



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Apuntes de Física de Estado Sólido	3
1	1. Estados electrónicos en cristales	5
2	1.1 Introducción	7
3	Física del Estado Sólido II	9
4	1. Estados electrónicos en cristales	11
5	1.1 Introducción	13
6	1.2 Cálculo de Estructura de Bandas: electrón cuasi-libre	15
7	1.4 Método del Pseudopotencial	17
8	Materiales sólidos cristalinos	19
9	Configuración electrónica:	21
10	¿Máximo número de electrones en una subcapa <i>nilm</i> ?	23
11	Simetrías en un sólido cristalino	25
12	Simetría de traslación	27
13	Simetría de grupo puntual	29
14	Vectores primitivos	31
15	Vectores primitivos	33
16	Red cristalina	35
17	Red directa. Red de Bravais	37
18	Red cristalina	39
19	Celda primitiva	41
20	Celda elemental	43
21	Celda de Wigner-Seitz	45

22	Red cristalina	47
23	Celda primitiva	49
24	Celda elemental	51
25	Celda de Wigner-Seitz	53
26	Periodicidad de los observables en una red	55
27	Espacio real Espacio recíproco	57
28	Espacio real	59
29	Espacio recíproco	61
30	Espacio real	63
31	Espacio recíproco	65
32	Espacio real	67
33	Espacio recíproco	69
34	Espacio real	71
35	Espacio recíproco	73
36	Espacio real Espacio recíproco	75
37	Transformada de Fourier	77
38	Planos cristalográficos	79
39	Planos cristalográficos: índices de Miller	81
40	Red recíproca (dual)	83
41	Zona de Brillouin	85
42	Zona de Brillouin	87
43	Tipos de redes cristalinas (2D)	89
44	Redes de Bravais	91
45	Celdas de Wigner-Seitz	93
46	Tipos de redes cristalinas (3D)	95
47	3D	97
48	Sistema de red recíproca vs Sistema de red directa	99
49	Posiciones atómicas	101
50	Hamiltoniano de un sólido	103
51	Hamiltoniano de un sólido	105

52	Hamiltoniano de un sólido	107
53	Hamiltoniano de un sólido	109
54	Hamiltoniano electrónico	111
55	Hamiltoniano monoelectrónico:	113
56	Hamiltoniano electrónico en un cristal	115
57	Simetría traslacional	117
58	Simetría traslacional. Funciones de Bloch	119
59	Teorema de Bloch	121
60	Cristal finito. Condiciones de Born-Von Karman	123
61	Cristal finito. Condiciones de Born-Von Karman	125
62	Cristal finito. Condiciones de Born-Von Karman	127
63	Cristal finito. Condiciones de Born-Von Karman	129
64	Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación	131
65	Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación	133
66	Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación	135
67	Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación	137
68	Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación	139
69	Simetría del grupo puntual	141
70	Consideraciones generales sobre bandas	143
71	Representación en zona repetida	145
72	Representación en zona extendida	147
73	Superficie de Fermi	149
74	Superficie de Fermi	151
75	Densidad de Estados	153
76	Estructura de bandas	155
77	Estructura de bandas: Metales	157
78	Aluminio:	159
79	Cobre:	161
80	Estructura de bandas: Aislantes	163
81	Krypton:	165

82 Estructura de bandas: Semiconductores	167
83 Característica interesante del grafeno: estado degenerado en el nivel de Fermi en el punto K.	169
84 Bibliografía recomendada:	171
85 Imágenes extraídas	173
86 1. Estados electrónicos en cristales	831
87 electrón cuasi-libre	833
88 Física del Estado Sólido II	835
89 1. Estados electrónicos en cristales	837
90 1.1 Introducción	839
91 1.2 Cálculo de Estructura de Bandas: electrón cuasi-libre	841
92 1.3 Método de Enlace Fuerte o Tight-Binding 1.4 Método del Pseudopotencial	843
93 Cálculo de Estructura de Bandas	845
94 Planteamiento General	847
95 Cálculo de Estructura de Bandas	849
96 Procedimiento:	851
97 Casos extremos :	853
98 Aproximación de electrón libre	855
99 Aproximación de electrón libre	857
100Aproximación de electrón libre	859
101Aproximación de electrón cuasi-libre	861
102Distinguimos dos casos:	863
103Planteamiento general:	865
104Aproximación de electrón cuasi-libre	867
105Aproximación de electrón cuasi-libre	869
106Aproximación de electrón cuasi-libre	871
107Electrón cuasi-libre, sin degeneración	873
108Electrón cuasi-libre, sin degeneración	875
109: Conclusiones para el caso sin degeneración	877
110¿Cuándo tenemos degeneración?	879
111Electrón cuasi-libre, con degeneración	881

112	Electrón cuasi-libre, con degeneración	883
113	Electrón cuasi-libre, con degeneración	885
114	Electrón cuasi-libre, con degeneración	887
115	Si lo aplicamos al caso unidimensional obtenido anteriormente:	889
116	Conclusiones:	891
117	Resumen: estructura de bandas unidimensional para un electrón cuasi-libre	893
118	Bibliografía recomendada:	895
119	Imágenes extraídas	897
1201.	Estados electrónicos en cristales	941
121	Física del Estado Sólido II	943
1221.	Estados electrónicos en cristales	945
1231.1	Introducción 1.2 Cálculo de Estructura de Bandas 1.3 Método de Enlace Fuerte o Tight-Binding 1.4 Método del Pseudopotencial	947
124¿	Cuando debemos de usar orbitales atómicos?	949
125	Ejemplo : Sodio	951
126	Cálculo de Estructura de Bandas (casos extremos)	953
127	Procedimiento:	955
128	Cálculo de Estructura de Bandas (casos extremos)	957
129	Procedimiento:	959
130	Base de orbitales atómicos	961
131	Hamiltoniano monoeléctrico :	963
132	Orbitales atómicos. Representación cartesiana	965
133	Estado atómico	967
134	Orbital s	969
135	Orbitales atómicos. Representación cartesiana	971
136	Orbitales atómicos. Representación cartesiana con signo	973
137	Orbitales atómicos. Representación cartesiana	975
138	Orbital d	977
139	Orbitales atómicos. Representación cartesiana	979
140	Orbital f	981

141¿Por qué hemos hecho este cambio?	983
142Tabla de expresiones angulares de orbitales atómicos	985
143Método <i>tight binding</i> para un cristal monoatómico	987
144Un átomo por celda primitiva	989
145Método <i>tight binding</i> para un cristal monoatómico	991
146Aproximación a n vecinos	993
147Cálculo de los términos de interacción	995
148Teorema de Wigner Eckart	997
149Teorema de Wigner Eckart	999
150Integrales de dos centros Caso biatómico	1001
151A B z	1003
152Integrales de dos centros Caso biatómico	1005
153Integrales de dos centros Caso biatómico	1007
154Integrales de dos centros Caso biatómico	1009
155Ejemplo: molécula de litio	1011
156Integrales de dos centros Caso poliatómico	1013
157Integrales de dos centros Caso poliatómico	1015
158Integrales de dos centros Caso poliatómico	1017
159Integrales de dos centros Caso poliatómico	1019
160Integrales de dos centros Caso poliatómico	1021
161Tabla de Slater Koster	1023
162Cálculo de los términos de interacción	1025
163Cálculo de los términos de interacción en semiconductores	1027
164Orbitales s en cristales cúbicos	1029
165Consideramos solo orbitales s , a primeros vecinos.	1031
166Orbitales s en cristales cúbicos	1033
167BCC	1035
168Orbitales s en cristales cúbicos	1037
169FCC	1039
170Orbitales p en cristales cúbicos	1041

171	Orbitales p en cristales cúbicos	1043
172	Orbitales p en cristales cúbicos	1045
173	FCC	1047
174	Método <i>tight binding</i> para un cristal poliatómico	1049
175	Varios átomos por celda primitiva	1051
176	Método <i>tight binding</i> para un cristal poliatómico	1053
177	Bibliografía recomendada:	1055
178	Imágenes extraídas	1057
179	Problema resuelto	1157
180	Física del Estado Sólido II	1159
181	Estructura de bandas del silicio en la aproximación <i>tight binding</i> . Modelo sp[3]	1161
182	número de átomos base	1163
183	número de orbitales	1165
184a)	Átomos de la misma base	1167
185b)	Átomos de distinta base	1169
186	En los puntos de simetría:	1171
187	¿Cómo obtenemos los parámetros del modelo?	1173
188	• Acudiendo a datos empíricos:	1175
189	Fuentes:	1177
190	Resultados	1179
191	Discusión	1181
192	Ver material adicional: Estructura de bandas de cristales tetrahédricos	1183
193	Estructura de bandas en hibridación sp ³ para distintos cristales tipo diamante:	1185
194	Discusión	1187
195	Discusión	1189
196	Conclusiones de nuestro resultado <i>tight binding</i> hibridación sp ³ :	1191
197	¿Cómo mejorar la estructura de bandas?	1193
198	Imágenes extraídas	1195
199	Problema de Tight Binding con grafeno	1281
200	Grafeno ~ee~	1283

201Base atómica y red cristalina ~ee~	1285
202Red recíproca ~ee~	1287
203Base Bloch de estados	1289
204Mejoras al modelo	1291
205Comparación con otros resultados	1293
206Comparación con otros resultados	1295
207Comparación con otros resultados	1297
208ARPES (Angle-resolved photoemission spectroscopy)	1299
209Imágenes extraídas	1301
2101. Estados electrónicos en cristales	1311
211Física del Estado Sólido II	1313
2121. Estados electrónicos en cristales	1315
2131.1 Introducción	1317
2141.2 Cálculo de Estructura de Bandas	1319
215Recordatorio: aproximación de partícula cuasi libre	1321
216Estados ligados vs Estados no ligados	1323
217Método del pseudopotencial	1325
218Método del pseudopotencial	1327
219Método del pseudopotencial	1329
220Método del pseudopotencial	1331
221es positivo puesto que	1333
222Método del pseudopotencial	1335
223Método de ondas planas ortogonalizadas	1337
224Aproximación local del pseudopotencial	1339
225Aproximación local del pseudopotencial	1341
226Por tanto el pseudopotencial se aproxima como:	1343
227Factores de forma y de estructura para dos átomos por celda primitiva	1345
228Factores de forma y de estructura para dos átomos por celda primitiva	1347
229Método EPM (Empirical Pseudopotential Method)	1349
230Factores de estructura	1351

231Solución: NaCl	1353
232FCC	1355
233Solución: CsCl	1357
234Términos del pseudopotencial para semiconductores	1359
235Imágenes extraídas	1361
236Problema resuelto	1399
237Física del Estado Sólido II	1401
238Estructura de bandas del Aluminio usando el método del pseudopotencial	1403
239Evaluemos el Hamiltoniano:	1405
240Imágenes extraídas	1407
 II Referencias	 1415
241Bibliografía	1417

Bienvenido a los **Apuntes de Física de Estado Sólido**.

¿Qué es esto?

Este libro electrónico recopila los temas y problemas principales del curso de Física de Estado Sólido de la Universidad de Salamanca (USAL). Aquí encontrarás explicaciones detalladas y problemas resueltos diseñados para facilitar el aprendizaje y la comprensión de los conceptos clave en la estructura electrónica de la materia.

Contenido Disponible

En esta edición interactiva se incluyen los siguientes temas y problemas:

- **1.1 Introducción:** Conceptos fundamentales de la física de estado sólido.
- **1.2 Cálculo de Estructura de Bandas:** Modelos y metodologías para determinar las bandas de energía en sólidos.
- **1.3 Método de Tight Binding (Enlace Fuerte):** Teoría y aproximación LCAO.
- **1.3 Problema: Modelo sp^3 :** Aplicación del método de enlace fuerte en hibridaciones sp^3 .
- **1.3 Problema: Grafeno:** Estudio de la estructura de bandas del grafeno mediante Tight Binding.
- **1.4 Pseudopotenciales:** Fundamentos y utilidad de la aproximación de pseudopotenciales.
- **1.4 Problema: Pseudopotencial:** Aplicación práctica del método en redes cristalinas.

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible y formateada del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto interactivo está optimizado para visualizarse en la web y compilarse a PDF conservando la máxima calidad tipográfica mediante LaTeX.

Part I

Apuntes de Física de Estado Sólido

1. ESTADOS ELECTRÓNICOS EN CRISTALES

1.1 INTRODUCCIÓN

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II

1

1. ESTADOS ELECTRÓNICOS EN CRISTALES

1.1 INTRODUCCIÓN

- Materiales sólidos cristalinos. Red directa y Red recíproca.
- Simetrías en un cristal. Estados de Bloch.
- Propiedades de la energía en sólidos.

1.2 CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE BANDAS: ELECTRÓN CUASI-LIBRE

1.3 Método de Enlace Fuerte o Tight-Binding

1.4 MÉTODO DEL PSEUDOPOTENCIAL

2

MATERIALES SÓLIDOS CRISTALINOS

Constituidos por átomos.

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA:

Los electrones que están fuera de las capas completas son los que serán responsables de las propiedades del sólido, pues se alteran fácilmente.

¿MÁXIMO NÚMERO DE ELECTRONES EN UNA SUBCAPA *NILM* ?

Ejemplos: configuración electrónica en el estado fundamental:

He ($Z=2$) Ne ($Z=10$) Si ($Z=14$) Fe ($Z=26$) Cs ($Z=55$)

Los gases nobles terminan con 6 electrones en el último nivel de energía

3

SIMETRÍAS EN UN SÓLIDO CRISTALINO

SIMETRÍA DE TRASLACIÓN

La regularidad característica de las estructuras cristalinas generalmente se formula en términos de la invarianza del cristal bajo ciertas operaciones de traslación discretas. $\rightarrow$ Se dice que un sólido es cristalino si existen tres vectores no-coplanares, de manera que para tres valores enteros, la traslación de una posición a través del $1\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c}$, vector resulta invariante.

SIMETRÍA DE GRUPO PUNTUAL

Colección de operaciones de simetría que, aplicadas a un punto de la red, mantienen la red.

4

VECTORES PRIMITIVOS

son vectores primitivos si:

Las traslaciones obtenidas mediante los enteros m_1 , m_2 , m_3 reproducen todas las posiciones del cristal que son equivalentes a

5

VECTORES PRIMITIVOS

son vectores primitivos si:

Las traslaciones " obtenidas mediante los enteros m_1 , m_2 , m_3 reproducen todas las posiciones — — del cristal que son equivalentes a

6

RED CRISTALINA

RED DIRECTA. RED DE BRAVAIS

Un conjunto de puntos forma una red de Bravais si puedo extraer dos vectores (o tres, dependiendo de si es 2D o 3D) linealmente independientes de tal forma que todas las posiciones de la red se puedan obtener como combinación lineal de ellos con números enteros.

Vectores primitivos

Ejemplos de redes que no son de Bravais:

7

RED CRISTALINA

CELDA PRIMITIVA

En su volumen sólo hay un punto de red.

Paralelepípedo formado por los factores primitivos, que, trasladado a lo largo de sus aristas me genera toda la red.

Primitiva

CELDA ELEMENTAL

Simetría del sistema.

Primitiva

CELDA DE WIGNER-SEITZ

Tiene el volumen de la celda primitiva y las propiedades de simetría de la celda elemental.

Región de puntos más cercanos a un punto de red que cualquier otra.

Wigner-Seitz

Elemental

8

RED CRISTALINA

CELDA PRIMITIVA

En su volumen sólo hay un punto de red.

Paralelepípedo formado por los factores primitivos, que, trasladado a lo largo de sus aristas me genera toda la red.

Primitiva

CELDA ELEMENTAL

Simetría del sistema.

Primitiva

CELDA DE WIGNER-SEITZ

Tiene el volumen de la celda primitiva y las propiedades de simetría de la celda elemental.

Región de puntos más cercanos a un punto de red que cualquier otra.

Wigner-Seitz

Elemental

9

PERIODICIDAD DE LOS OBSERVABLES EN UNA RED

Una función periódica es desarrollarle en serie Fourier:

==> **picture [52 x 14] intentionally omitted <==**

— **Start of picture text** — donde — **End of picture text** —

ha de cumplir la condición de periodicidad de la red de Bravais:

Dada una red cristalina, existe otra red que cumple . y a ese conjunto de puntos del dual lo llamamos *red recíproca*

10

ESPACIO REAL ESPACIO RECÍPROCO

==> picture [17 x 19] intentionally omitted <==
— Start of picture text — k_y — End of picture text —
b
==> picture [250 x 39] intentionally omitted <==
— Start of picture text — $0 \leq k_x \leq \frac{1}{a}$ — End of picture text —
a
 y x
11
b

ESPACIO REAL

ESPACIO RECÍPROCO

==> picture [250 x 241] intentionally omitted <==
— Start of picture text — ky0 NYS_ NY kx0 2π/a— End of picture text —
a y x
12
b

ESPACIO REAL

ESPACIO RECÍPROCO

==> picture [250 x 241] intentionally omitted <==
— Start of picture text — $k_y 0 \quad k_x 0 \quad 2\pi/a \quad 4\pi/a$ — End of picture text —
a
y x
13
b a

ESPACIO REAL

ESPACIO RECÍPROCO

==> picture [266 x 241] intentionally omitted <==
— Start of picture text — $ky2\pi/b0\ kx0\ 2\pi/a\ 4\pi/a$ — End of picture text —
y x
14
==> picture [88 x 90] intentionally omitted <==
— Start of picture text — ba — End of picture text —

ESPACIO REAL

ESPACIO RECÍPROCO

==> picture [266 x 241] intentionally omitted <==
— Start of picture text — $ky4\pi/b2\pi/b0\ kxae0\ 2\pi/a\ 4\pi/a$ — End of picture text —
y x
15

ESPACIO REAL ESPACIO RECÍPROCO

==> picture [837 x 303] intentionally omitted <==

— Start of picture text — $k_y a 4\pi/b 2\pi/b 0$ $k_x SS$ b NO $l 0$ $2\pi/a$ $4\pi/aa$ — End of picture text —

y x

La frecuencia espacial mide con qué frecuencia se repiten las componentes sinusoidales de una estructura por unidad de distancia.

Pregunta: ¿Cómo podemos medir experimentalmente la red directa y la red recíproca de un cristal?

16

TRANSFORMADA DE FOURIER

17

PLANOS CRISTALOGRAFICOS

Existe una relación entre los vectores de la red recíproca y los planos de la red directa.

Sea una familia de planos de red separados por una distancia d , existen una serie de vectores recíprocos perpendiculares a los planos, de tal manera que el más pequeño de ellos tiene una longitud de $2\pi/d$.

Del mismo modo, para cualquier vector de red recíproca $\vec{K}$ existe una familia de planos de red normales a $\vec{K}$ y separados por una distancia d , donde $2\pi/d$ es la longitud del vector de red recíproca más pequeño paralelo a $\vec{K}$.

Familia de planos atómicos:

El vector de red recíproca más pequeño que cumple la condición de perpendicularidad nos define la distancia entre planos atómicos.

Pregunta: ¿encuentras alguna relación con la definición de onda plana en Electromagnetismo?

18

PLANOS CRISTALOGRÁFICOS: ÍNDICES DE MILLER

Los índices de Miller de un plano de una red cristalina son las coordenadas del vector de red recíproca más corto normal al plano, con respecto a los vectores primitivos de la red recíproca, es decir:

El plano es normal a

<https://lampz.tugraz.at/~hadley/ss1/skriptum/outline.php>

19

RED RECÍPROCA (DUAL)

Dada una red de Bravais:

Vectores primitivos

Base primitiva recíproca:

==> picture [111 x 18] intentionally omitted <==

Red recíproca:

Si es el volumen de la celda primitiva directa, el volumen de la celda primitiva recíproca viene dado por:

Dada una red cristalina, existe otra red que cumple y a ese conjunto de puntos del dual lo llamamos red recíproca.

20

ZONA DE BRILLOUIN

n-ésima zona de Brillouin de la red directa: n-ésima zona de Wigner-Seitz de la red recíproca

Las celdas de Wigner-Seitz del espacio recíproco son las zonas de Brillouin del espacio directo

Espacio recíproco. Cualquier vector del espacio recíproco se puede expresar como:

Cualquier vector de onda lo puedo expresar como un vector de la 1ª zona de Brillouin más un vector de red recíproca.

Referencia: Kittel

21

ZONA DE BRILLOUIN

Ejemplo: definición de las zonas de Brillouin en una red hexagonal.

22

TIPOS DE REDES CRISTALINAS (2D)

REDES DE BRAVAIS

CELDAS DE WIGNER-SEITZ

23

TIPOS DE REDES CRISTALINAS (3D)

SISTEMA DE RED RECÍPROCA VS SISTEMA DE RED DIRECTA

25

POSICIONES ATÓMICAS

La estructura cristalina está determinada por la red de Bravais y su base.

Posiciones cristalinas:

No podrá haber un cristal en el que unos átomos tengan la simetría de una red y otros de otra: esencia de la traslacionalidad.

Cristales con distinta estructura pueden compartir la misma red de Bravais.

26

HAMILTONIANO DE UN SÓLIDO

Consideremos un sistema físico formado por electrones de enlace y por iones:

27

HAMILTONIANO DE UN SÓLIDO

Consideremos un sistema físico formado por electrones de enlace y por iones:

Cálculo de la energía:

28

HAMILTONIANO DE UN SÓLIDO

Idea: Si separamos el H como suma de los H de cada partícula,
podríamos expresar la energía total, y la función de onda del sistema como:
pudiendo resolver para cada partícula:

Pregunta: ¿podemos separar el H como suma de los H de cada partícula en nuestro sólido?

29

HAMILTONIANO DE UN SÓLIDO

Pregunta: ¿podemos separar el H como suma de los H de cada partícula en nuestro sólido?

no es separable

Primera aproximación: realizar un planteamiento perturbativo

La solución a orden cero:

donde:

y como las coordenadas electrónicas e iónicas son separables:

30

HAMILTONIANO ELECTRÓNICO

El hamiltoniano electrónico tampoco es separable, pues tenemos un término de acoplamiento:

HAMILTONIANO MONOELECTRÓNICO:

con

donde este último término se puede obtener mediante distintas aproximaciones (Hartree, Hartree-Fock, etc.)

31

HAMILTONIANO ELECTRÓNICO EN UN CRISTAL

Hamiltoniano monoelectrónico:

En un cristal, V va a tener todas las propiedades de simetría del mismo, por tanto ha de ser invariable a perturbaciones del vector de red:

Estudiando las propiedades de simetría de un cristal podré deducir sus estados y las propiedades de sus observables.

Idea : Nos valdremos de las simetrías para encontrar las funciones de onda

SIMETRÍA TRASLACIONAL

Simetría de grupo puntual

32

SIMETRÍA TRASLACIONAL. FUNCIONES DE BLOCH

Derivemos qué expresión debe de tomar

Las funciones exponenciales cumplen esa propiedad, por tanto elegimos:

==> picture [447 x 23] intentionally omitted <==

33

TEOREMA DE BLOCH

Cualquier función propia del operador traslación se puede poner como una onda plana por una función periódica con vector de red

==> picture [52 x 14] intentionally omitted <==

Esto quiere decir que un estado electrónico del cristal (propio de H), tiene que ser función de Bloch (pues)

Nota: a partir del teorema de Bloch se puede deducir fácilmente que

Casos límites:

1. Si varía lentamente con u ; (7)
2. Si está muy localizada u ; (7)

==> picture [93 x 18] intentionally omitted <==

estados atómicos

CRISTAL FINITO. CONDICIONES DE BORN-VON KARMAN

La simetría de traslación se rompe al considerar un cristal finito. Esto nos va a restringir los valores permitidos para k

Consideremos una red cúbica de lado

Condición de frontera periódica:

En tres dimensiones:

Si asumimos una onda plana:

La condición de periodicidad requiere:

De modo que:

enteros

Los valores de k_i que cumplen las condiciones de frontera son aquellos múltiplos de

36

CRISTAL FINITO. CONDICIONES DE BORN-VON KARMAN

En dos dimensiones:

Al aplicar la condición de periodicidad:

==> picture [59 x 11] intentionally omitted <==

— Start of picture text — enteros **— End of picture text —**

Aplicando la condición de frontera a una red cúbica de lado L , obtenemos un k permitido en la 1ª zona de Brillouin:

==> picture [403 x 524] intentionally omitted <==

— Start of picture text — $y_{x3L} k_x \text{ de } y_{x3L} k_x + 0 \leq y_{x3L} k_x \leq 2\pi/L$ **— End of picture text —**

37

CRISTAL FINITO. CONDICIONES DE BORN-VON KARMAN

==> picture [11 x 16] intentionally omitted <==

— Start of picture text — y — End of picture text —

Si consideramos cuatro redes cuadradas de lado L :

Al aplicar la condición de periodicidad:

==> picture [10 x 12] intentionally omitted <==

— Start of picture text — x — End of picture text —

==> picture [7 x 10] intentionally omitted <==

— Start of picture text — L — End of picture text —

enteros

k y

Obtenemos cuatro k permitidos en la 1ª zona de Brillouin:

k_x

$2\pi/L$

38

CRISTAL FINITO. CONDICIONES DE BORN-VON KARMAN

La simetría de traslación se rompe al considerar un cristal finito. Esto nos va a restringir los valores permitidos para k

Consideremos un cristal finito formado por N celdas primitivas donde

Condición de frontera periódica:

Aplicando el teorema de Bloch:

de donde:

El número de valores de k permitidos es el número de celdas consideradas en el cristal

39

PROPIEDADES DE LA ENERGÍA A PARTIR DE LA SIMETRÍA DE TRASLACIÓN

Ya sabemos que podemos considerar un H monoelectrónico:

Hemos de resolver la ecuación de Schrödinger:

Una función que cumpla la condición de Born-Von Karman se puede expandir en ondas planas:

donde la suma es sobre los vectores de onda permitidos por Born-Von Karman

Como el potencial es periódico con la red, su expansión en ondas planas sólo contendrá las que tengan la periodicidad de la red, es decir, los vectores de red recíproca :

donde la suma es sobre todos los vectores de red recíproca

donde:

y para cristales con simetría de inversión:

40

PROPIEDADES DE LA ENERGÍA A PARTIR DE LA SIMETRÍA DE TRASLACIÓN

Podemos entonces reescribir la ecuación de Schrödinger como:

donde

resultando

Como la base formada por las ondas planas que cumplen las condiciones de Born-Von Karman es ortogonal:

Si escribimos de modo que

41

PROPIEDADES DE LA ENERGÍA A PARTIR DE LA SIMETRÍA DE TRASLACIÓN

y haciendo un cambio de variable:

Para el sistema de ecuaciones resultante para todos los vectores de red recíproca acopla sólo los $c_{\mathbf{k}}$ coeficientes cuyo vector de onda difiere de $\mathbf{k}$ en un vector de red recíproca. $c_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}$

Hemos simplificado el problema original en un sistema de N ecuaciones: una para cada $\mathbf{k}$. Cada una de estas ecuaciones tiene soluciones que son superposiciones de ondas planas que contienen a $\mathbf{k}$ y $\mathbf{k}+\mathbf{G}$ vectores de onda que difieren de $\mathbf{k}$ en un vector de red recíproca. $\mathbf{k}$

Podemos escribir ahora nuestra función de onda como:

¿Podemos reescribirla como una función de Bloch?

42

PROPIEDADES DE LA ENERGÍA A PARTIR DE LA SIMETRÍA DE TRASLACIÓN

Dado un existen infinitas soluciones de la ecuación de Schrödinger. keV ,. Aunque ya lo hemos visto antes, podemos verlo también si directamente partimos de una función tipo Bloch:

Sustituyendo en la ecuación de Schrödinger.

- Se trata de un sistema de N ecuaciones (según la condición de Born-Von Karman).
- Cada una de ellas tiene una familia infinita de soluciones, donde los autovalores dependen de un n .
- índice discreto, el índice de banda,

Los estados propios vienen caracterizados por:

45

PROPIEDADES DE LA ENERGÍA A PARTIR DE LA SIMETRÍA DE TRASLACIÓN

Dado un n , las autofunciones y autovalores son funciones periódicas en con la red recíproca

Para cada n banda de , el conjunto de estados electrónicos especificado por recibe el nombre de $E_n(\mathbf{k})$ energía. Al tratarse de una función periódica y continua, está acotada, teniendo un límite inferior y otro superior.

Se puede demostrar que:

Si se tratase al electrón como una partícula clásica, la velocidad para ese estado de energía sería:

en los extremos de la 1ª zona de Brillouin la energía es extremal en $\mathbf{k}$ i

46

SIMETRÍA DEL GRUPO PUNTUAL

Todos los estados obtenidos aplicando la operación de simetría de grupo puntual tienen los mismos valores de energía.

Se demuestra que:

es decir, los valores de energía en un punto y en otro resultante de aplicar las propiedades de simetría del k grupo puntual tienen los mismos valores de energía.

No es necesario calcular la estructura de bandas en la 1ª zona de Brillouin, sino en la zona irreducible.

1ª zona de Brillouin 1ª zona de Brillouin de la red fcc de la red bcc

1ª zona de Brillouin de la red hexagonal

Referencia: Marder

47

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE BANDAS

El número de puntos en cada banda (N) depende del número de celdas consideradas.

El número de bandas depende del número de k considerados.

==> picture [342 x 12] intentionally omitted <==

— Start of picture text — 5 celdas 40 celdas — End of picture text —

REPRESENTACIÓN EN ZONA REPETIDA

REPRESENTACIÓN EN ZONA EXTENDIDA

48

SUPERFICIE DE FERMI

- Si tenemos **N electrones libres**, su estado fundamental se construye ocupando todos los niveles con energías donde E_F se determina exigiendo que el número total de niveles monoelectrónicos con energías menores que E_F sea igual al número total de electrones.
- Si tenemos **N electrones de Bloch**, la construcción de su estado fundamental es similar, excepto que los niveles monoelectrónicos se etiquetan con n y, no sigue la función sencilla de electrón libre, y k $E(k)$ keV, (si cada nivel se cuenta sólo una vez). Pueden ocurrir dos cosas:
 1. Que unas bandas queden totalmente llenas y otras vacías. La diferencia de energías entre el nivel más alto ocupado y el más bajo desocupado, se conoce como banda prohibida o gap. Dependiendo de la temperatura, es el caso de **aislantes o semiconductores**.
 2. Las bandas quedan parcialmente llenas. En este caso, la energía del nivel más alto ocupado, E_F , cae en el rango de una o más bandas. Para cada una de las bandas parcialmente ocupadas, existirá una superficie en el espacio recíproco que separa los niveles ocupados de los desocupados. El conjunto de esas superficies se conoce como superficie de Fermi. Se trata del caso de **metales**.

SUPERFICIE DE FERMI

Ejemplos de superficies de Fermi:

50

DENSIDAD DE ESTADOS

Nos puede interesar calcular cantidades observables que se correspondan con sumas sobre los distintos niveles electrónicos, del tipo:

$\sum_n \langle \psi_n | \hat{O} | \psi_n \rangle$ donde para cada n , tenemos la suma sobre todos los $\mathbf{k}$ dentro de la celda primitiva.

En el límite de un cristal muy grande:

donde la integral es sobre la celda primitiva. Si ψ_n depende de $\mathbf{k}$ y solamente a través de la energía, E_n , podemos definir una densidad de estados por unidad de volumen, $\rho(E)$, de manera que: $\sum_n \langle \psi_n | \hat{O} | \psi_n \rangle = \int \rho(E) \langle \psi(E) | \hat{O} | \psi(E) \rangle dE$ donde $\rho(E)$ y por tanto la densidad de niveles en la banda n viene dada por: $\rho(E) = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} \delta(E - E_{\mathbf{k}})$ de, (2)

51

ESTRUCTURA DE BANDAS

==> picture [22 x 25] intentionally omitted <==

— Start of picture text — L52— End of picture text —

Referencia: Marder

ESTRUCTURA DE BANDAS: METALES

ALUMINIO:

Bandas calculadas con el método de pseudopotencial Aprox. electrón libre Comportamiento de cuasielectrón libre

COBRE:

Comportamiento híbrido entre electrones 3d (más ligados) y los 4s (más libres) Método de calculo de bandas más usado: método de pseudopotencial

Referencia: Marder

53

ESTRUCTURA DE BANDAS: AISLANTES

KRYPTON:

Método de calculo de bandas más usado: método de tightbinding

Referencia: Marder

En los gases nobles todos los electrones están en capas cerradas, impidiendo su transporte. El sólido se puede describir de dos maneras:

- Como un conjunto de átomos prácticamente independientes.
- Como bandas estrechas completas.

Un sólido se suele considerar aislante si $E_{\text{gap}} > 2 \text{ eV}$

ESTRUCTURA DE BANDAS: SEMICONDUCTORES

==> picture [74 x 14] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Grafeno:— End of picture text —

Método de calculo de bandas más usado: método de tightbinding o pseudo potencial

CARACTERÍSTICA INTERESANTE DEL GRAFENO: ESTADO DEGENERADO EN EL NIVEL DE FERMÍ EN EL PUNTO K.

==> picture [51 x 14] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Silicio:— End of picture text —

Método de cálculo de bandas más usado: método de tightbinding o pseudo potencial

Un sólido se suele considerar aislante si $E_{\text{gap}} < 2 \text{ eV}$

Referencia: Marder

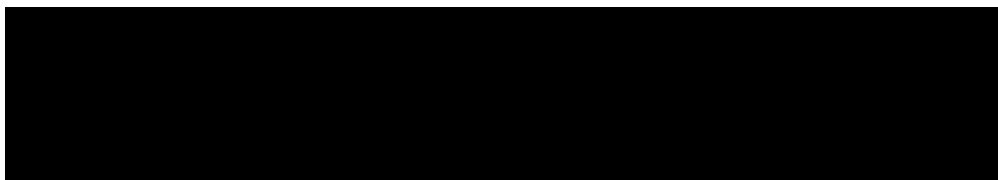
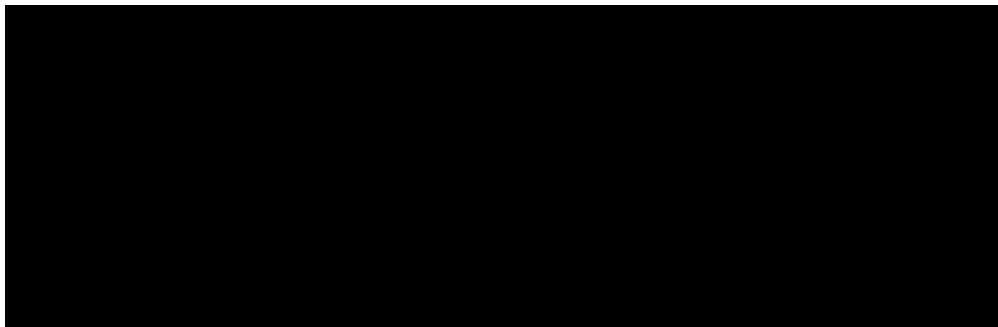
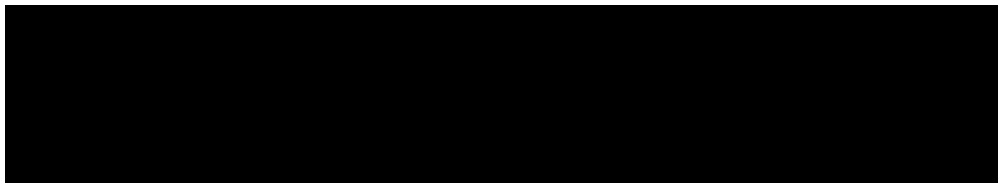
55

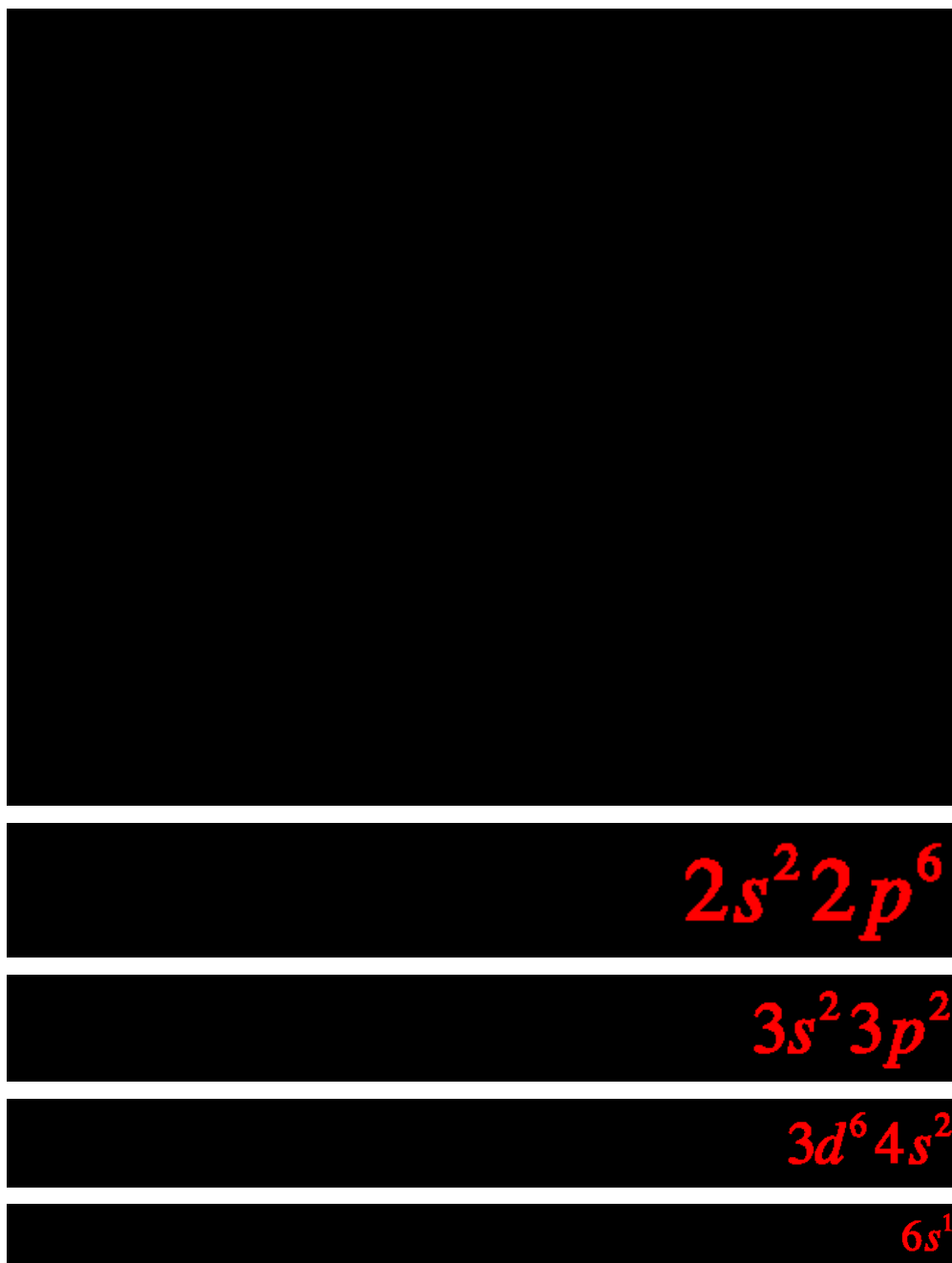
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

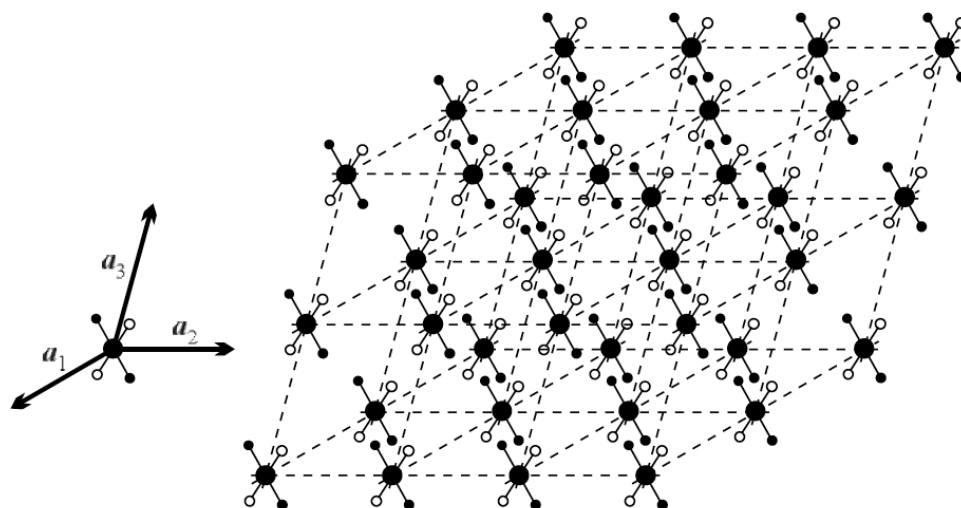
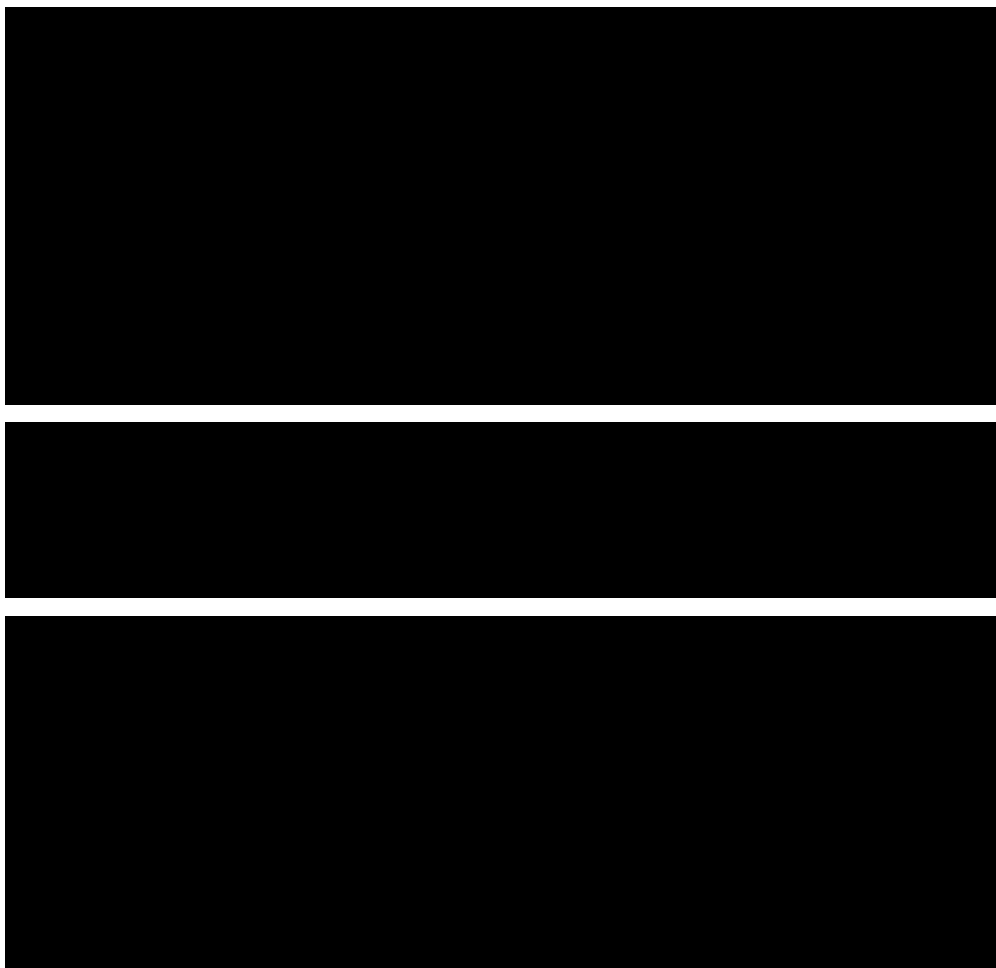
Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, “Solid State Physics”, Holt-Saunders International Editions. Jenő Sólyom, “Fundamentals of the Physics of Solids, Volume 1 - Structure and Dynamics”, Springer. Michel P. Marder, “Condensed Matter Physics”, John Wiley & Sons. C. Kittel, “Introduction to Solid State Physics”, John Wiley & Sons. G. Grosso, G. P. Parravicini, “Solid State Physics”, Academic Press. W. Harrison, “Electronic Structure and the properties of Solids”, Dover.

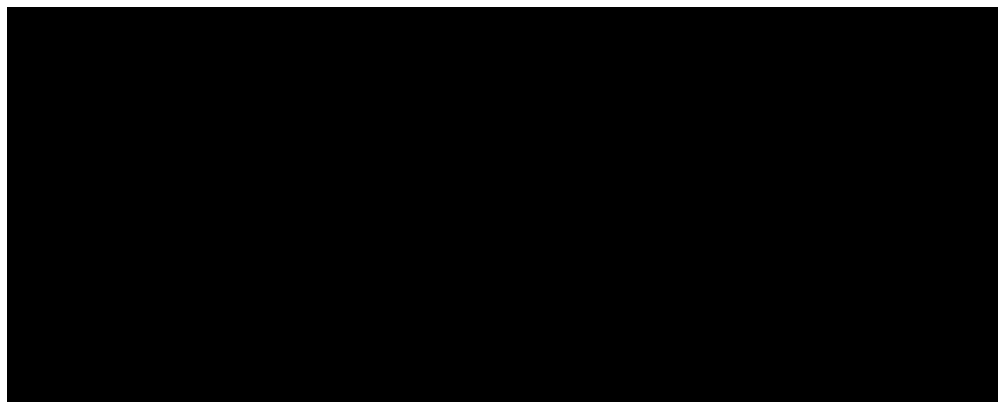
P. Hoffman, “Solid State Physics”, Wiley-VCH.

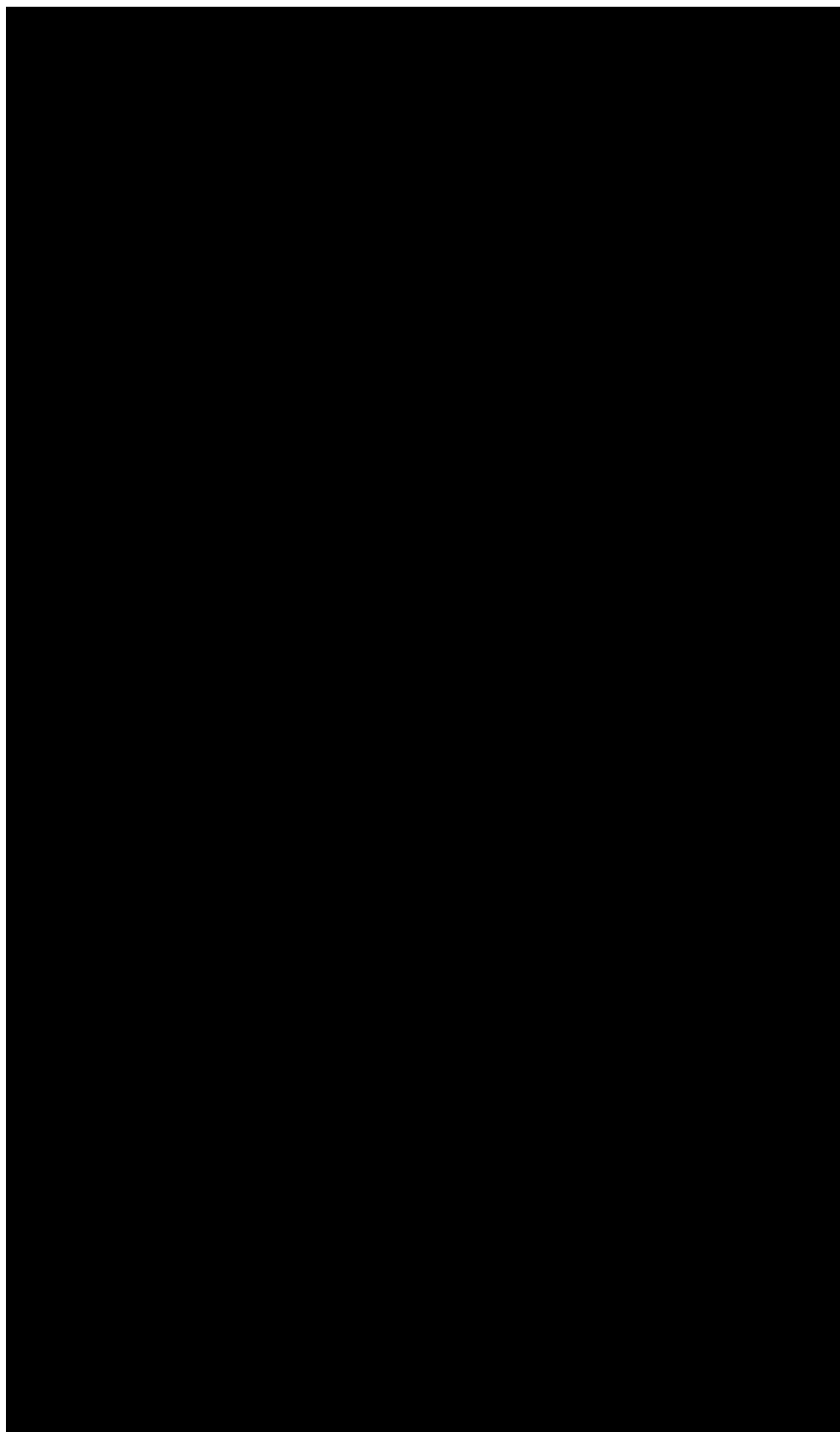
IMÁGENES EXTRAÍDAS





























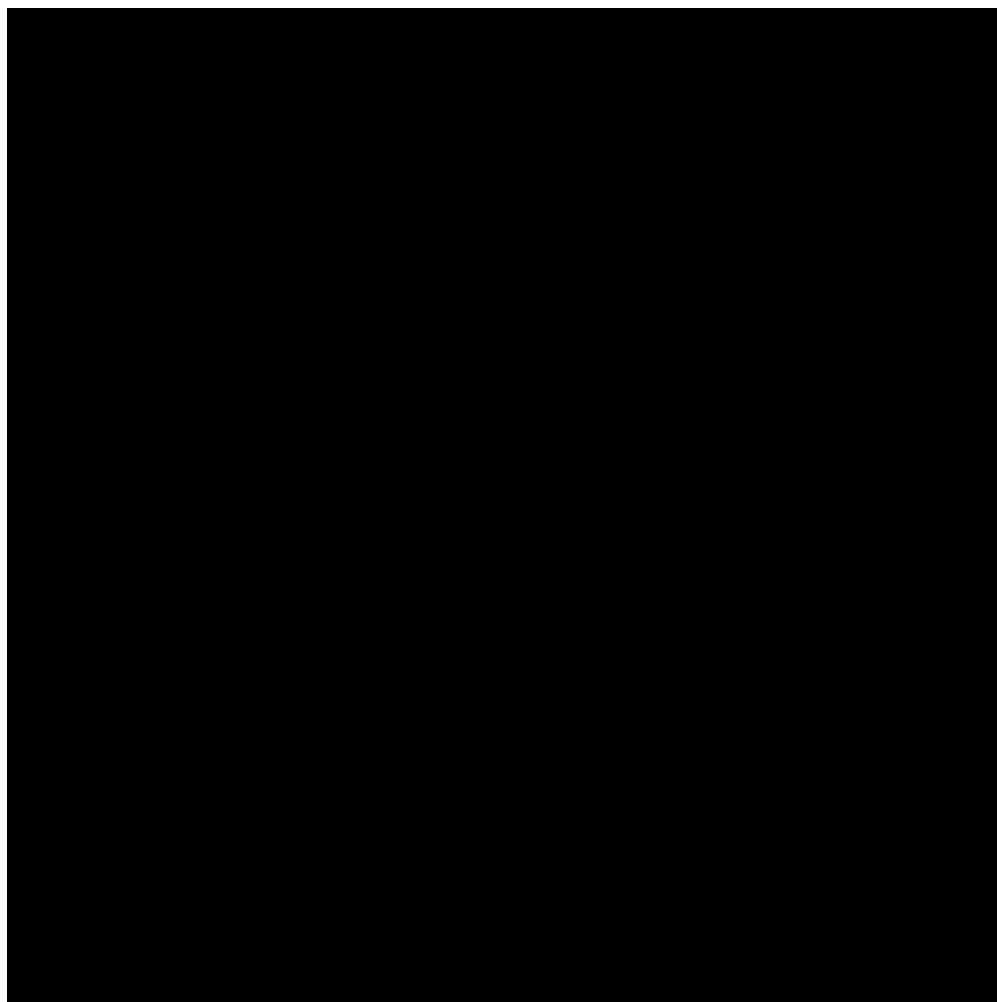












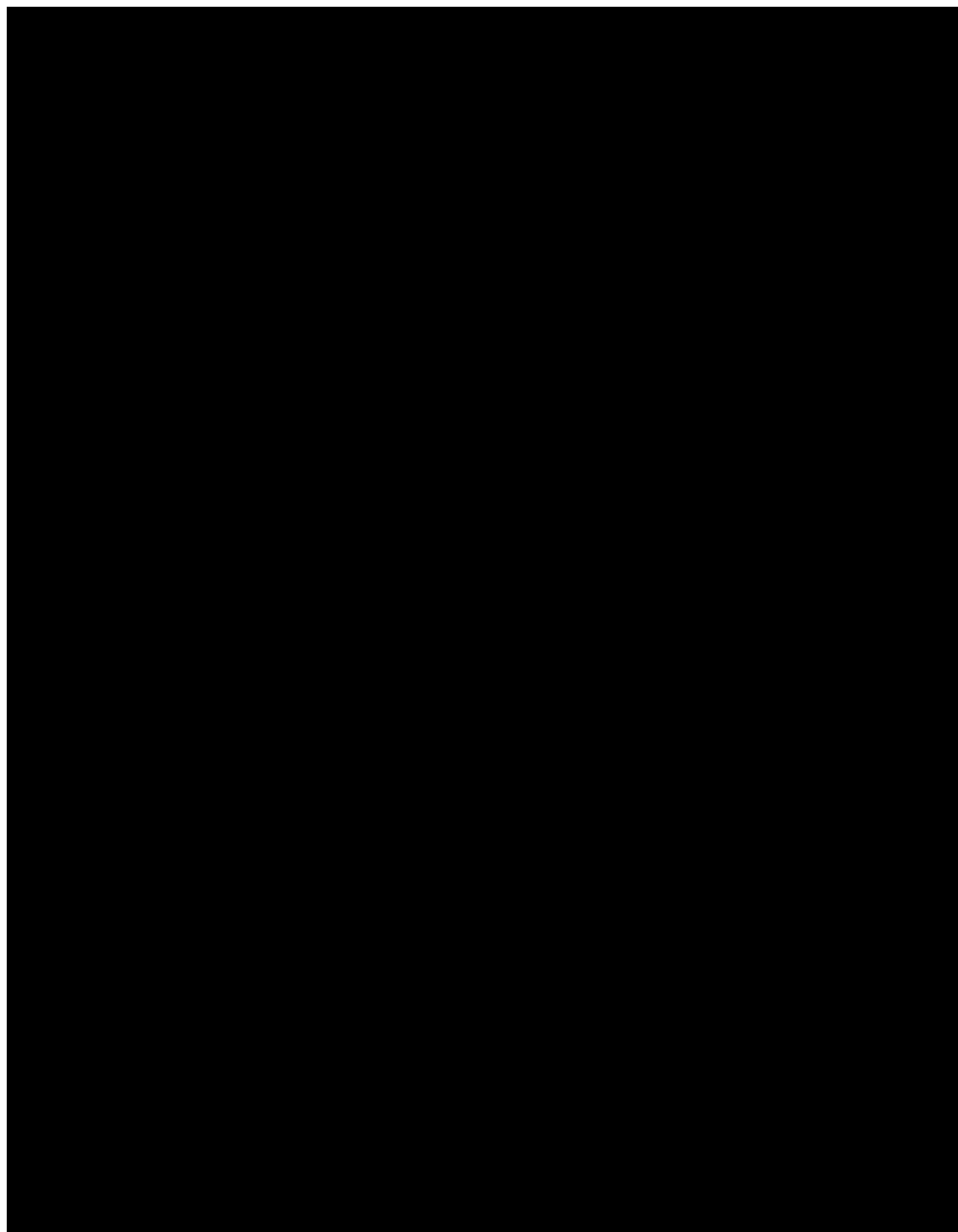








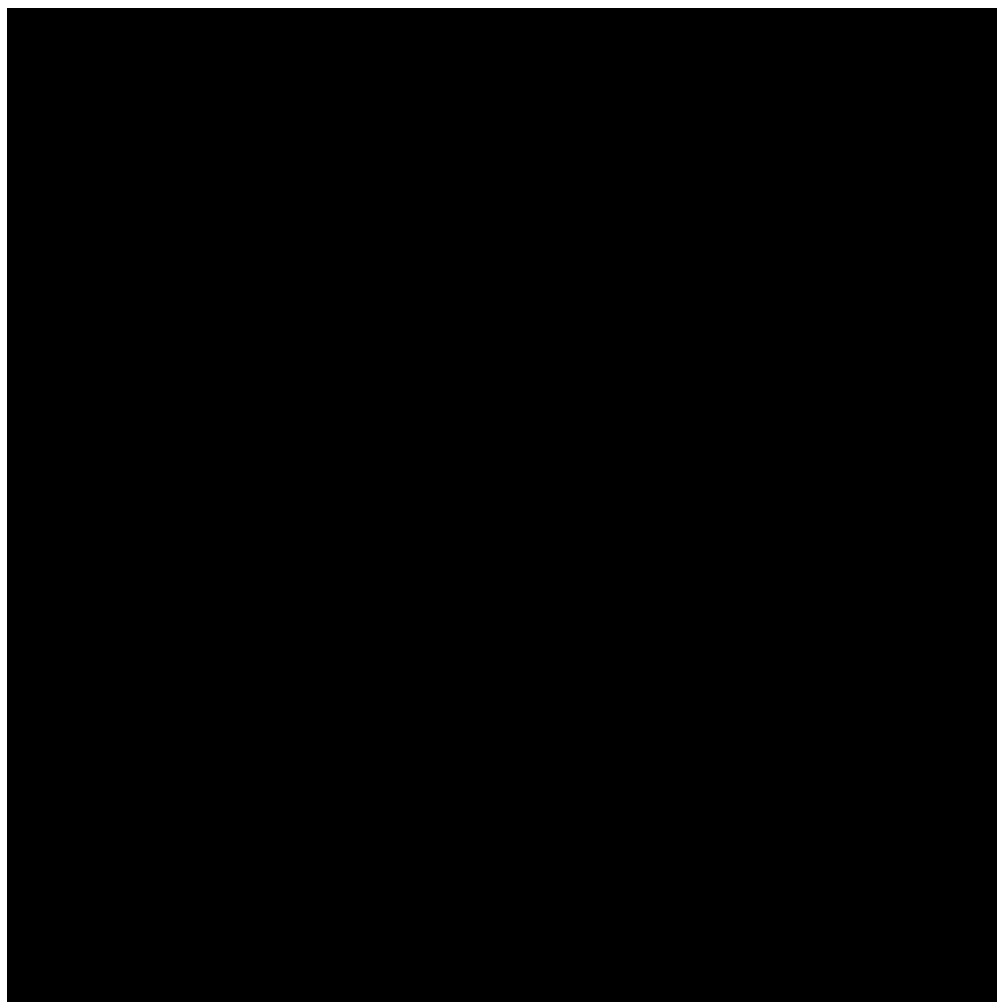




























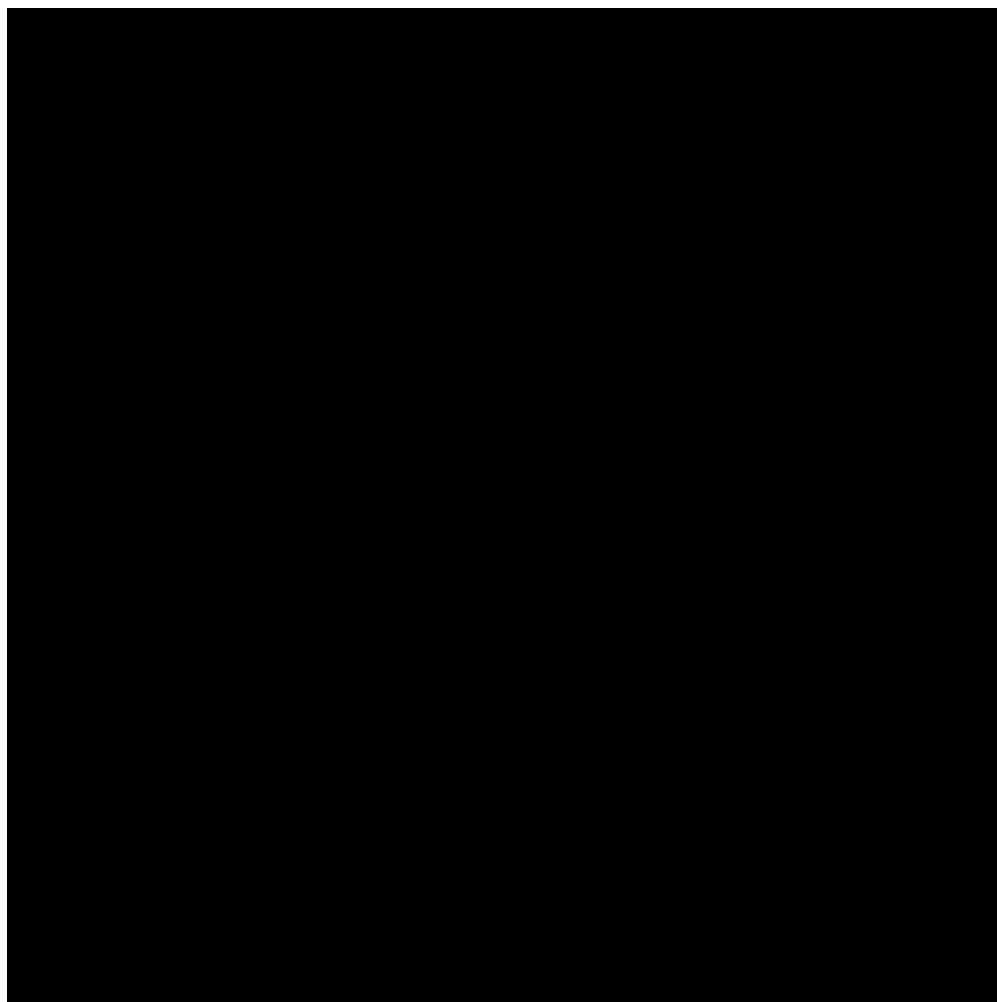




















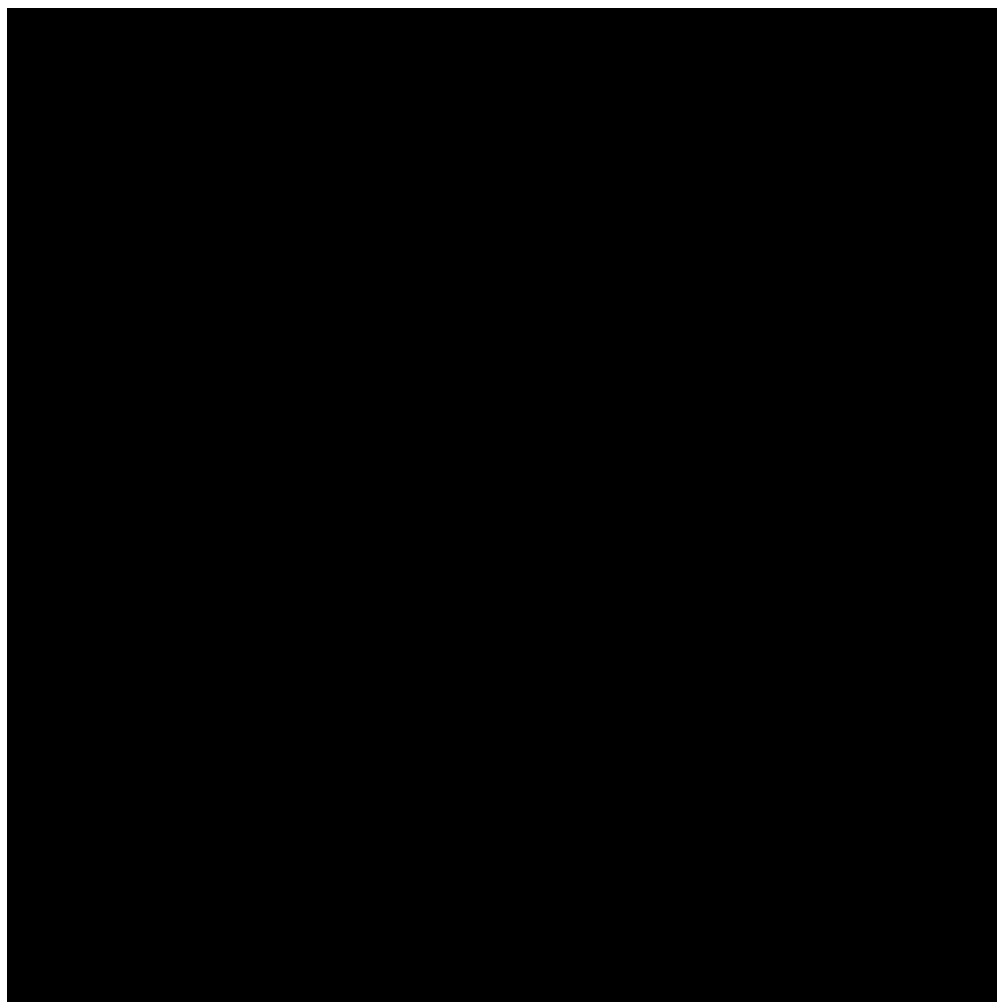
























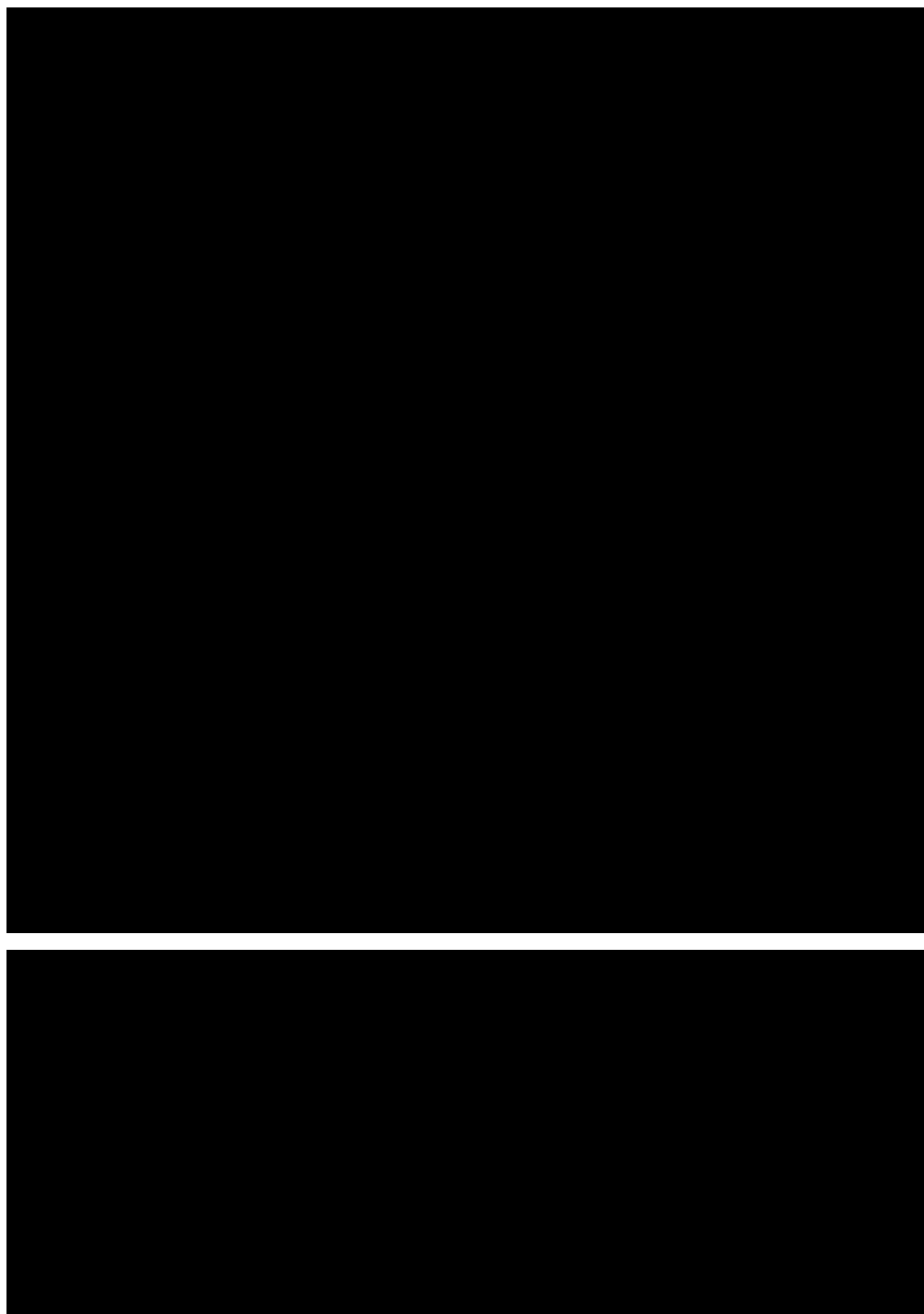




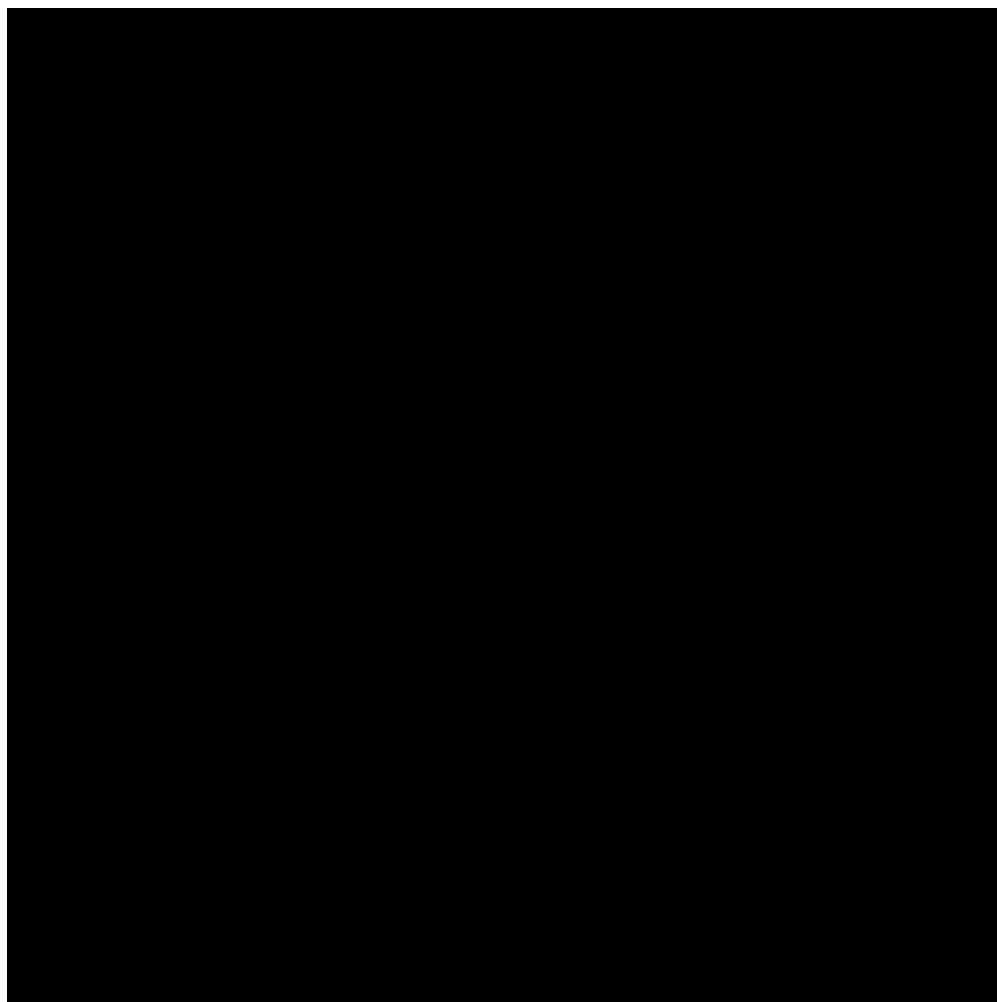












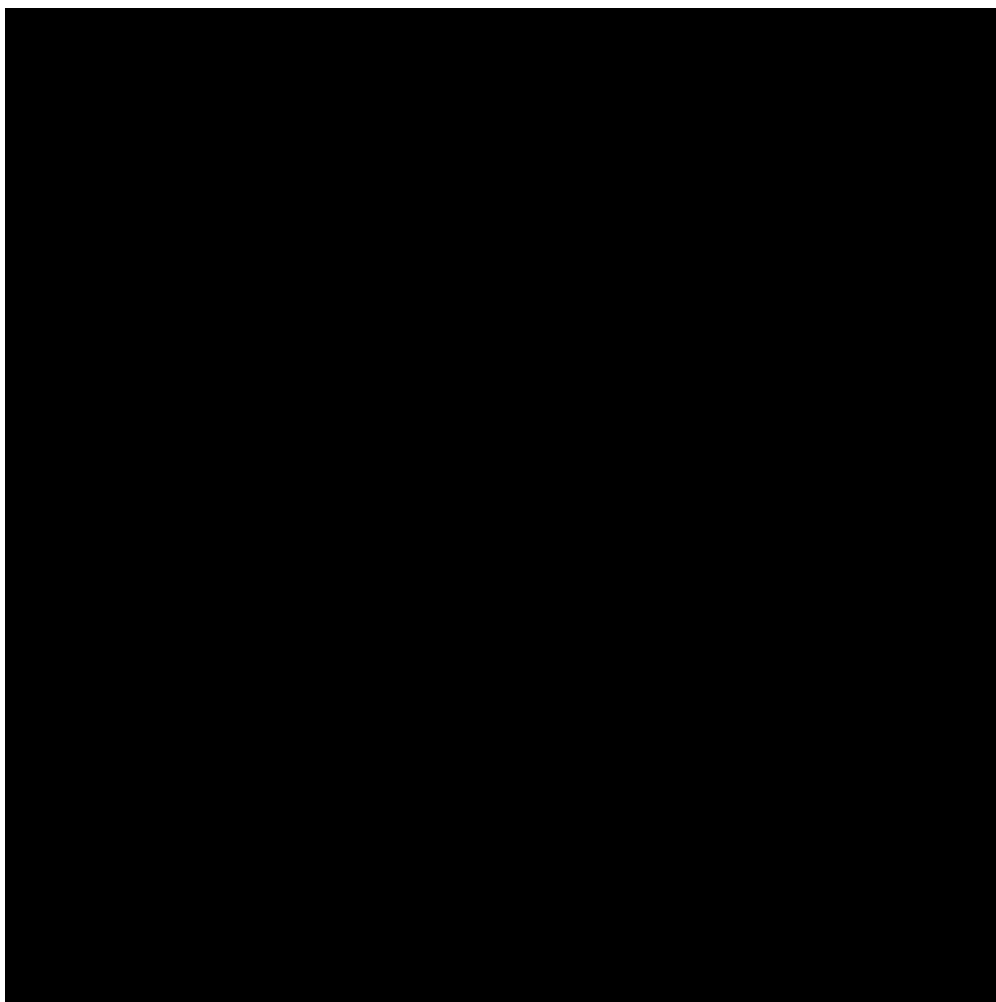




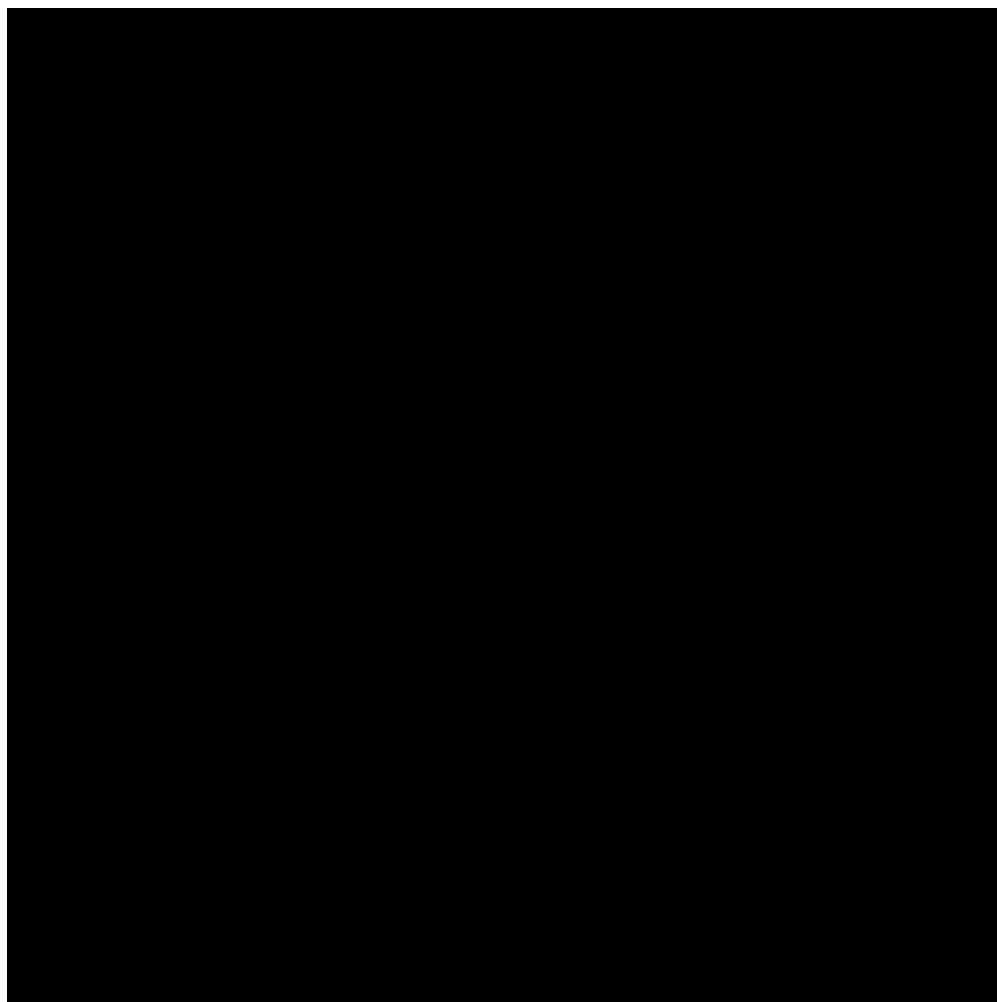
















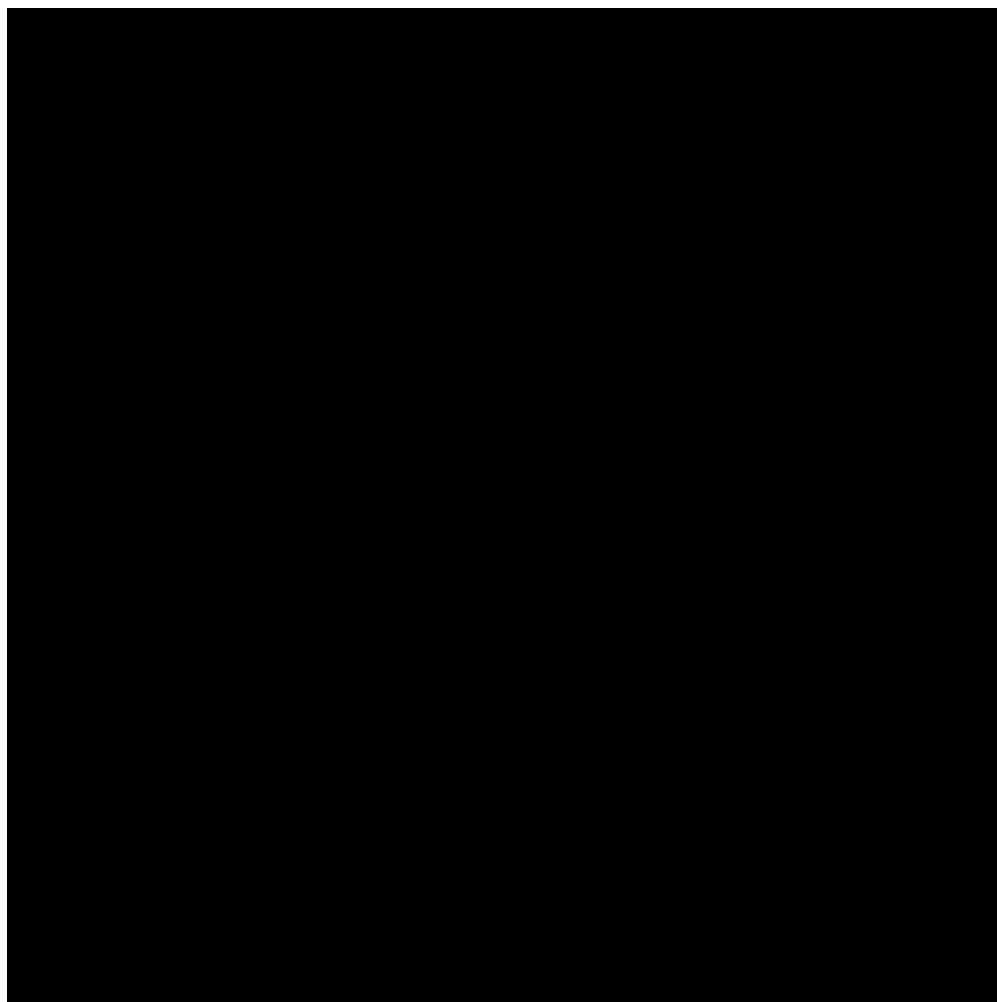




























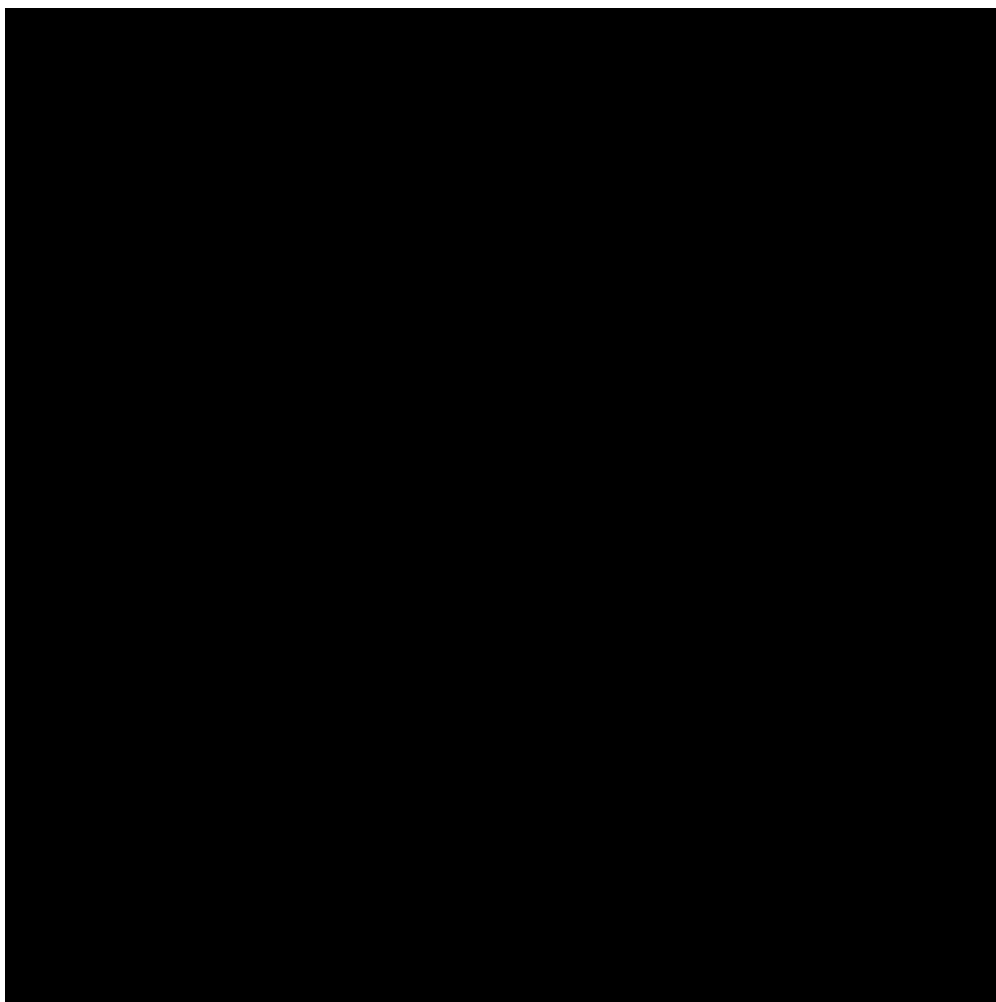




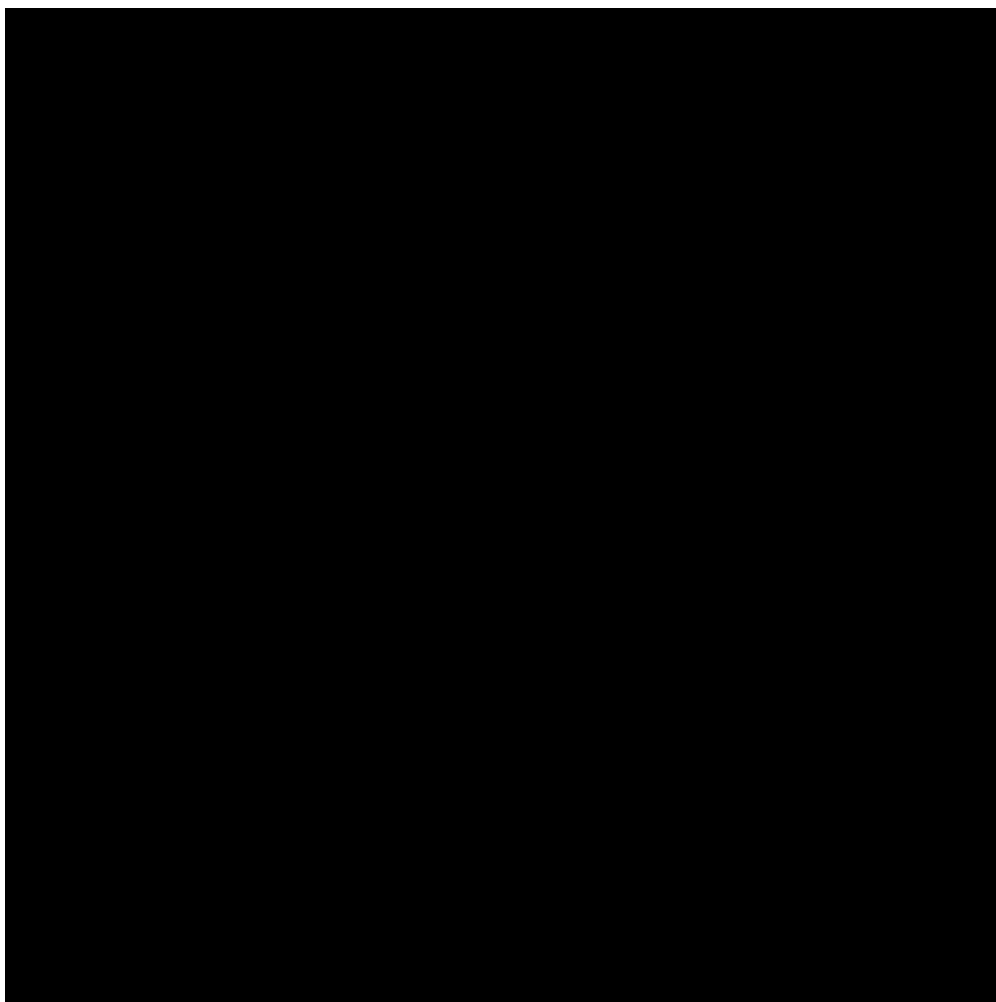




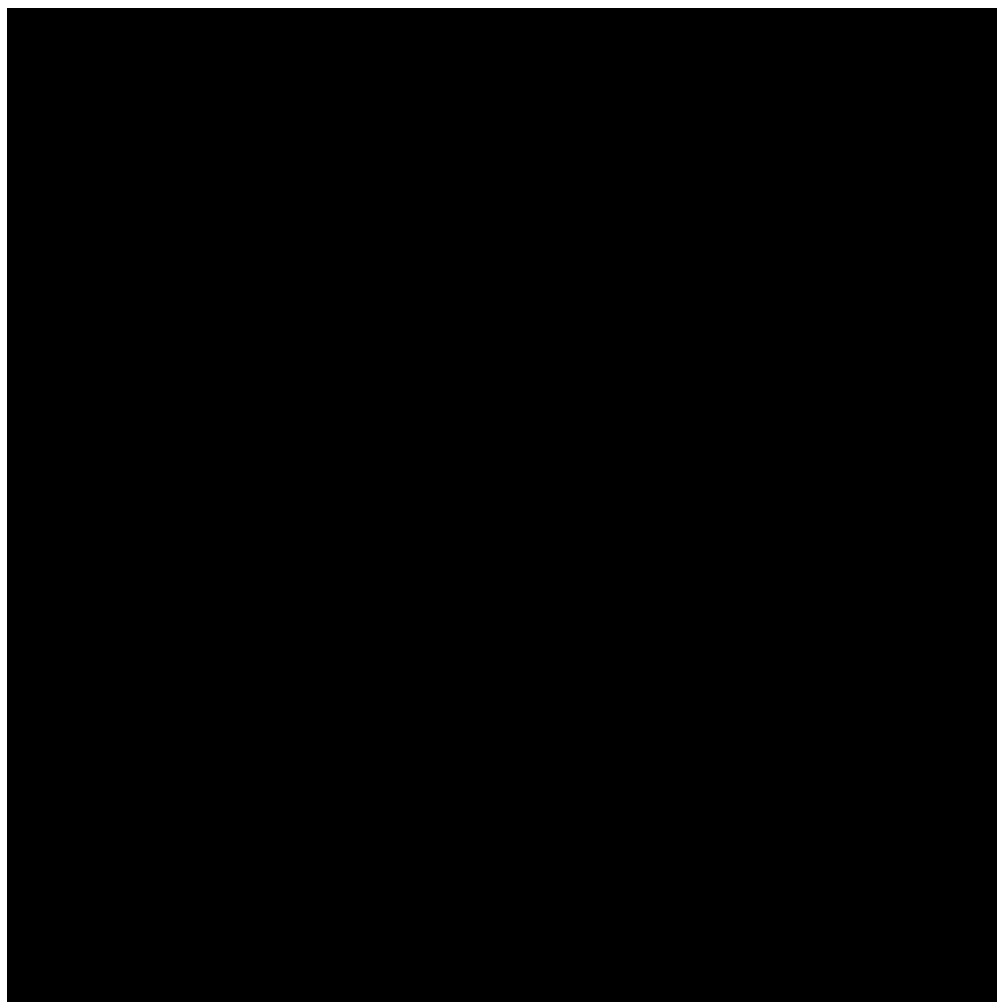




























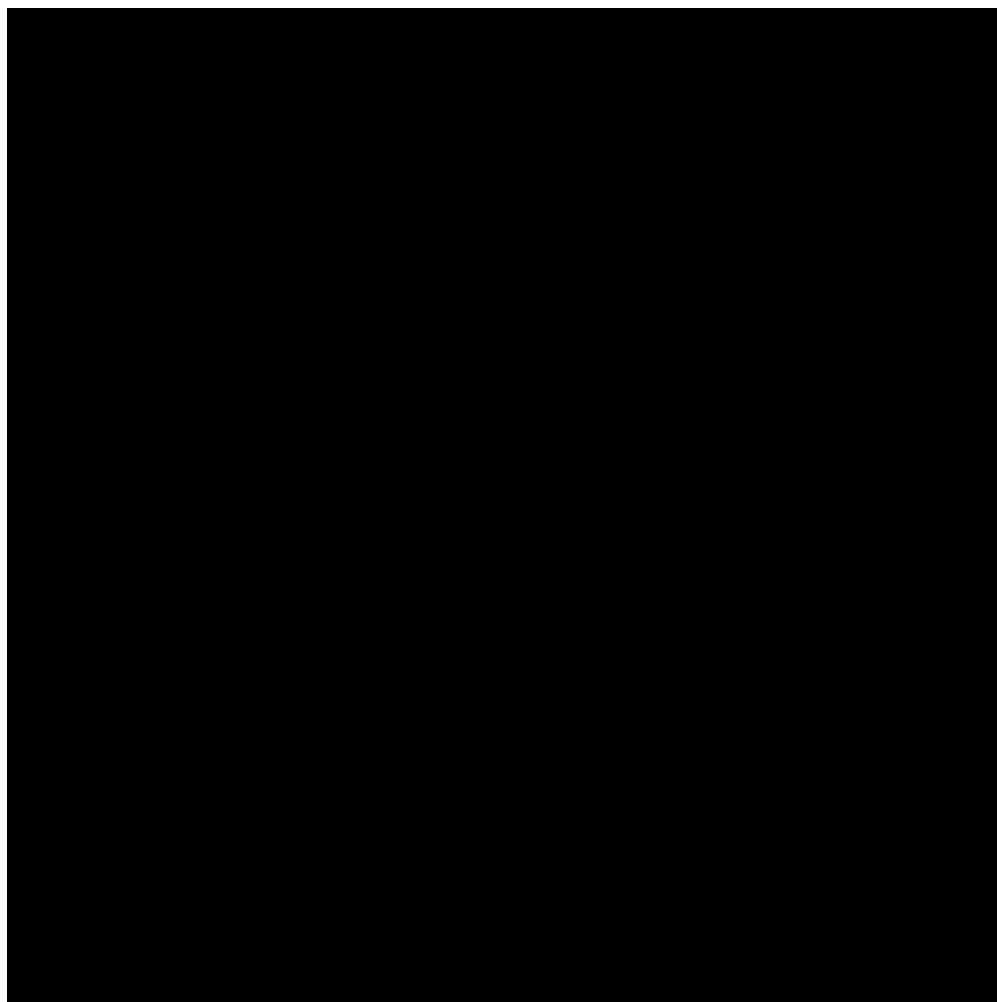




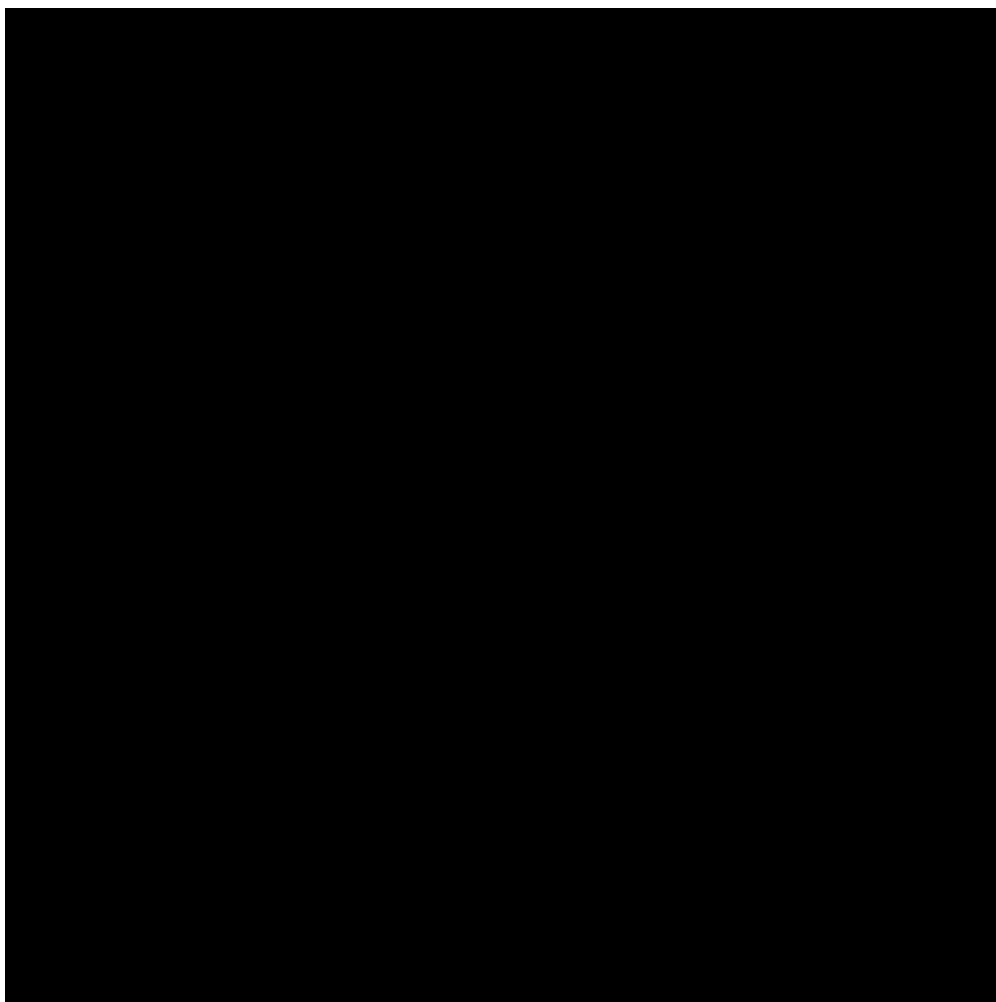












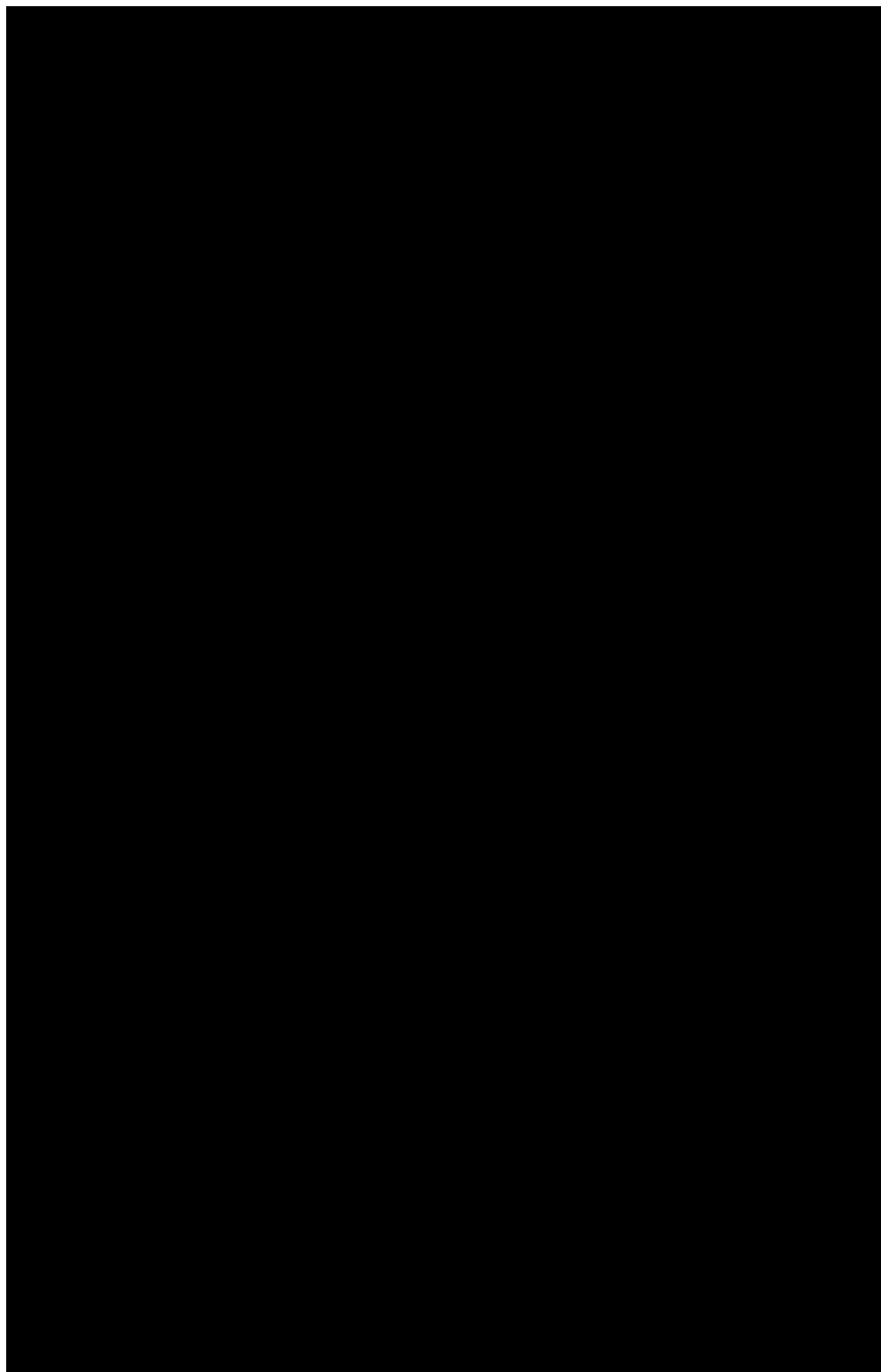


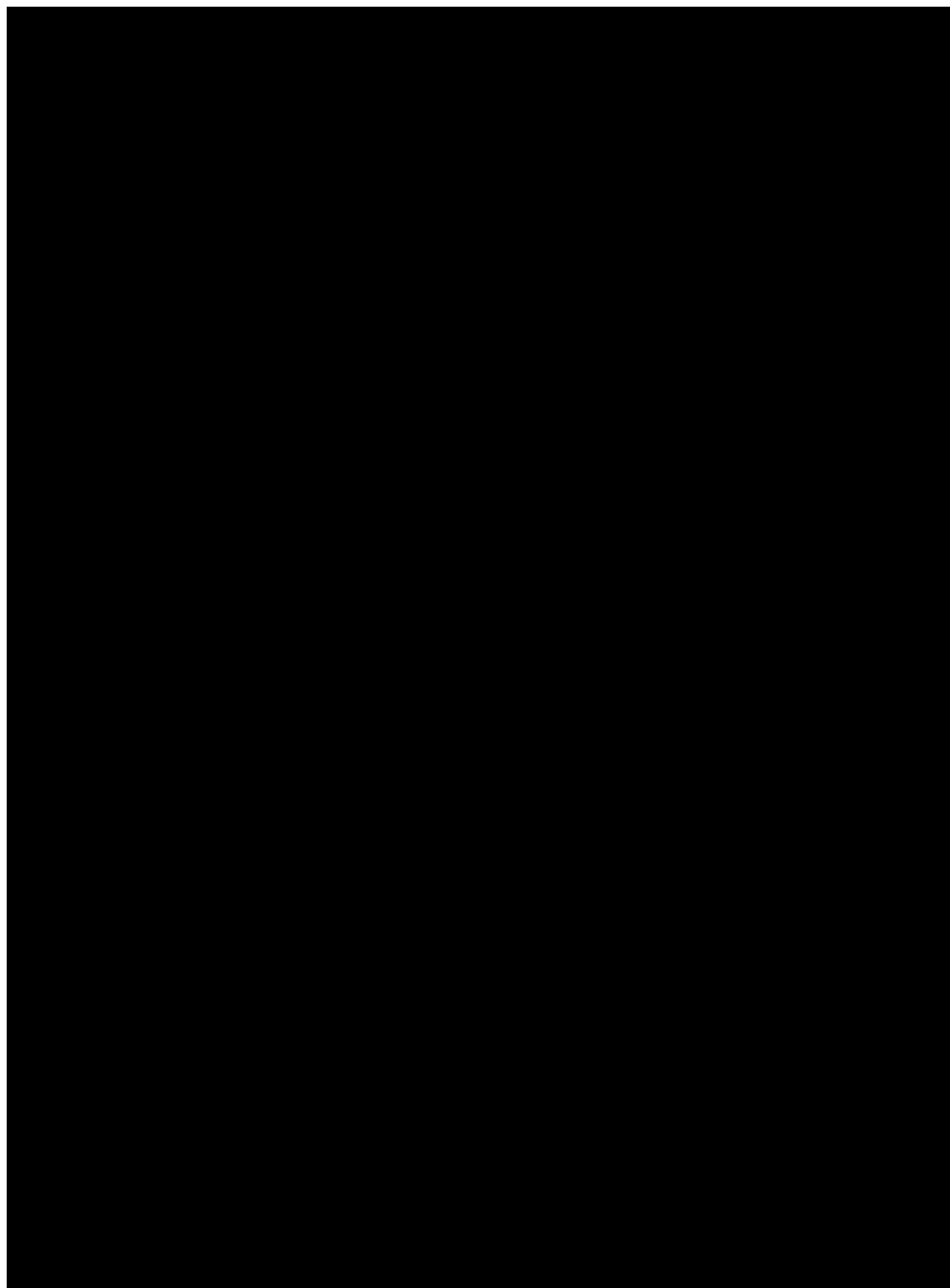


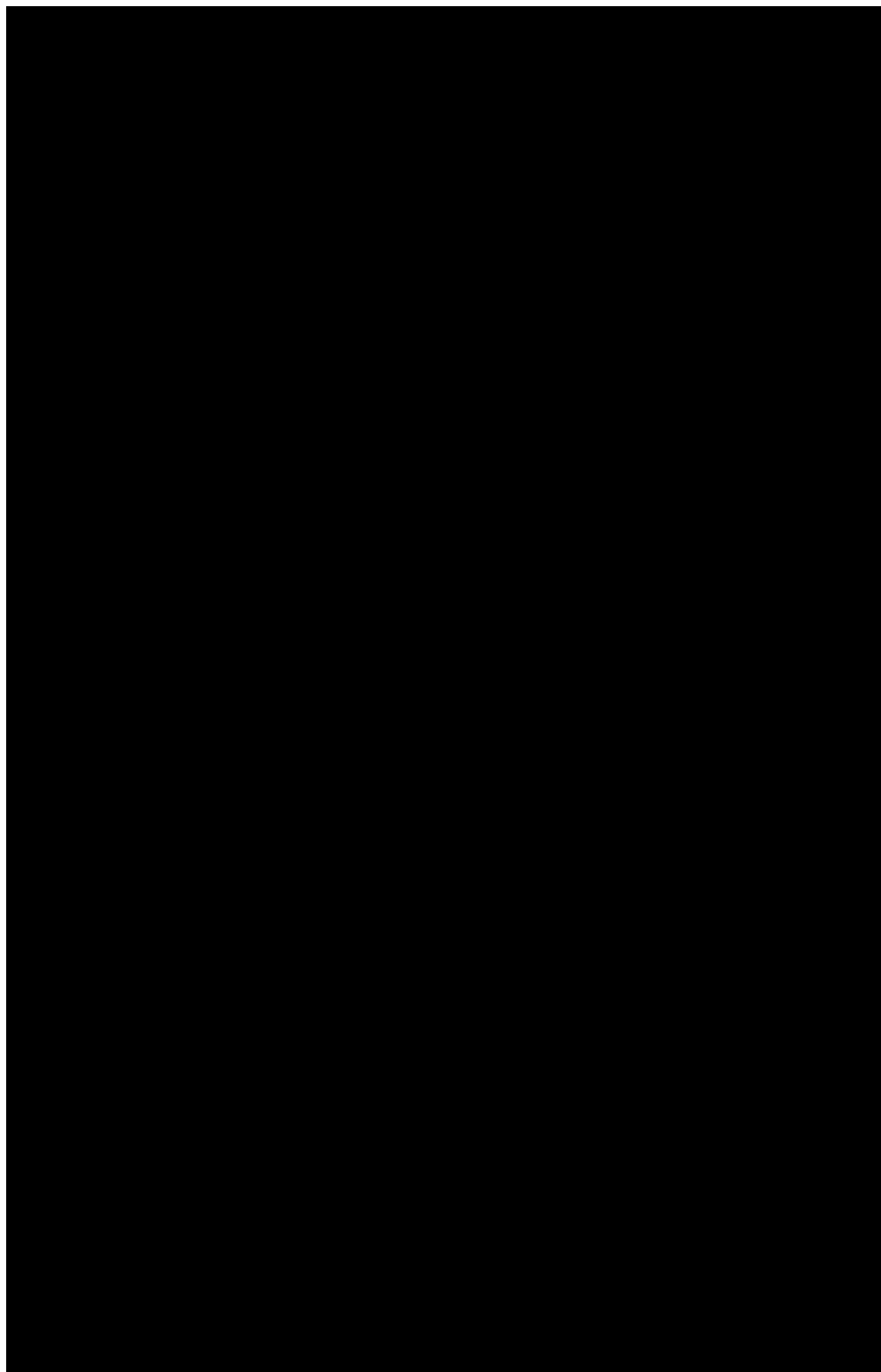


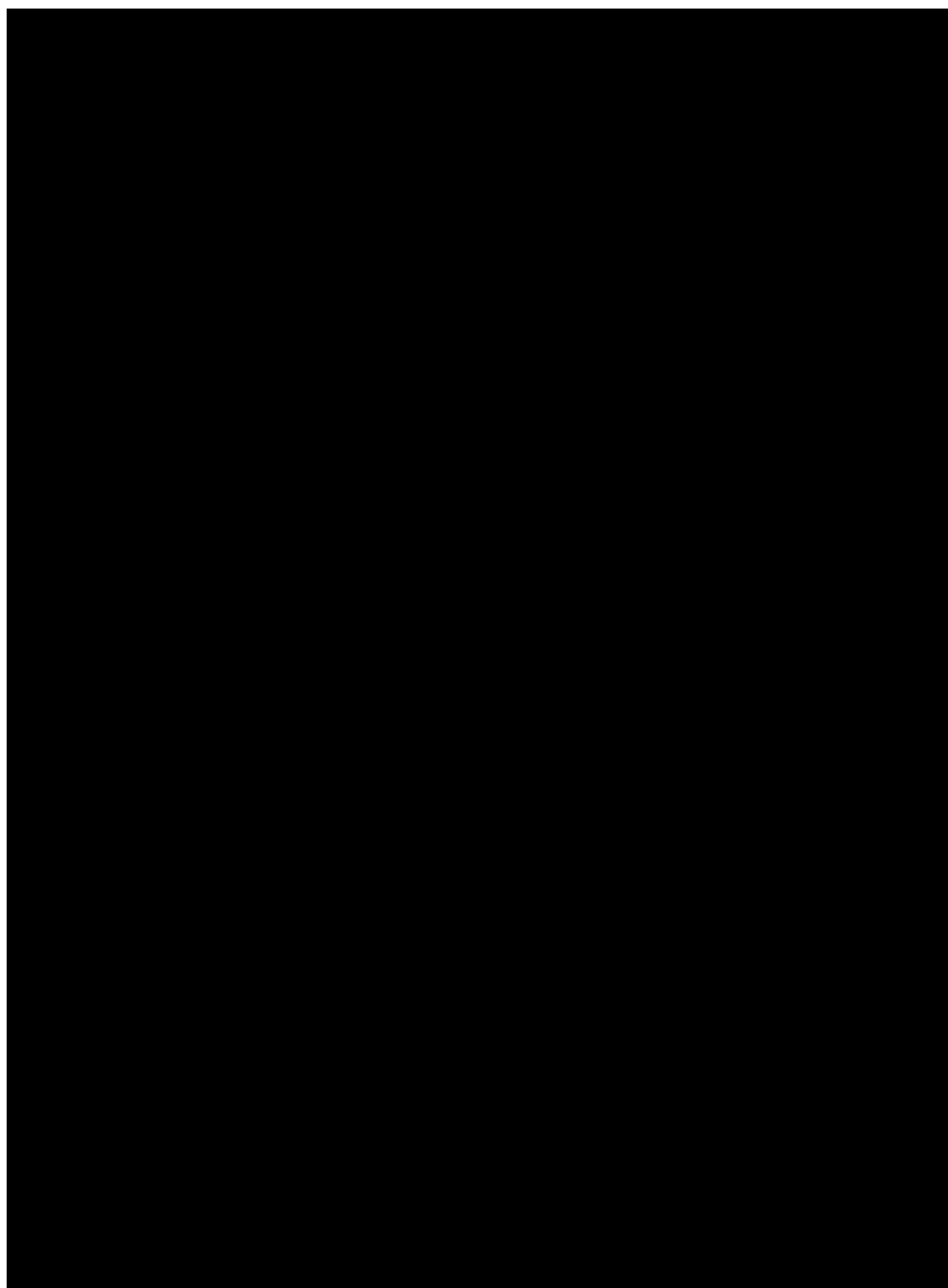


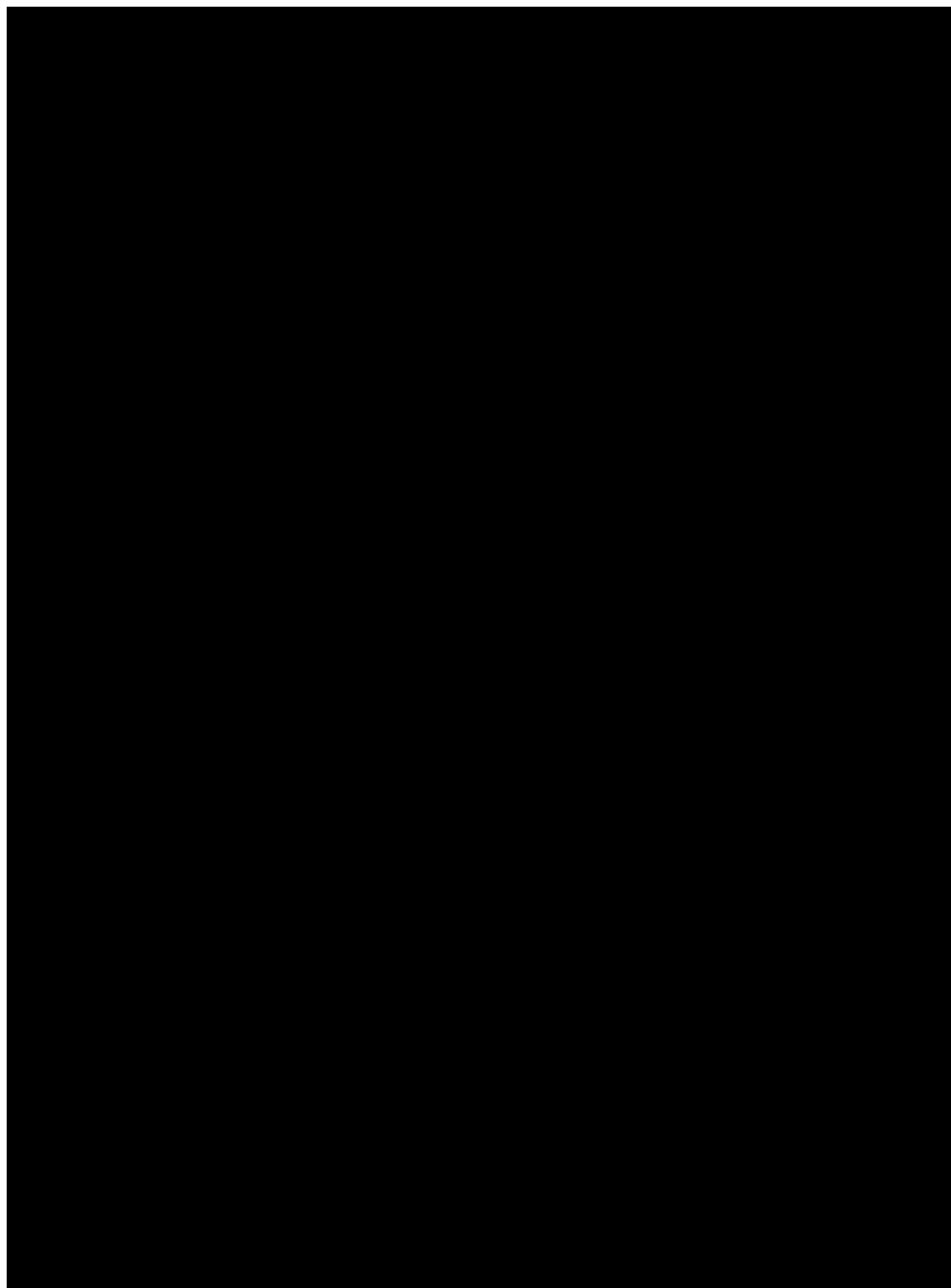


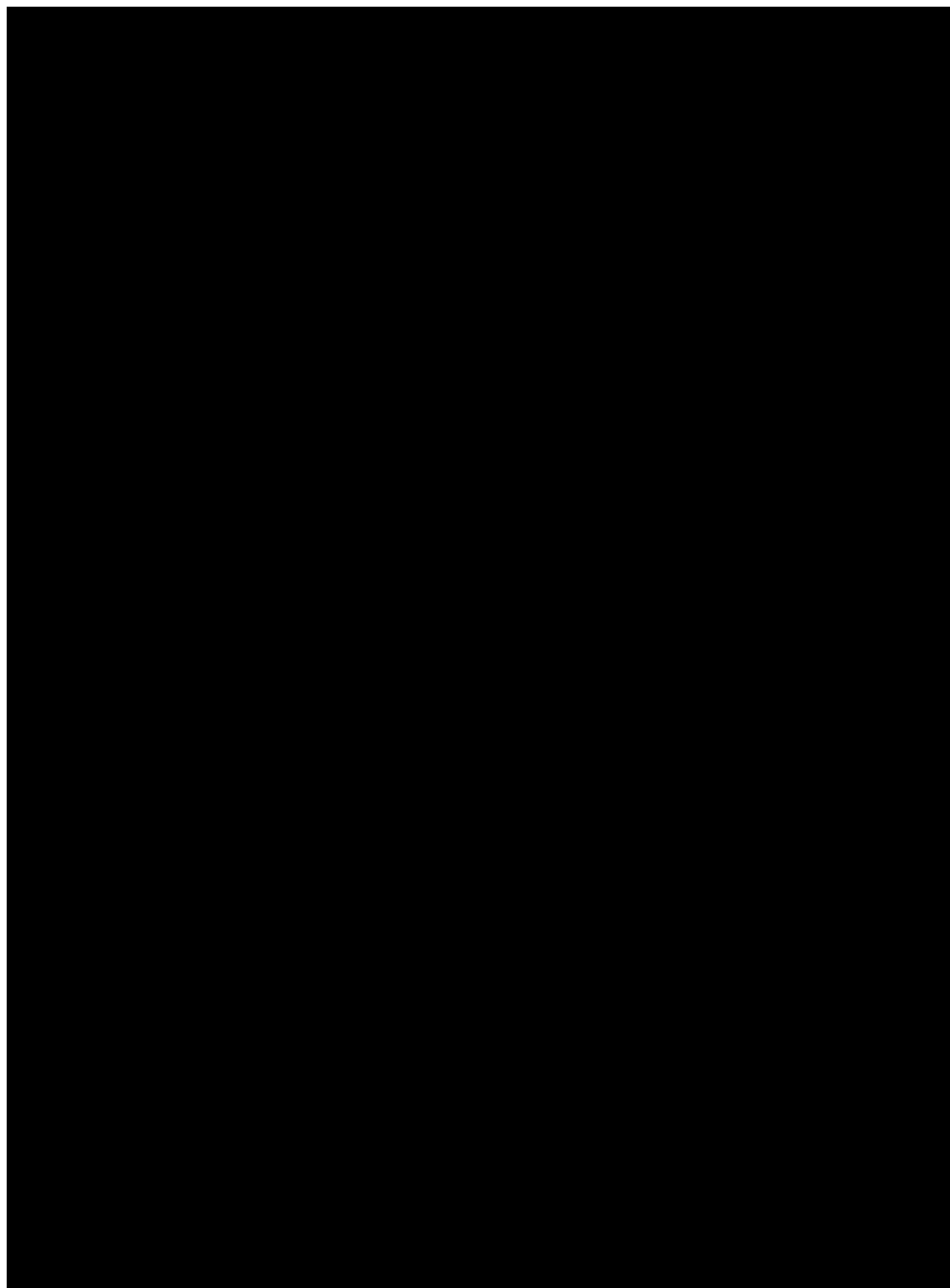


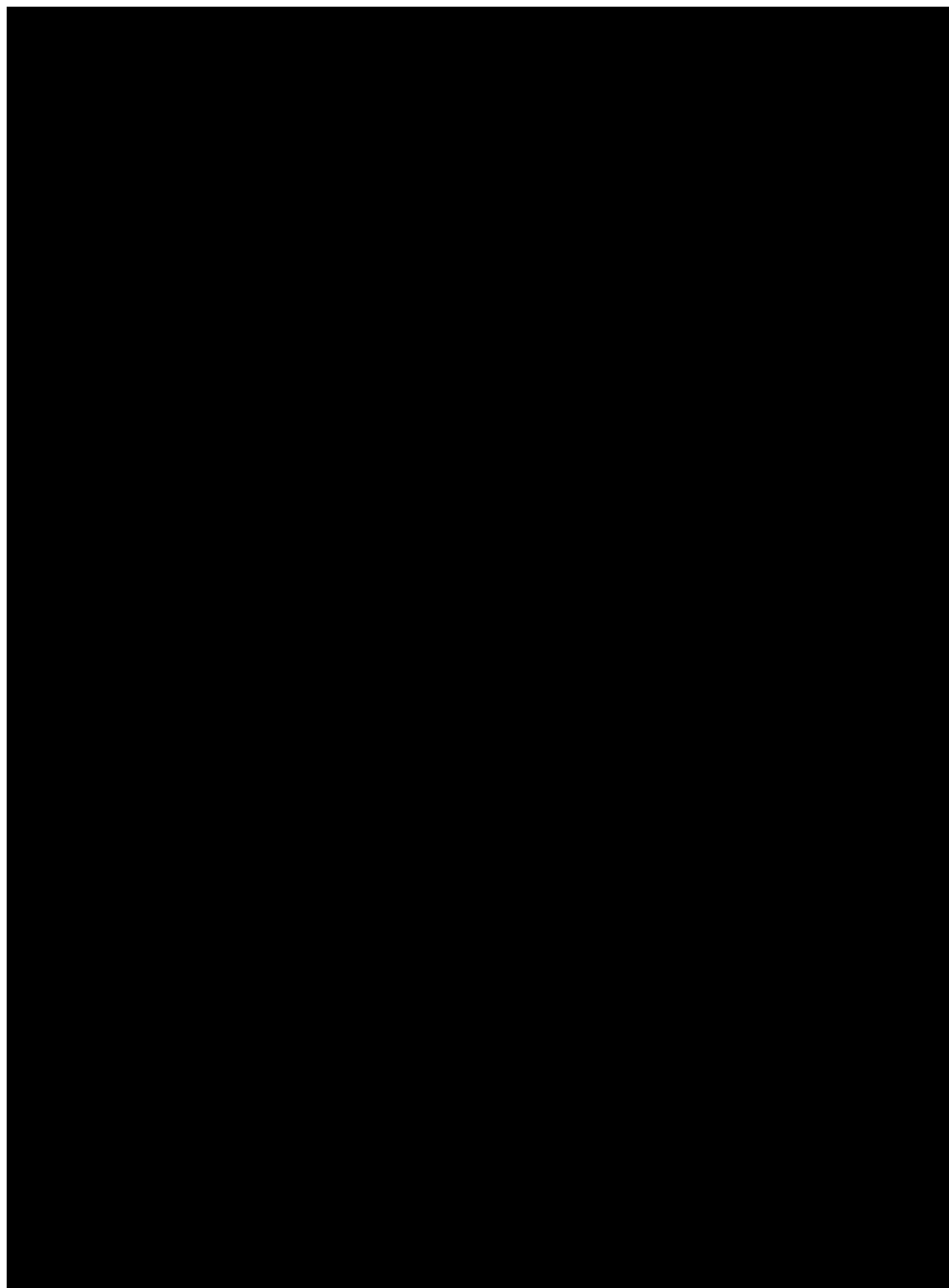


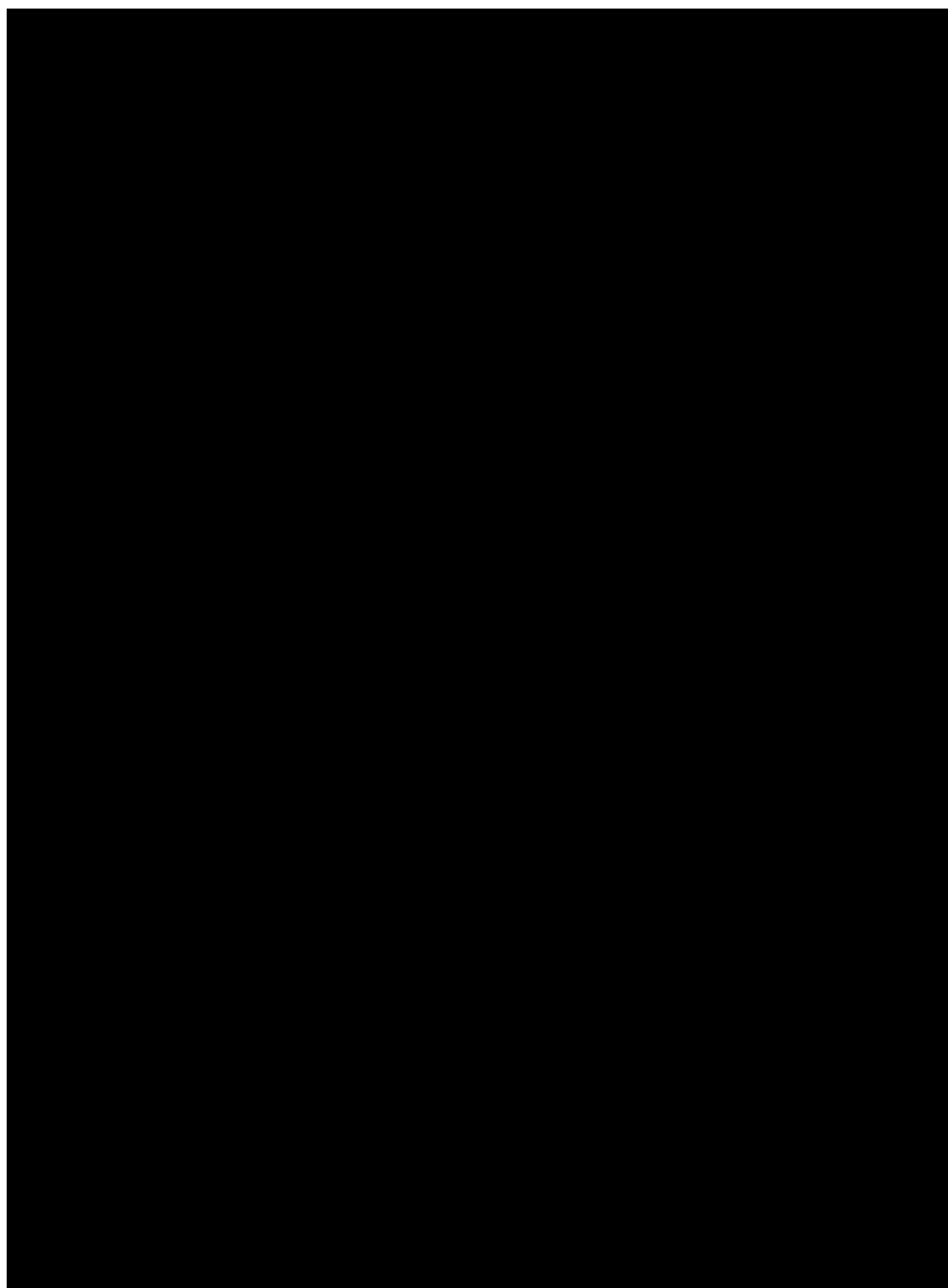


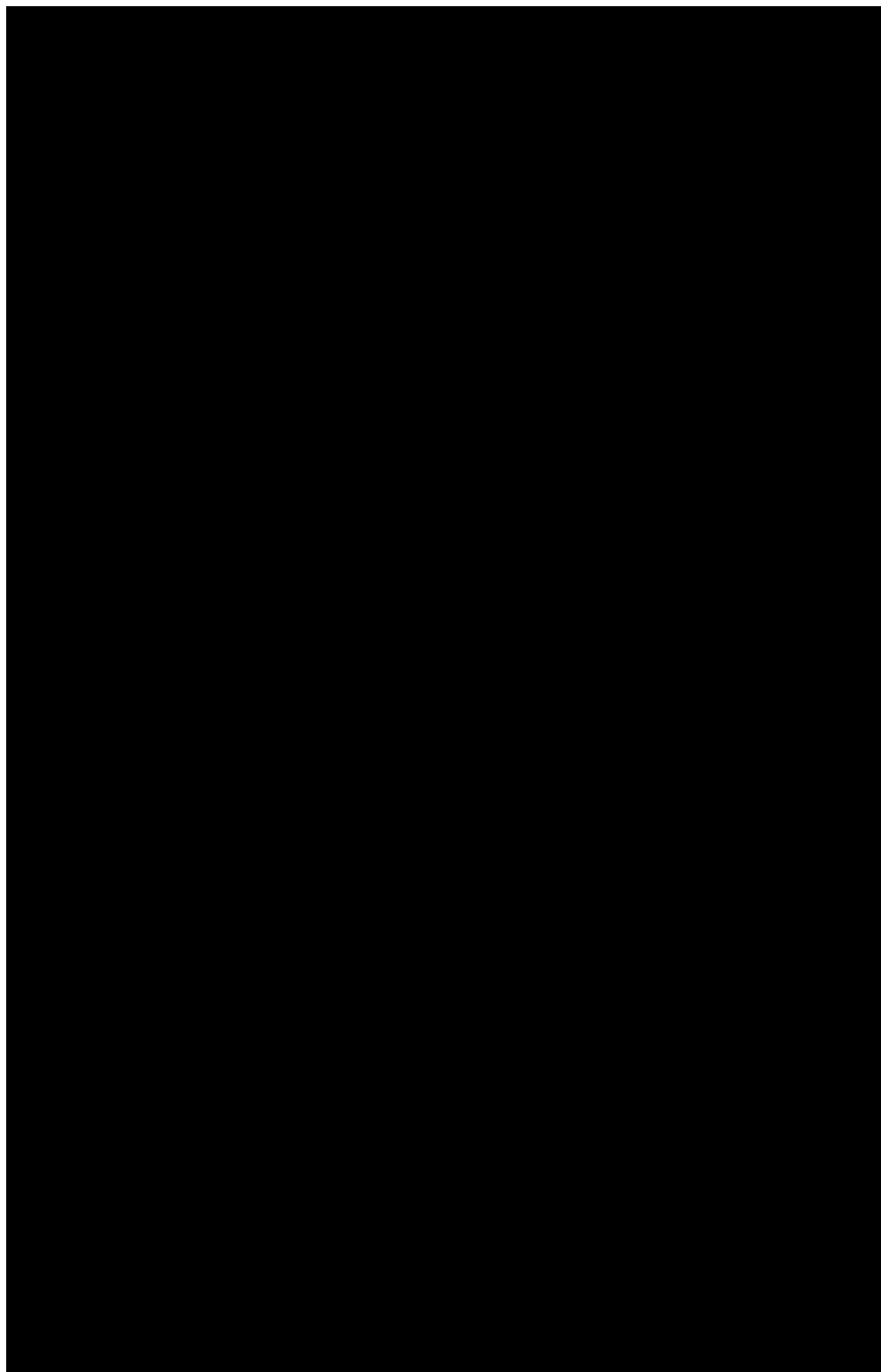




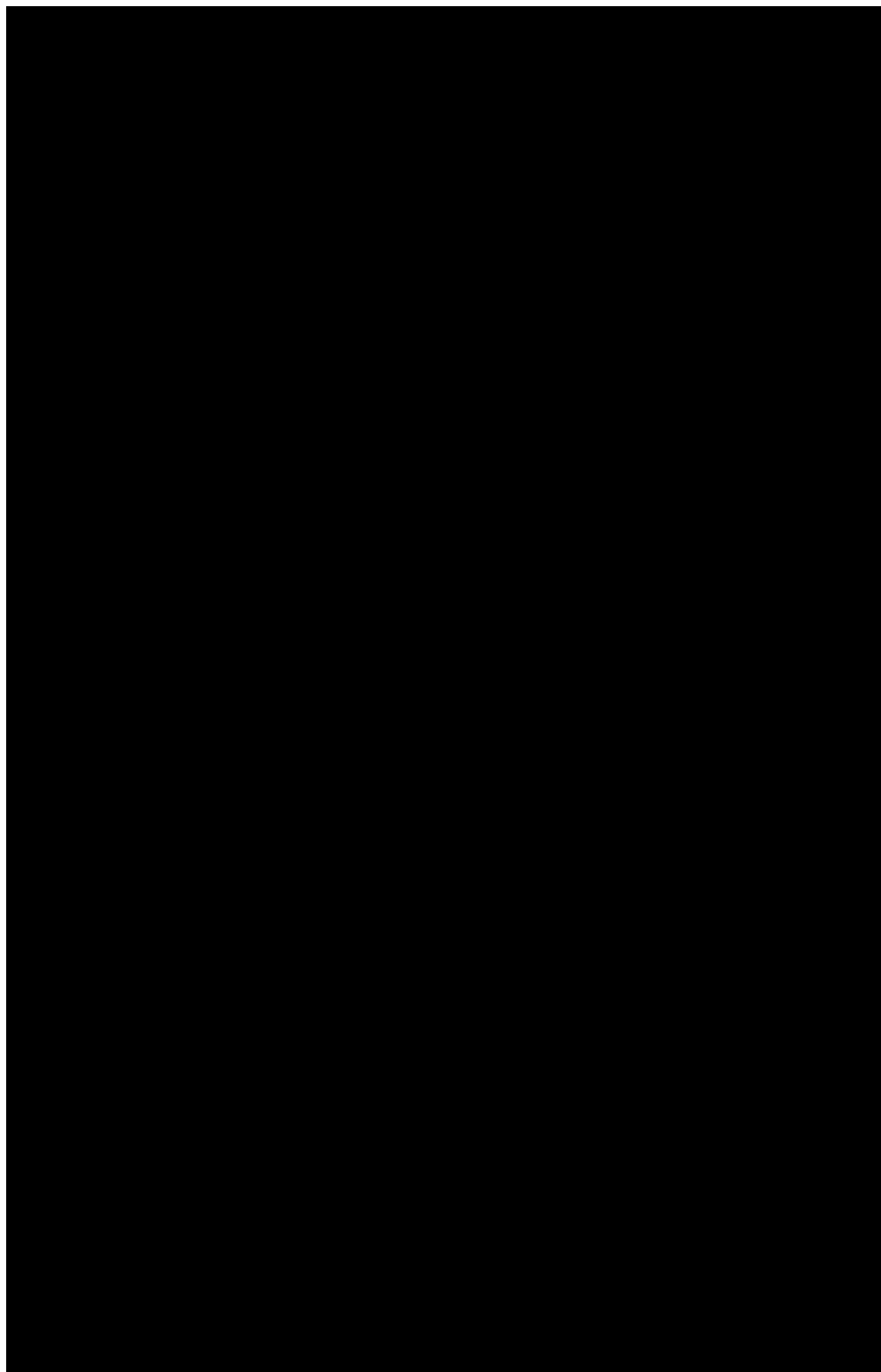


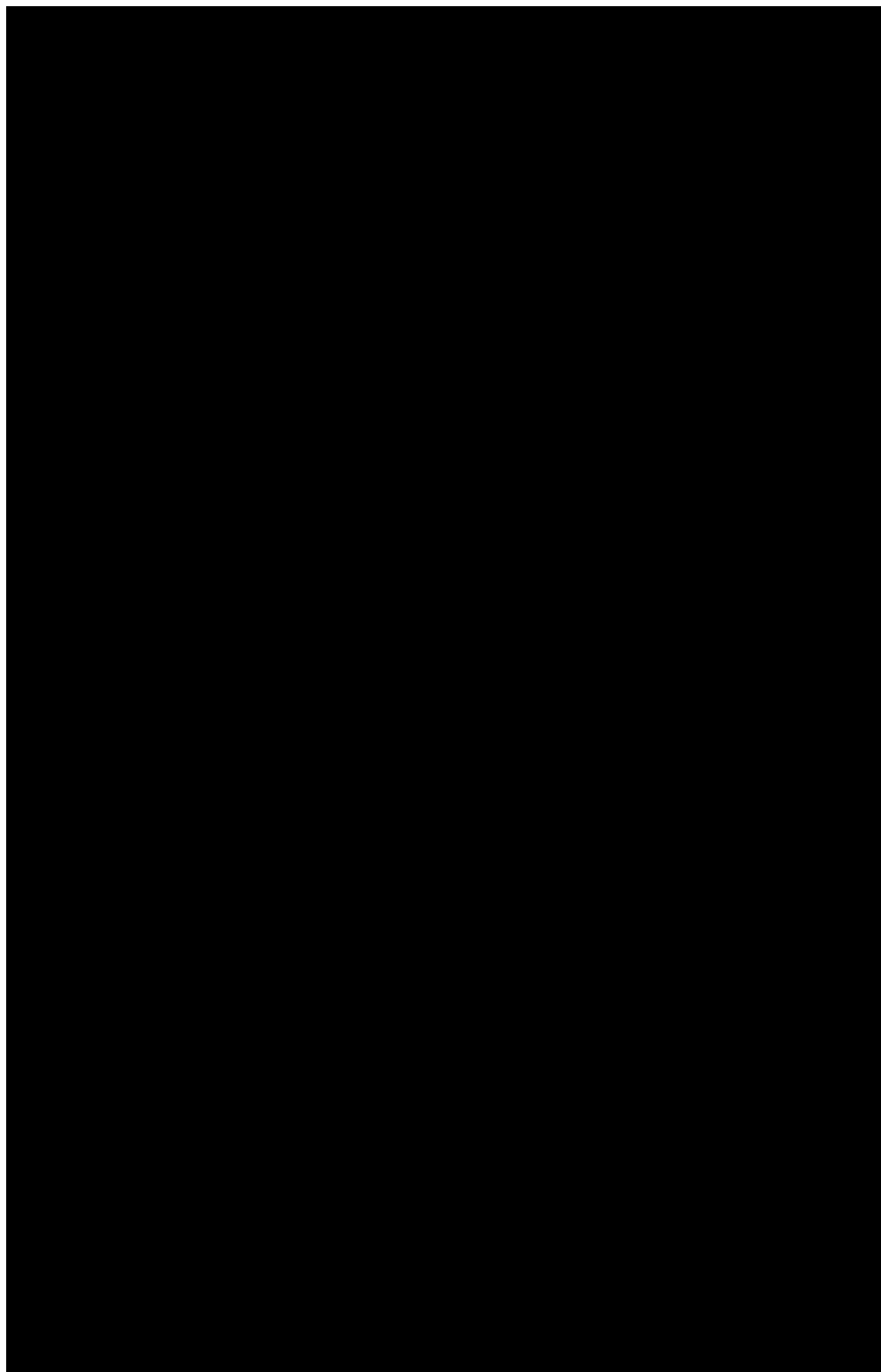


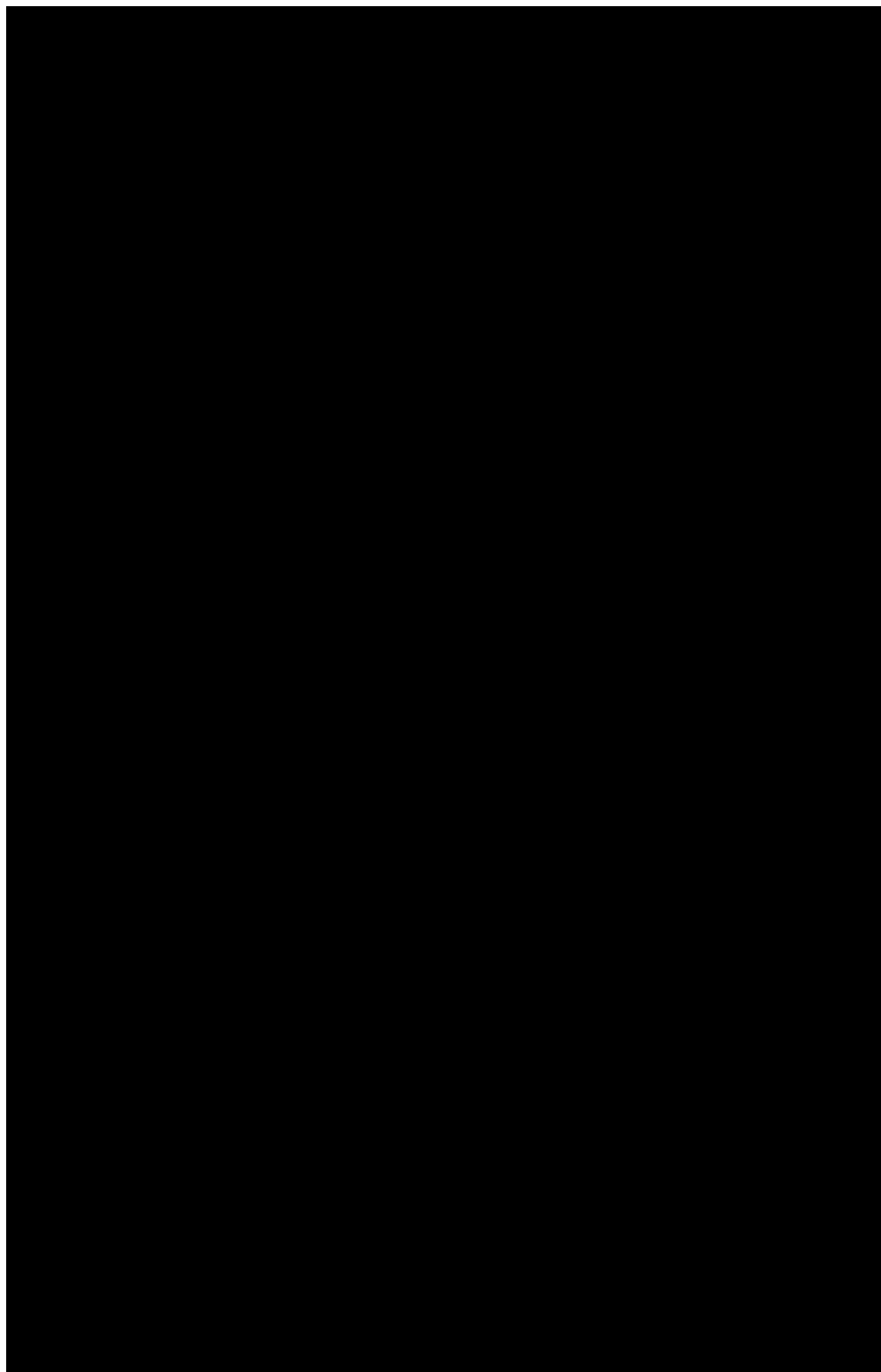


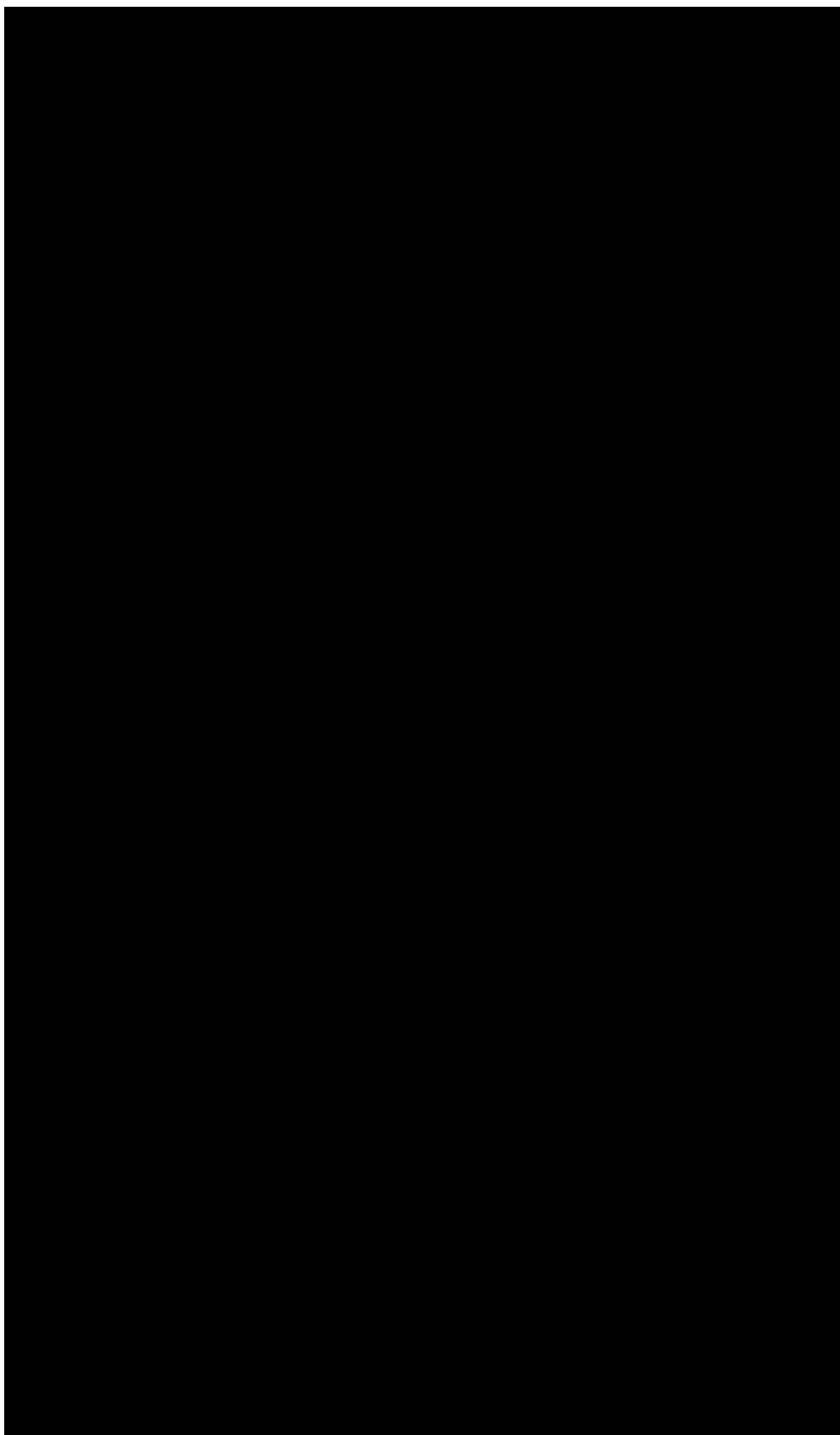


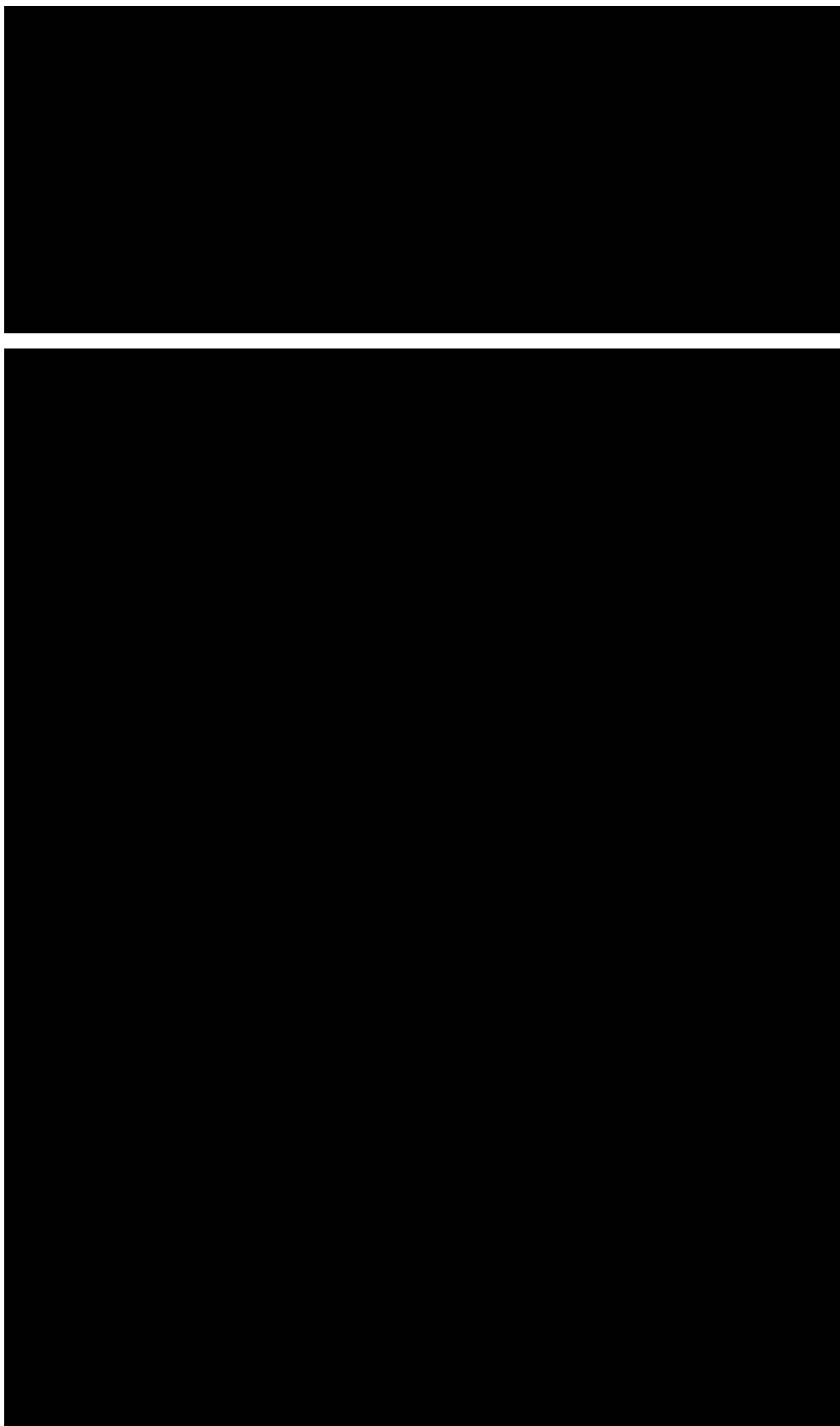




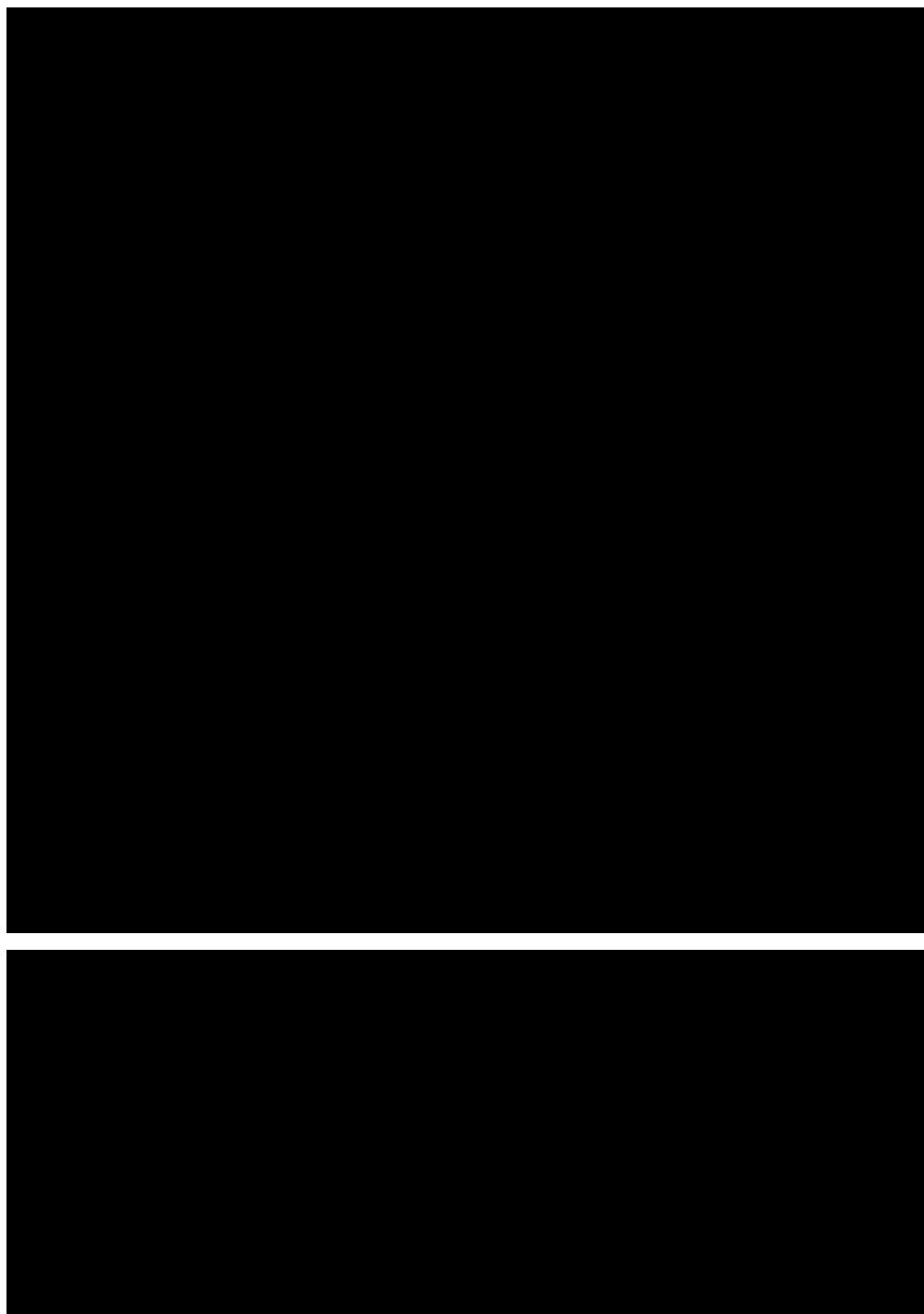


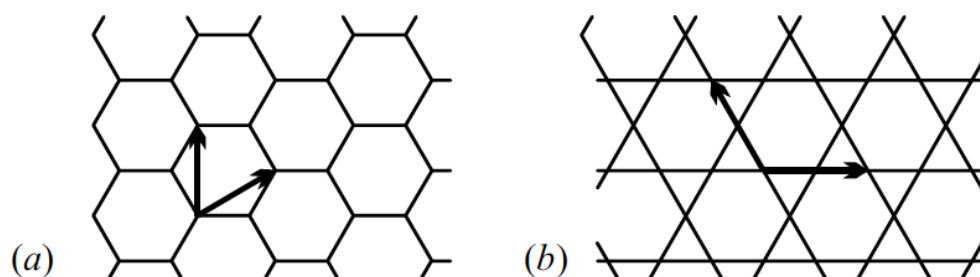
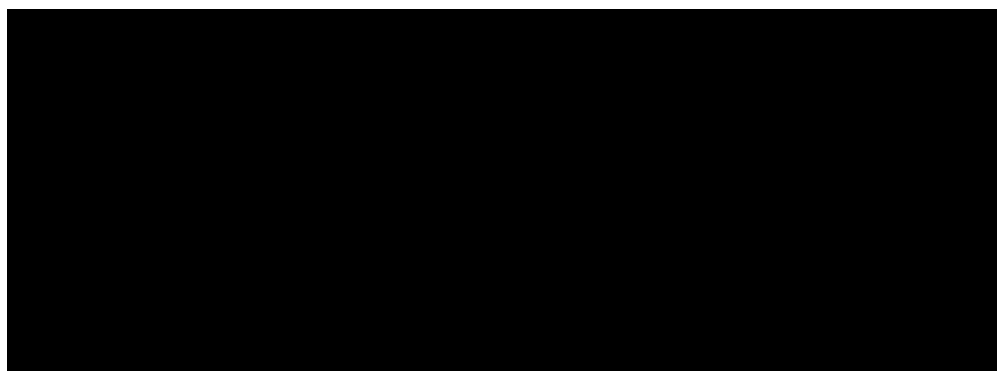


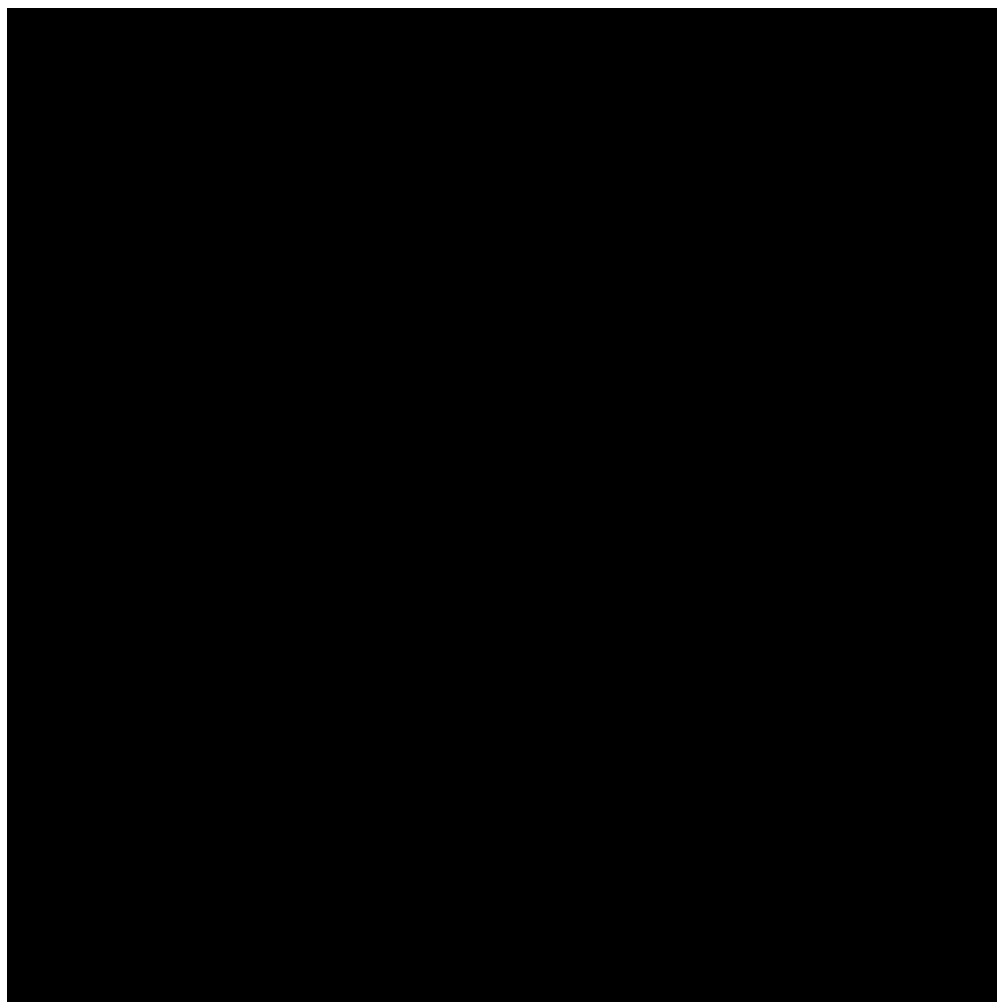
















































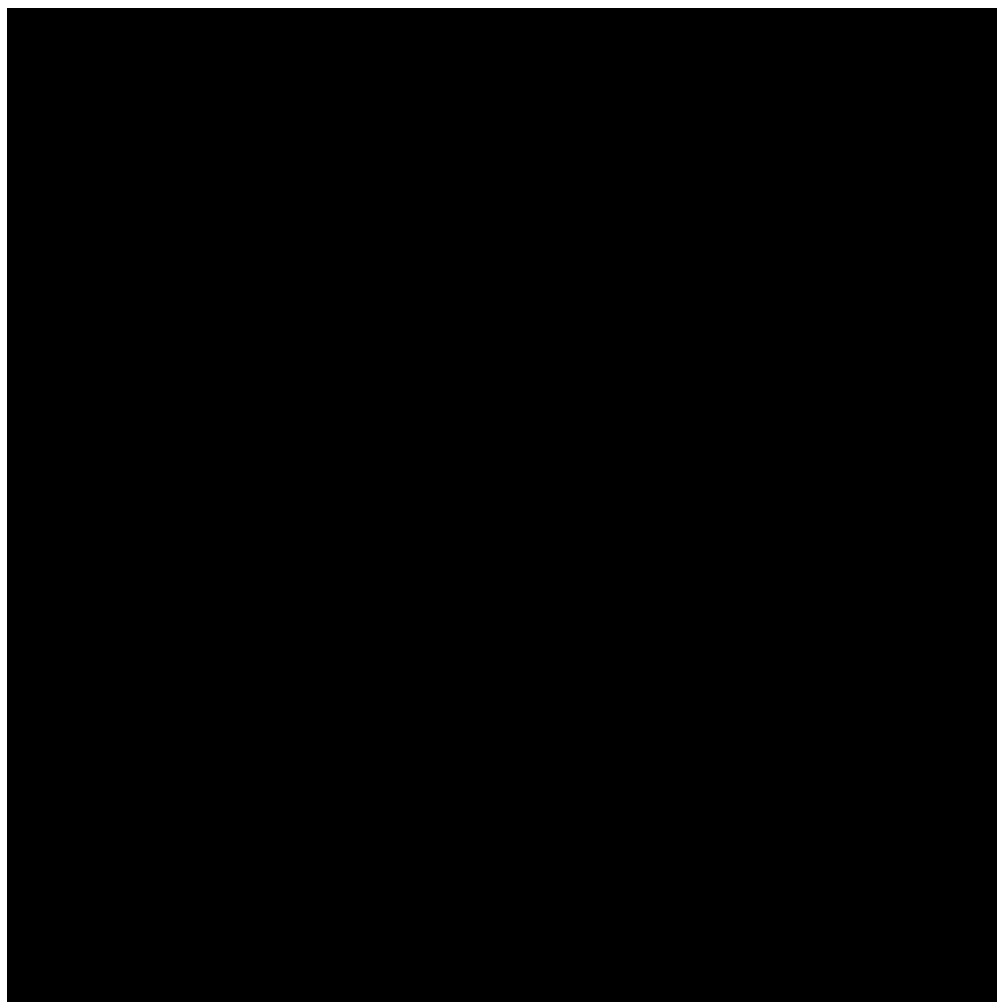












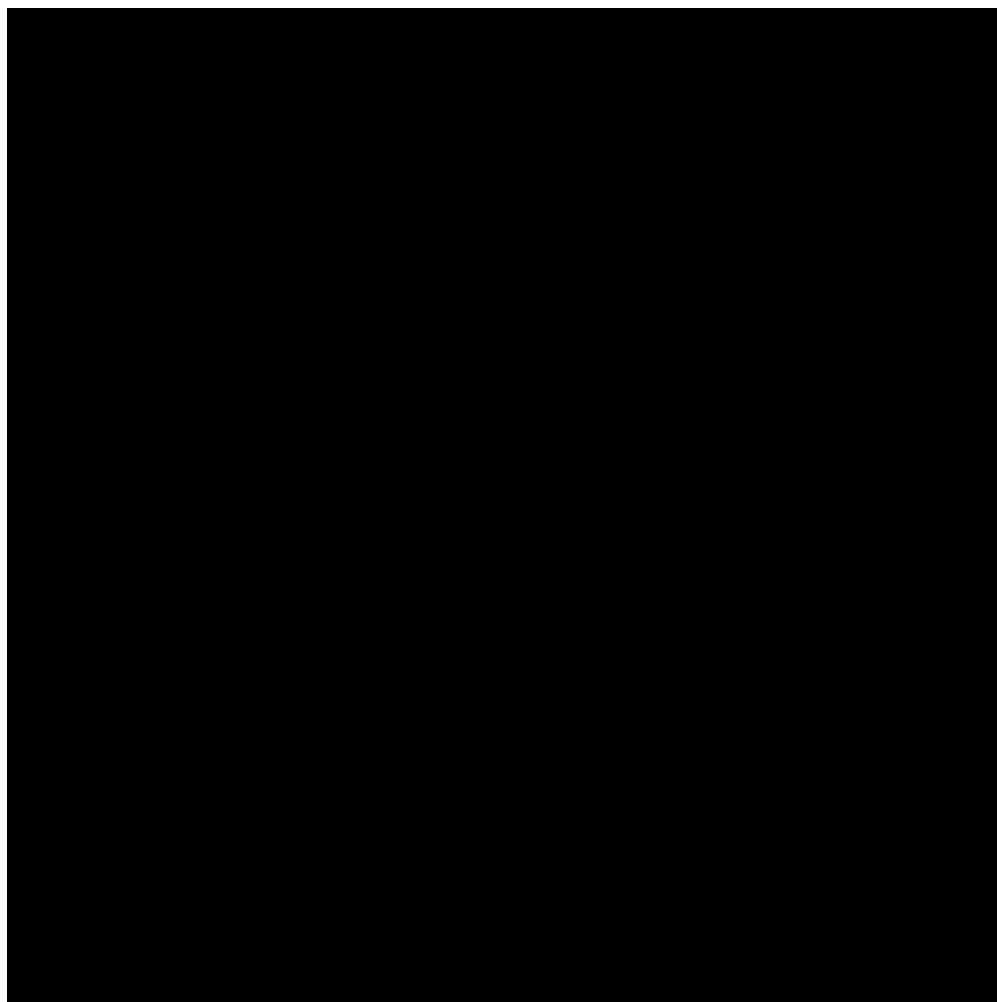












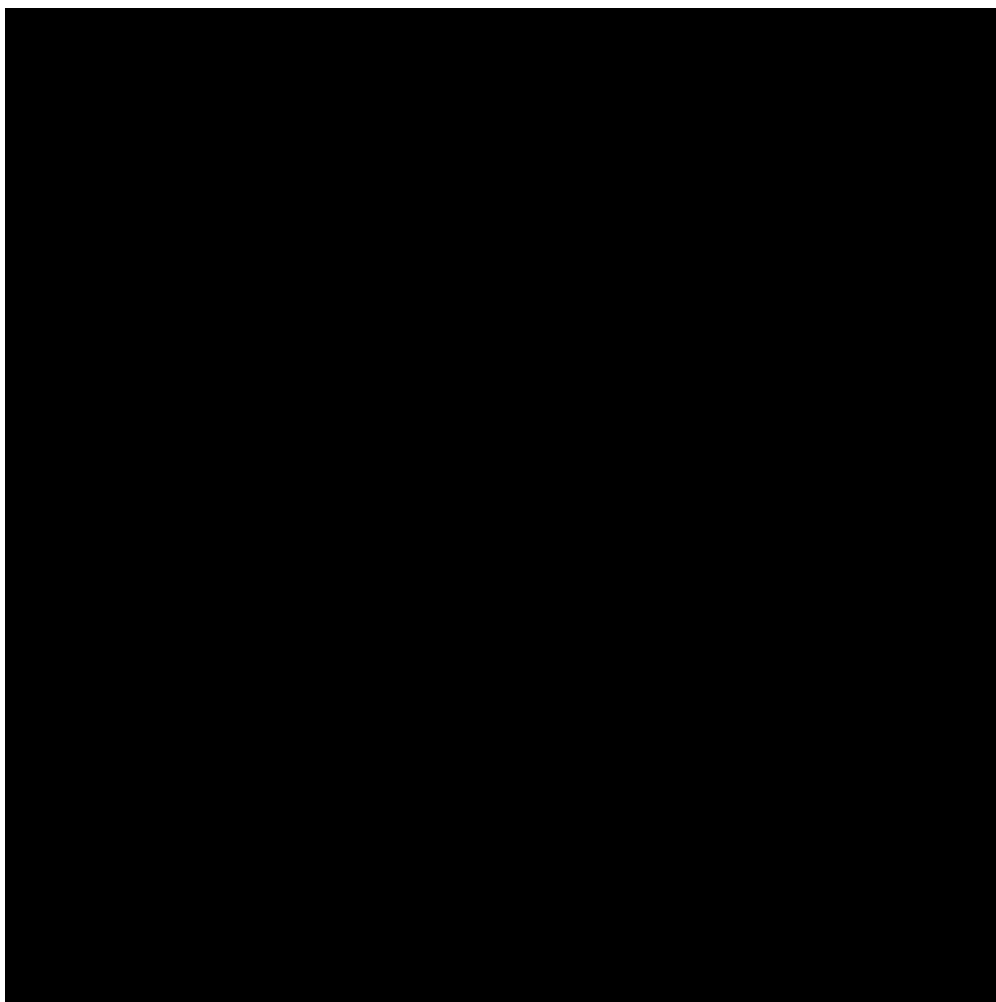




































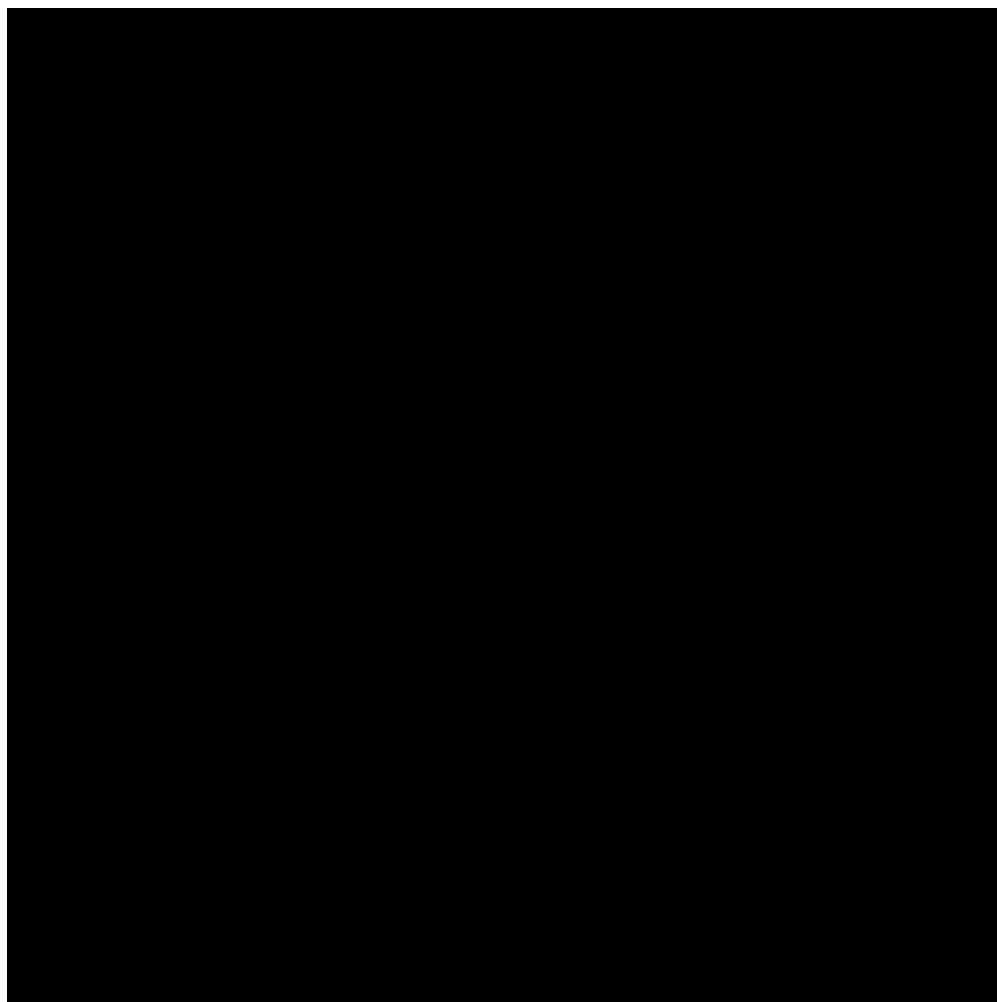




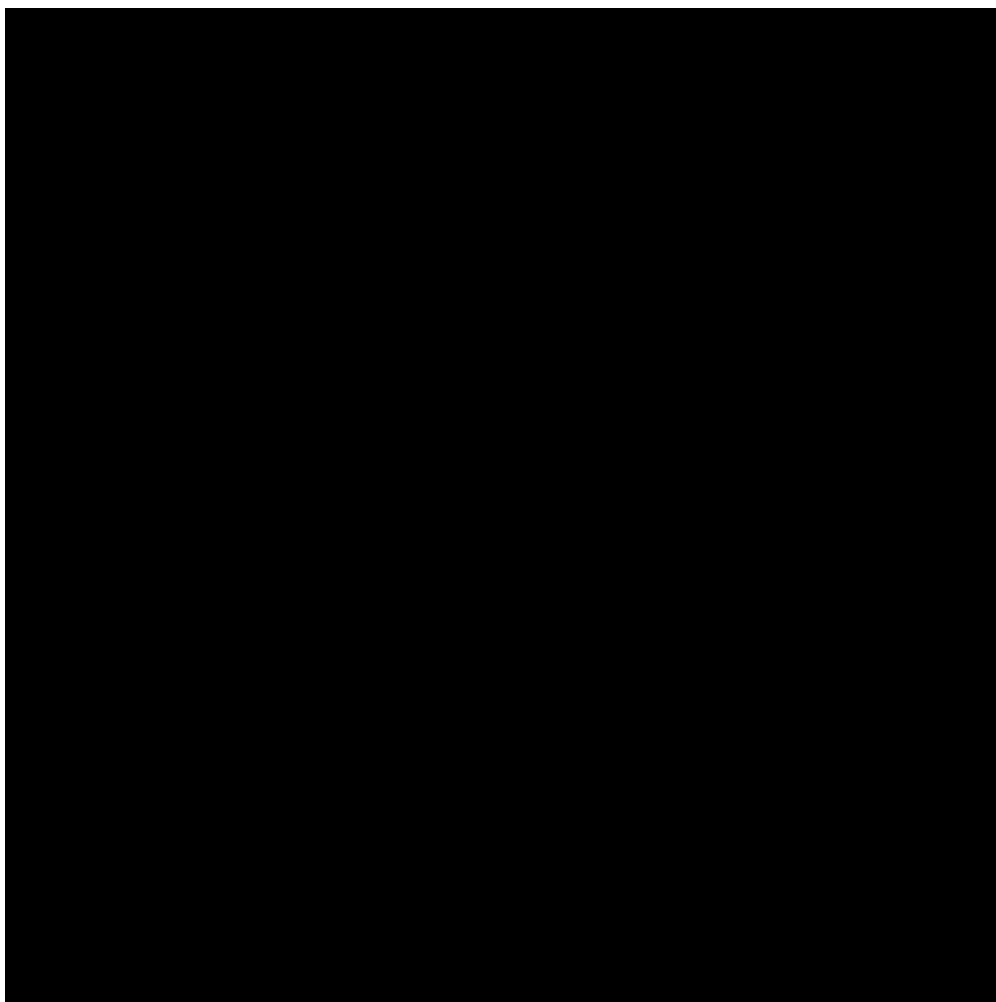
















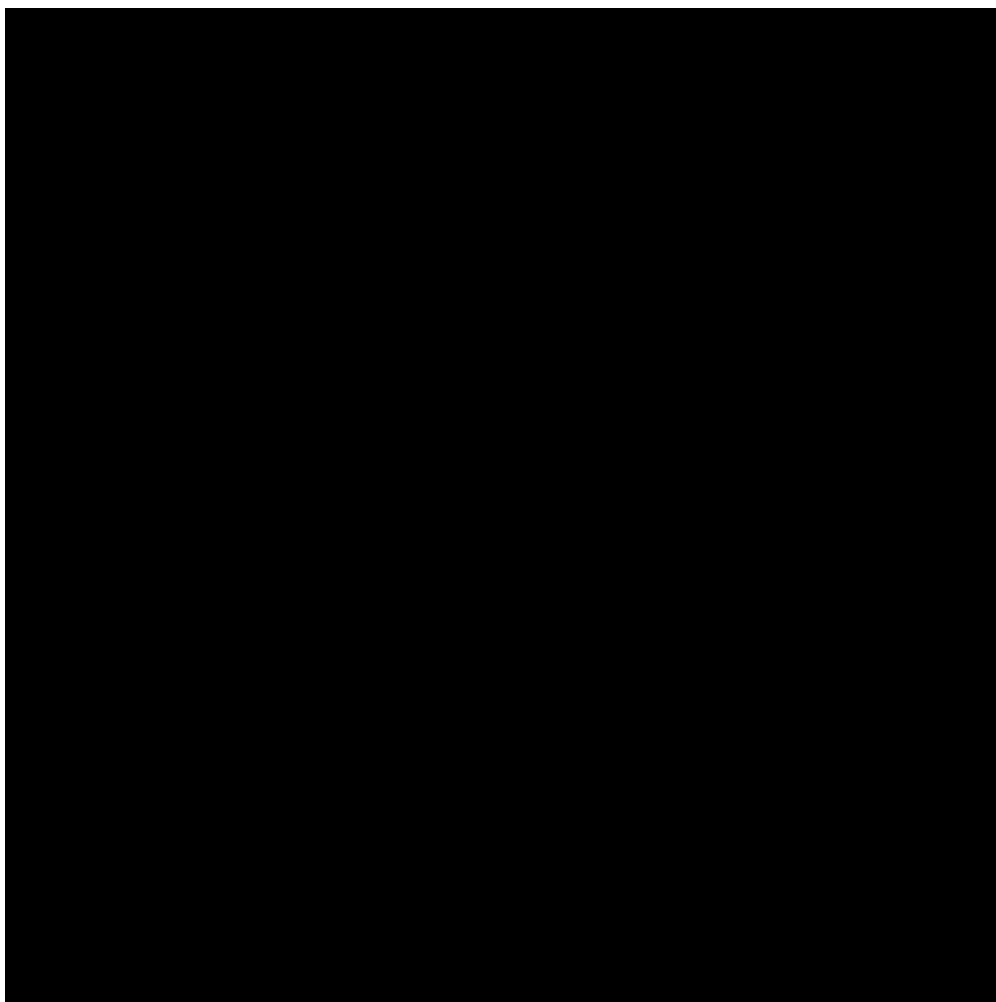
























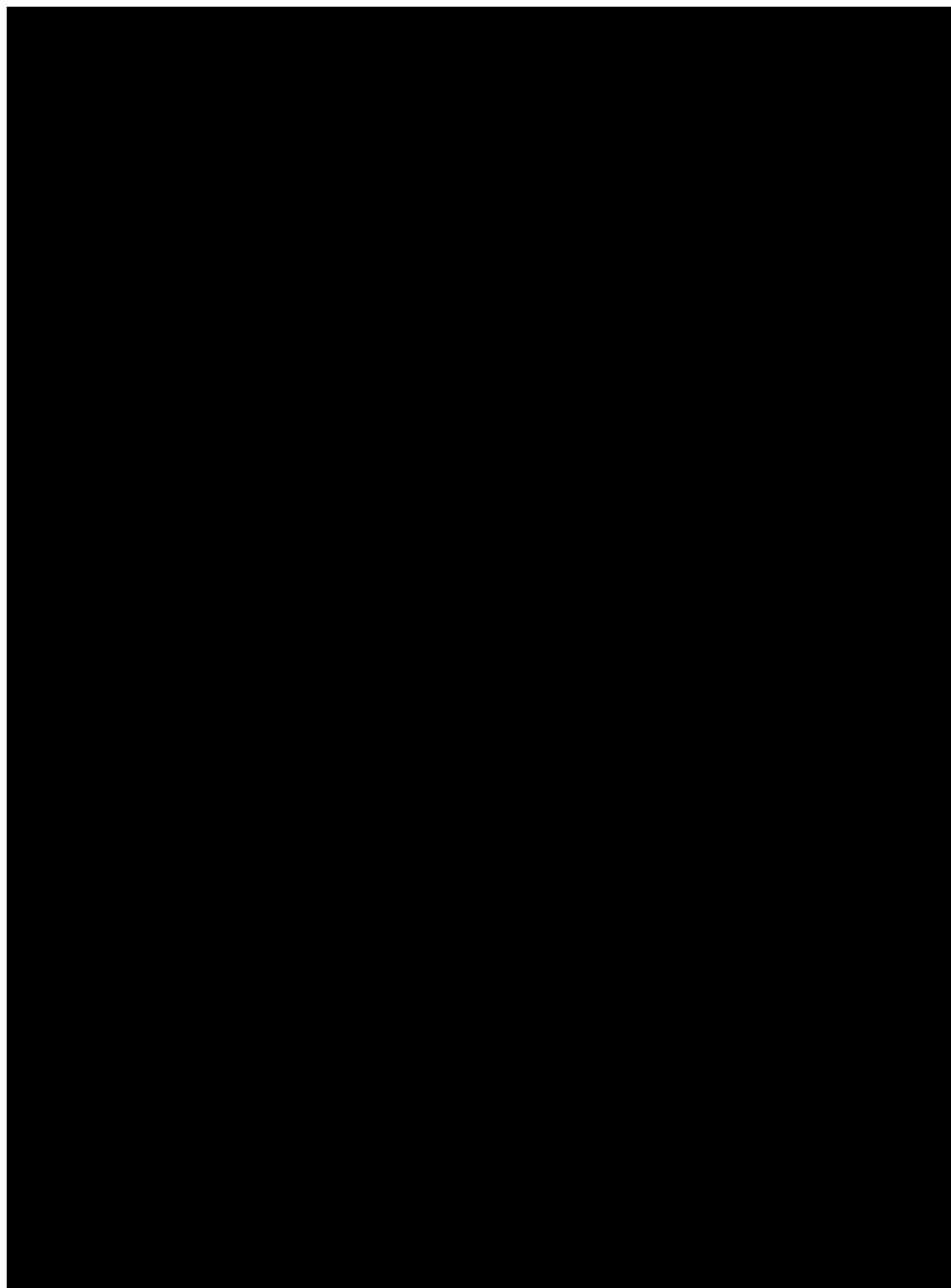


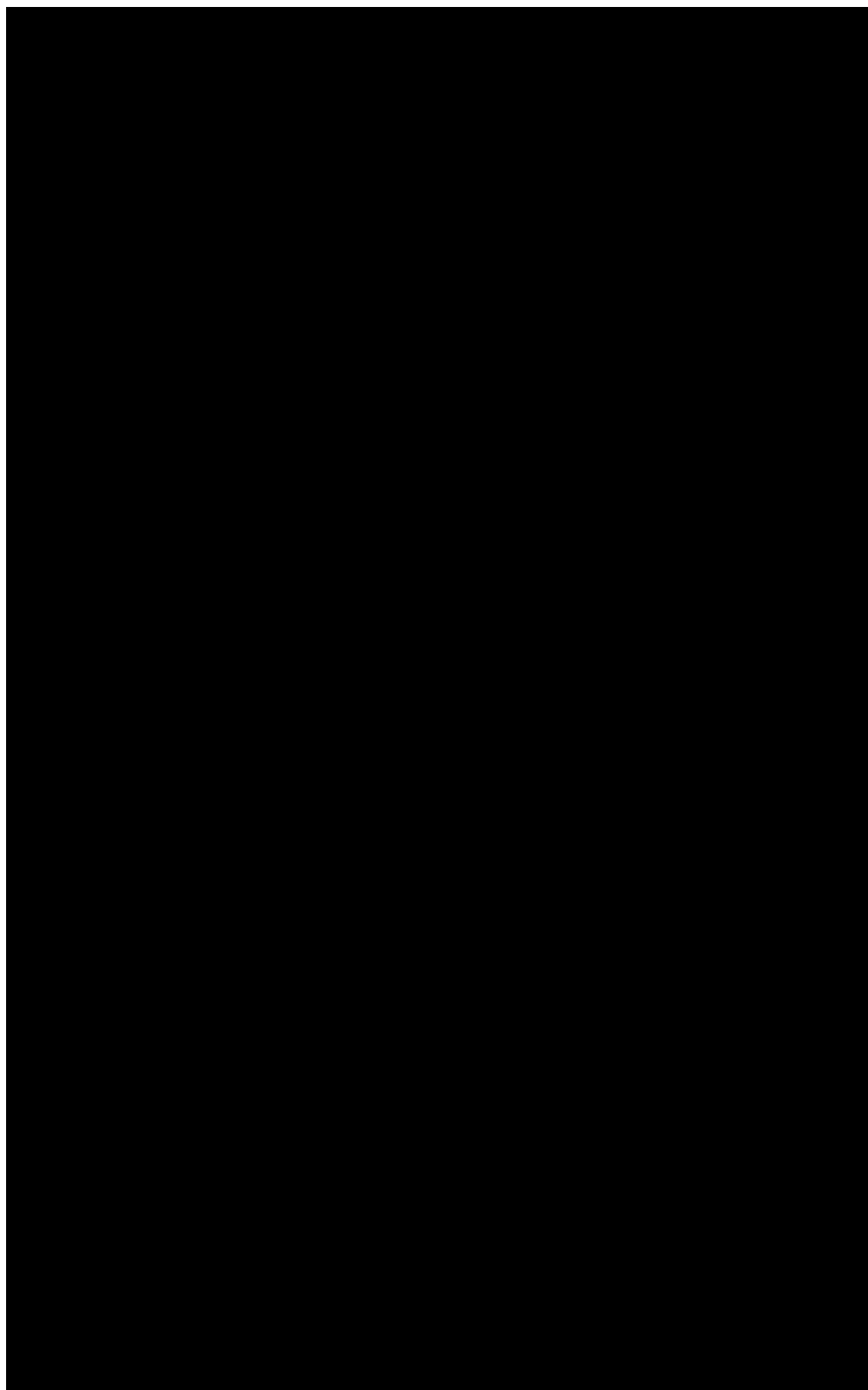


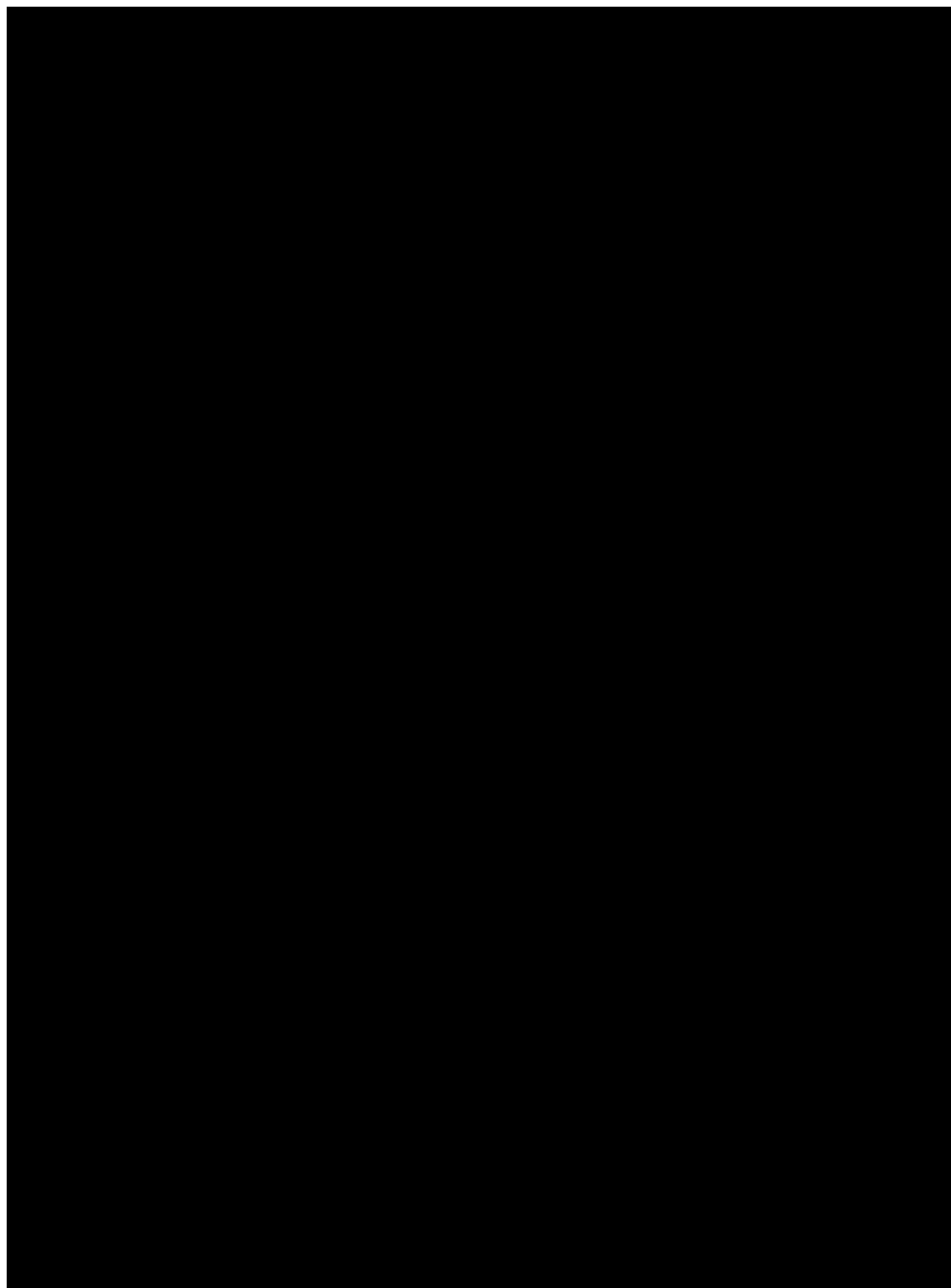




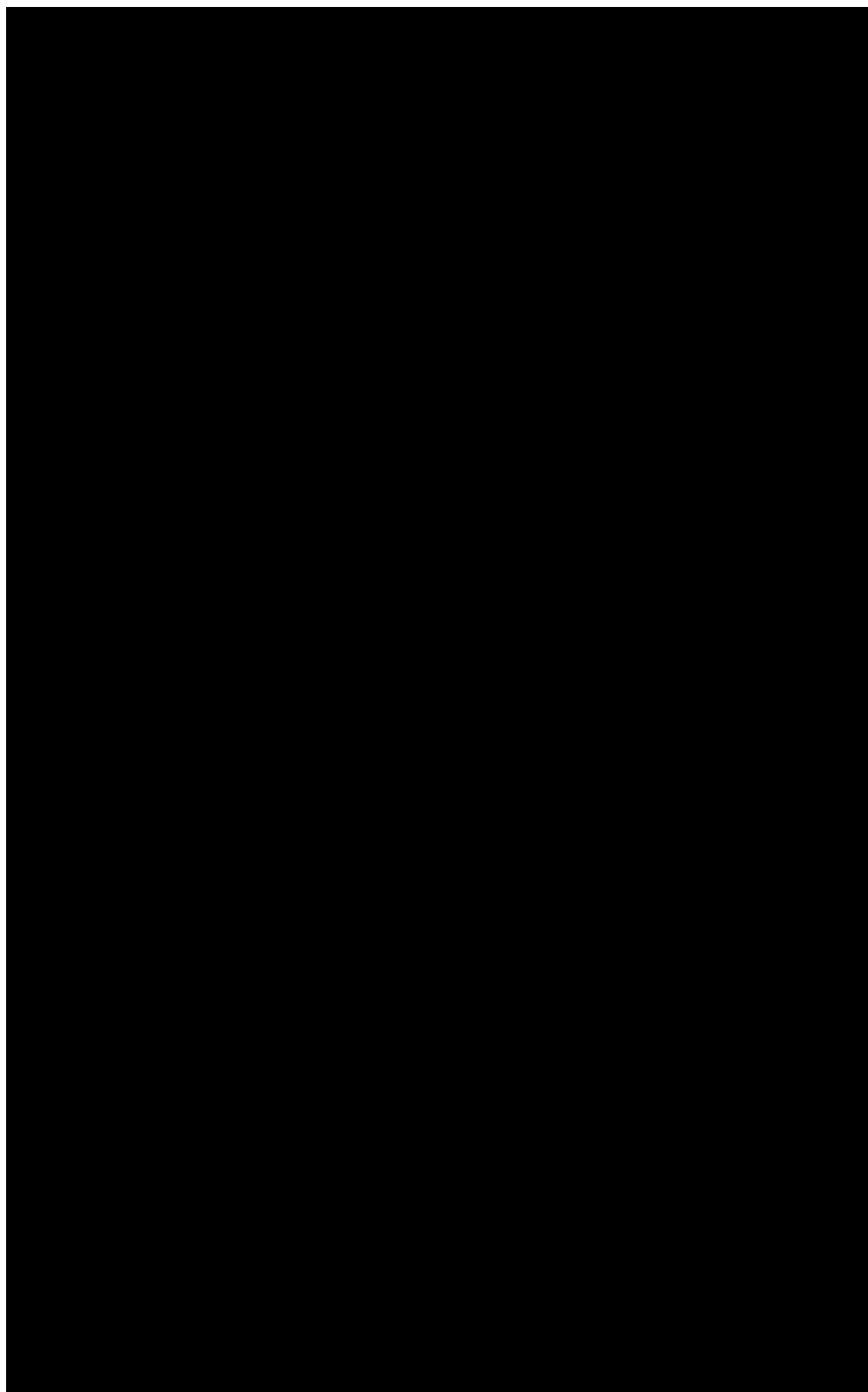


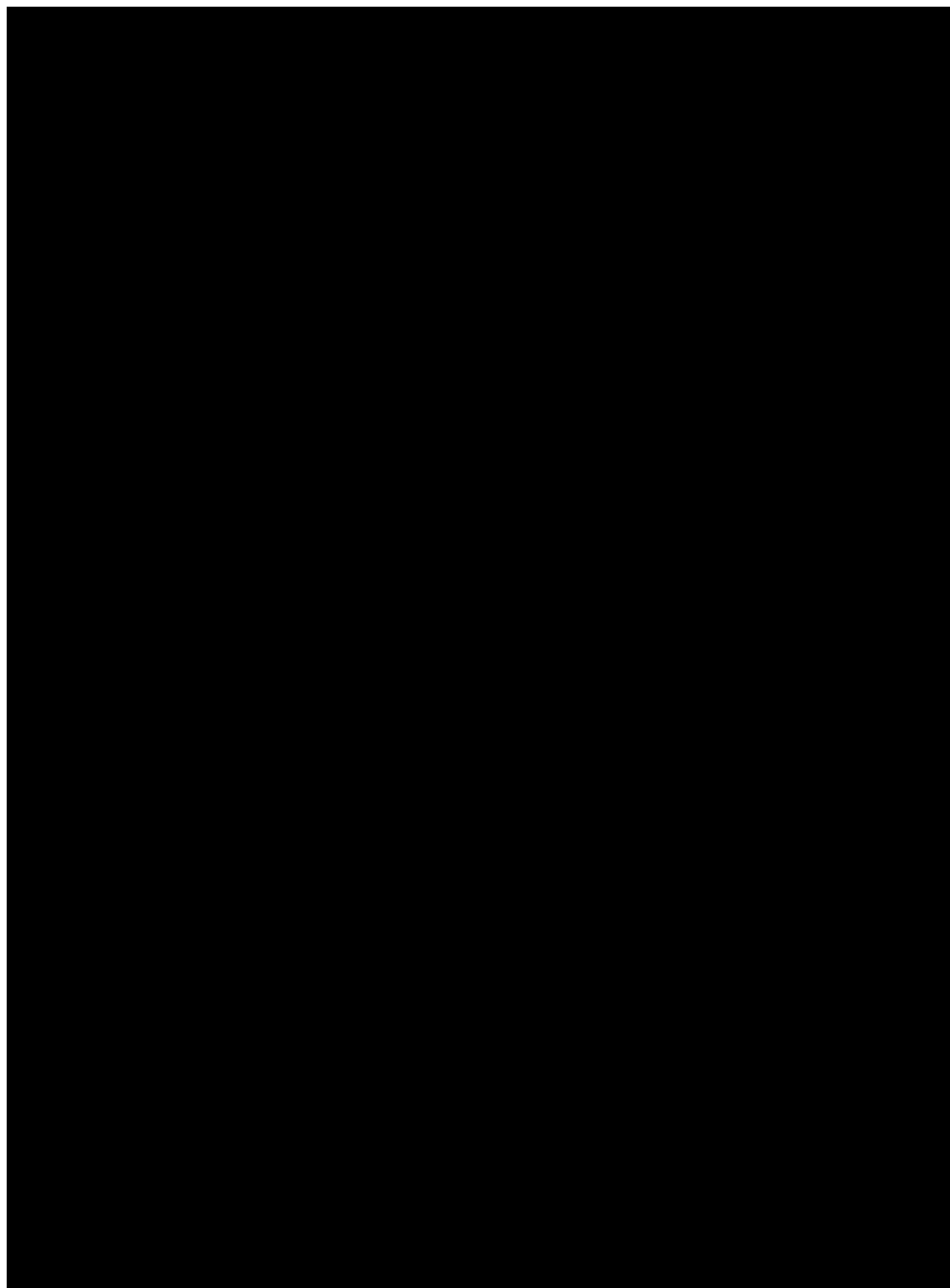


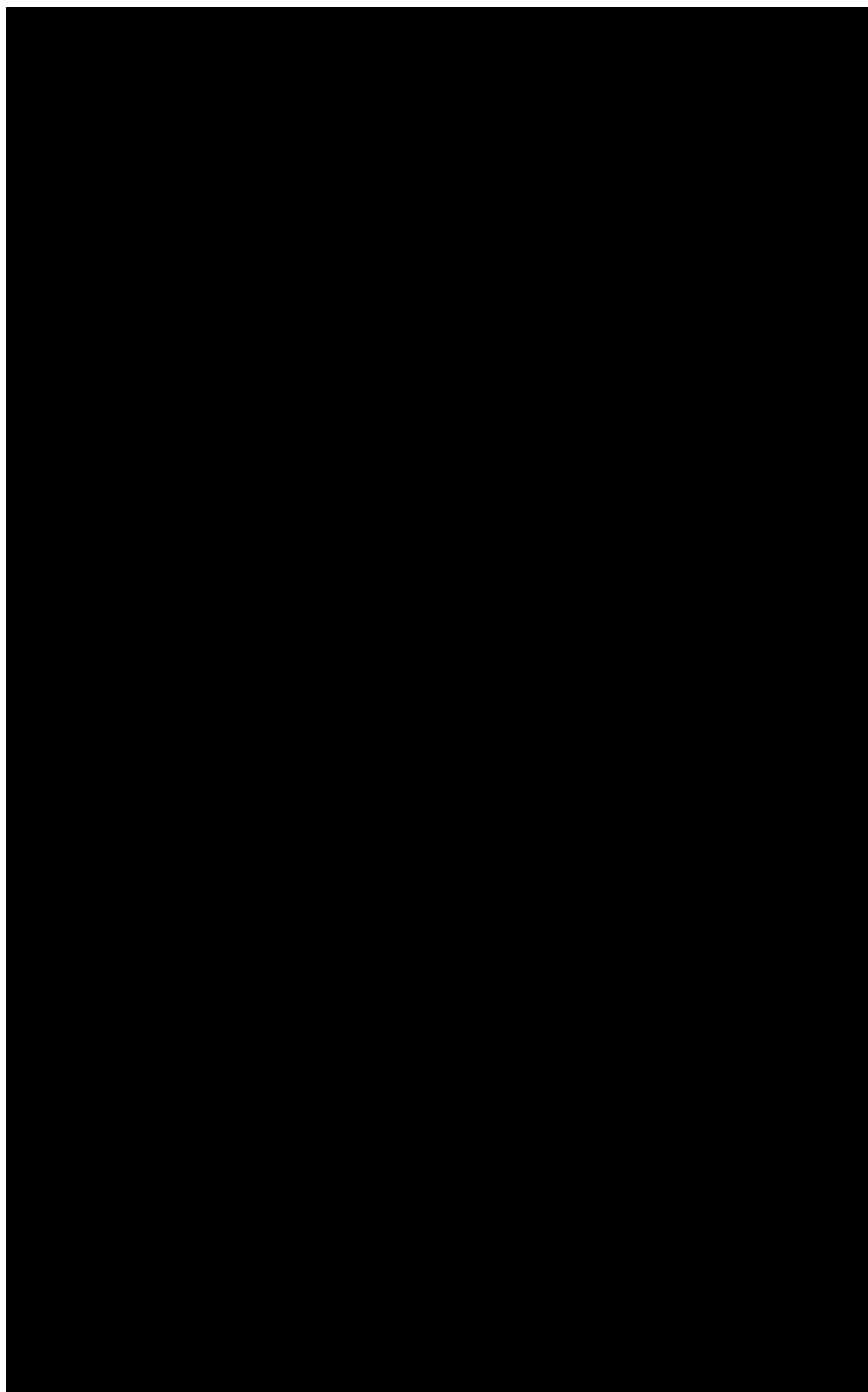








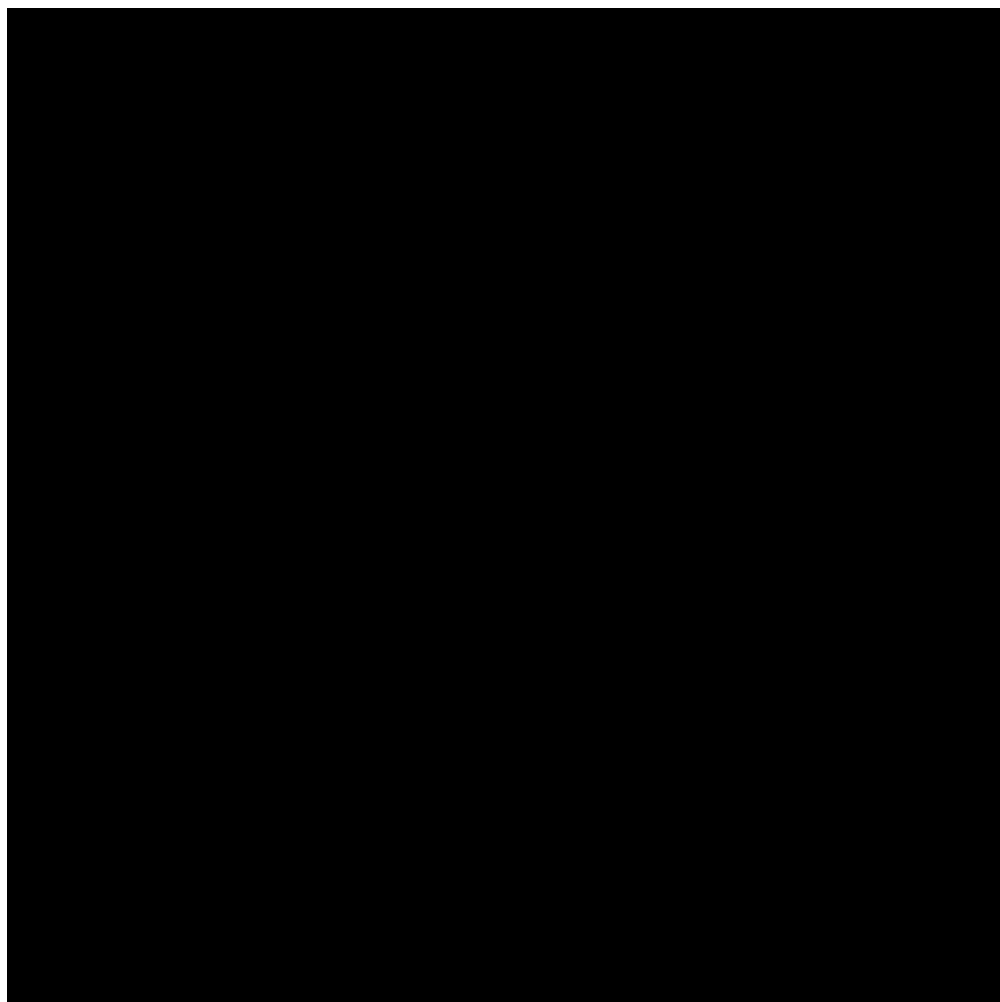




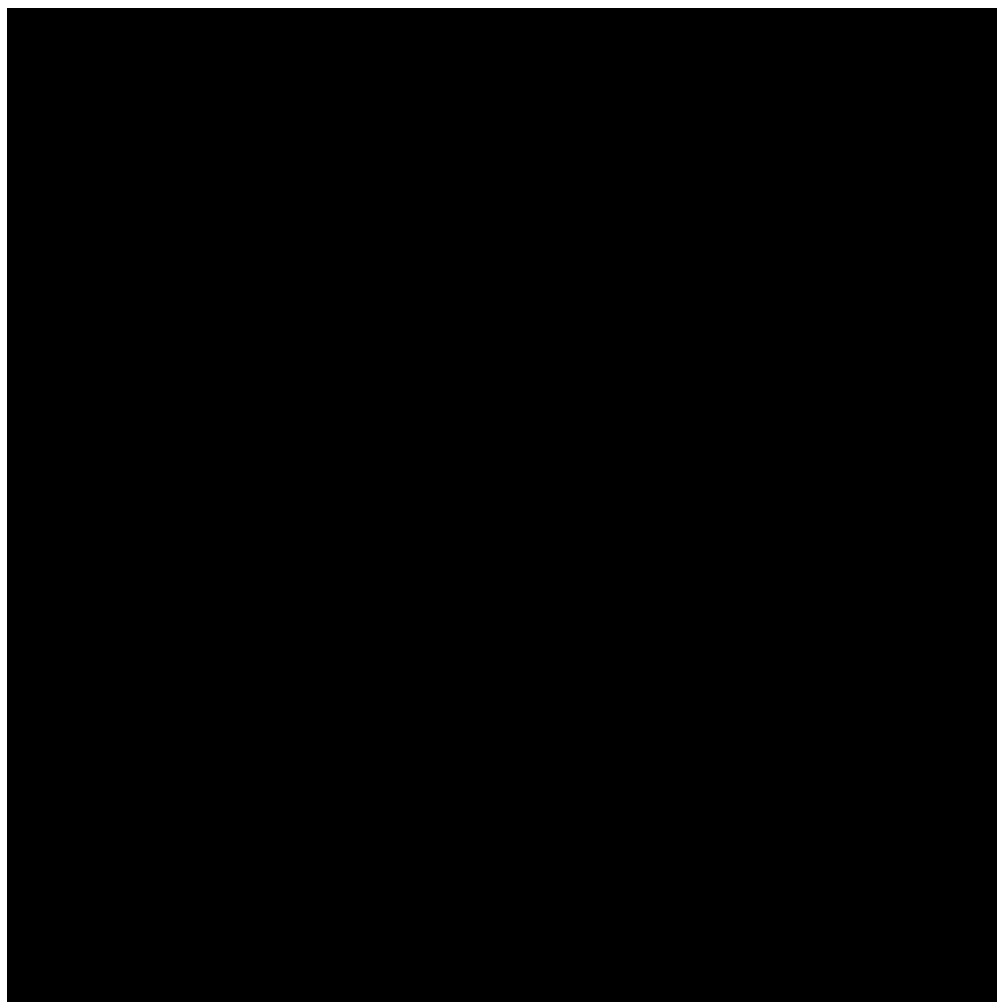












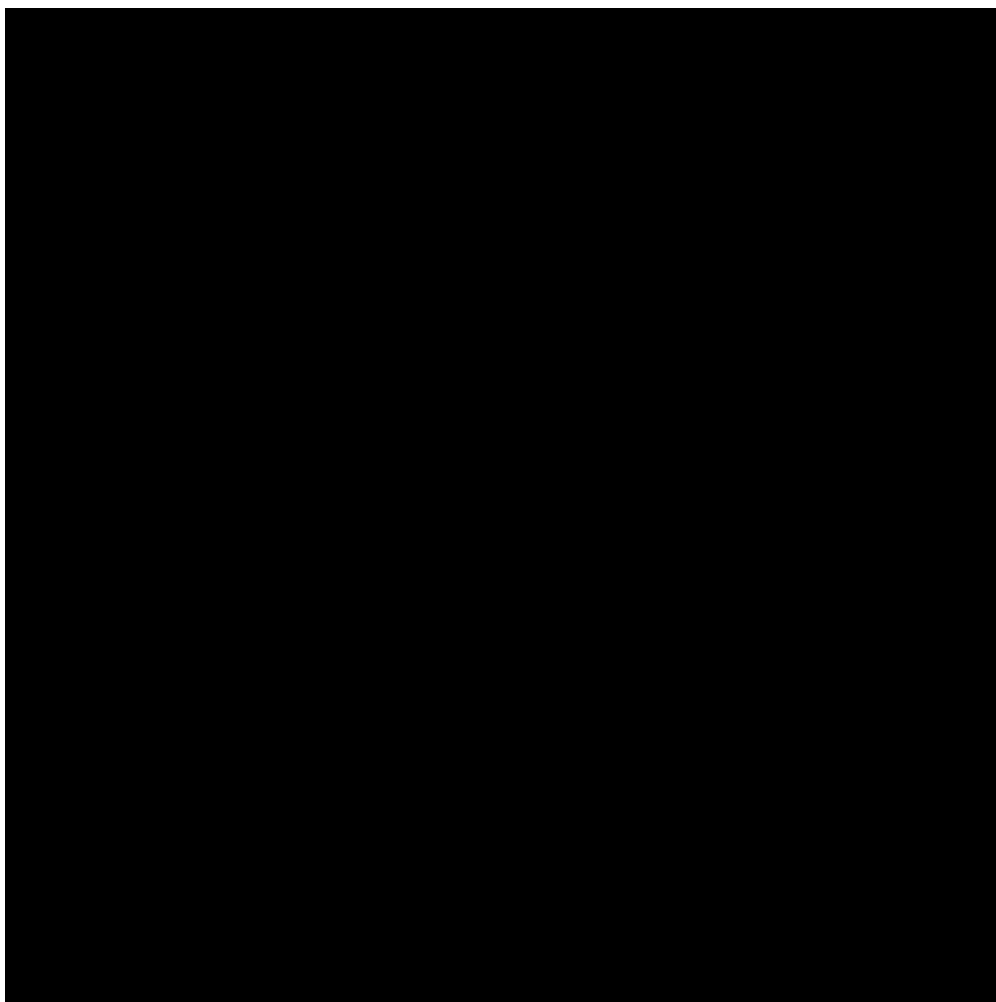


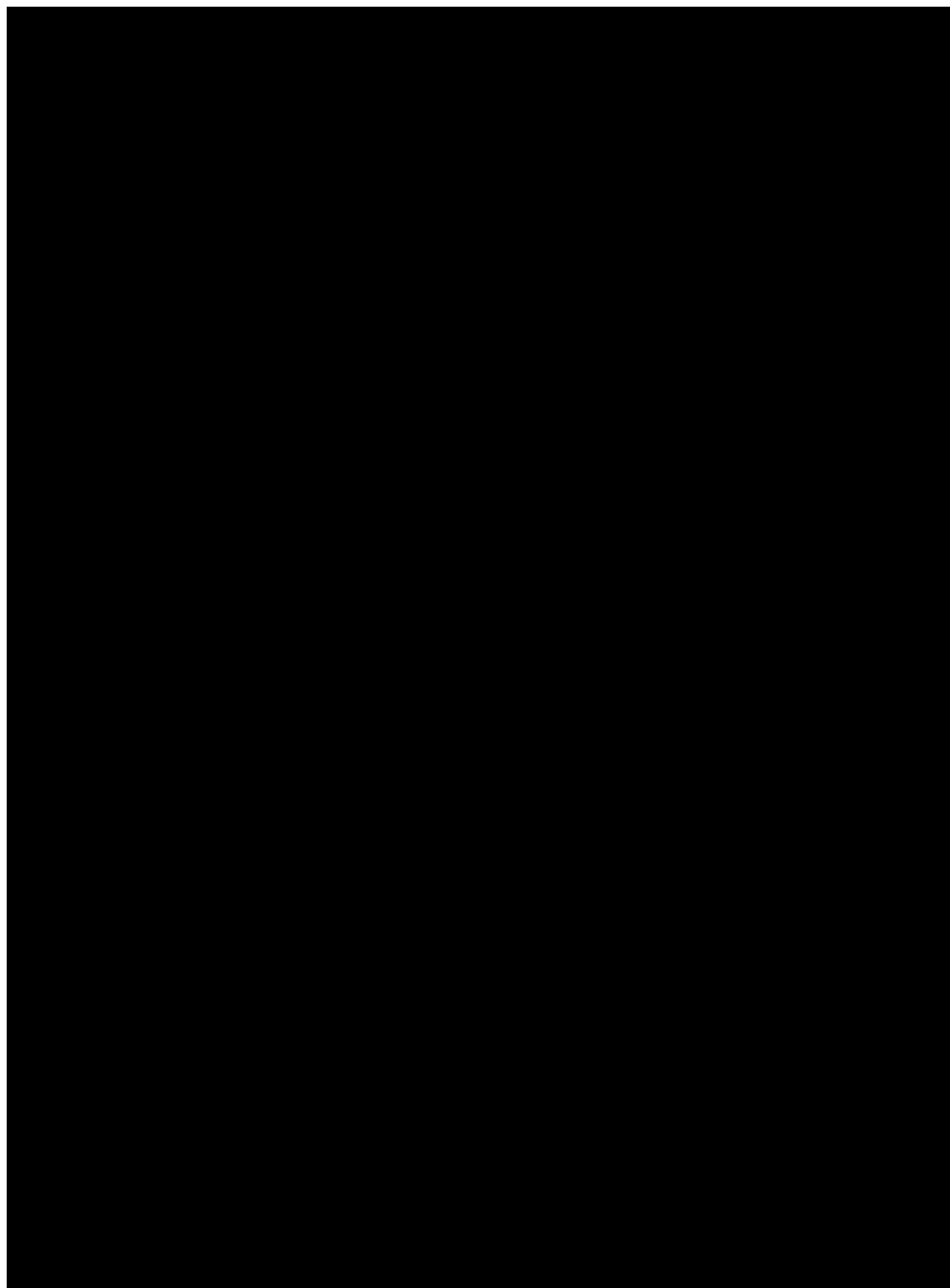


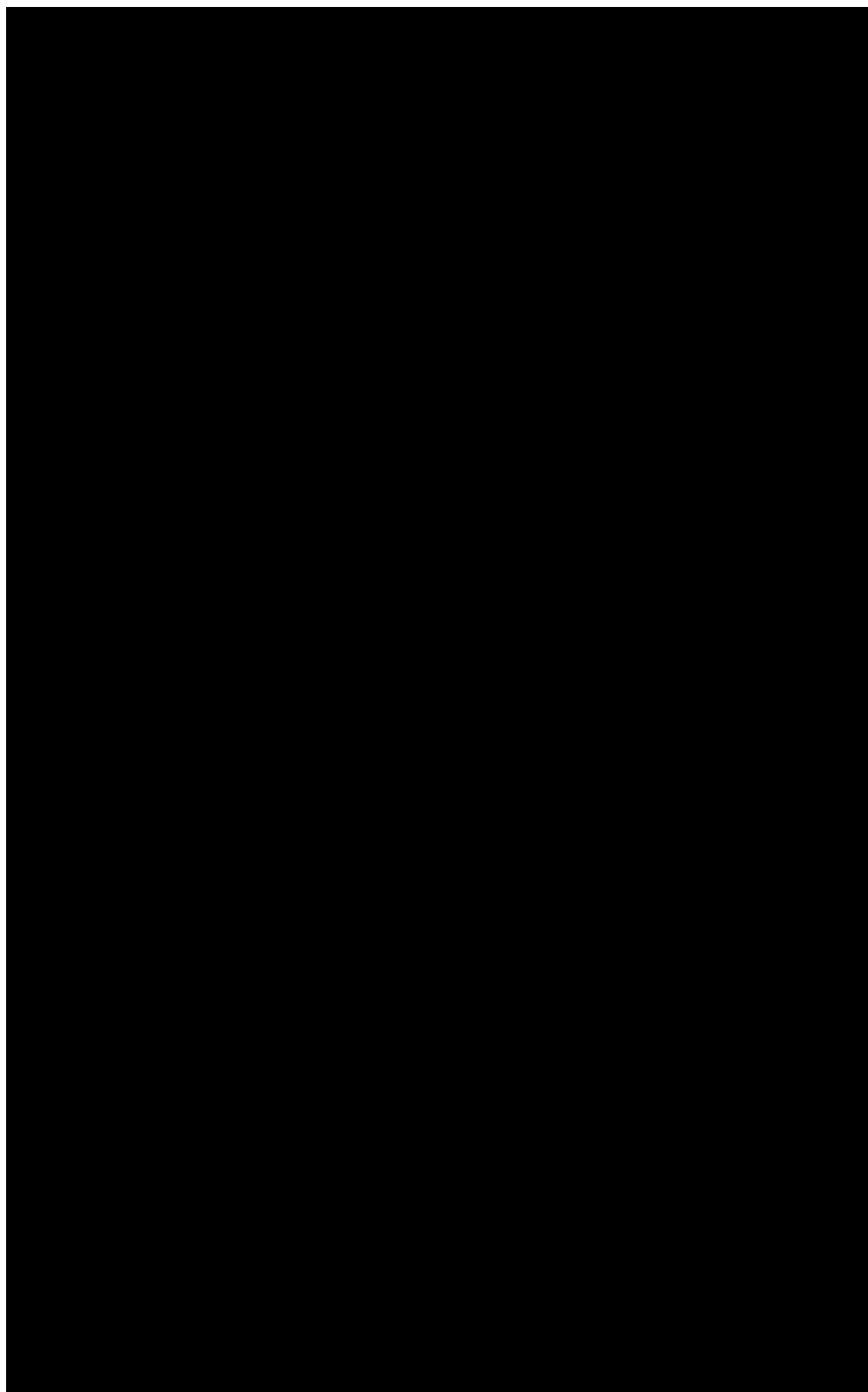








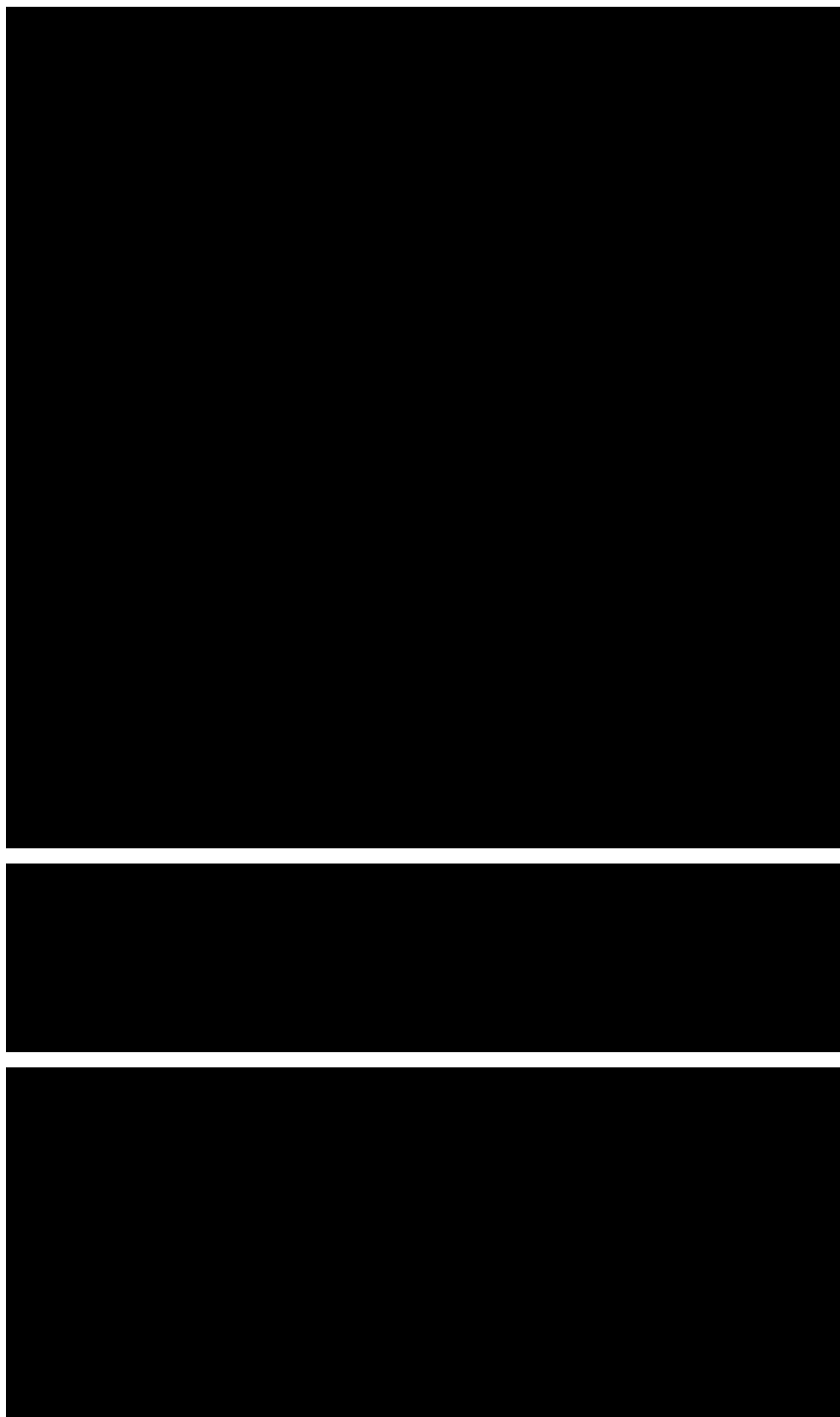


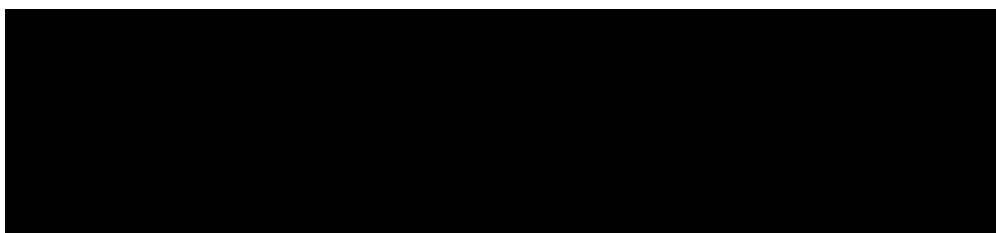
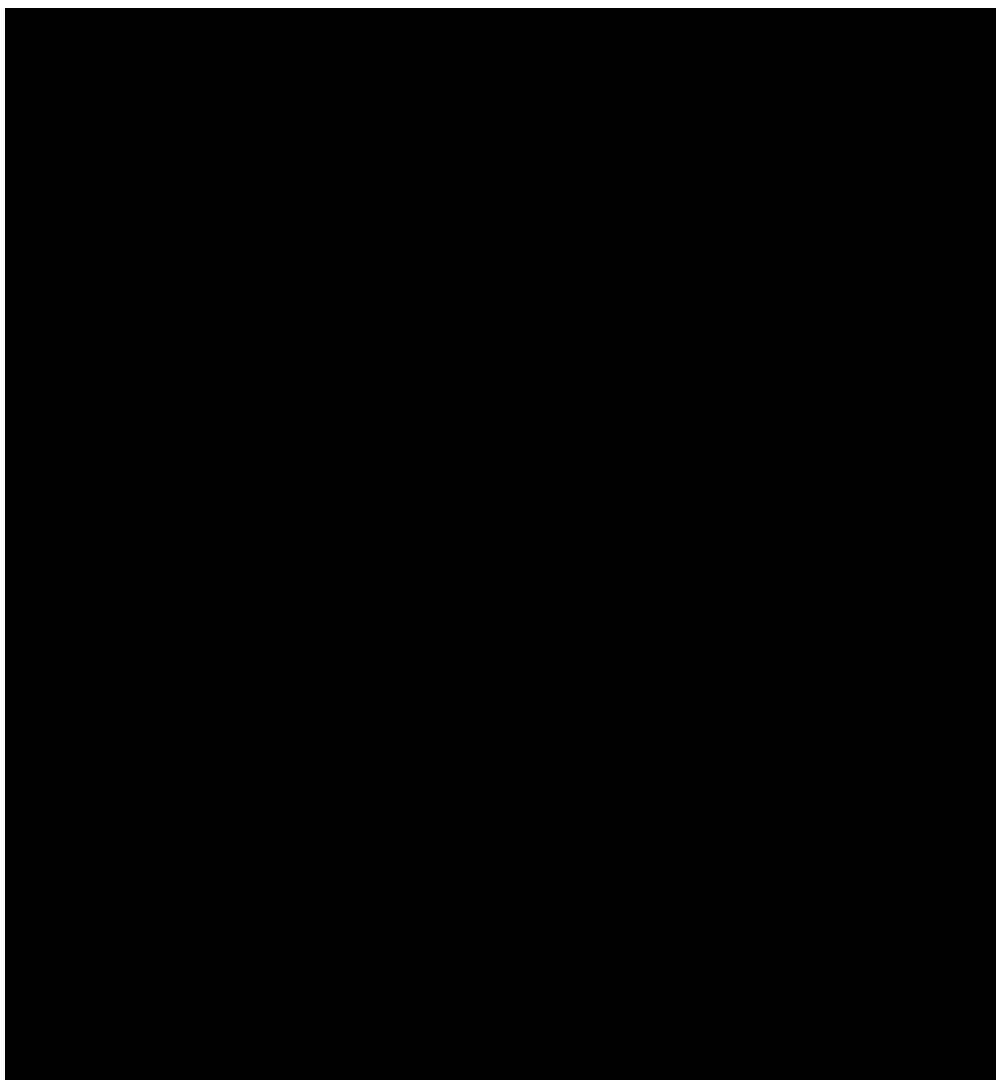
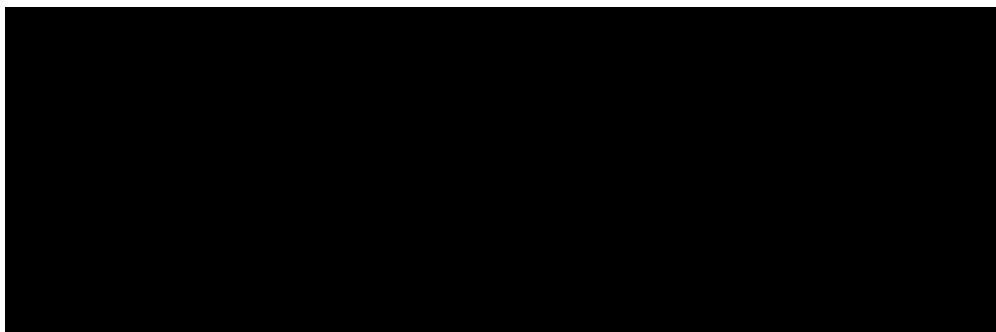


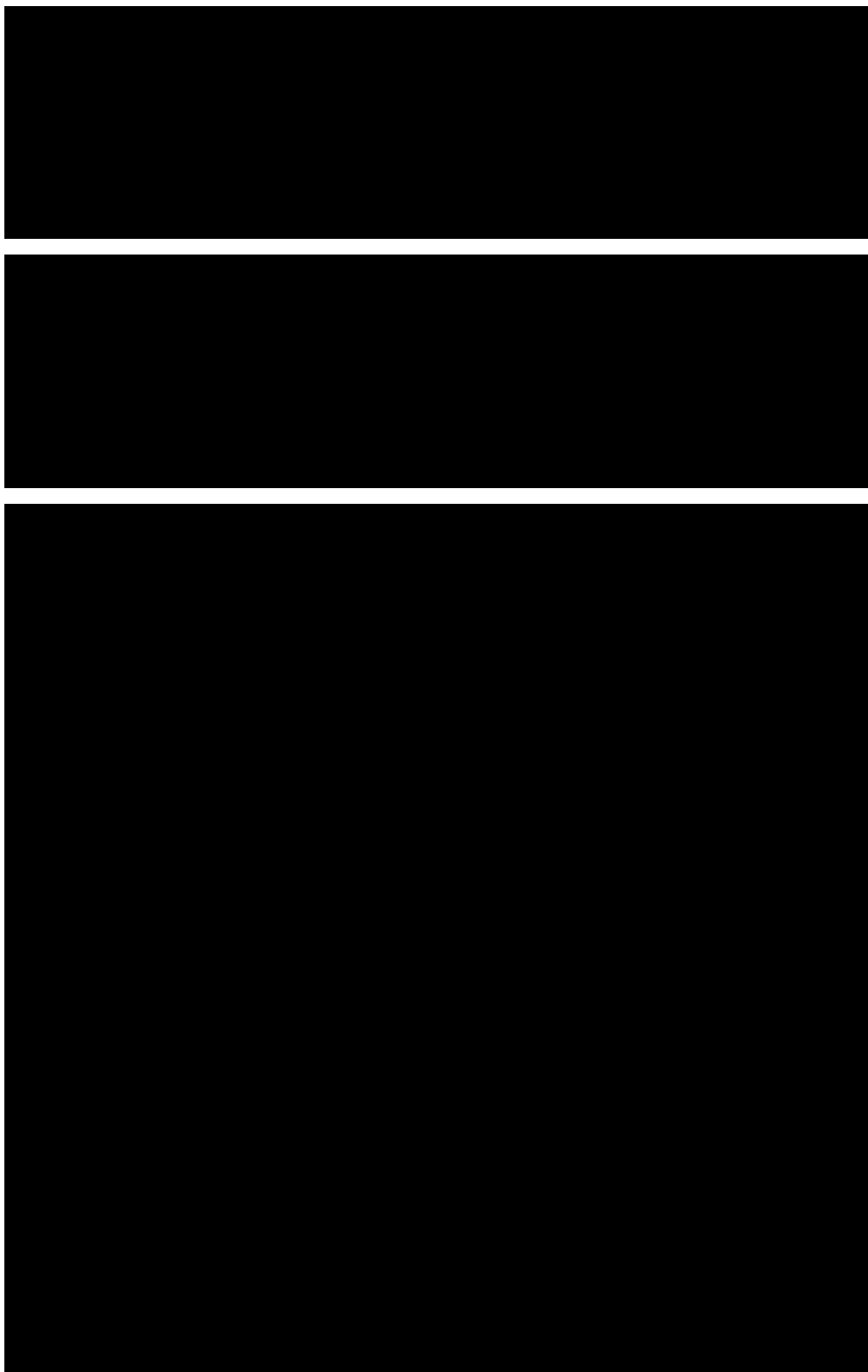




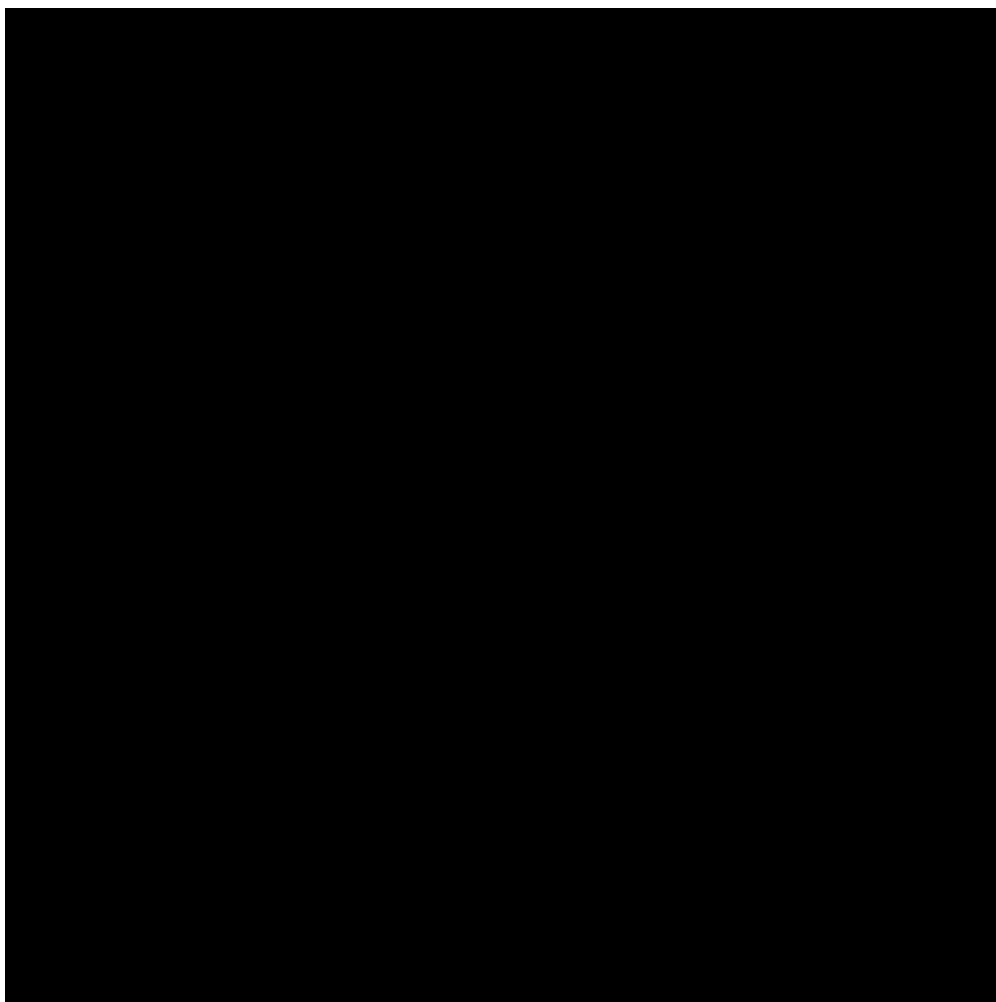












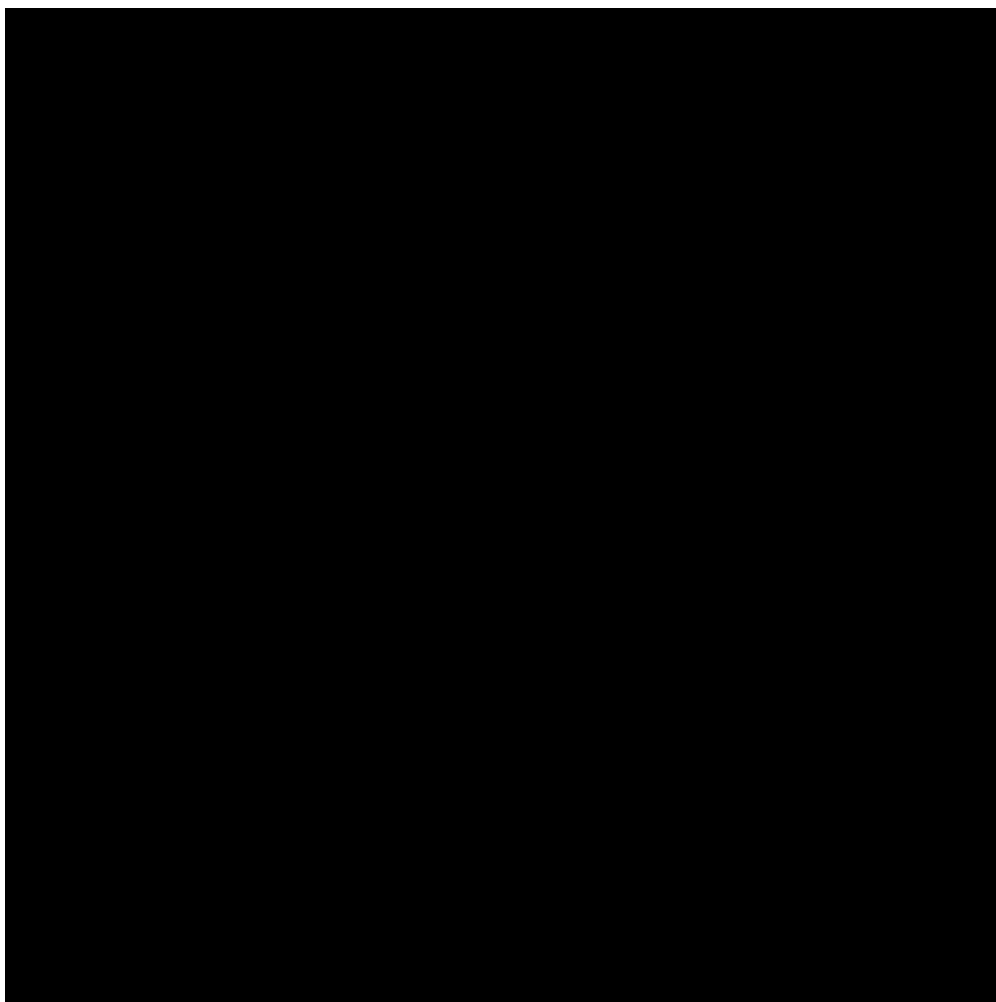




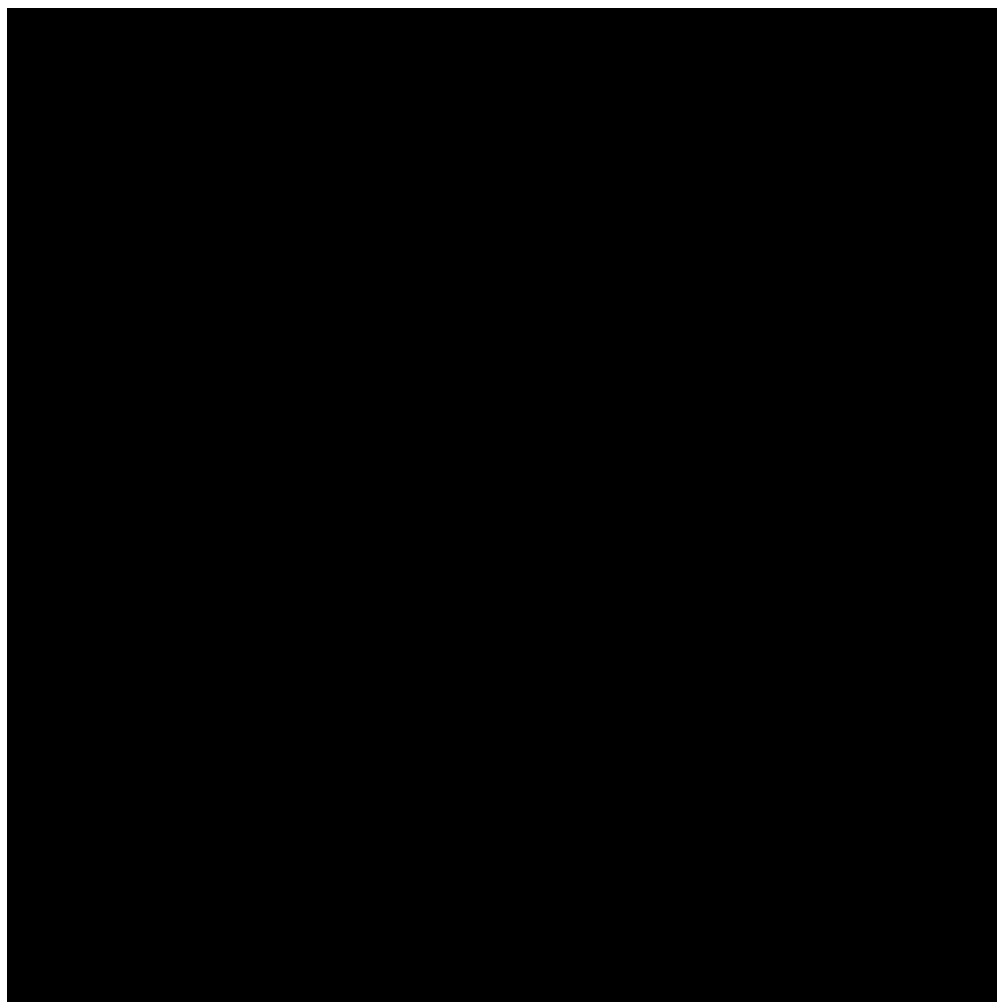
























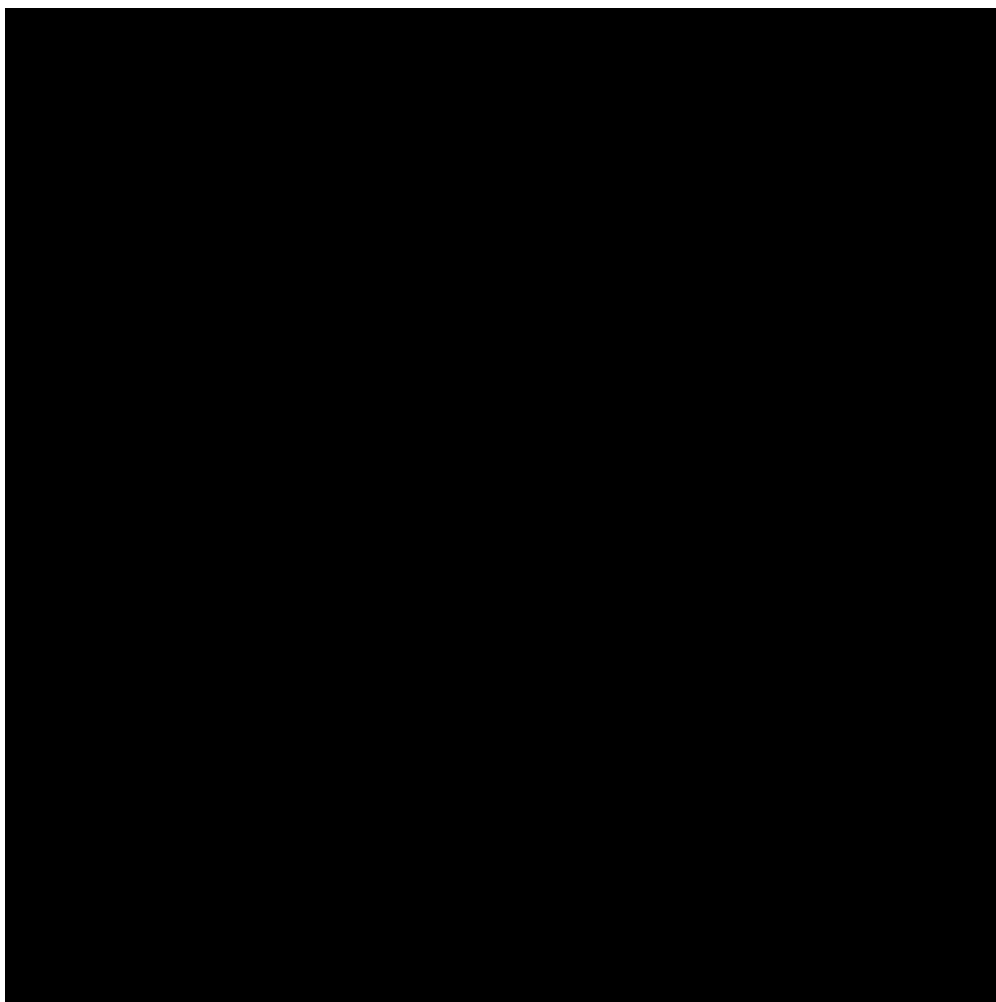
















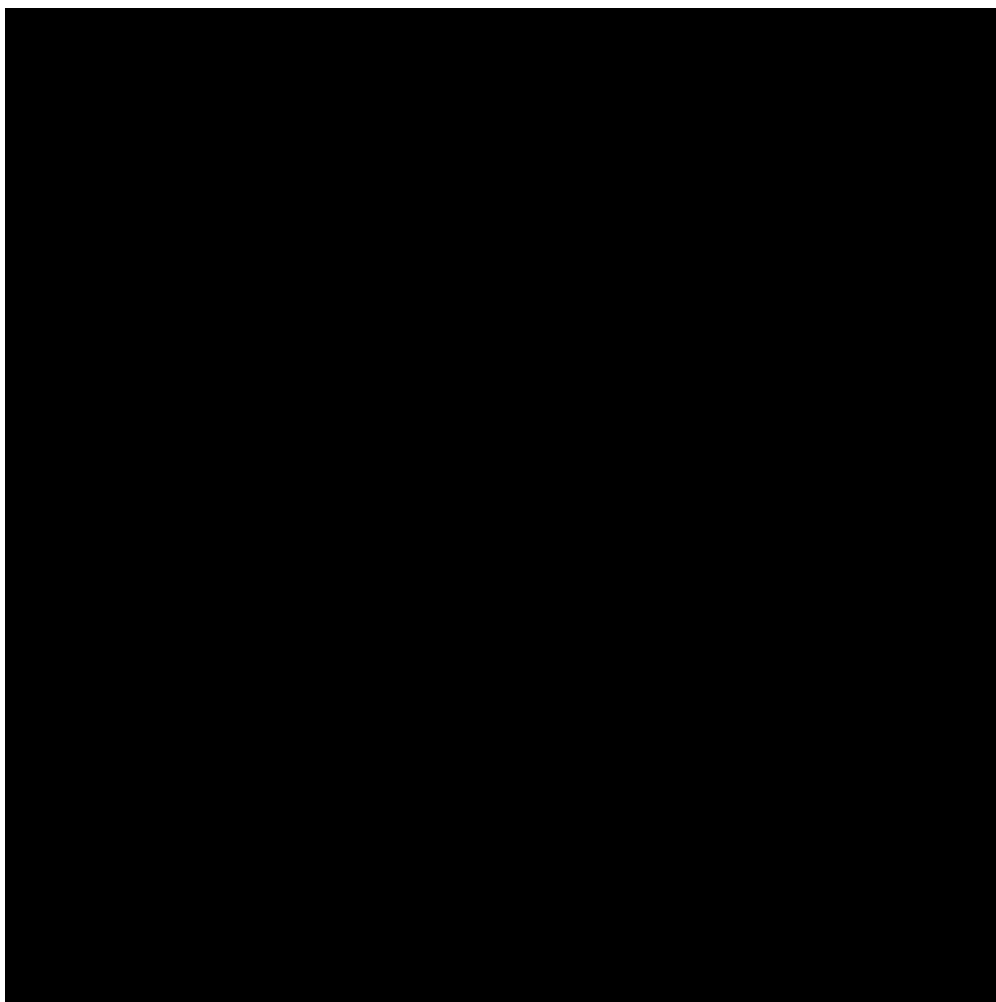










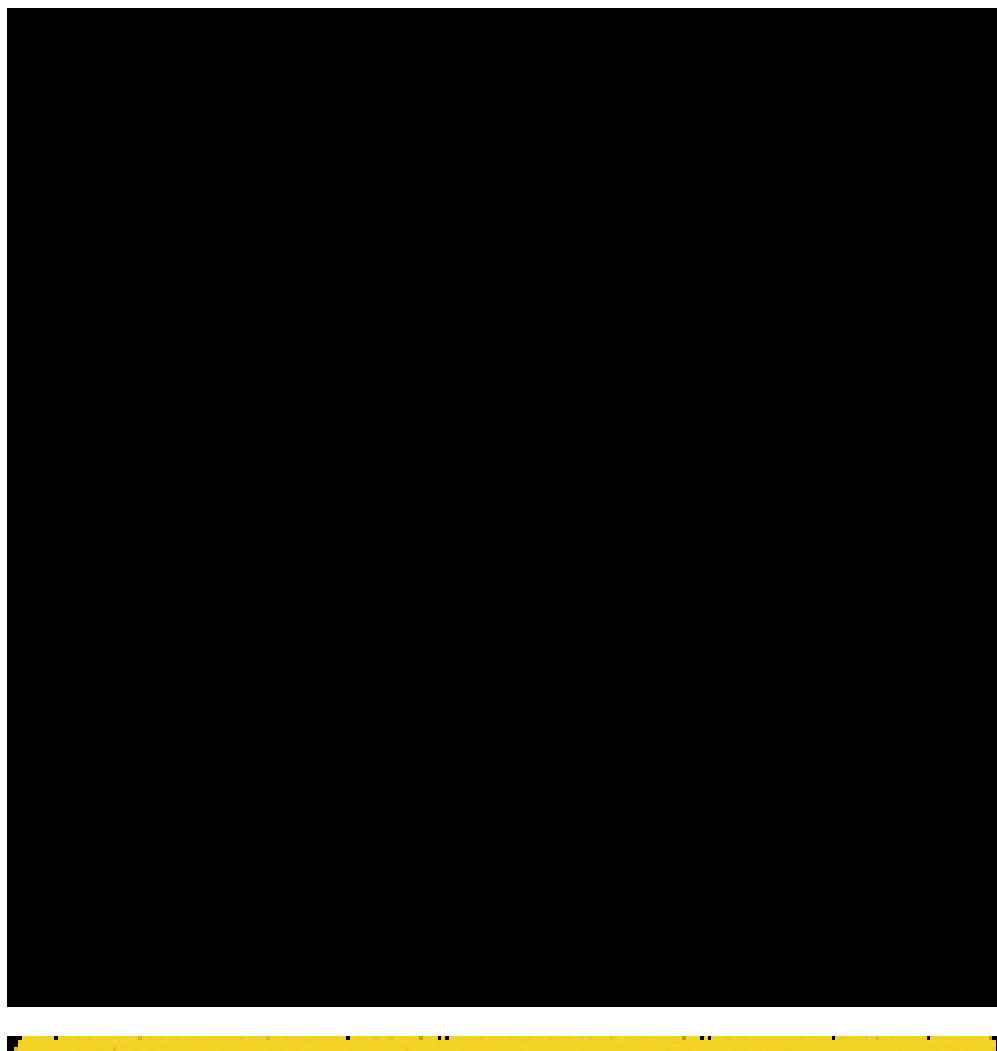




















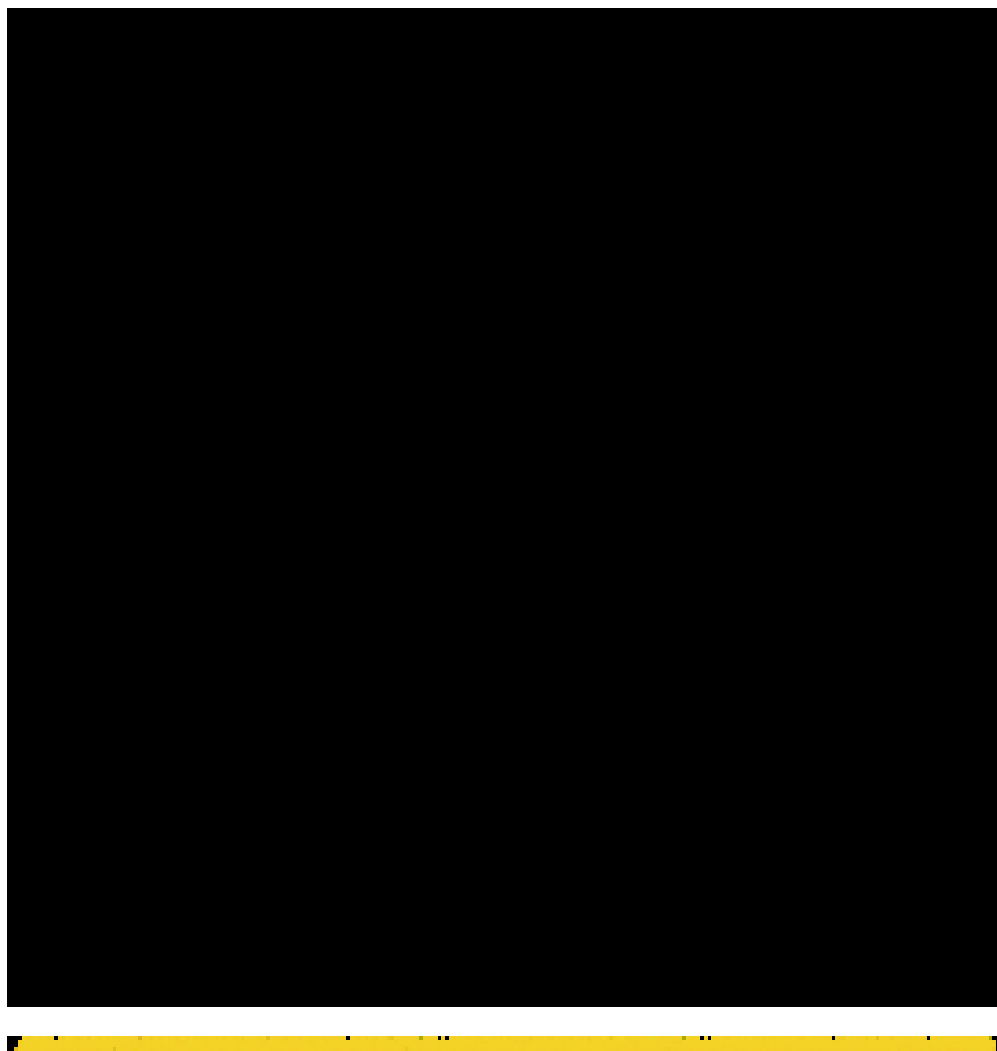




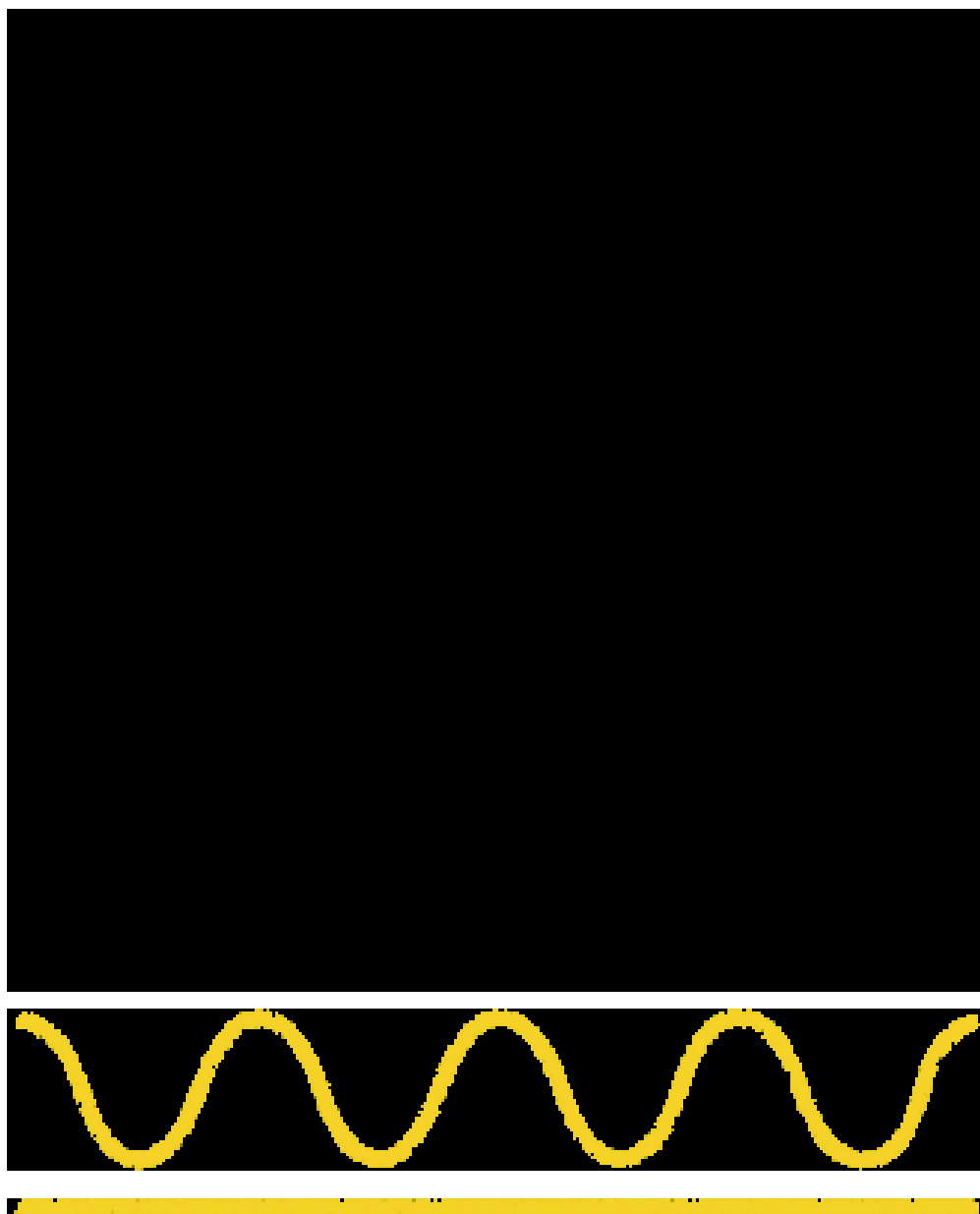






















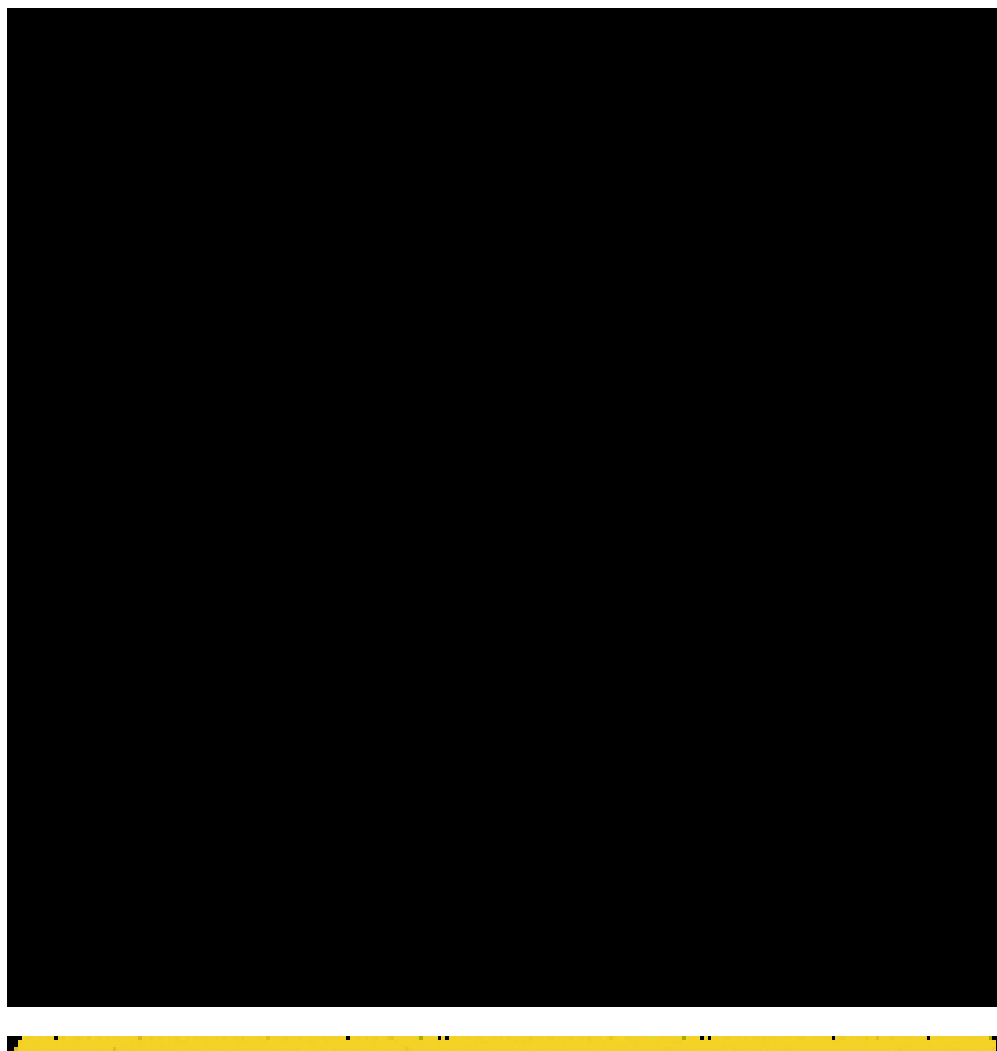
















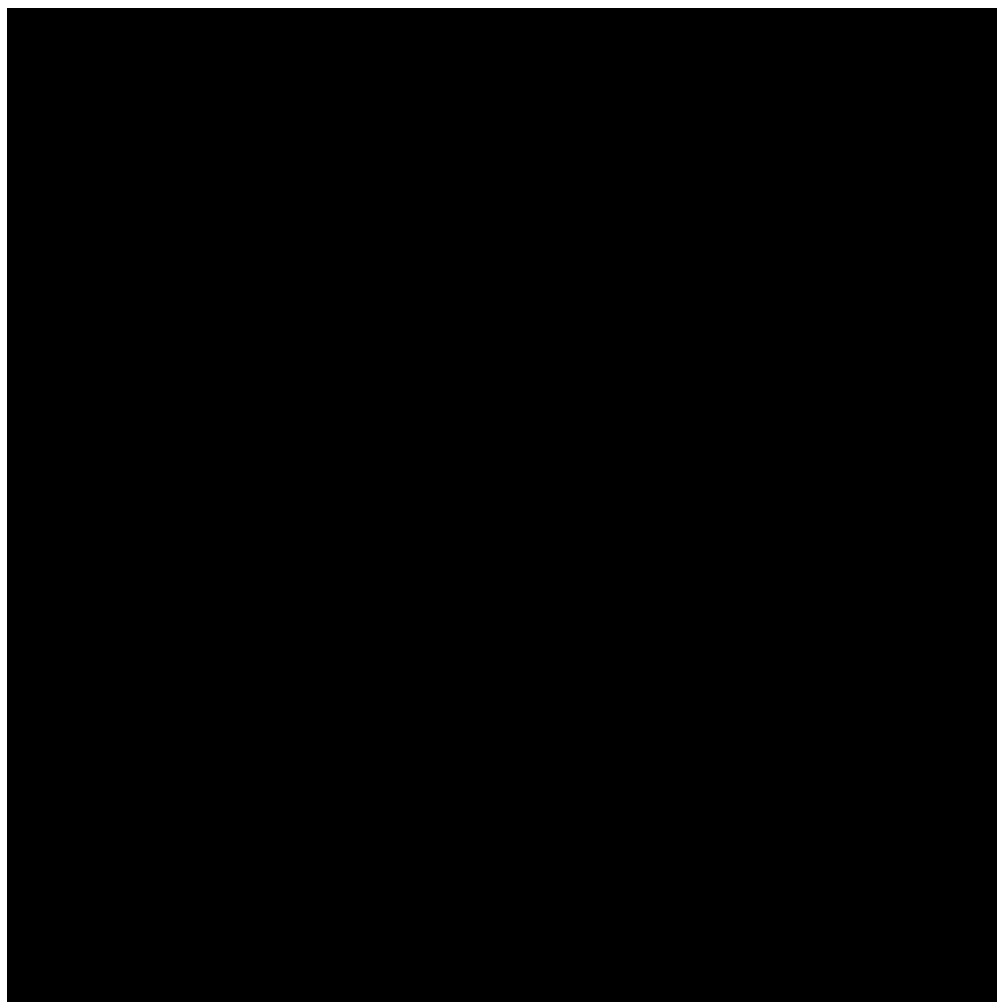




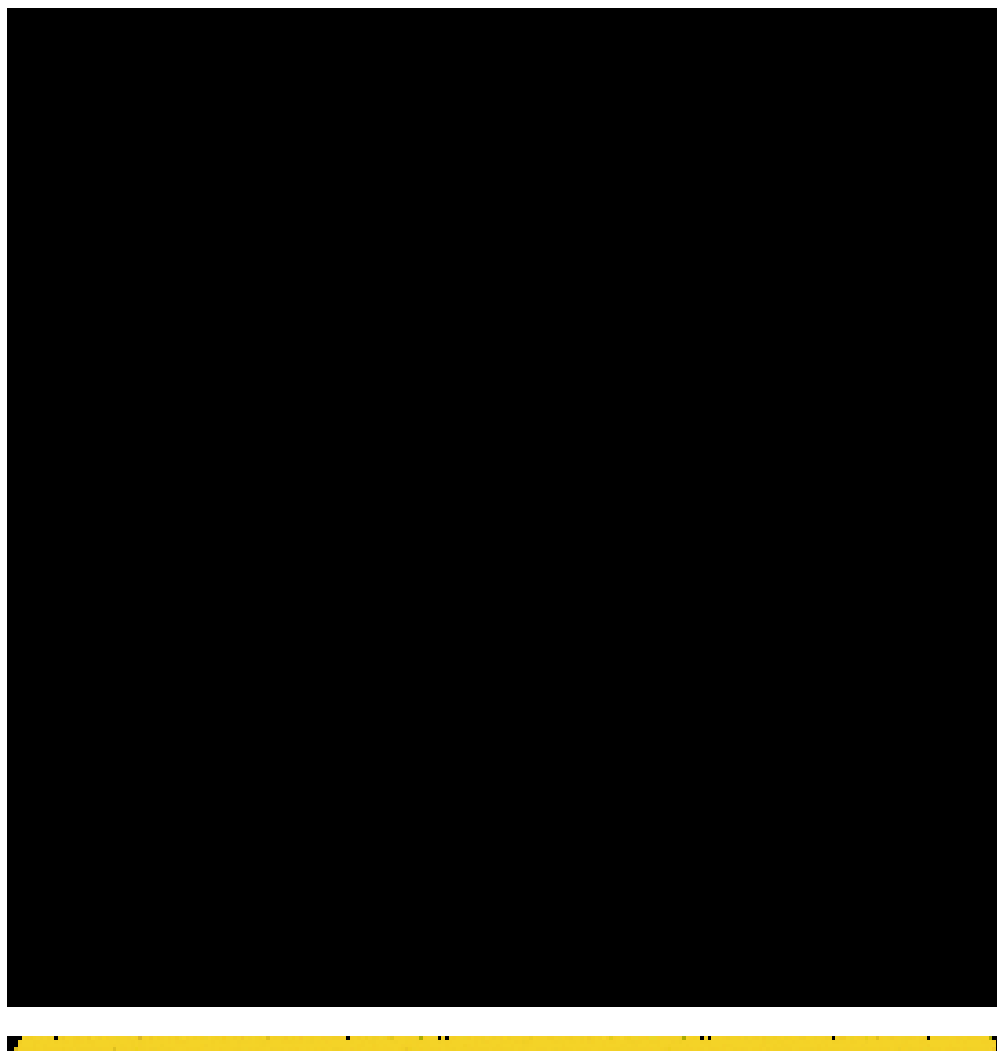




















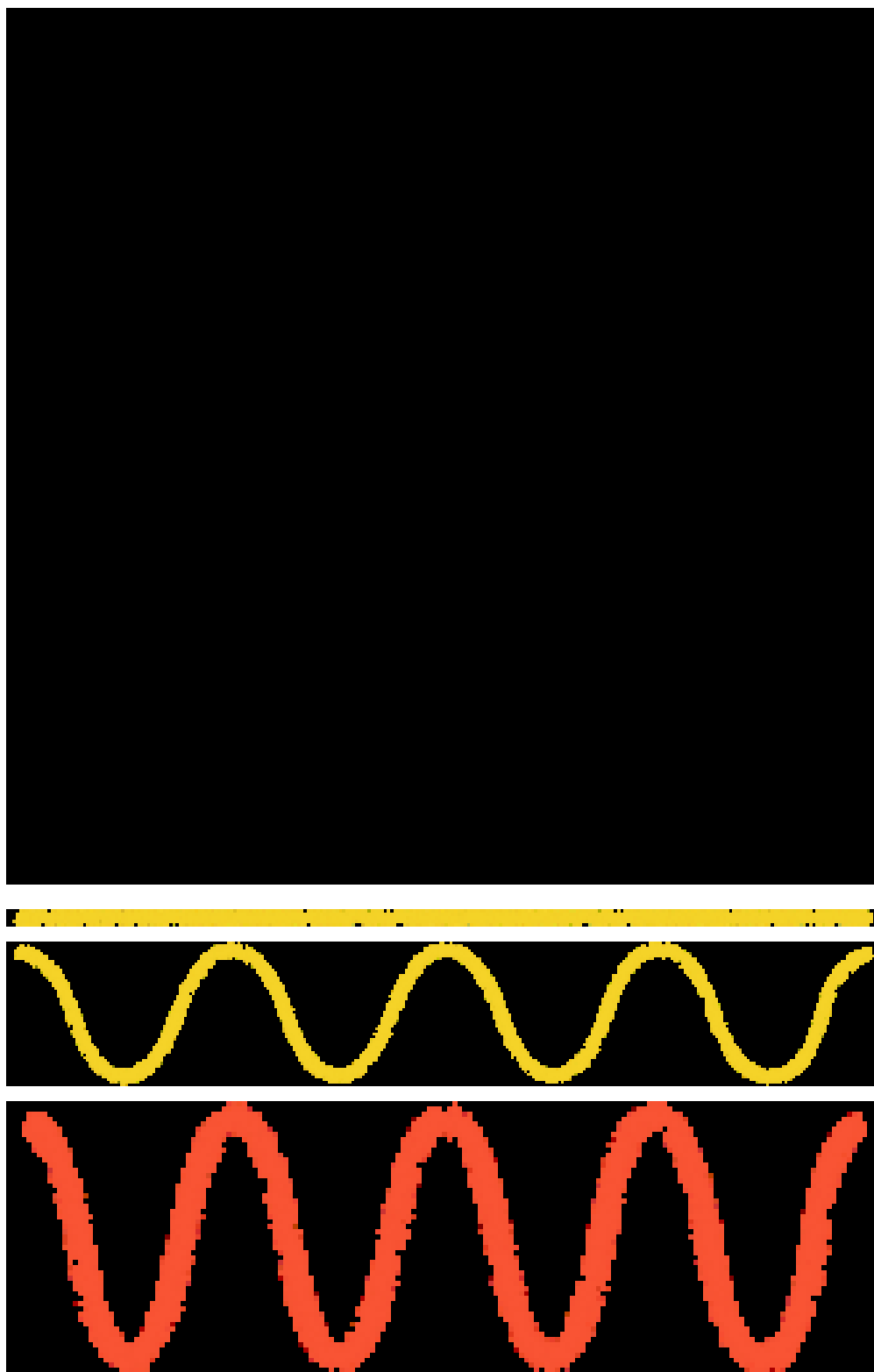


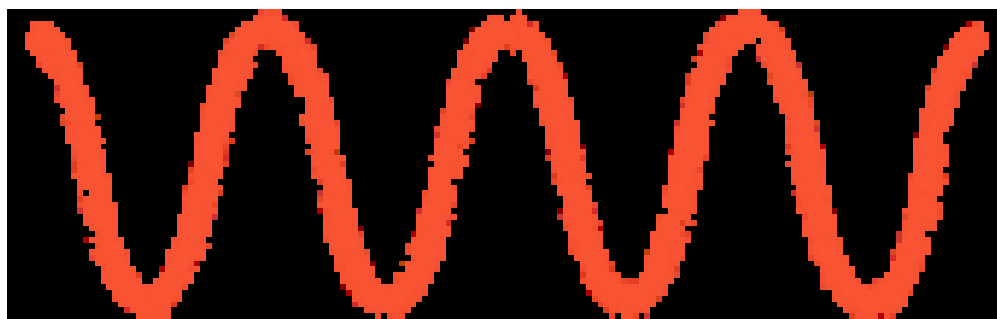


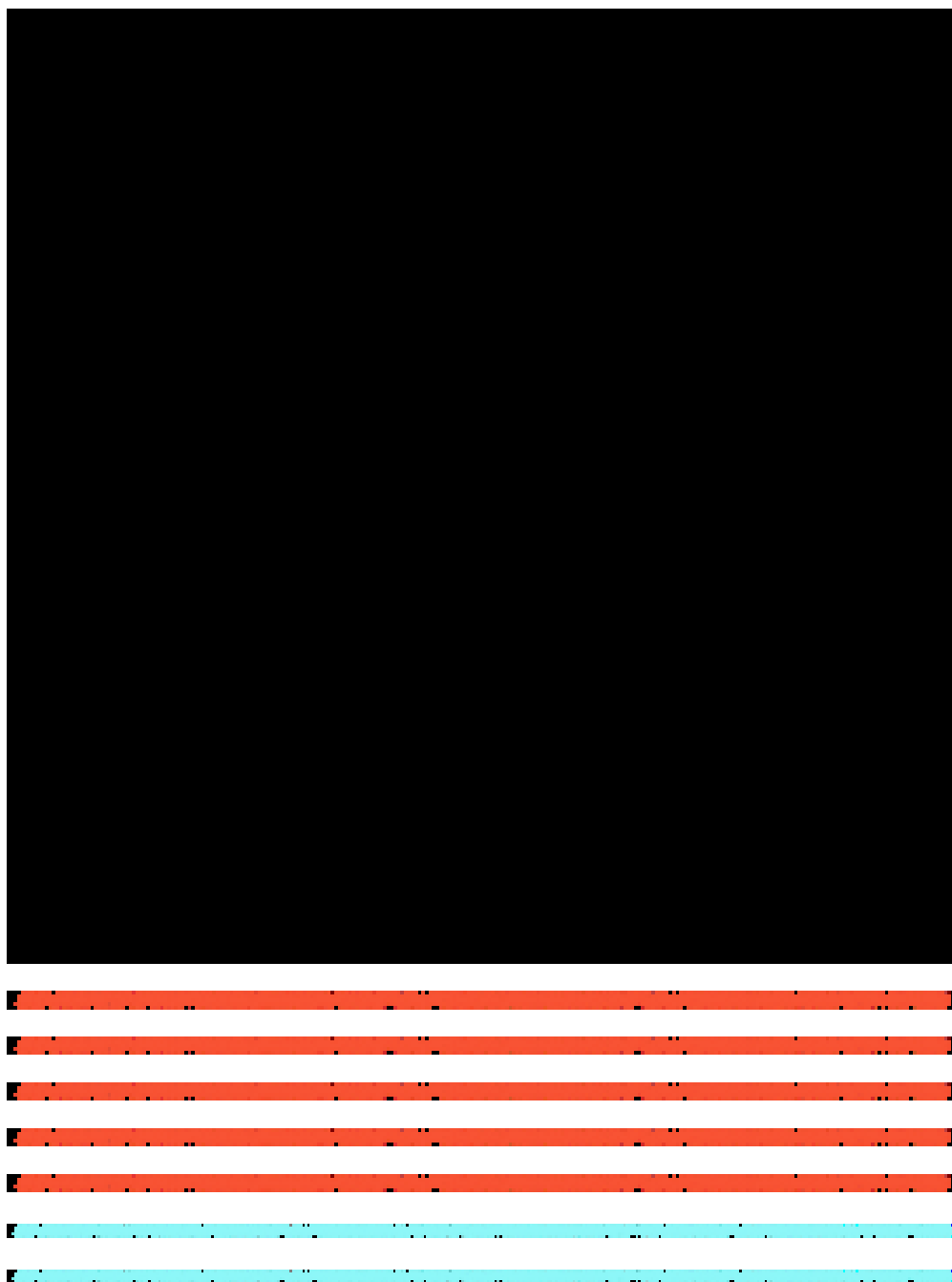








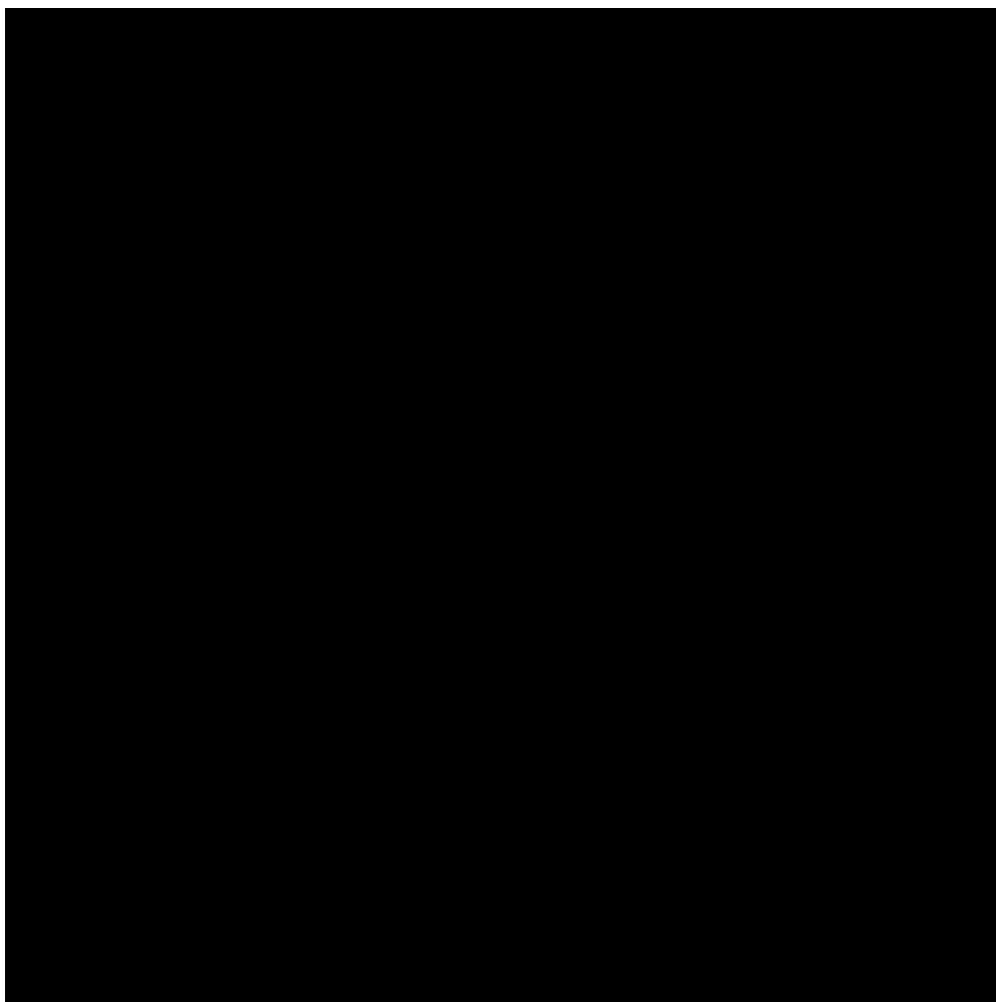
























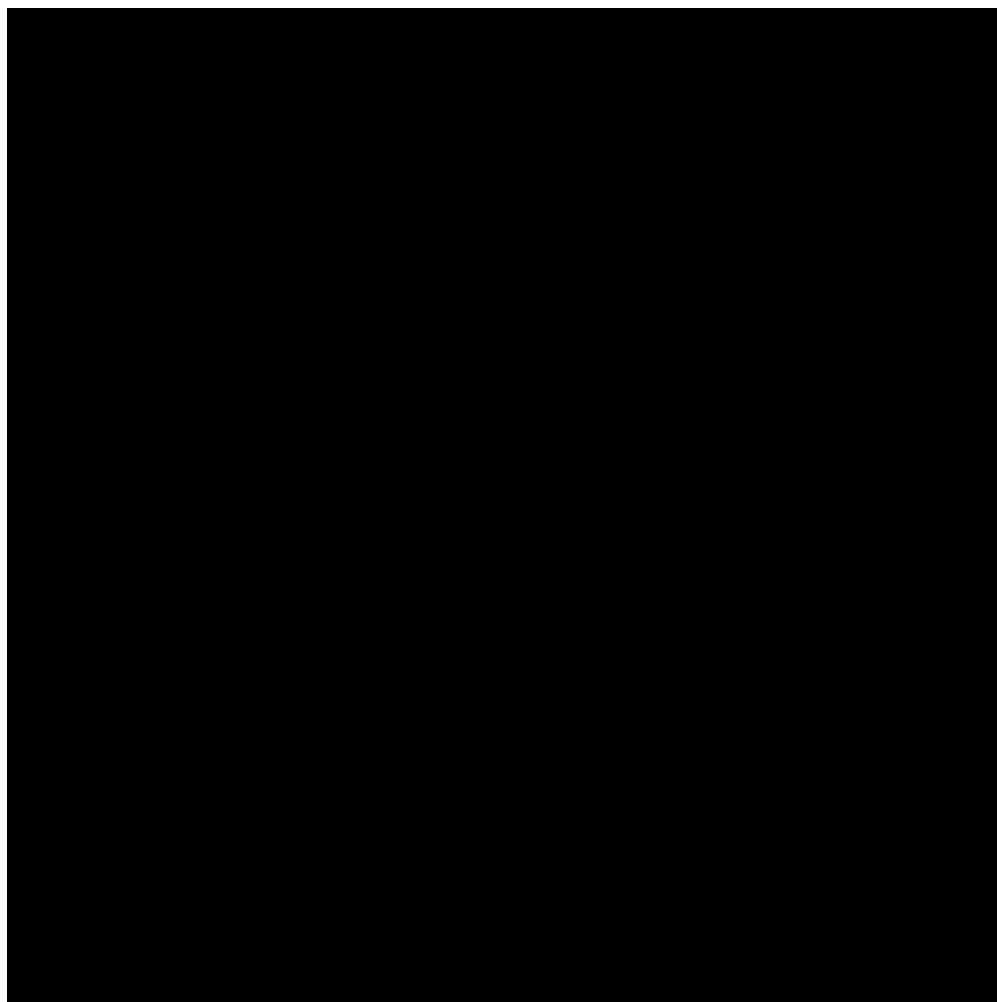












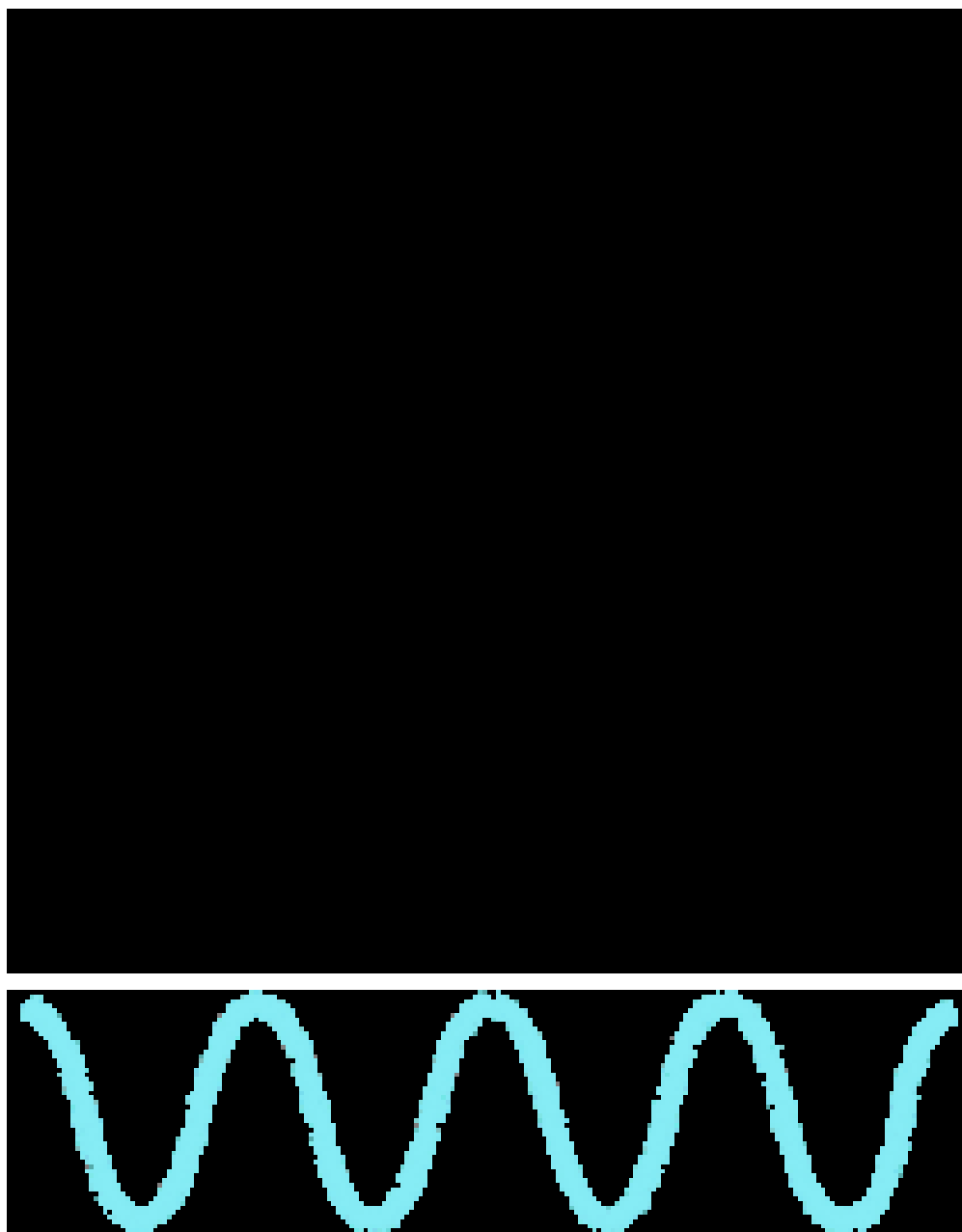




































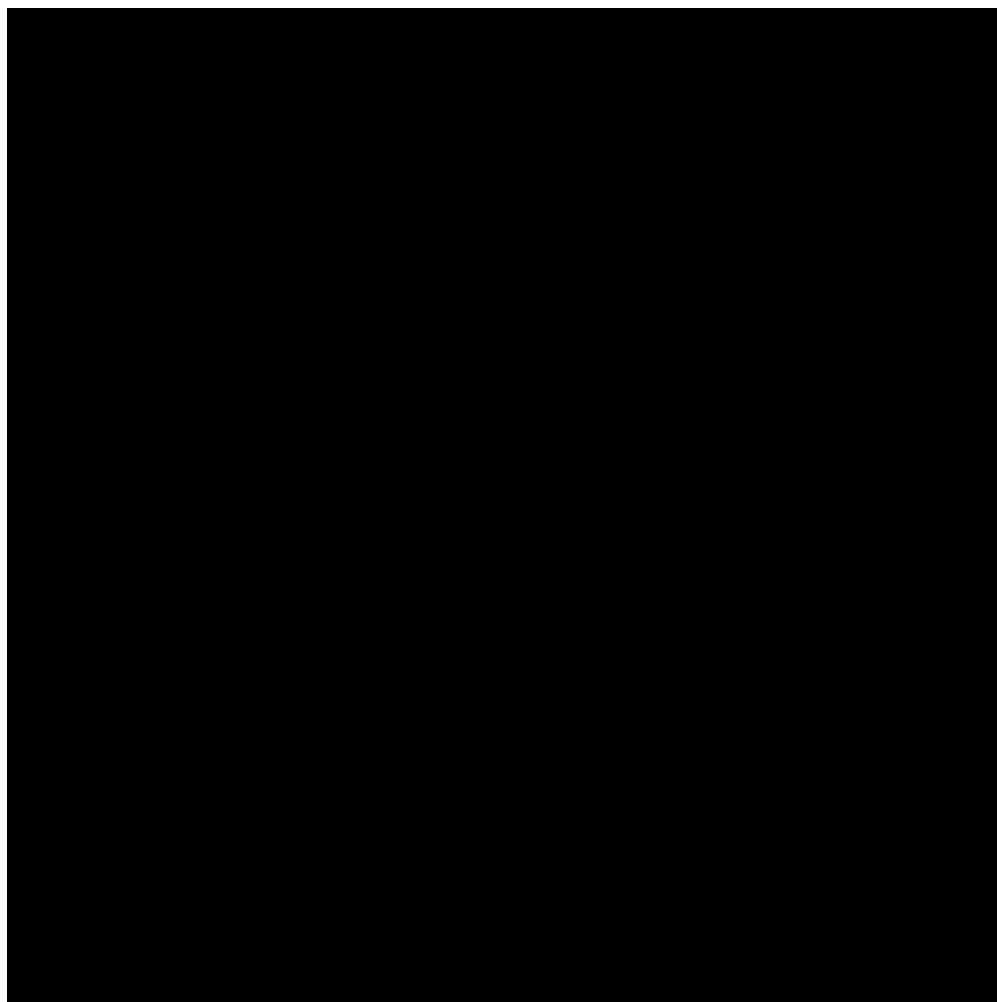








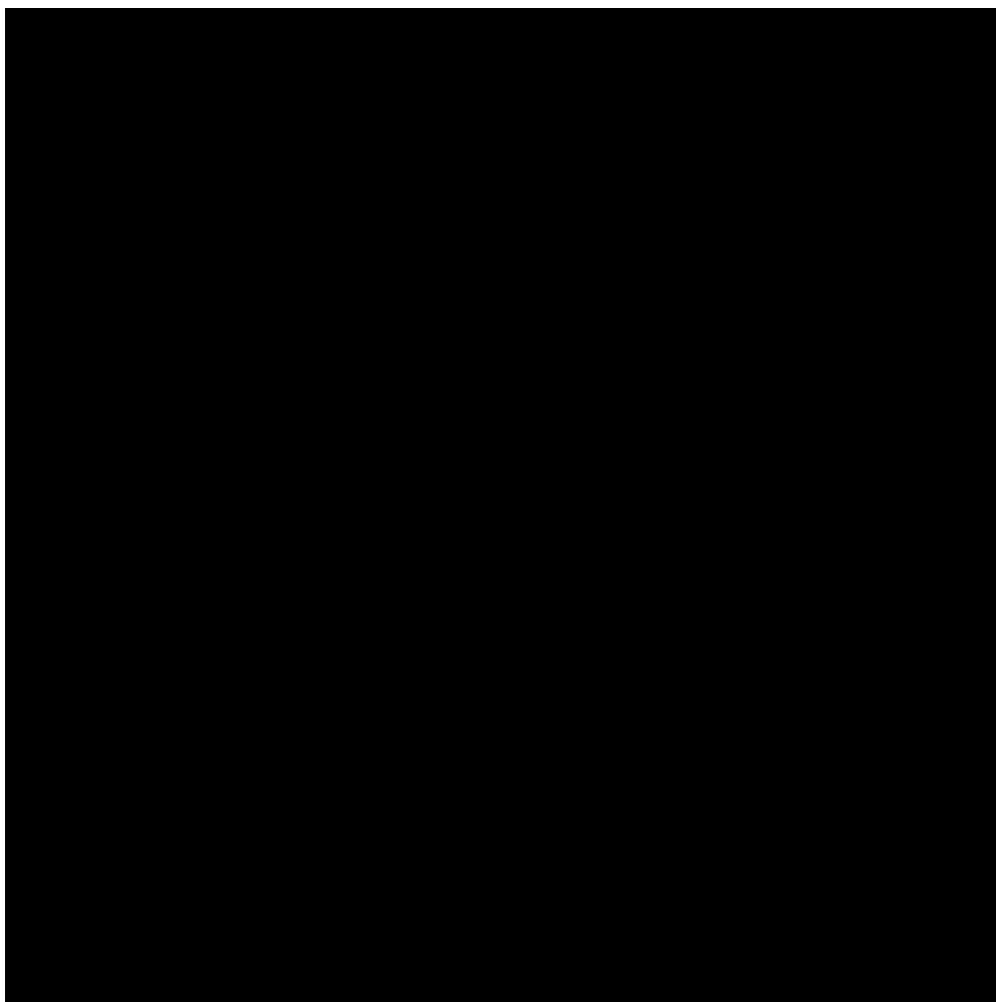








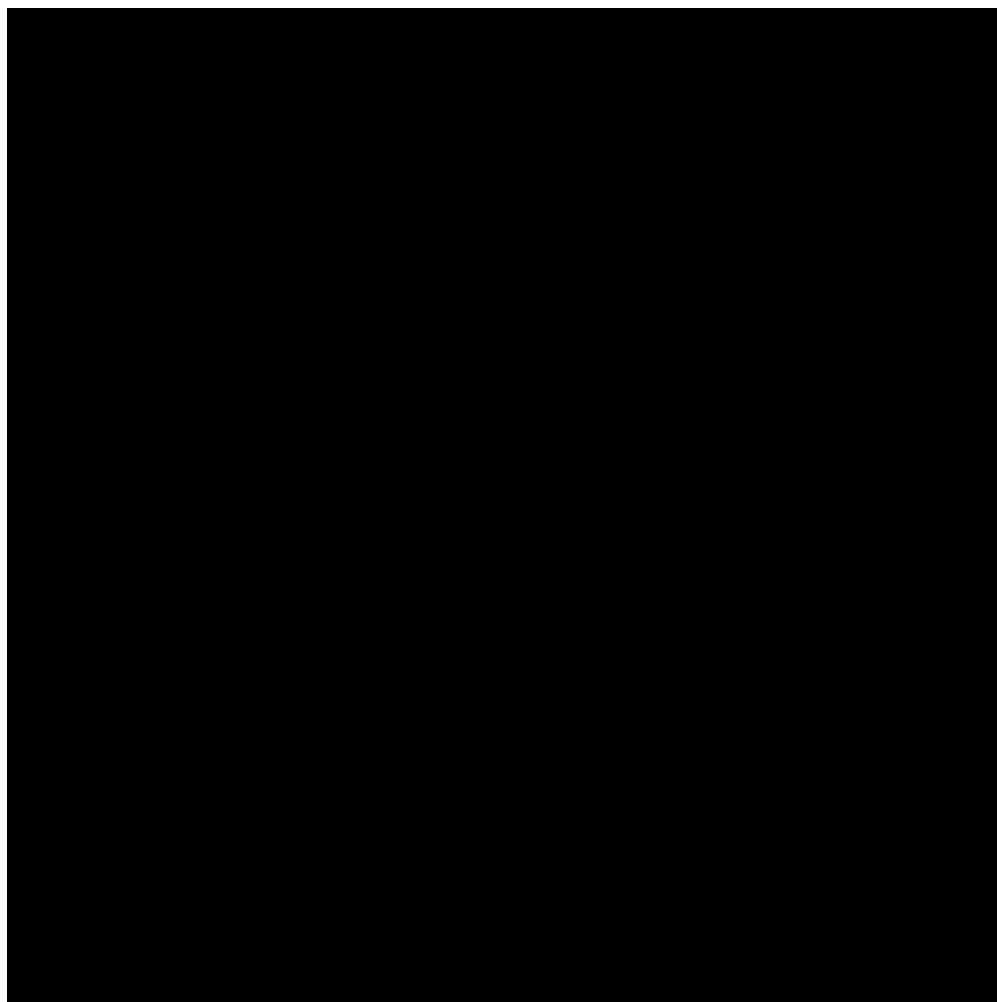












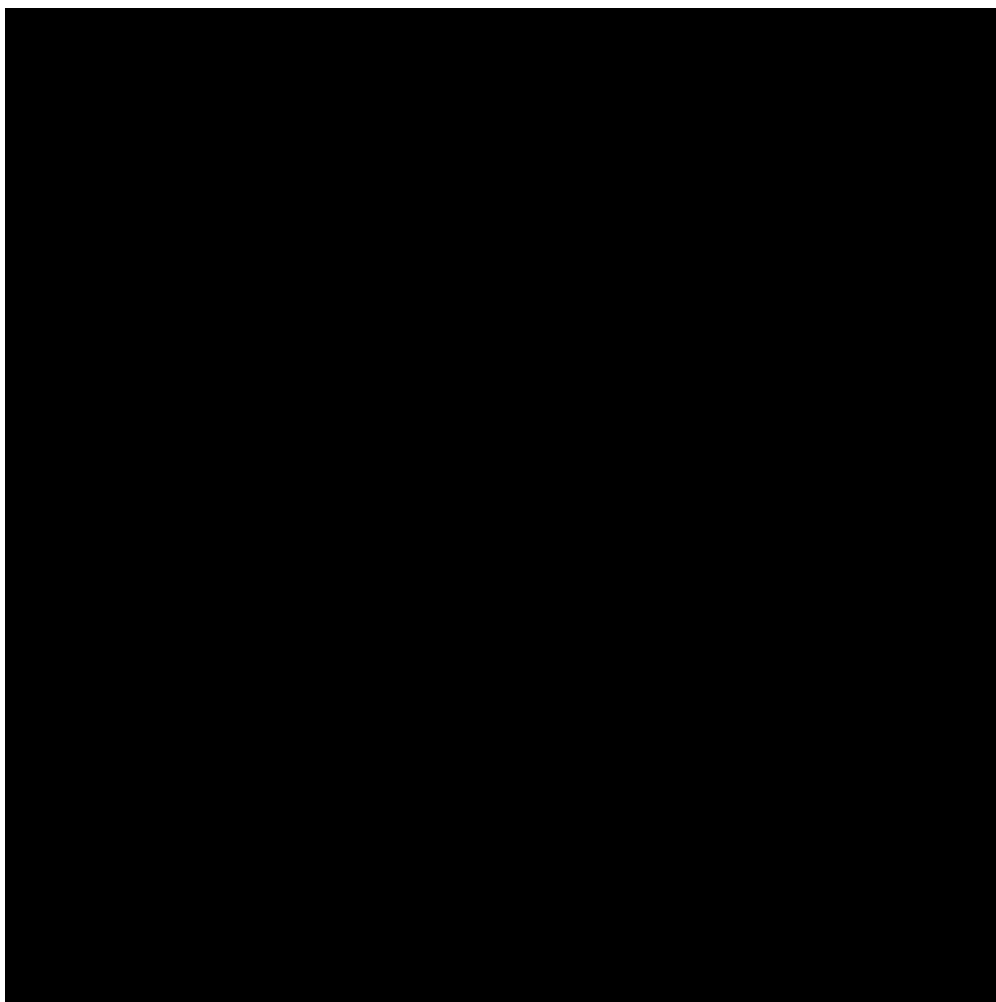






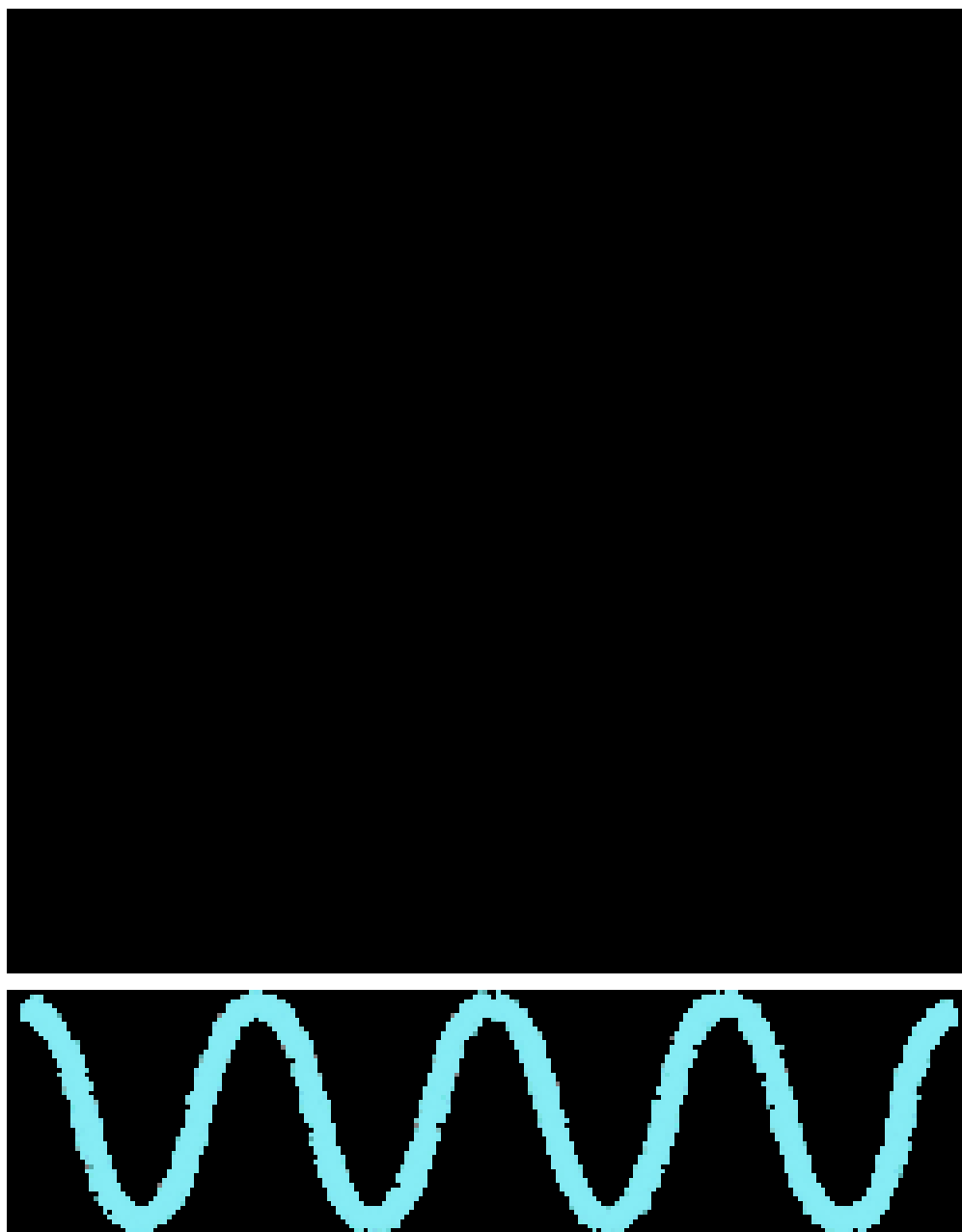






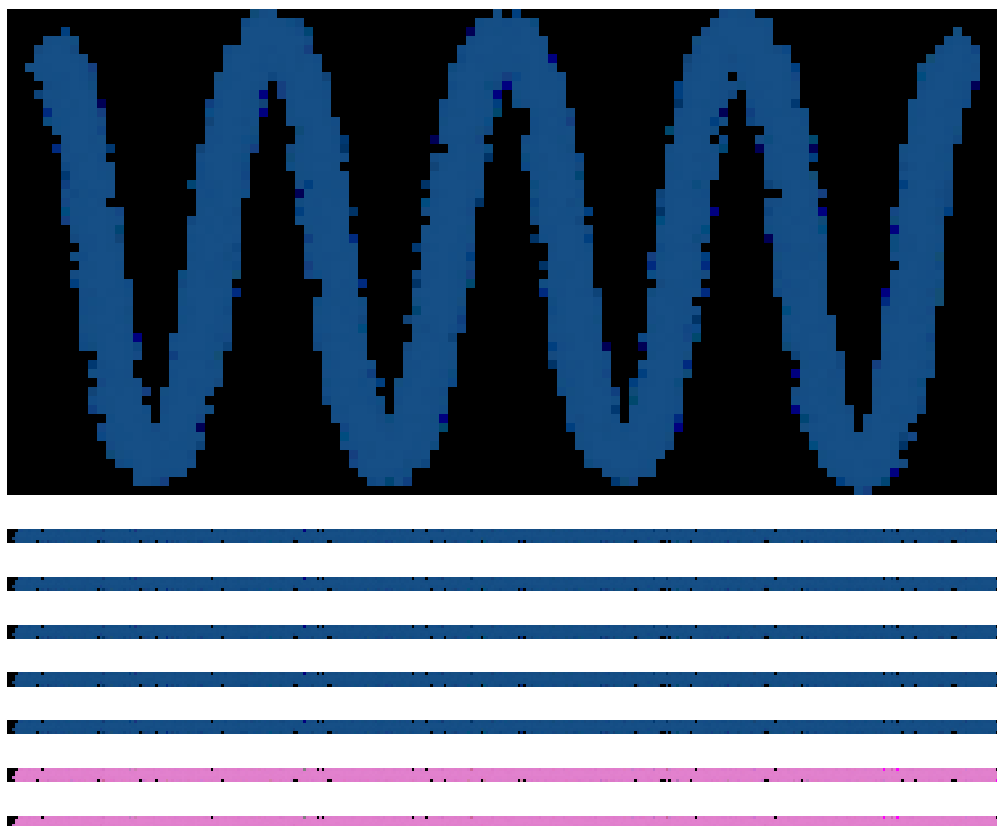








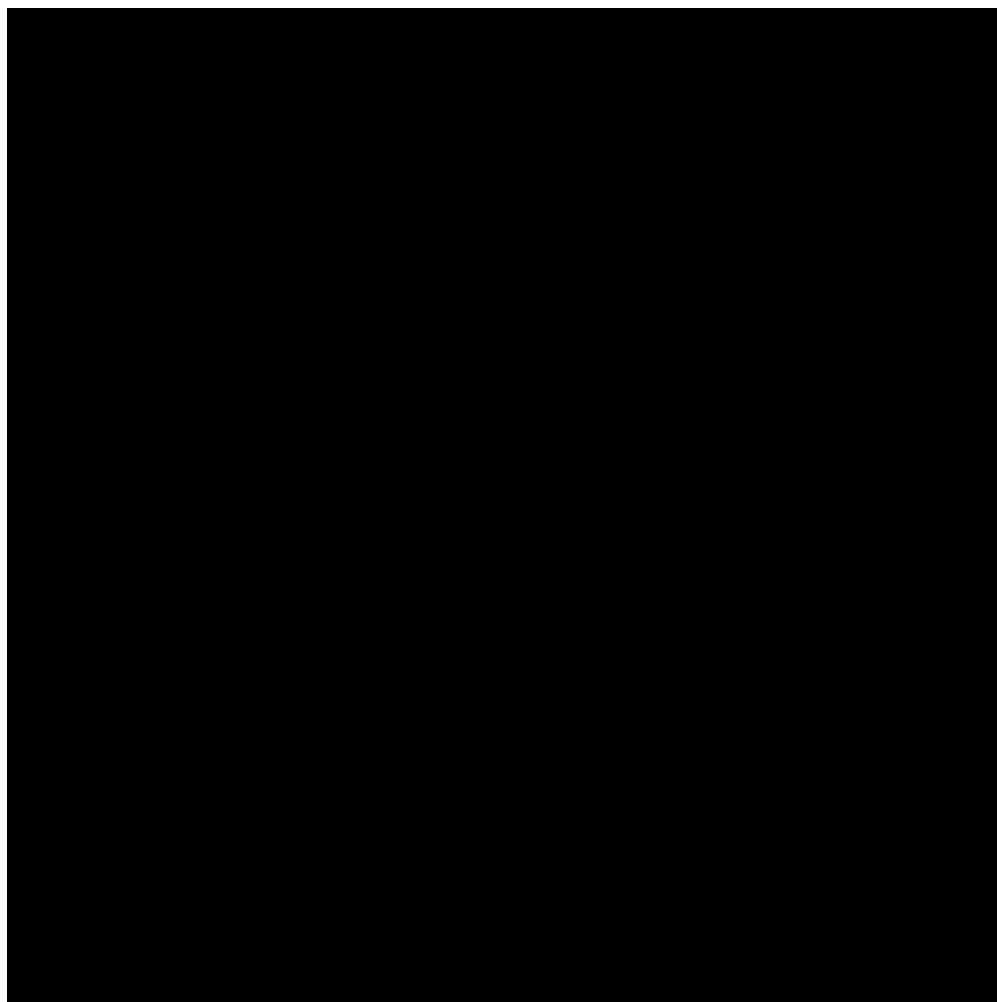












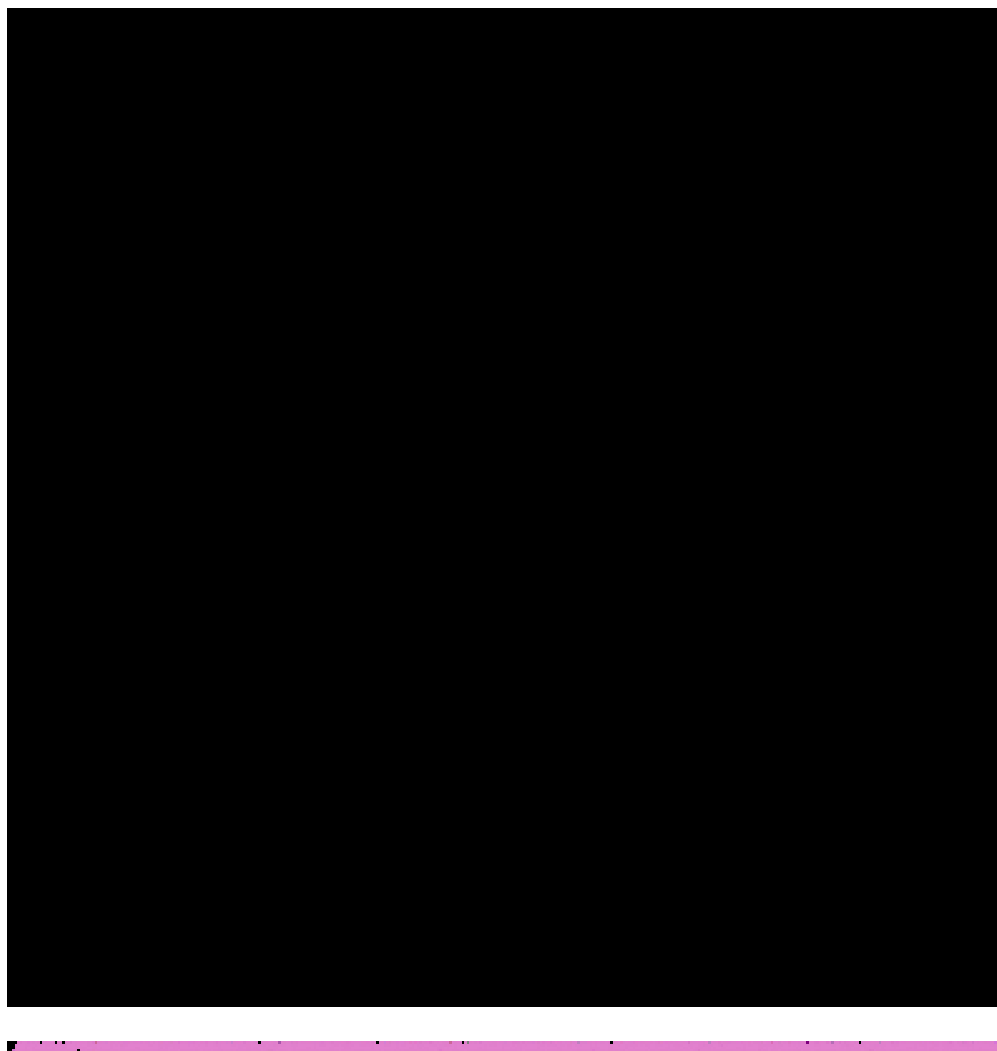












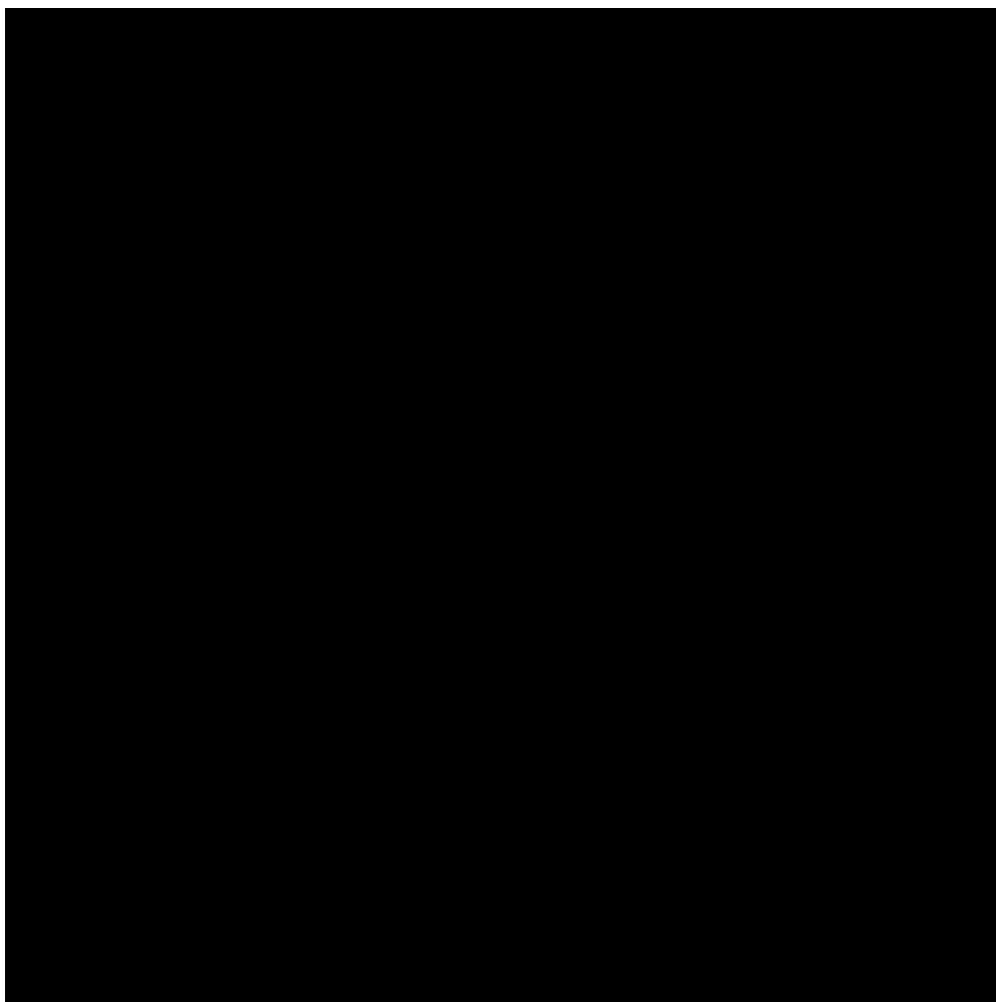








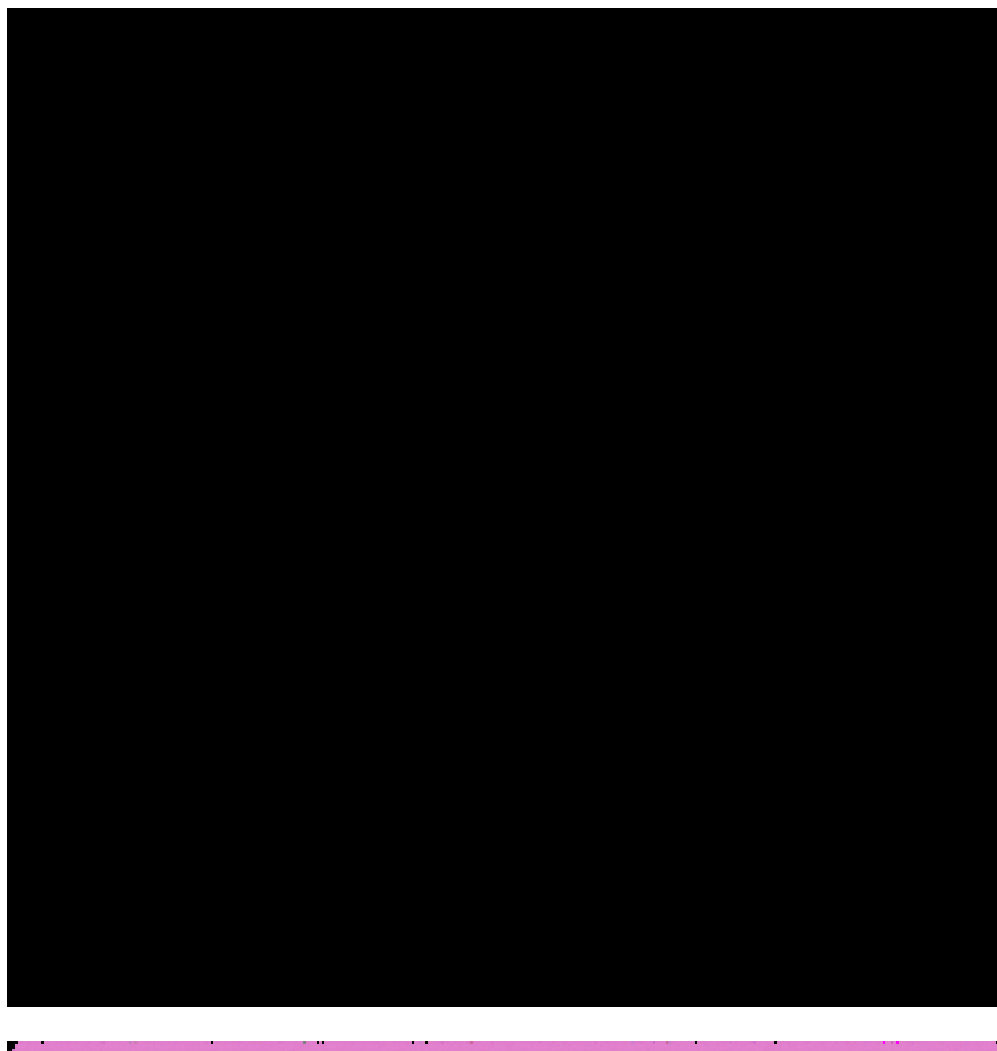
















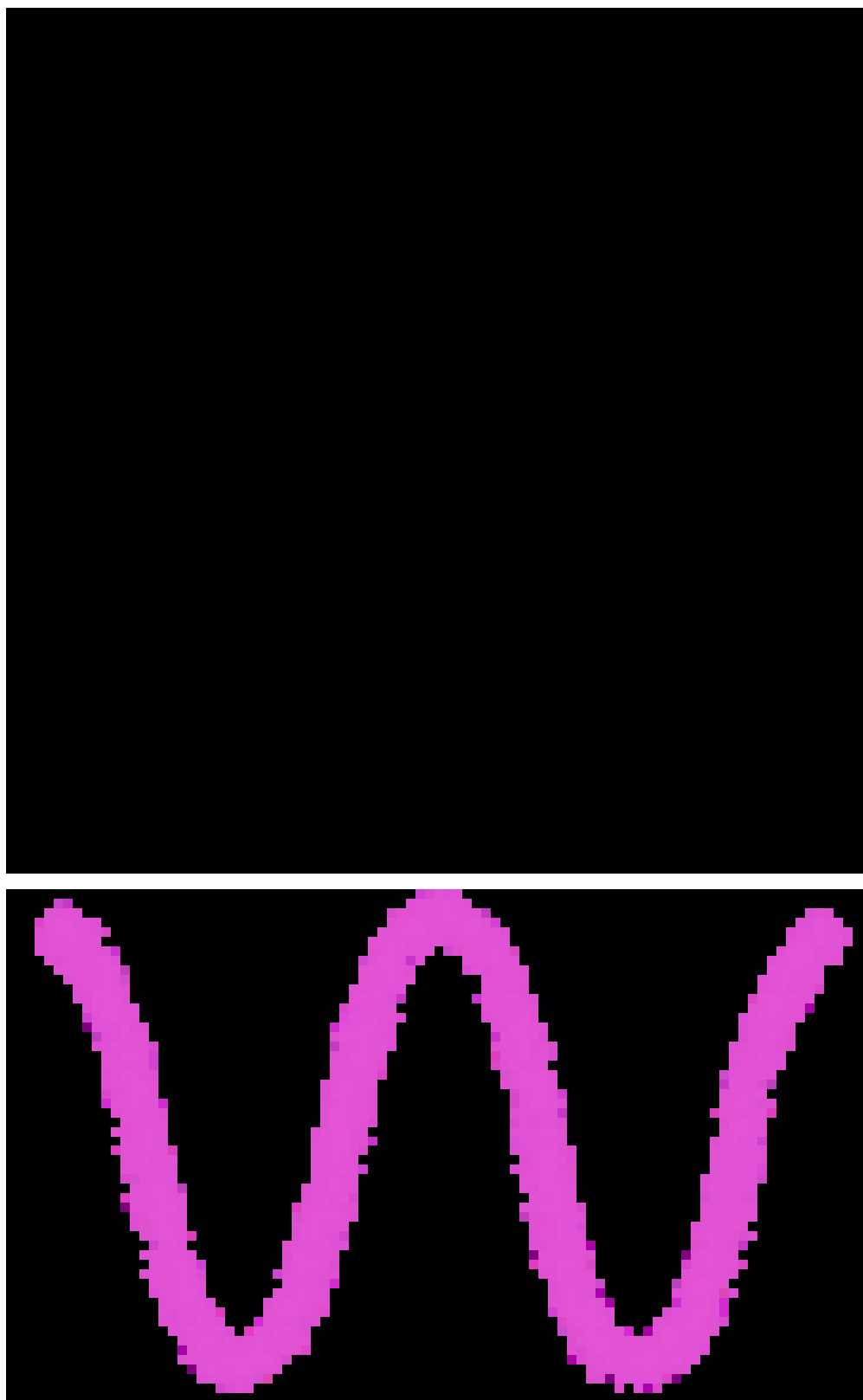


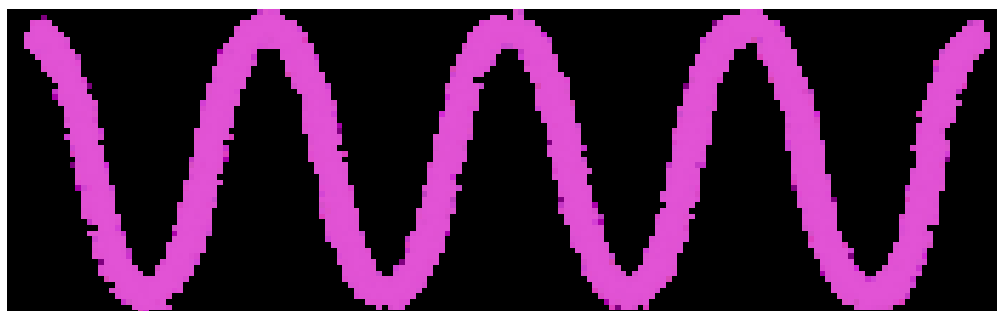










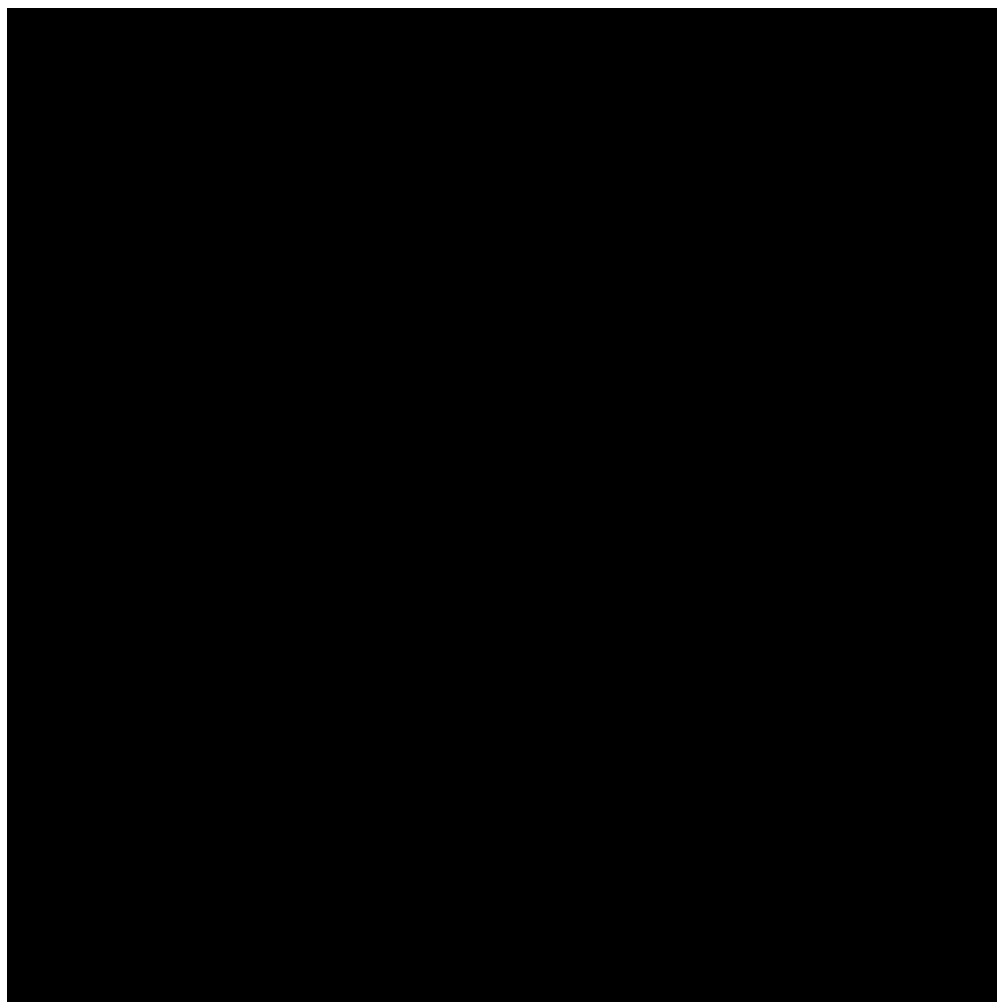


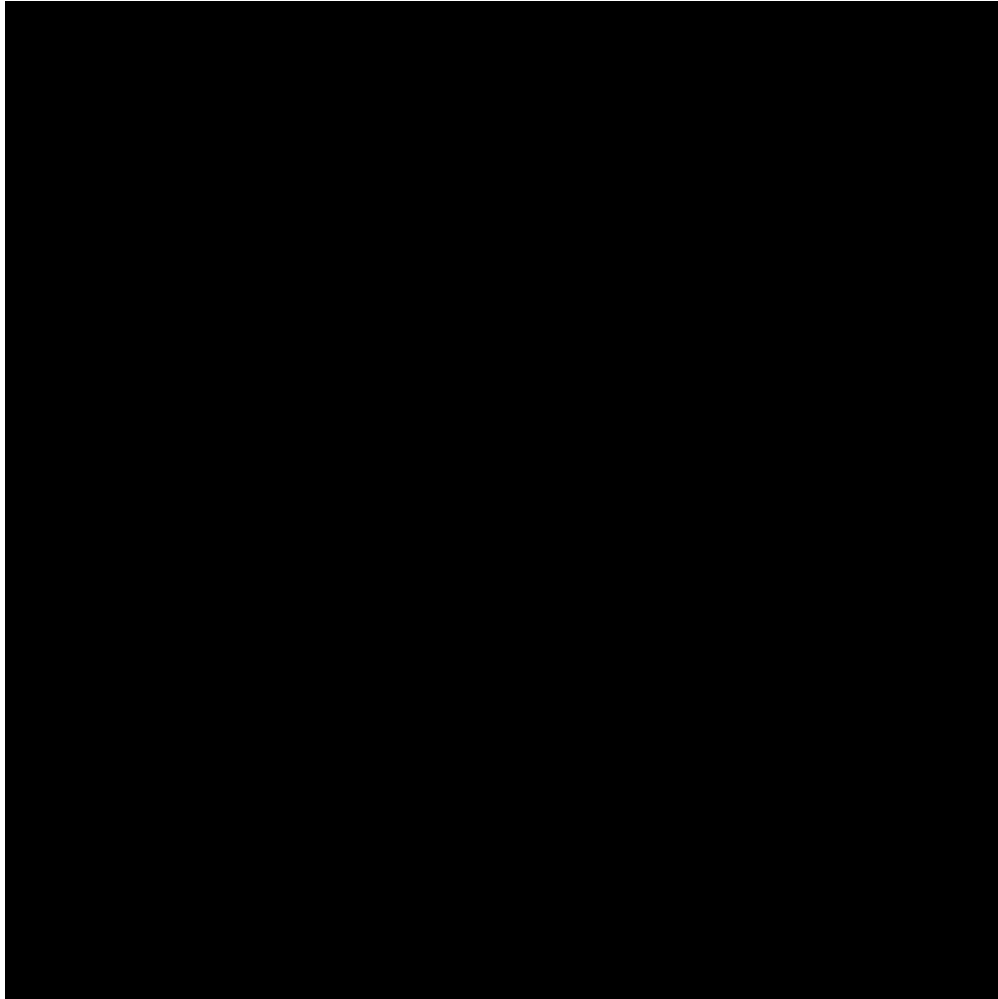
2. [Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial](#)

2. [Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial](#)

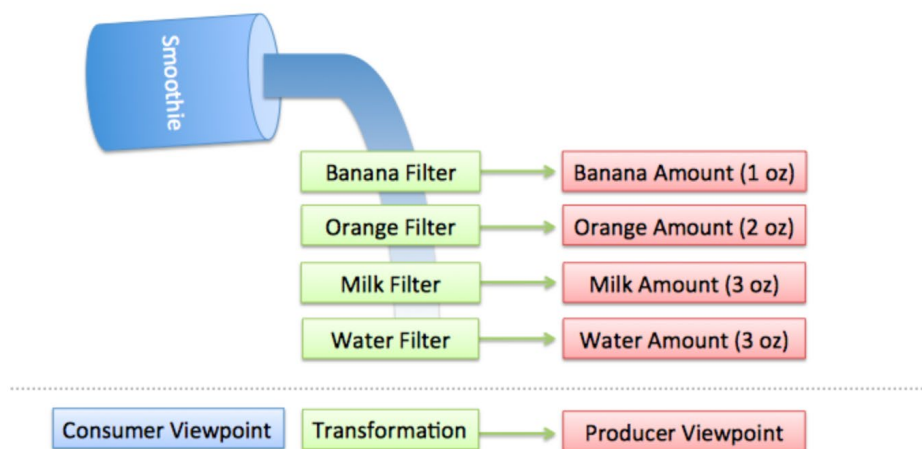
2. [Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial](#)



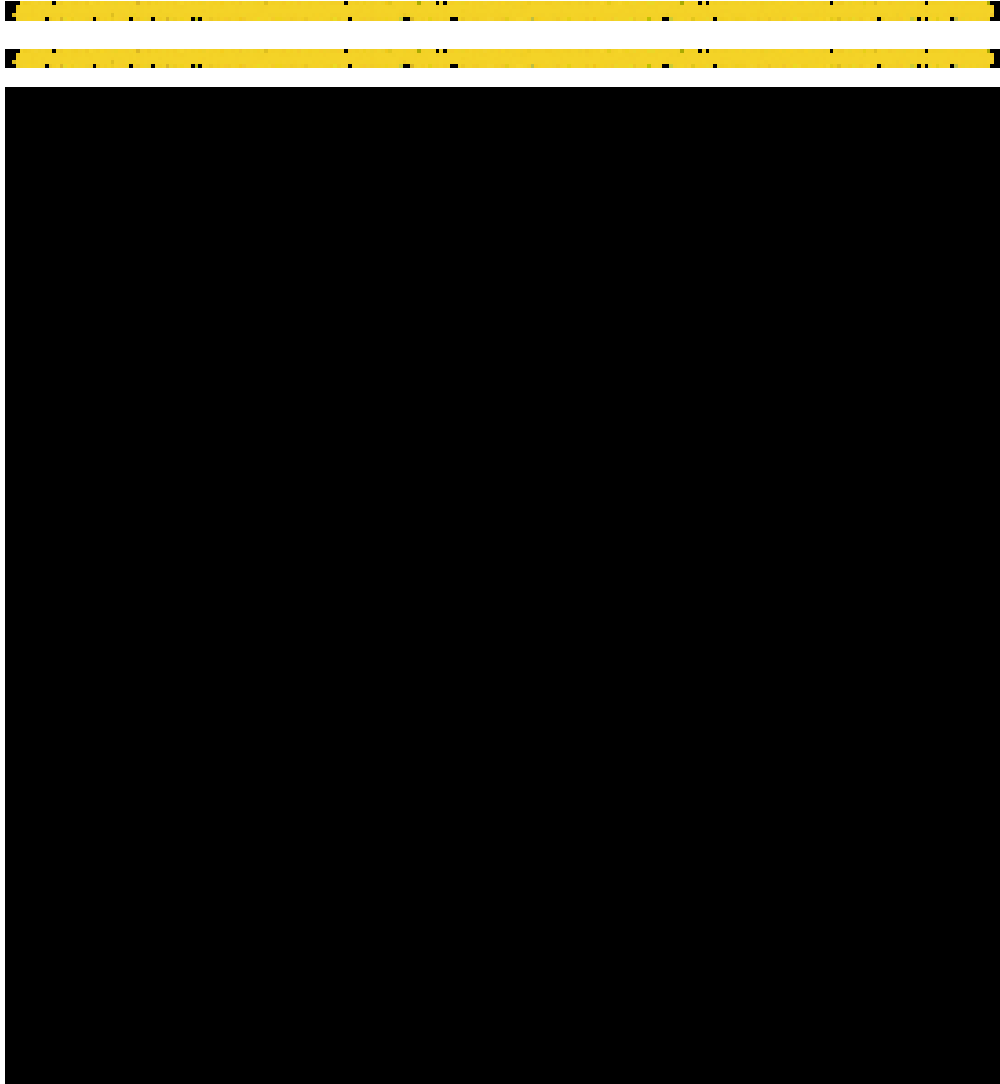




Smoothie to Recipe



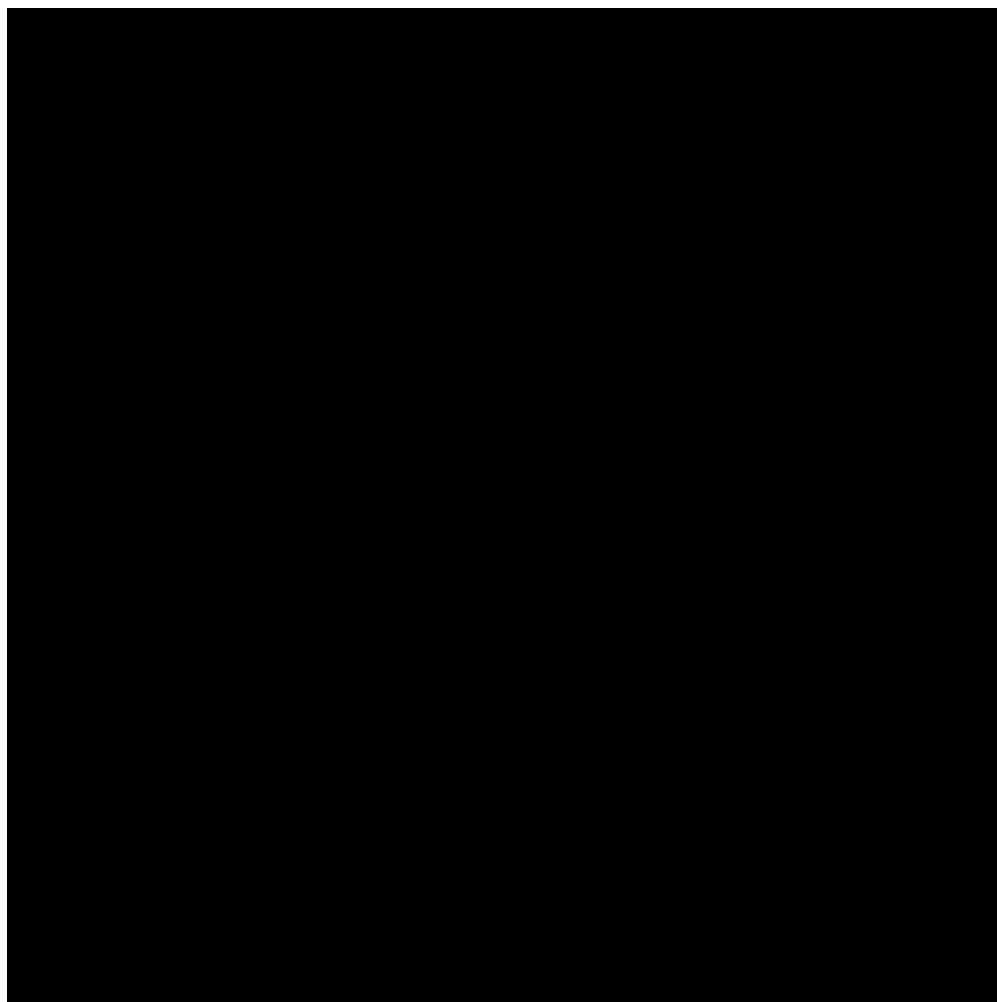
- **What does the Fourier Transform do?** Given a smoothie, it finds the recipe.
 - **How?** Run the smoothie through filters to extract each ingredient.
 - **Why?** Recipes are easier to analyze, compare, and modify than the smoothie itself.
 - **How do we get the smoothie back?** Blend the ingredients.
-
- The Fourier Transform takes a time-based pattern, measures every possible cycle, and returns the overall "cycle recipe" (the strength, offset, & rotation speed for every cycle that was found).



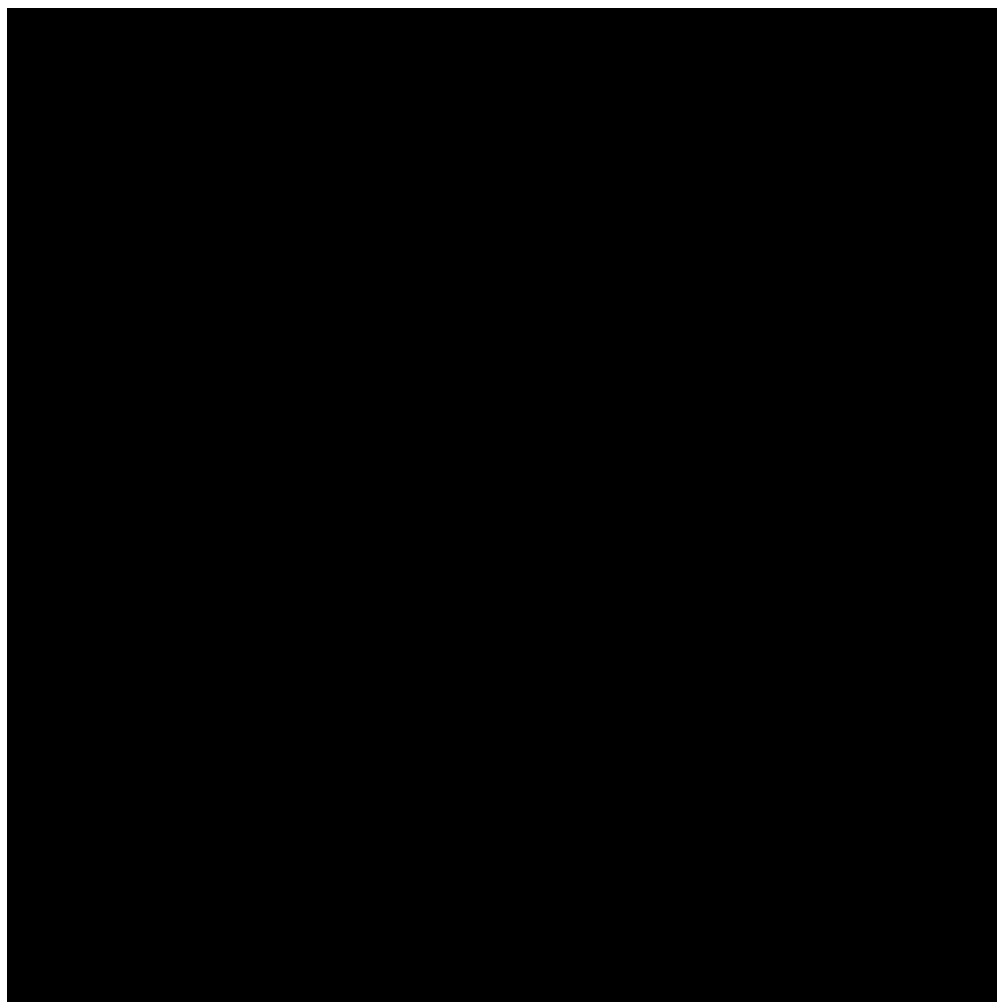












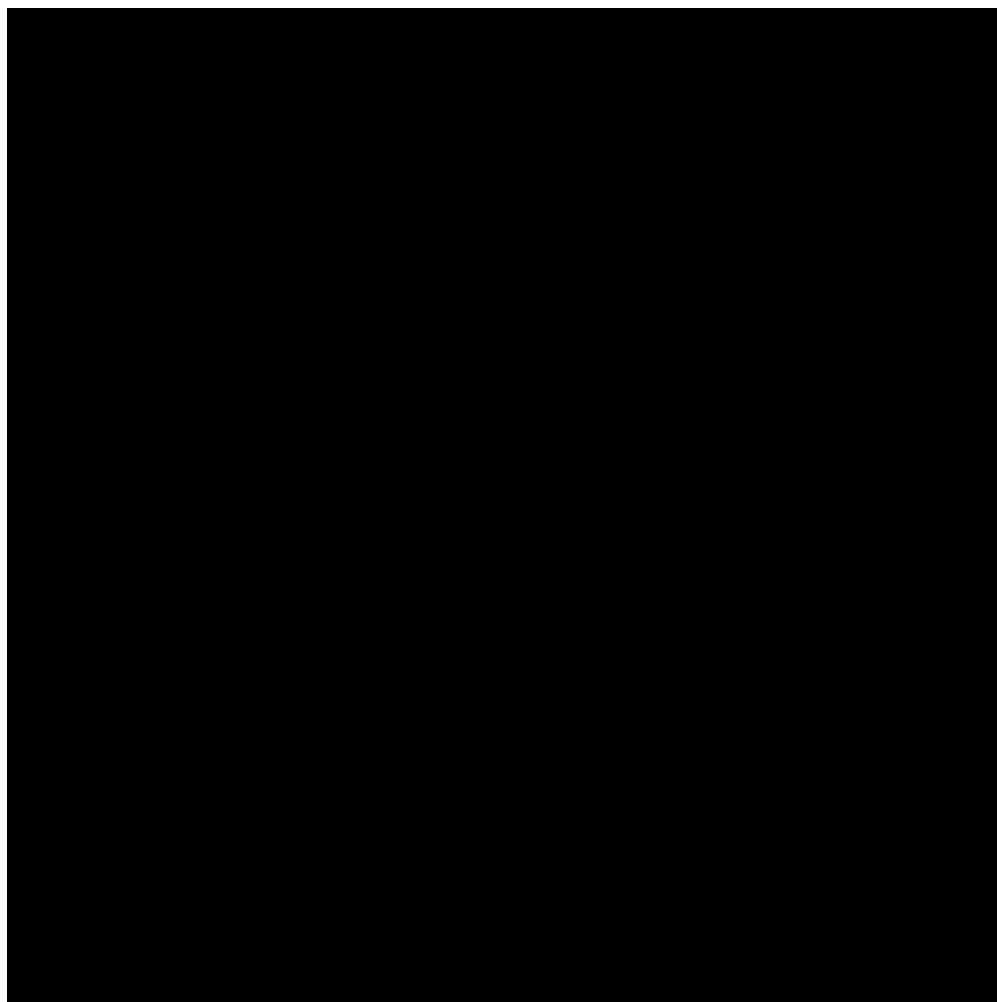




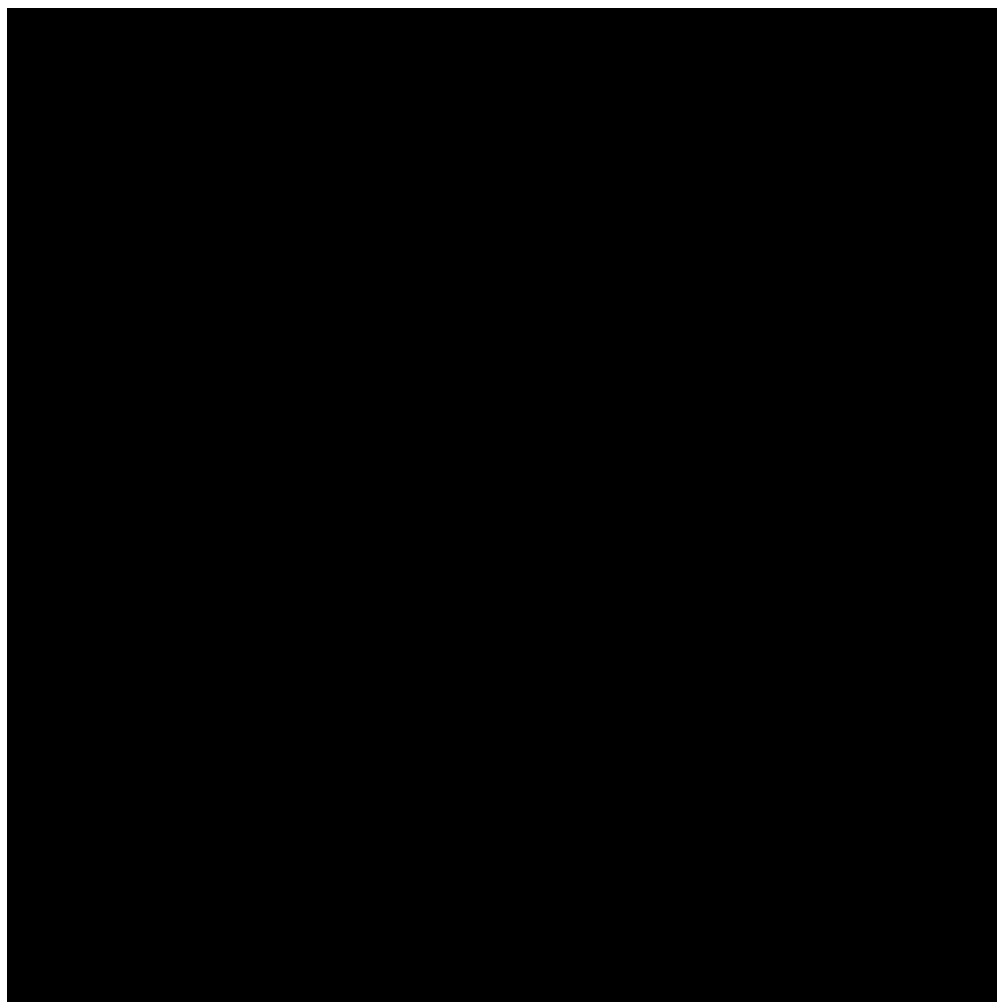










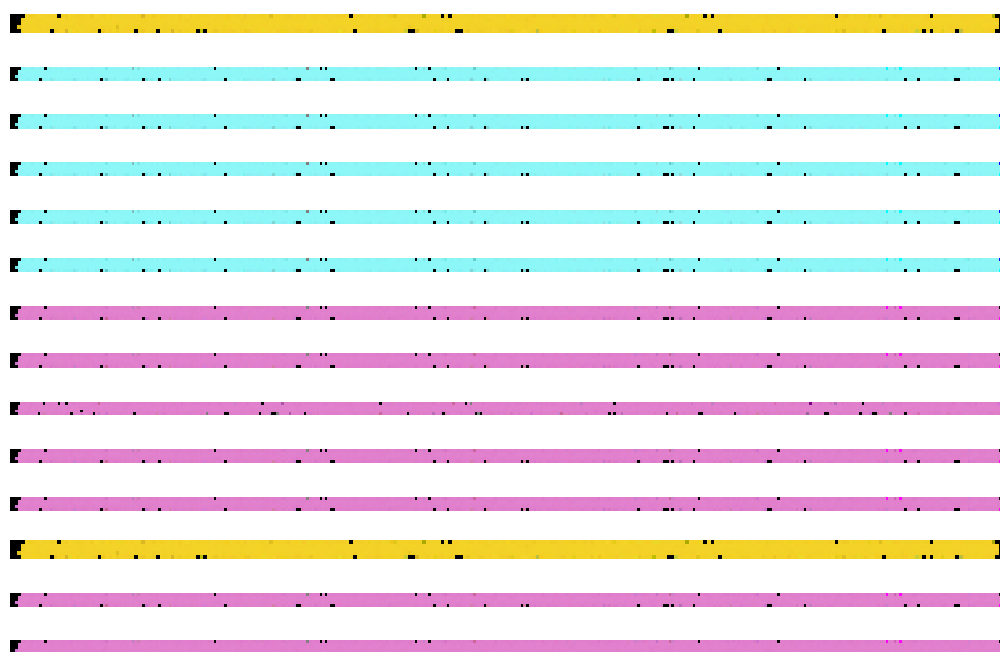


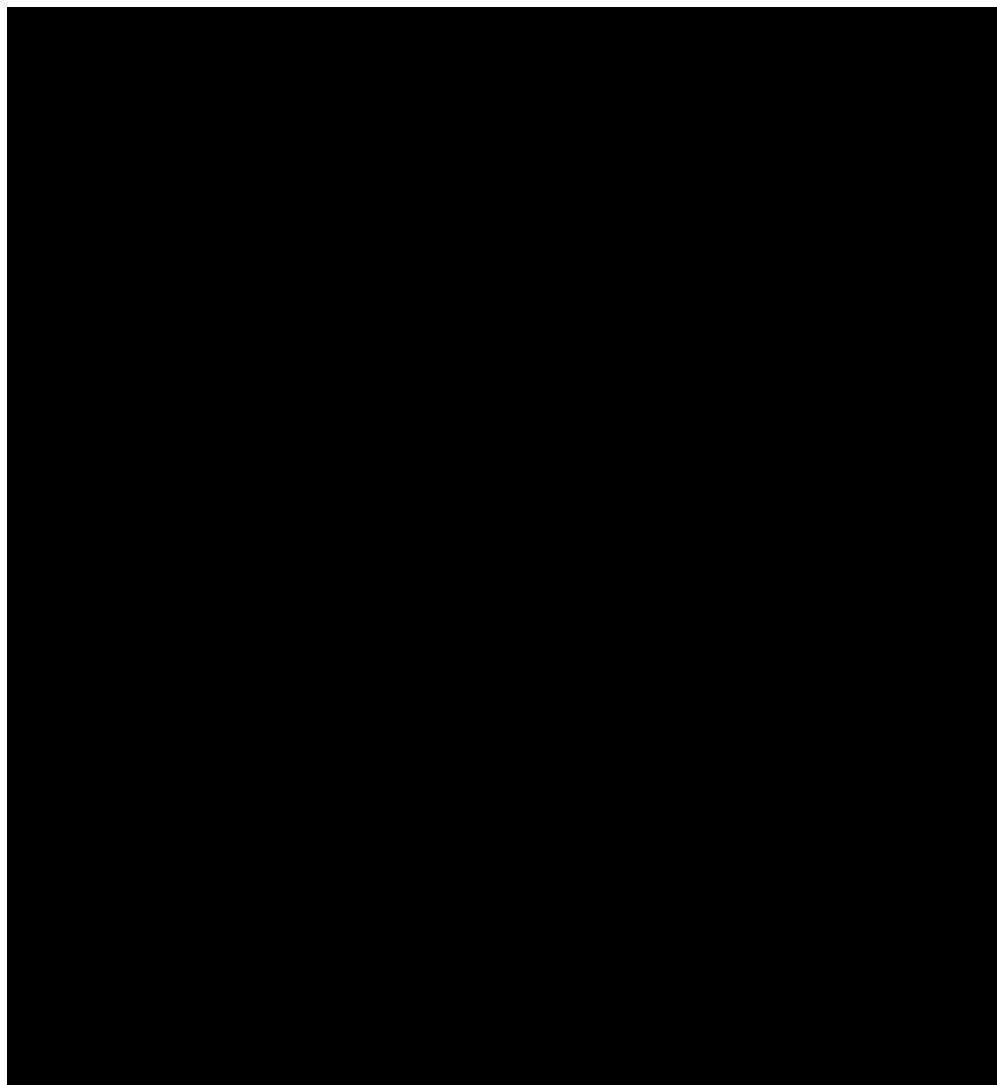


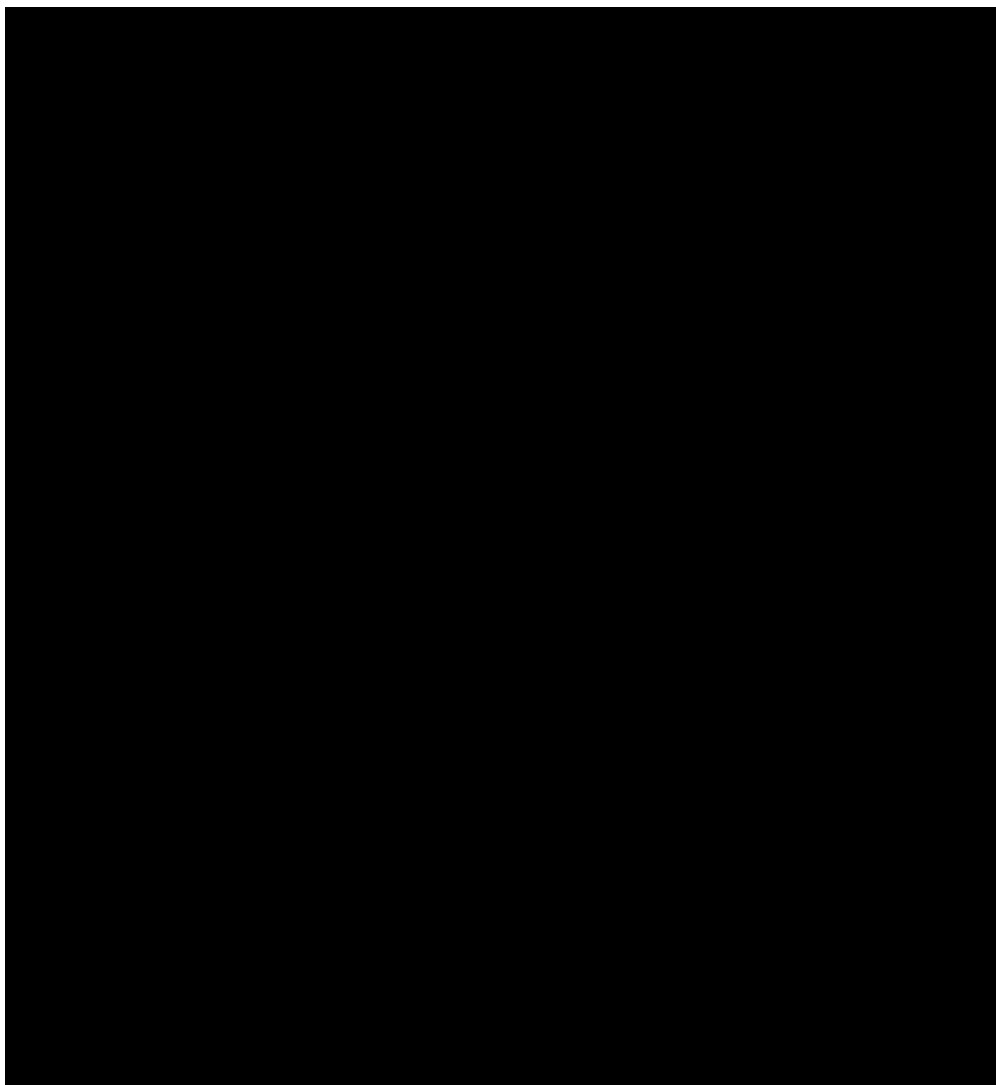




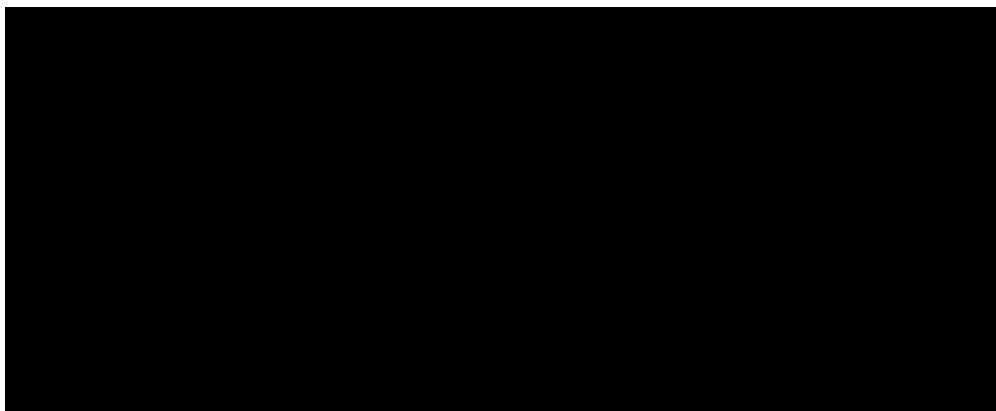


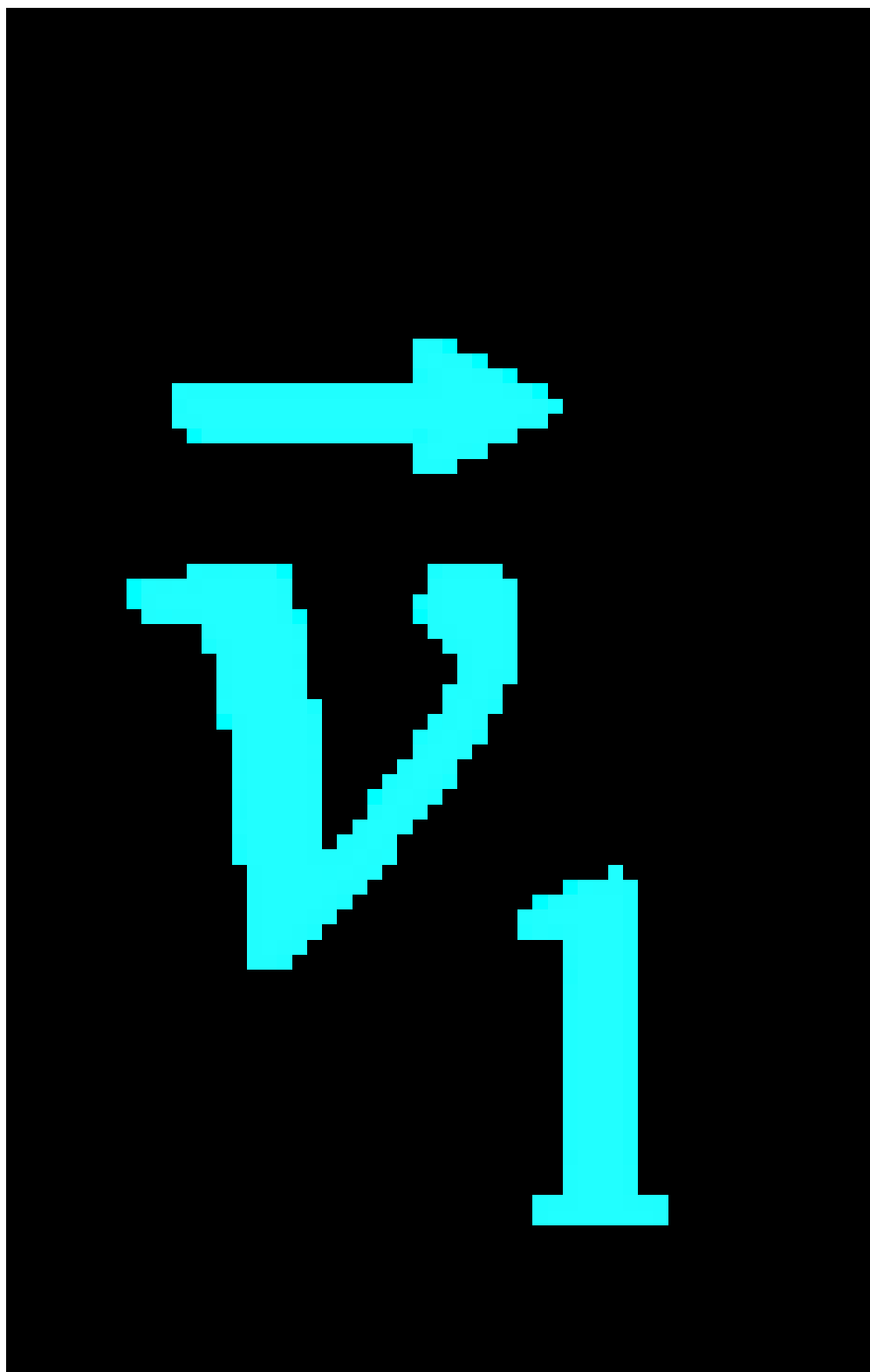




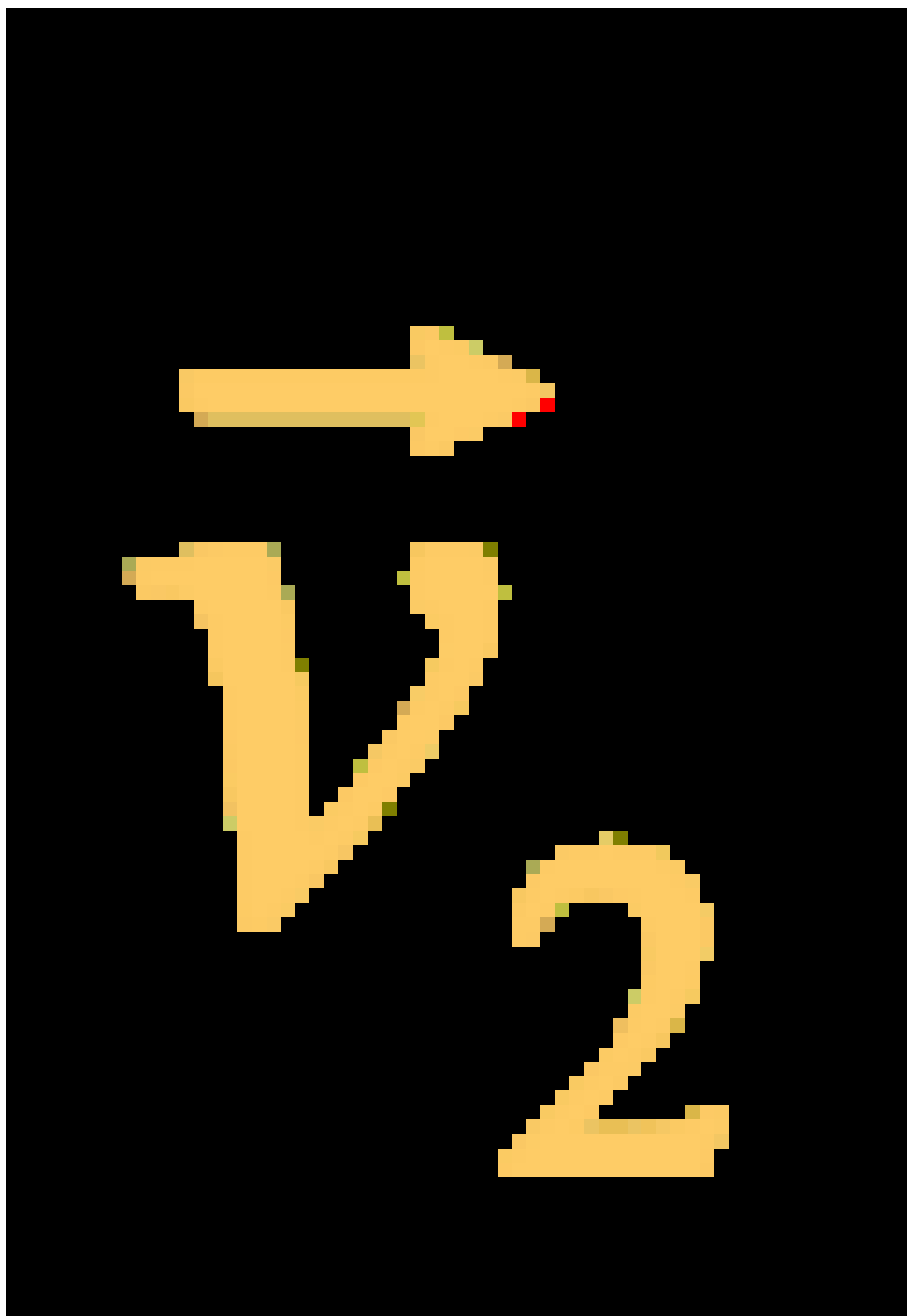






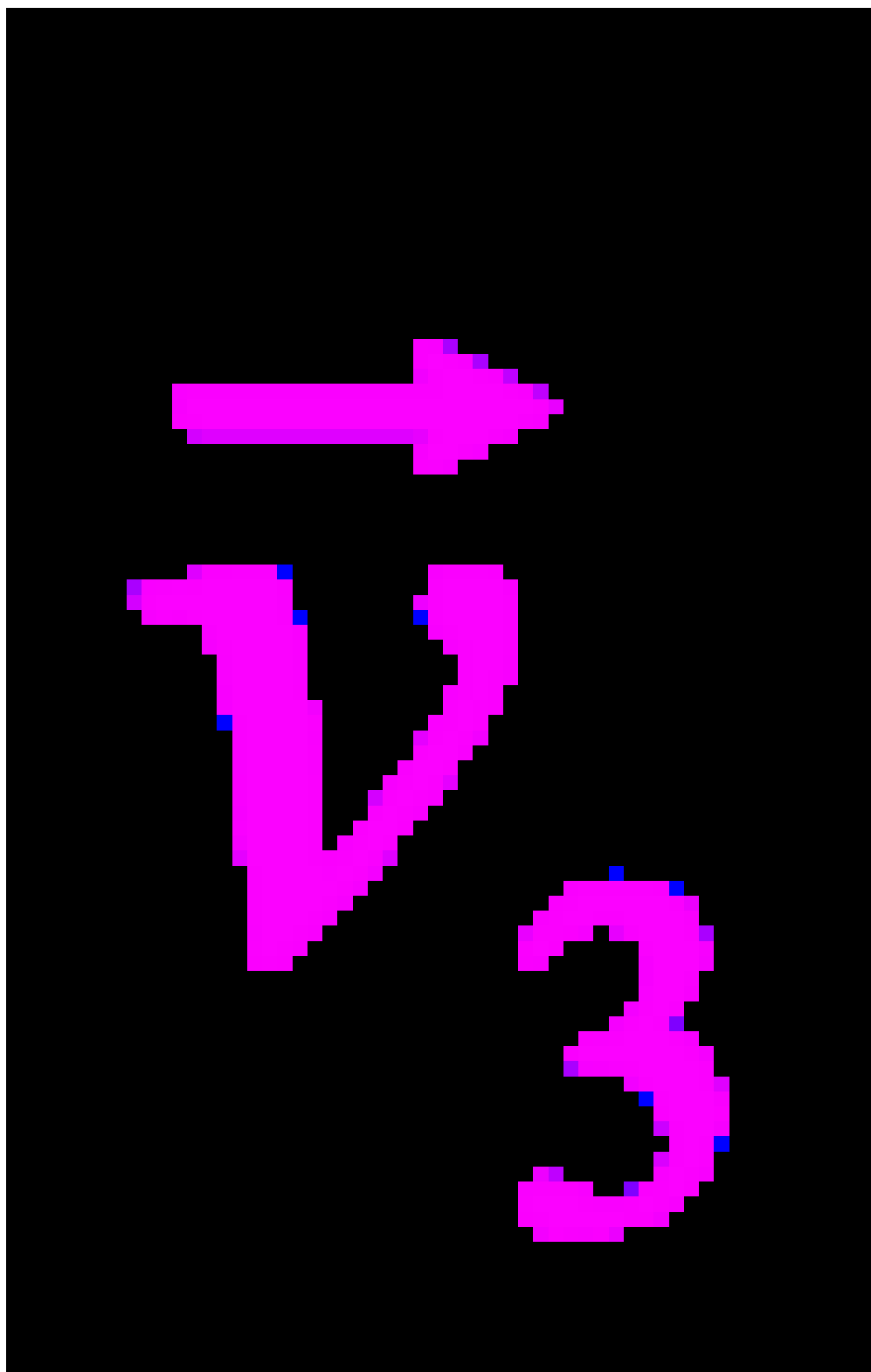


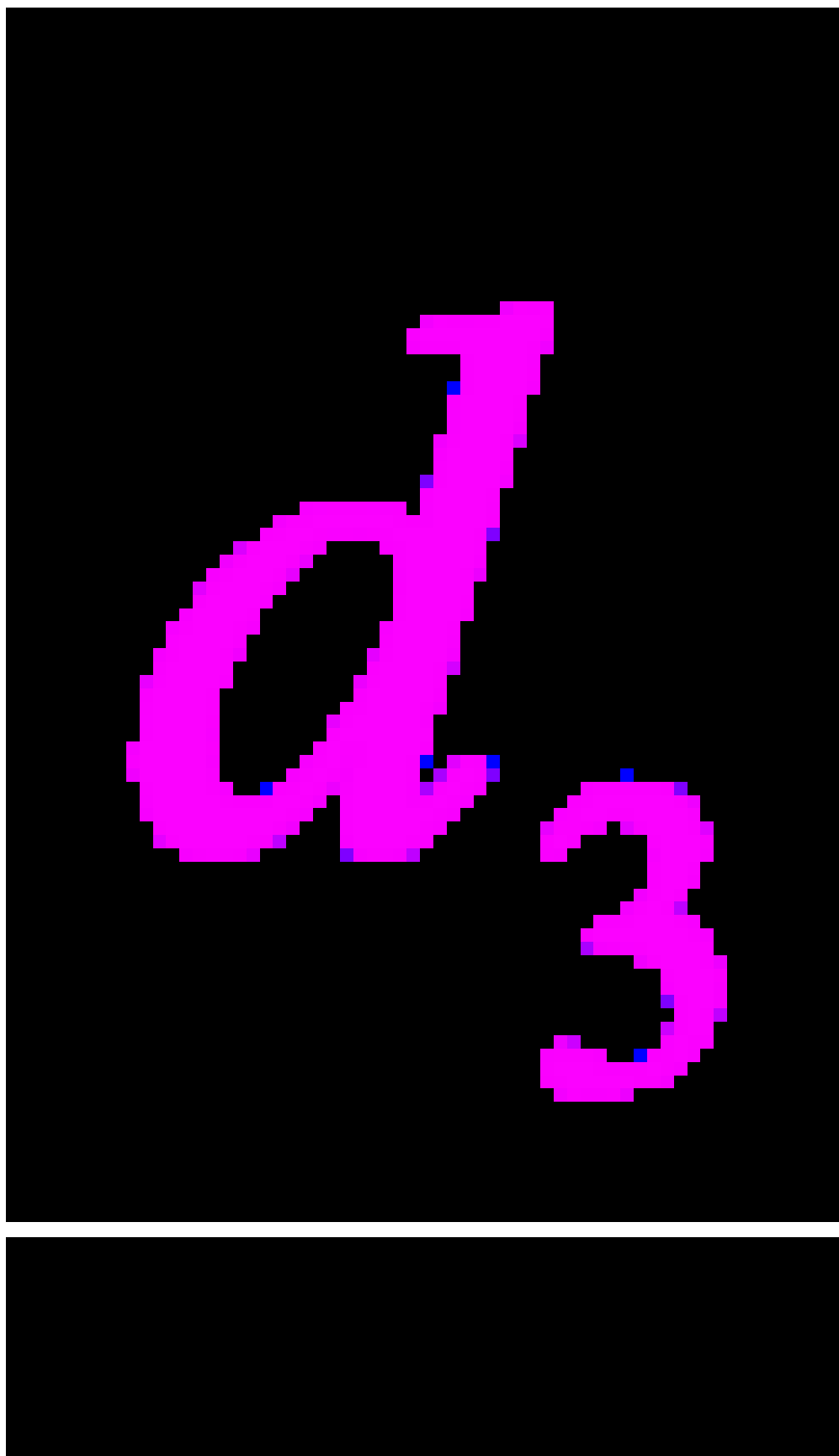


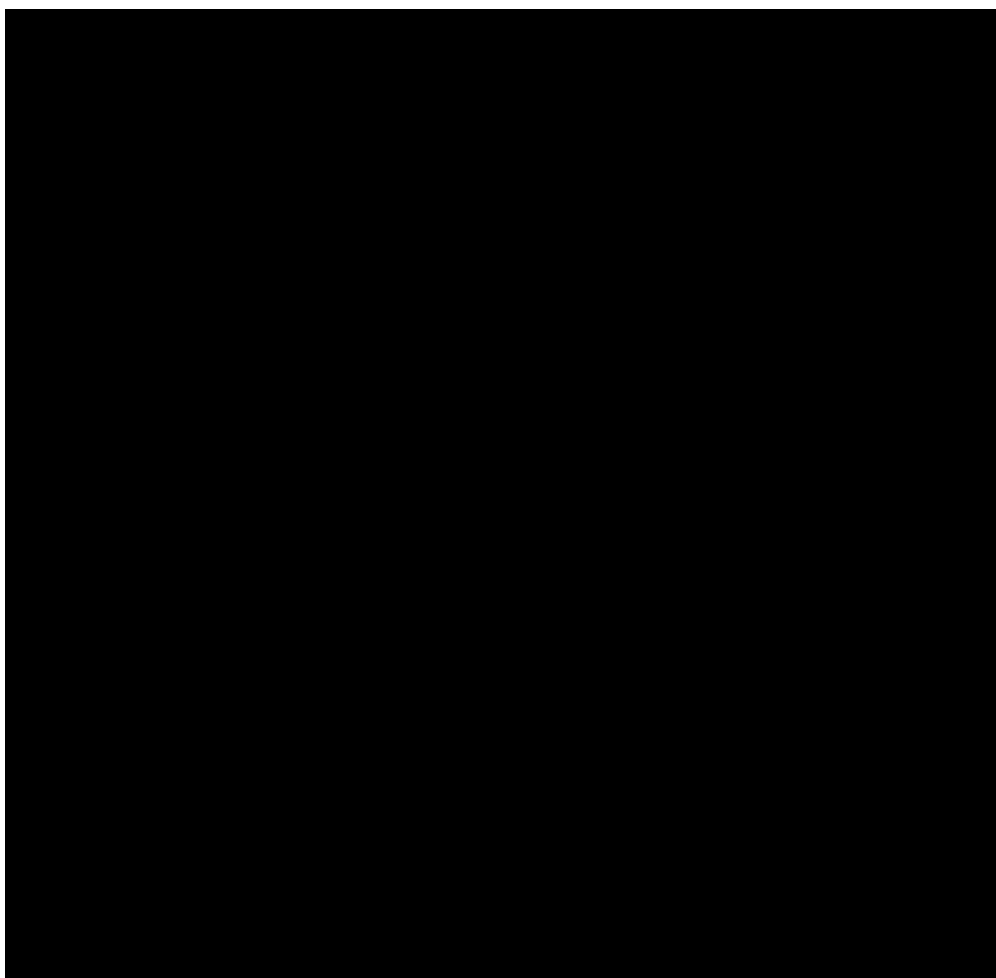
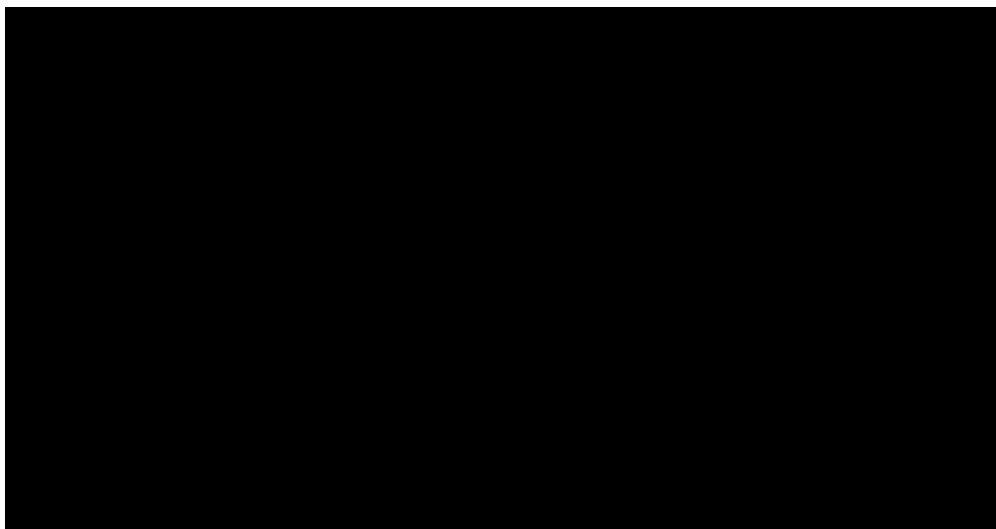


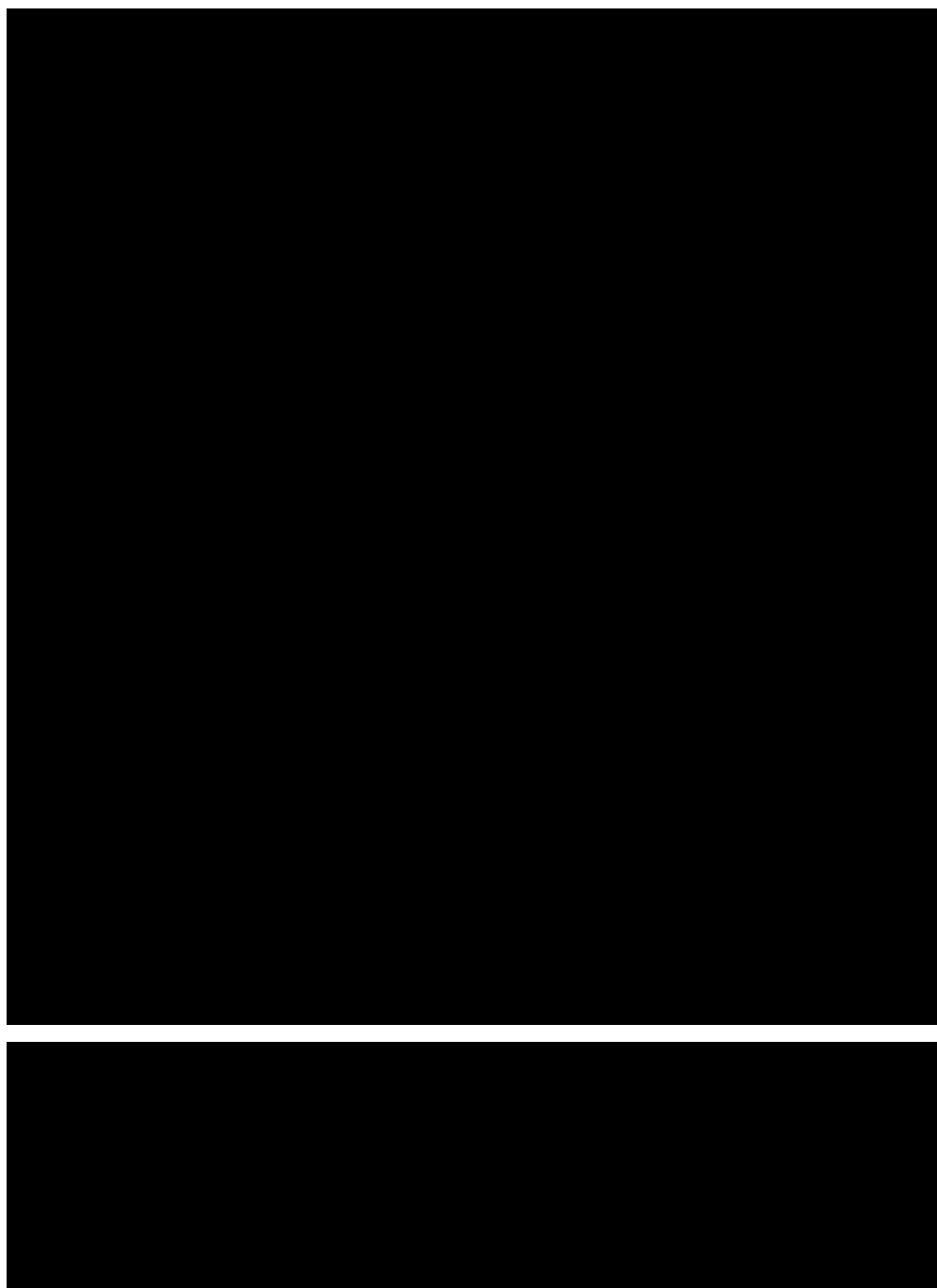








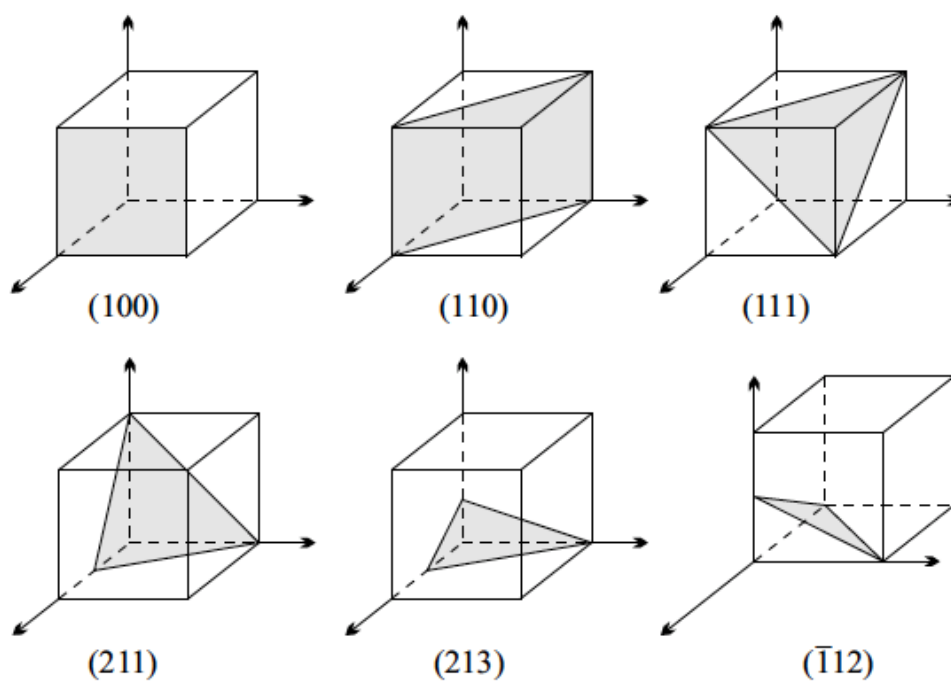
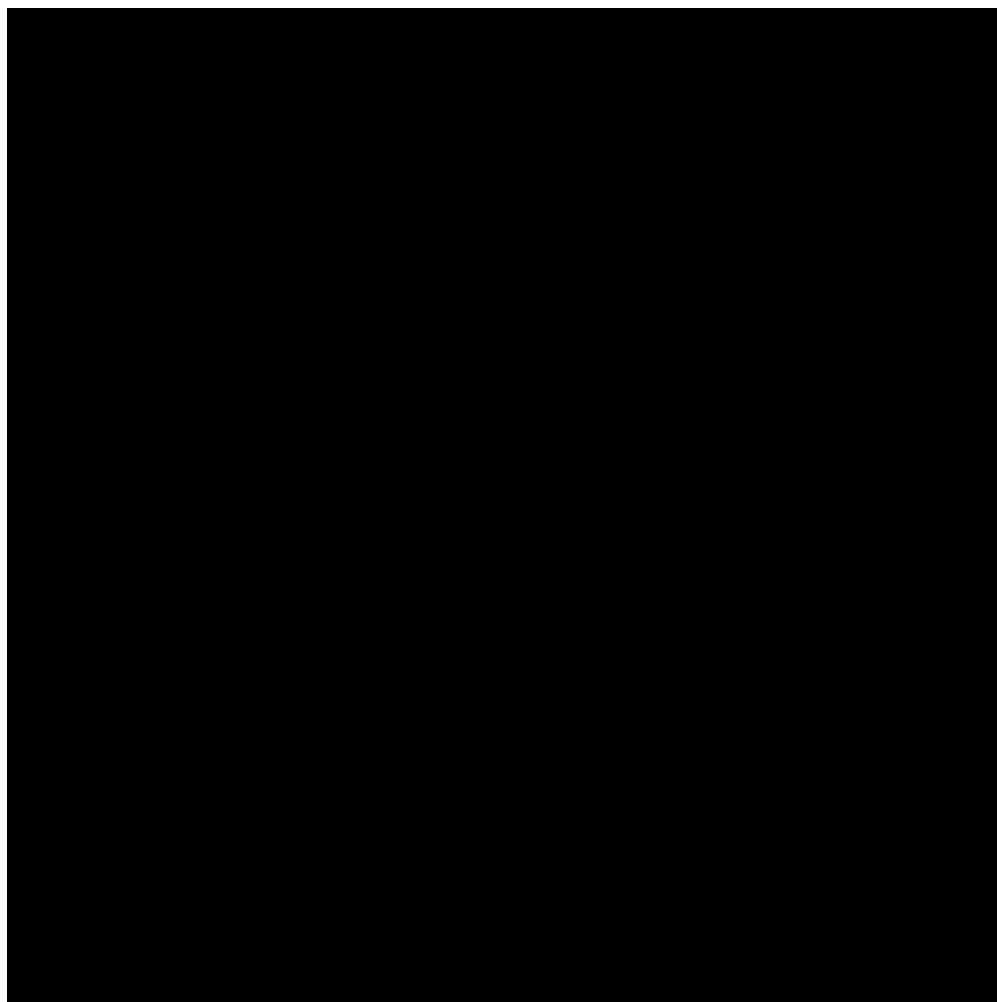


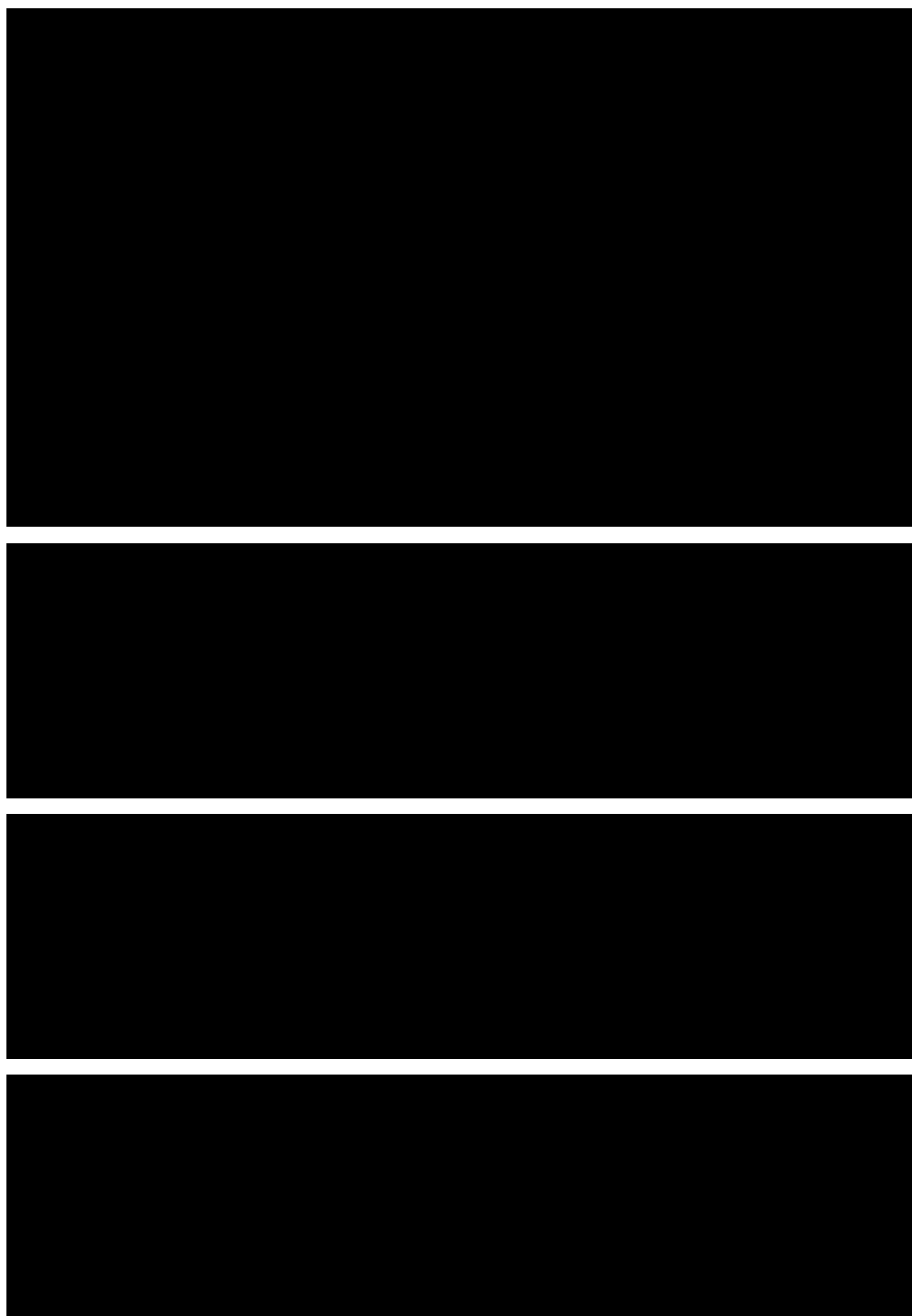


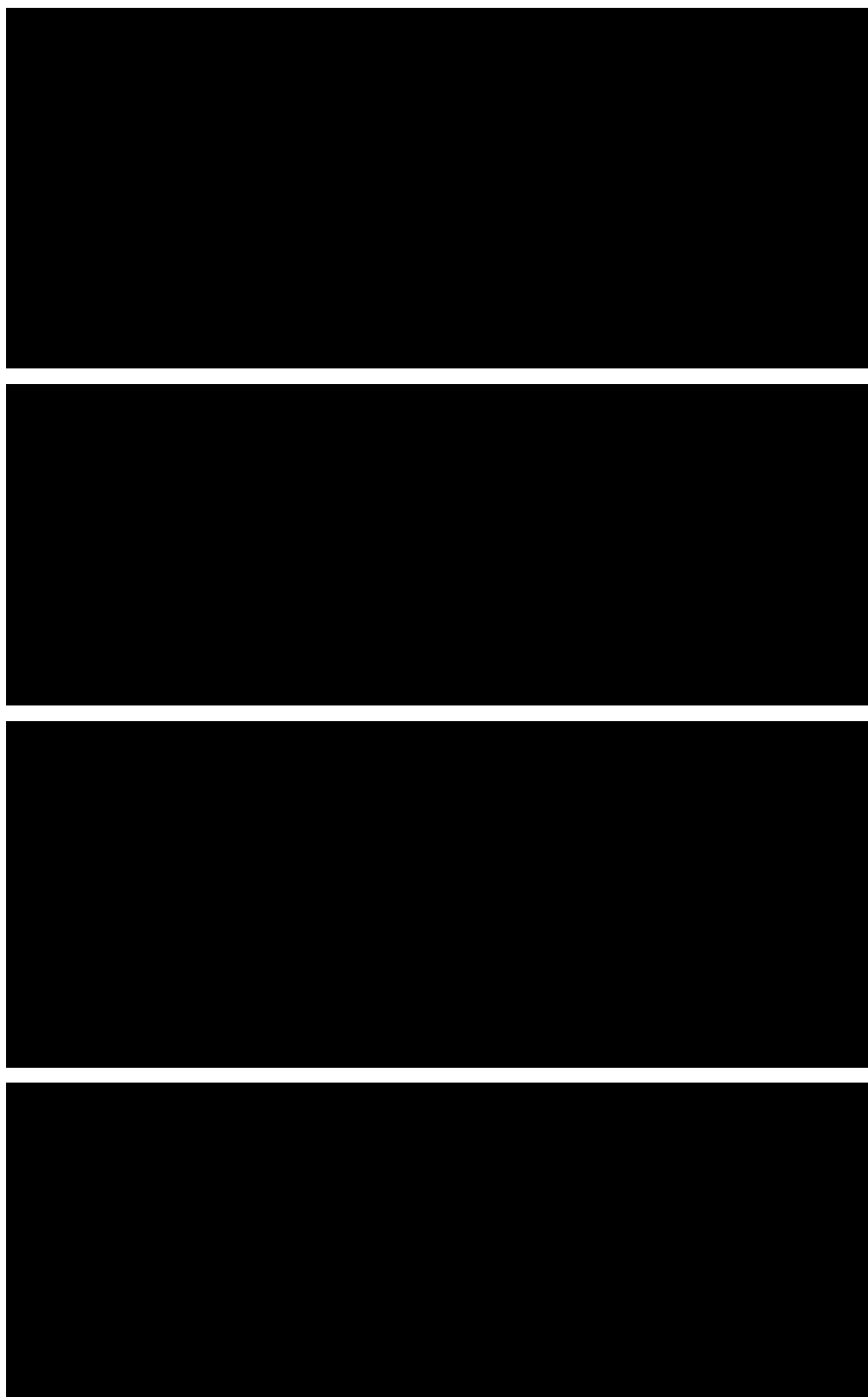


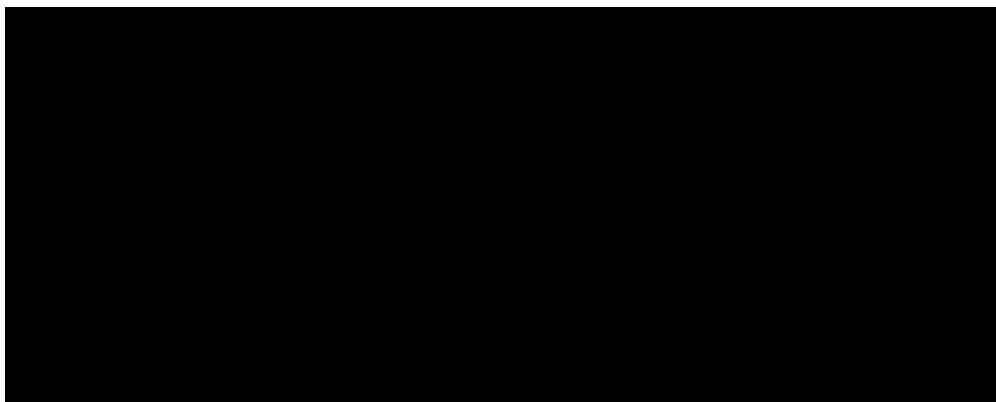
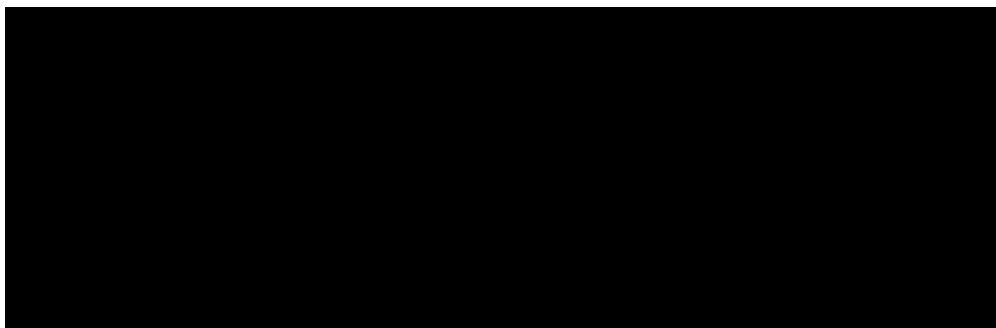


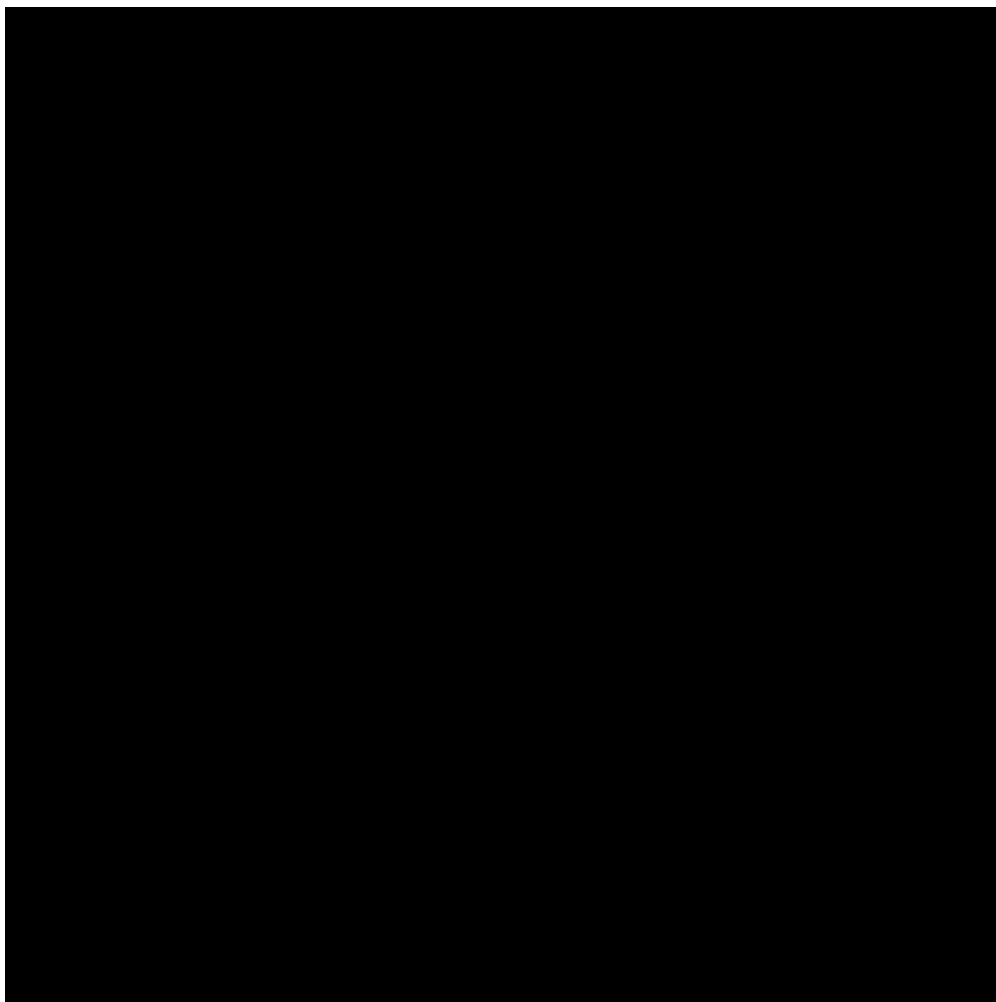




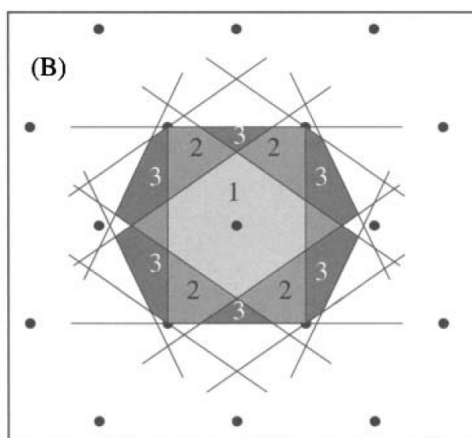
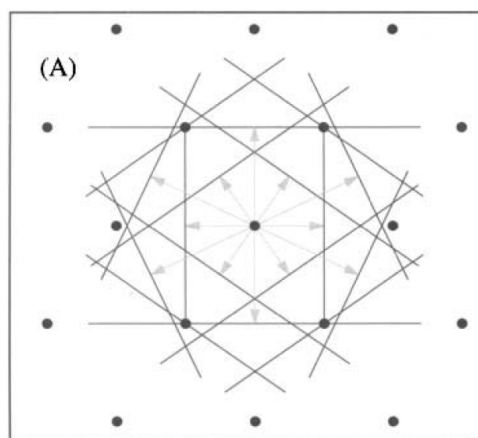
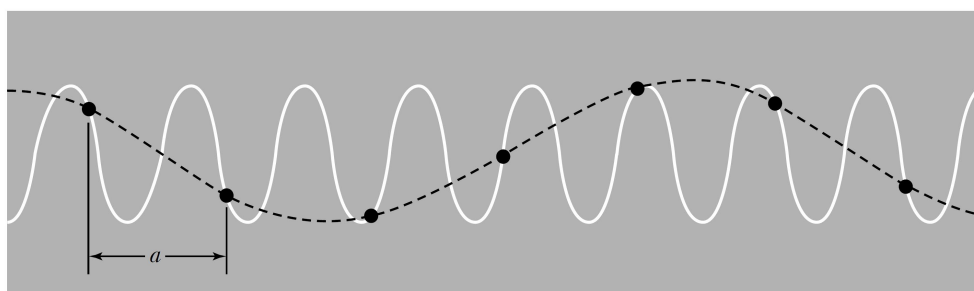
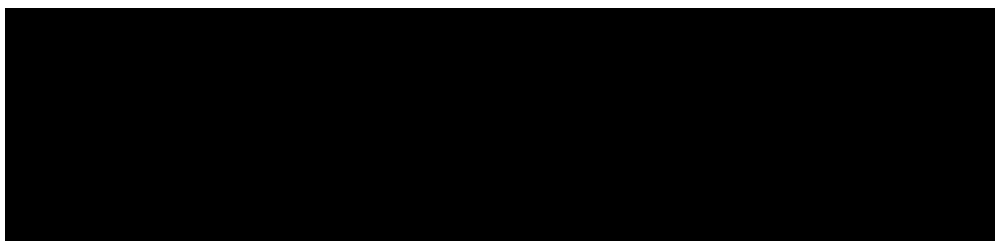
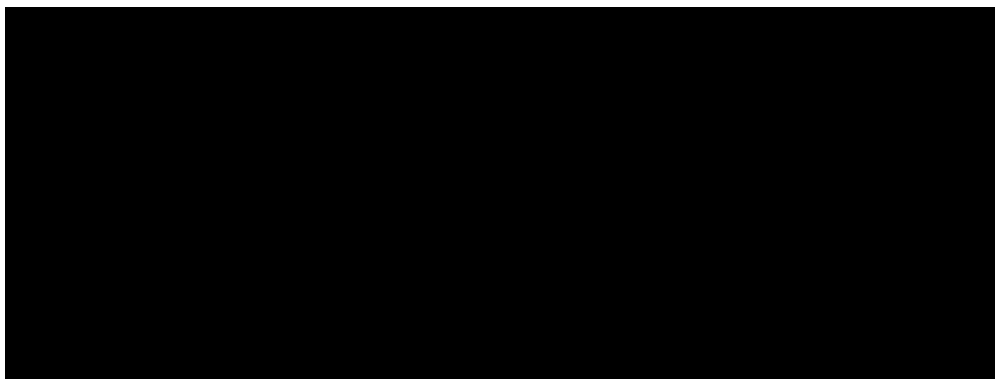


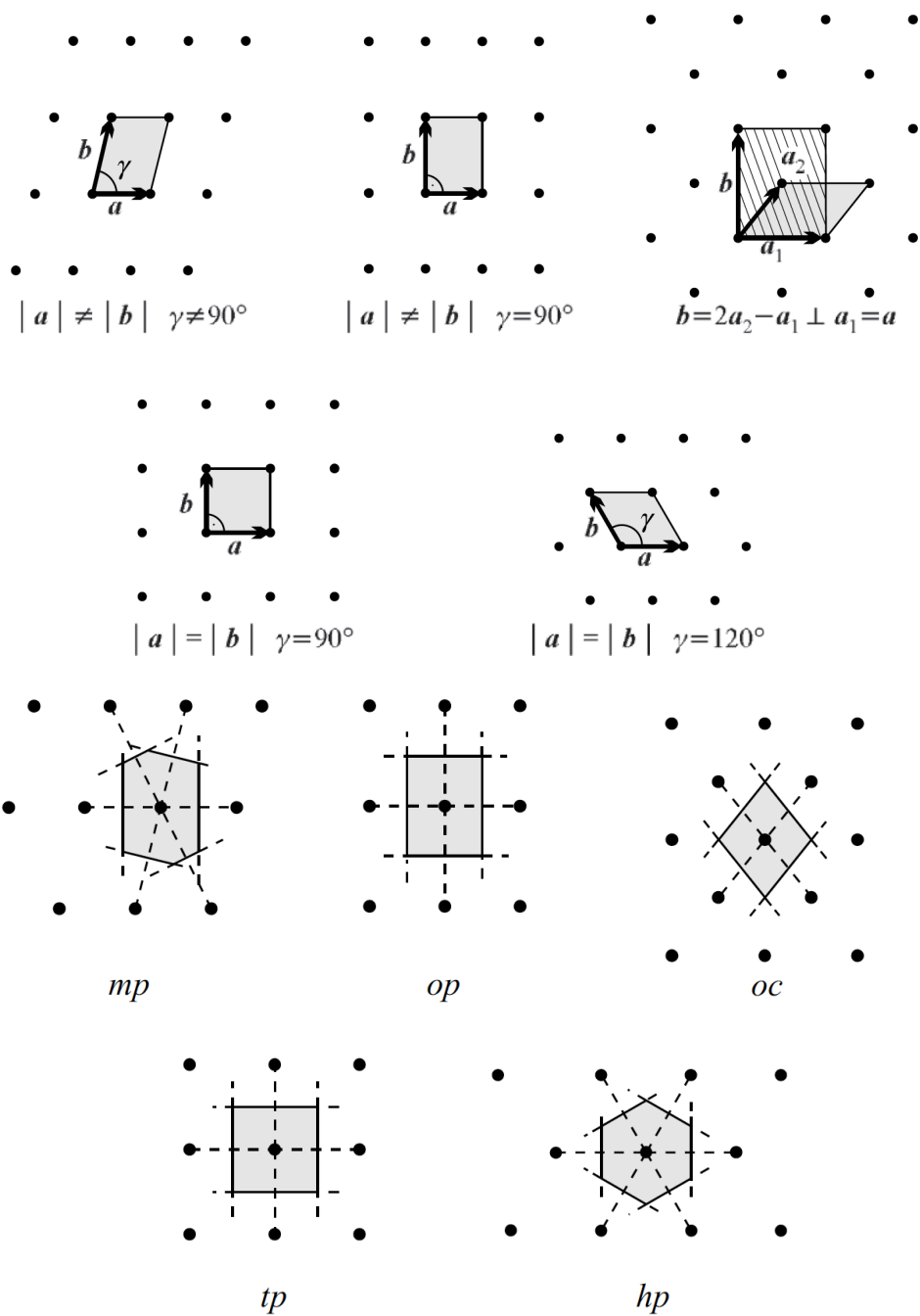






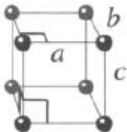
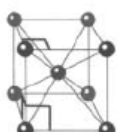
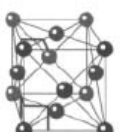
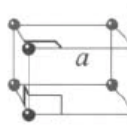
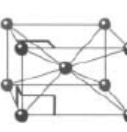
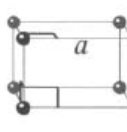
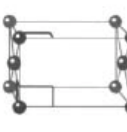
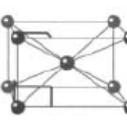
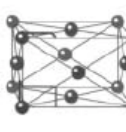
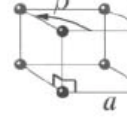
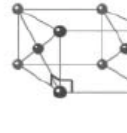
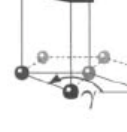
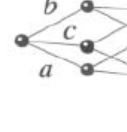




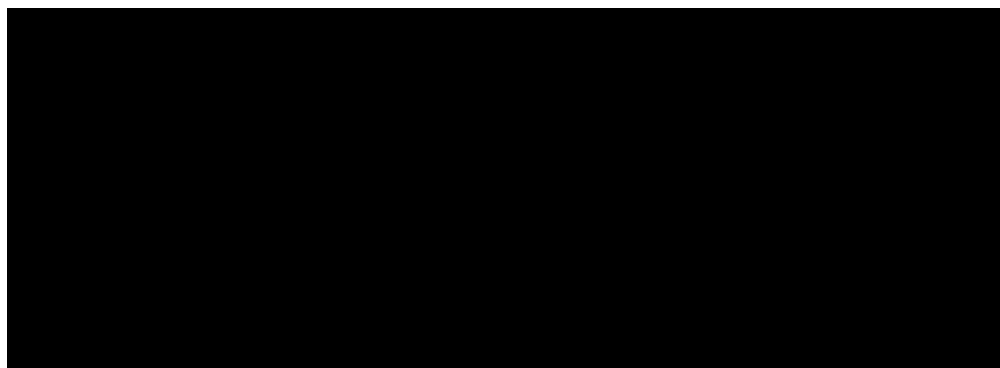
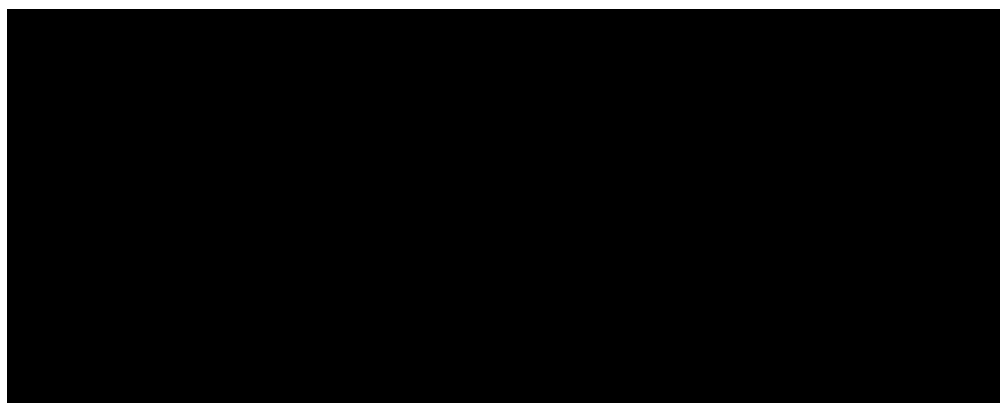


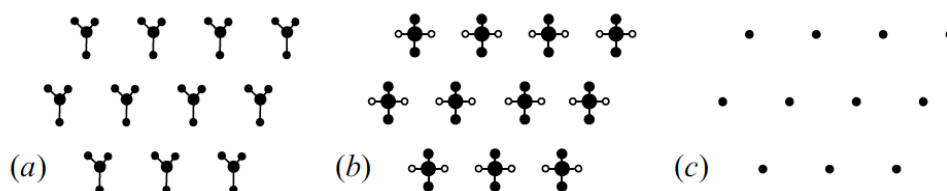
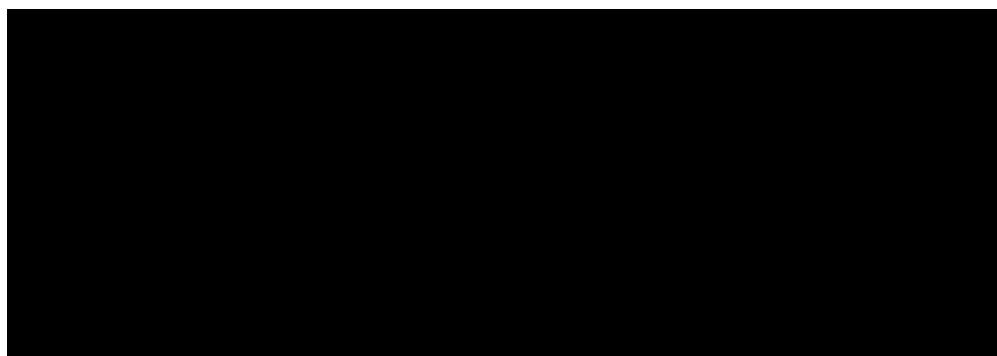
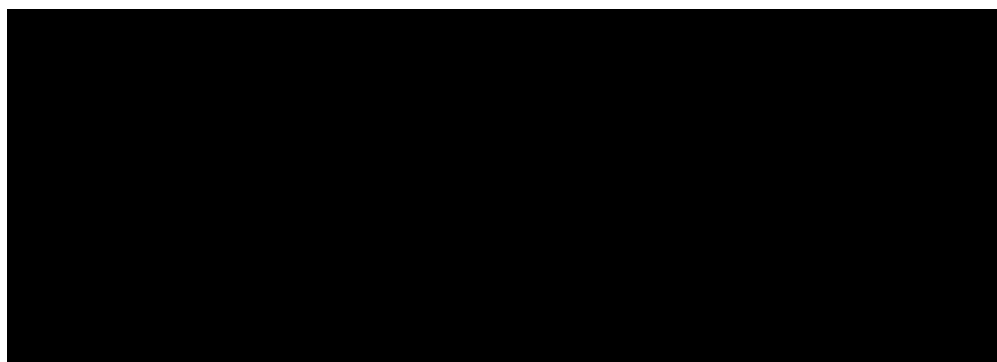
System	Type	Symbol	Point group	Lattice parameters
Oblique	primitive	<i>mp</i>	2	$a \neq b, \gamma \neq 90^\circ$
Rectangular	primitive	<i>op</i>	$2mm$	$a \neq b, \gamma = 90^\circ$
	centered	<i>oc</i>		
Square	primitive	<i>tp</i>	$4mm$	$a = b, \gamma = 90^\circ$
Hexagonal	primitive	<i>hp</i>	$6mm$	$a = b, \gamma = 120^\circ$

System	Symbol	Lattice parameters	Characteristic symmetry
Triclinic	a	$a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma$	inversion only
Monoclinic	m	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	rotation through 180° around a single axis
Orthorhombic	o	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	rotation through 180° around three mutually perpendicular axes
Tetragonal	t	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	rotation through 90° around a single axis
Rhombohedral (Trigonal)	h	$a = b = c$ $120^\circ > \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	rotation through 120° around a single axis
Hexagonal	h	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	rotation through 60° around a single axis
Cubic	c	$a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	rotation through 120° around the four space diagonals

	Simple	Base-Centered	Body-Centered	Face-Centered
Cubic $a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$				
Tetragonal $a \neq b = c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$				
Orthorhombic $a \neq b \neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$				
Monoclinic $a \neq b \neq c$ $\alpha=\gamma=90^\circ$ $\beta \neq 90^\circ$				
Triclinic $a \neq b \neq c$ $\alpha, \beta, \gamma \neq 90^\circ$				
Hexagonal $a=b \neq c$ $\alpha=\beta=90^\circ$ $\gamma=120^\circ$				
Rhombohedral $a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma \neq 90^\circ$				

Lattice	Lattice Spacing	Primitive Vectors	Reciprocal Lattice Spacing	Reciprocal Lattice Primitive Vectors
sc	a	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\frac{2\pi}{a}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
fcc	a	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\frac{4\pi}{a}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
bcc	a	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\frac{4\pi}{a}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
hex	a, c	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\frac{4\pi}{\sqrt{3}a}, \frac{2\pi}{c}$	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$











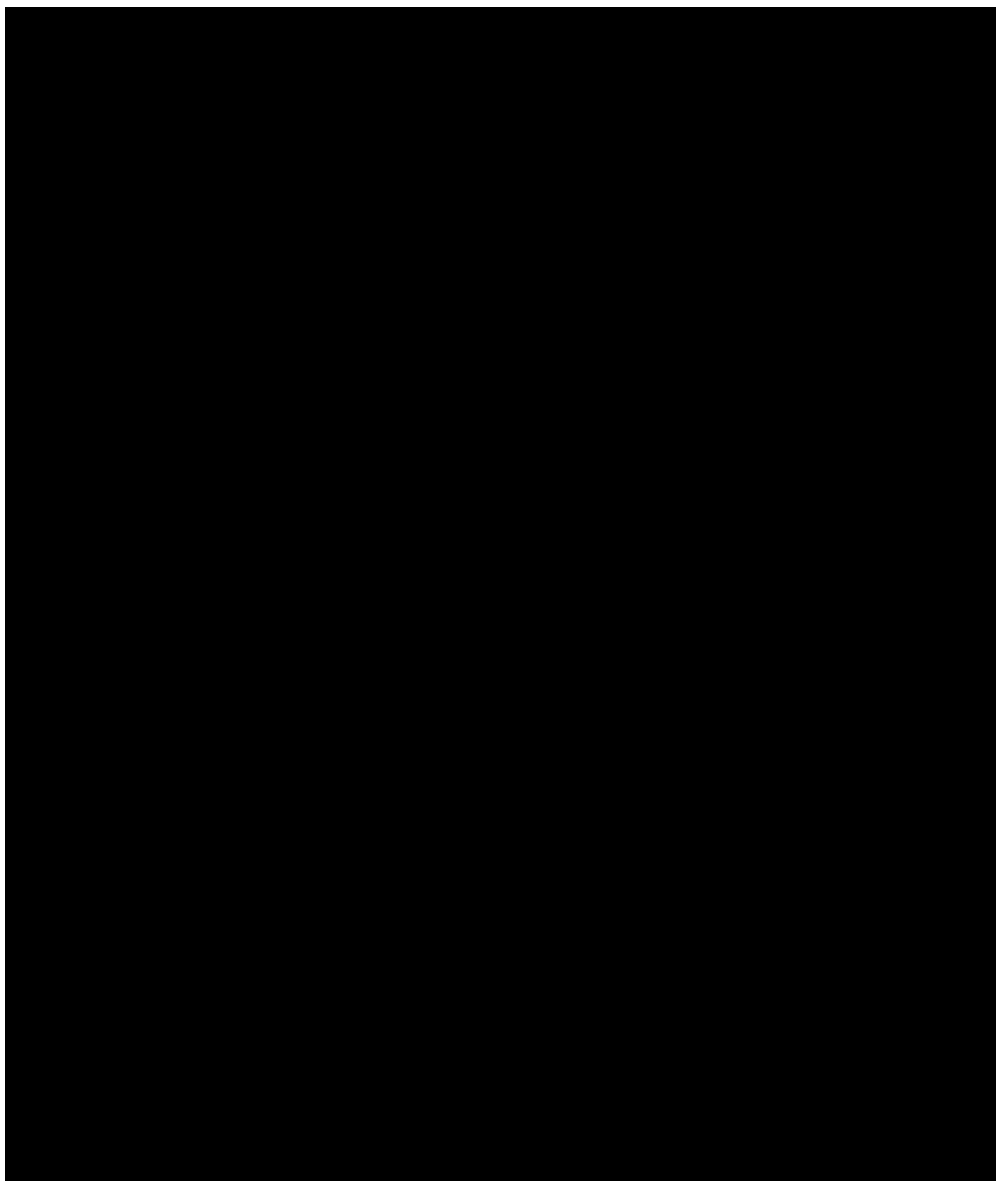


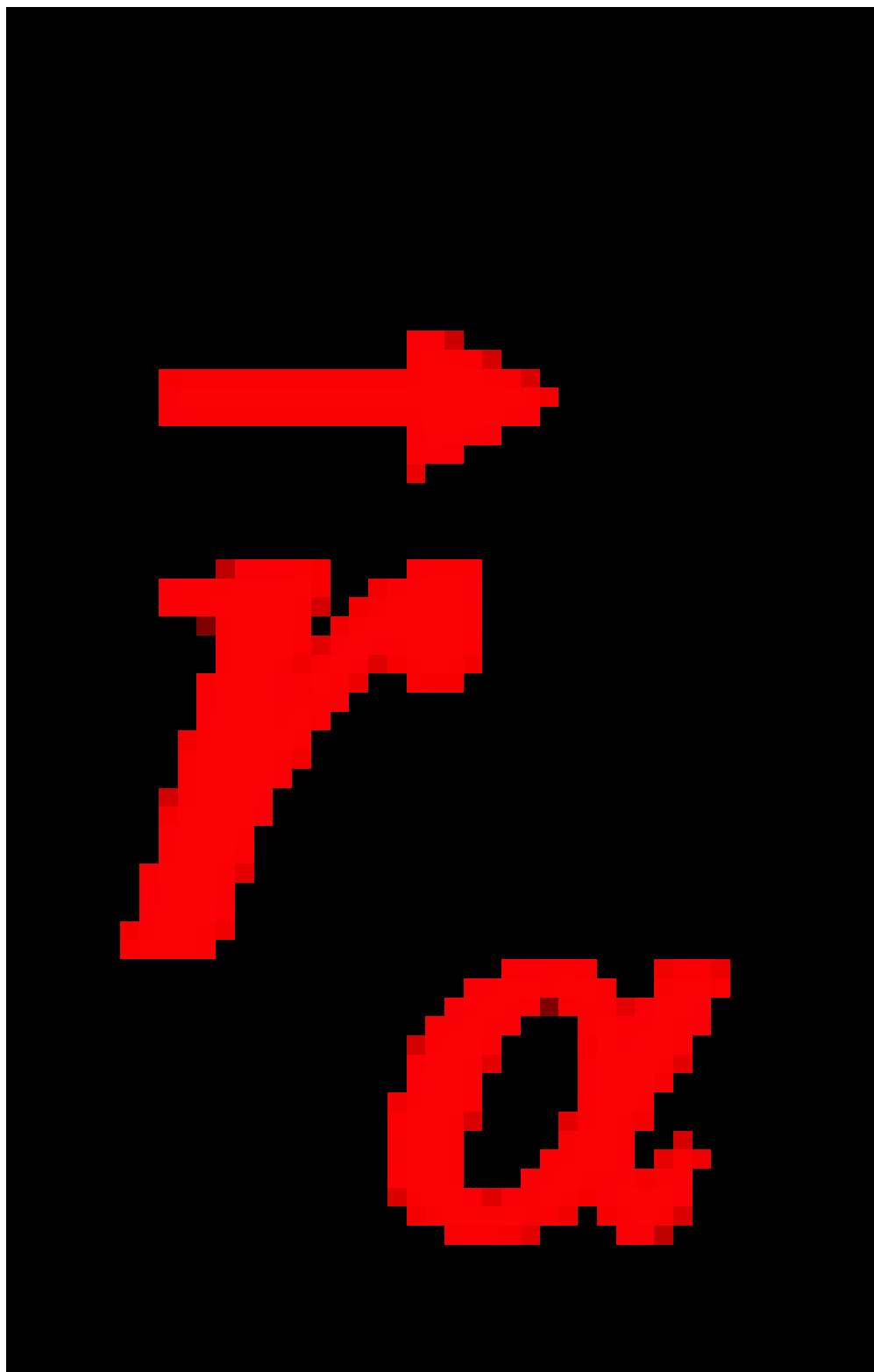


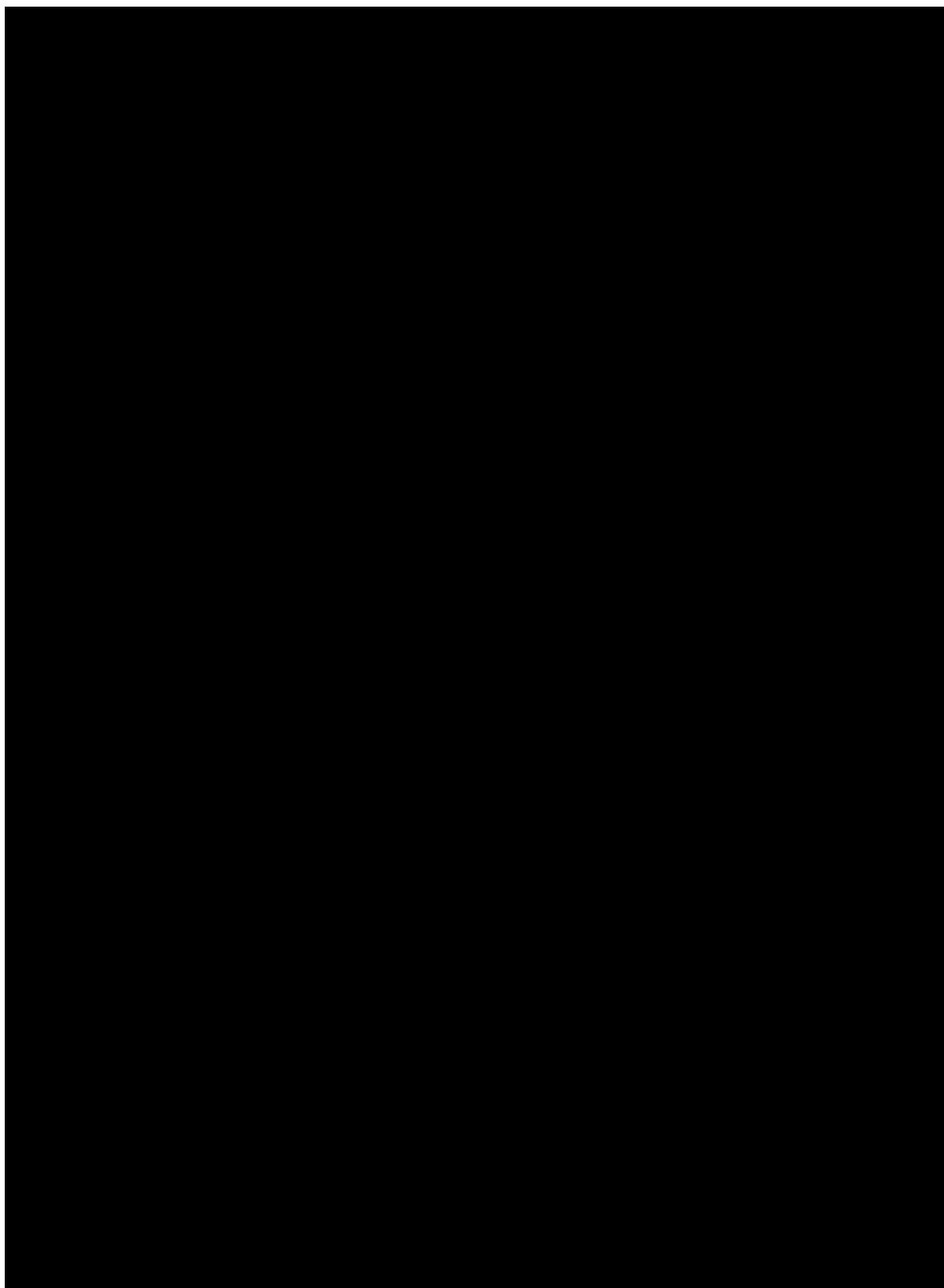


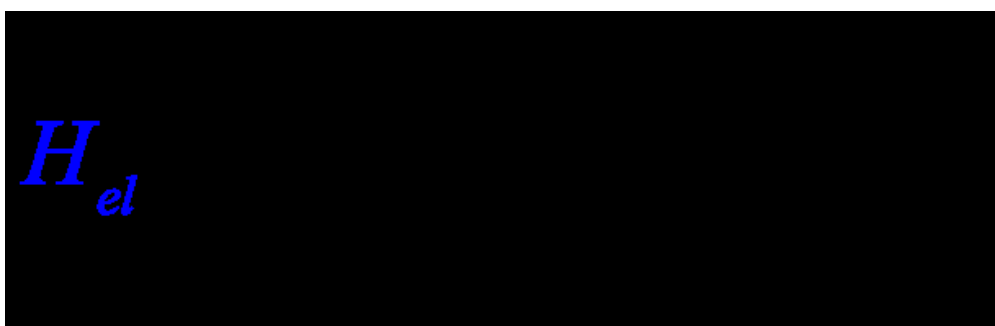
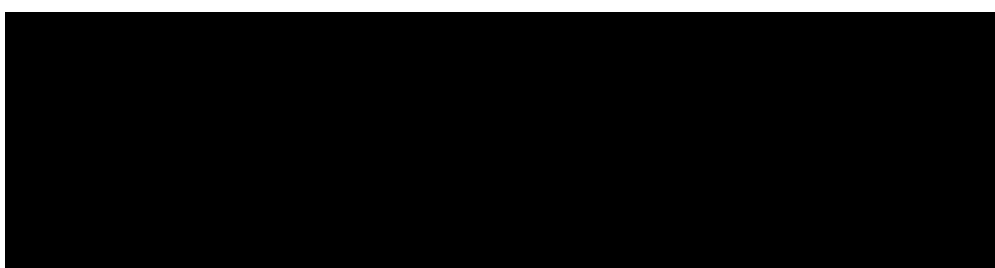


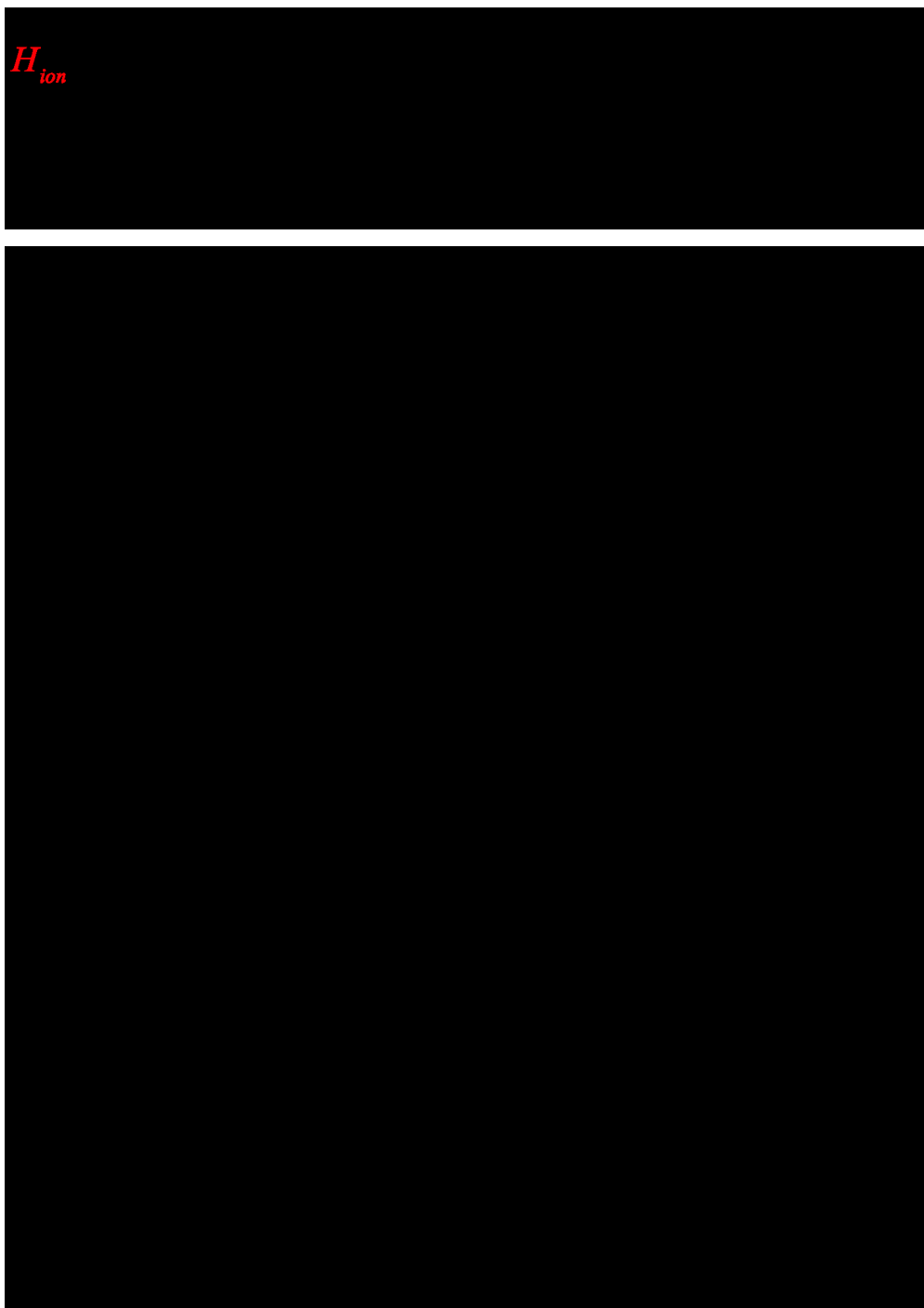


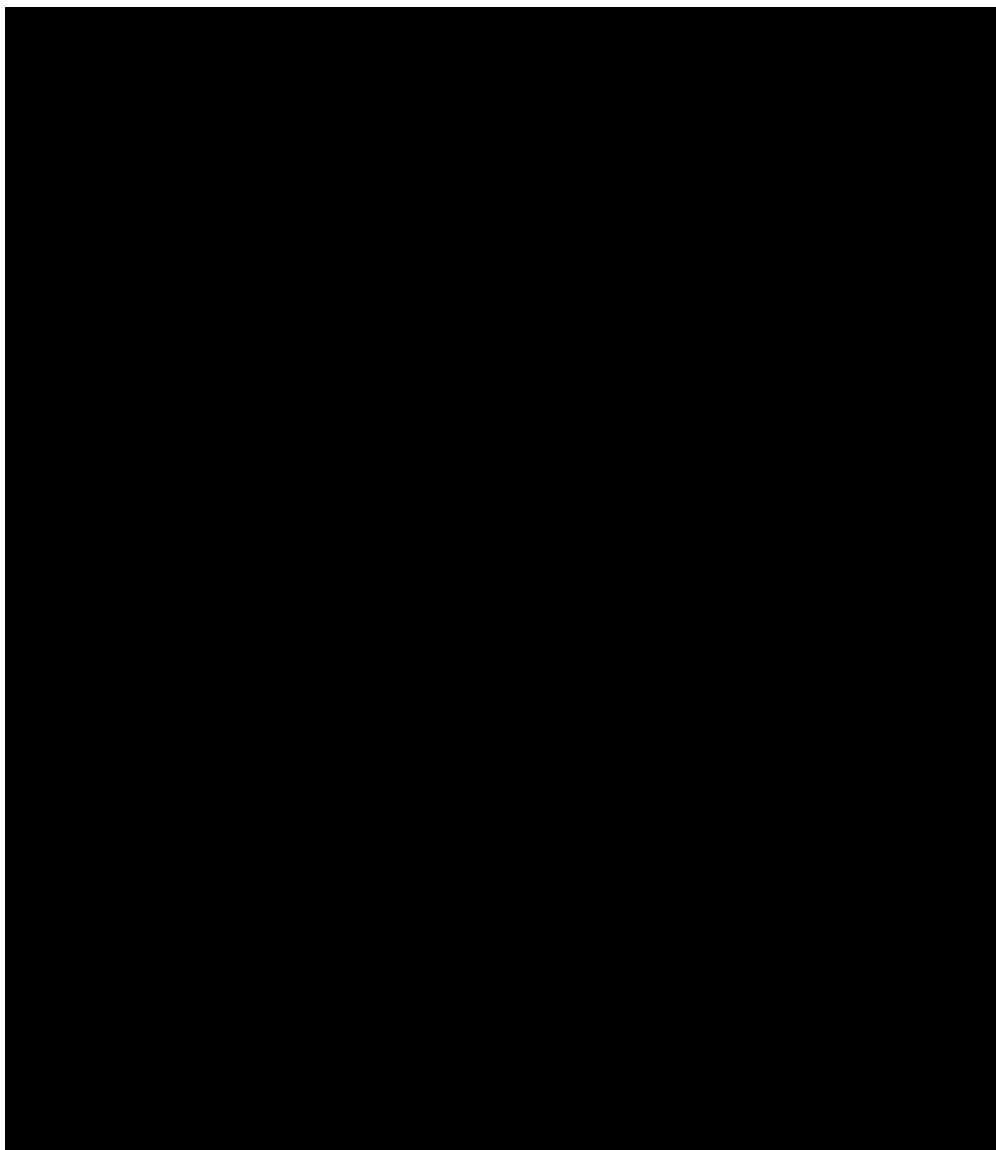


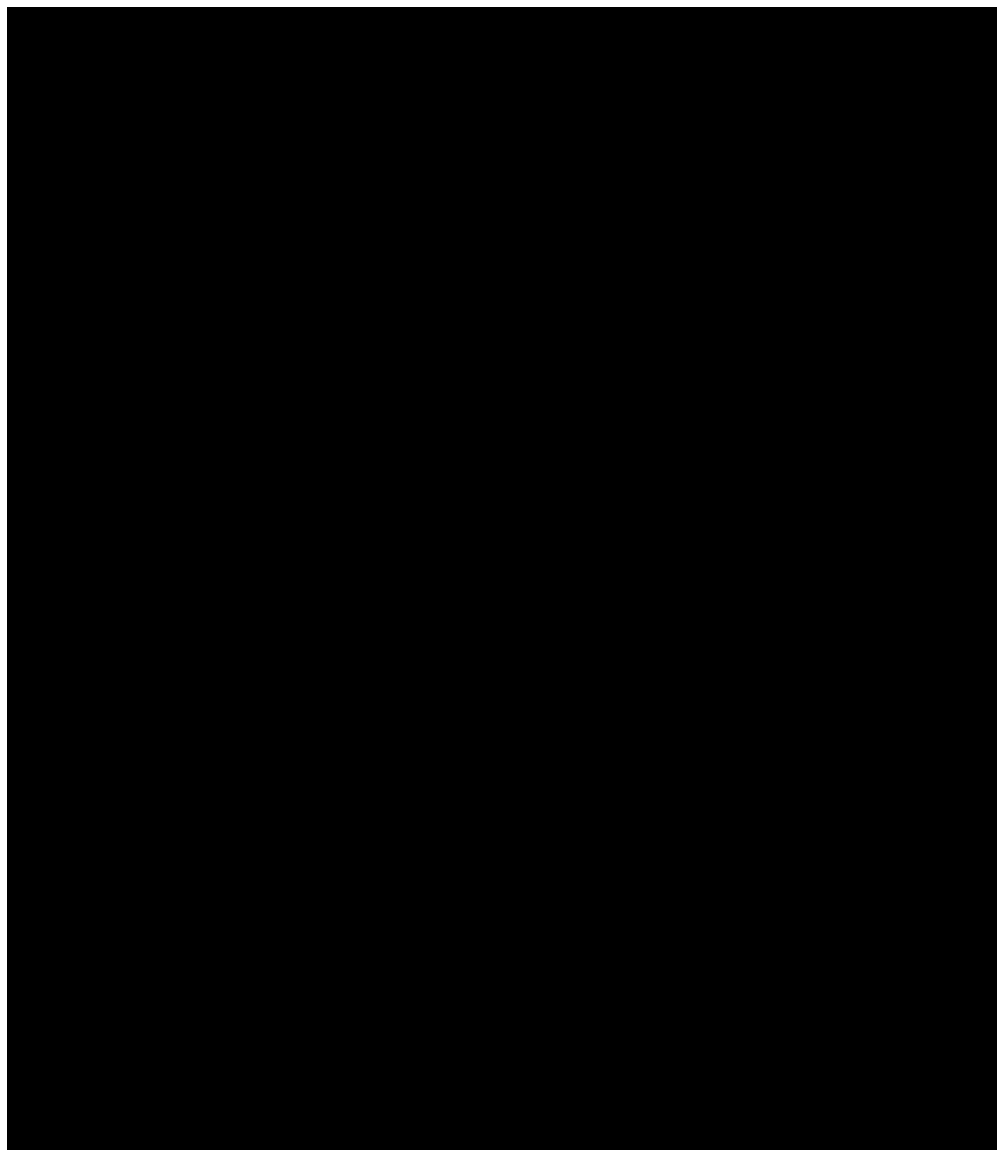


























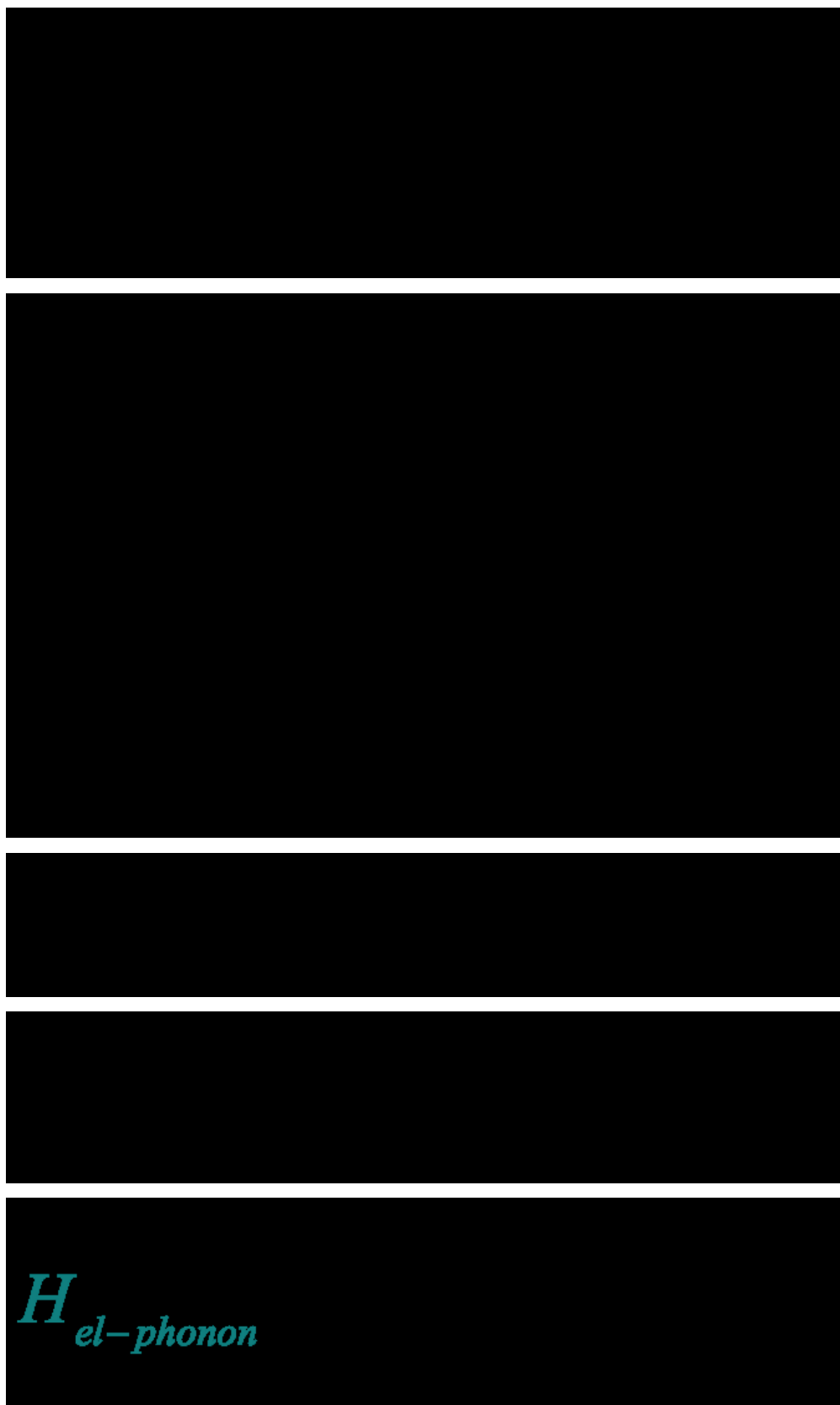
H_{el} H_{ion} H_{ion-el}

H_{ion-el}

H_{ion-el}^0

$H_{el-phonon}$



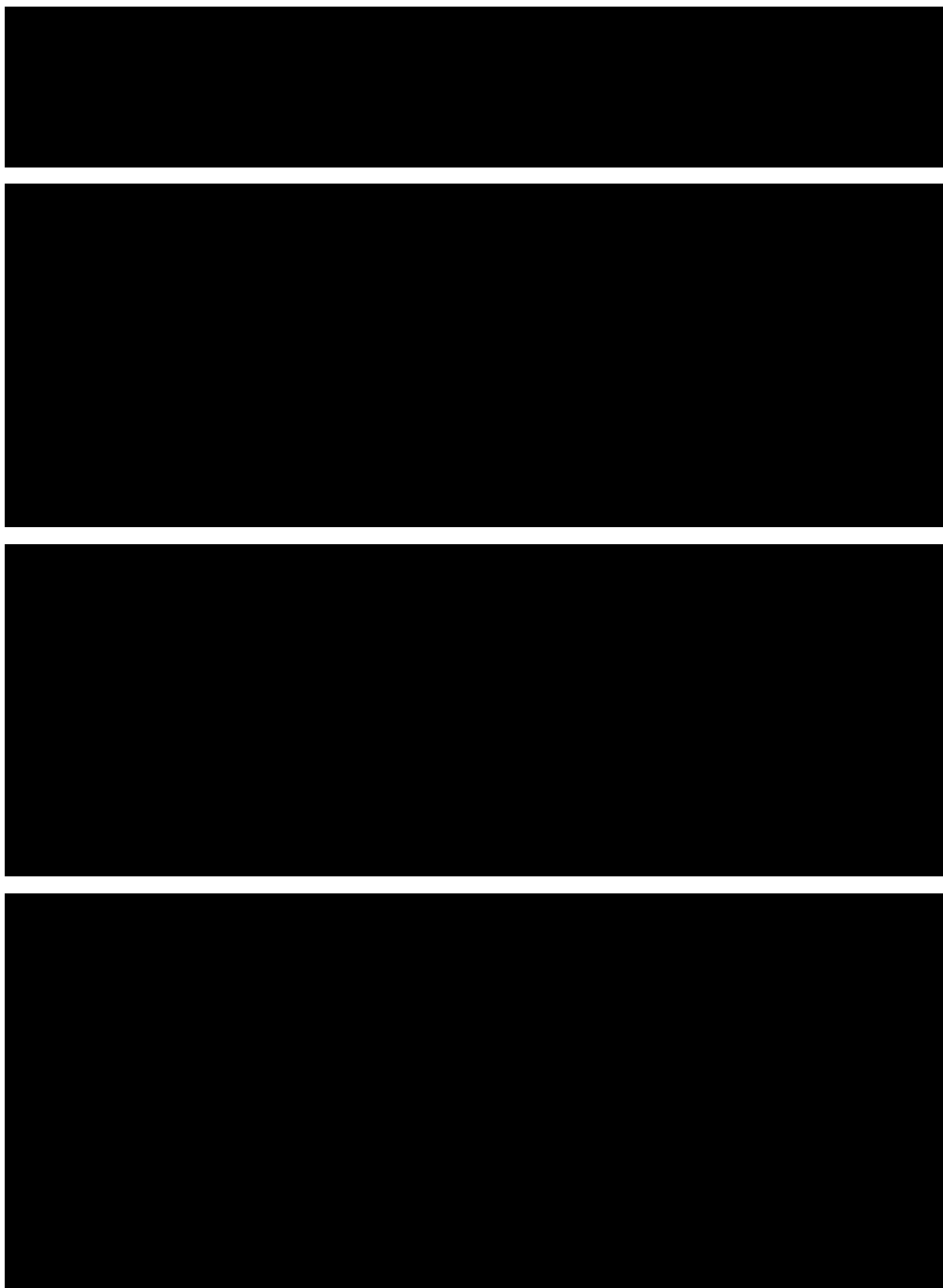


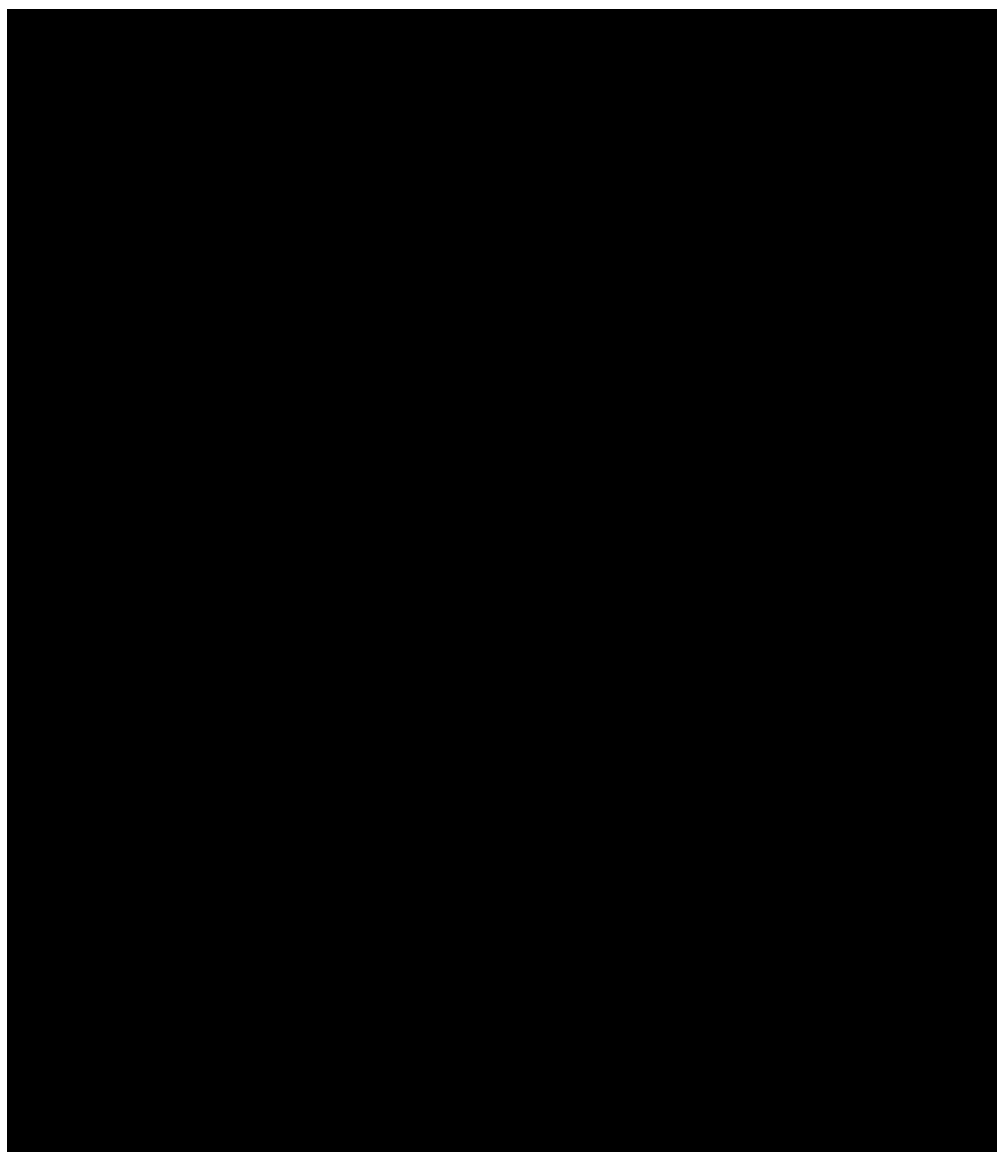
$$H_{el} \quad H_{ion-el}^0 \quad H_{ion} \quad H_{el-phonon} =$$

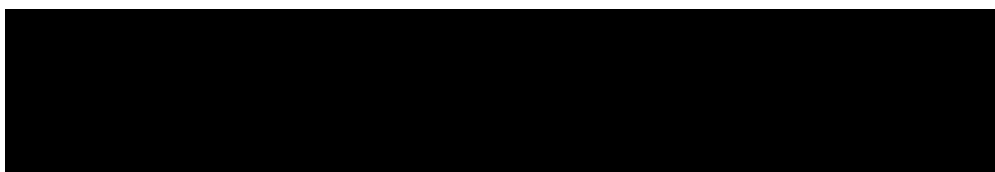
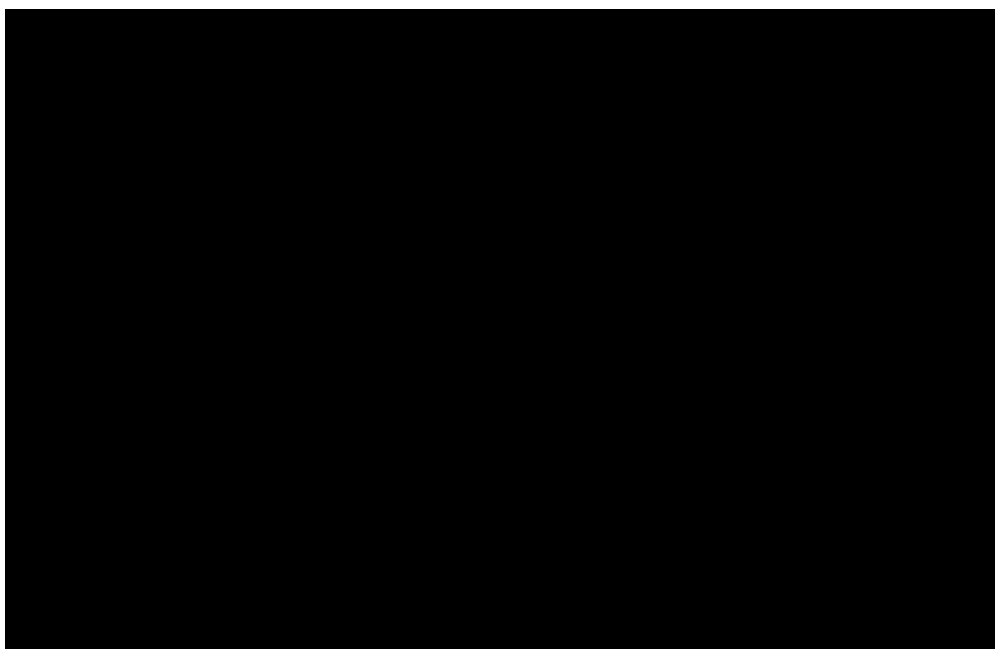
$$H_{el} \quad H_{ion-el}^0$$



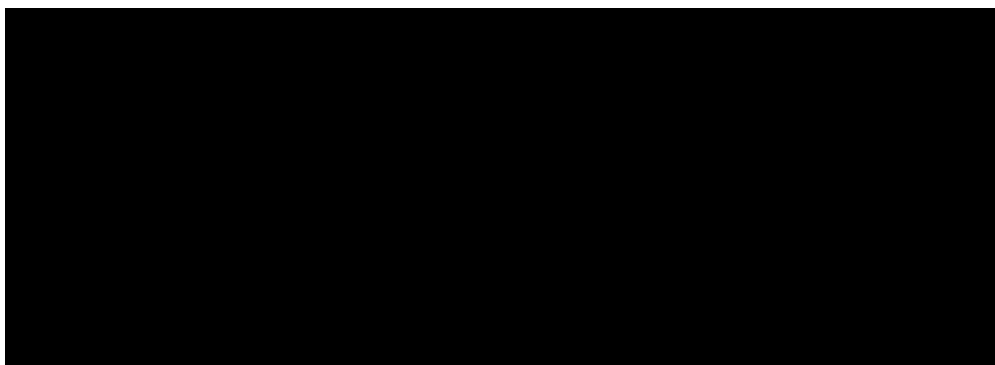








$$\lambda_{\vec{k}}(\vec{R}) = e^{\pm i\vec{k}\vec{R}}$$



[REDACTED]

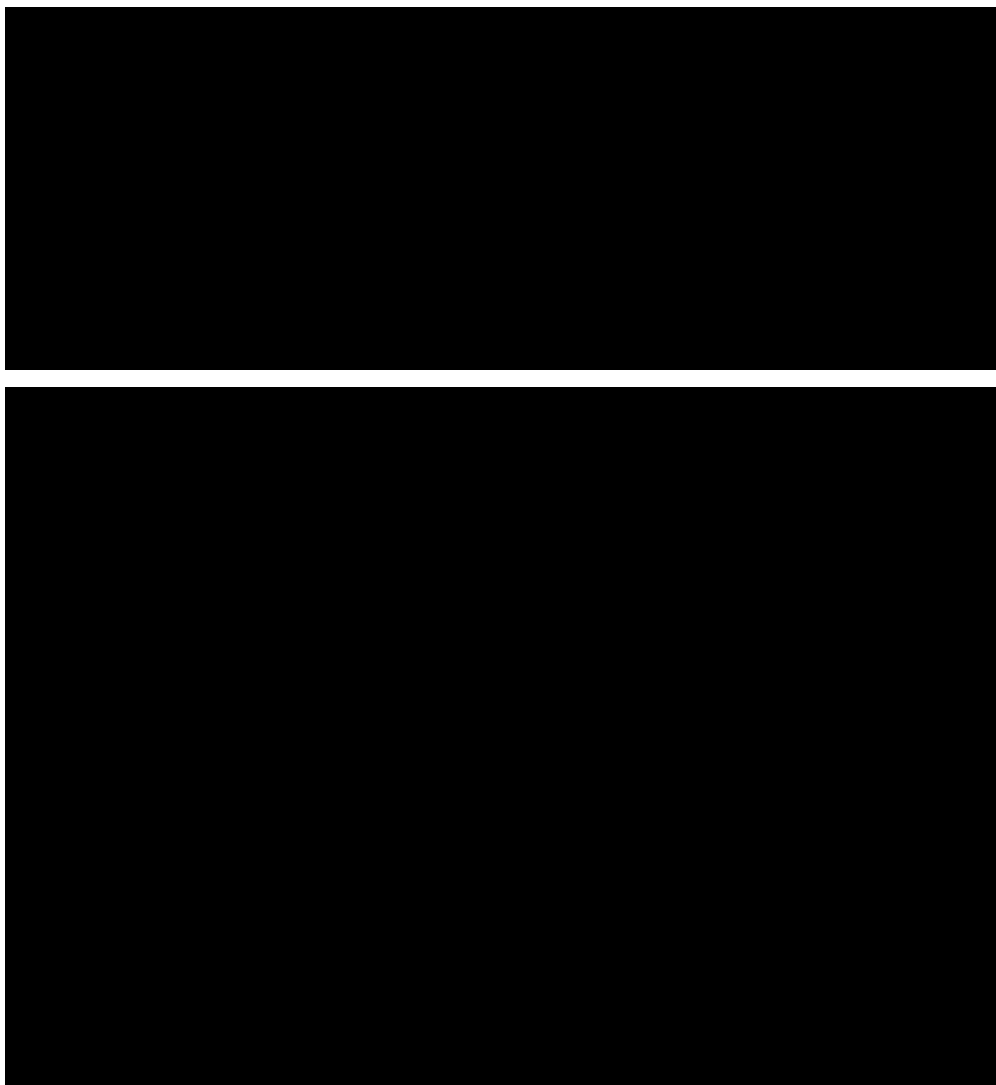
[REDACTED]

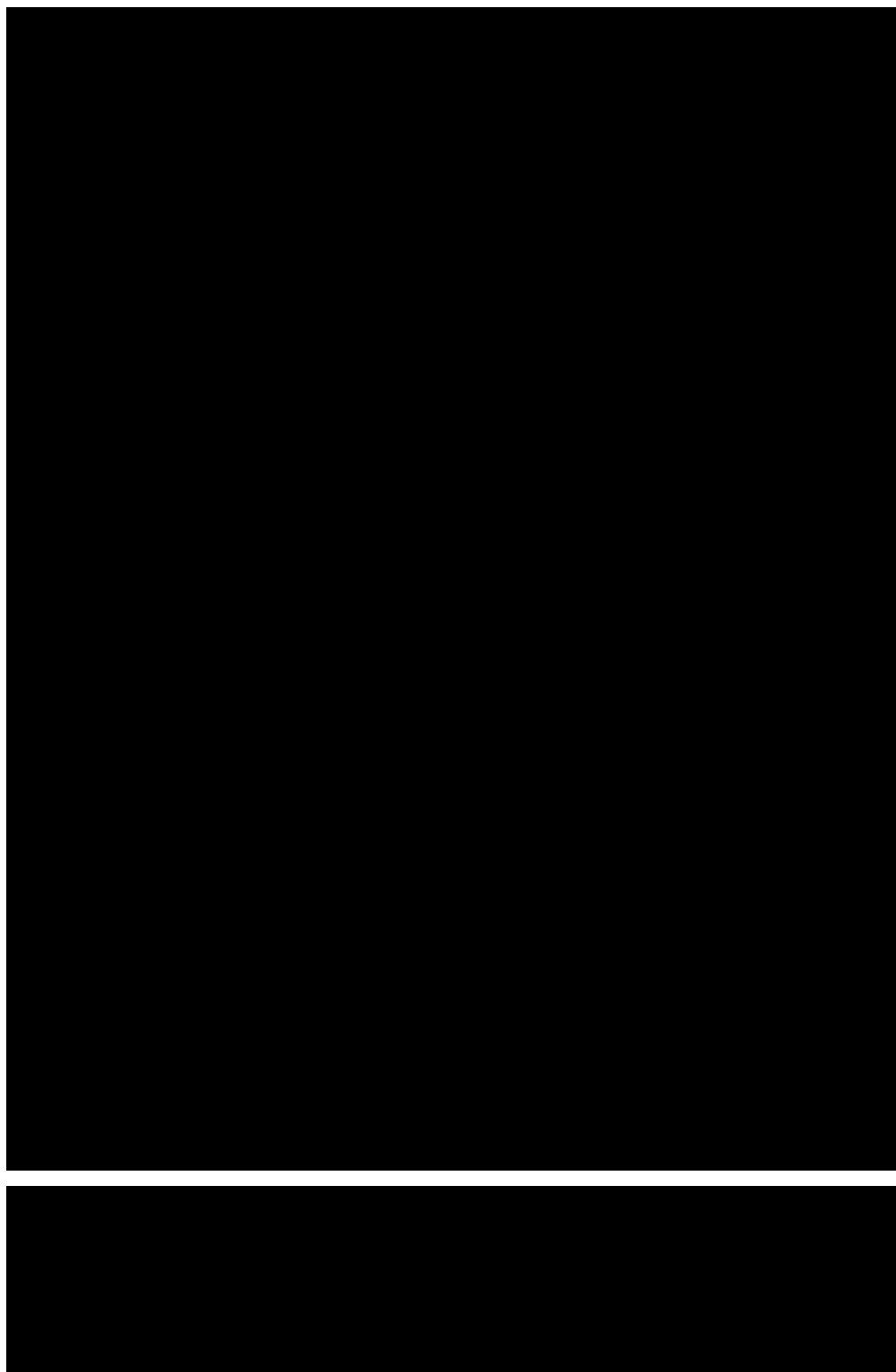
[REDACTED]

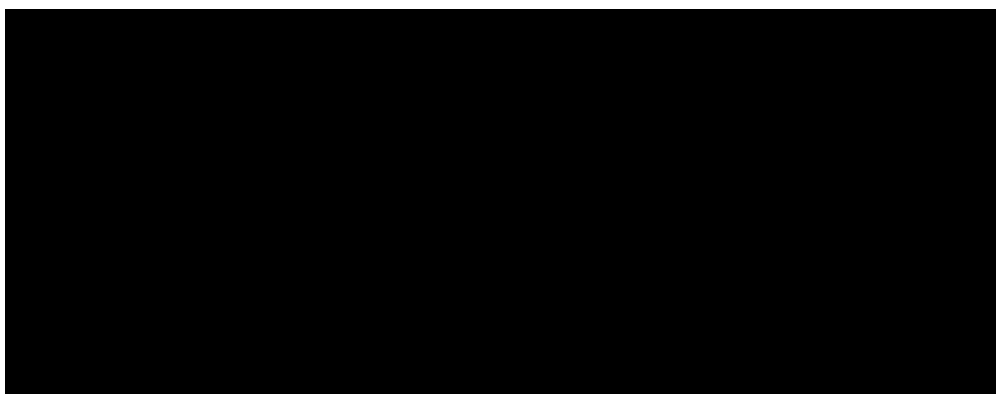
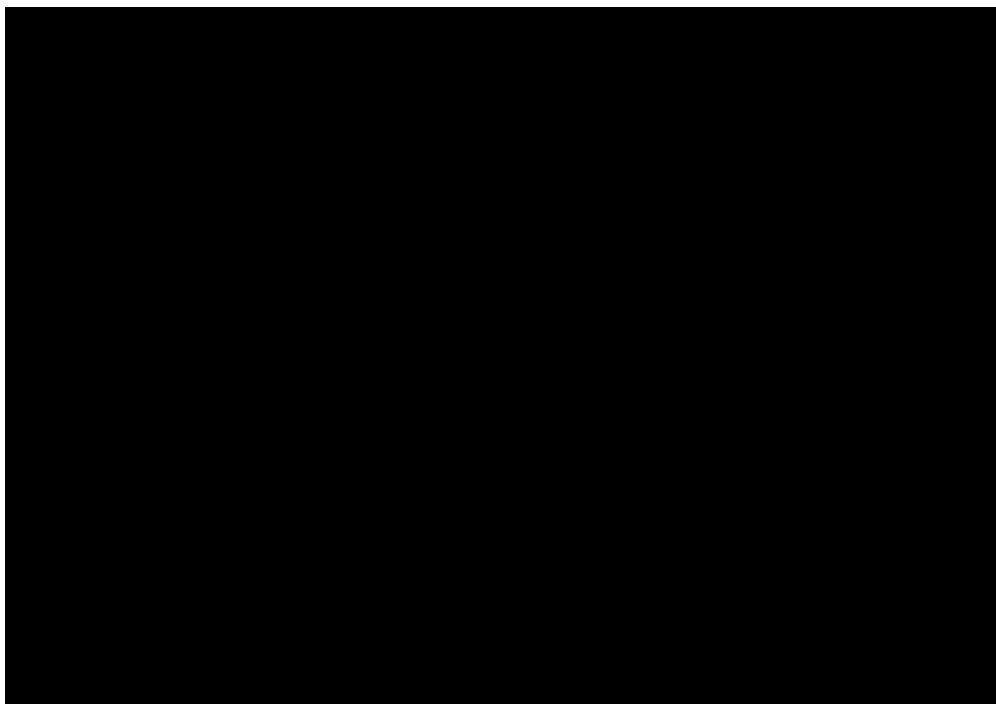
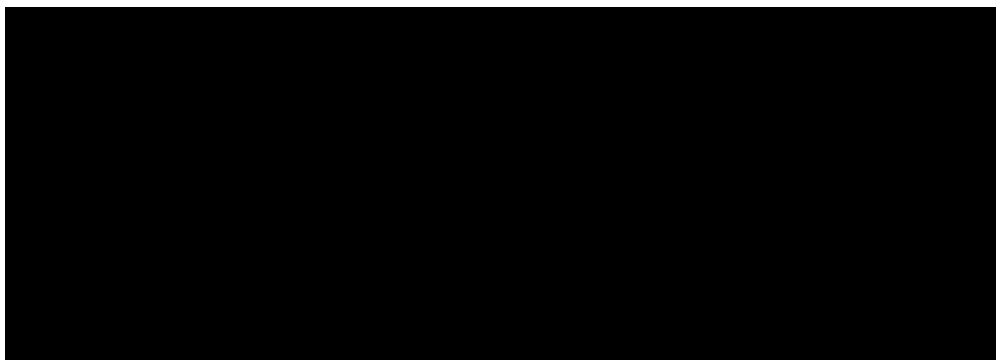
[REDACTED]

[REDACTED]

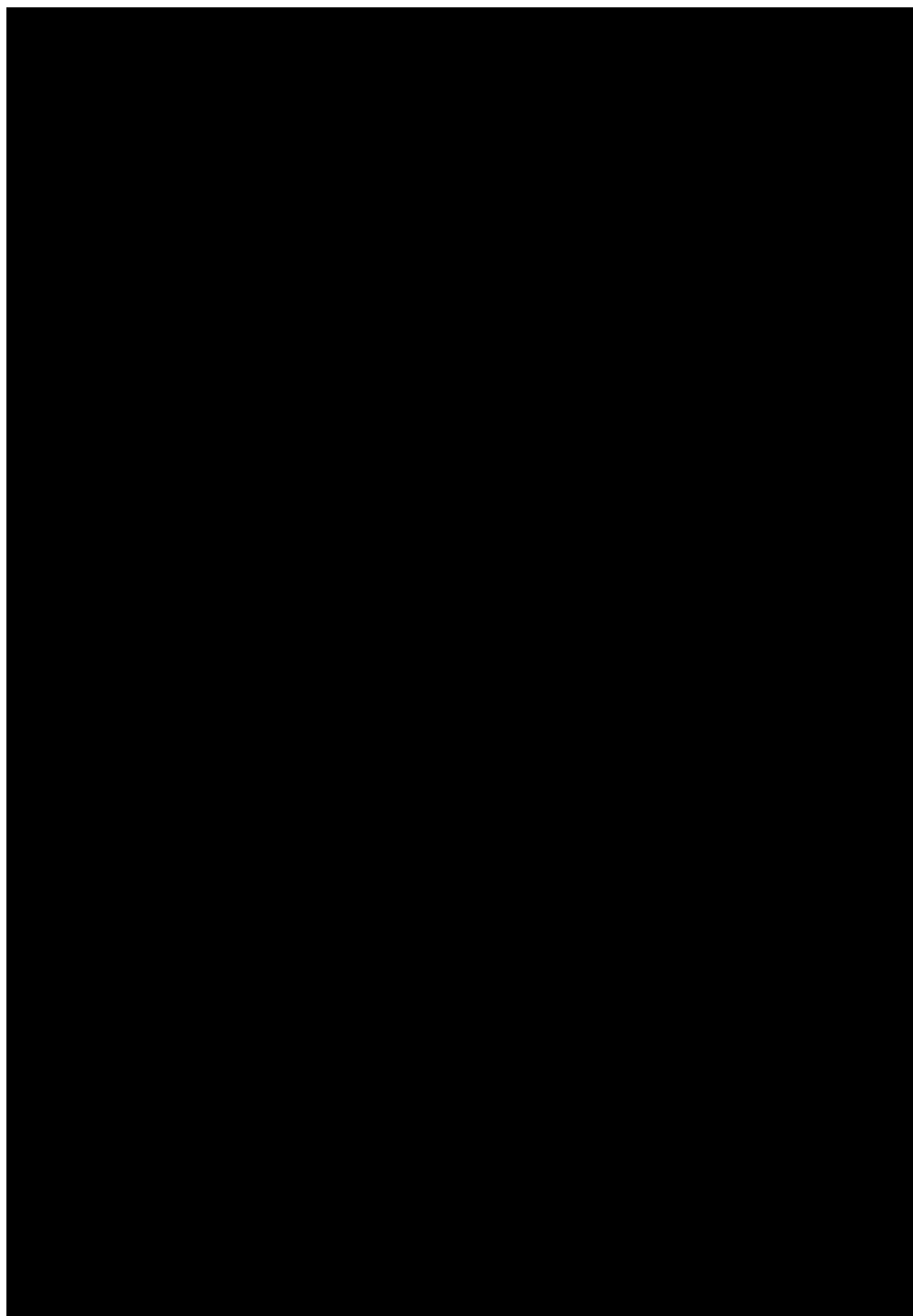
[REDACTED]

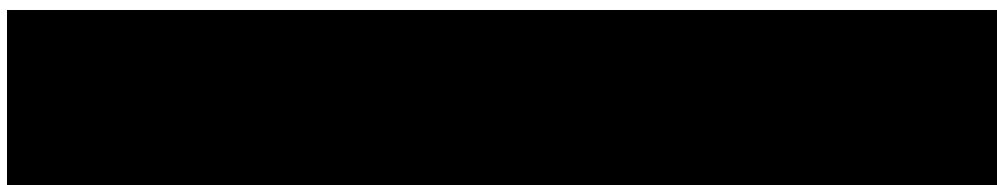
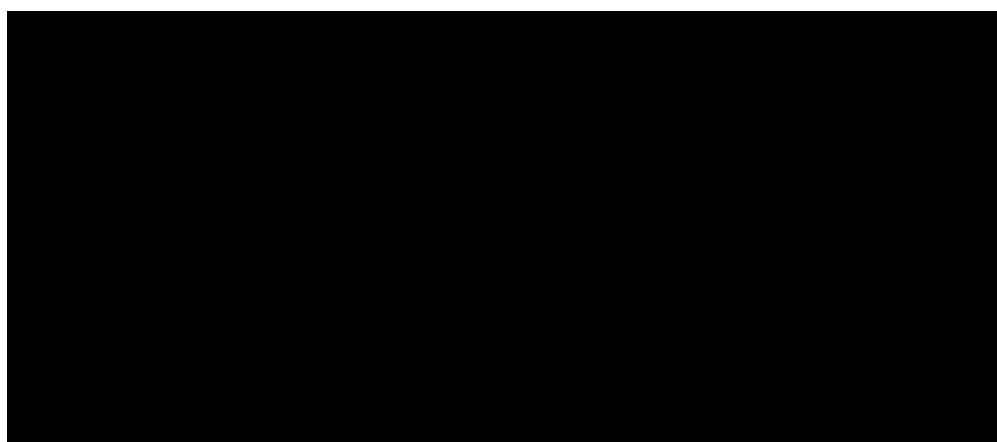
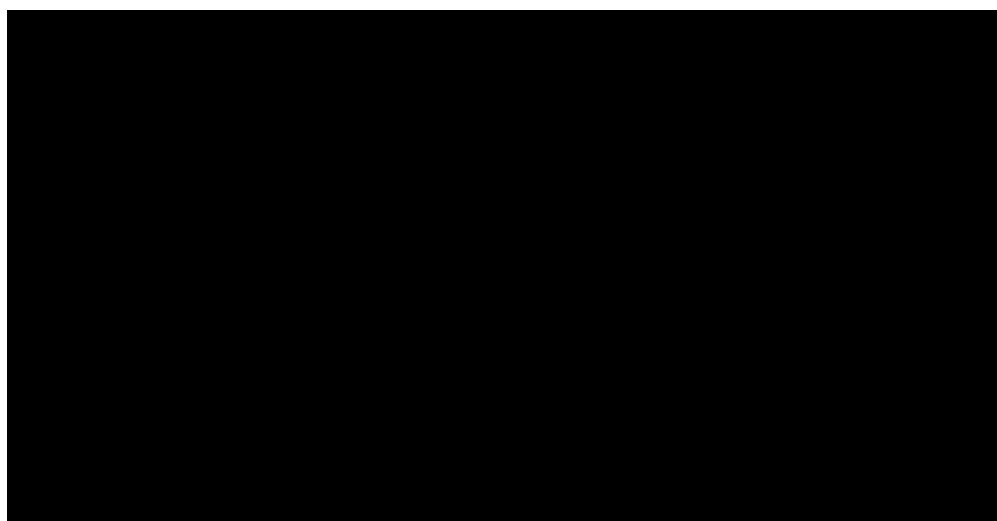
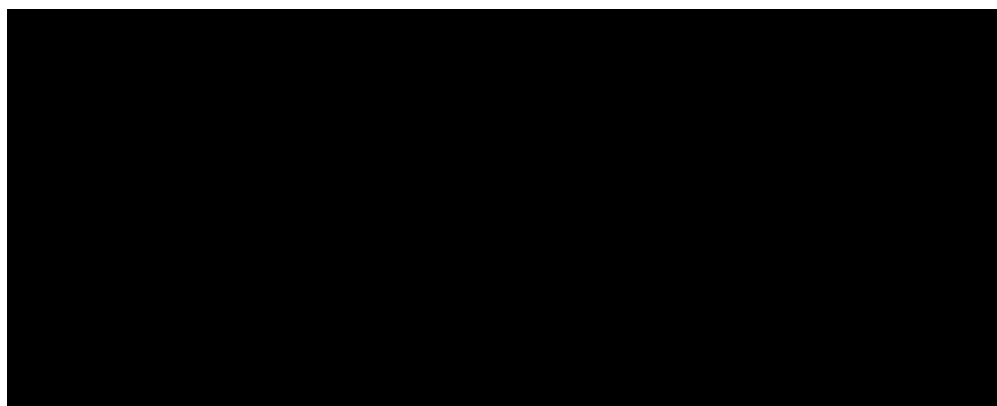




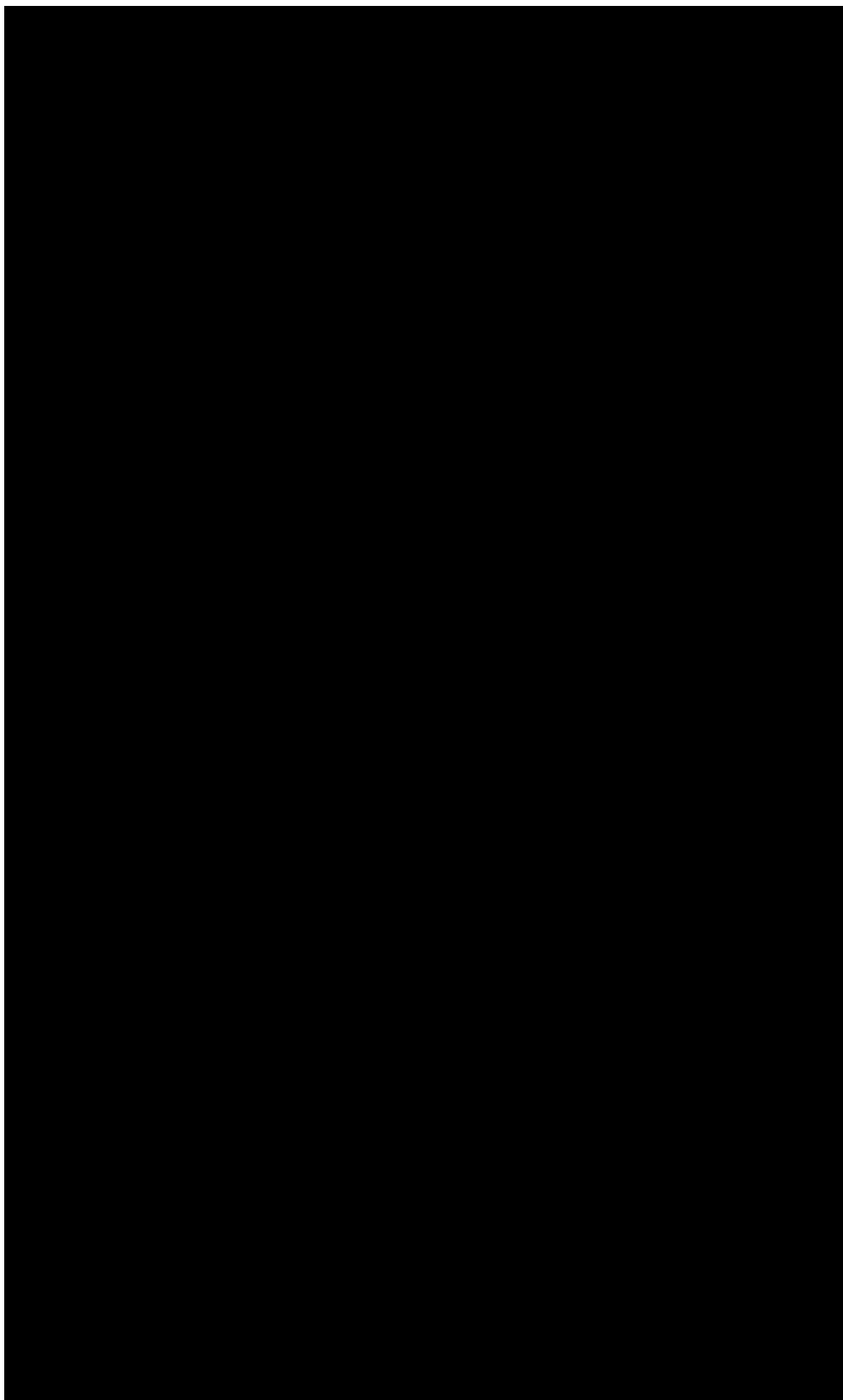


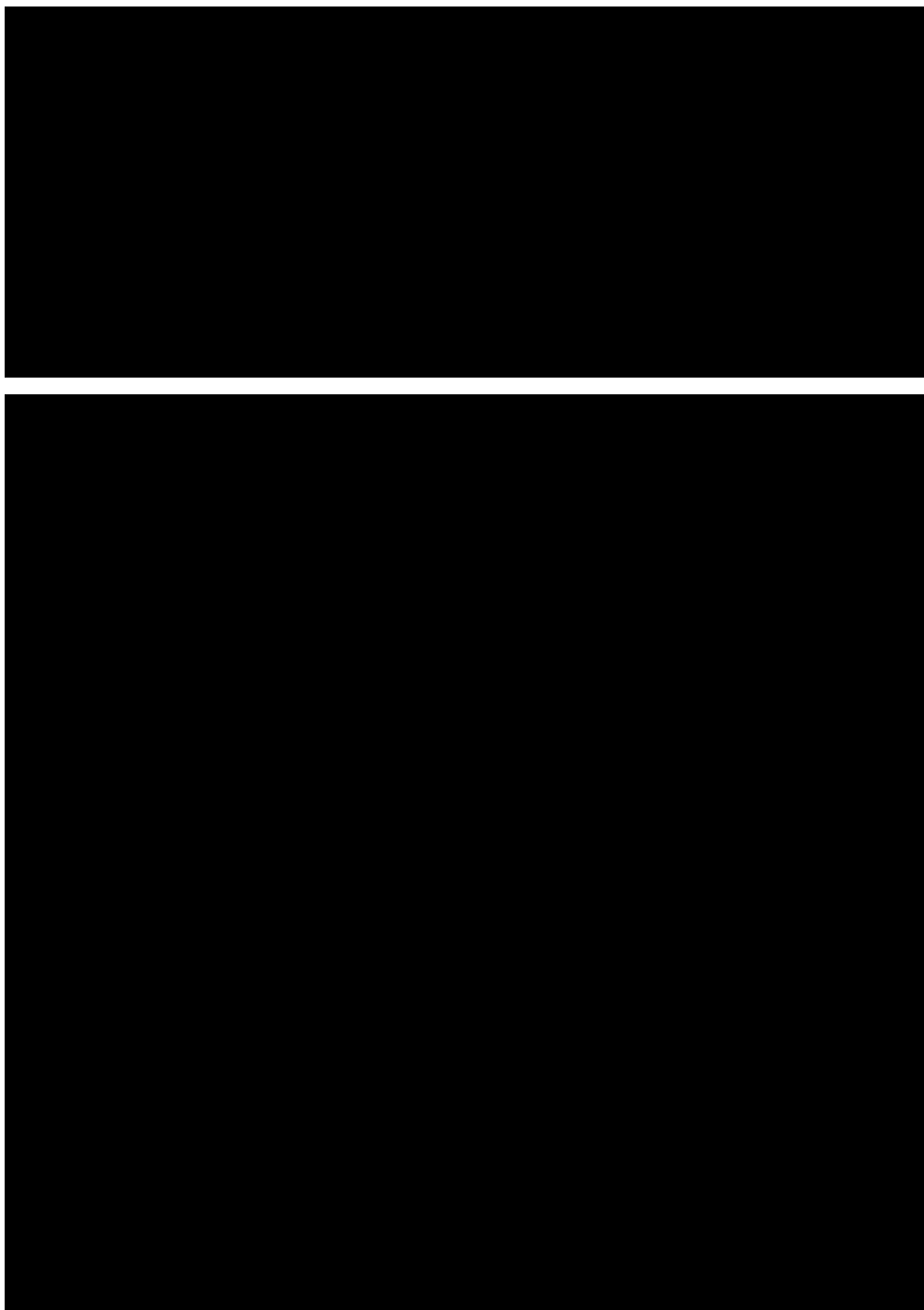










































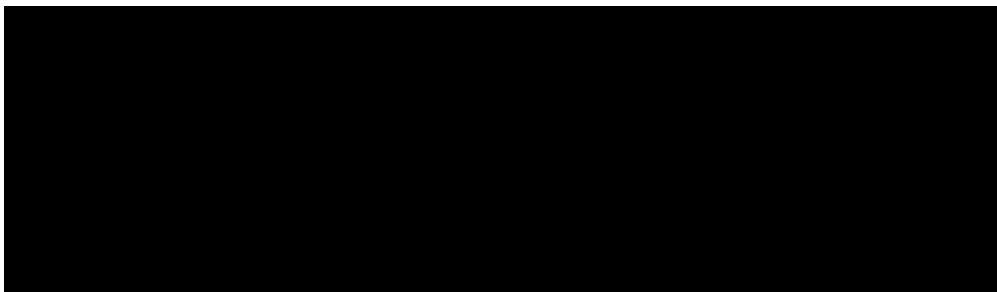
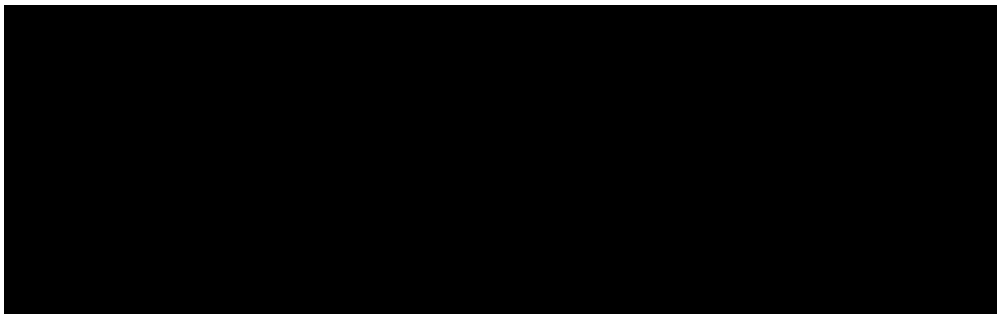
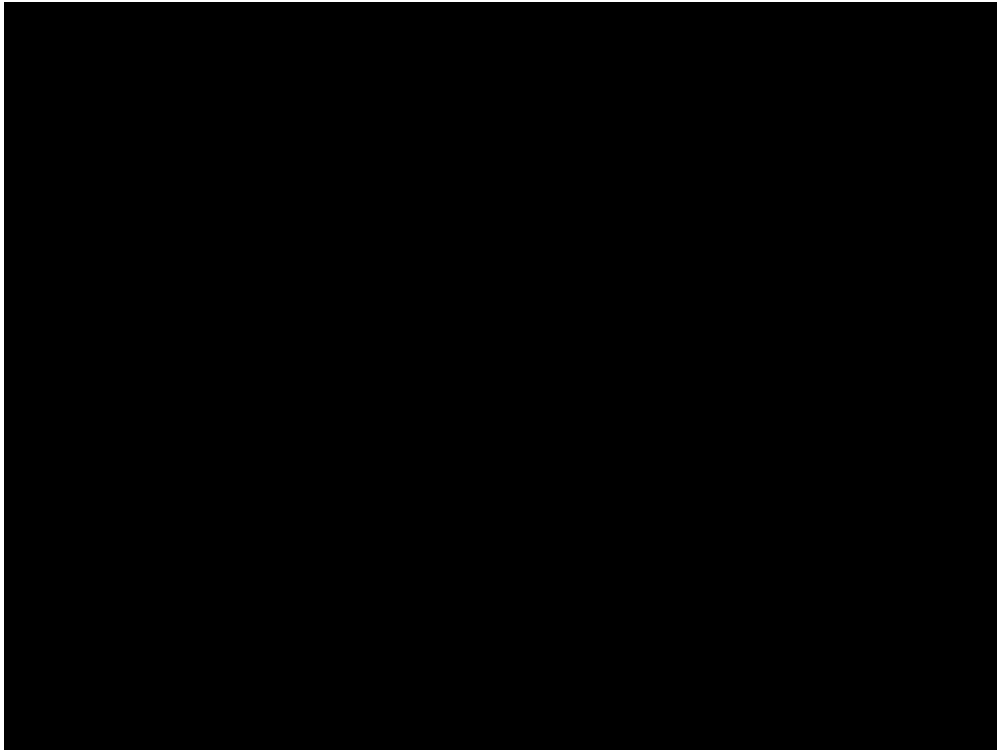


















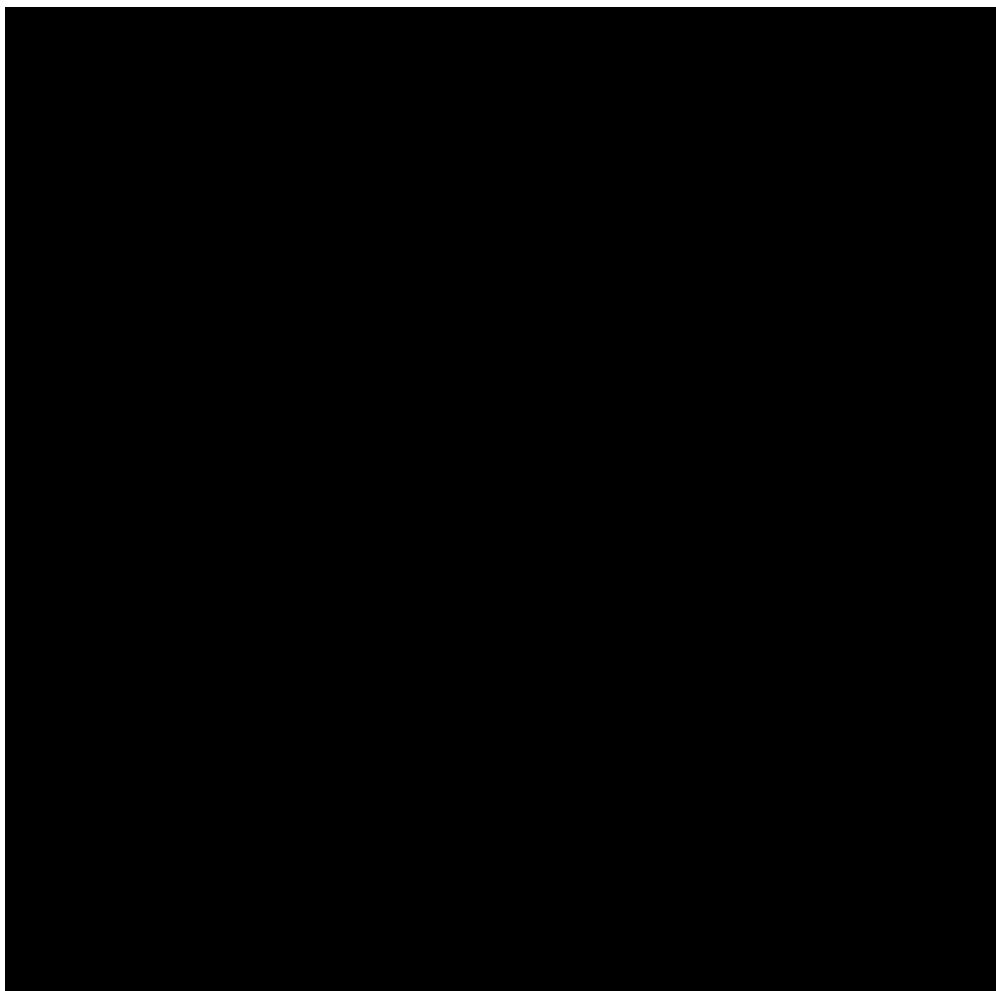


















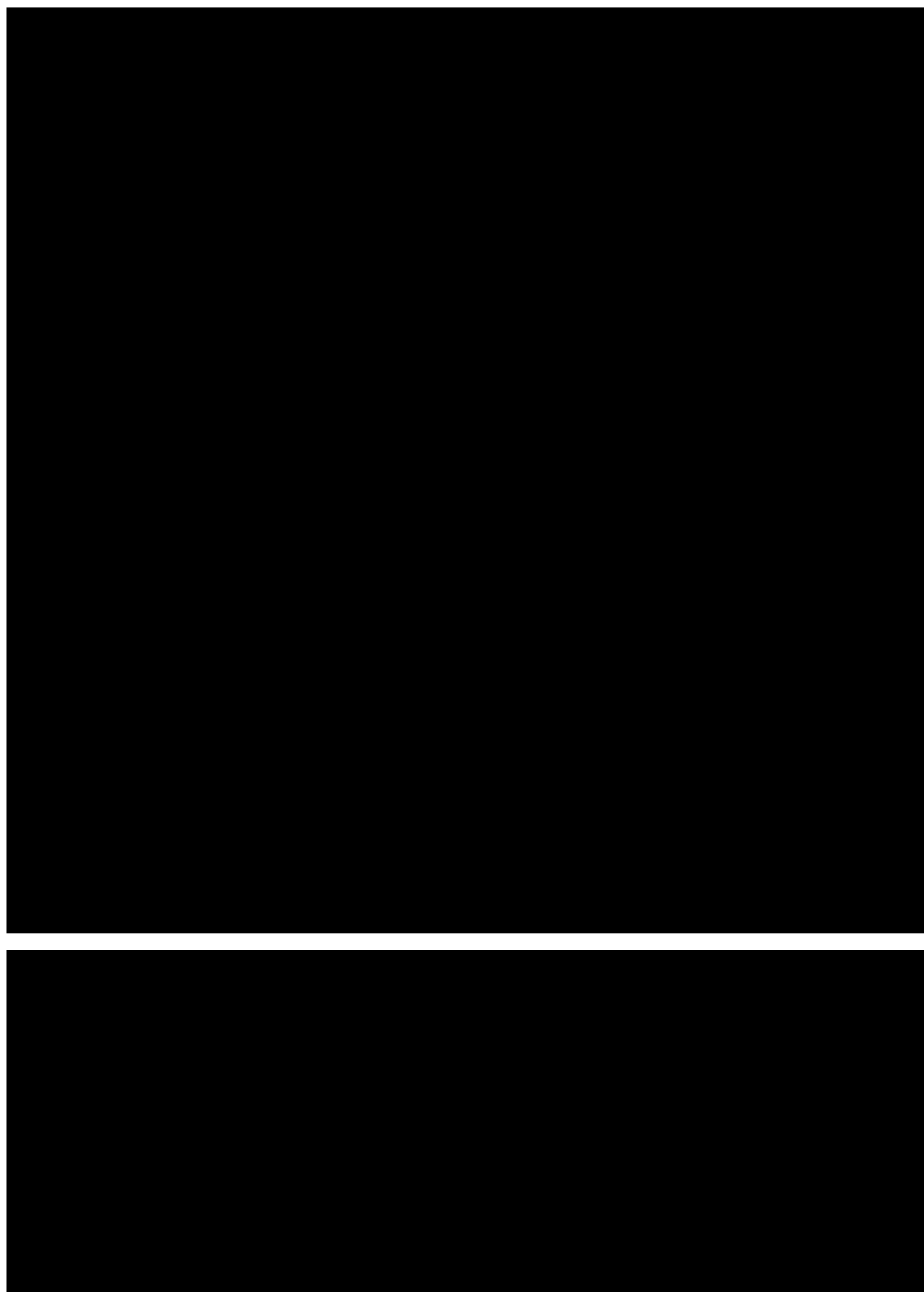














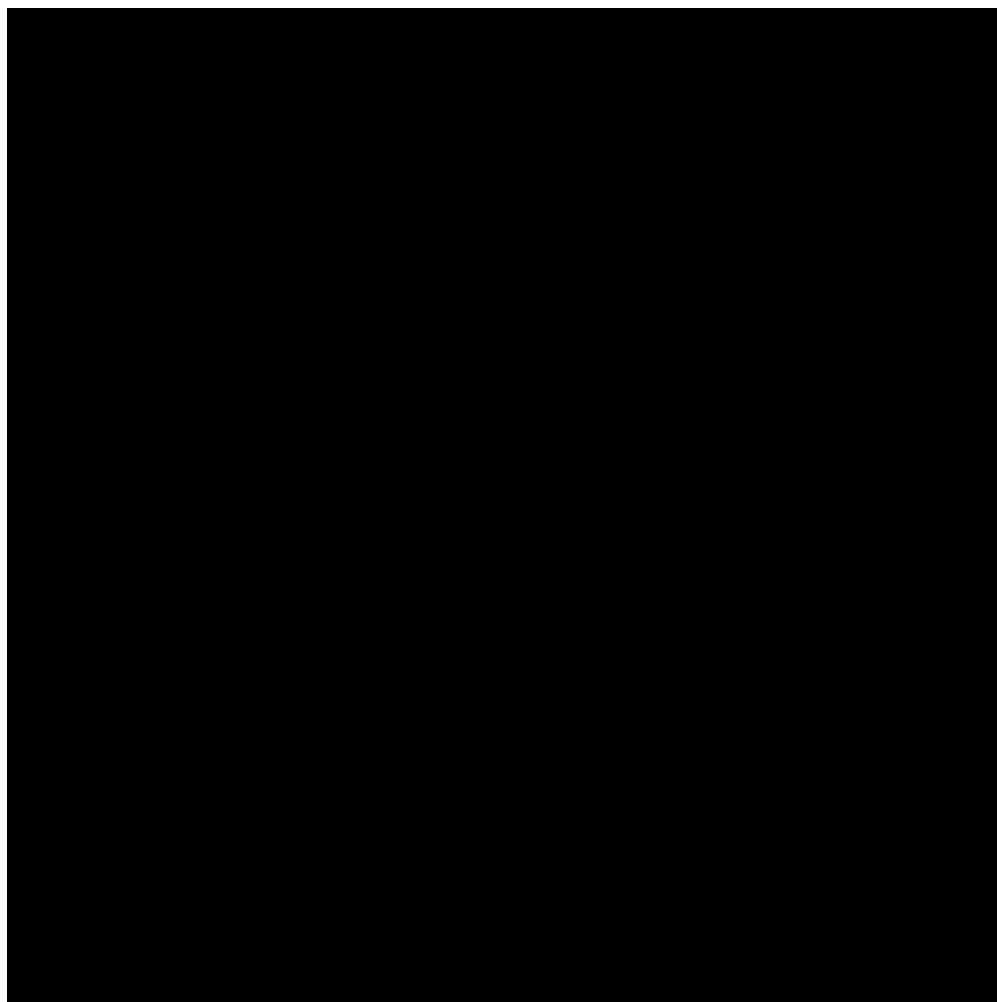




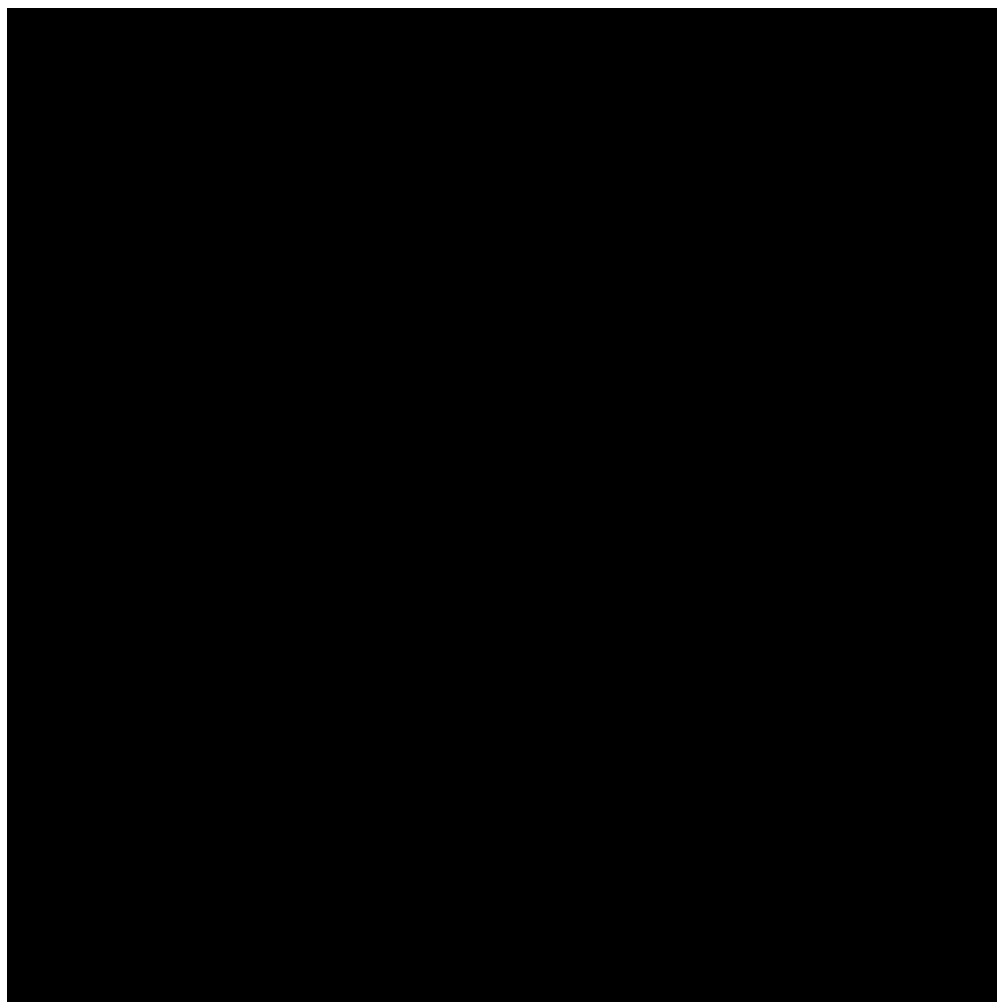
















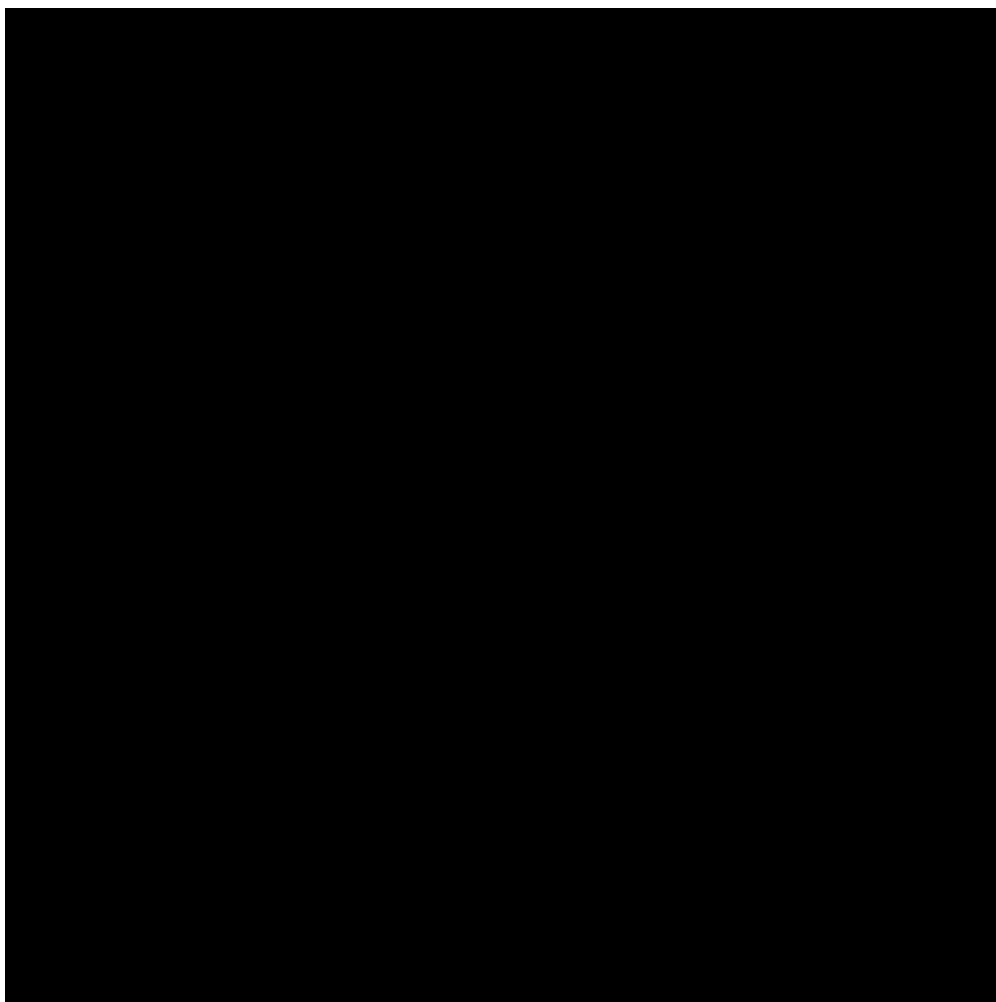












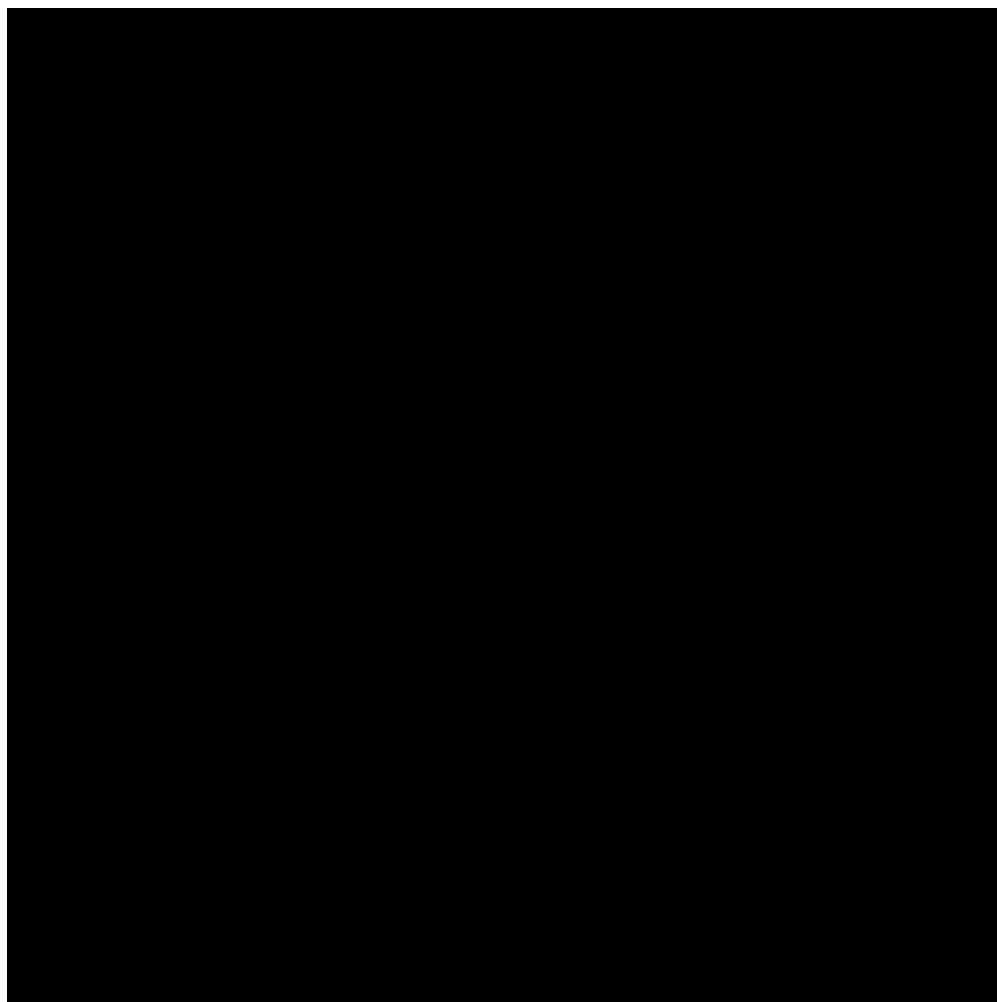












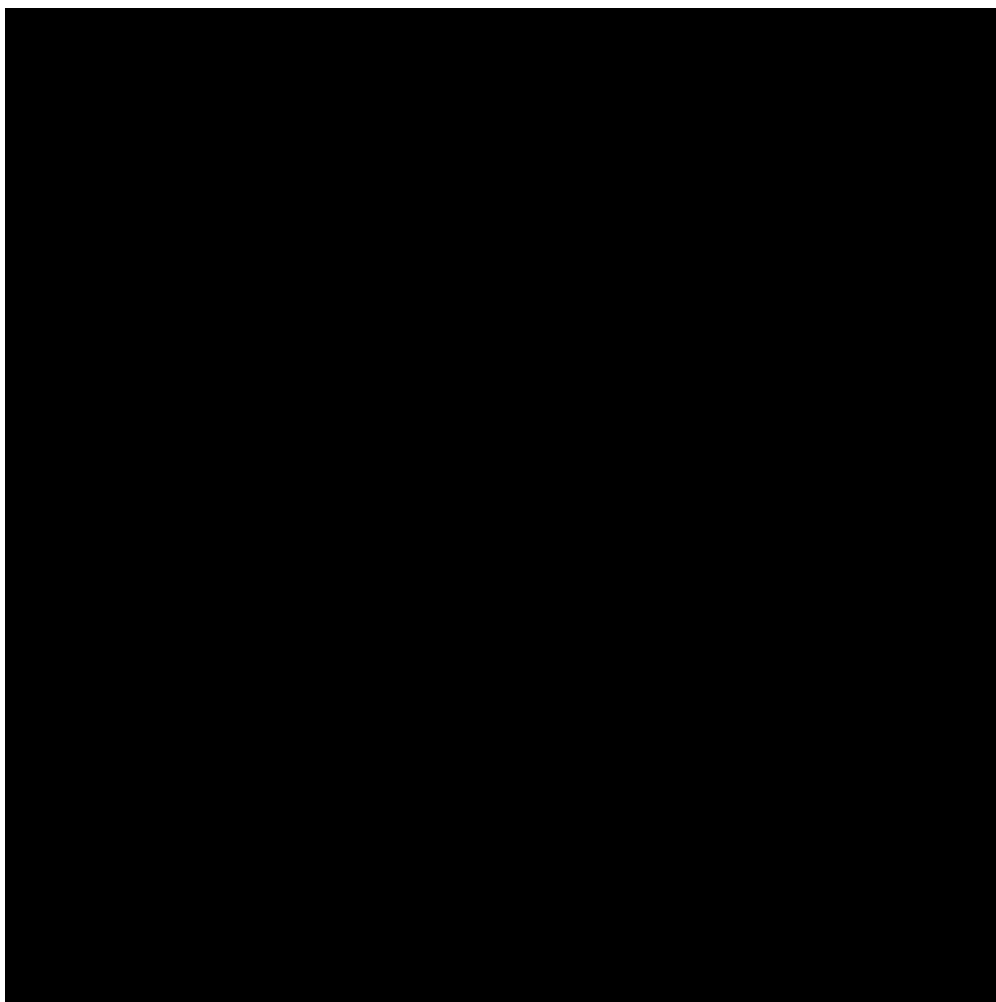








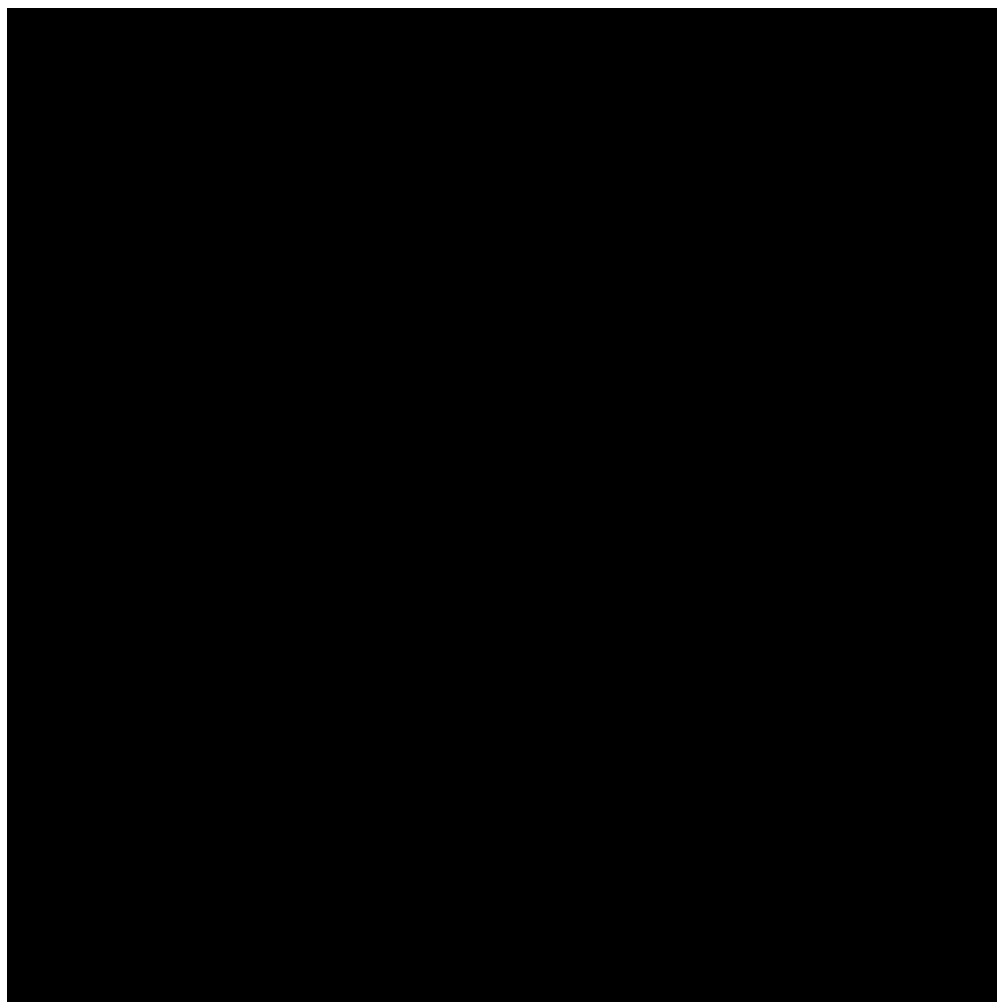
































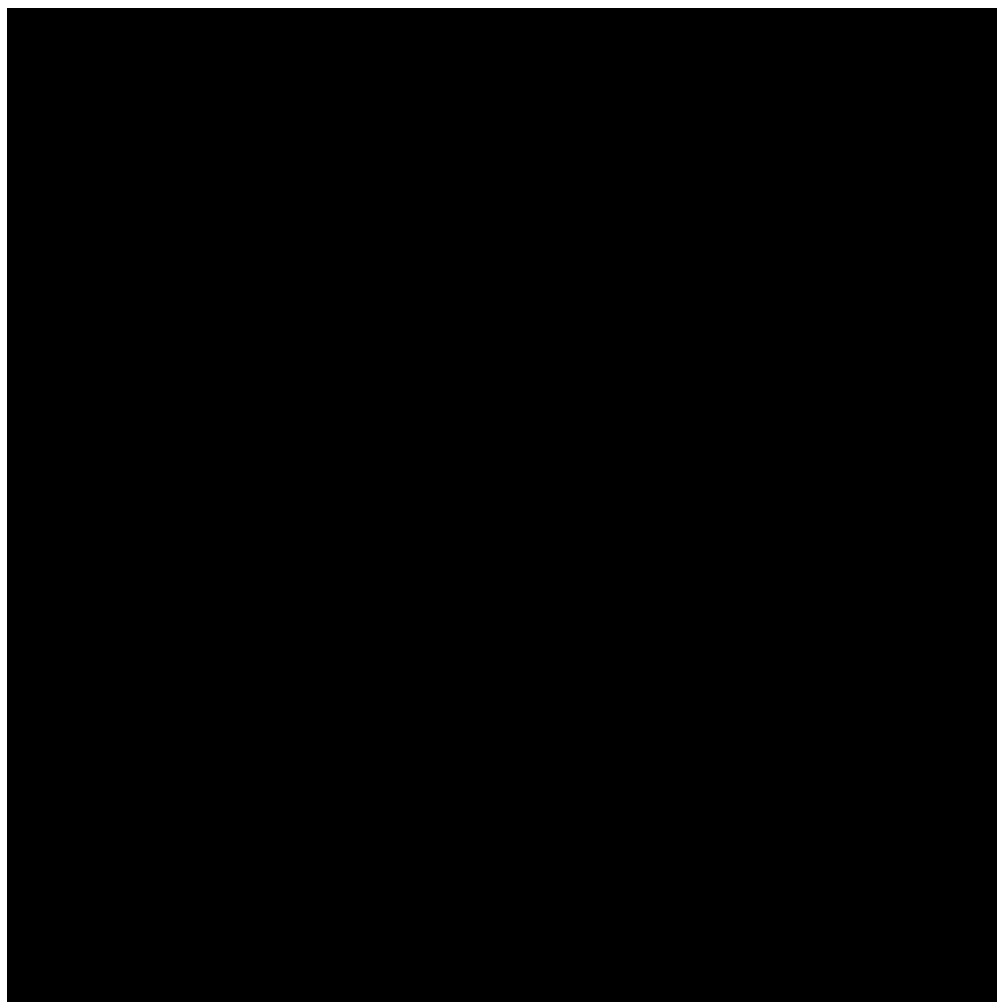




























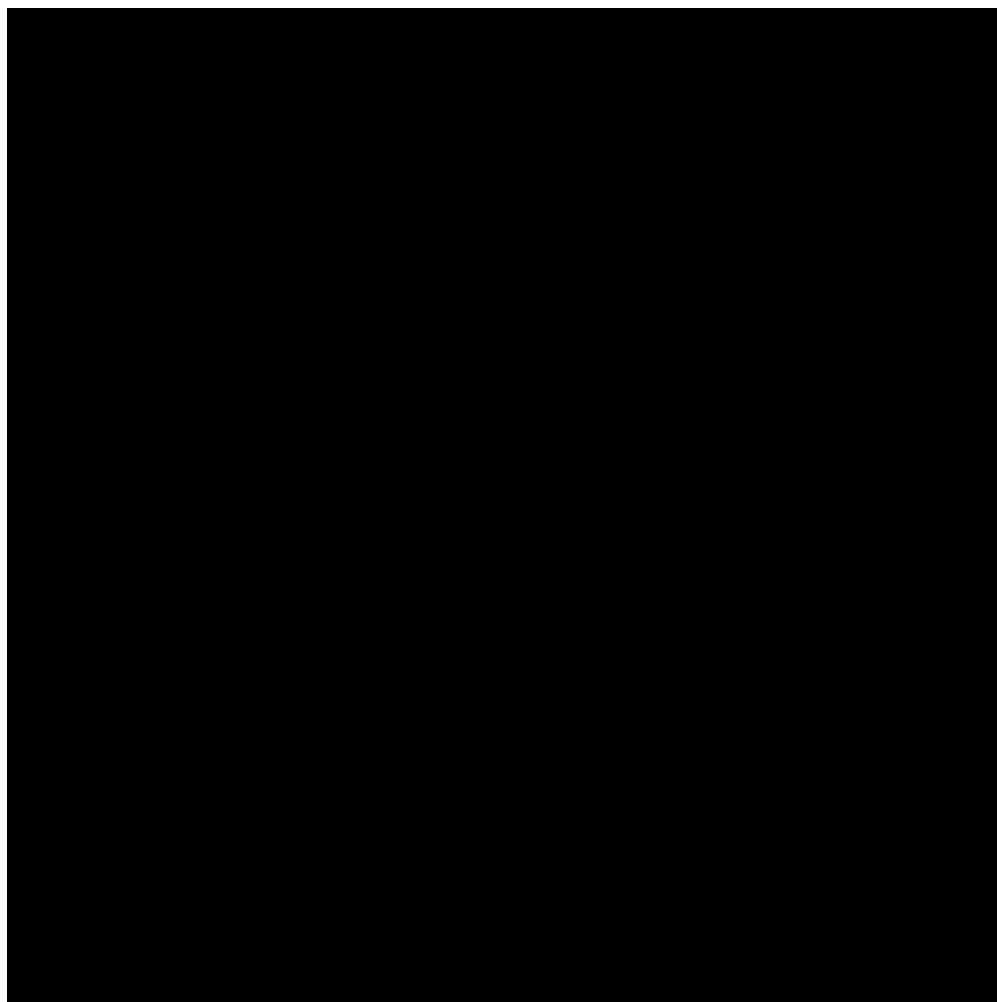
















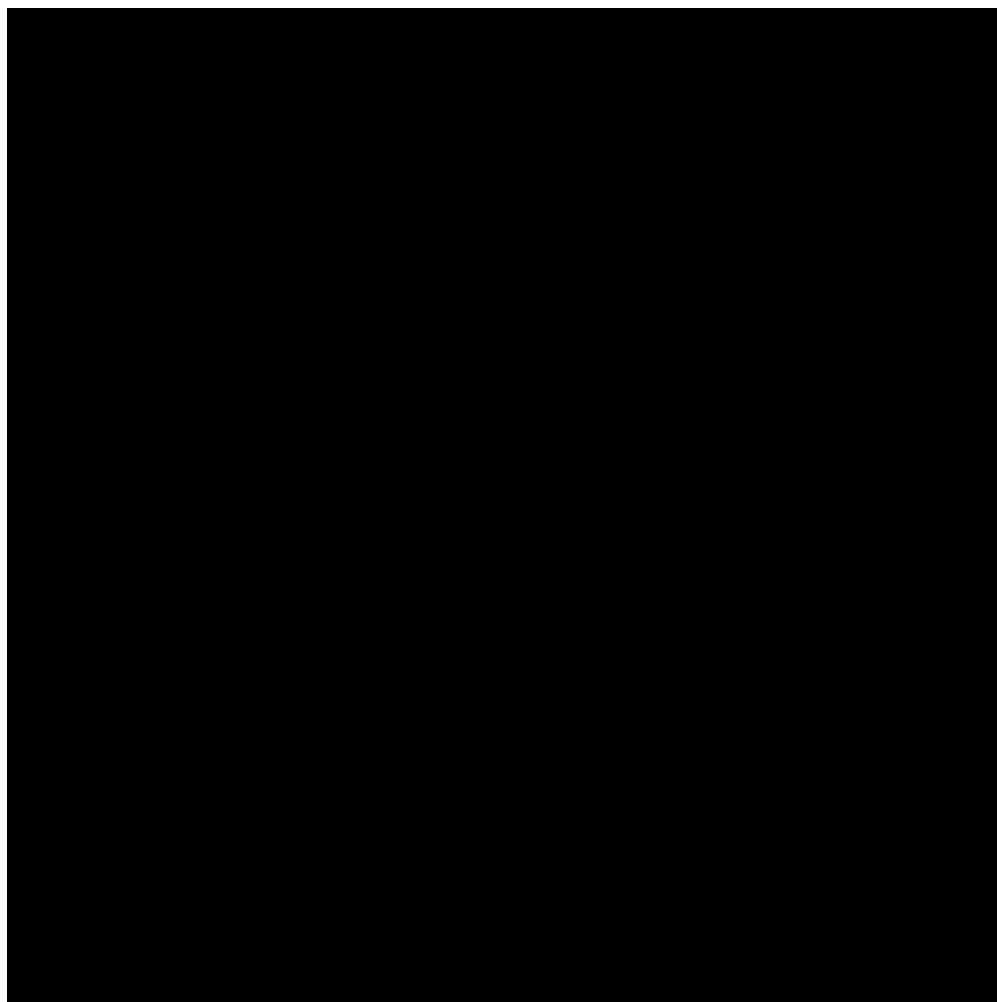
















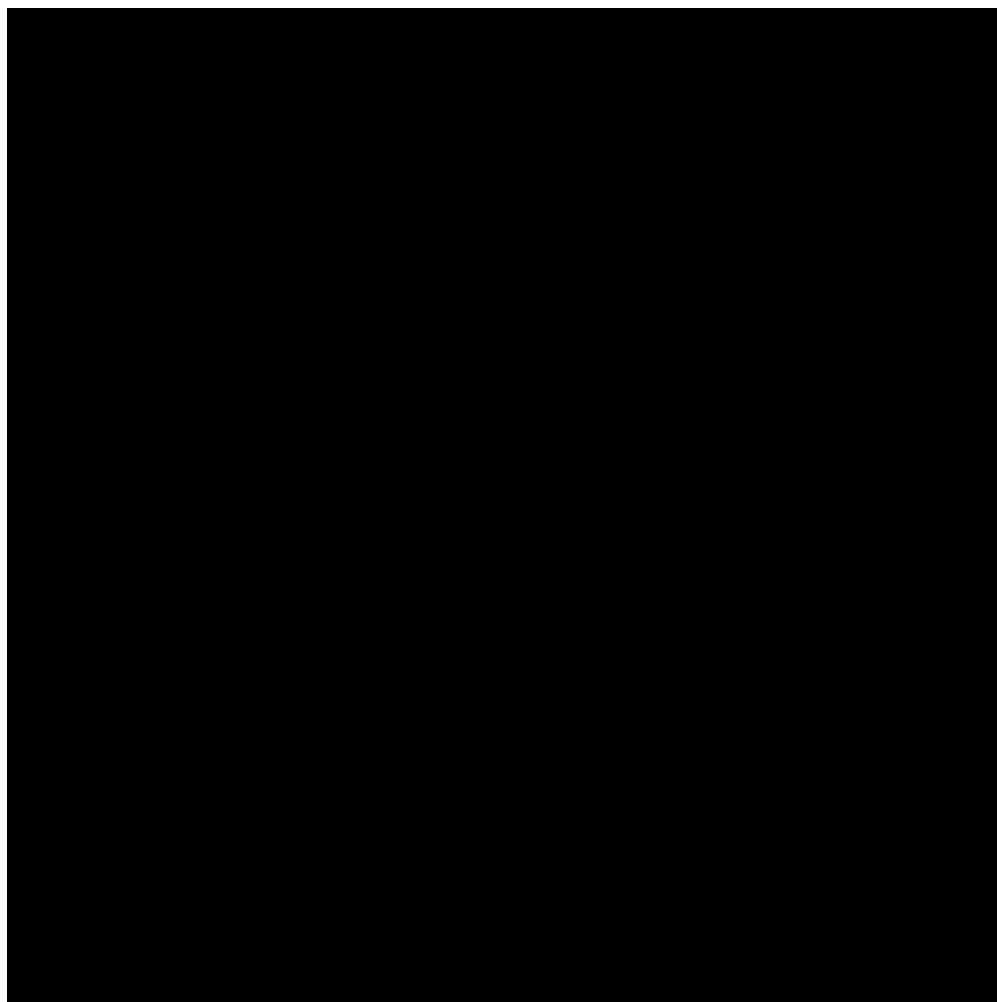




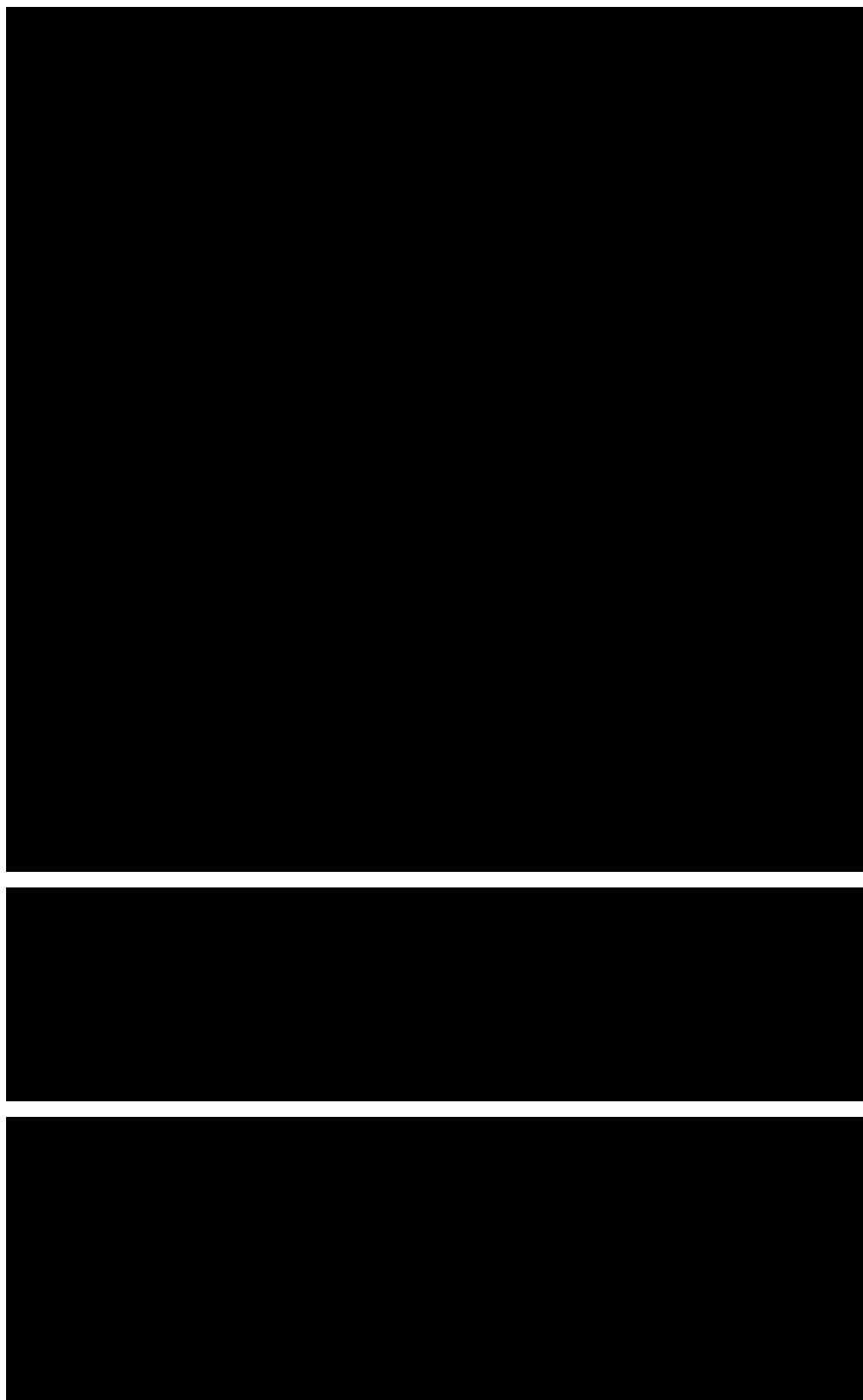


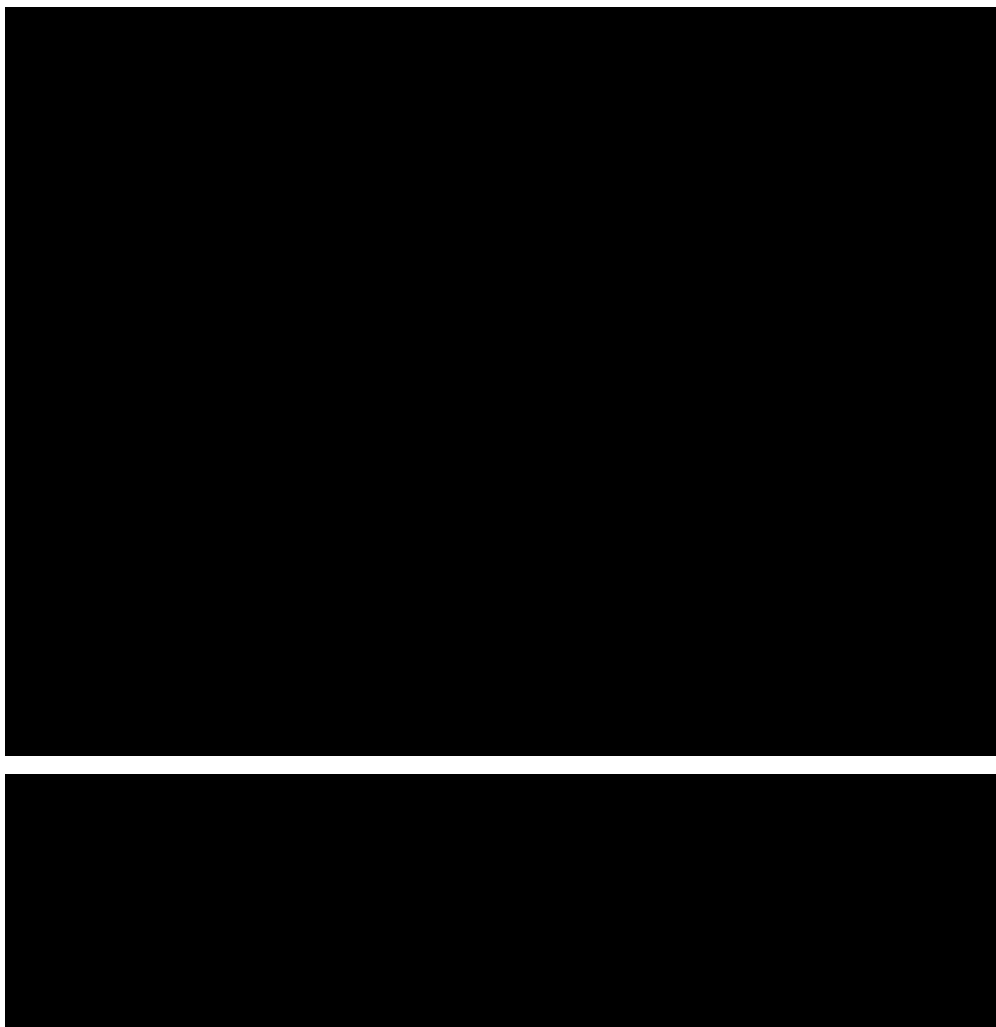


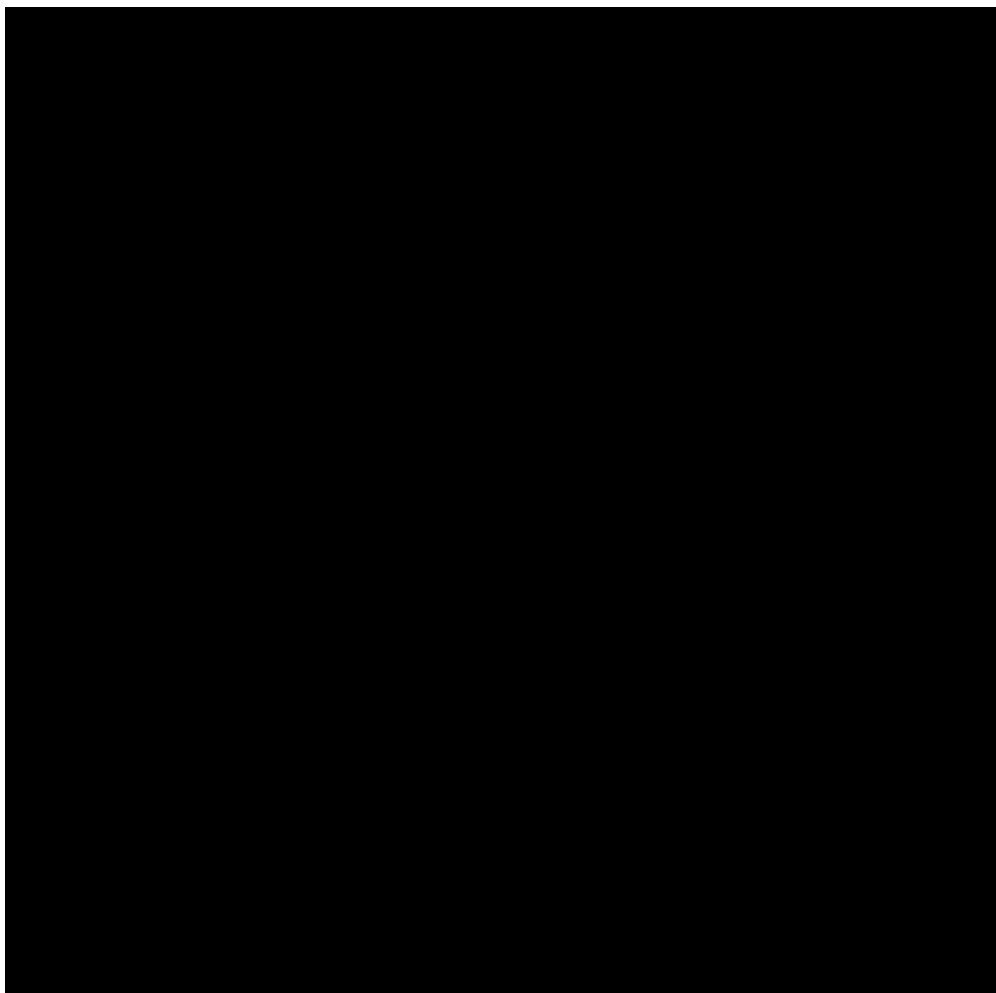


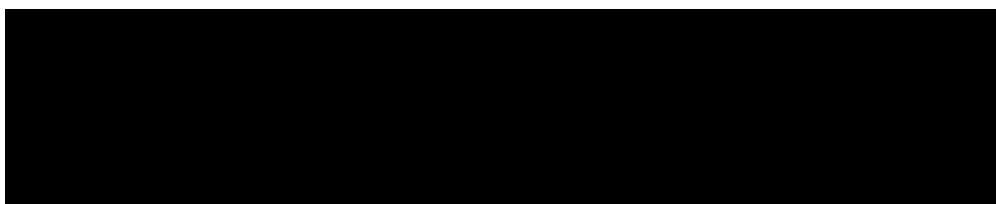
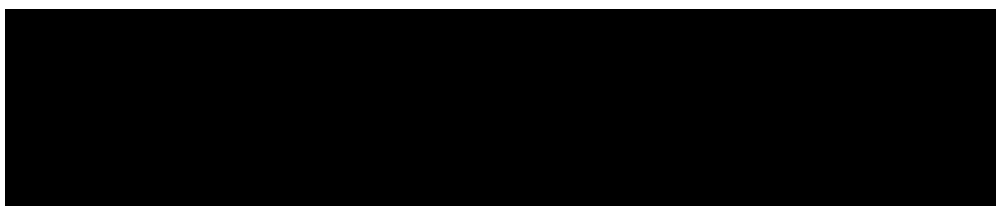
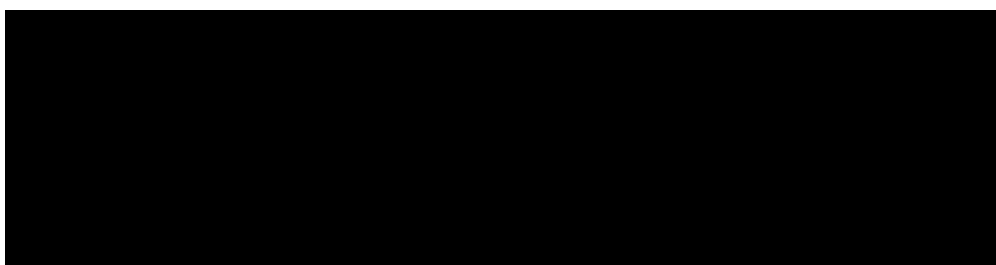
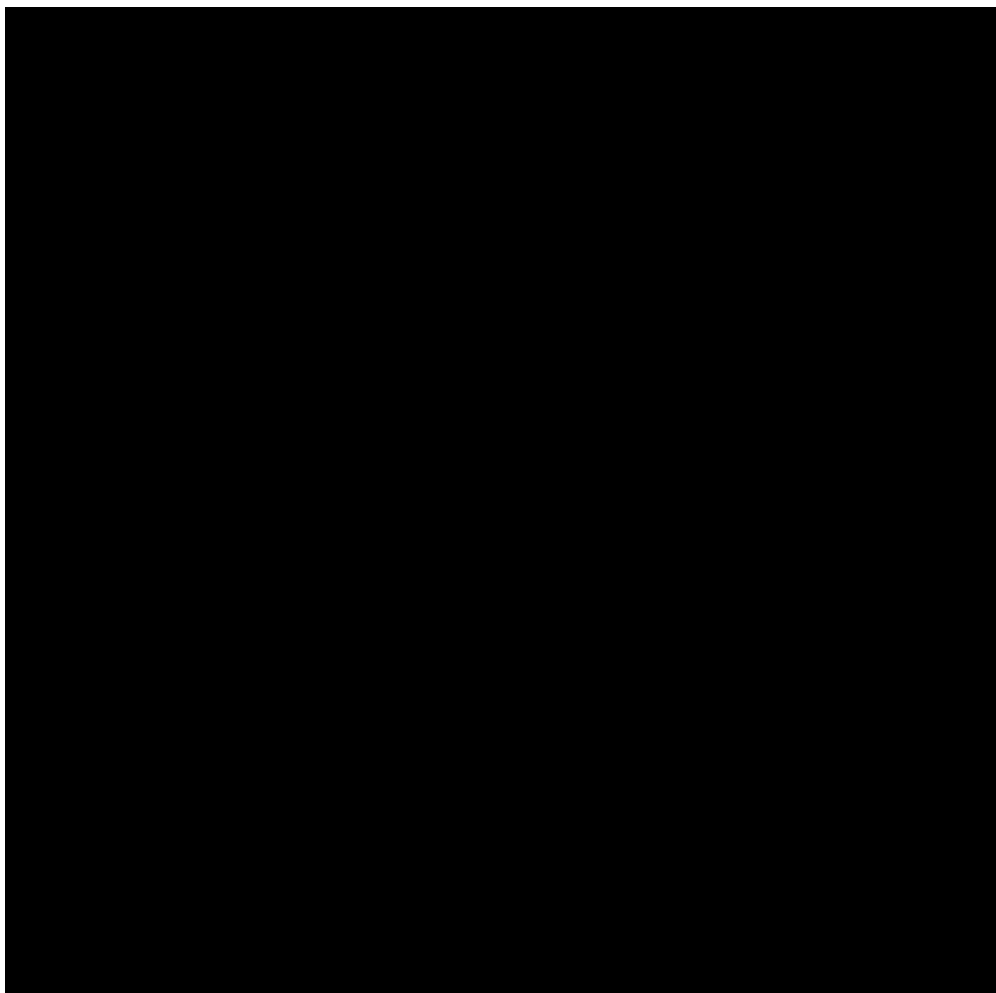


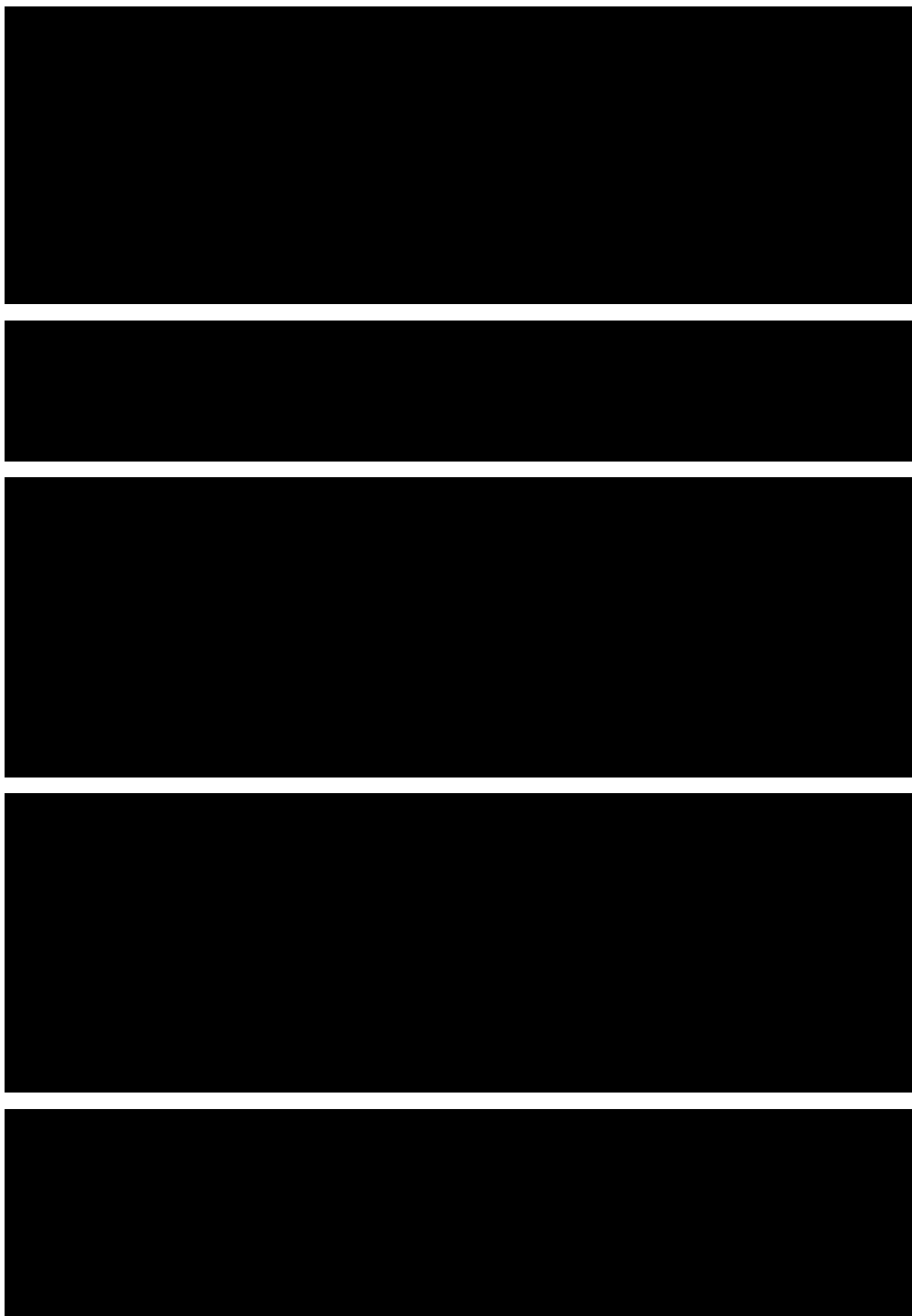


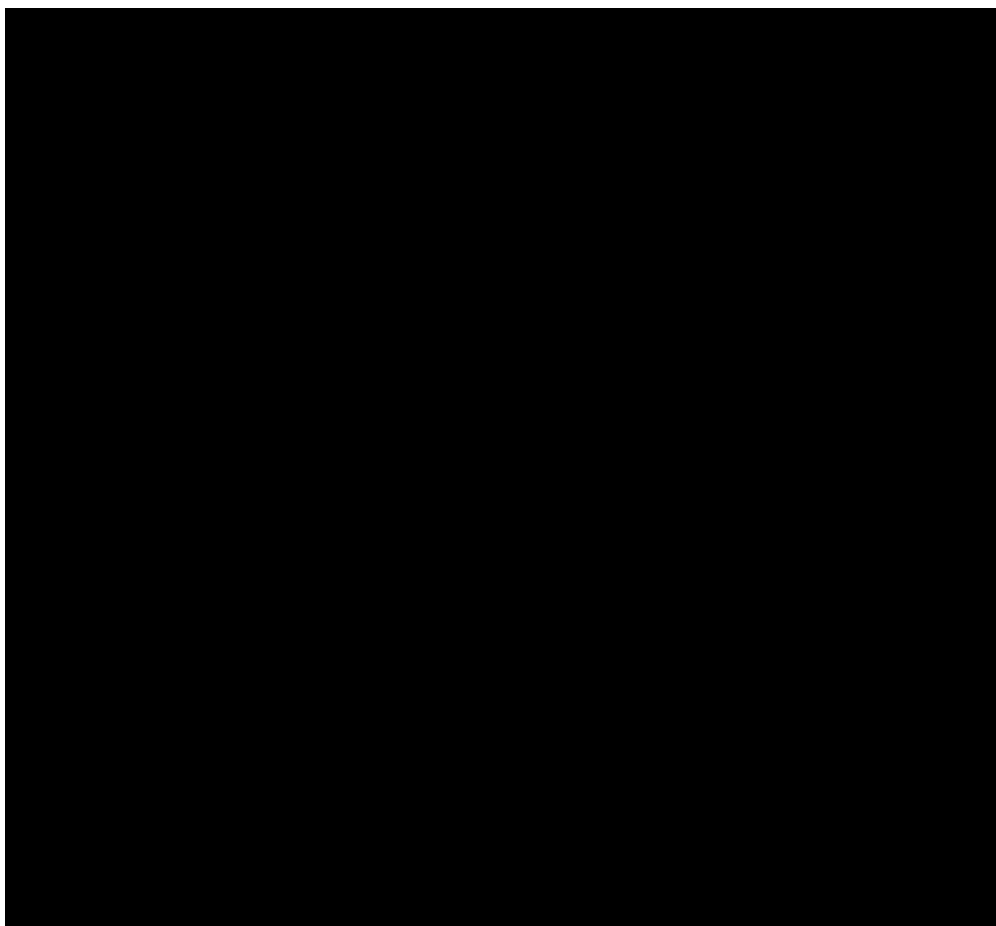
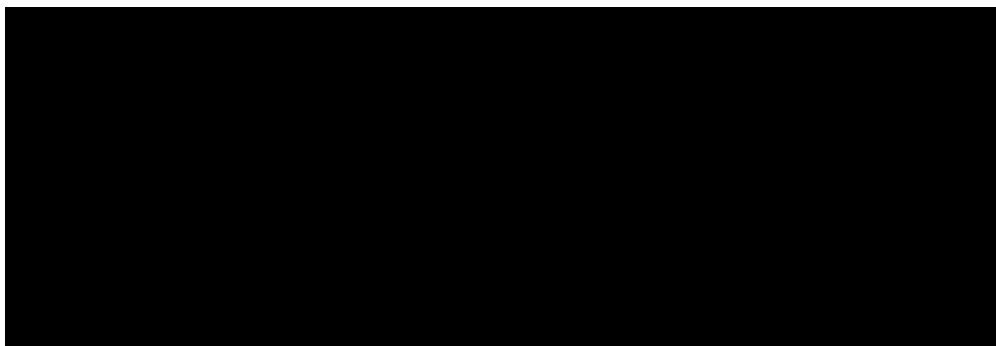


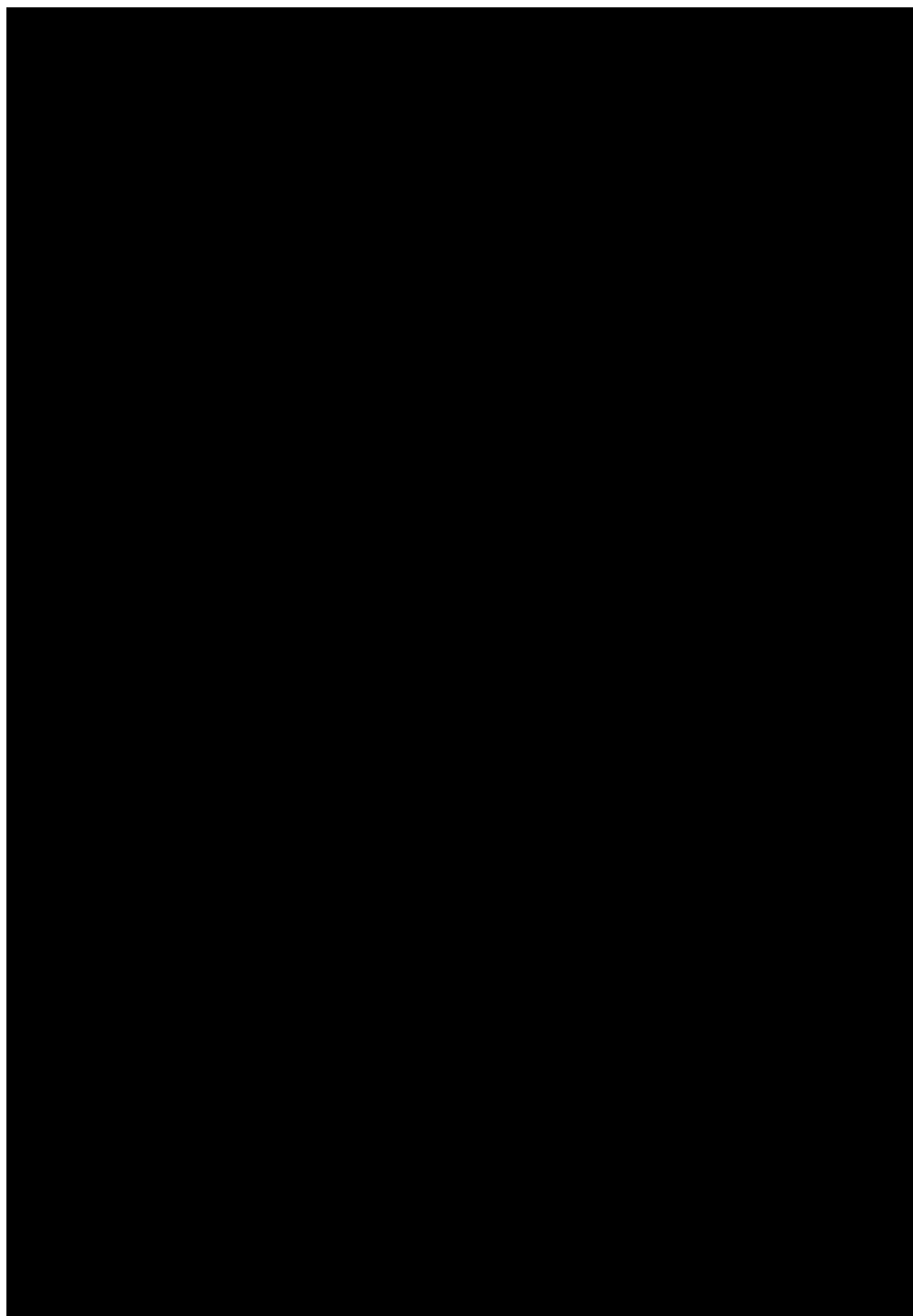


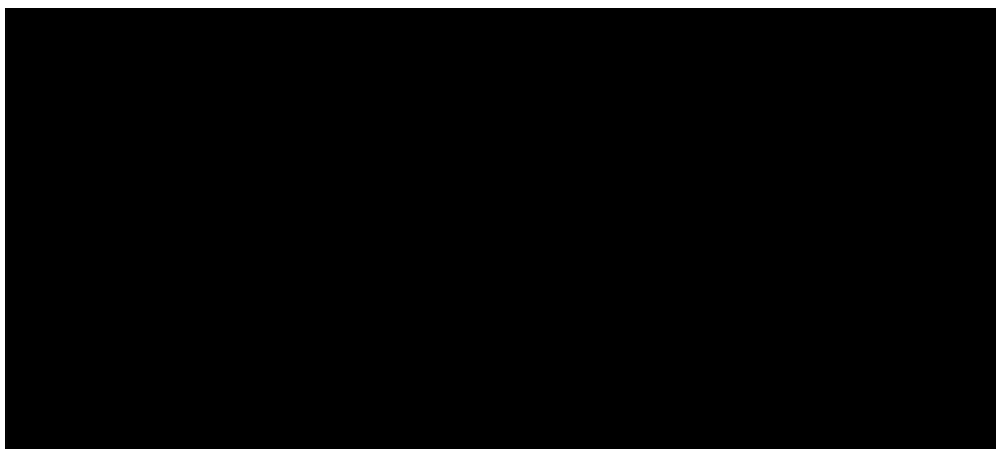
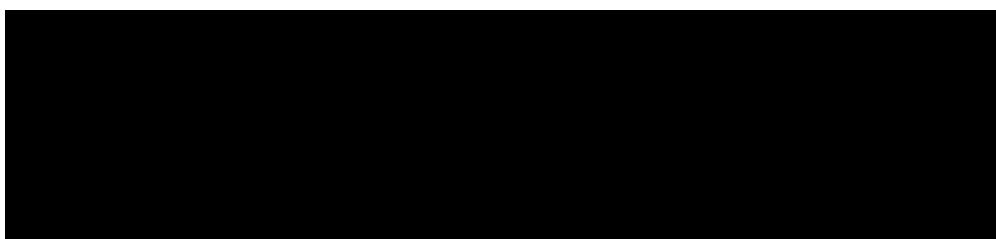
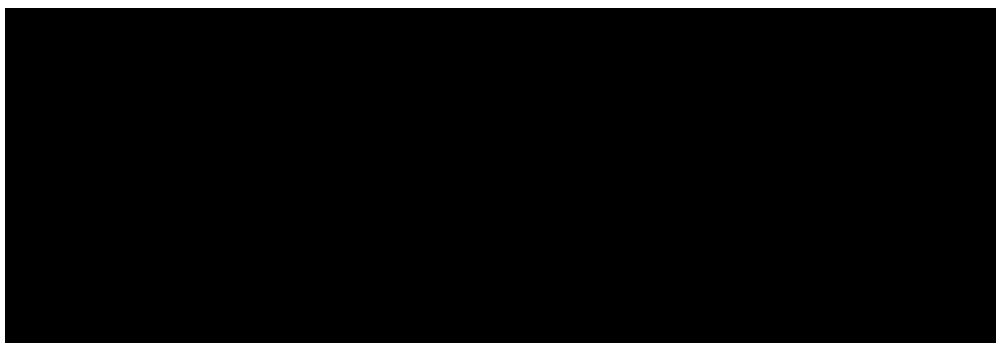
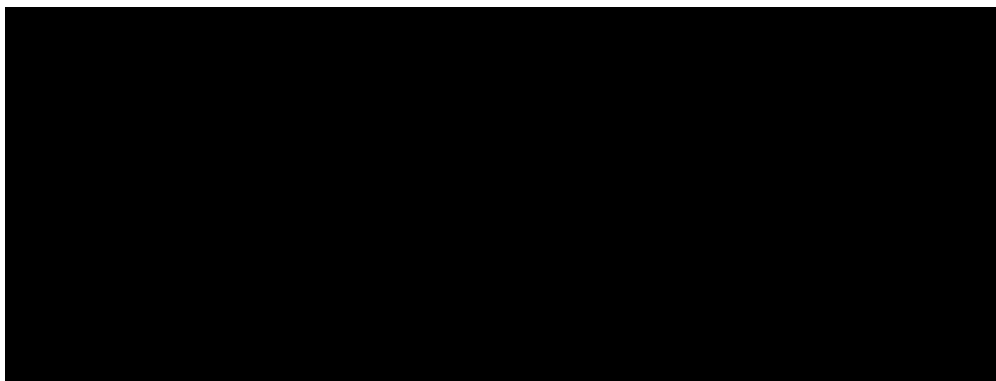


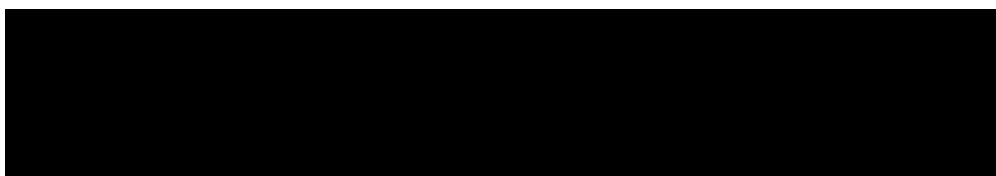
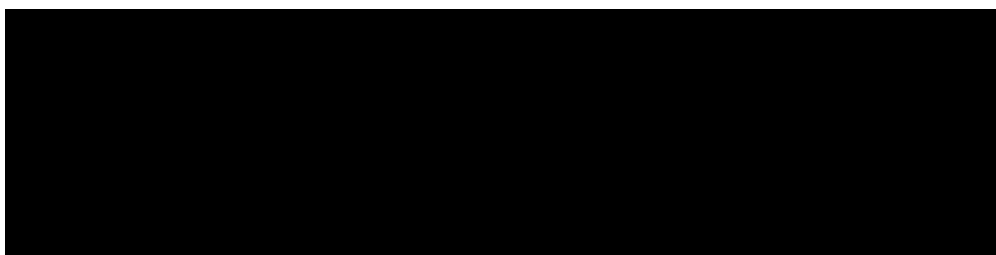
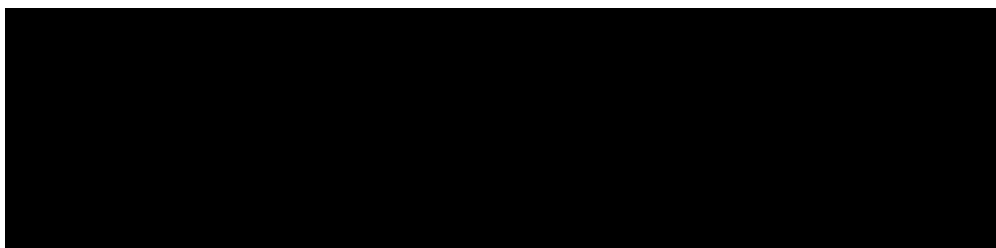
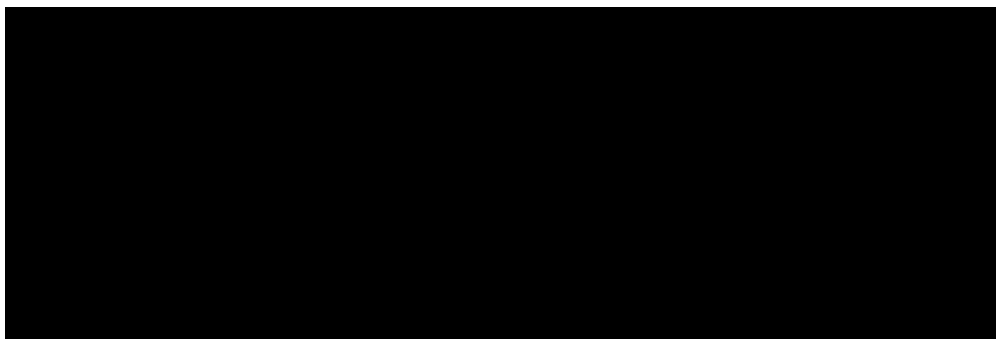
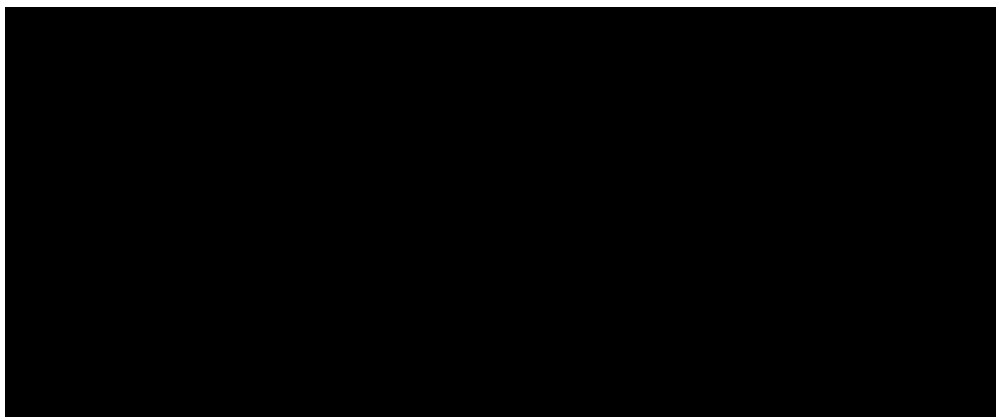


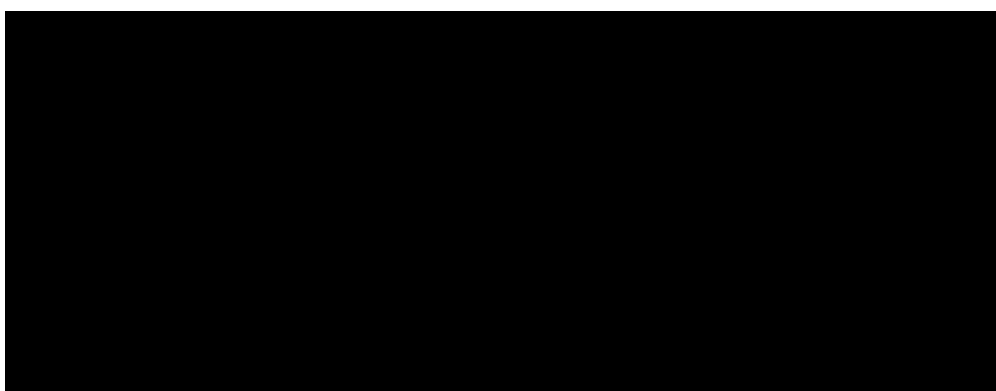
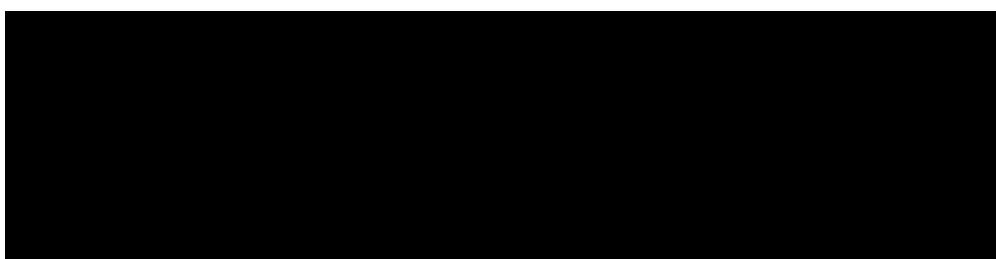
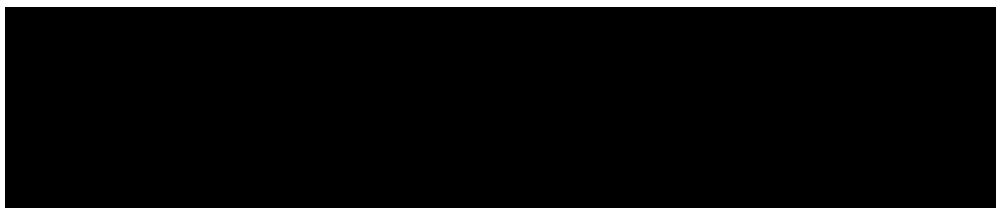
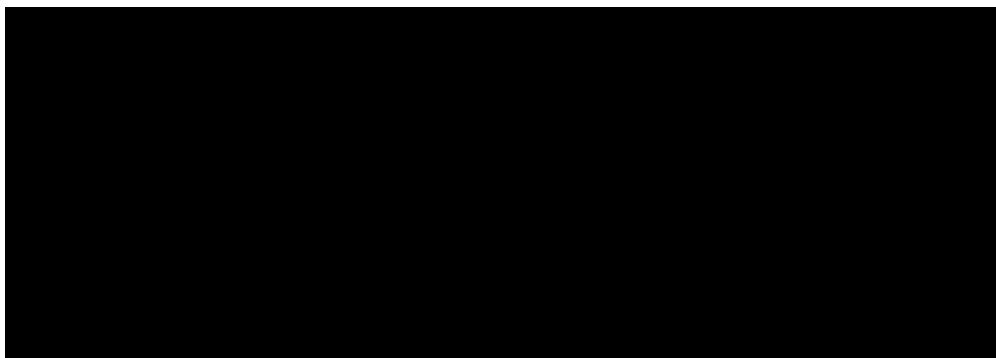


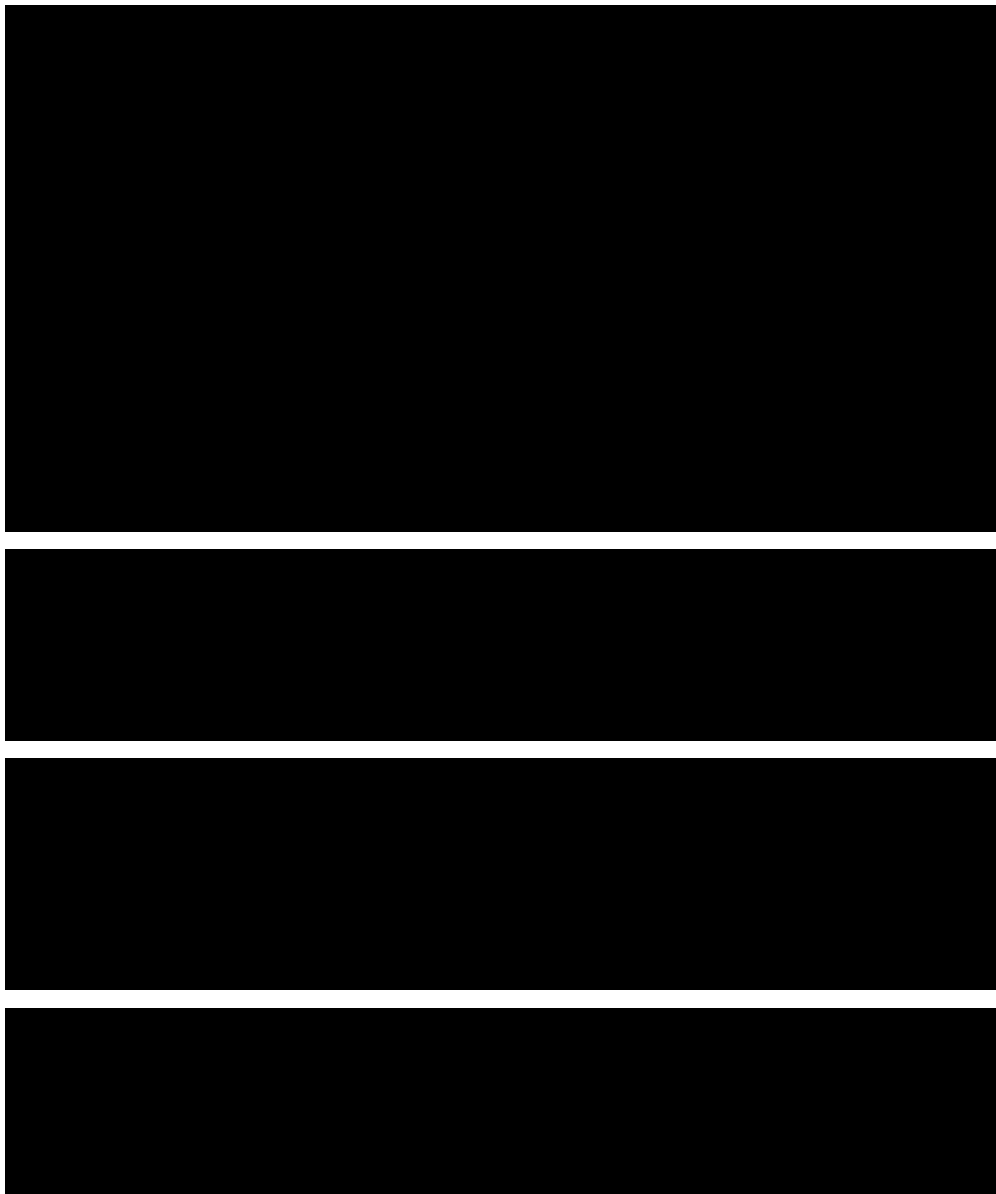




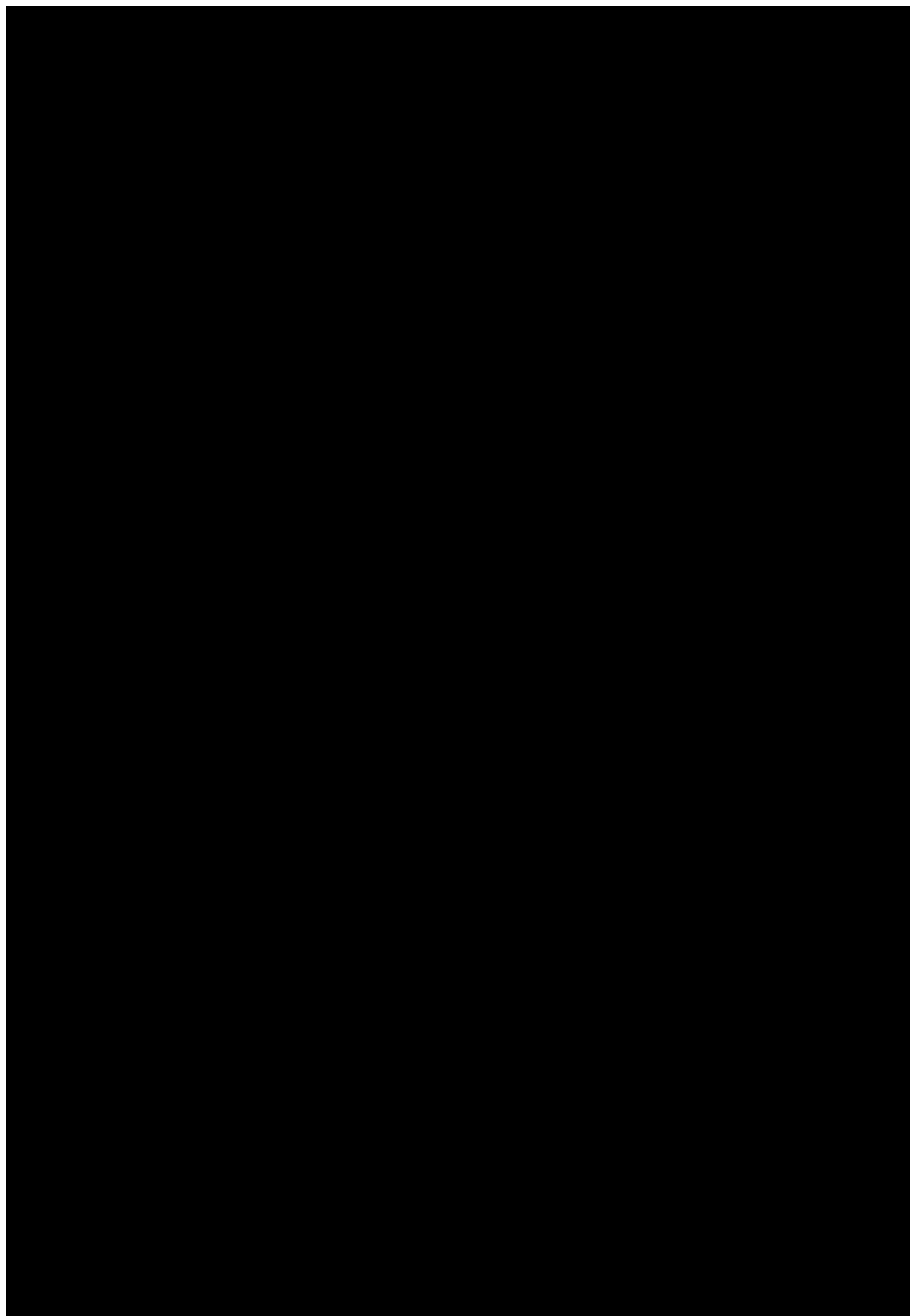


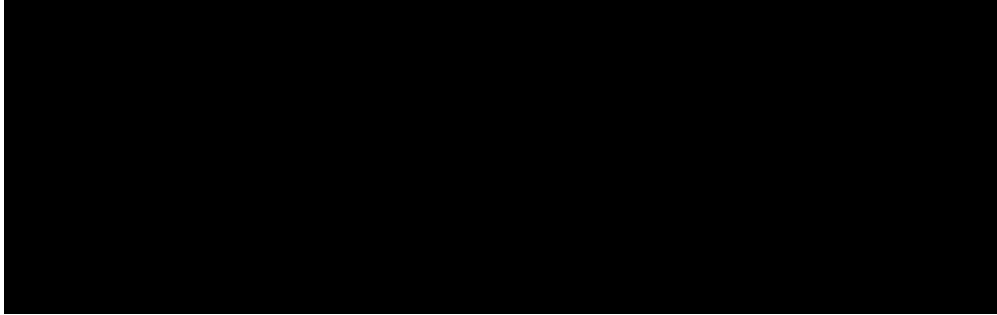




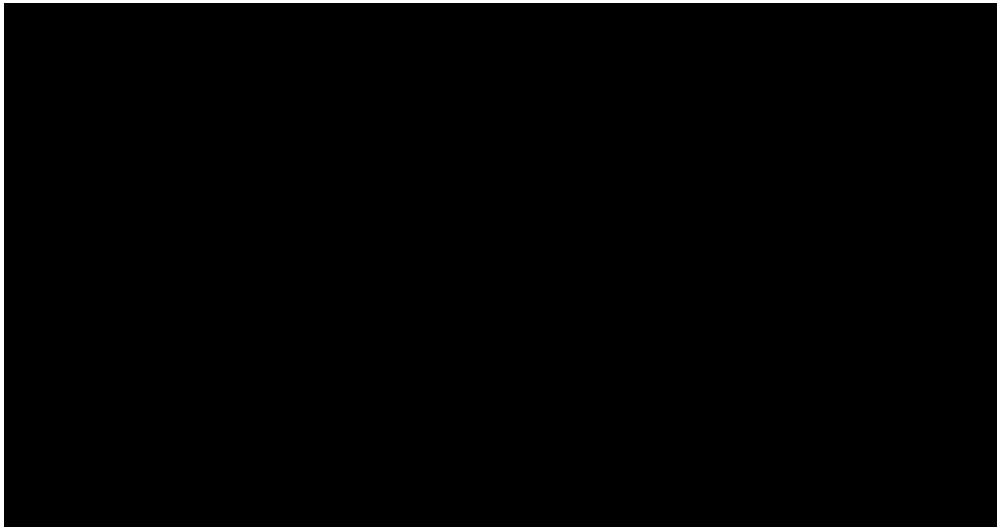


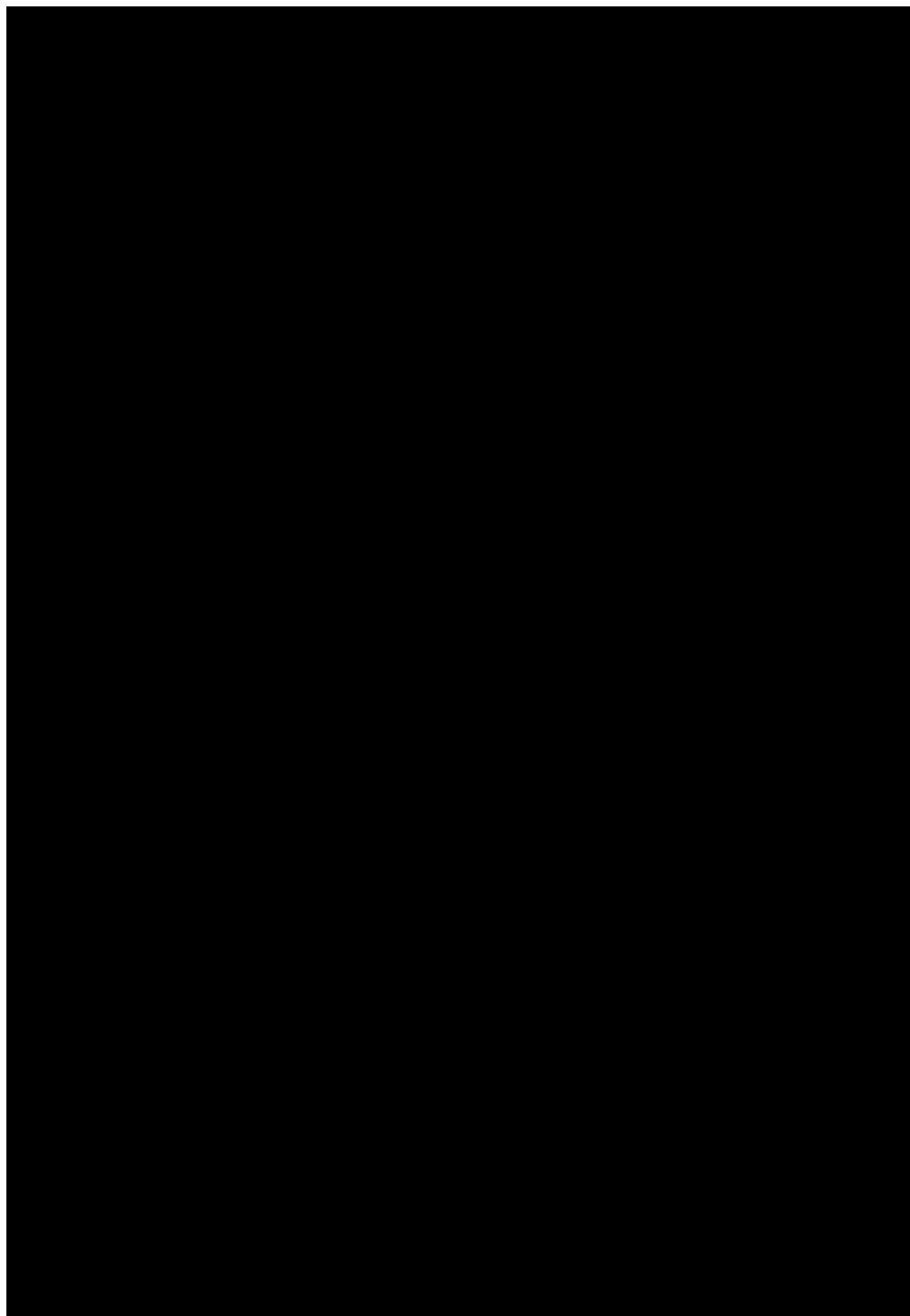


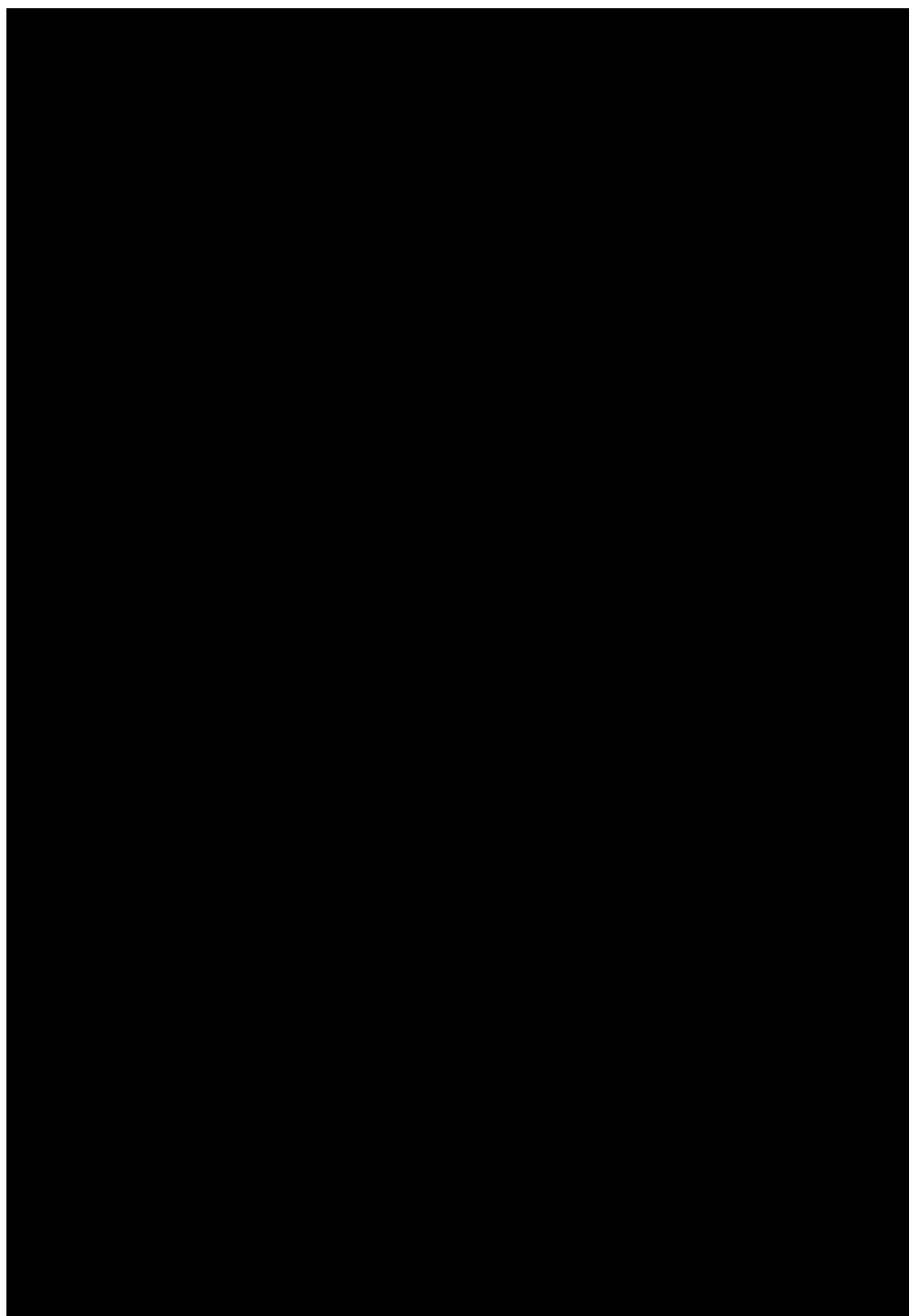


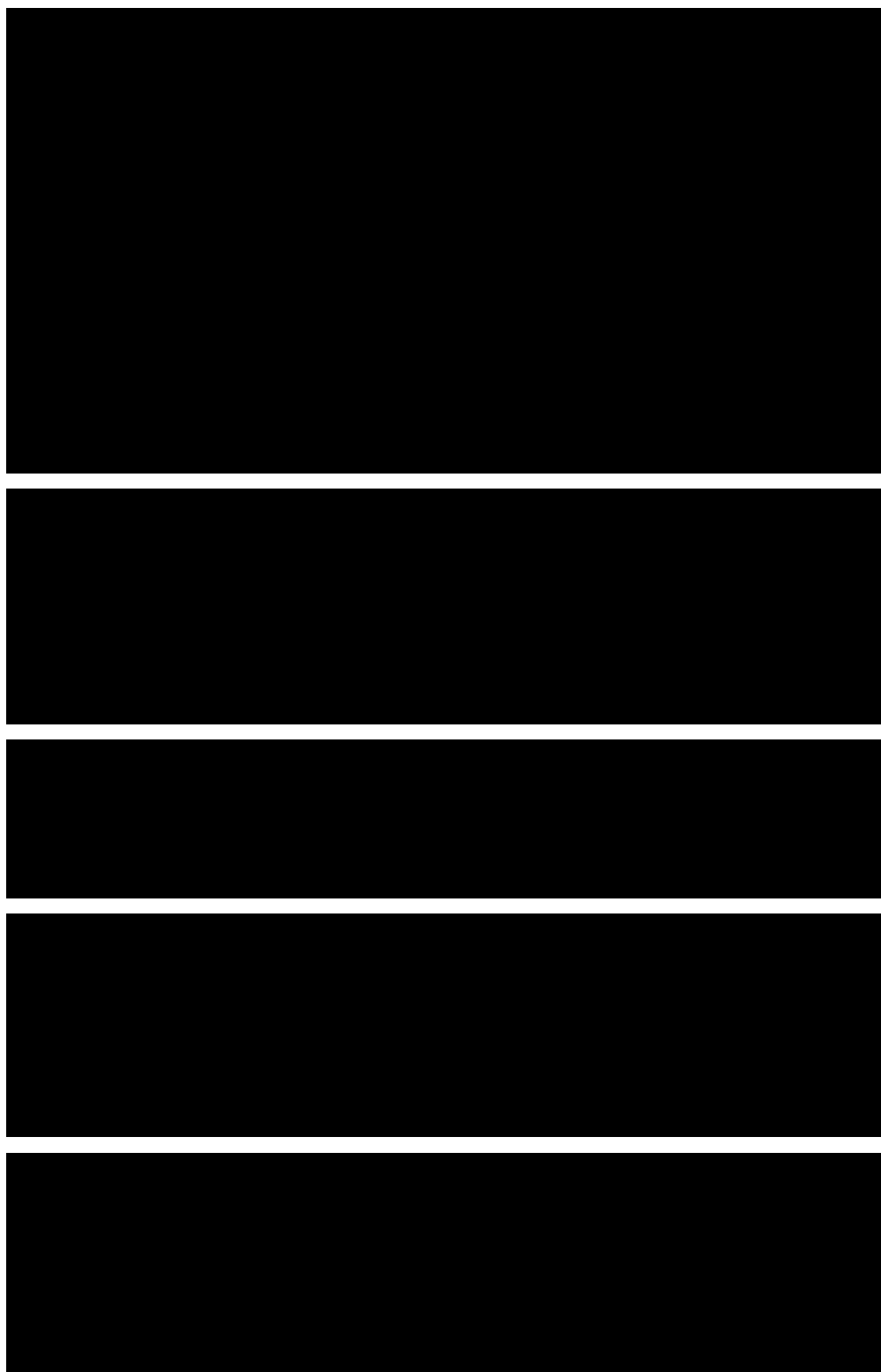


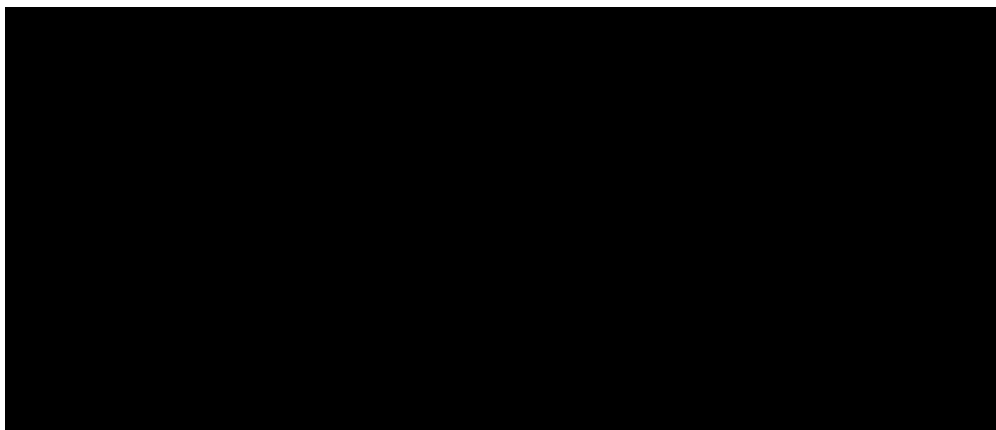
$$\sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{-i\vec{K} \cdot \vec{r}} u(\vec{r})$$

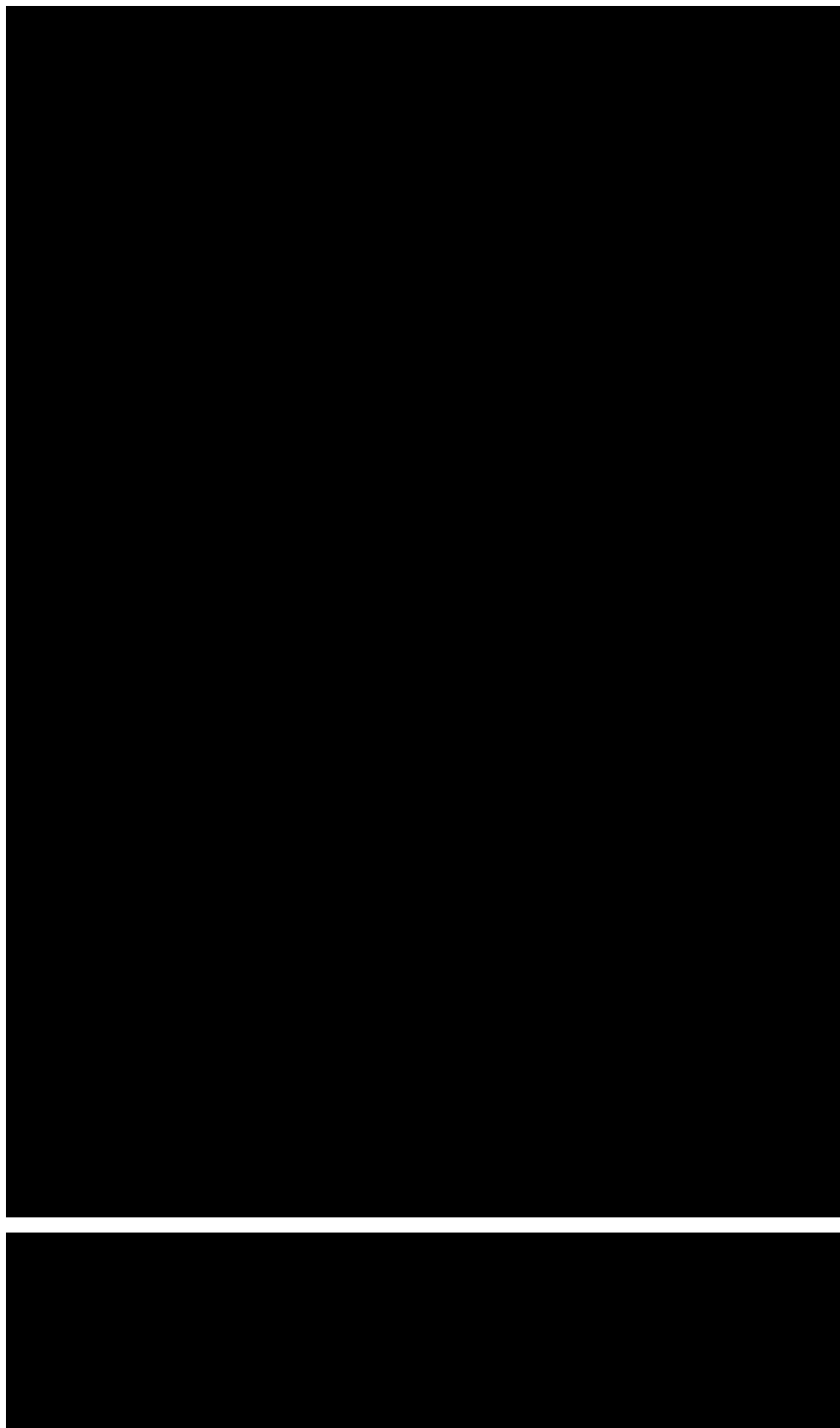


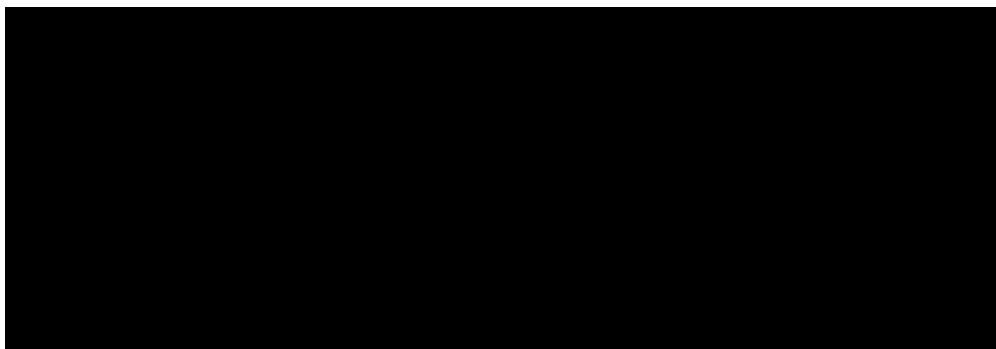
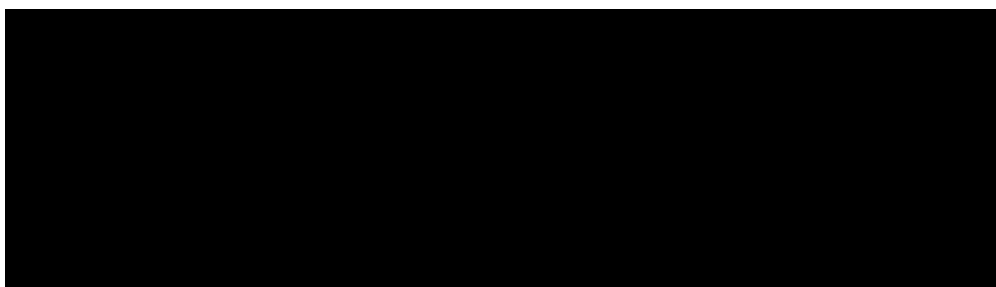
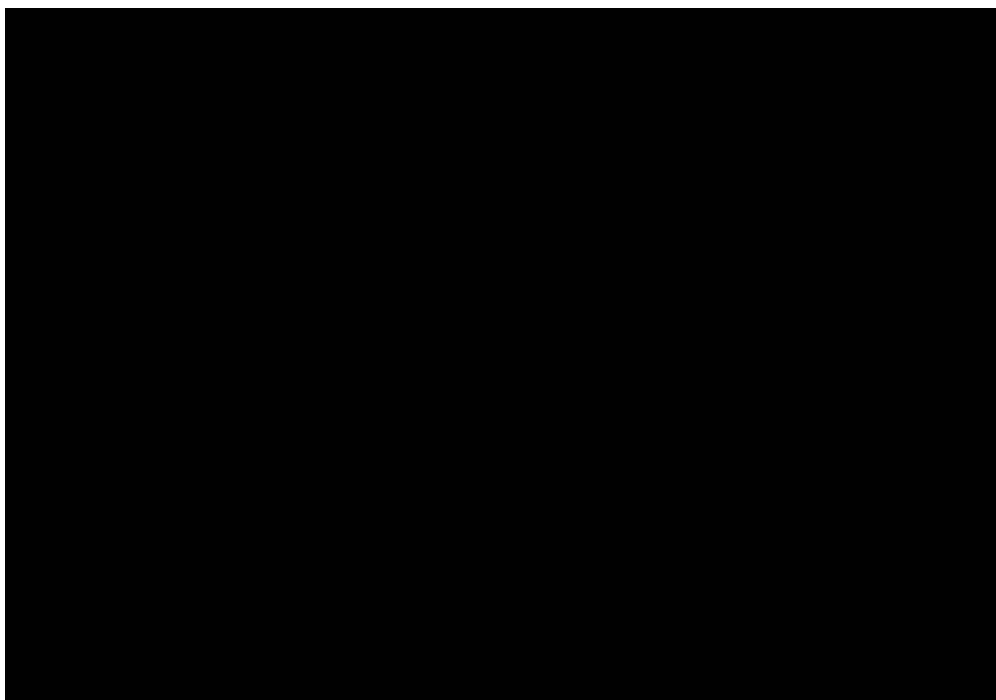
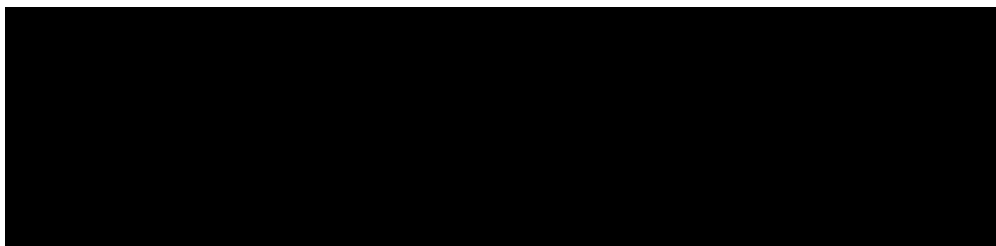


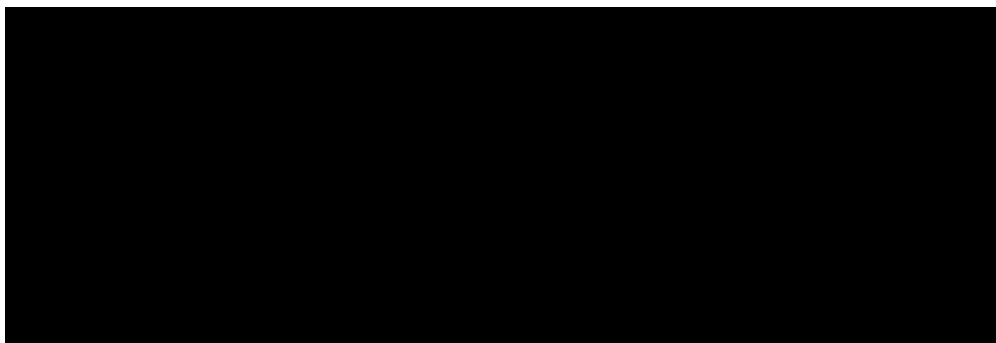


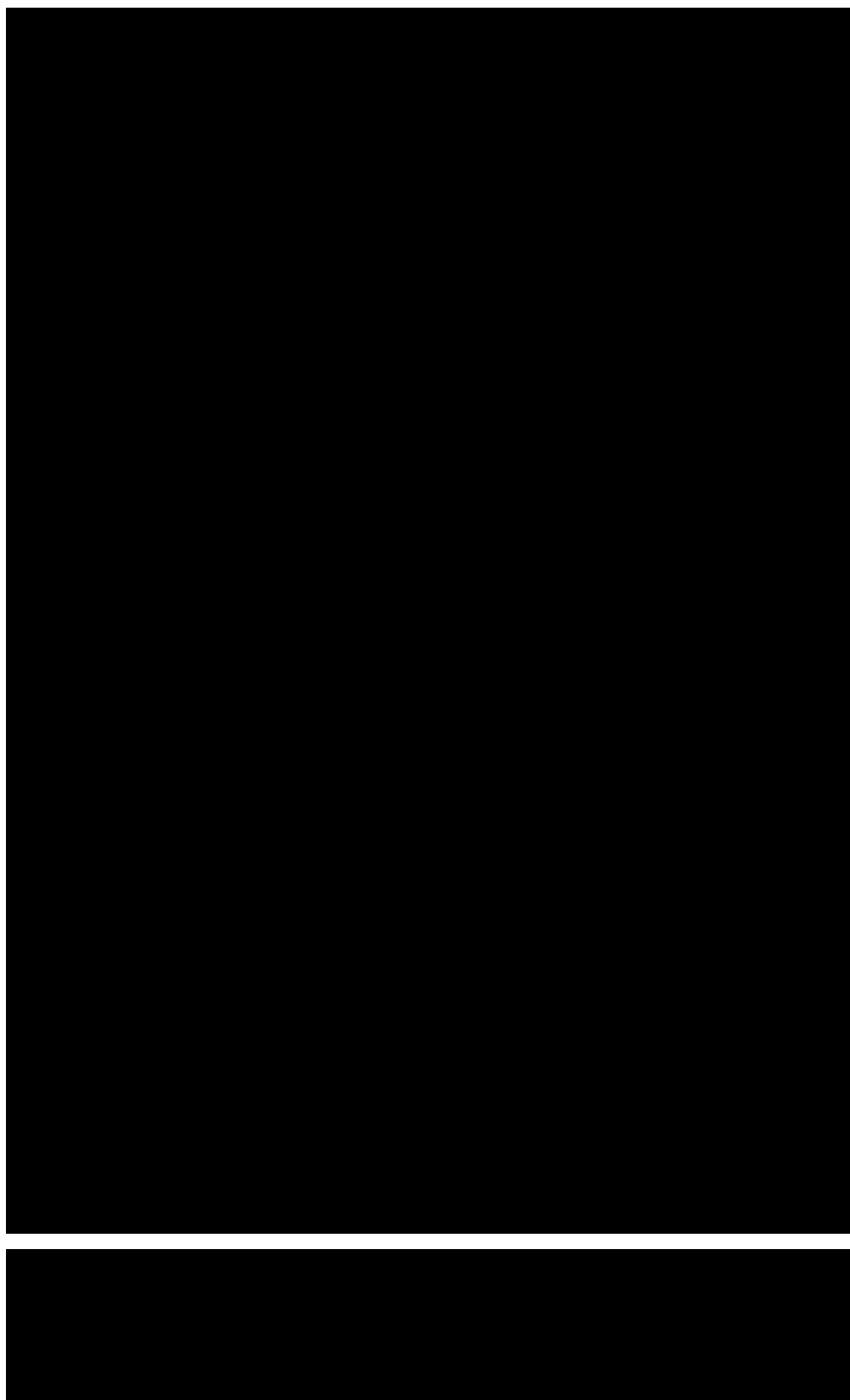


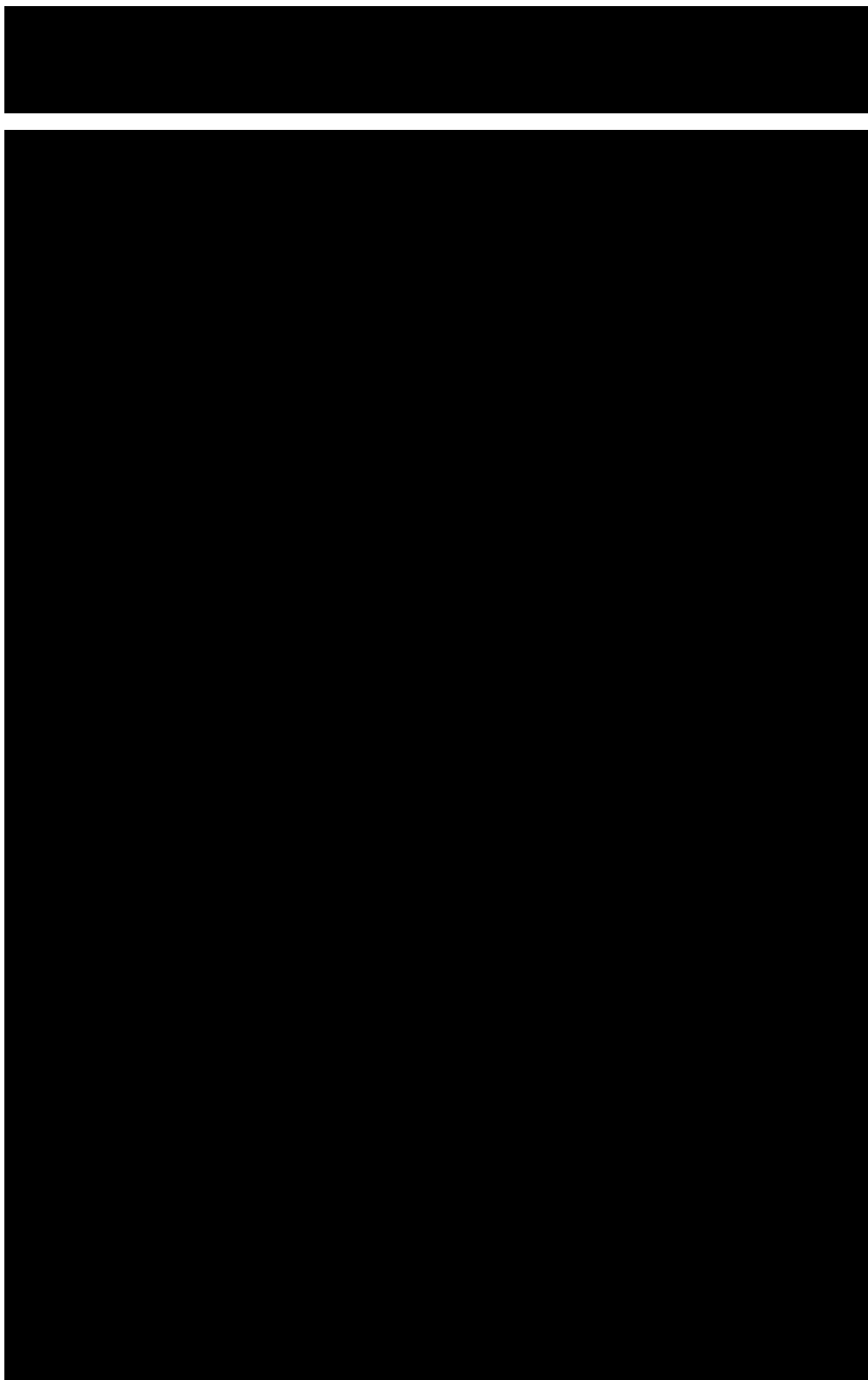


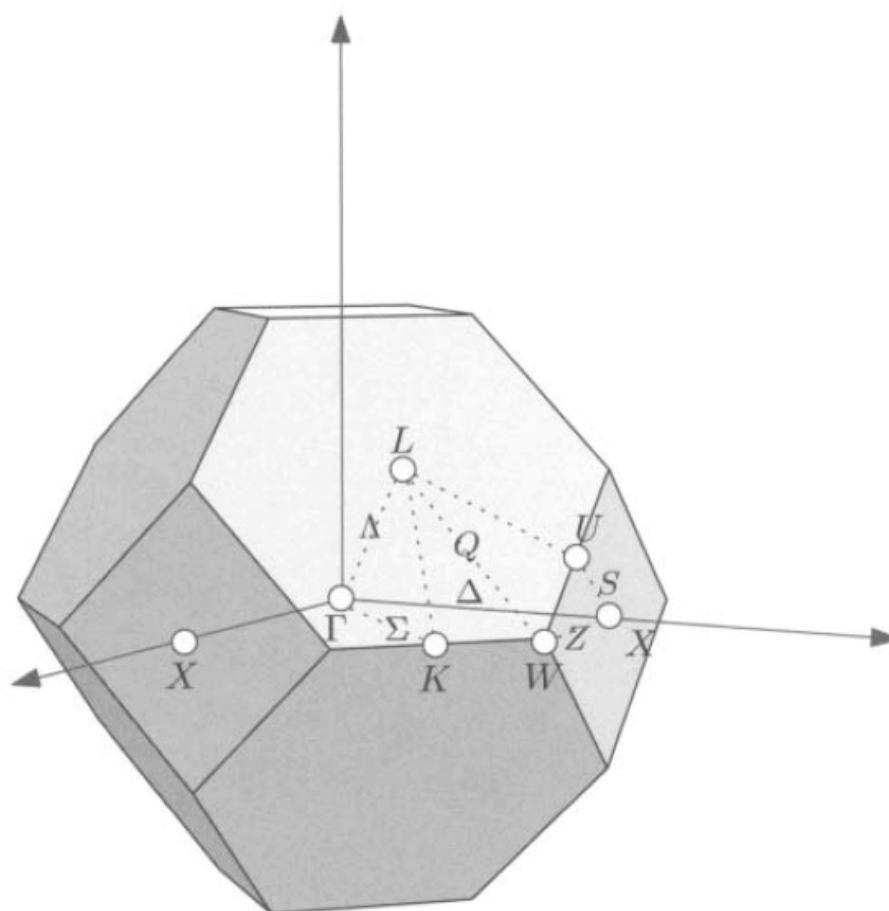
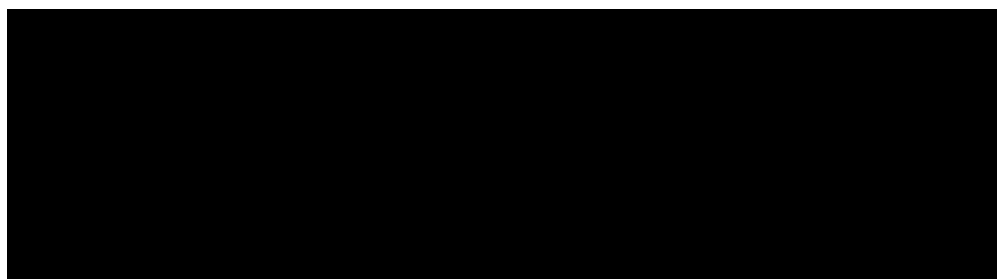


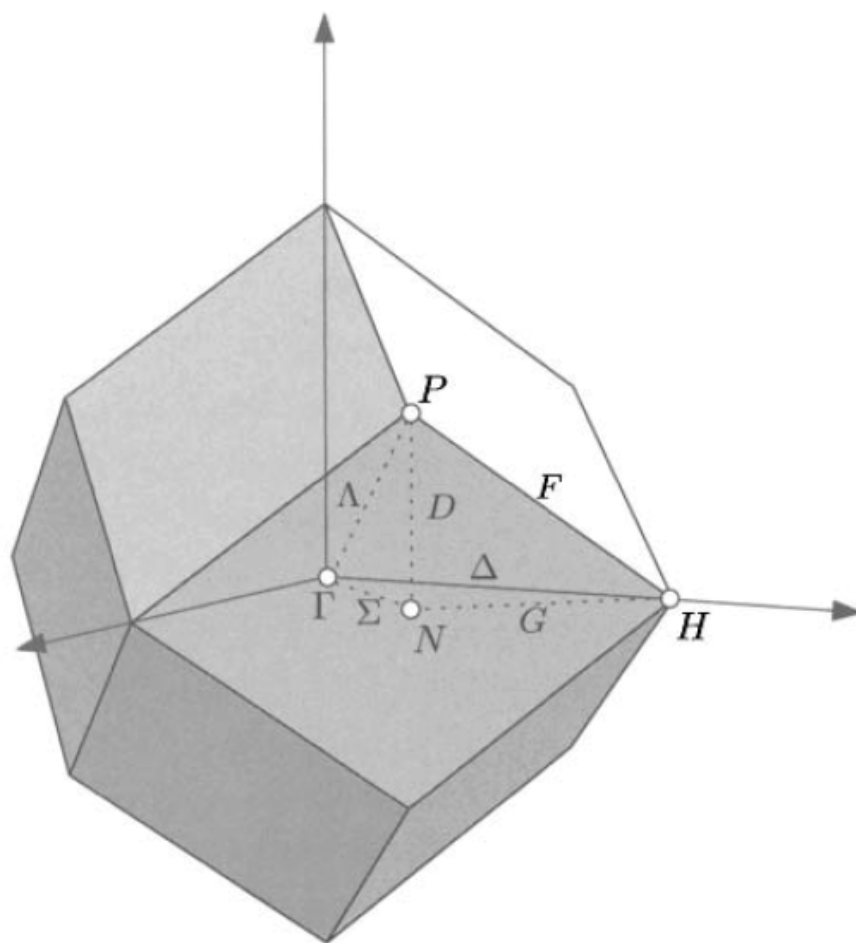


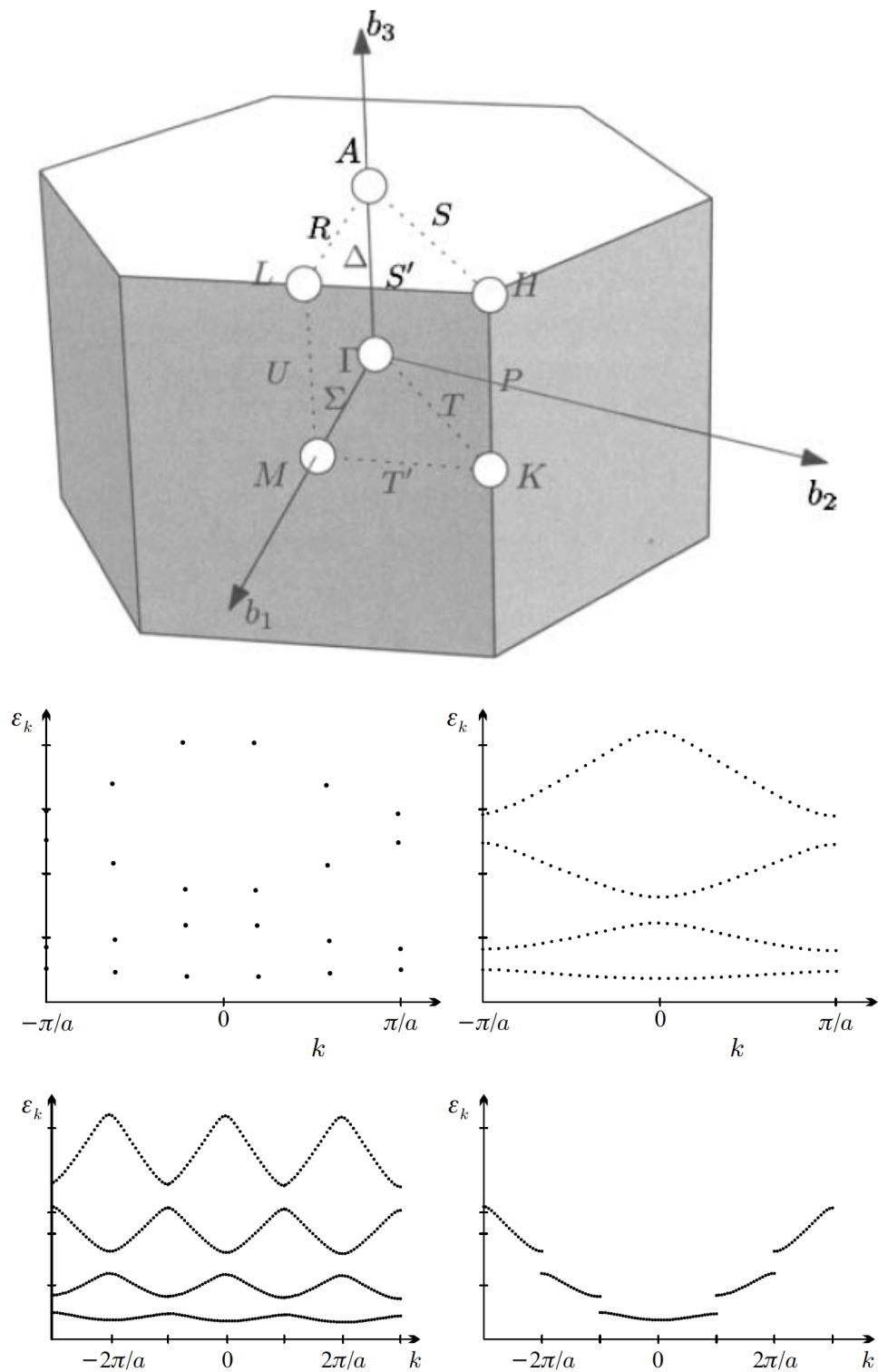


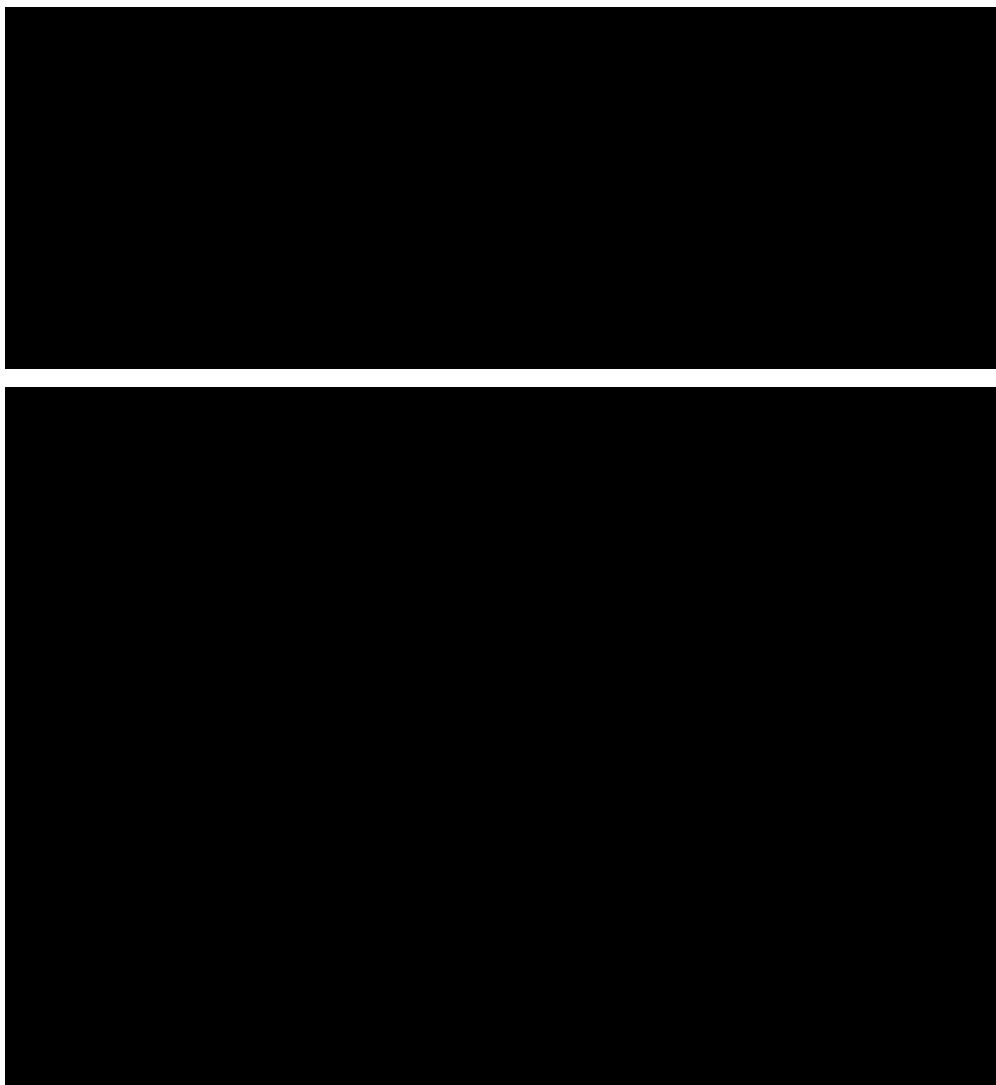


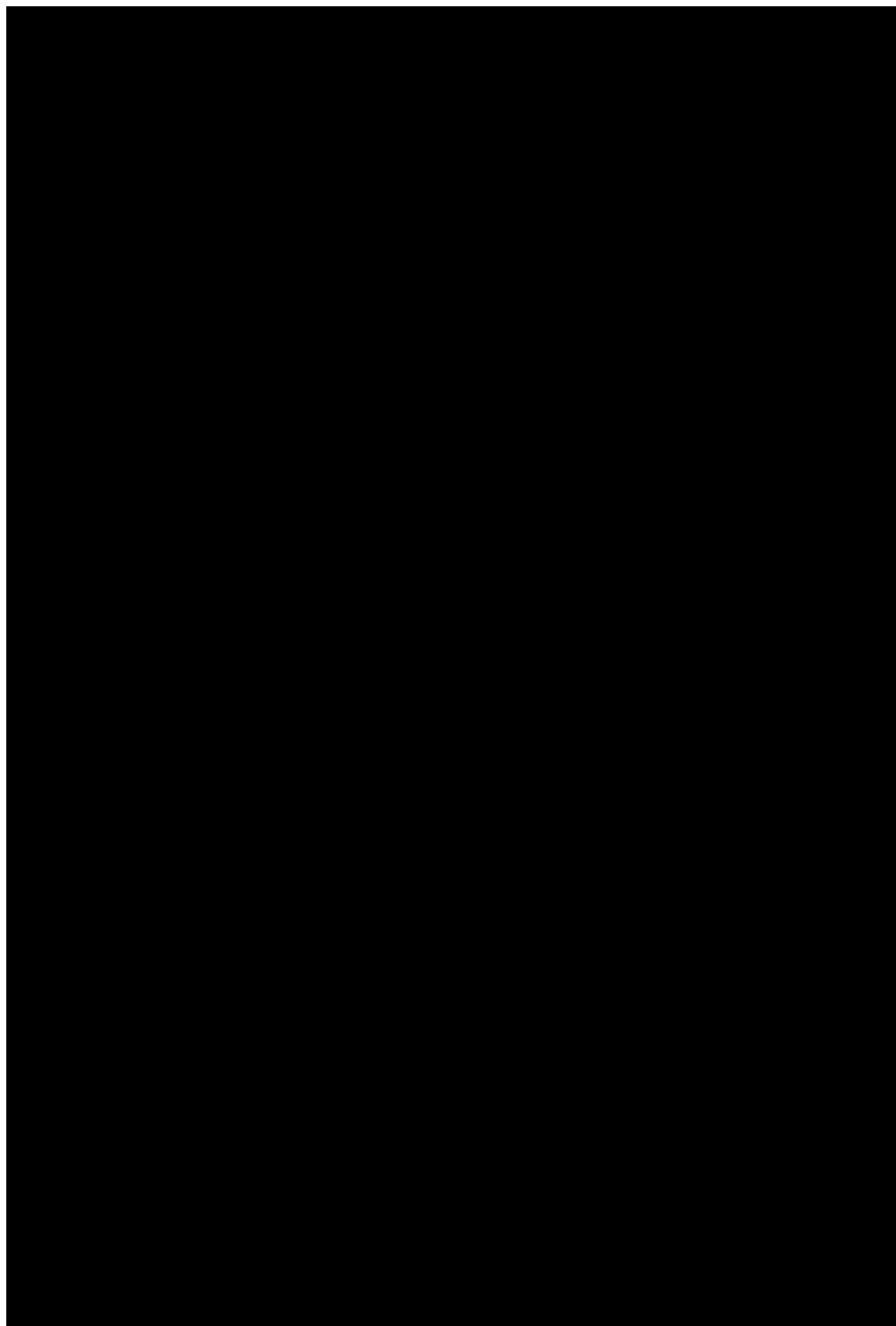












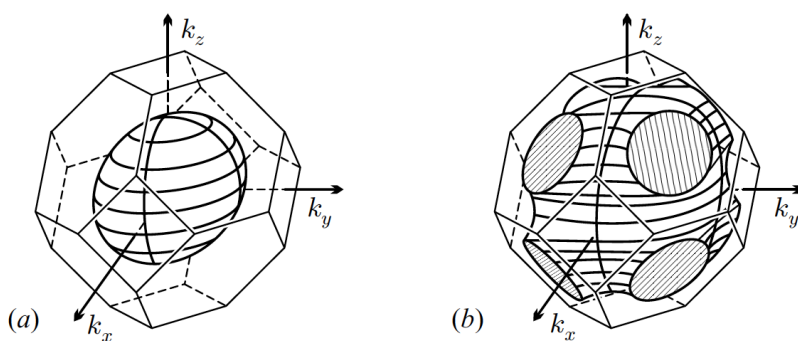
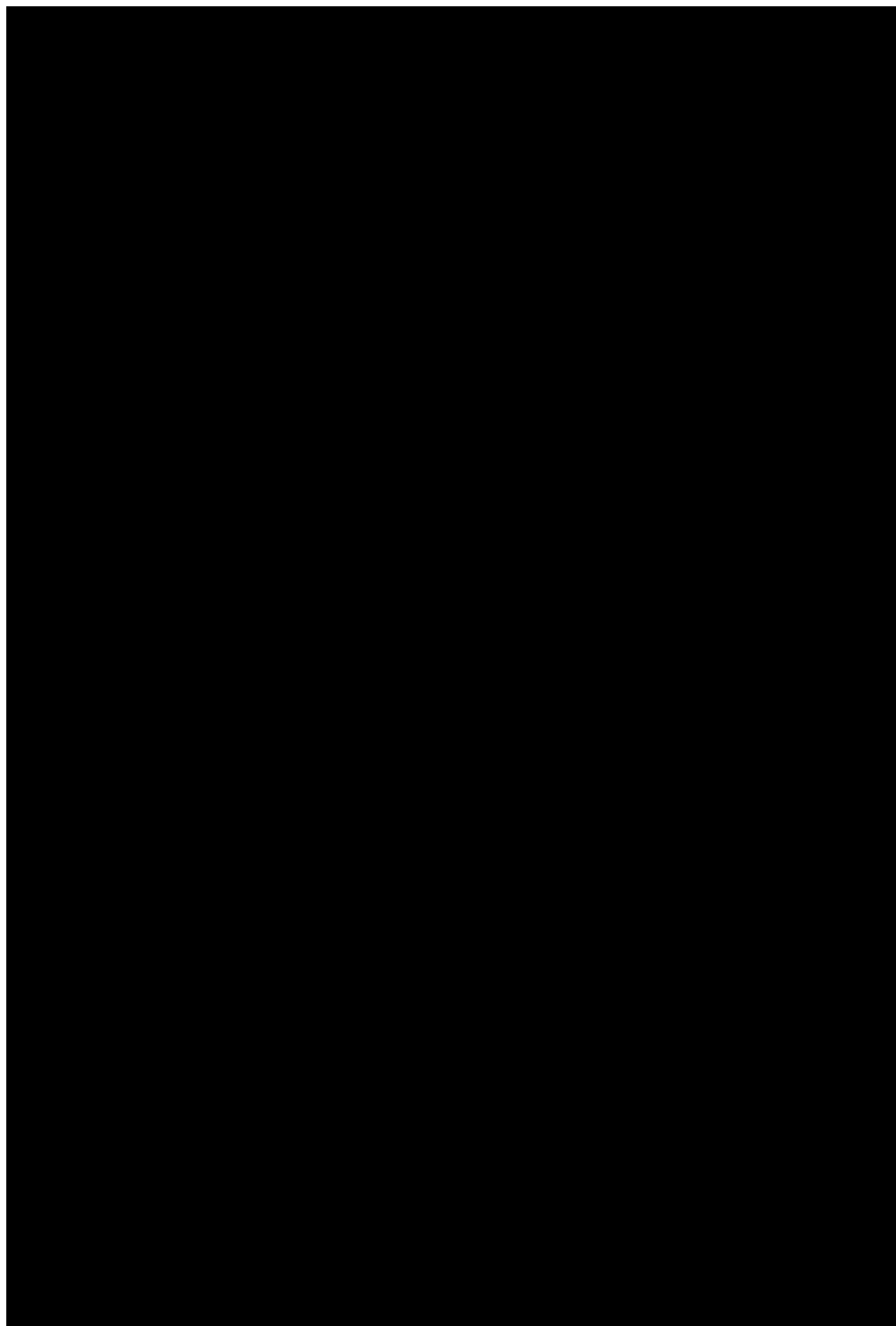
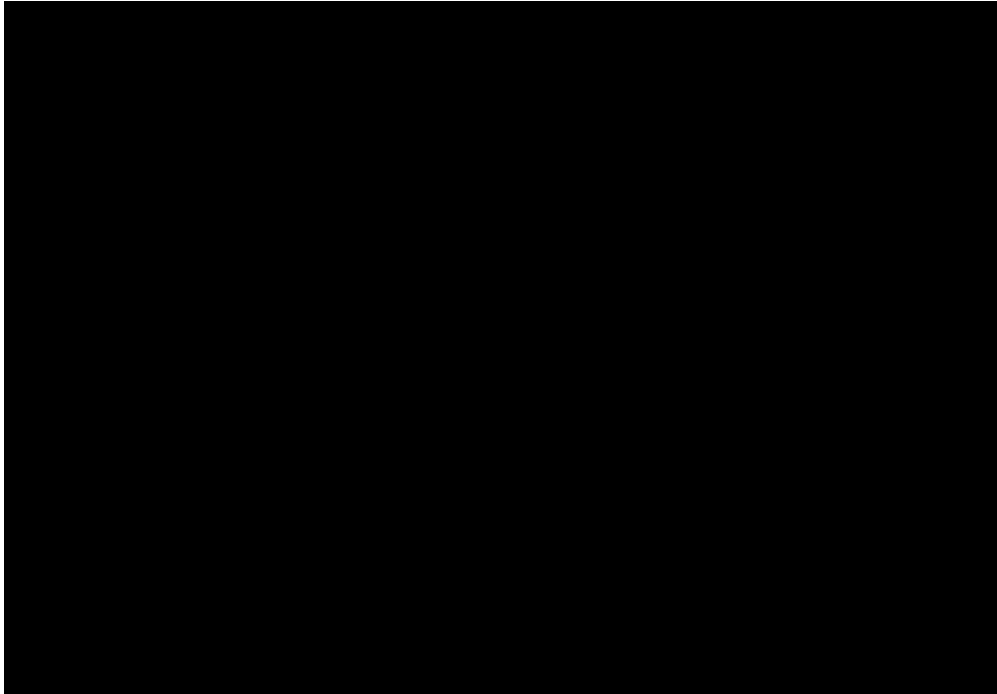
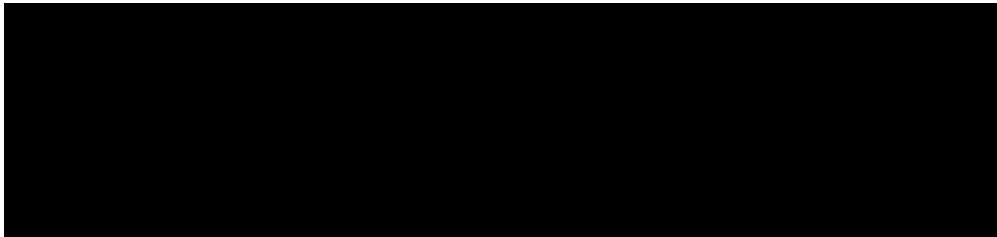
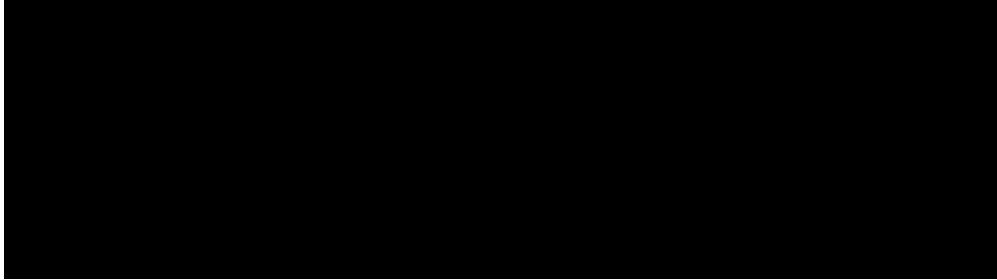
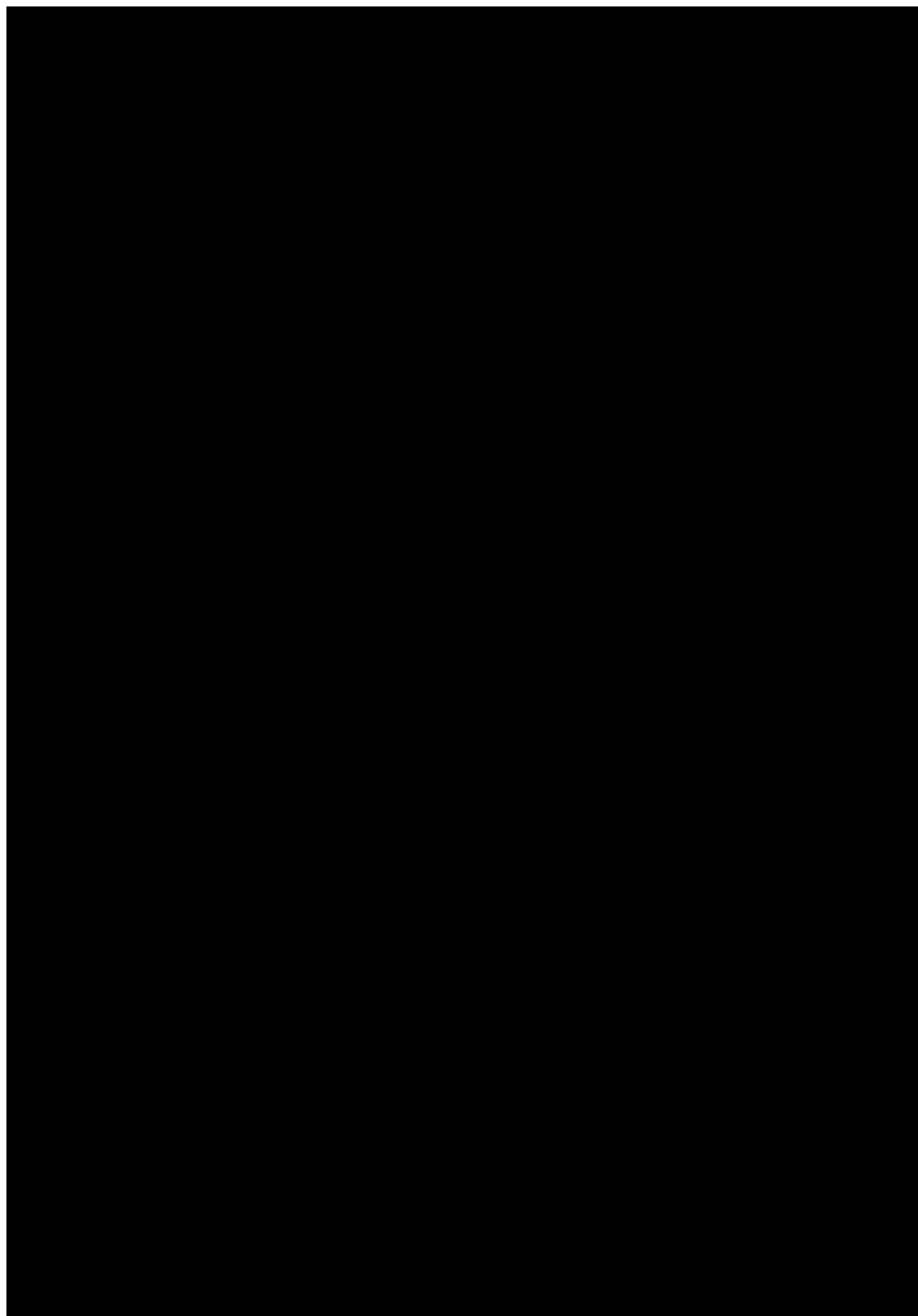


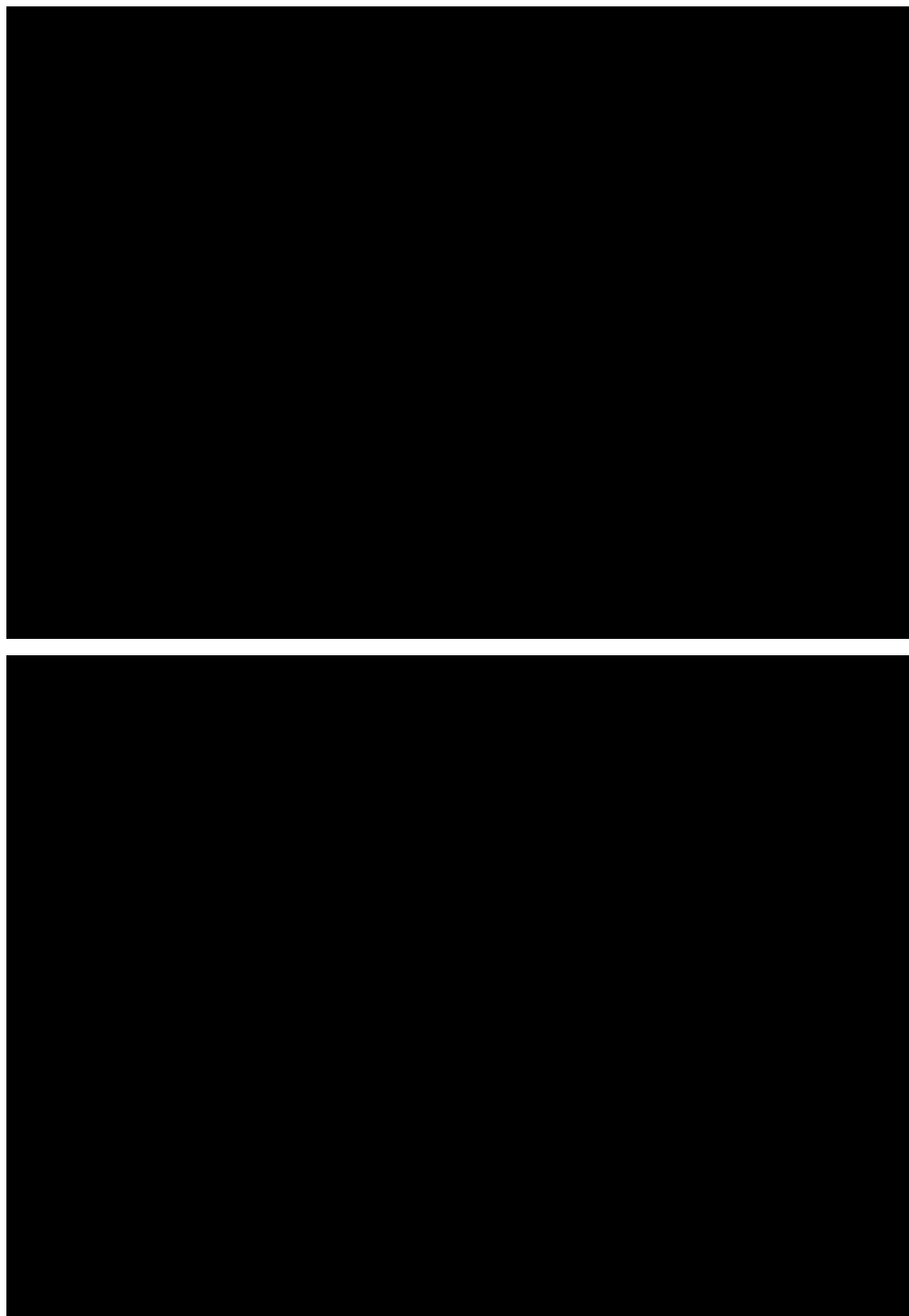
Fig. 17.9. Constant-energy surfaces in the band structure of a face-centered cubic crystal for two values of the energy

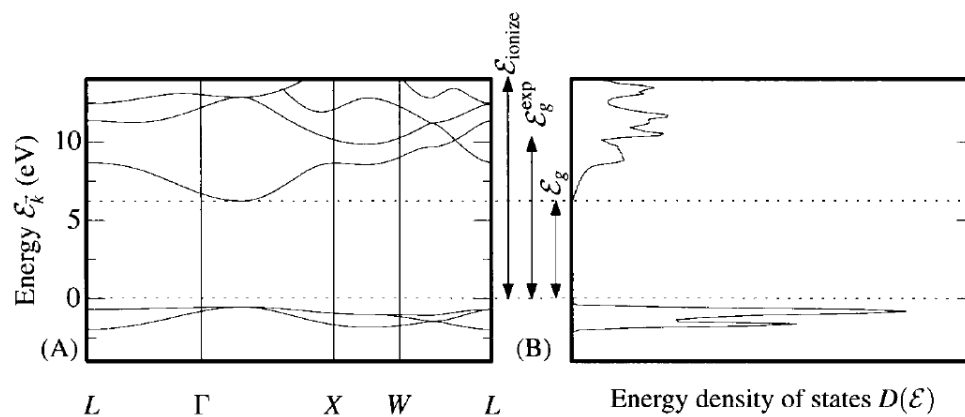
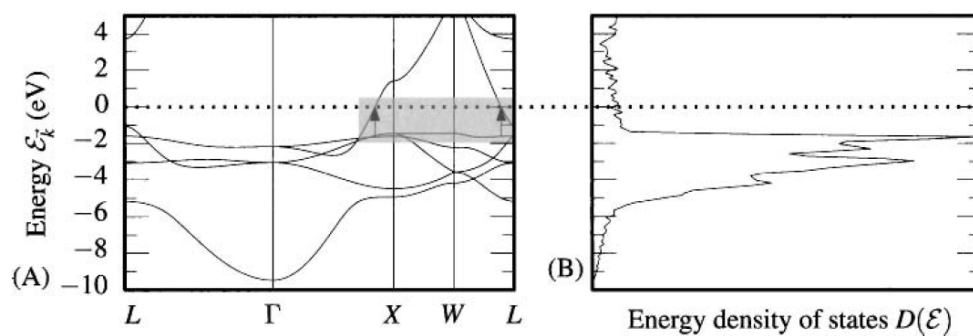
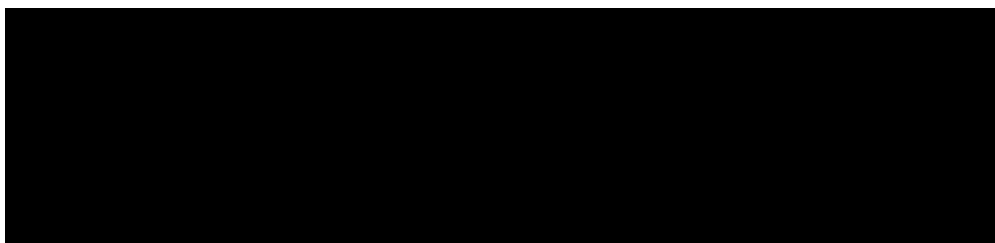
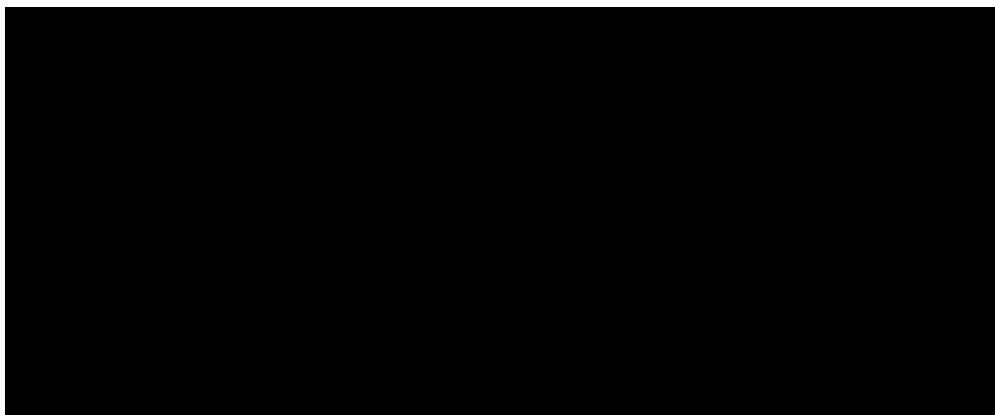


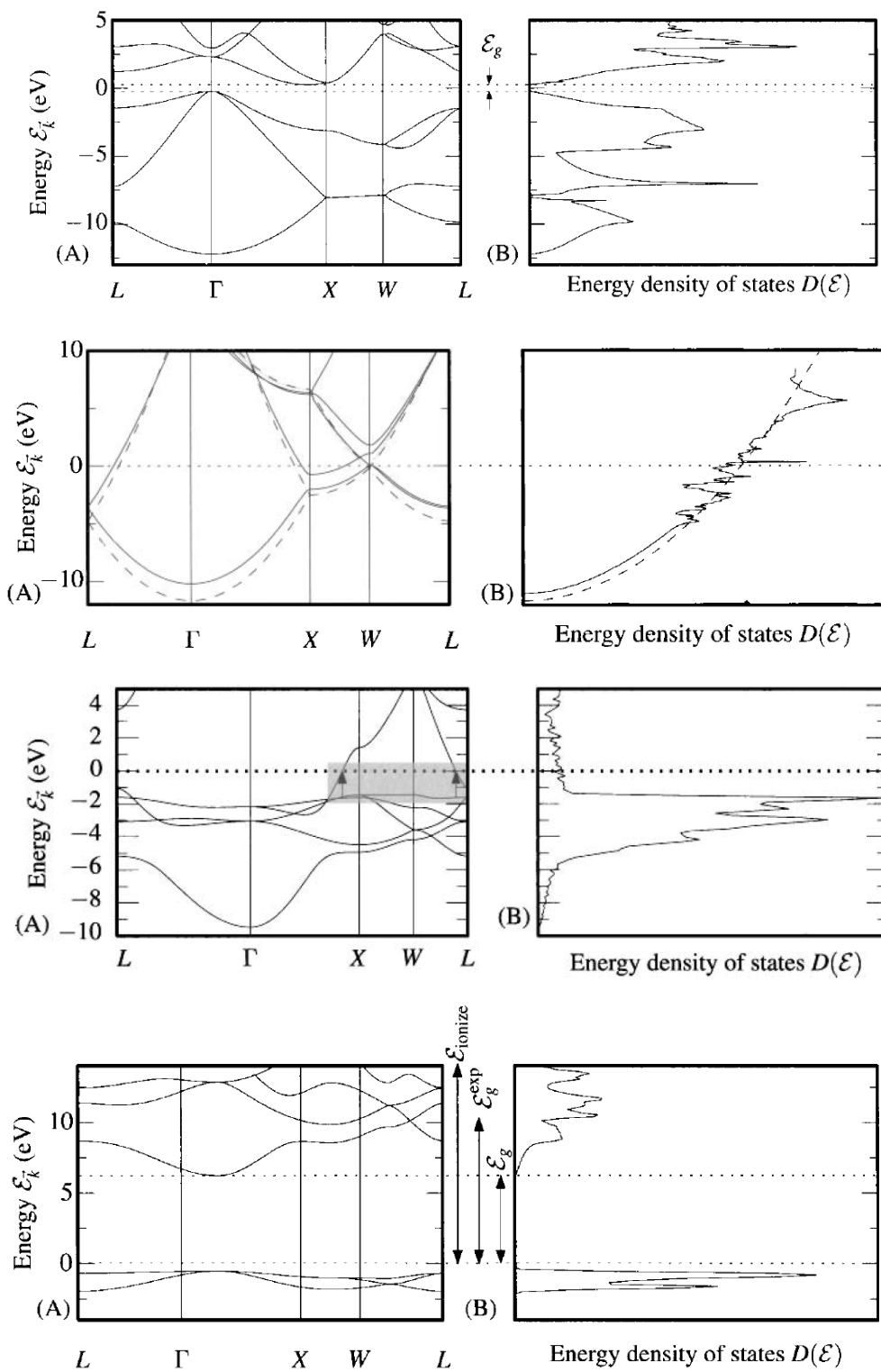
$$g_n(E) = \int_{S_n(E)} \frac{dS}{4\pi^3} \frac{1}{|\nabla E_n(\vec{k})|}$$

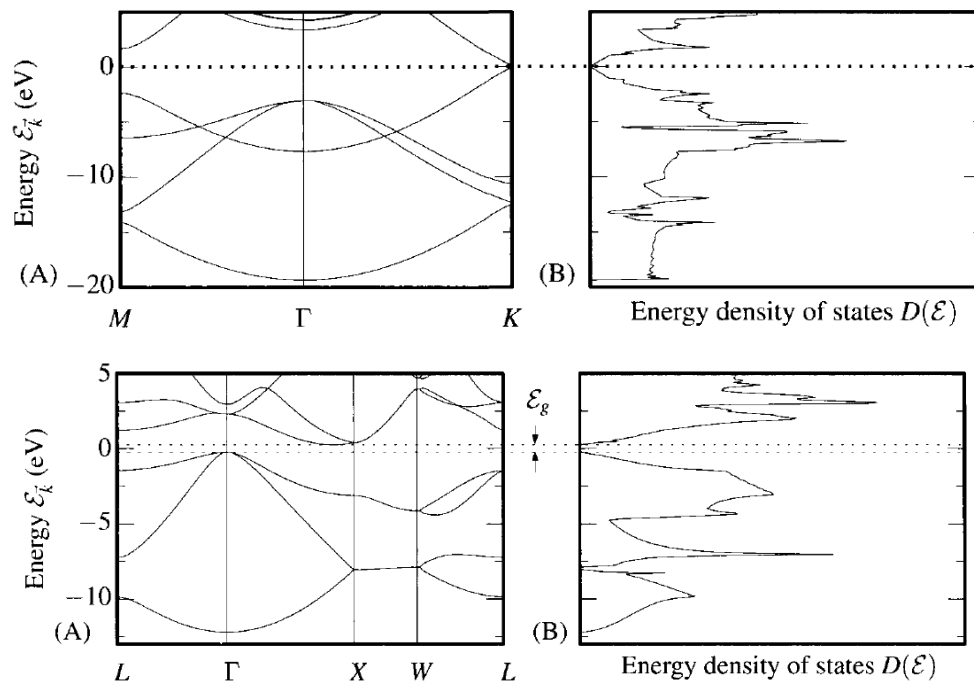












1. ESTADOS ELECTRÓNICOS EN CRISTALES

1.2 Cálculo de Estructura de Bandas:

ELECTRÓN CUASI-LIBRE

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II

1

1. ESTADOS ELECTRÓNICOS EN CRISTALES

1.1 INTRODUCCIÓN

1.2 CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE BANDAS: ELECTRÓN CUASI-LIBRE

- Planteamiento general.
- Electrón libre.
- Electrón cuasi-libre.

1.3 MÉTODO DE ENLACE FUERTE O TIGHT-BINDING 1.4 MÉTODO DEL PSEUDOPOTENCIAL

2

CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE BANDAS

Se entiende por estructura de bandas la representación a lo largo de ciertas direcciones de simetría de la 1ª zona de Brillouin de los estados electrónicos.

PLANTEAMIENTO GENERAL

Partimos de un Hamiltoniano monoelectrónico:

Nuestro objetivo es obtener:

- Autovalores: (Estructura de Bandas)
- • Autovectores: (Estados monoelectrónicos) $V.(7)$

Ecuación de Schrödinger:

3

CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE BANDAS

PROCEDIMIENTO:

- Partir de una base de estados:
- Expresar el Hamiltoniano en esa base:

Matriz de solapamiento

- Resolución de la ecuación secular:

Los distintos procedimientos de cálculo de estructura de bandas difieren en la elección de la base de partida.

CASOS EXTREMOS :

- Partícula libre.
- Electrones ligados a los átomos.

4

APROXIMACIÓN DE ELECTRÓN LIBRE

La solución de la ecuación de Schrödinger para un potencial igual a cero son ondas planas. Por tanto, comenzamos con funciones del tipo:

Los autovectores (coeficientes) y los autovalores (energía) vendrán dados por: CER

En el caso del electrón libre:

donde

Solución de electrón libre:

La degeneración de las bandas vendrá dada por vectores de igual módulo

5

APROXIMACIÓN DE ELECTRÓN LIBRE

Ejercicio : Representar la estructura de bandas de una red unidimensional de longitud total $L=Na$, siendo a el parámetro de red y N el número de átomos.

6

APROXIMACIÓN DE ELECTRÓN LIBRE

Ejercicio : Representar la estructura de bandas de una red unidimensional de longitud total $L=Na$, siendo a el parámetro de red y N el número de átomos.

Valores permitidos de k (condición de Born-Von Karman):

Vectores de red recíproca:

La energía vendrá dada por:

Zona reducida

Zona reducida repetida

==> picture [163 x 12] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Zona reducida extendida— End of picture text —

7

APROXIMACIÓN DE ELECTRÓN CUASI-LIBRE

Aproximación bastante buena para metales de los grupos I, II, III y IV de la tabla periódica, es decir, metales cuya estructura atómica consiste en electrones de capas s y p en las capas incompletas.

Ahora pero se puede considerar débil (perturbación). V., #0

DISTINGUIMOS DOS CASOS:

- Teoría de perturbaciones no degenerada,
- Teoría de perturbaciones degenerada,

PLANTEAMIENTO GENERAL:

donde sabemos que por usar funciones de Bloch:

y como las ondas planas son ortogonales entre sí:

10

APROXIMACIÓN DE ELECTRÓN CUASI-LIBRE

La ecuación secular queda:

- Supongamos un cristal con $V = NQ$ Número de en 1ª zona de Brillouin $k : N$
- • Tomamos n vectores de red para cada Dimensión de mi base: Nn K keV,
- • El hecho de tomar funciones de Bloch, implica que la matriz hamiltoniana sea:

La base total para hacer el cálculo de bandas queda:

11

APROXIMACIÓN DE ELECTRÓN CUASI-LIBRE

12

Referencia: Marder

APROXIMACIÓN DE ELECTRÓN CUASI-LIBRE

Consideraciones generales sobre el cálculo:

En la precisión del cálculo influye el número de ondas planas, (cuantás más, mayor precisión), y los coeficientes de Fourier:

(1) Si el potencial varía lentamente, para el desarrollo de Fourier del potencial sólo necesito las ondas planas correspondientes a pequeño. K

(2) Si mi potencial varía más bruscamente (por ejemplo, cerca de las posiciones atómicas), necesitaré considerar más ondas planas, y con grande. K

==> picture [532 x 128] intentionally omitted <==

— Start of picture text — (1) (1) (1) (1) (1)(2) (2) (2) (2)Wavavavaya— End of picture text —

13

ELECTRÓN CUASI-LIBRE, SIN DEGENERACIÓN

Teoría de perturbaciones no degenerada:

Vamos a determinar el cambio en energía que sufre la estructura de bandas al introducir un potencial U débil. Consideraremos un estado en el que la energía de electrón libre está lejos del resto de . Eee energías con el mismo , es decir: $0 < U < E_p - E_t$ para $k < k_c$, donde V es un promedio del potencial periódico en la red.

escogemos por tanto el estado:

de modo que:

Hemos de recordar que según hicimos el cambio de variable en la definición del potencial $K' = K - K_c$.

(ver tema anterior), si $V = 0$ $K = 0$, de modo que solo los términos con $K = K_c$, sobreviven en la parte derecha de la ecuación anterior.

ELECTRÓN CUASI-LIBRE, SIN DEGENERACIÓN

Analicemos ahora los términos . Esperamos que estos términos sean muy pequeños cuando $\epsilon_r \ll 1$, en el límite en el que V se desvanece.

Sustituyendo en la ecuación para

De modo que el nivel de energía perturbado, E , difiere del de electrón libre en términos de orden $V/2$. En este 0 nivel de aproximación podemos reemplazar E por en el denominador:

=>  <==

: CONCLUSIONES PARA EL CASO SIN DEGENERACIÓN

- Los niveles de energía se repelen.
- La energía difiere de la del electrón libre en segundo orden de potencial (en el caso
 - degenerado será en primer orden).

15

¿CUÁNDO TENEMOS DEGENERACIÓN?

Si las energías son iguales en el centro de la zona de Brillouin.

Sino, ha de satisfacerse

lo cual ocurre en el borde de la 1ª zona de Brillouin

16

ELECTRÓN CUASI-LIBRE, CON DEGENERACIÓN

Teoría de perturbaciones degenerada:

==> picture [46 x 13] intentionally omitted <==

ahora tenemos que las bandas $l, \dots, m$ difieren en una cantidad del orden de V . En redes bidimensionales $m=2$ (se cruzan dos bandas), pero en redes tridimensionales, m puede ser mayor.

Ahora la ecuación para cada queda: CER.

análogamente, para el resto de términos

17

ELECTRÓN CUASI-LIBRE, CON DEGENERACIÓN

Sustituyendo en la ecuación para

(Comprueba que para $m=1$, recuperamos el caso no degenerado)

En primera aproximación podemos por tanto considerar las correcciones del potencial en el caso degenerado como:

que no es más que el sistema de ecuaciones de m niveles cuánticos.

18

ELECTRÓN CUASI-LIBRE, CON DEGENERACIÓN

Si consideramos dos bandas de energía: $m=2$:

Obtenemos un sistema homogéneo de ecuaciones que tiene solución no trivial si:

De manera que en el centro y en la frontera de la zona de Brillouin aparece un gap de energía del orden de

19

ELECTRÓN CUASI-LIBRE, CON DEGENERACIÓN

**SI LO APLICAMOS AL CASO UNIDIMENSIONAL OBTENIDO
ANTERIORMENTE:**

CONCLUSIONES:

- En la mayor parte de la zona de Brillouin, la aproximación de electrón cuasi-libre es prácticamente igual a la de electrón libre.
- En las zonas donde tenemos degeneración (centro y bordes de la zona de Brillouin) las bandas de energía se separan por un gap debido al efecto del potencial débil.

RESUMEN: ESTRUCTURA DE BANDAS UNIDIMENSIONAL PARA UN ELECTRÓN CUASI-LIBRE

Zona reducida extendida

Zona reducida

Zona reducida repetida

21

Referencia: Ashcroft

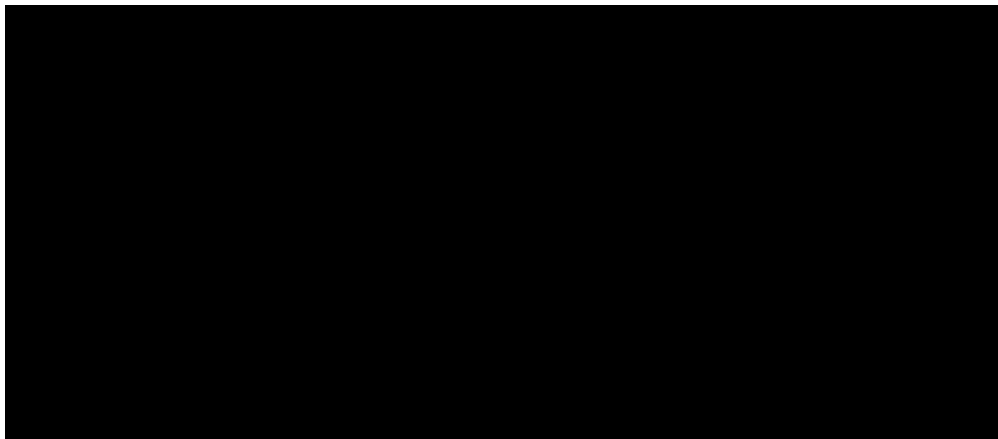
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

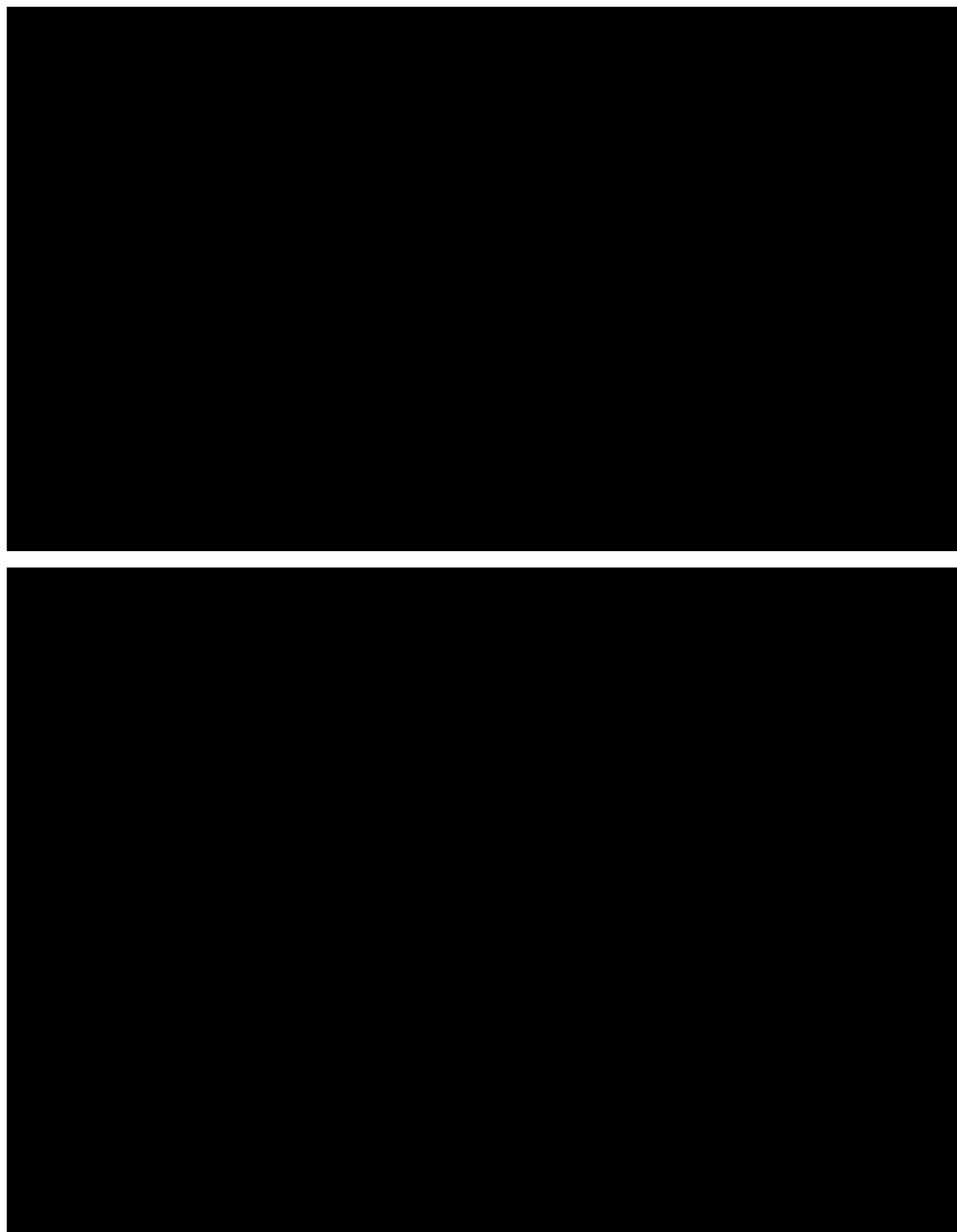
Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, “Solid State Physics”, Holt-Saunders International Editions. Jenő Sólyom, “Fundamentals of the Physics of Solids, Volume 1 - Structure and Dynamics”, Springer. Michel P. Marder, “Condensed Matter Physics”, John Wiley & Sons. C. Kittel, “Introduction to Solid State Physics”, John Wiley & Sons. G. Grosso, G. P. Parravicini, “Solid State Physics”, Academic Press. W. Harrison, “Electronic Structure and the properties of Solids”, Dover.

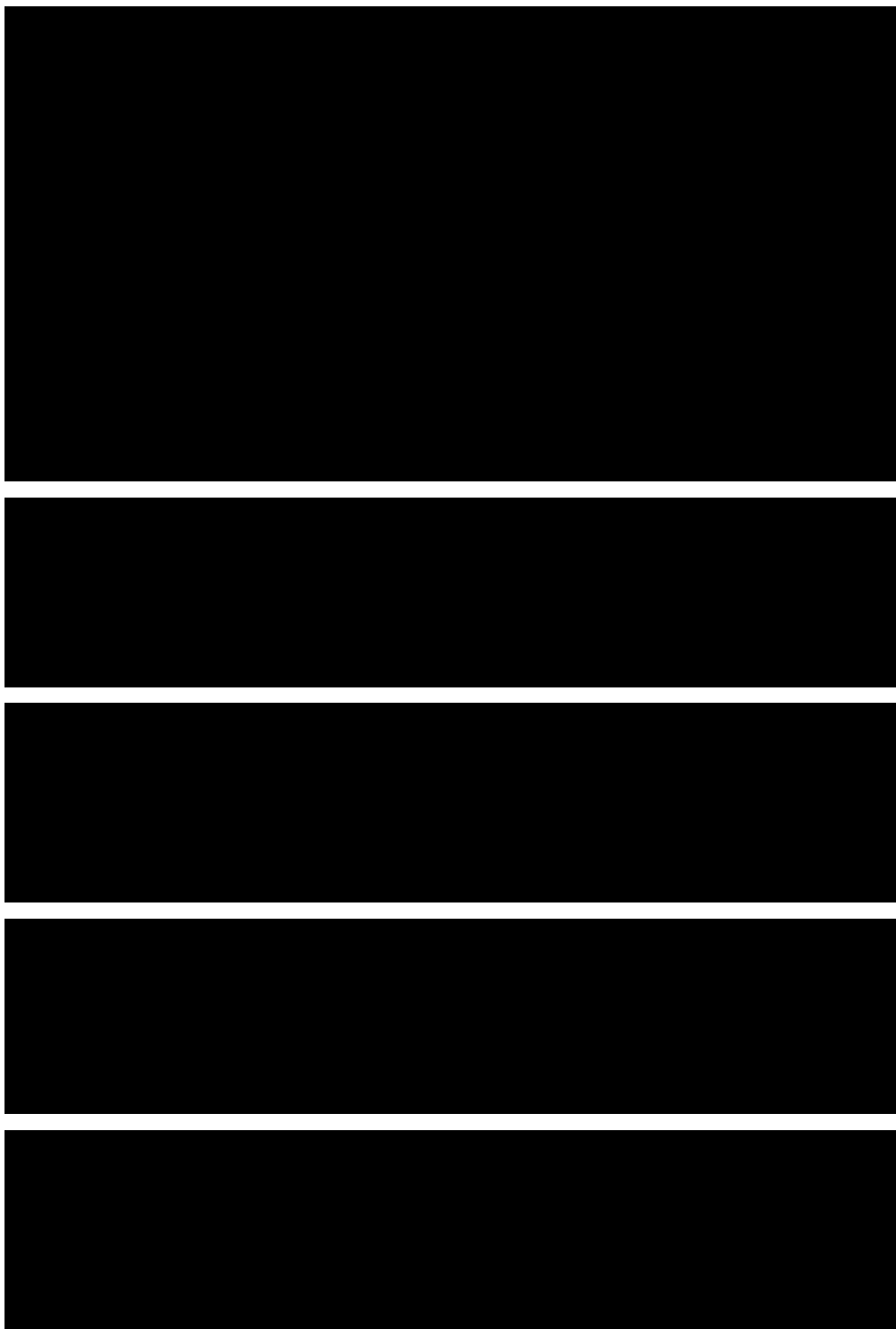
P. Hoffman, “Solid State Physics”, Wiley-VCH.

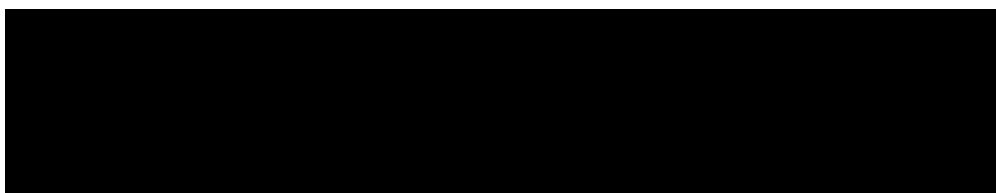
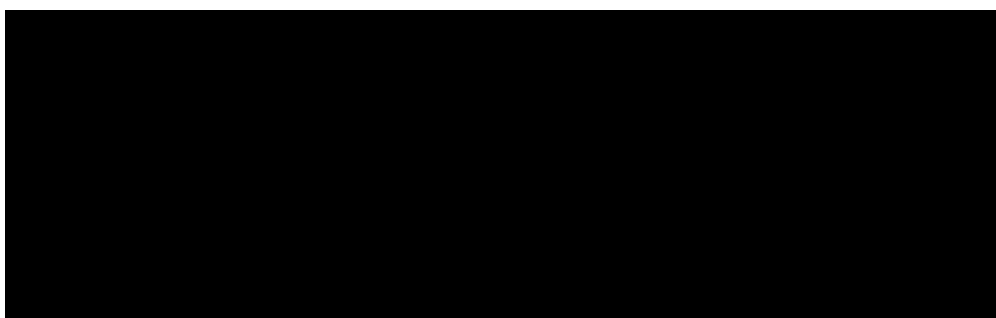
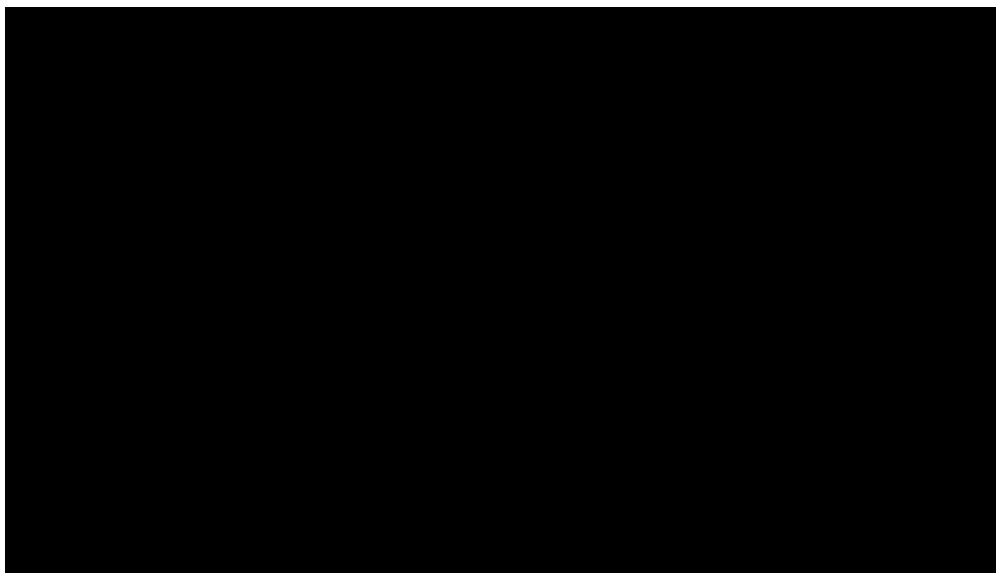
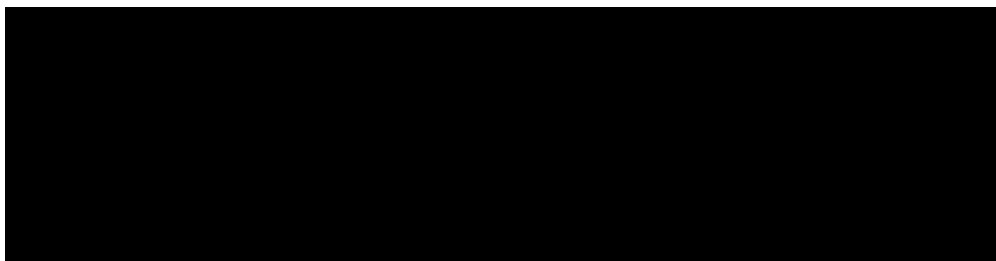
22

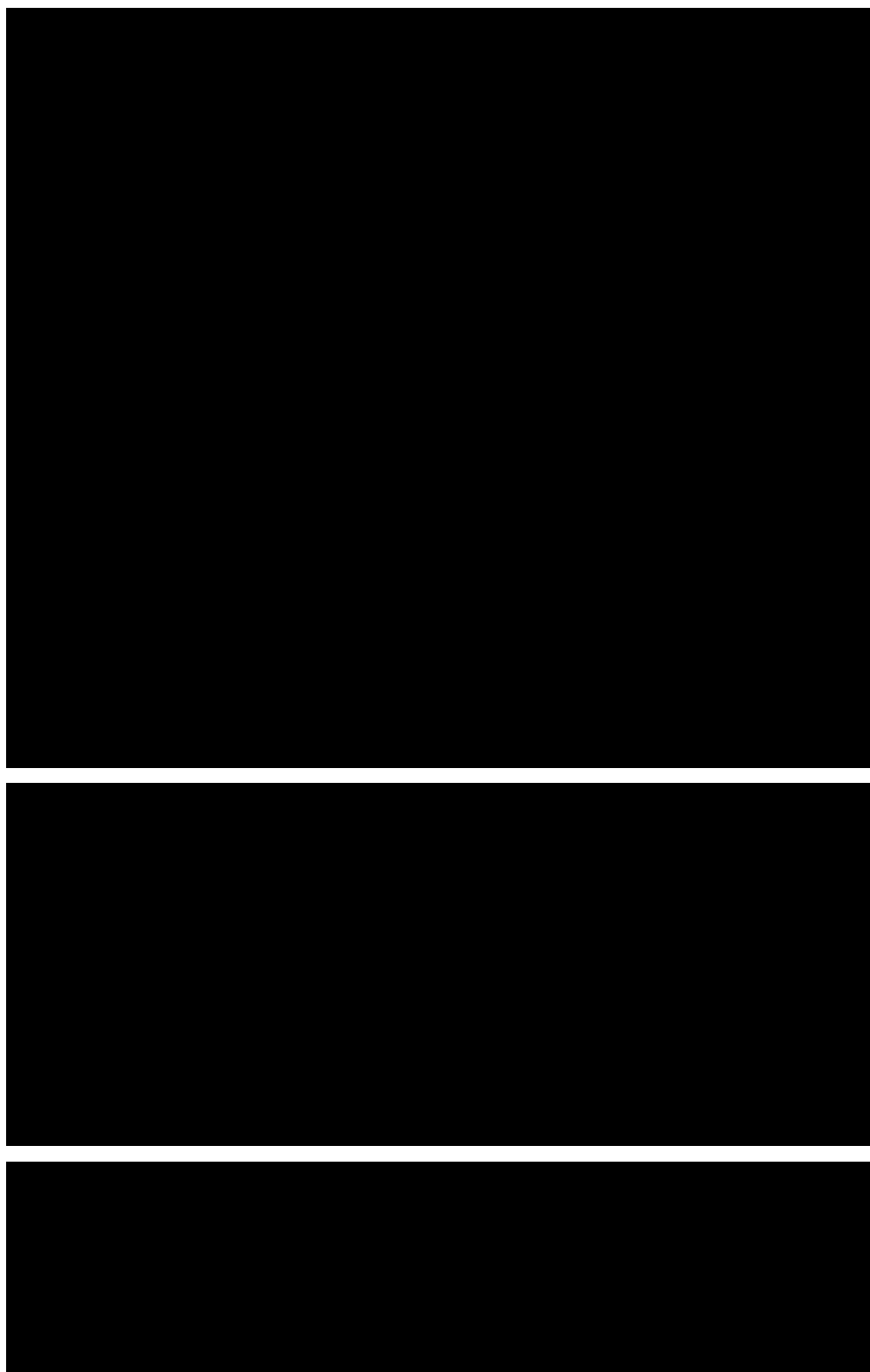
IMÁGENES EXTRAÍDAS

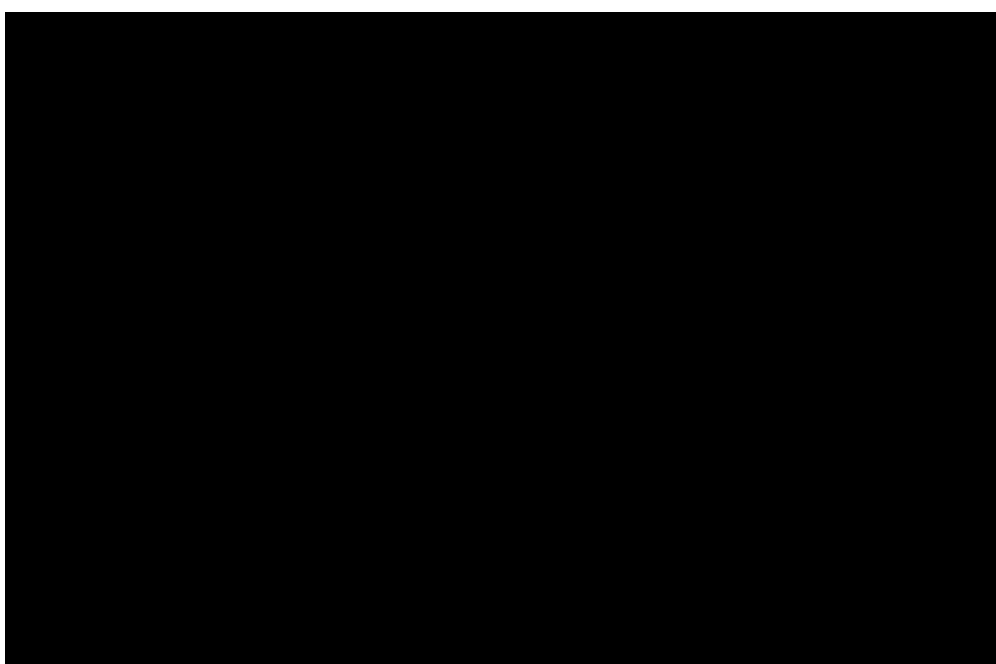
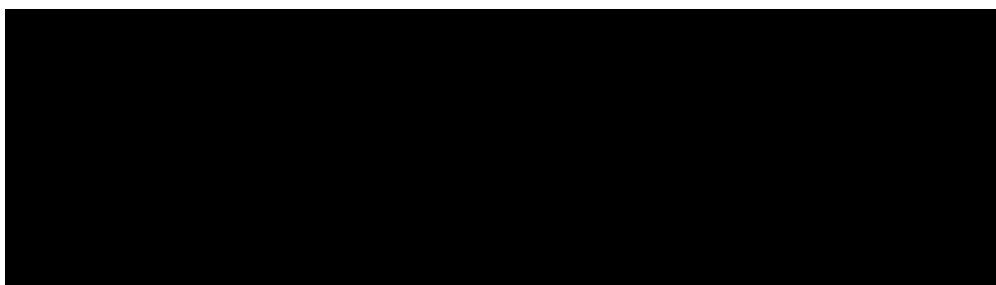
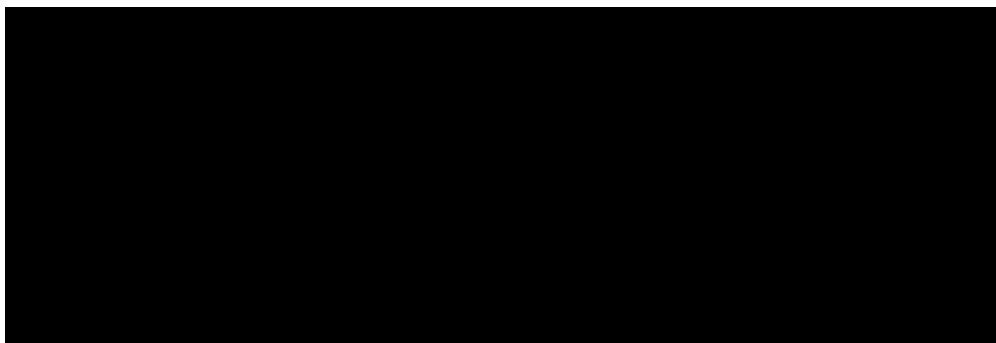
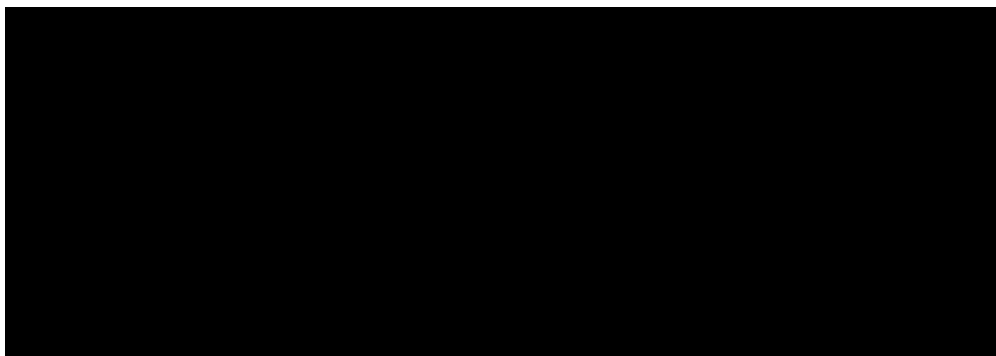












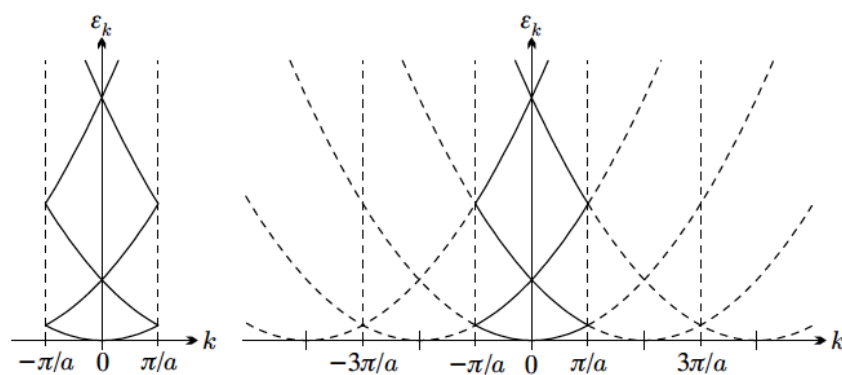
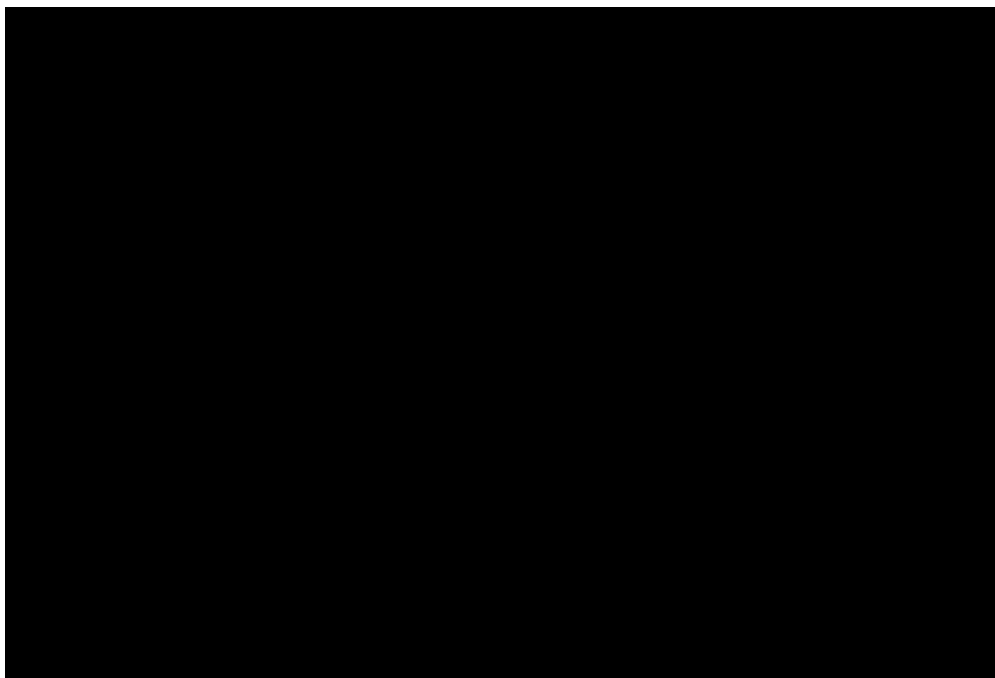
[REDACTED]

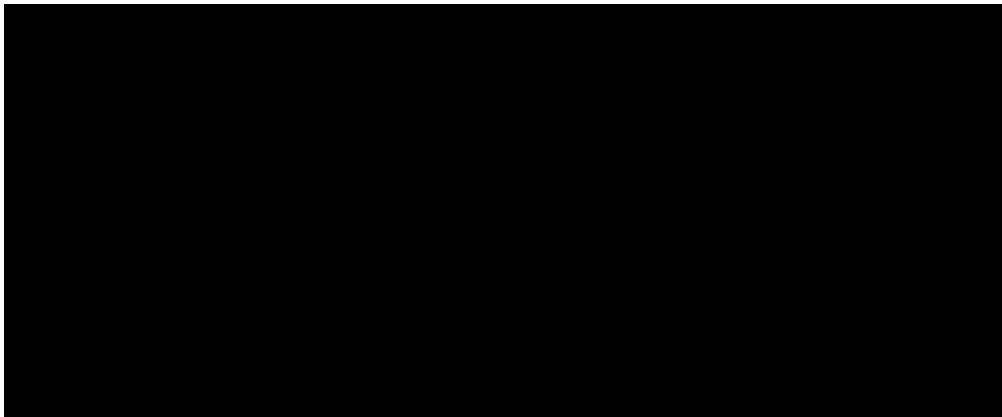
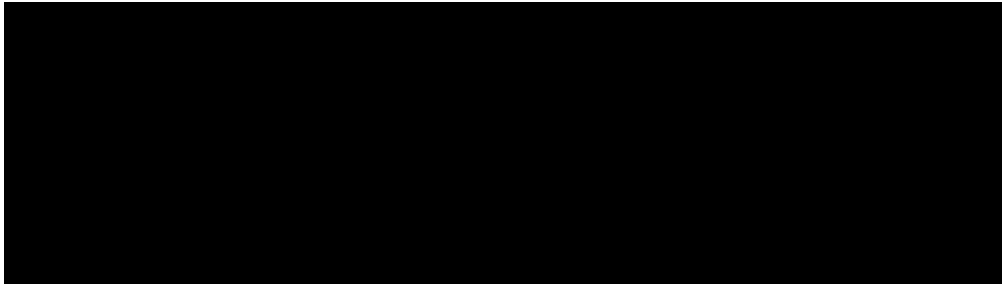
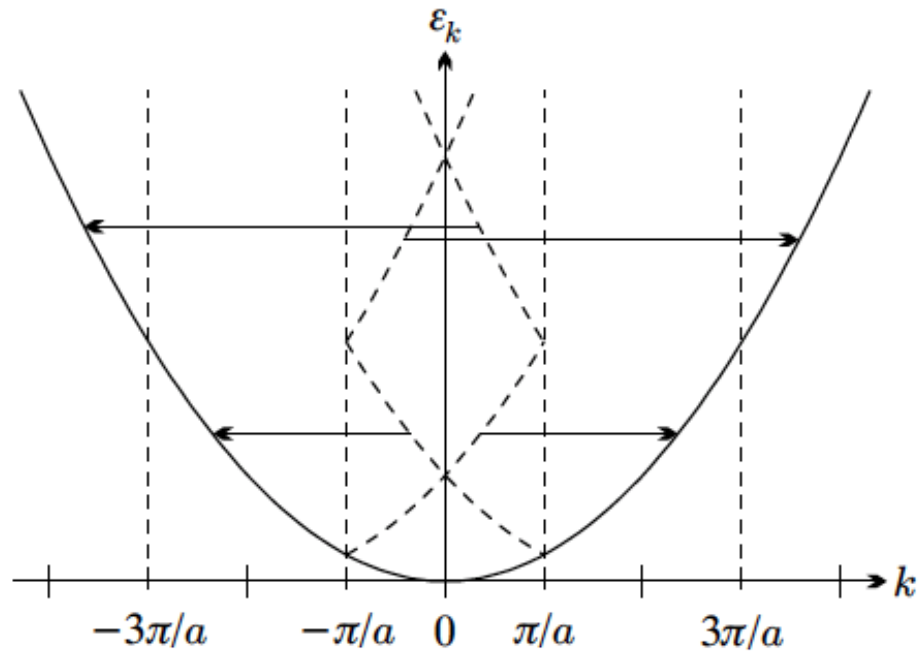
[REDACTED]

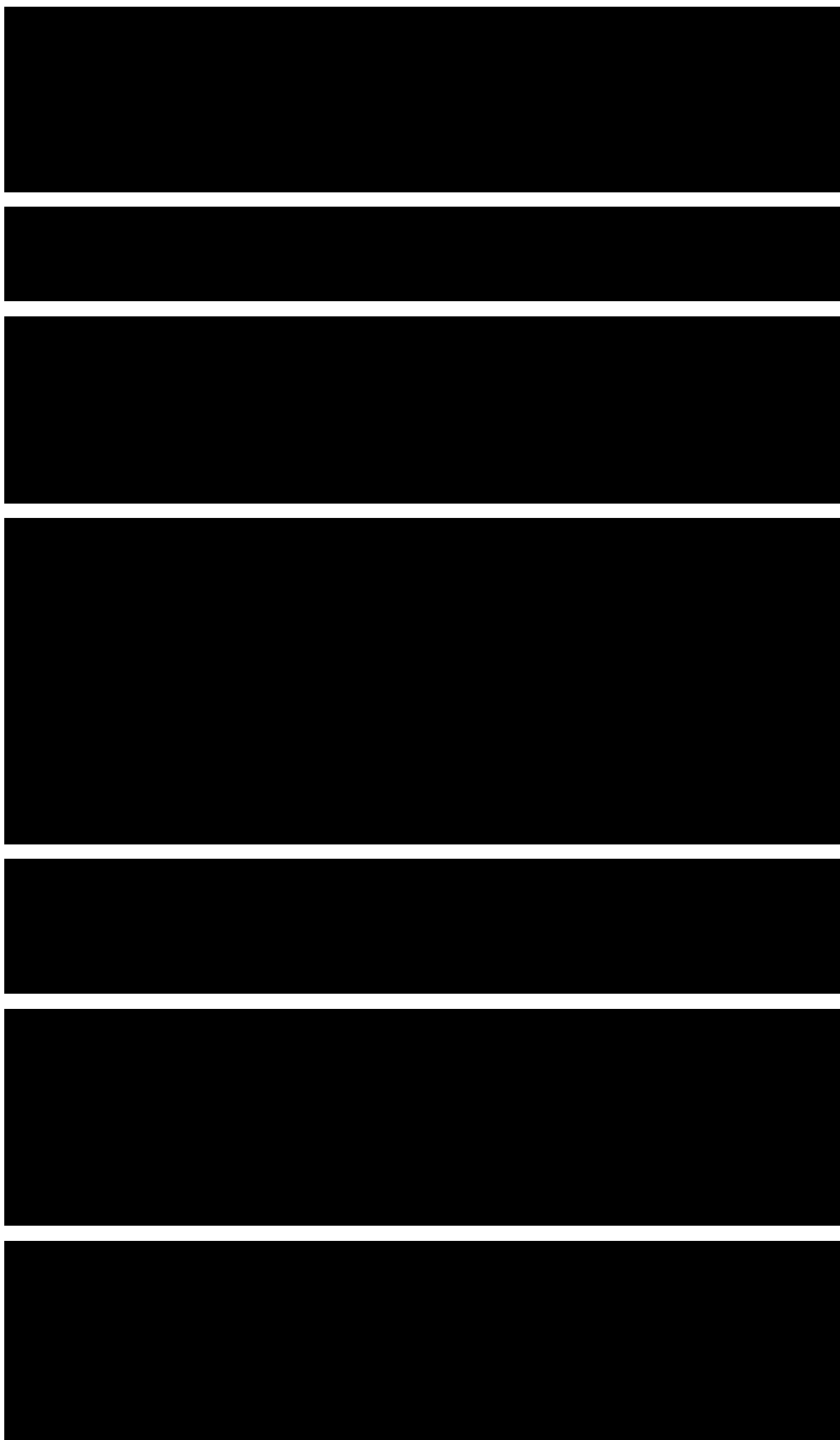
[REDACTED]

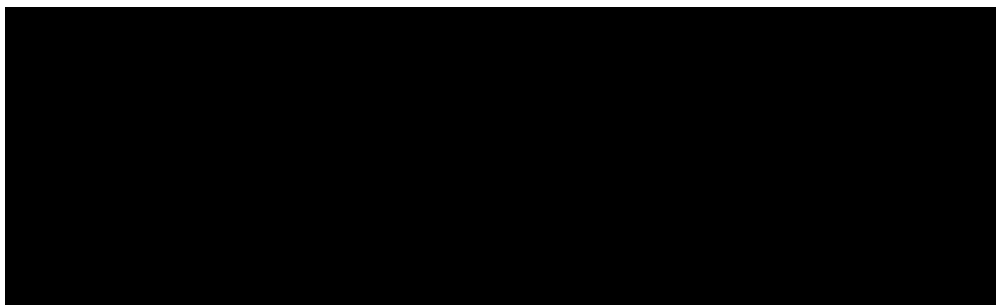
[REDACTED]

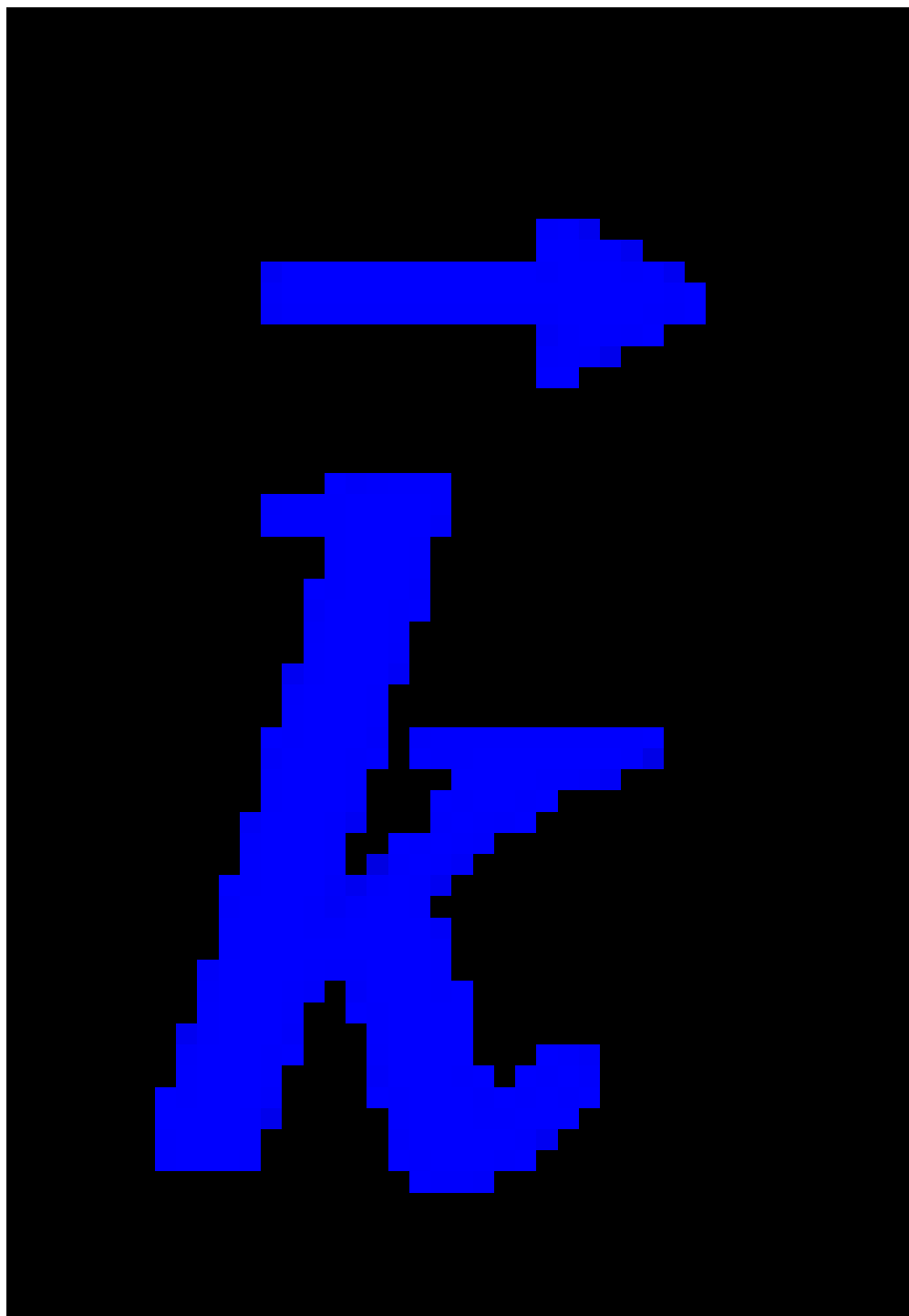
[REDACTED]

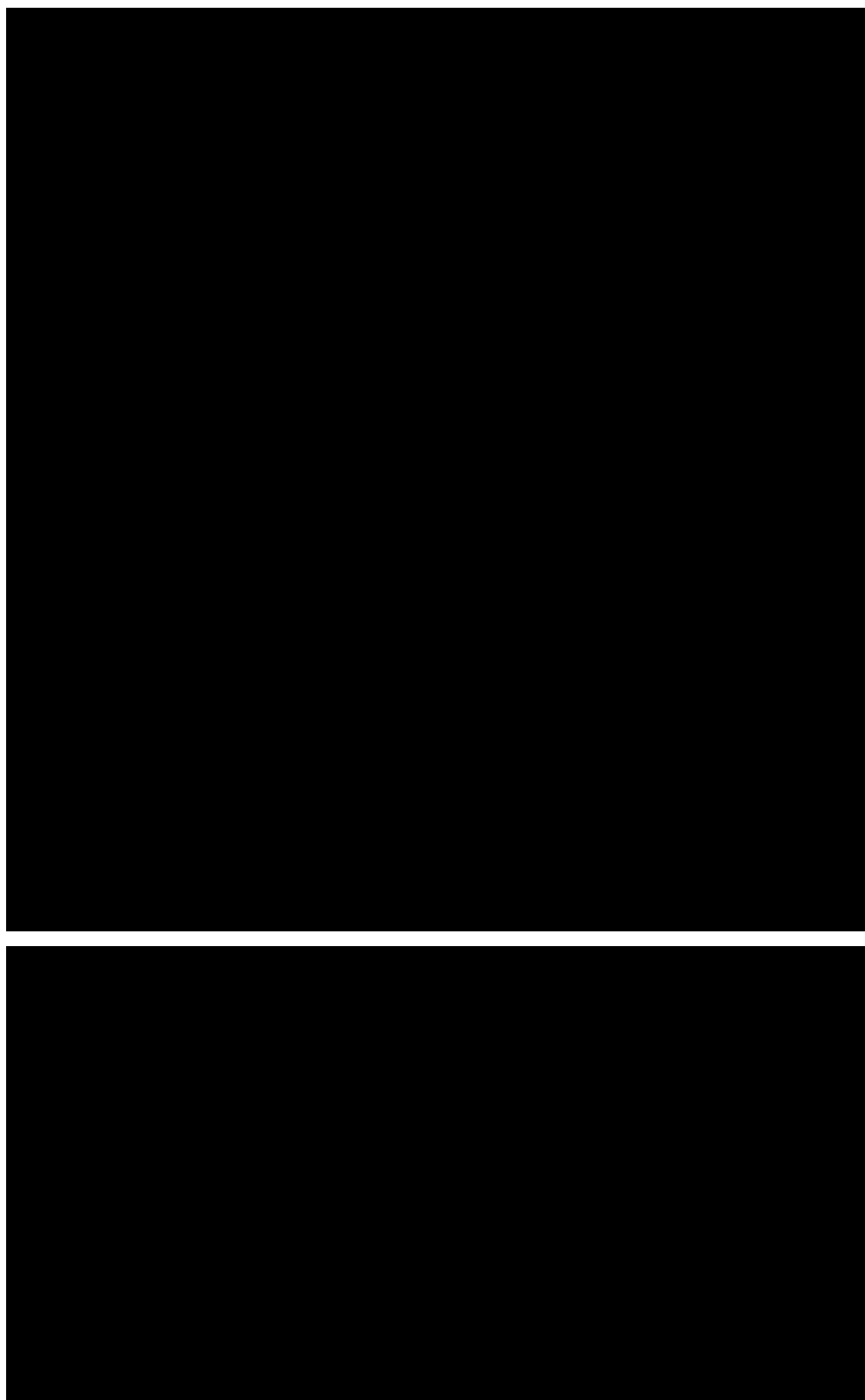


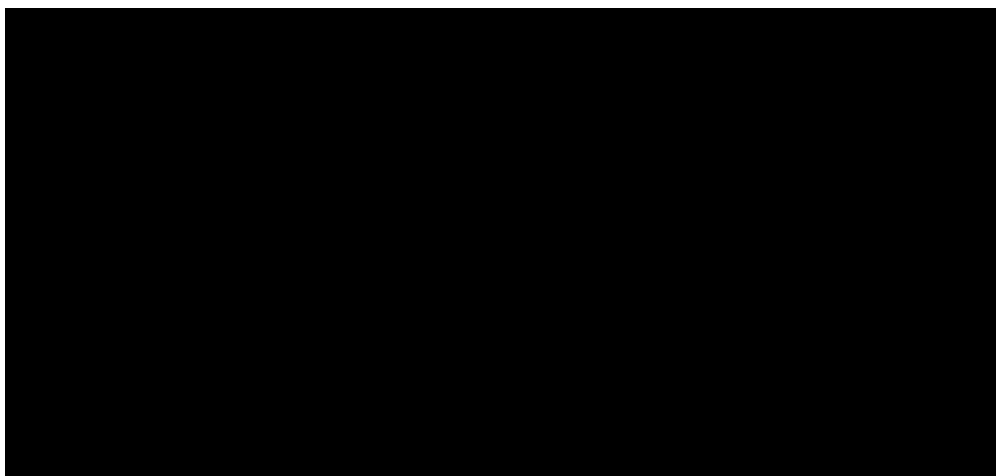


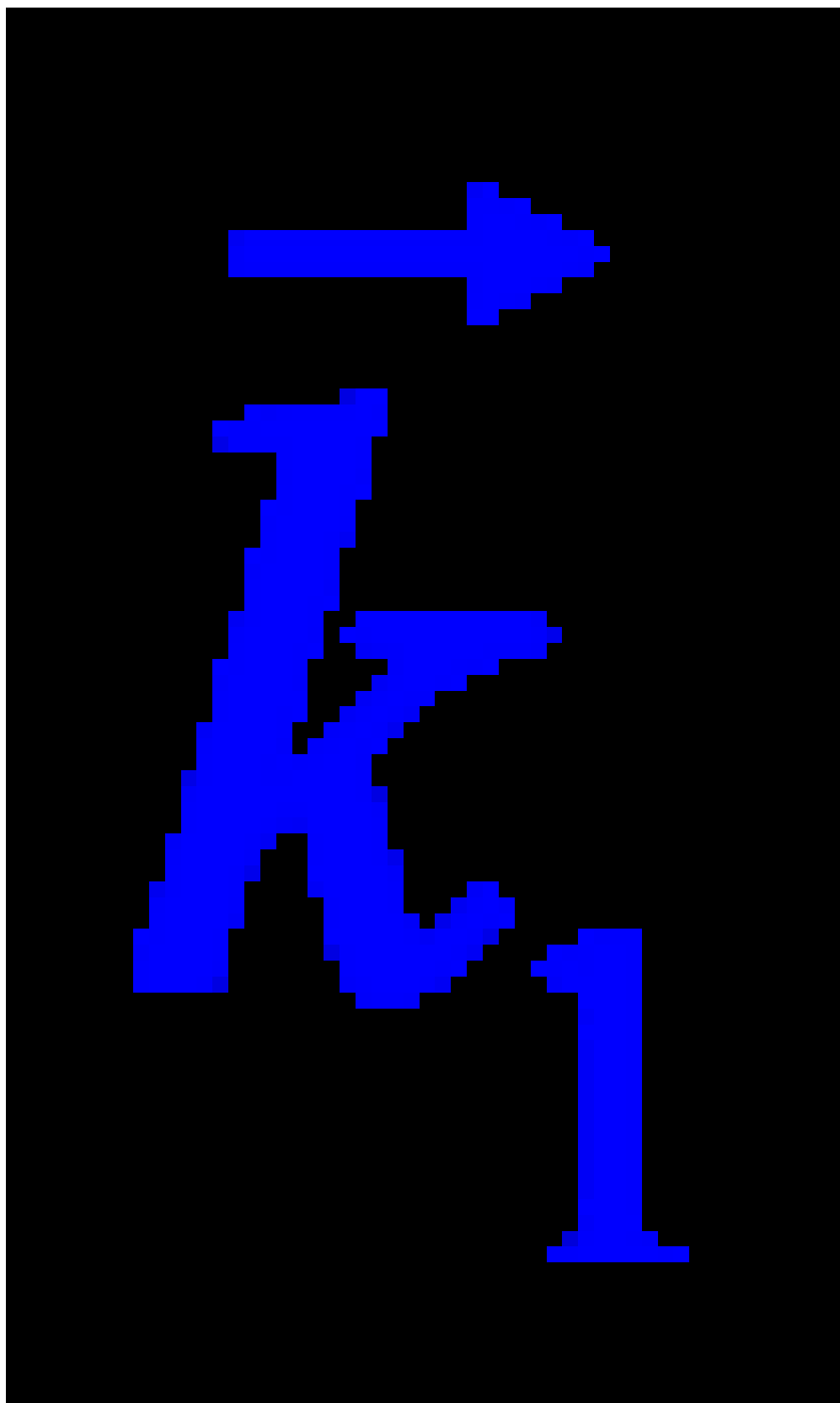


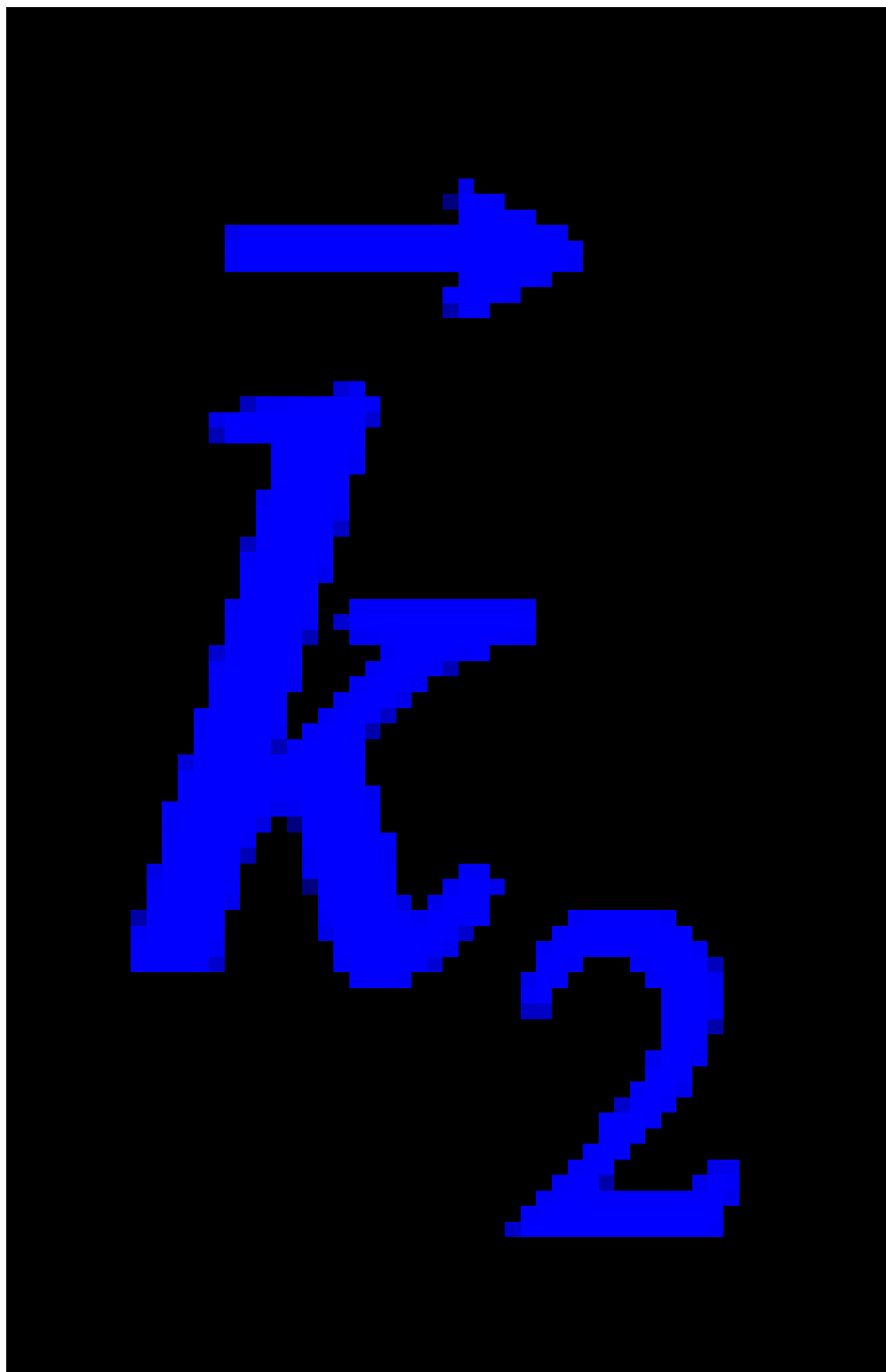














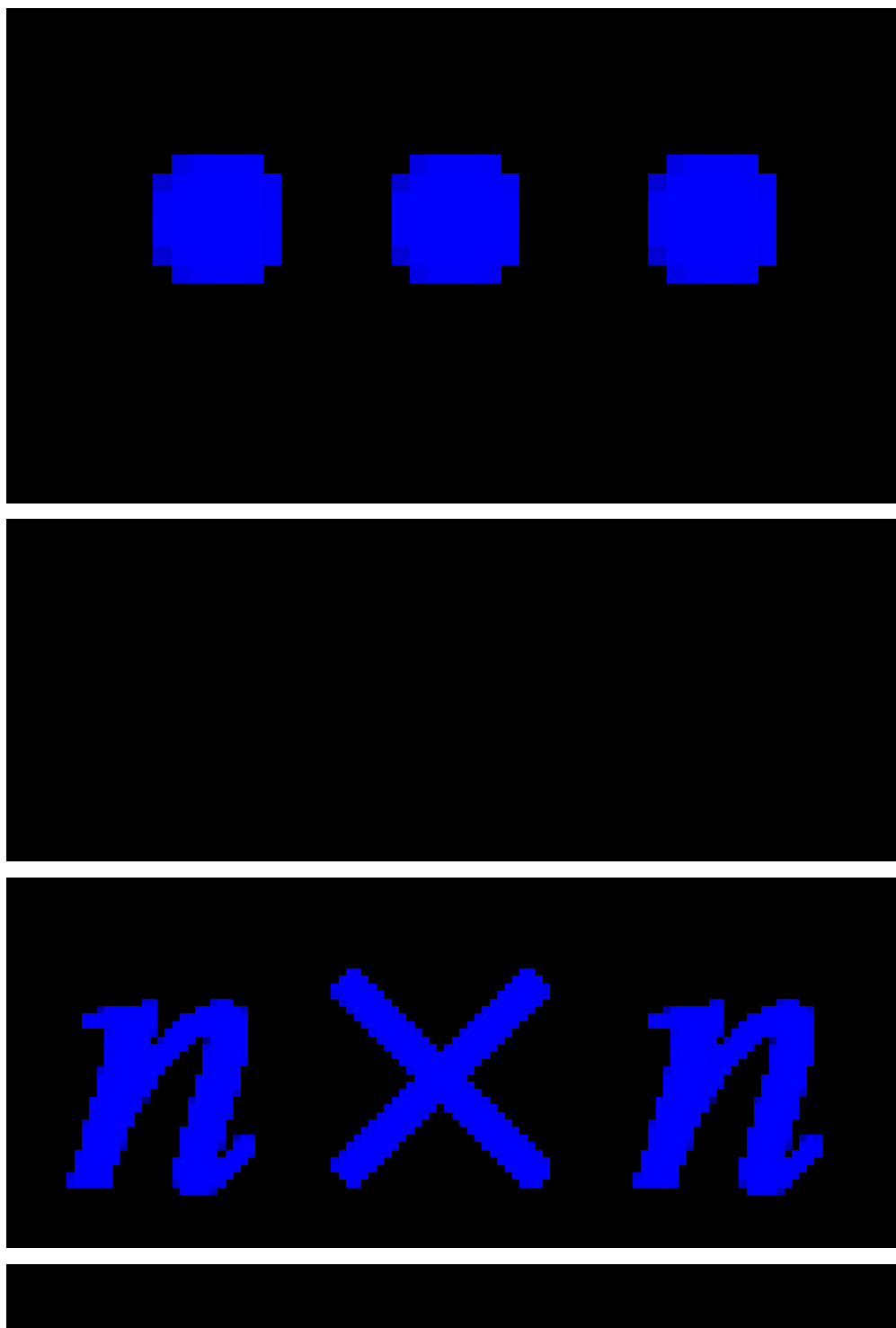
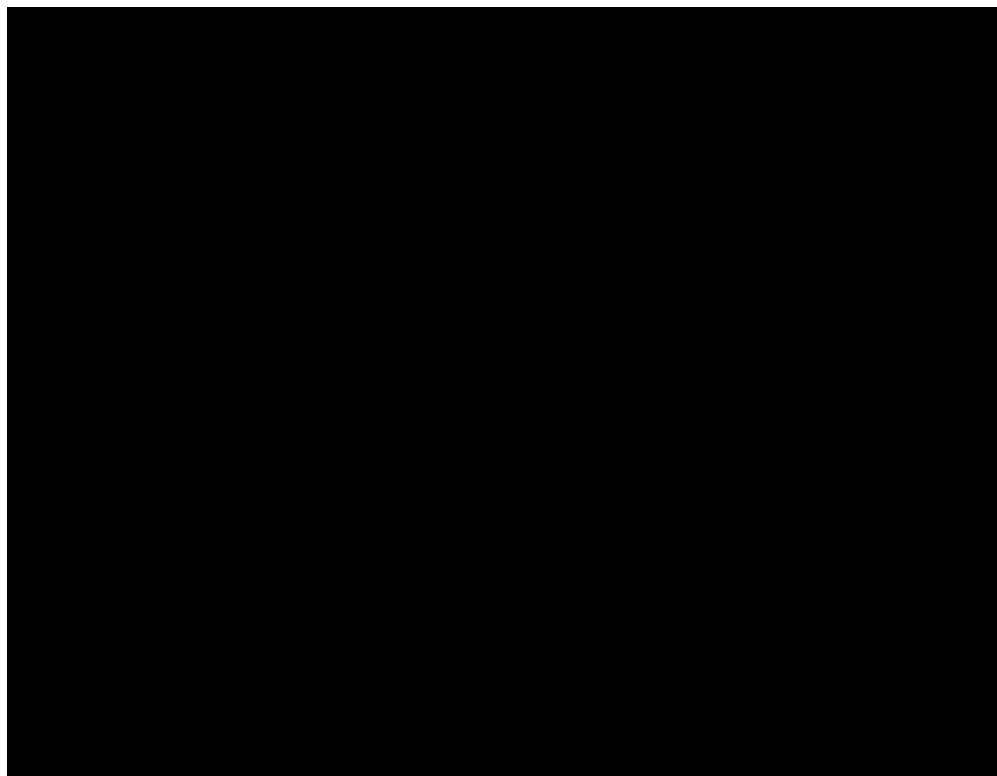


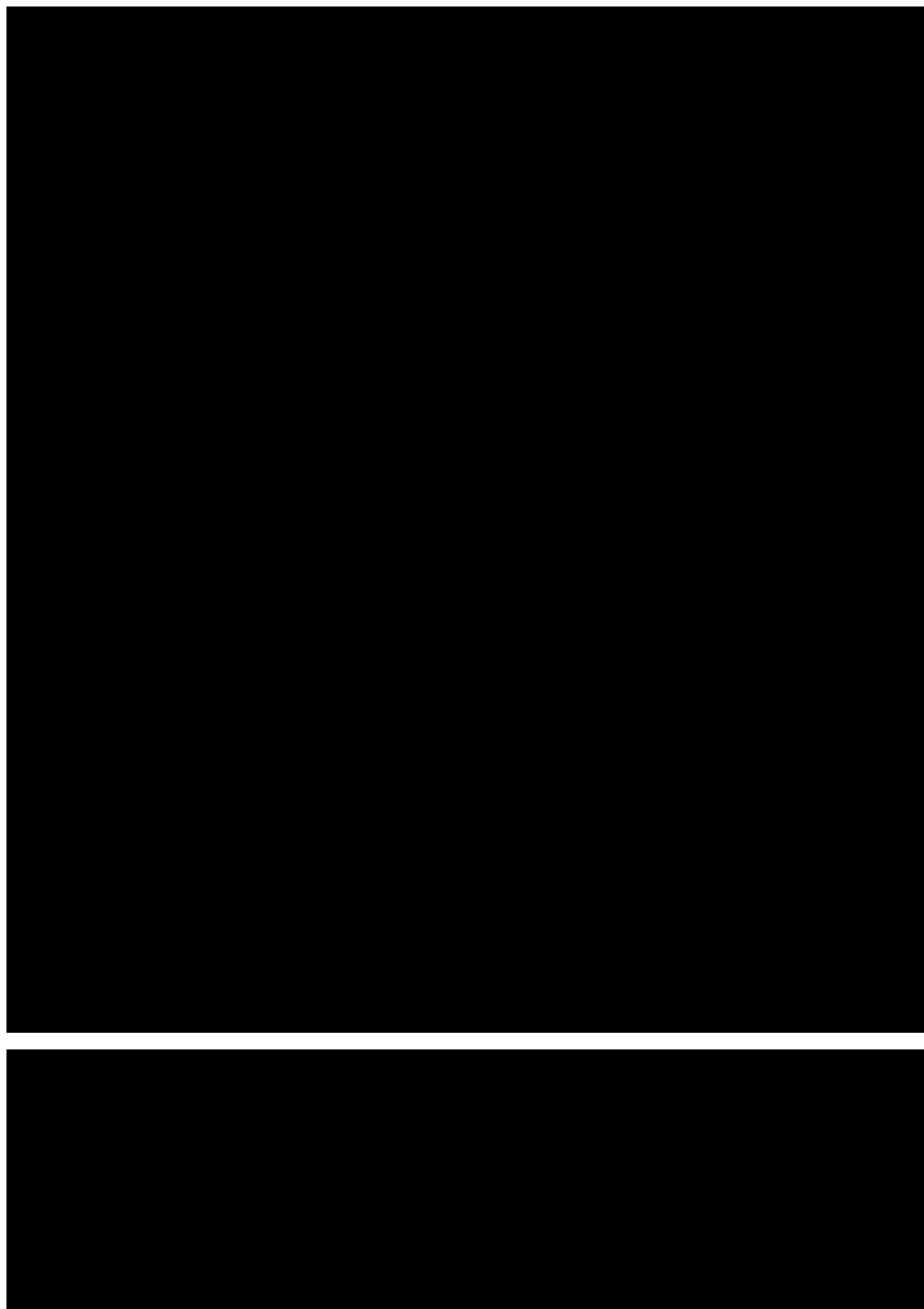
Table 7.1. The structure of Bloch's Hamiltonian in reciprocal space

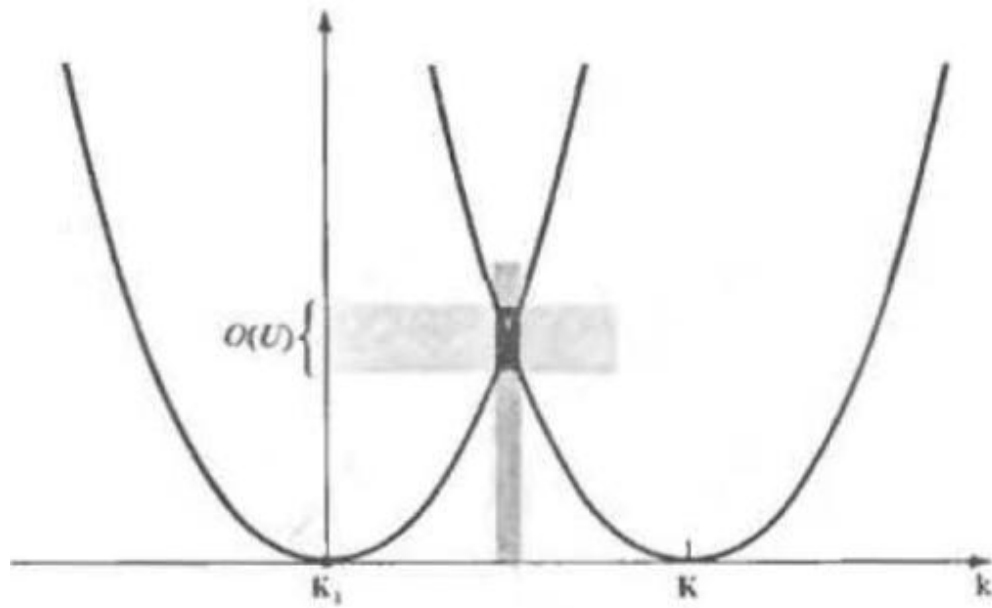
$$\begin{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 \mathcal{E}_{K_0}^0 + U_{K_0} & U_{K_{-1}} & \dots & U_{K_{1-M}} \\
 U_{K_1} & \mathcal{E}_{K_1}^0 + U_{K_0} & \dots & U_{K_{2-M}} \\
 U_{K_2} & U_{K_1} & \dots & U_{K_{3-M}} \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 & & & \mathcal{E}_{K_{M-1}}^0 + U_{K_0}
 \end{pmatrix} & 0 \dots & \\
 0 & \begin{pmatrix}
 \mathcal{E}_{K_1}^0 + U_{K_0} & U_{K_{-1}} & \dots \\
 U_{K_1} & \mathcal{E}_{K_1+K_1}^0 + U_{K_0} & \dots \\
 \vdots & \vdots & \ddots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{pmatrix} & \dots \\
 \vdots & \vdots & \ddots
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 \psi(K_0) \\
 \psi(K_1) \\
 \psi(K_2) \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \psi(K_{M-1}) \\
 \psi(k_1 + K_0) \\
 \psi(k_1 + K_1) \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \vdots
 \end{pmatrix}$$

This matrix contains blocks that link together wave function components $\psi(k_m + K_l)$ for a given m , where $k_m = 2\pi m/L$ and $K_l = 2\pi l/a$. There are no matrix elements connecting $\psi(q)$'s when the q 's do not differ by reciprocal lattice vectors. The dimension of each block is M , the number of reciprocal lattice vectors retained in the calculation, while the total number of blocks is equal to the total number of unit cells, $N = L/a$.

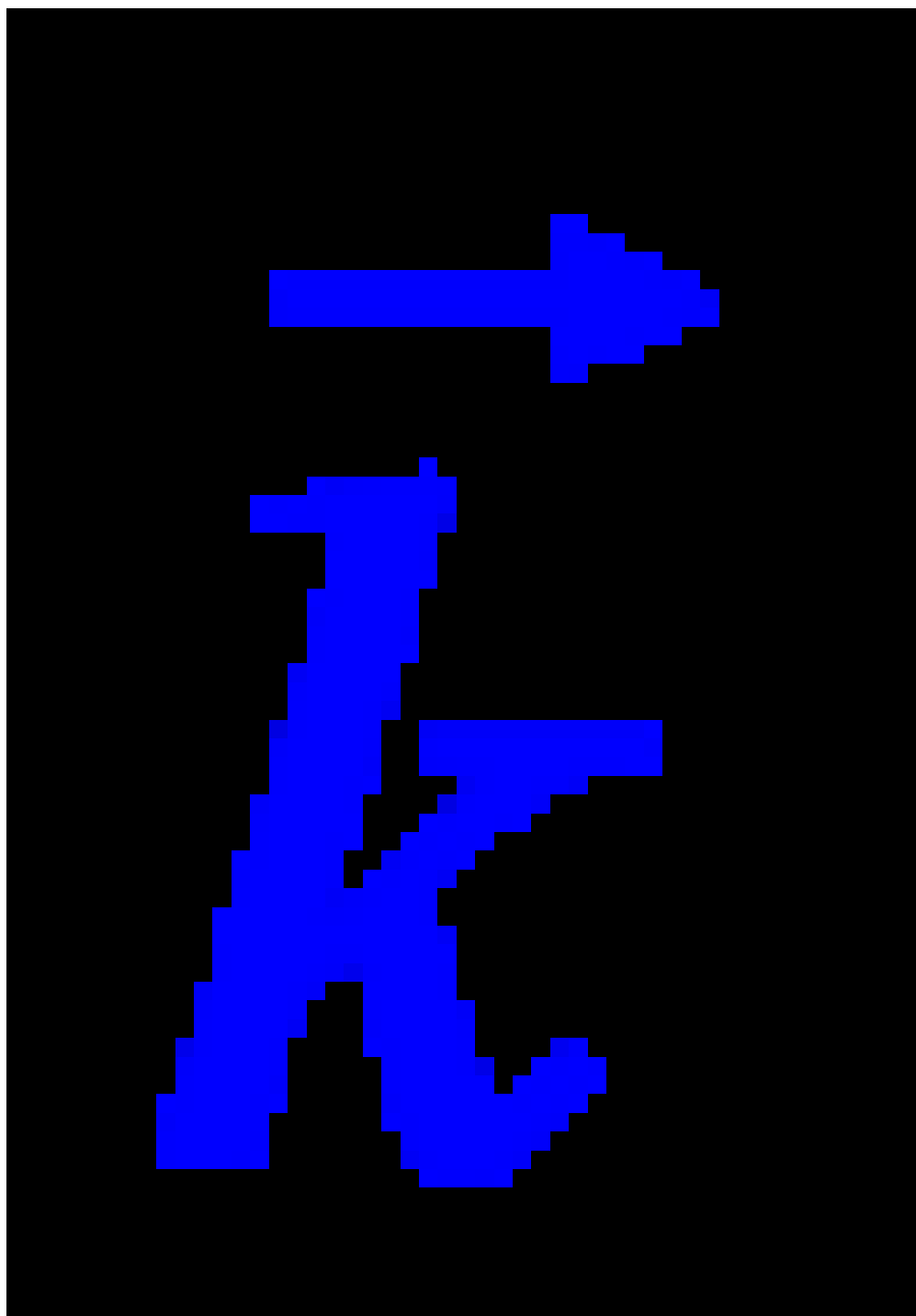


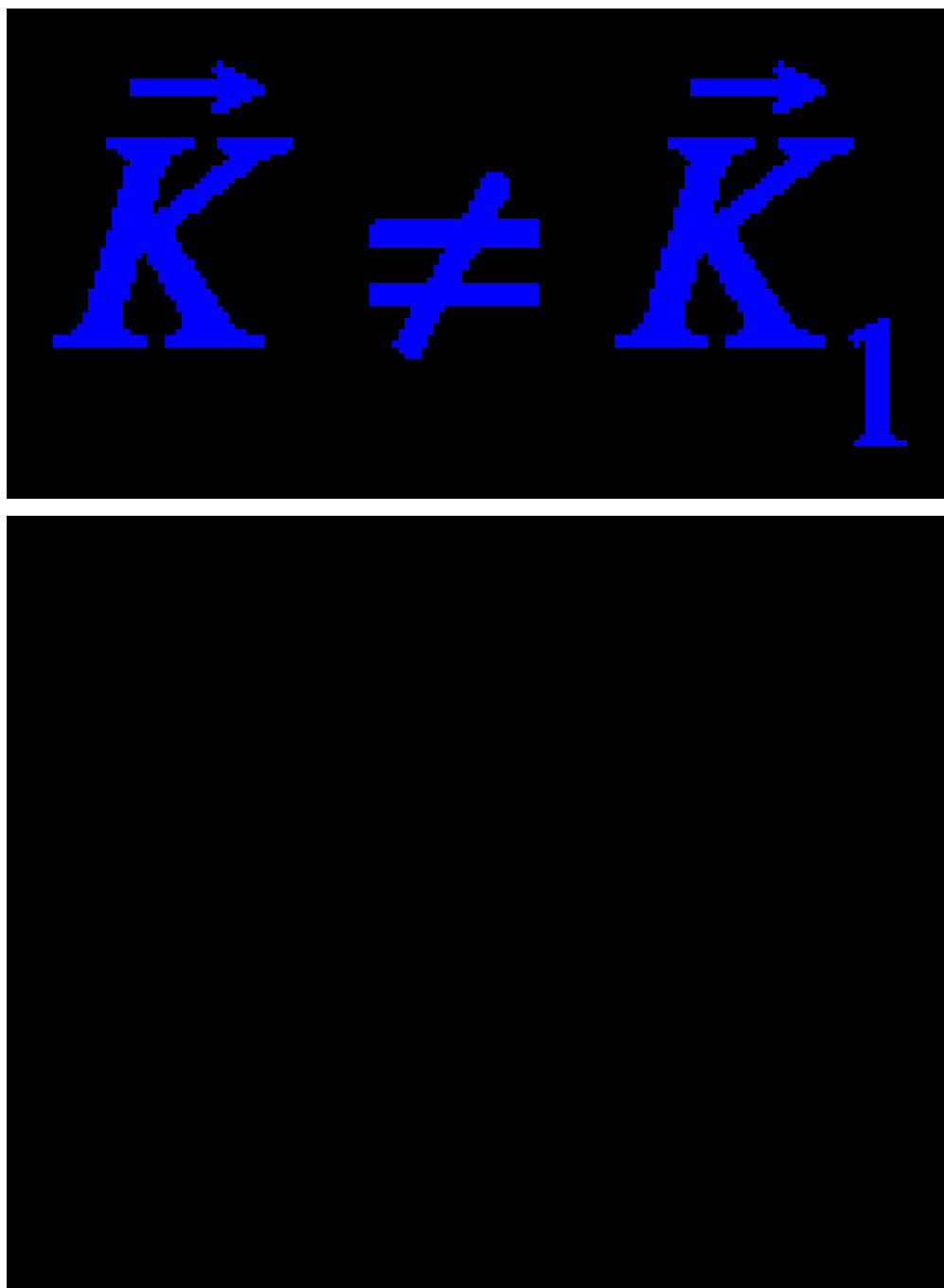


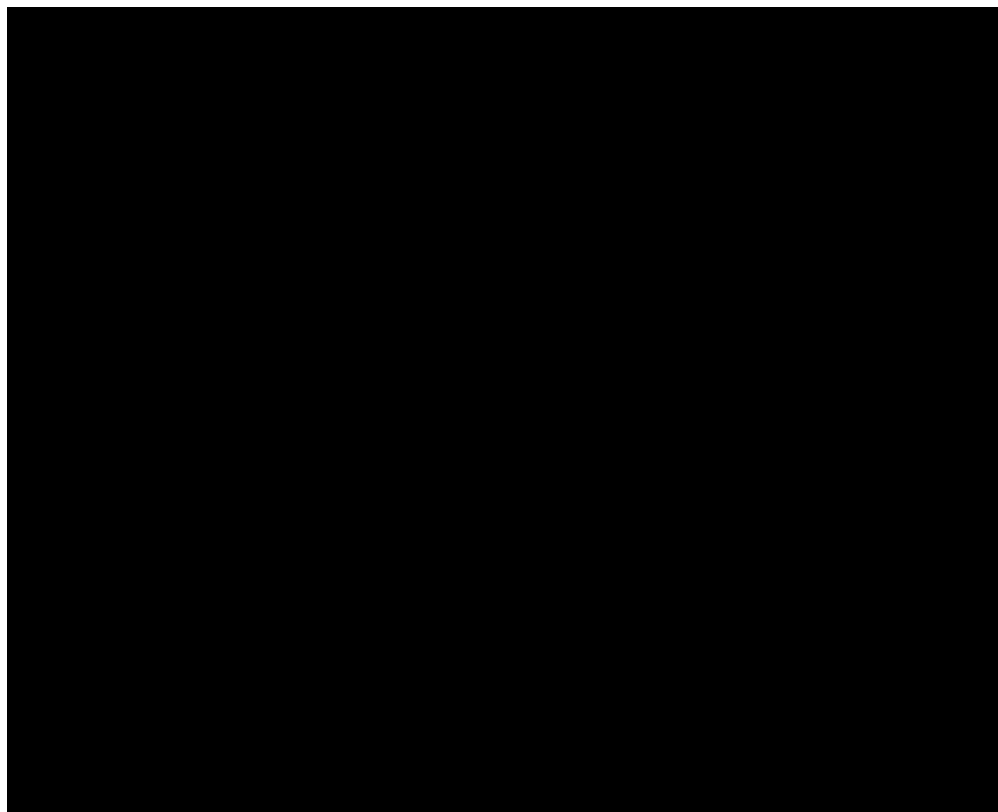


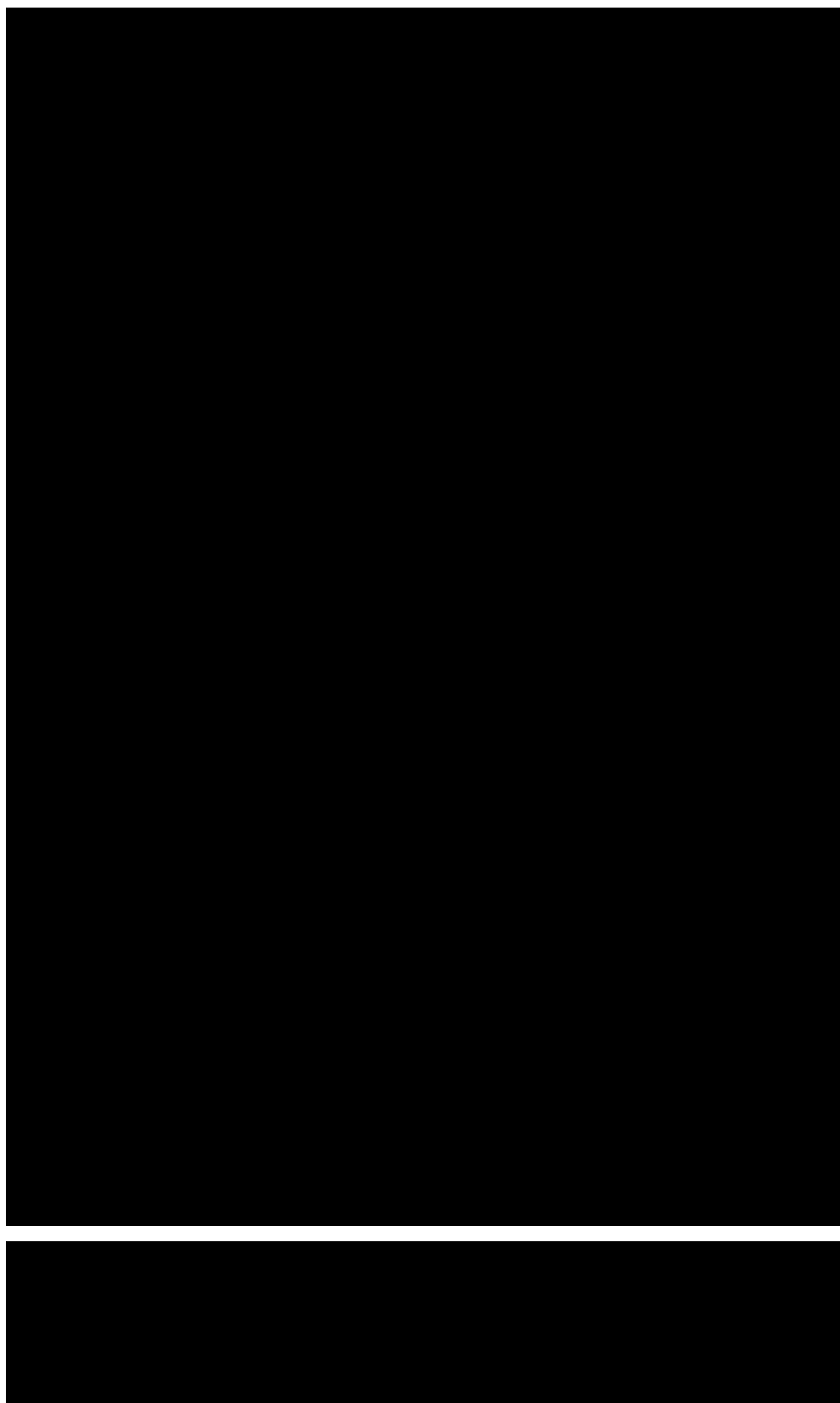


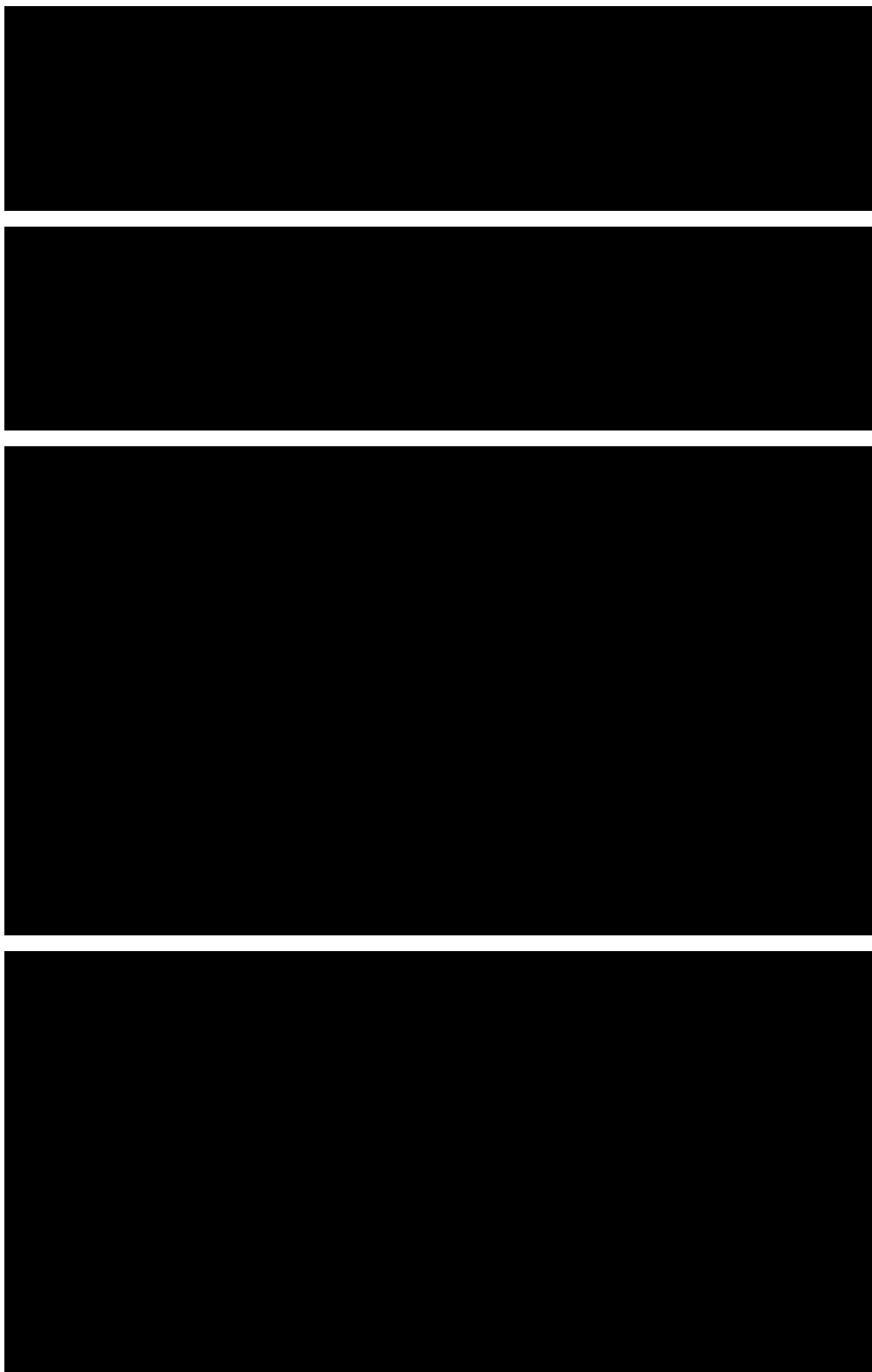
$$\left| E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0 - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0 \right| \gg V$$

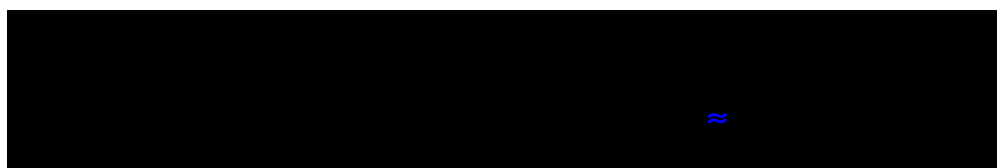
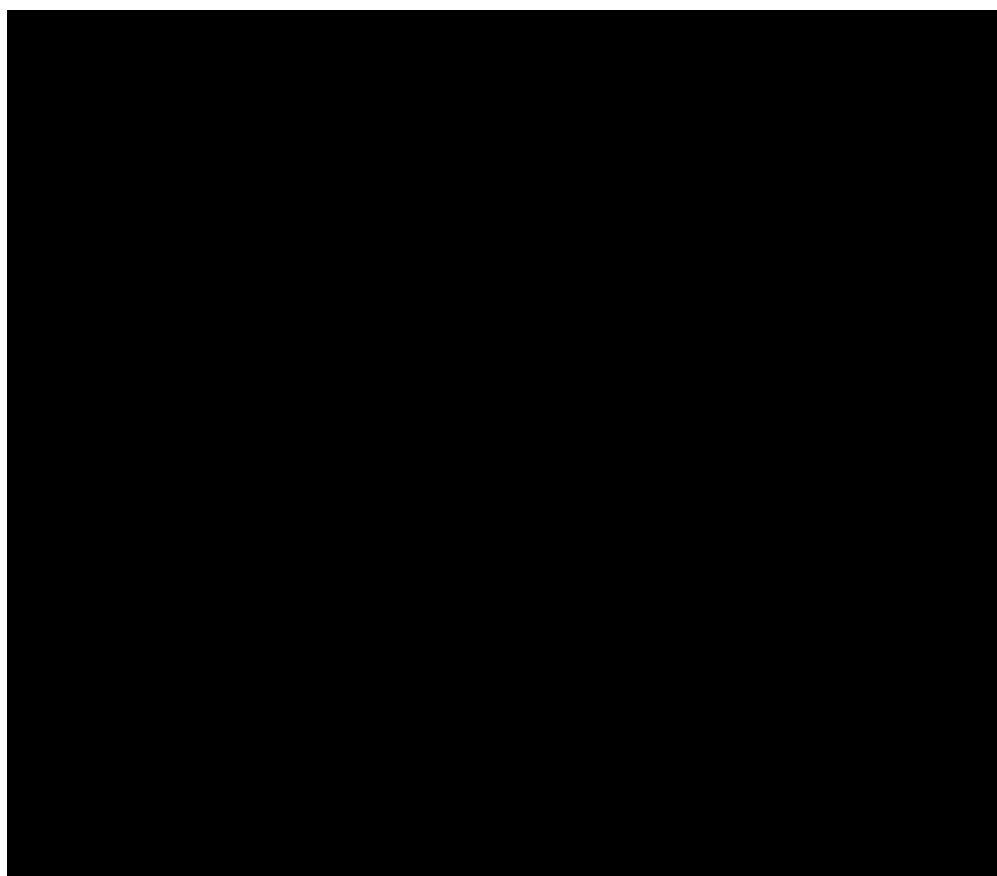
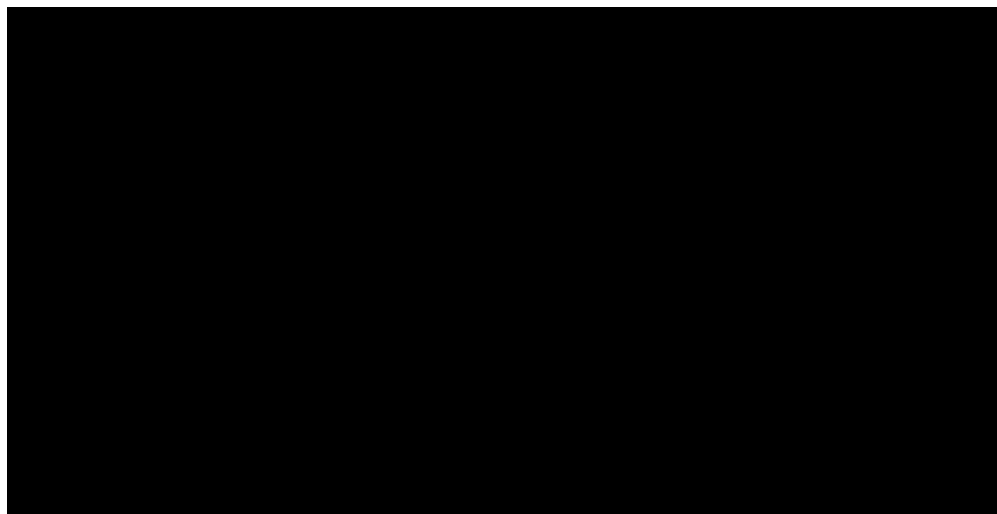


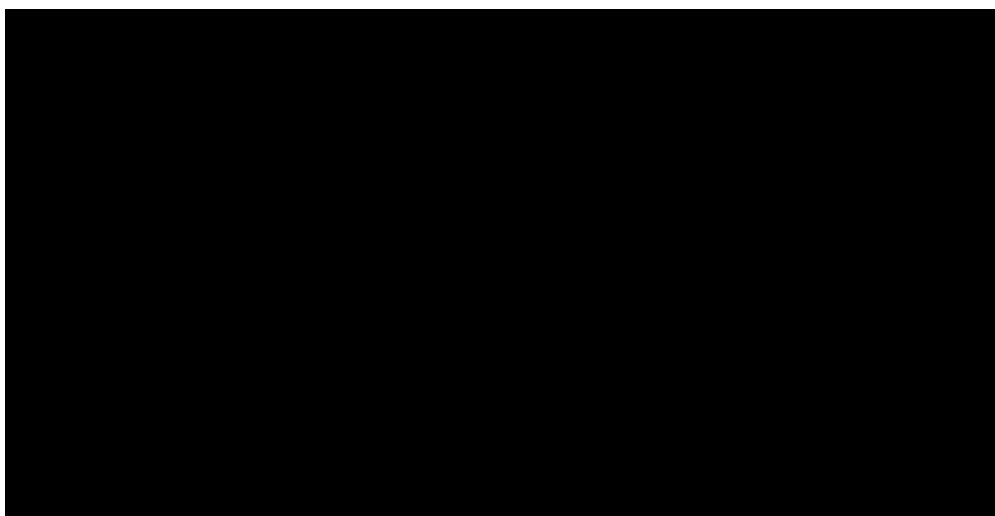




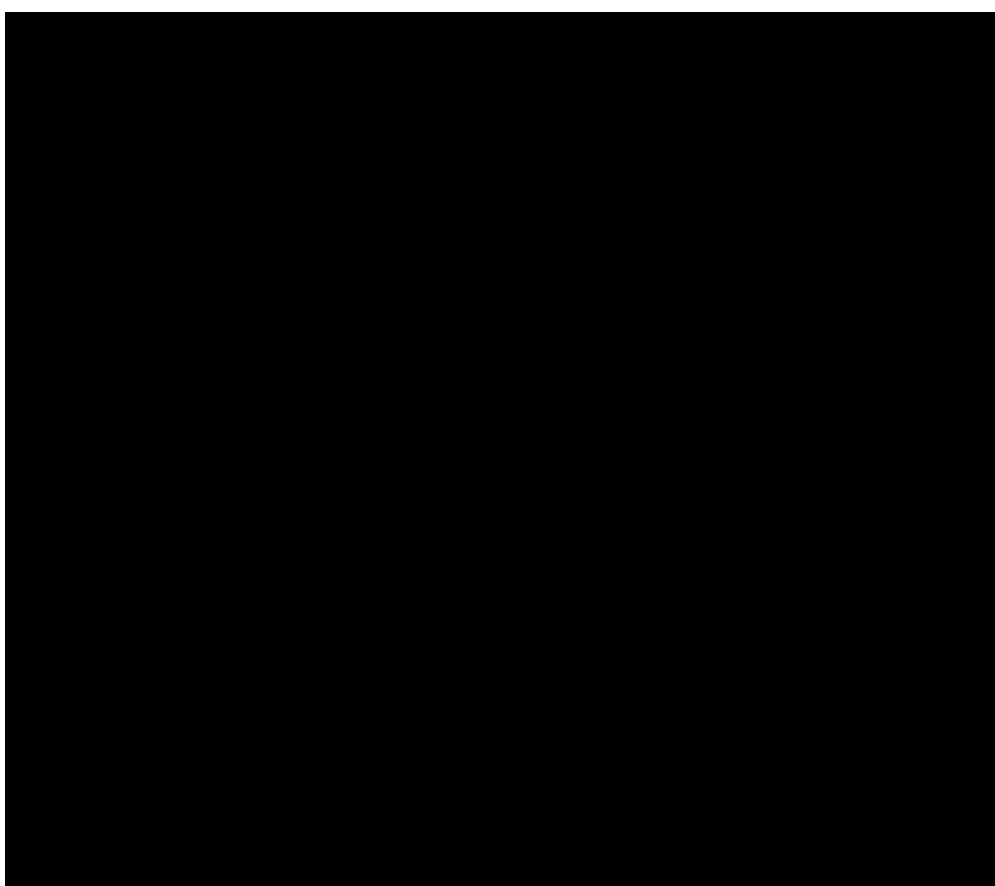


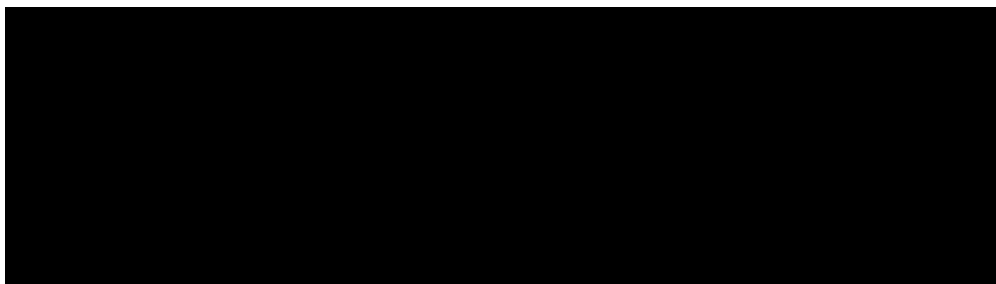
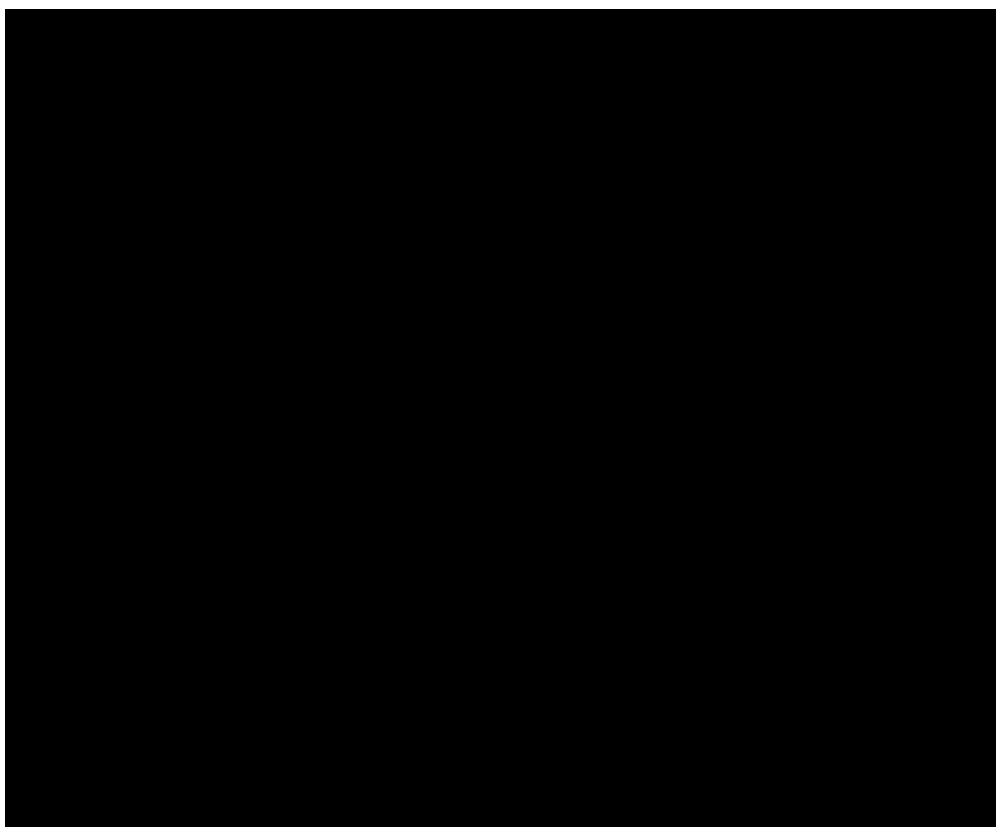
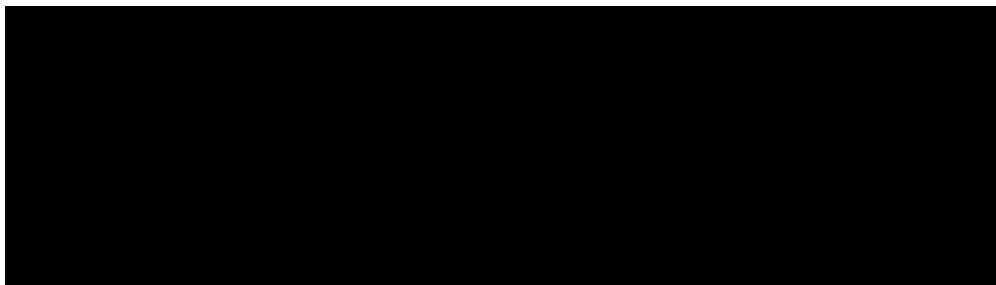
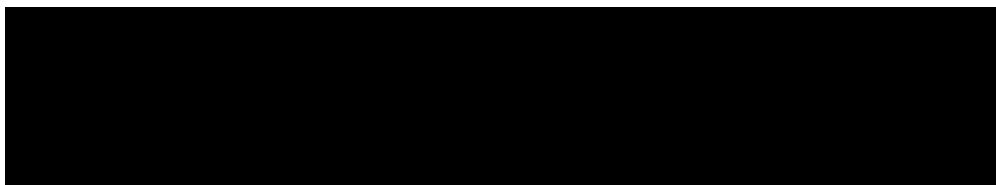






$$\left| E_{\vec{k}-\vec{k}_1}^0 - E_{\vec{k}-\vec{k}}^0 \right| \gg V$$





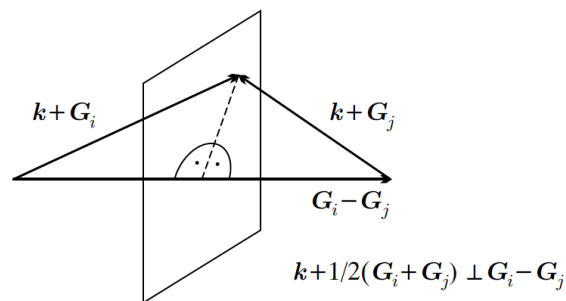
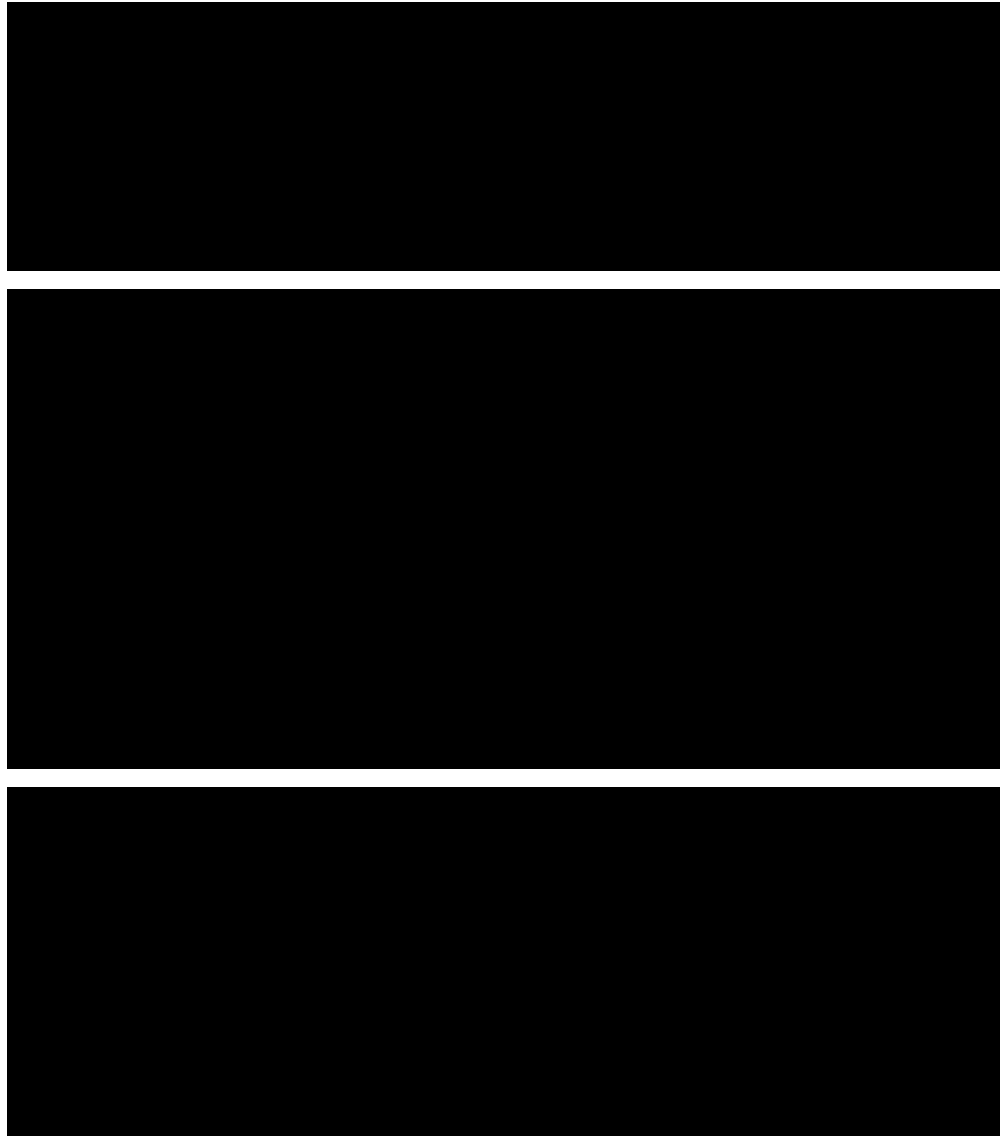


Fig. 18.12. Two vectors satisfying the condition $|k + G_i| = |k + G_j|$. Their starting points are the tail and tip of the reciprocal-lattice vector $G_i - G_j$, while their common end point is a point of the perpendicular bisecting plane (Bragg plane) of $G_i - G_j$

$$\left| E_{\vec{k}-\vec{K}}^0 - E_{\vec{k}-\vec{K}_i}^0 \right| \gg V$$

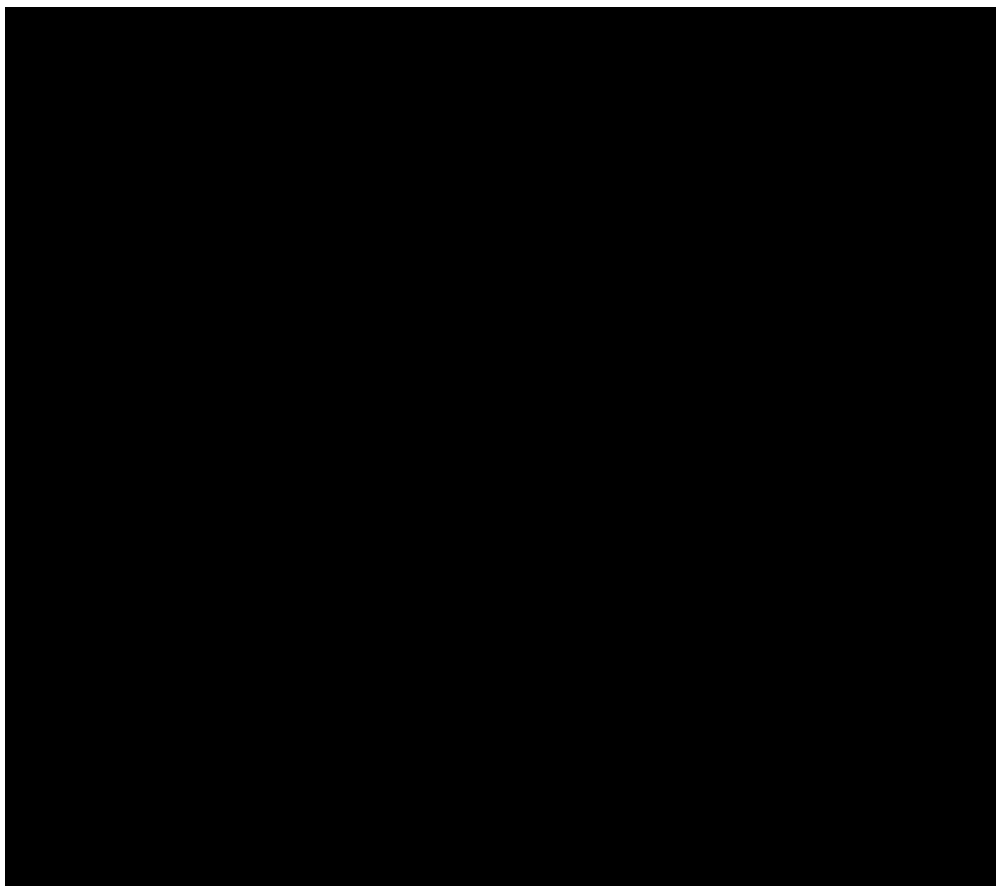
$$\vec{K} \neq \vec{K}_1, \dots, \vec{K}_m$$

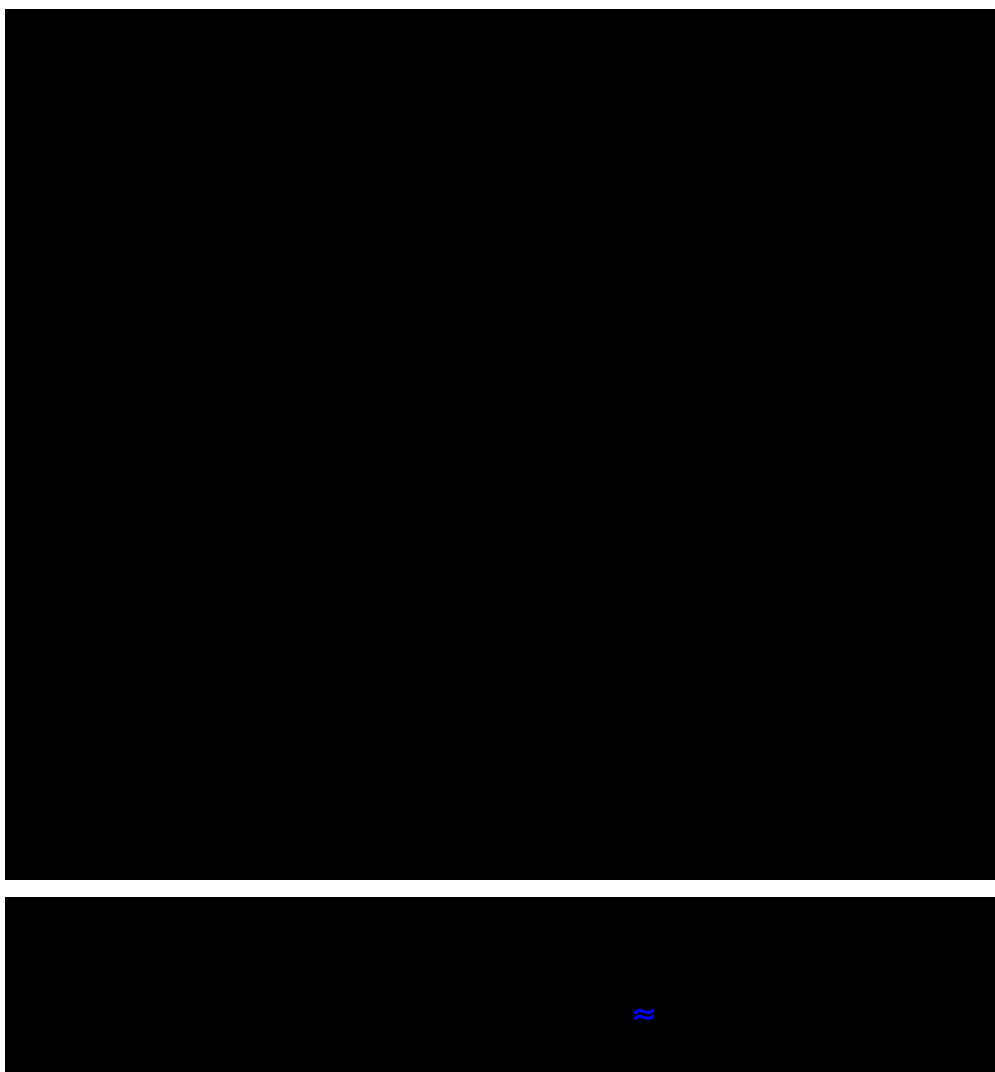
$$i = 1, \dots, m$$

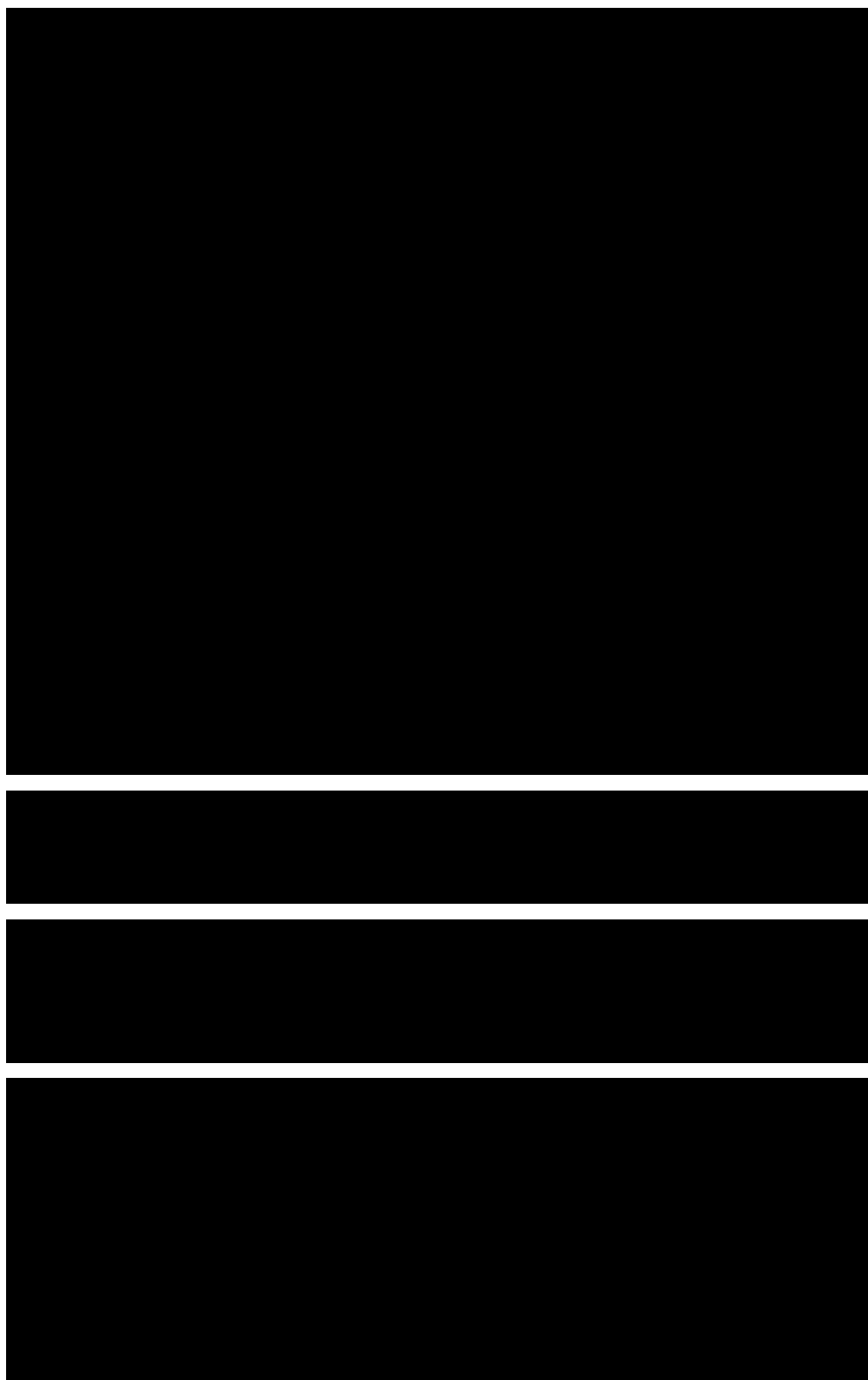
$$i = 1, \dots, m$$

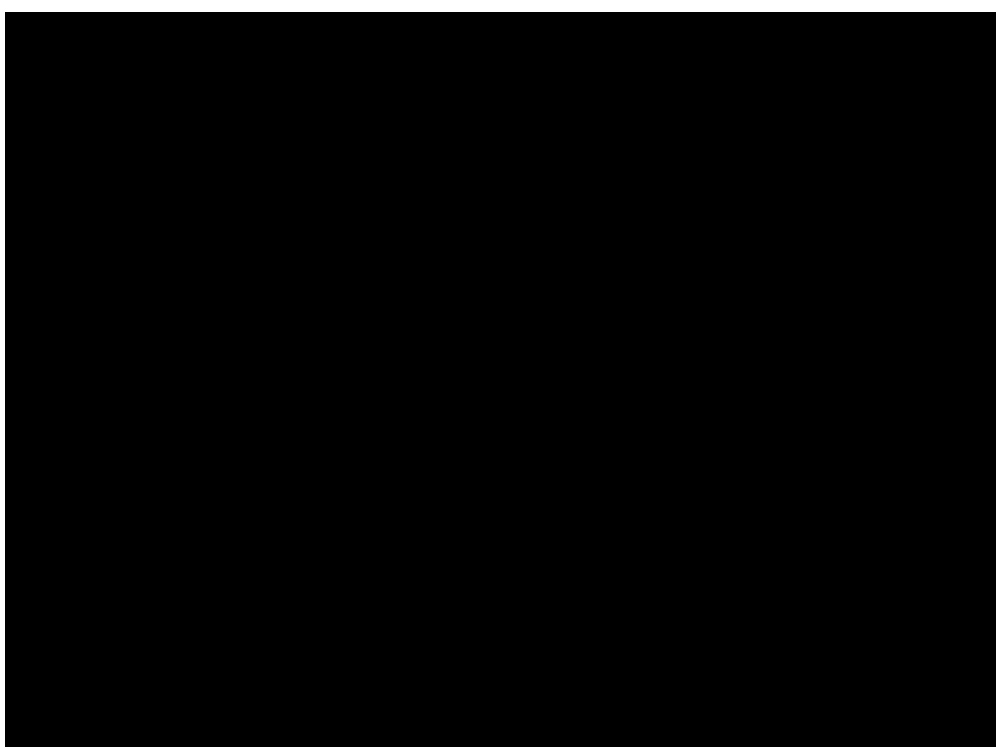
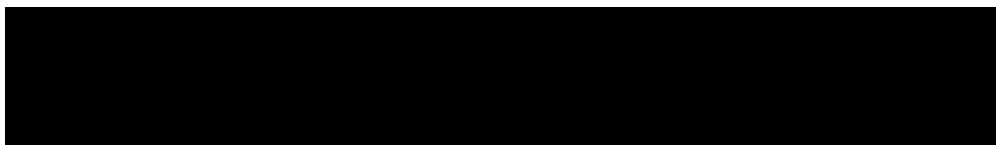
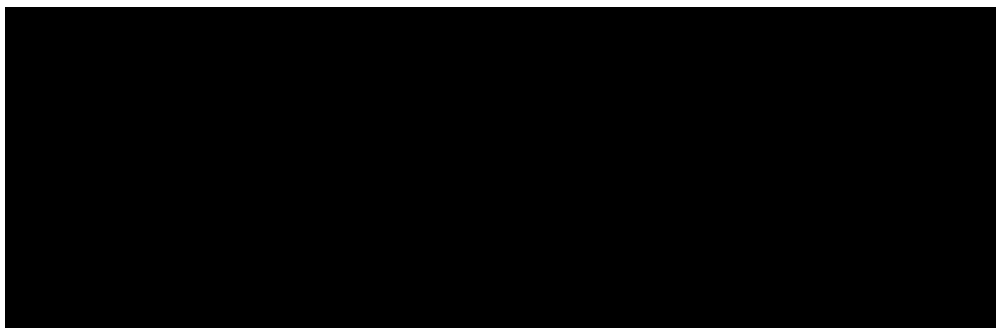
$$i = 1, \dots, m$$

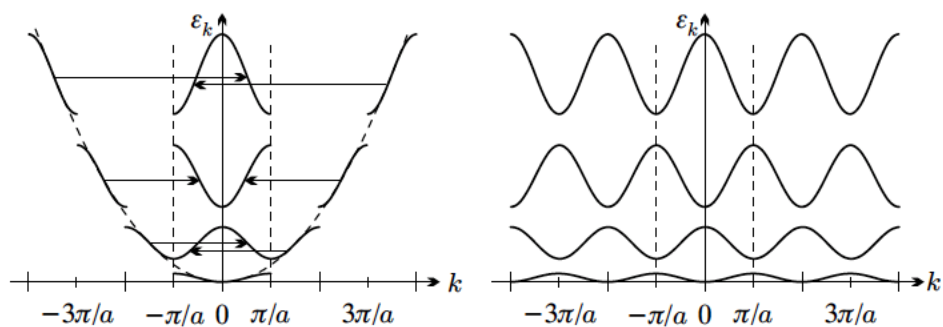
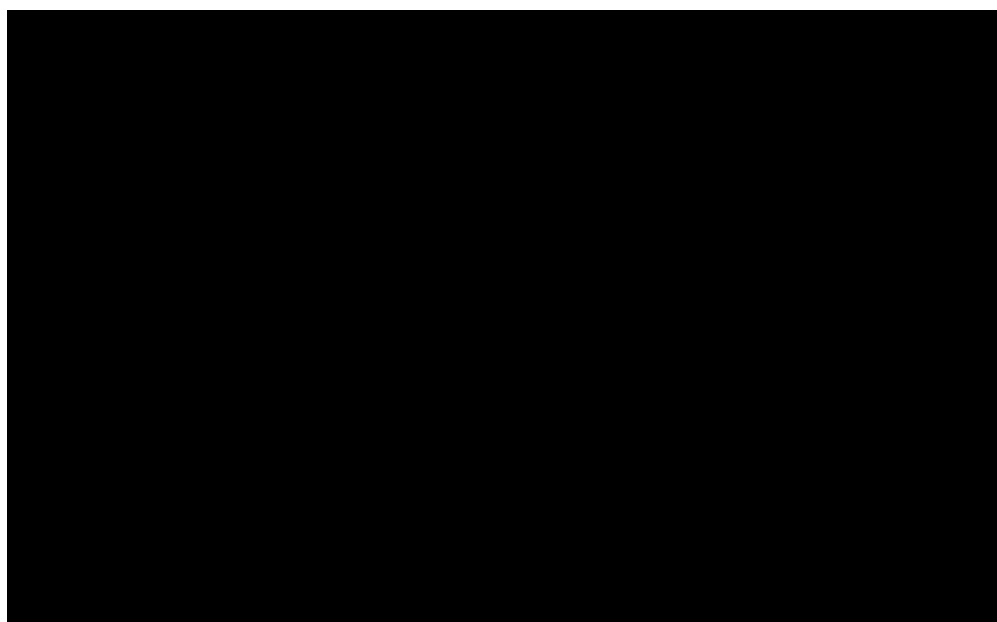
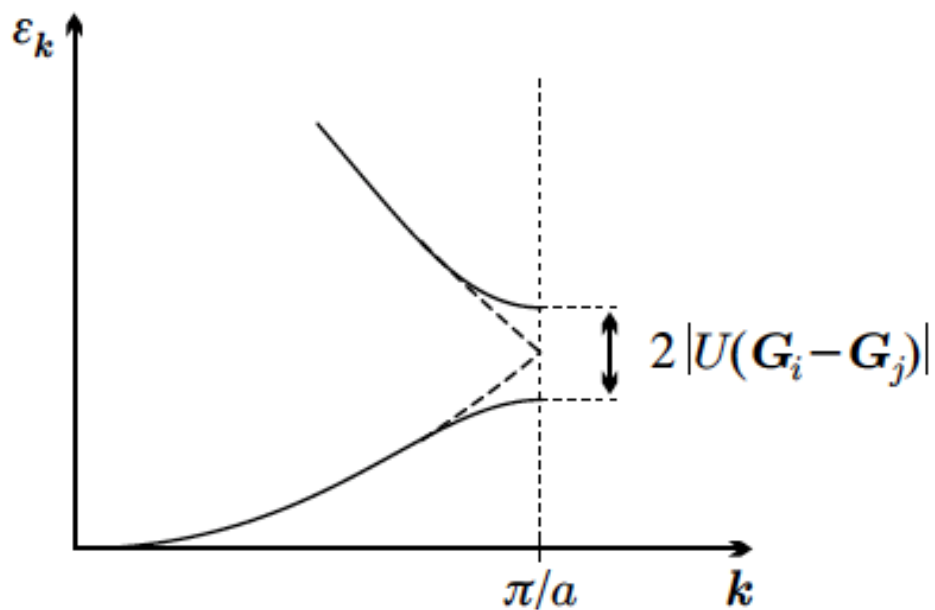
$$i = 1, \dots, m$$

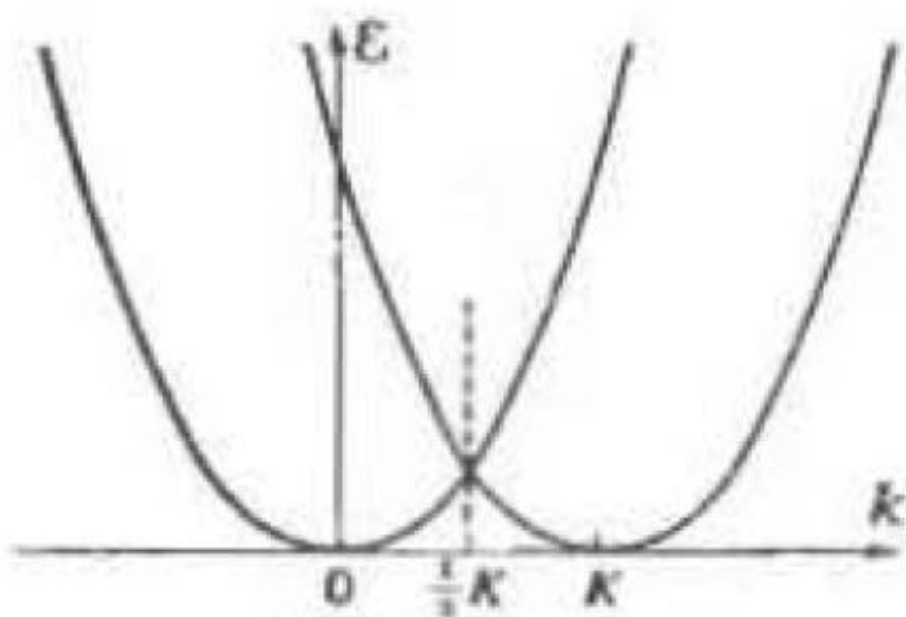
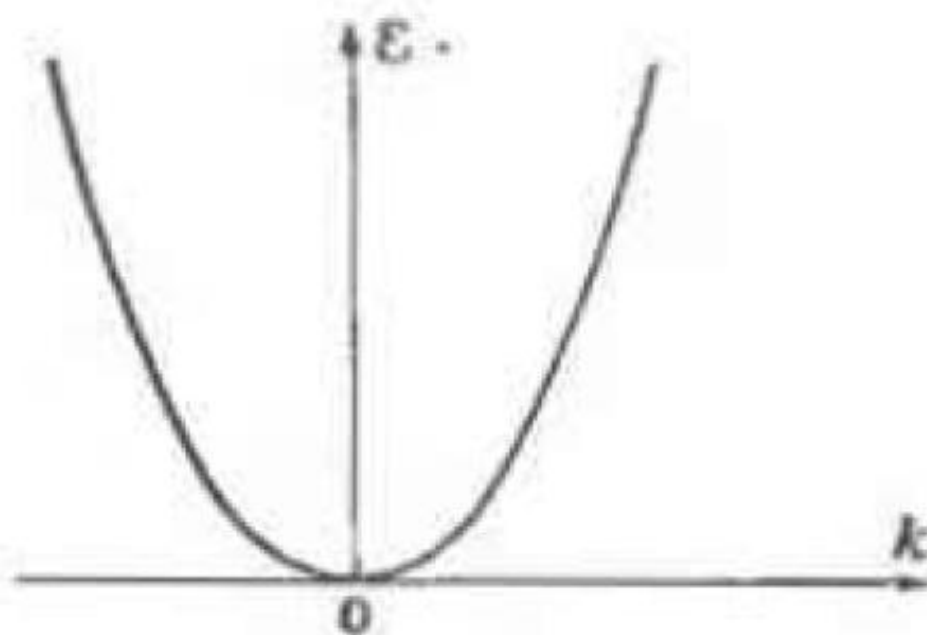


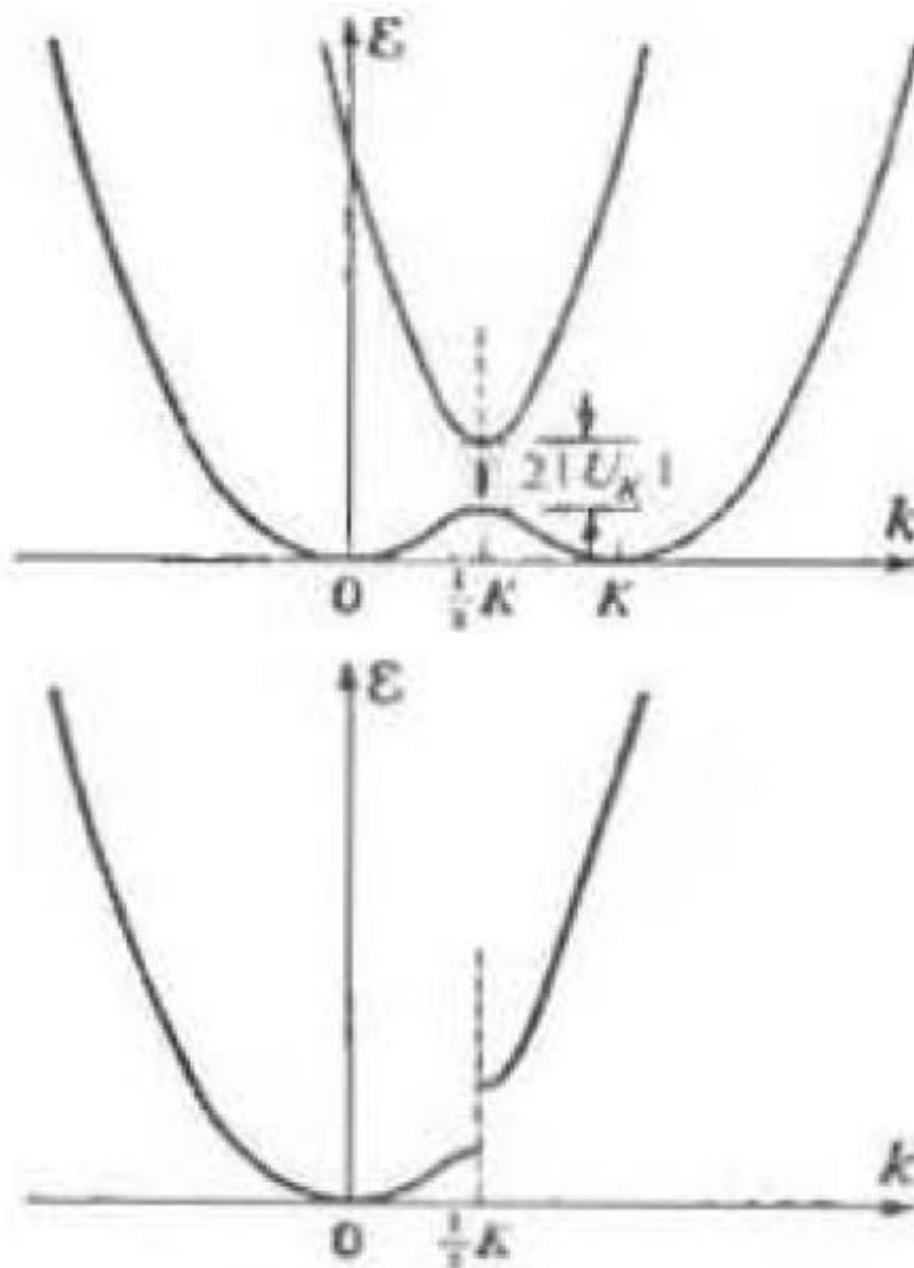


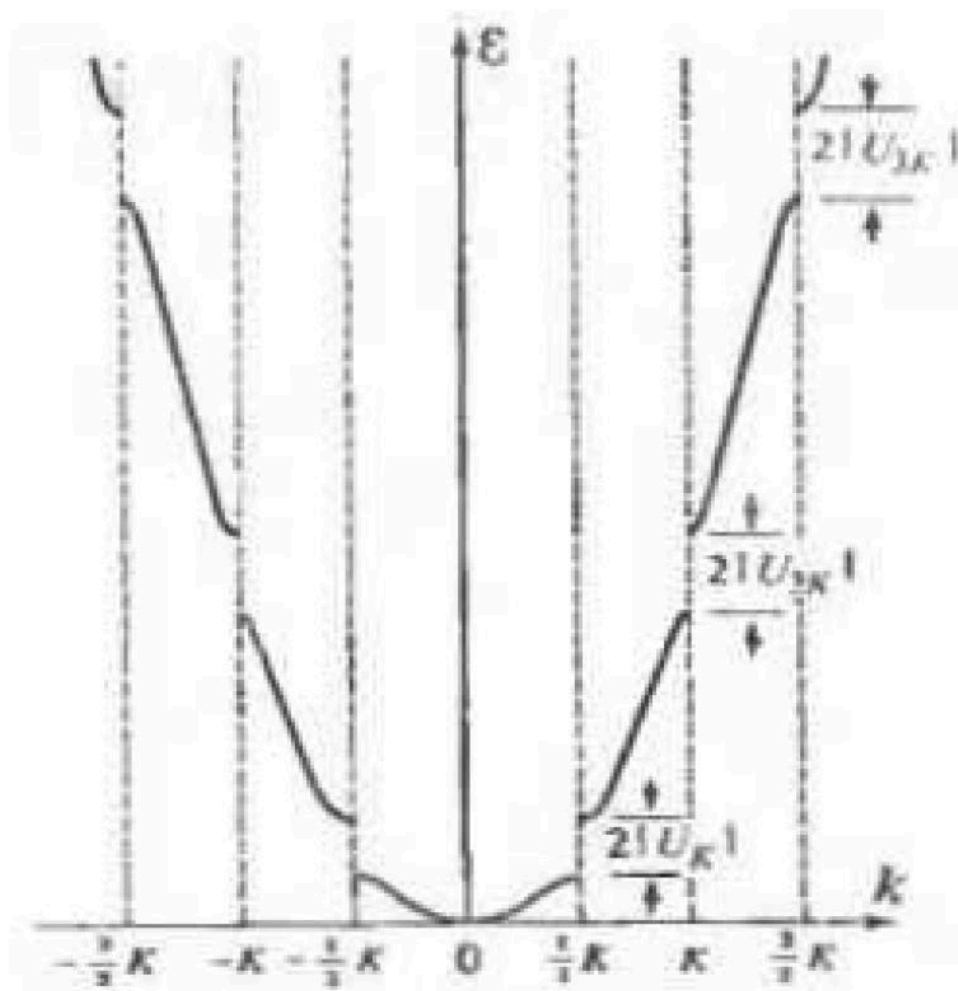


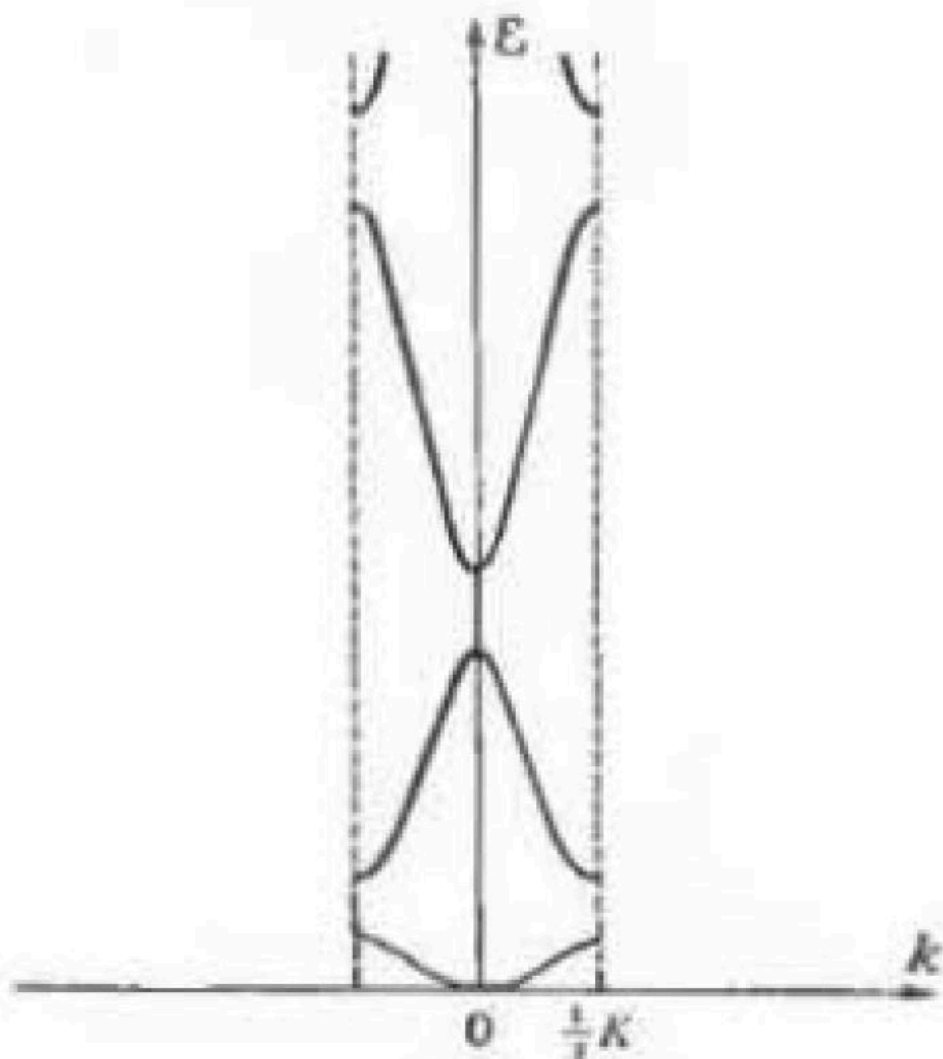


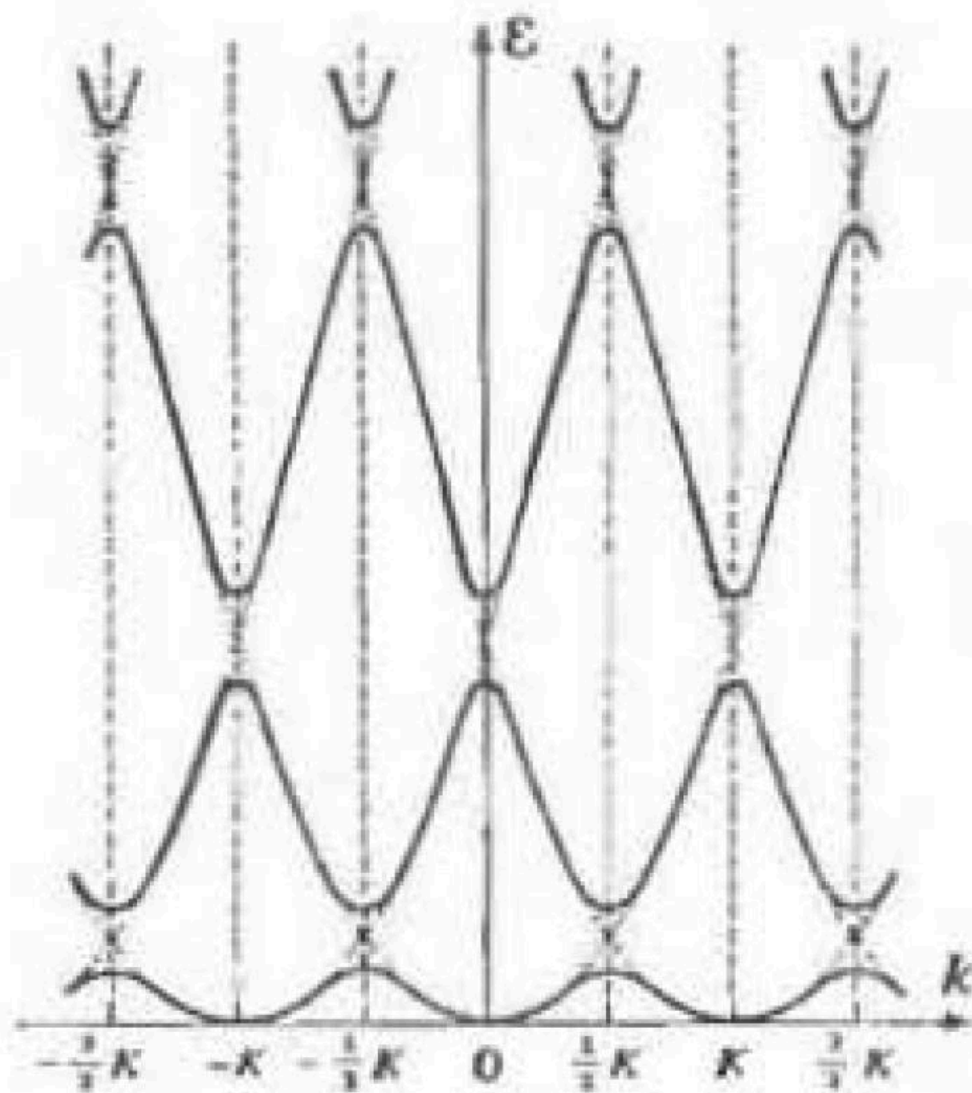












1. ESTADOS ELECTRÓNICOS EN CRISTALES

1.3 Método de enlace fuerte (tight binding)

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II

1. ESTADOS ELECTRÓNICOS EN CRISTALES

**1.1 INTRODUCCIÓN 1.2 CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE BANDAS
1.3 MÉTODO DE ENLACE FUERTE O TIGHT-BINDING 1.4 MÉTODO
DEL PSEUDOPOTENCIAL**

¿CUANDO DEBEMOS DE USAR ORBITALES ATÓMICOS?

Cuando la distancia entre átomos es comparable a la extensión espacial de la función de onda atómica, un electrón en dicho nivel sentirá la presencia de los átomos vecinos.

En ese caso, se desarrolla la aproximación de enlace fuerte o tight-binding, como una corrección al escenario en que tenemos átomos aislados (y por tanto orbitales atómicos)

EJEMPLO : SODIO

1s: Solapamiento despreciable.

==> picture [219 x 371] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Na [1s [2] , 2s [2] , 2p [6] , 3s [1]]1s2p3s2sV**— End of picture text —**

- 2s, 2p: Solapamiento pequeño.

3s: Solapamiento sustancial.

Funciones de onda del sodio atómico dibujadas para dos núcleos separados por la distancia entre vecinos más cercanos (Fuente: Ashcroft).

CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE BANDAS (CASOS EXTREMOS)

PROCEDIMIENTO:

- Partir de una base de estados:

==> picture [154 x 74] intentionally omitted <==

- Expresar el Hamiltoniano en esa base:

Pregunta: ¿son ambas bases ortogonales?

- Resolución de la ecuación secular:

4

CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE BANDAS (CASOS EXTREMOS)

PROCEDIMIENTO:

- Partir de una base de estados:

==> **picture [154 x 74] intentionally omitted** <==

- Expresar el Hamiltoniano en esa base:

Pregunta: ¿son ambas bases ortogonales?

- Resolución de la ecuación secular:

Ondas planas, sí Orbitales atómicos situados en distintas posiciones, no.

5

BASE DE ORBITALES ATÓMICOS

HAMILTONIANO MONOELECTRÓNICO :

Potencial central:

Autovalores :

Autovectores :

- Parte radial

Podemos expresarla como:

donde las funciones más utilizadas son:

Orbital Slater

Orbital gaussiano

- Parte angular. Armónicos esféricos

ORBITALES ATÓMICOS. REPRESENTACIÓN CARTESIANA

ESTADO ATÓMICO

Problema: Tal y como está descrito, no está en coordenadas cartesianas. Si queremos usar orbitales atómicos en un cristal, nos interesa que esté en el mismo sistema de referencia que el cristal.

ORBITAL S

Orbital cartesiano:

Los orbitales s pertenecen siempre a la representación totalmente simétrica de cualquier grupo de simetría.

ORBITALES ATÓMICOS. REPRESENTACIÓN CARTESIANA

==> picture [74 x 18] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Orbital p — End of picture text —

==> picture [157 x 13] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Orbitales cartesianos: — End of picture text —

ORBITALES ATÓMICOS. REPRESENTACIÓN CARTESIANA CON SIGNO

==> picture [74 x 18] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Orbital p — End of picture text —

==> picture [305 x 438] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Orbitales cartesianos: + $\frac{y}{r}$, $\frac{z}{r}$, $\frac{x}{r}$ 1-1 VY ox r) = x-fnpz) = y.fPe (7) = Z: Jn (rz/r x/r l l > ll z 0Zz
9: /l-2-2l -2}:- y2 i he xx l 0 lly/r 2 : l — End of picture text —

ORBITALES ATÓMICOS. REPRESENTACIÓN CARTESIANA

==> picture [54 x 28] intentionally omitted <==

— Start of picture text — $xy/r [2]$ — End of picture text —

ORBITAL D

En lugar de expresar los orbitales según los cinco armónicos esféricos pasamos a: Y_{lm} , (6,9)

ORBITALES ATÓMICOS. REPRESENTACIÓN CARTESIANA

ORBITAL F

$xyz/r[3]$

¿POR QUÉ HEMOS HECHO ESTE CAMBIO?

Porque las amplitudes de probabilidad de los orbitales cartesianos presentan simetrías respecto de ciertos ejes, de manera que es más adecuada la combinación de orbitales atómicos cartesianos para calcular estados monoelectrónicos en moléculas y sólidos.

TABLA DE EXPRESIONES ANGULARES DE ORBITALES ATÓMICOS

Parte angular de los orbitales atómicos cartesianos normalizada, es decir:

Ejercicio: Expresar los orbitales cartesianos en función de los armónicos esféricos

MÉTODO *TIGHT BINDING* PARA UN CRISTAL MONOATÓMICO

UN ÁTOMO POR CELDA PRIMITIVA

- Base de partida: orbitales atómicos en posiciones atómicas
- Formamos una **base Bloch** :
- Dimensiones:

Variación espacial de una función Tight Binding (Fuente: Ashcroft).

- Cristal de volumen $V=NQ$: vectores $N \mathbf{k}$ _
- • Para cada $\mathbf{k}$: dimensión de la base Bloch n (número de orbitales en celda primitiva)
- Ecuación en autovalores:

Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO)

14

MÉTODO *TIGHT BINDING* PARA UN CRISTAL MONOATÓMICO

- Denominaciones:

- Energías atómicas:

Energías atómicas: • Energías de transferencia (hopping): $a \sim a_H, = E_y = V_i$ Energía de interacción entre el estado “
situado en la posición i , y el estado B situado en i' .

- Ecuaciones para los coeficientes : $c_x (E_e)$

15

Método *tight binding* para un cristal monoatómico Los términos y dependen de la diferencia .

Podemos tomar por conveniencia

donde:

Normalmente, como usamos orbitales s y p , el solapamiento es pequeño

Aparecen elementos no diagonales porque orbitales atómicos situados en distintas posiciones no son ortogonales.

==> picture [179 x 16] intentionally omitted <==

Autovalores:

==> picture [369 x 62] intentionally omitted <==

Una solución exacta requeriría del uso de todos los orbitales atómicos.

16

APROXIMACIÓN A N VECINOS

Ejemplo, red BCC:

17

CÁLCULO DE LOS TÉRMINOS DE INTERACCIÓN

Supongamos una base de estados constituida por orbitales atómicos en las posiciones atómicas:

engloba el tipo de átomo y los números cuánticos que identifican el orbital posición del átomo

La representación del hamiltoniano en esa base:

Y el término de solapamiento:

donde aparecen integrales de dos y tres centros. Nuestro propósito es encontrar condiciones que nos permitan establecer qué términos son nulos y relaciones (si las hubiere) entre términos no nulos.

TEOREMA DE WIGNER ECKART

Si tenemos un operador que se transforma como el armónico esférico entonces:

en donde en T englobamos el resto de observables compatibles y J y M son el módulo y la tercera componente del momento angular J .

De este modo, los estados inicial y final conectarán por medio del operador si éste q tiene la diferencia de momentos angulares entre ambos estados.

- Si el operador es un escalar, Wigner Eckart nos dice que el elemento de matriz es distinto de cero si:

Por ello, cuando tenemos estados situados sobre el mismo átomo:

TEOREMA DE WIGNER ECKART

- Si tenemos estados centrados en dos posiciones distintas, al calcular el término de matriz debemos de tener en cuenta la conservación del momento angular según el eje de simetría que une ambas posiciones. Las condiciones del teorema de Wigner Eckart se reducen a:

En el caso de un $M = M'$ operador escalar, $q=0$ y por tanto: A la proyección de momento angular según dicho eje la designaremos por

cuando respectivamente.

Cuando admitimos que se comporte como operador escalar ($q=0$), decimos que los términos CO son integrales de dos centros.

INTEGRALES DE DOS CENTROS CASO BIATÓMICO

A B Z

Simetría axial: la recta de unión entre los dos átomos es eje de simetría y podemos tomarlo como eje z.

Base atómica:

donde:

Ortogonal:

Matriz Hamiltoniana:

INTEGRALES DE DOS CENTROS CASO BIATÓMICO

==> picture [566 x 125] intentionally omitted <==

==> picture [731 x 28] intentionally omitted <==

Como el orbital p_z tiene lóbulos positivo y negativo: $V_{ps0} = -\frac{1}{2} S_p$ pues ambos orbitales son combinación de $(0, |H|9,)_=0$,
 $i=p$,
 $j=p$:

INTEGRALES DE DOS CENTROS CASO BIATÓMICO

==> picture [787 x 30] intentionally omitted <==

==> picture [67 x 18] intentionally omitted <==

==> picture [67 x 18] intentionally omitted <==

INTEGRALES DE DOS CENTROS CASO BIATÓMICO

EJEMPLO: MOLÉCULA DE LITIO

INTEGRALES DE DOS CENTROS CASO POLIATÓMICO

Ahora no podemos clasificar las interacciones de una forma tan sencilla como la anterior. Nos ayudaremos de la teoría de rotaciones de la del momento angular.

Consideremos dos átomos separados una distancia

==> picture [247 x 206] intentionally omitted <==

— Start of picture text — zB/dA yx— End of picture text —

Idea: expresar los armónicos esféricos en función de armónicos esféricos cuyo eje coincida con Los orbitales cartesianos los podemos expresar como combinación de armónicos esféricos:

Por ejemplo, para los orbitales s y p:

INTEGRALES DE DOS CENTROS CASO POLIATÓMICO

De este modo, el elemento de matriz que queremos calcular, obviando la parte radial, queda:

al cual no podemos aplicar el teorema de Wigner Eckart pues los armónicos esféricos están referidos a la base X, Y, Z .

Sea D la matriz de rotación que hace coincidir Z con Z' , es decir, los armónicos esféricos en base X, Y, Z vienen dados en función de aquellos en base X', Y', Z' como:

==> picture [313 x 208] intentionally omitted <==

— Start of picture text — z 4A z'B.f dA yx— End of picture text —

INTEGRALES DE DOS CENTROS CASO POLIATÓMICO

de modo que ahora el elemento de matriz queda:

Ahora ya podemos aplicar Wigner Eckart al eje común Z' :

de modo que cada uno de los términos en la suma será del tipo

con

e igualmente el término de solapamiento: Problema: calcular las representaciones de las matrices de rotación.

INTEGRALES DE DOS CENTROS CASO POLIATÓMICO

Ejemplo: orbitales s y p.

Orbital s: χ_s Orbital p: χ_p Cambio de base: $\chi_s = \sum_i c_i \phi_i$ $\chi_p = \sum_i d_i \phi_i$ Expresando respecto de ϕ_i , obtenemos: $\begin{pmatrix} \chi_s \\ \chi_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{pmatrix}$

INTEGRALES DE DOS CENTROS CASO POLIATÓMICO

Extraído de P. Y. Yu y M. Cardona

TABLA DE SLATER KOSTER

Referencia: J. C. Slater and G. F. Koster, "Simplified LCAO Method for the Periodic Potential Problem," Phys. Rev. 94, 1498-1524 (1954).

CÁLCULO DE LOS TÉRMINOS DE INTERACCIÓN

De manera general, vienen dados por:

donde d es la distancia con el vecino más cercano, m_e es la masa del electrón, y N_{im} es un factor que depende de la simetría del cristal.

si se da en angstroms, podemos usar

CÁLCULO DE LOS TÉRMINOS DE INTERACCIÓN EN SEMICONDUCTORES

Extraído de P. Y. Yu y M. Cardona

ORBITALES S EN CRISTALES CÚBICOS

CONSIDERAMOS SOLO ORBITALES S, A PRIMEROS VECINOS.

- Base de partida:
- Formamos una **base Bloch** :
- Ecuación en autovalores:

33

ORBITALES S EN CRISTALES CÚBICOS

Cúbica simple 6 primeros vecinos:

BCC

8 primeros vecinos:

34

ORBITALES S EN CRISTALES CÚBICOS

FCC

==> picture [196 x 21] intentionally omitted <==

— Start of picture text — 12 primeros vecinos:— End of picture text —

35

Referencia: Grosso

ORBITALES P EN CRISTALES CÚBICOS

Consideramos solo orbitales p , a primeros vecinos.

- Base de partida:
- Formamos una **base Bloch** :
- LCAO:
- Ecuación en autovalores:

36

ORBITALES P EN CRISTALES CÚBICOS

37

ORBITALES P EN CRISTALES CÚBICOS

FCC

12 primeros vecinos:

38

Referencia: Grosso

MÉTODO *TIGHT BINDING* PARA UN CRISTAL POLIATÓMICO

VARIOS ÁTOMOS POR CELDA PRIMITIVA

- Posiciones atómicas: $\mathbf{R}_i = \mathbf{T}_i + \mathbf{R}_0$,
- Base de partida: orbitales atómicos en posiciones atómicas
- Formamos una base Bloch:
- Dimensiones:
 - Cristal de volumen $V = NQ$: vectores $\mathbf{W}_N \mathbf{k}$.
 - • Para cada $\mathbf{k}$: dimensión de la base Bloch $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ (número de orbitales en celda primitiva para cada base atómica).
- Ecuación en autovalores:

Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO)

MÉTODO *TIGHT BINDING* PARA UN CRISTAL POLIATÓMICO

- :
- Ecuaciones para los coeficientes

donde:

- Ecuación secular:
 - Autovalores:
 - * N vectores i
 - * • Para cada i : $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ bandas
- Aproximación a n vecinos:

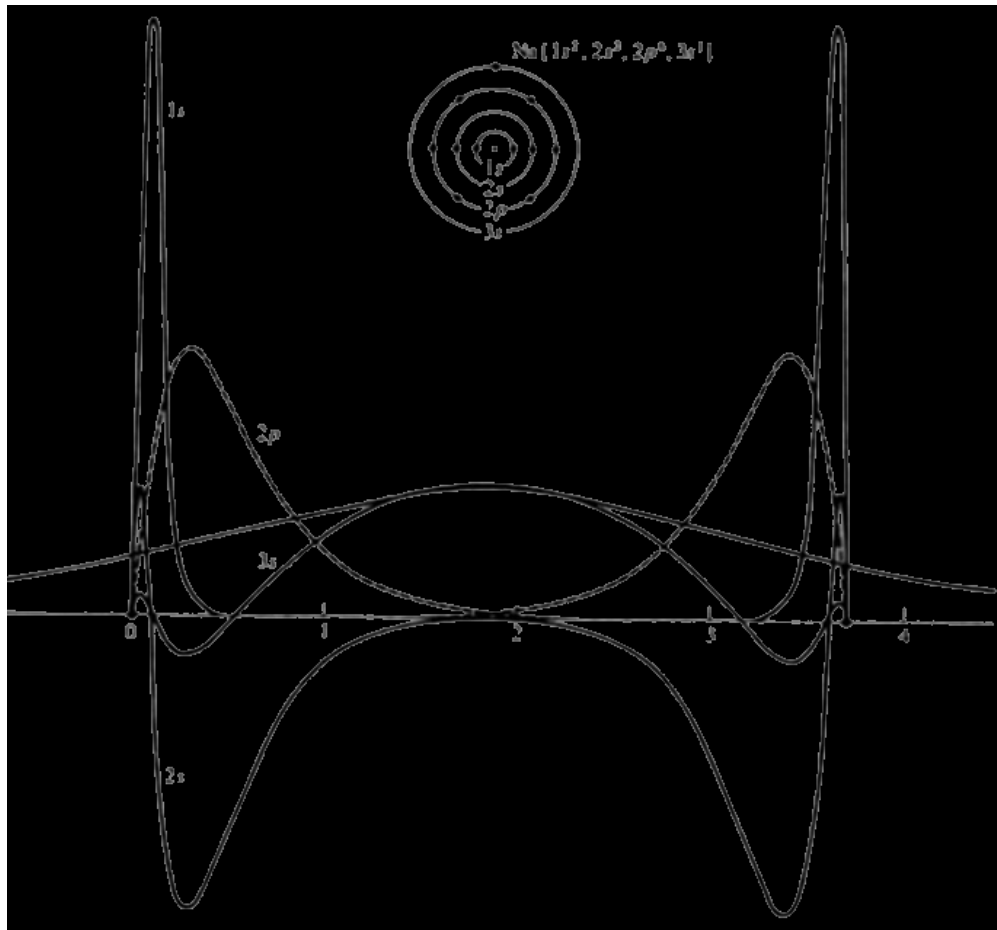
40

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, “Solid State Physics”, Holt-Saunders International Editions. Jenő Sólyom, “Fundamentals of the Physics of Solids, Volume 2 - Electronic properties”, Springer. Michel P. Marder, “Condensed Matter Physics”, John Wiley & Sons. W. Harrison, “Electronic Structure and the properties of Solids”, Dover. G. Grosso, G. P. Parravicini. “Solid State Physics”, Academic Press. Peter Y. Yu, Manuel Cardona, “Fundamentals of Semiconductors”, Springer.

IMÁGENES EXTRAÍDAS





$$\left| H_{\alpha\beta}(\vec{k}) - ES_{\alpha\beta}(\vec{k}) \right| = 0$$

$$H_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | H | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle$$

$$S_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle$$

$$\{\phi_{\alpha}(\vec{r})\} \rightarrow \psi_{\vec{k}\alpha}(\vec{r}) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \phi_{\alpha}(\vec{r})$$

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{i(\vec{k}-\vec{K})\cdot\vec{r}} = \sum_{\vec{K}} \psi_{\vec{k}-\vec{K}}$$

$$H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}} | H | \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} \rangle$$

$$S_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}} | \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} \rangle$$

$$|H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) - E\delta_{\vec{K}\vec{K}'}| = 0$$

$$H_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | H | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle$$

$$S_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle$$

$$\{\phi_{\alpha}(\vec{r})\} \rightarrow \psi_{\vec{k}\alpha}(\vec{r}) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \phi_{\alpha}(\vec{r})$$

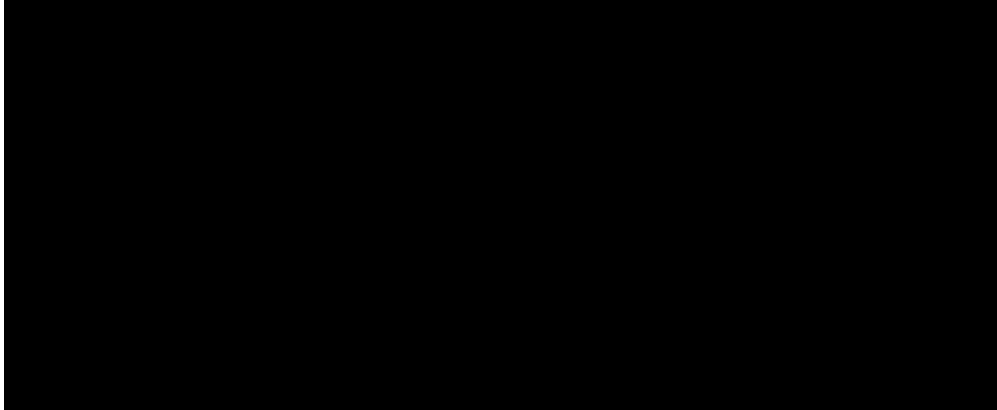
$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{i(\vec{k}-\vec{K})\cdot\vec{r}} = \sum_{\vec{K}} \psi_{\vec{k}-\vec{K}}$$

$$H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} | H | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle$$

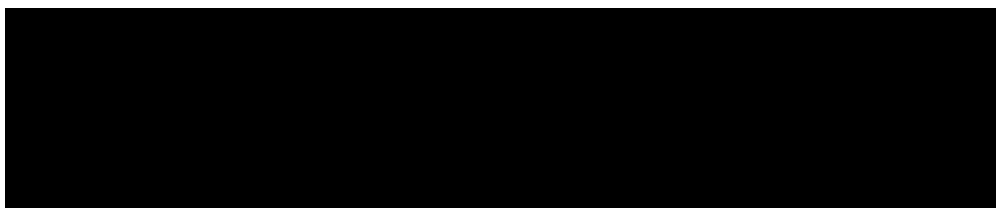
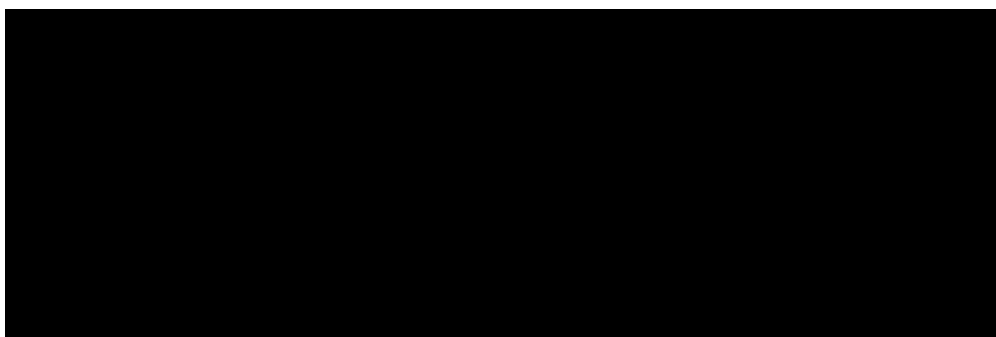
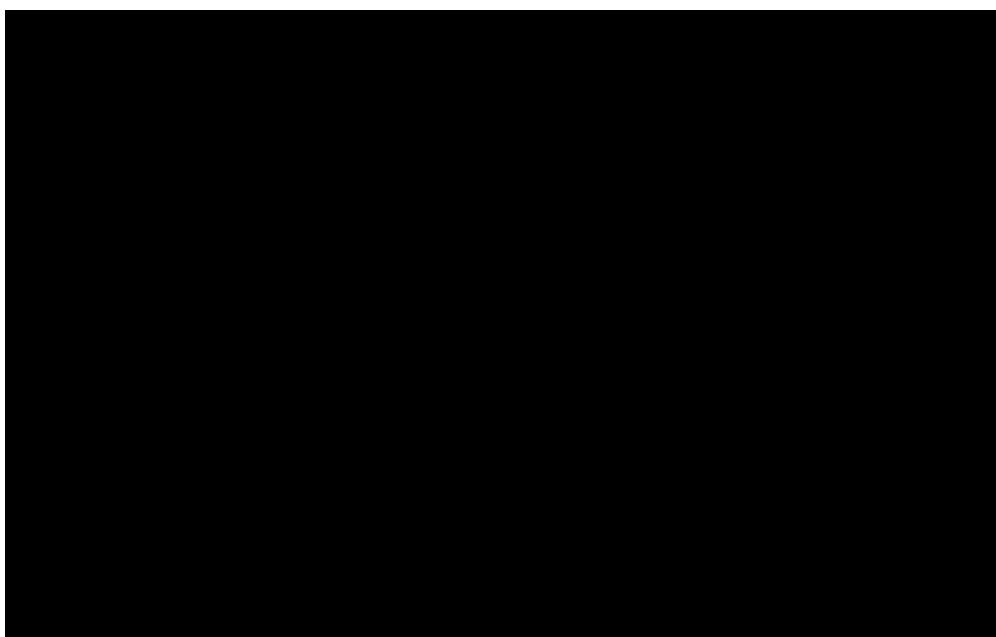
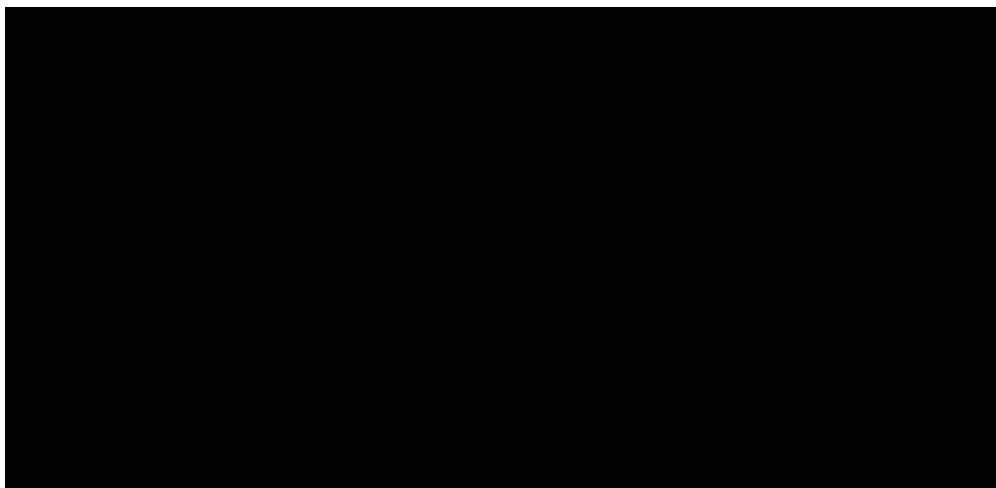
$$S_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle$$

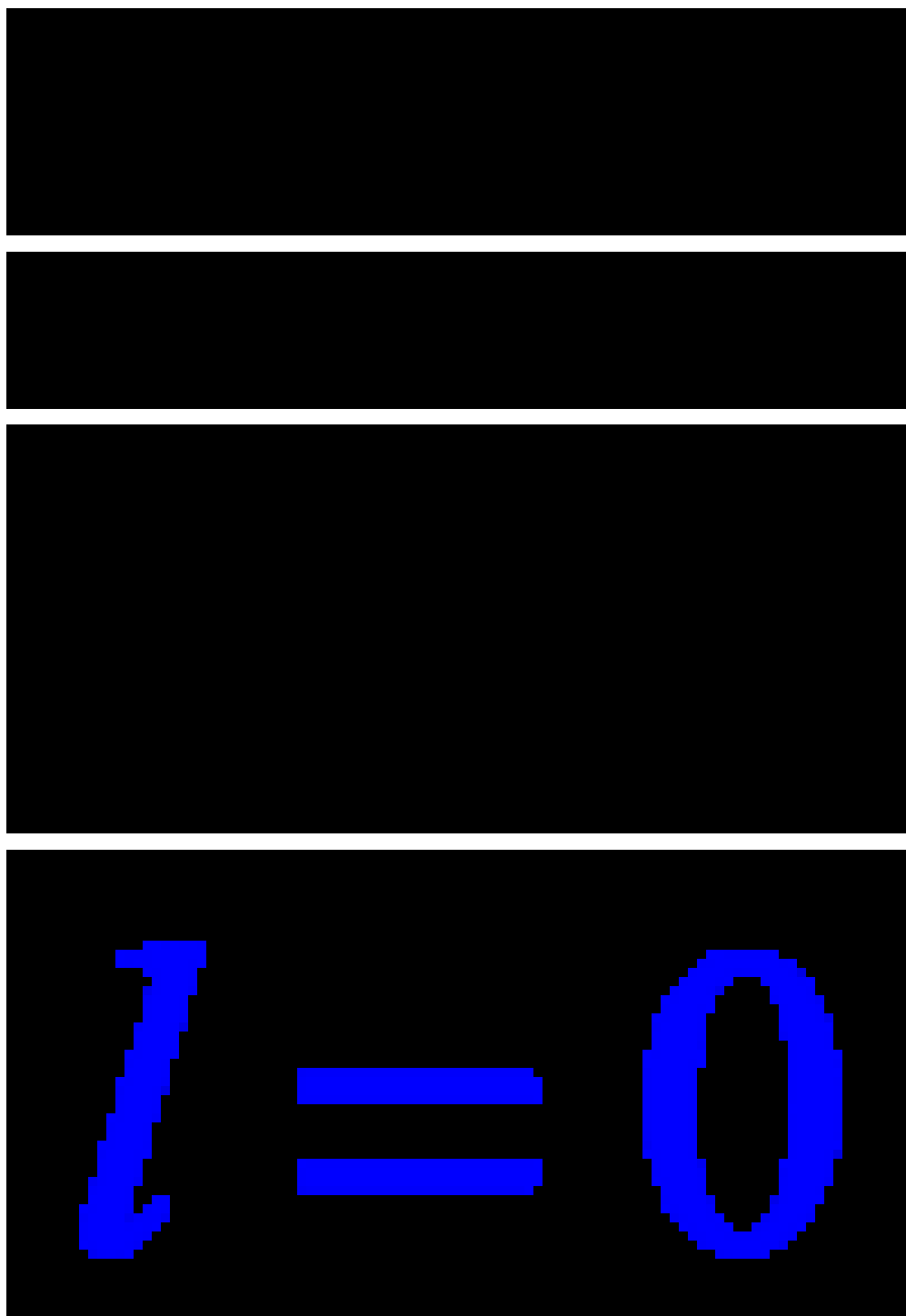
$$|H_{\alpha\beta}(\vec{k}) - ES_{\alpha\beta}(\vec{k})| = 0$$

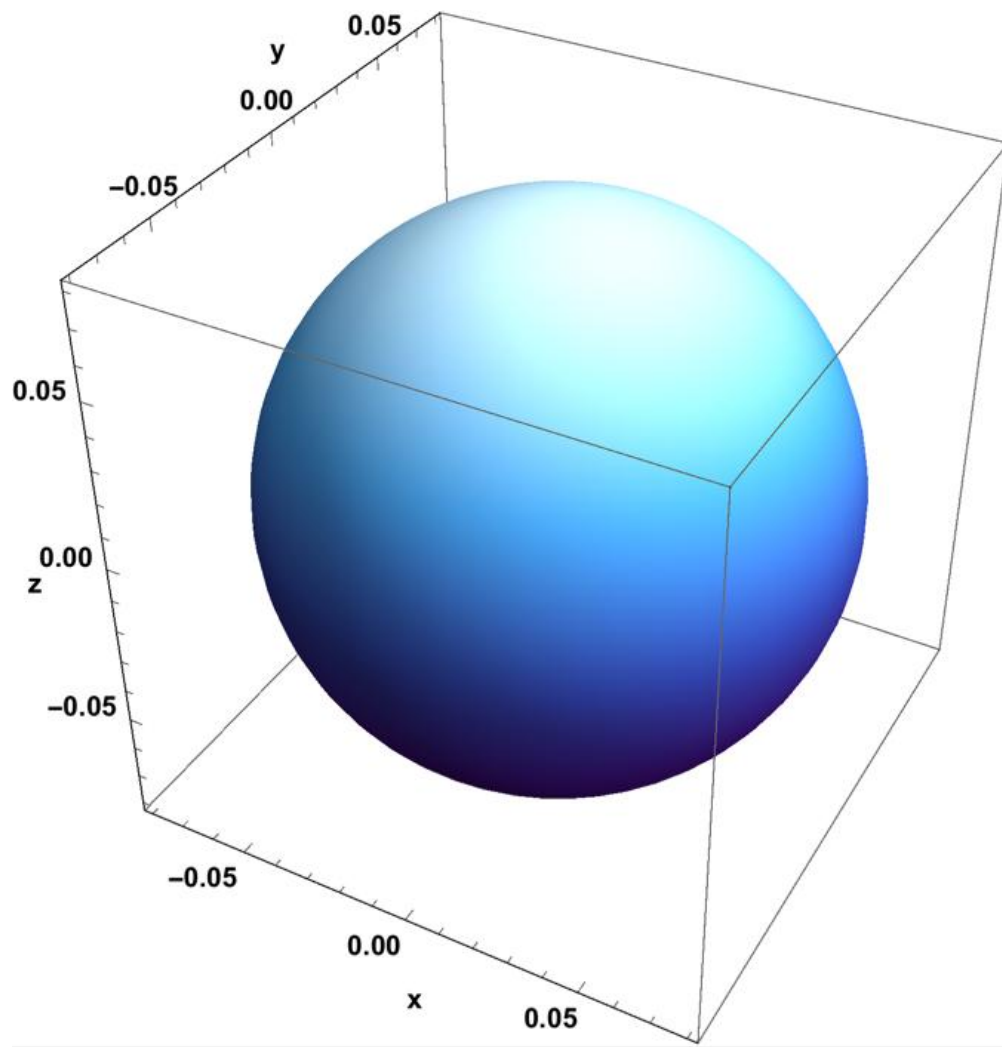
$$|H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) - E\delta_{\vec{K}\vec{K}'}| = 0$$

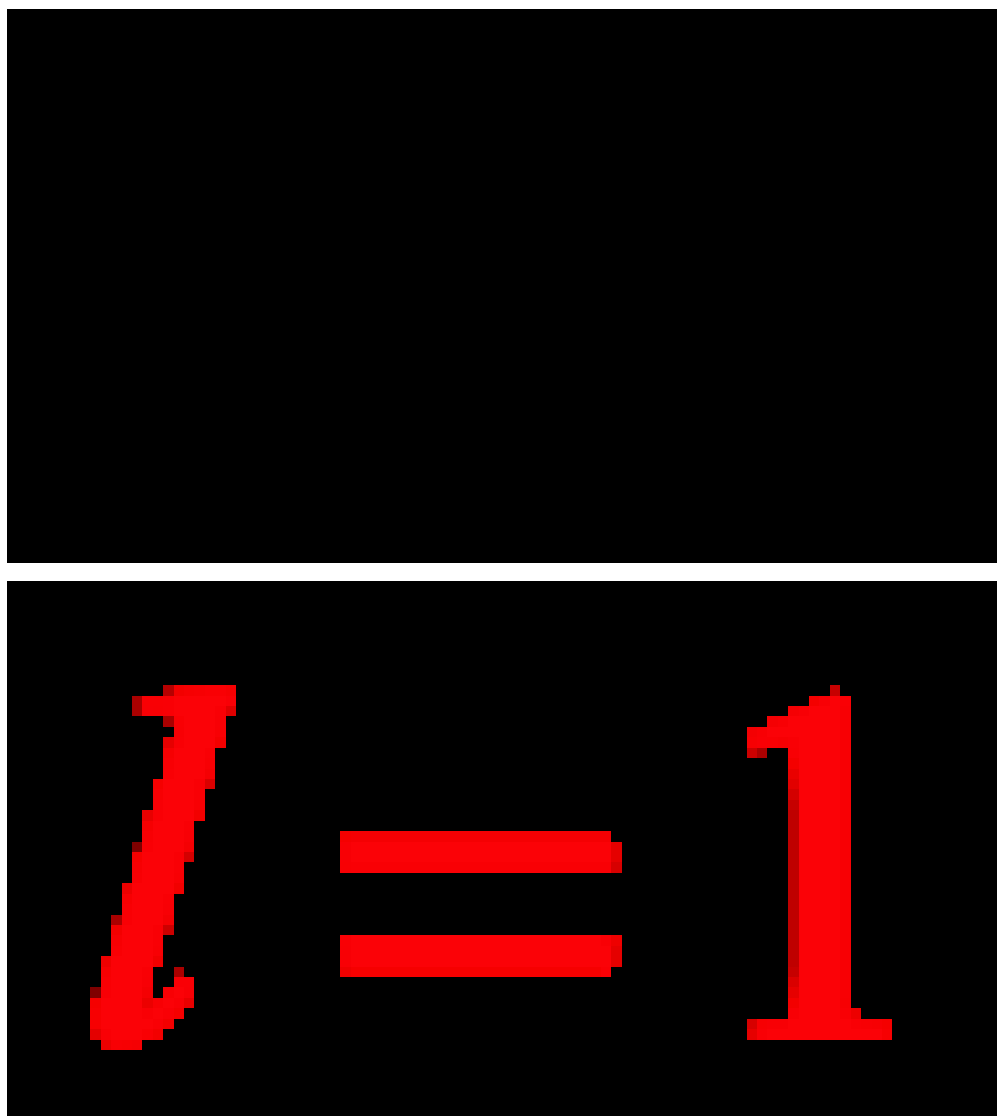


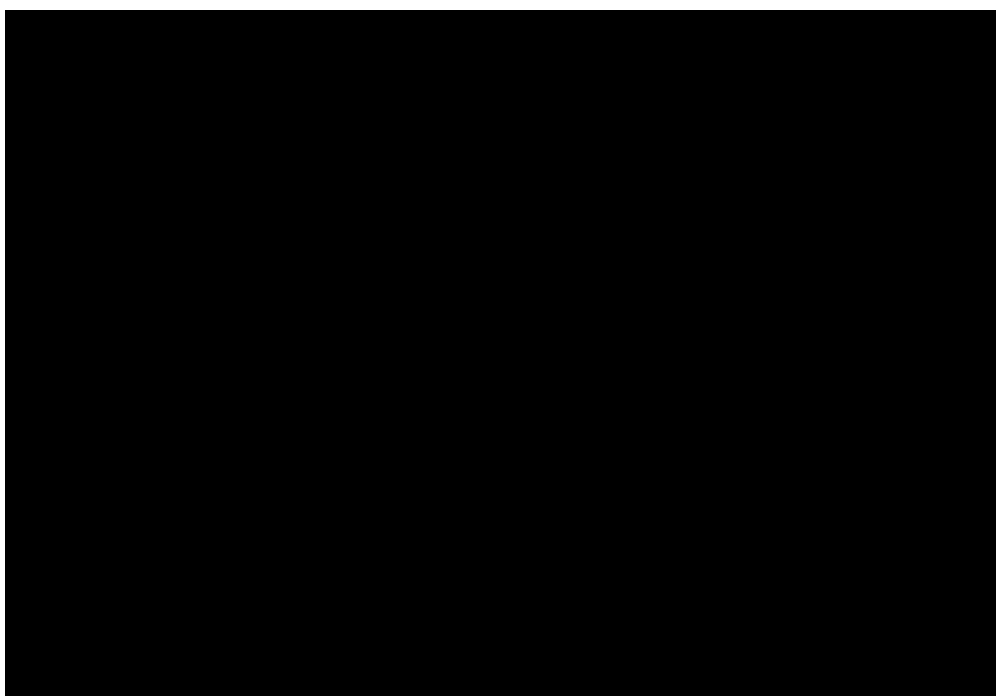
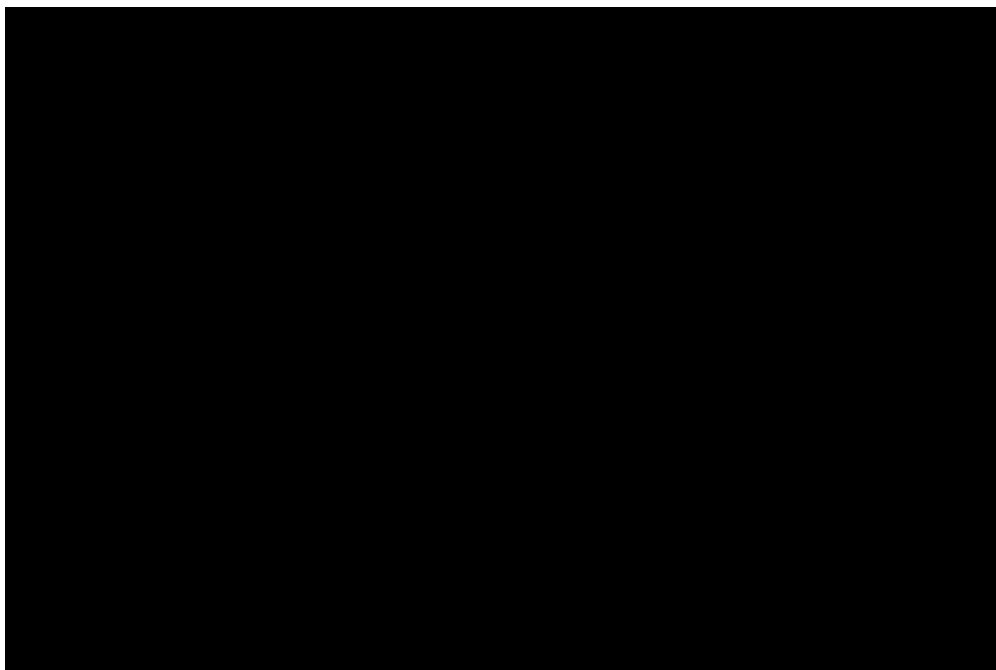


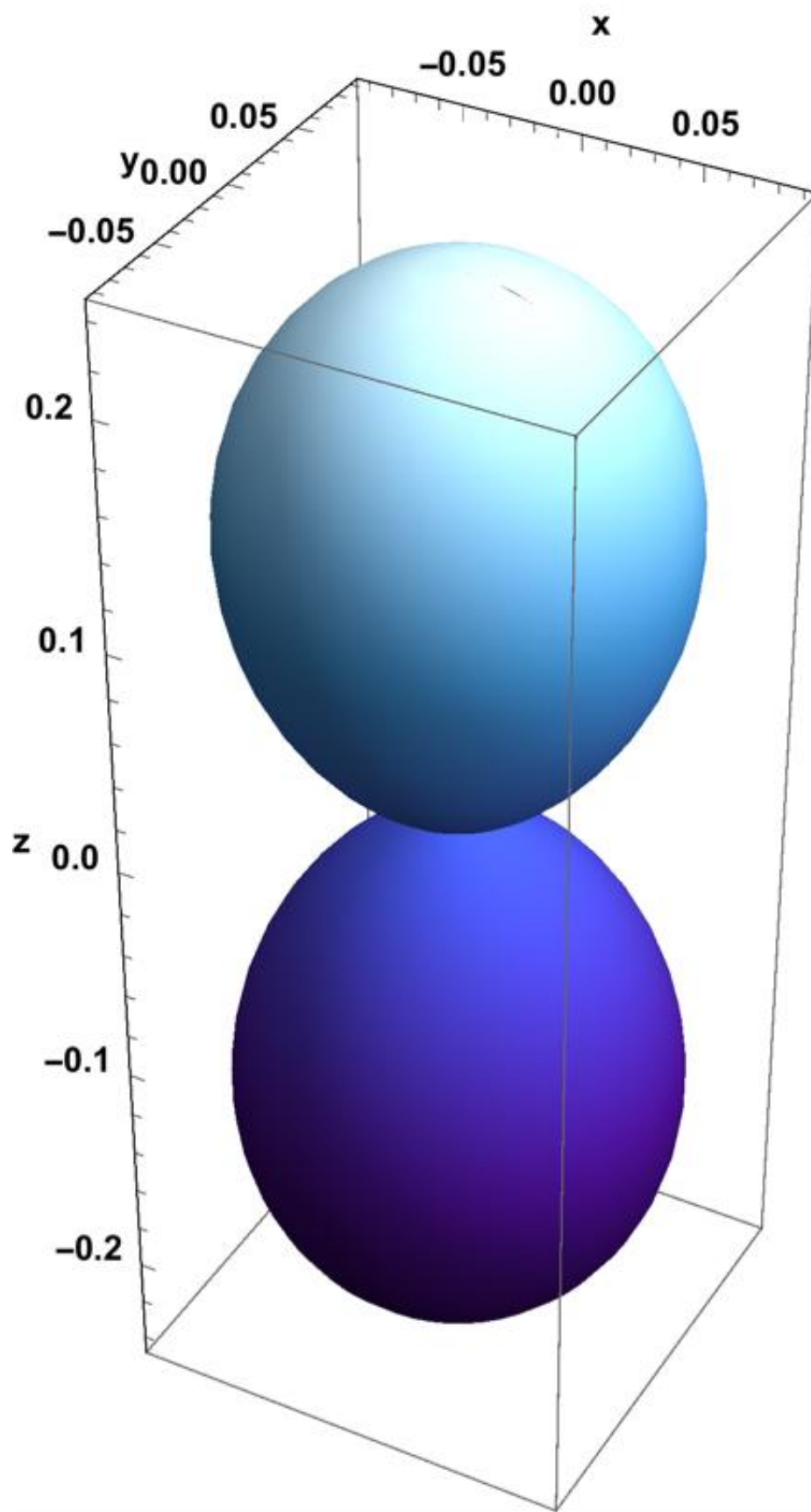


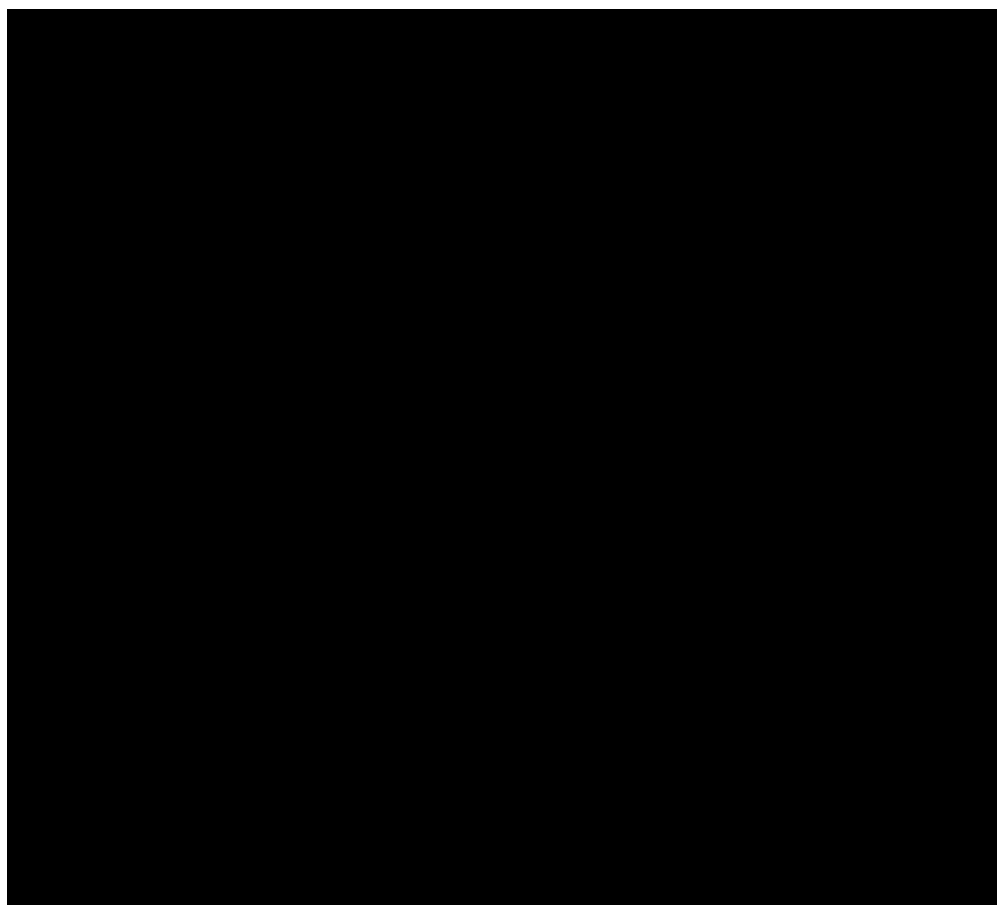
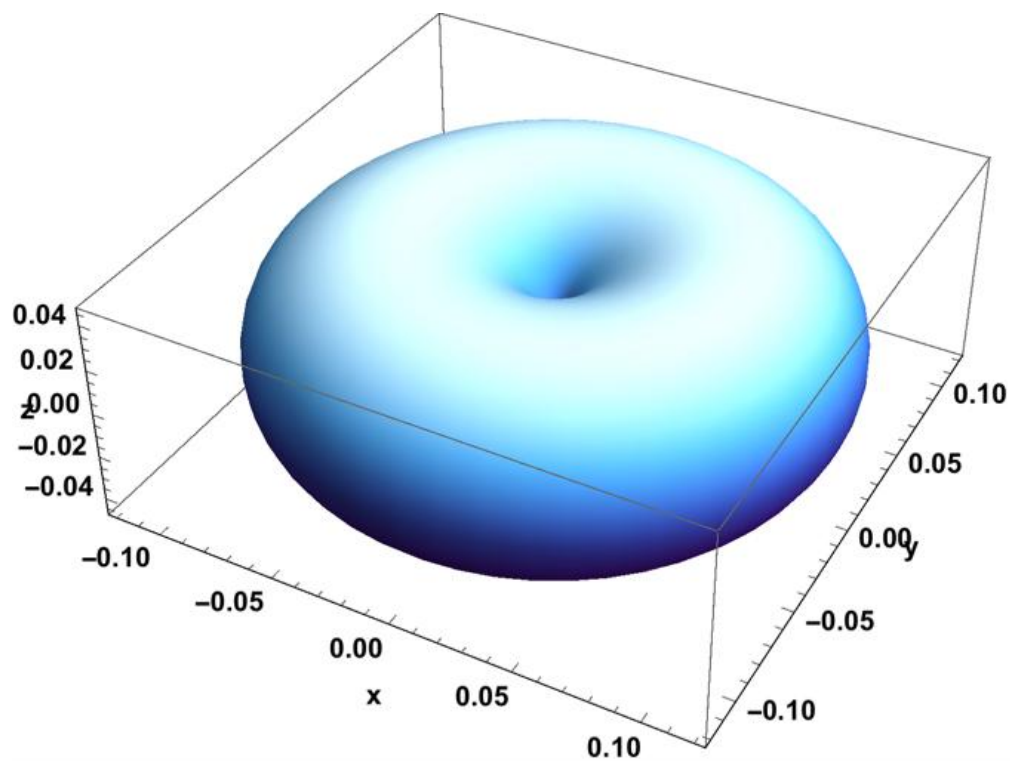


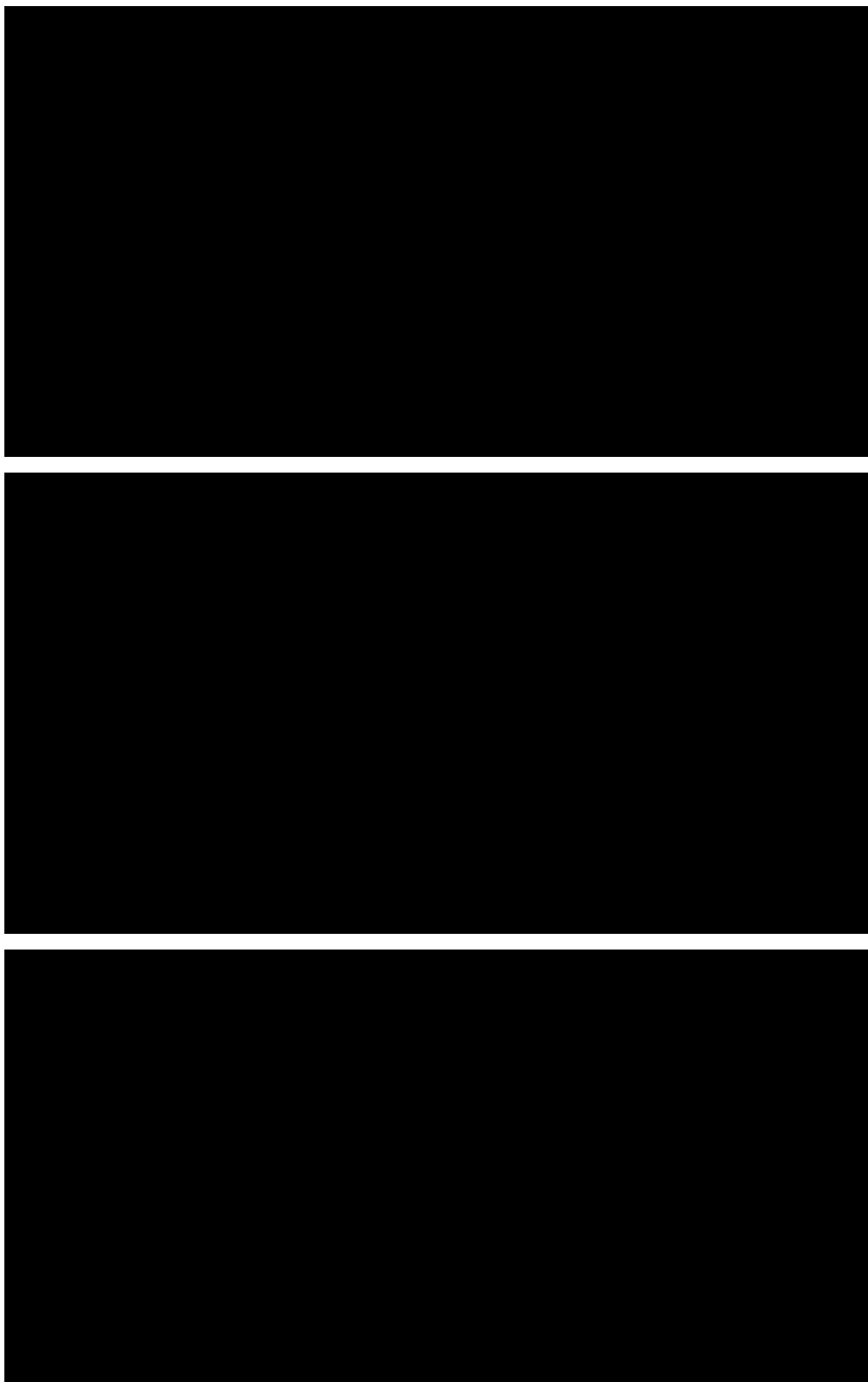


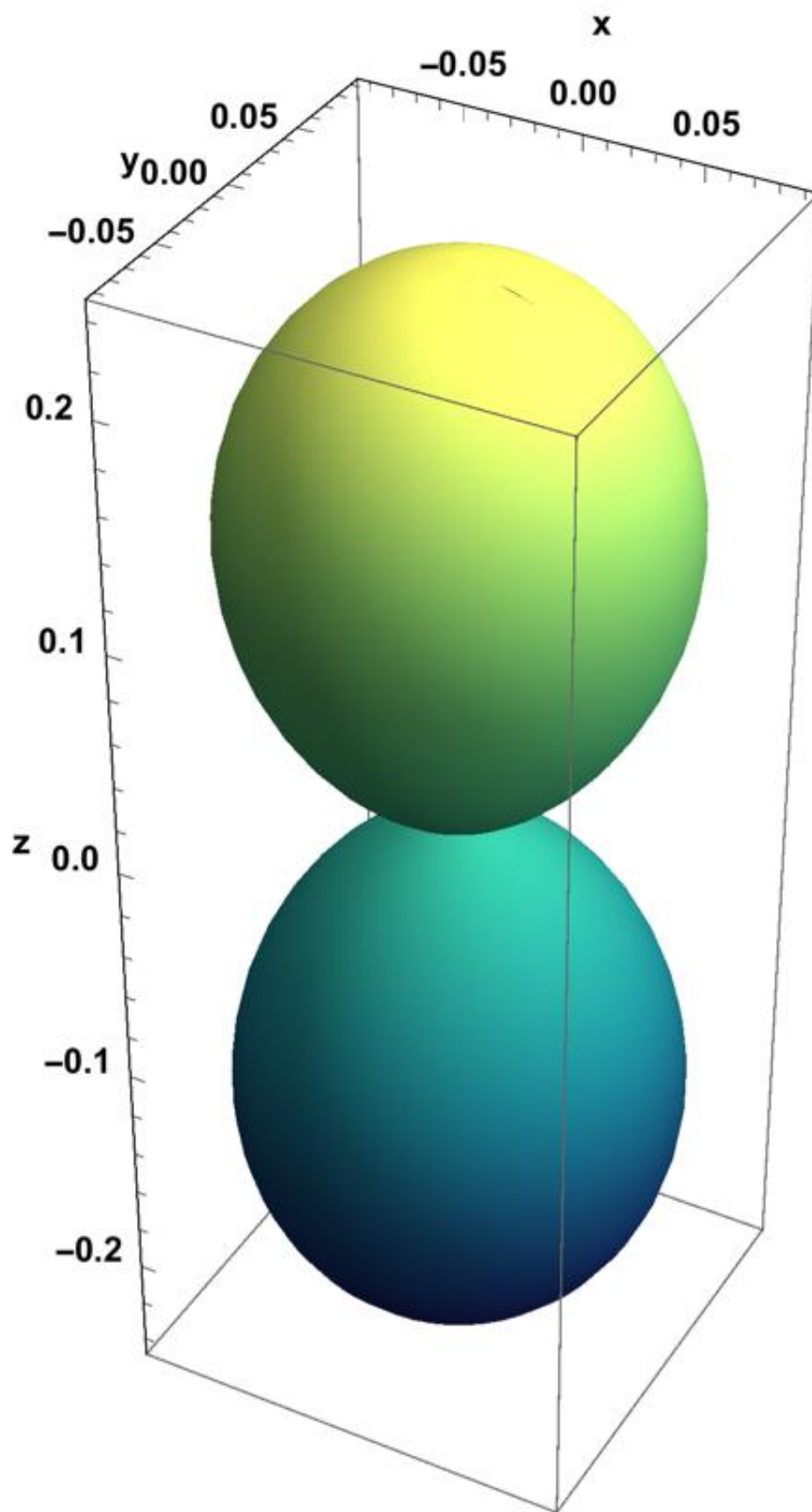


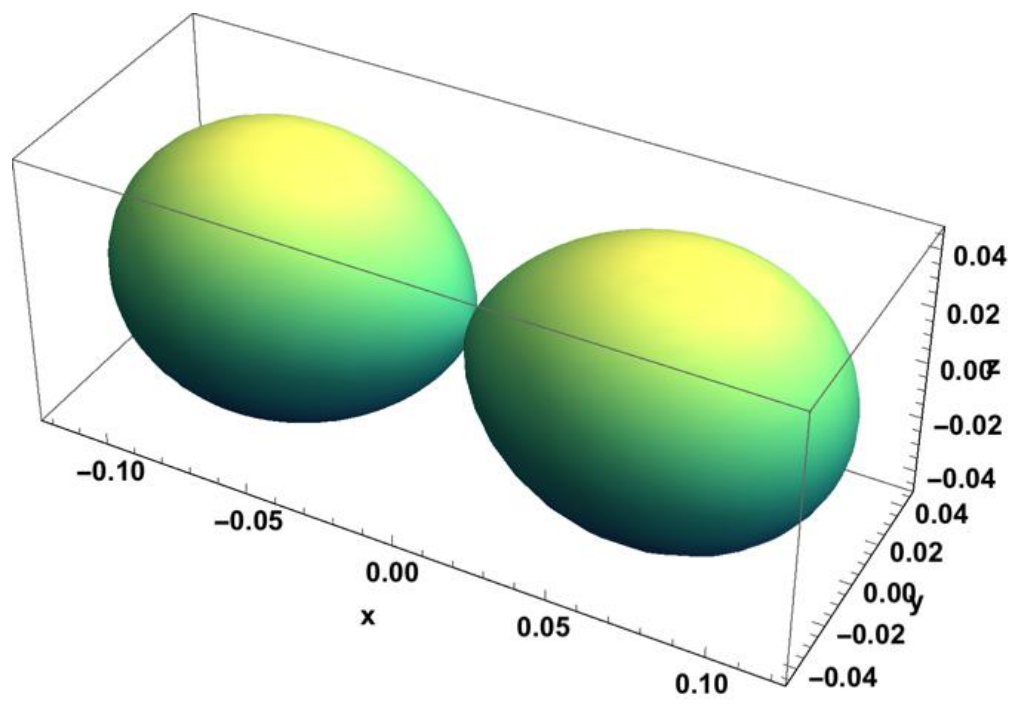


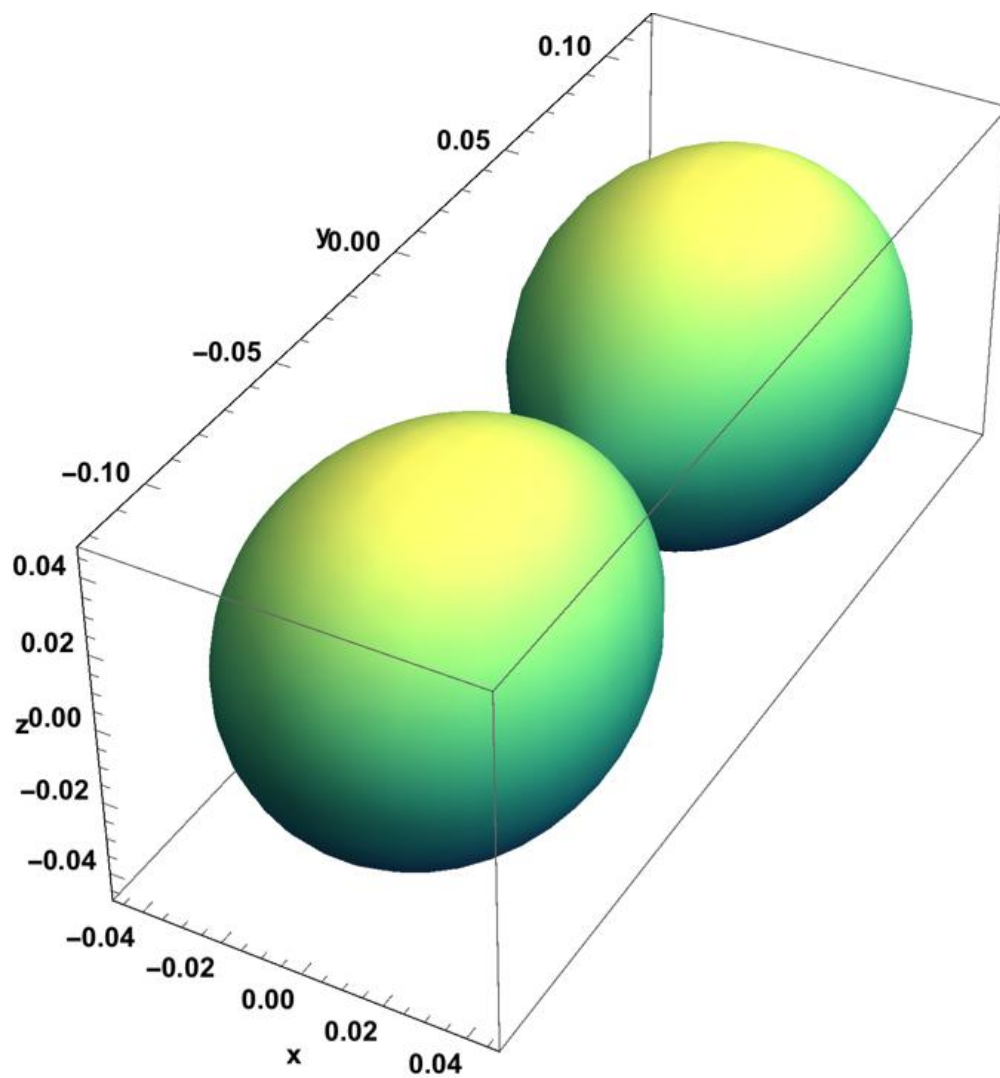


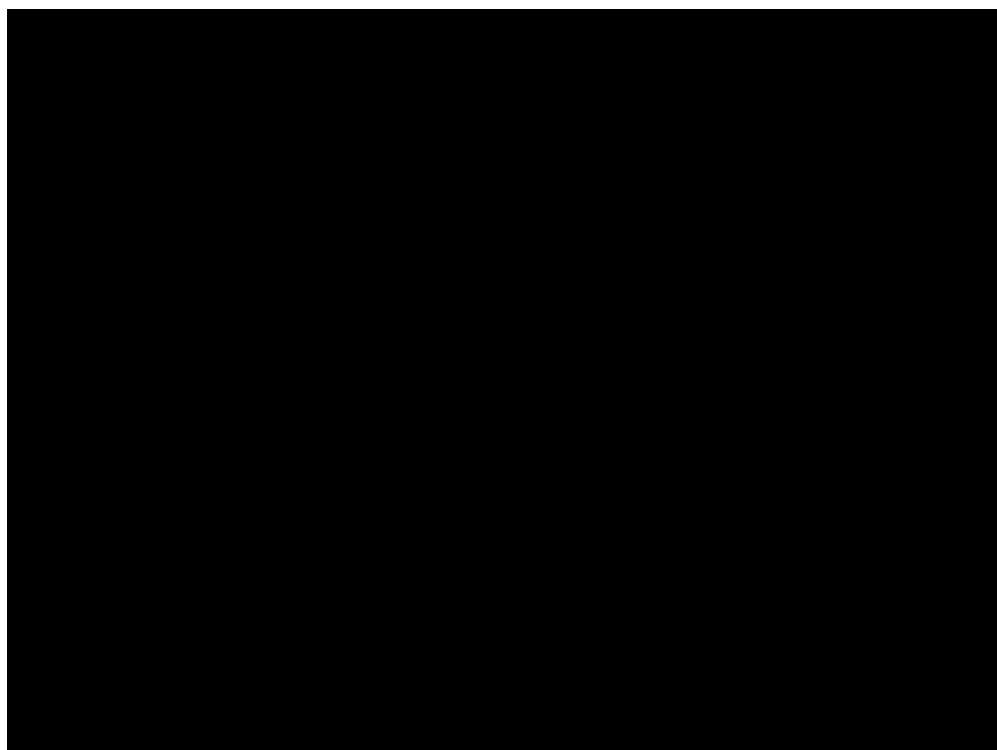
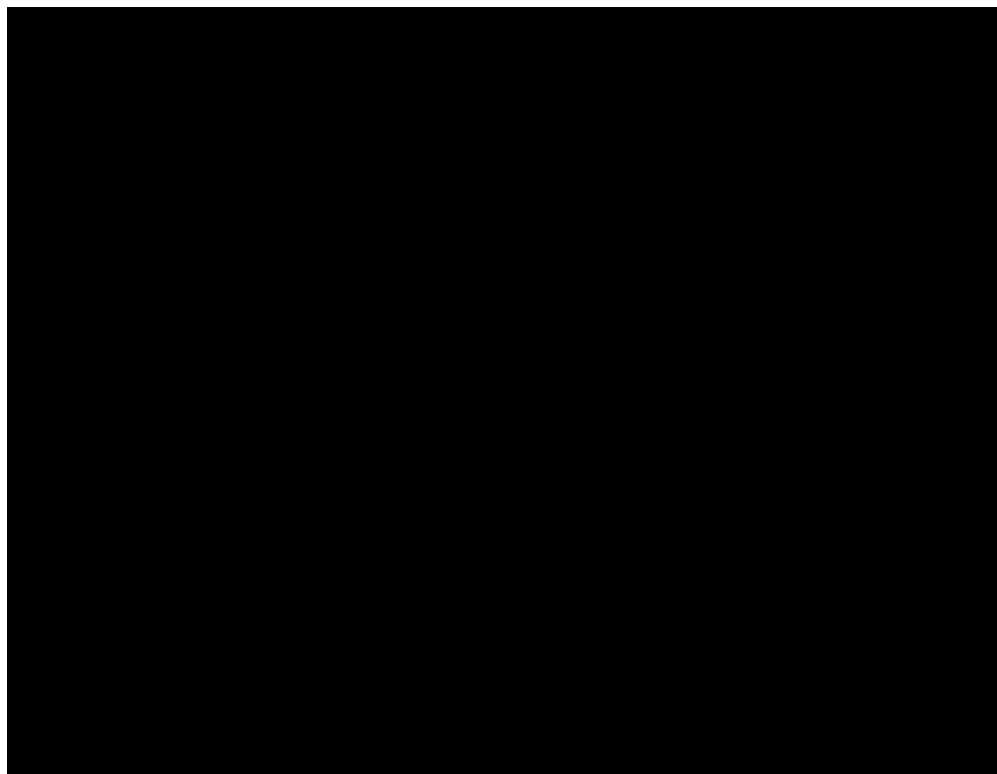


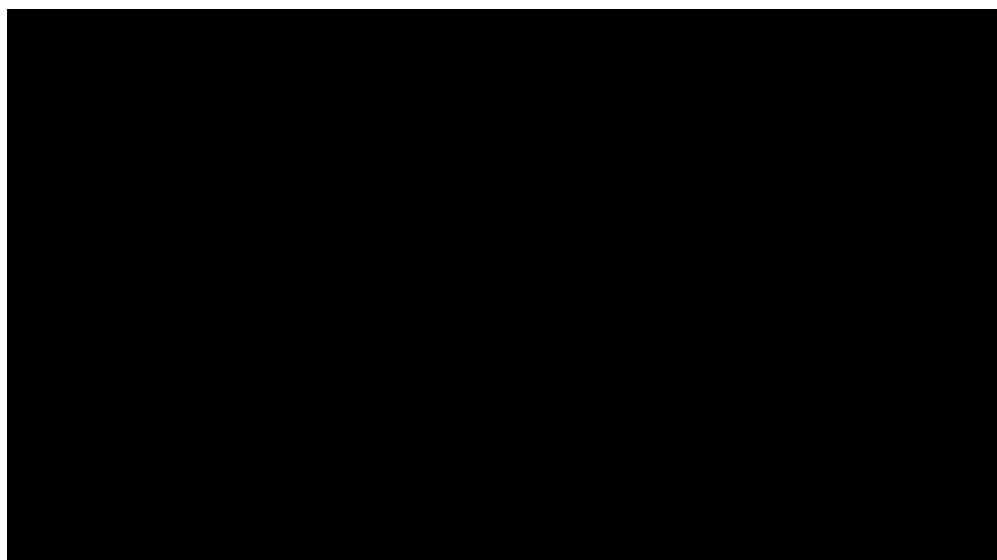
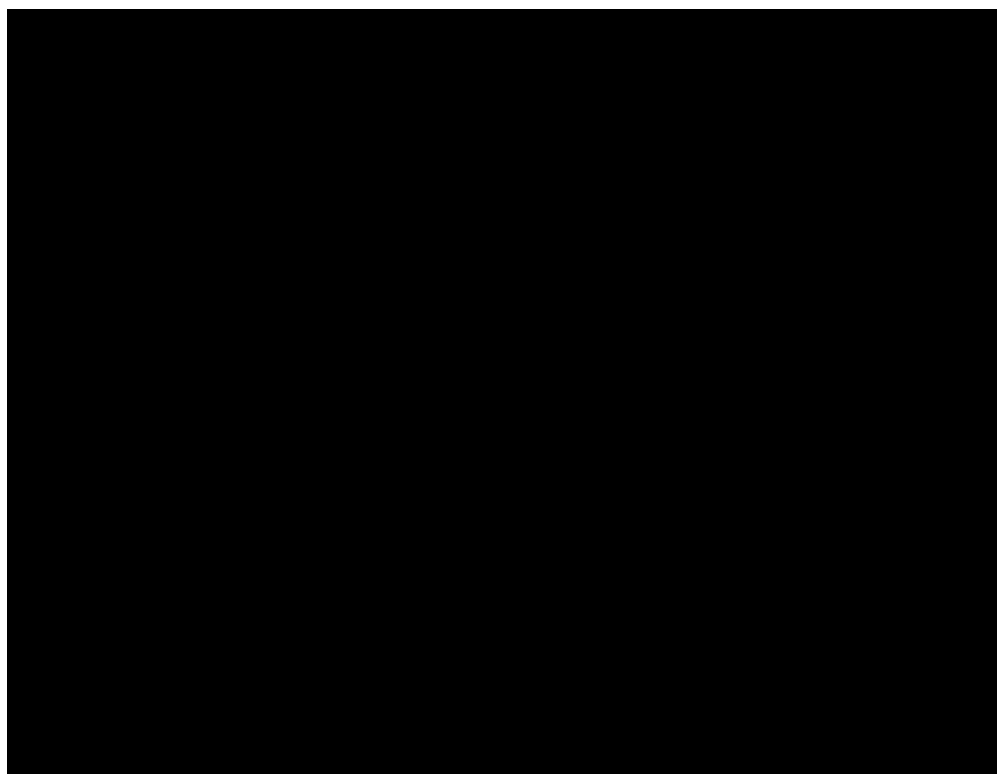


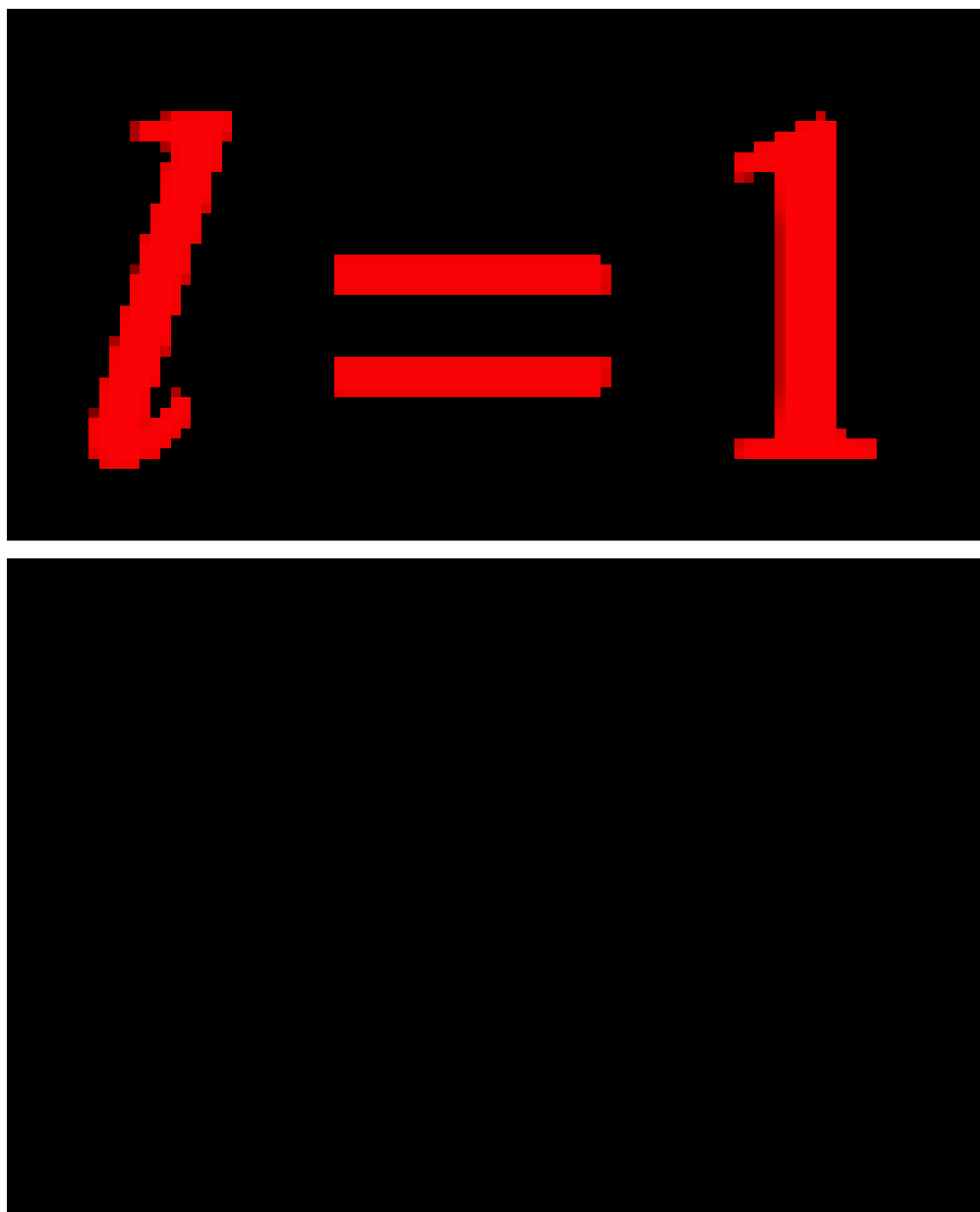


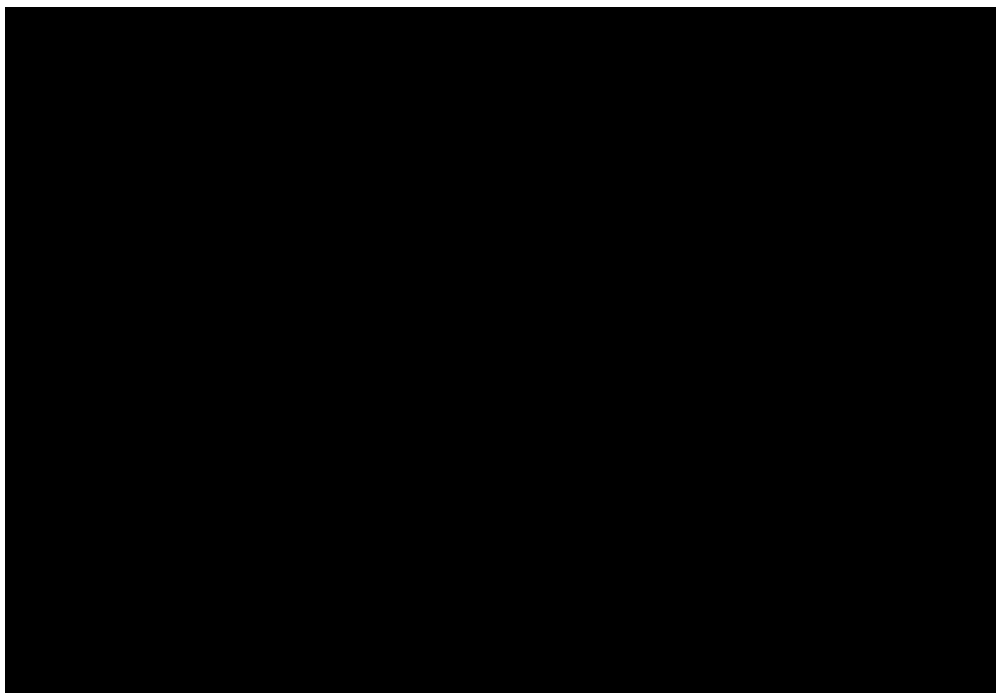


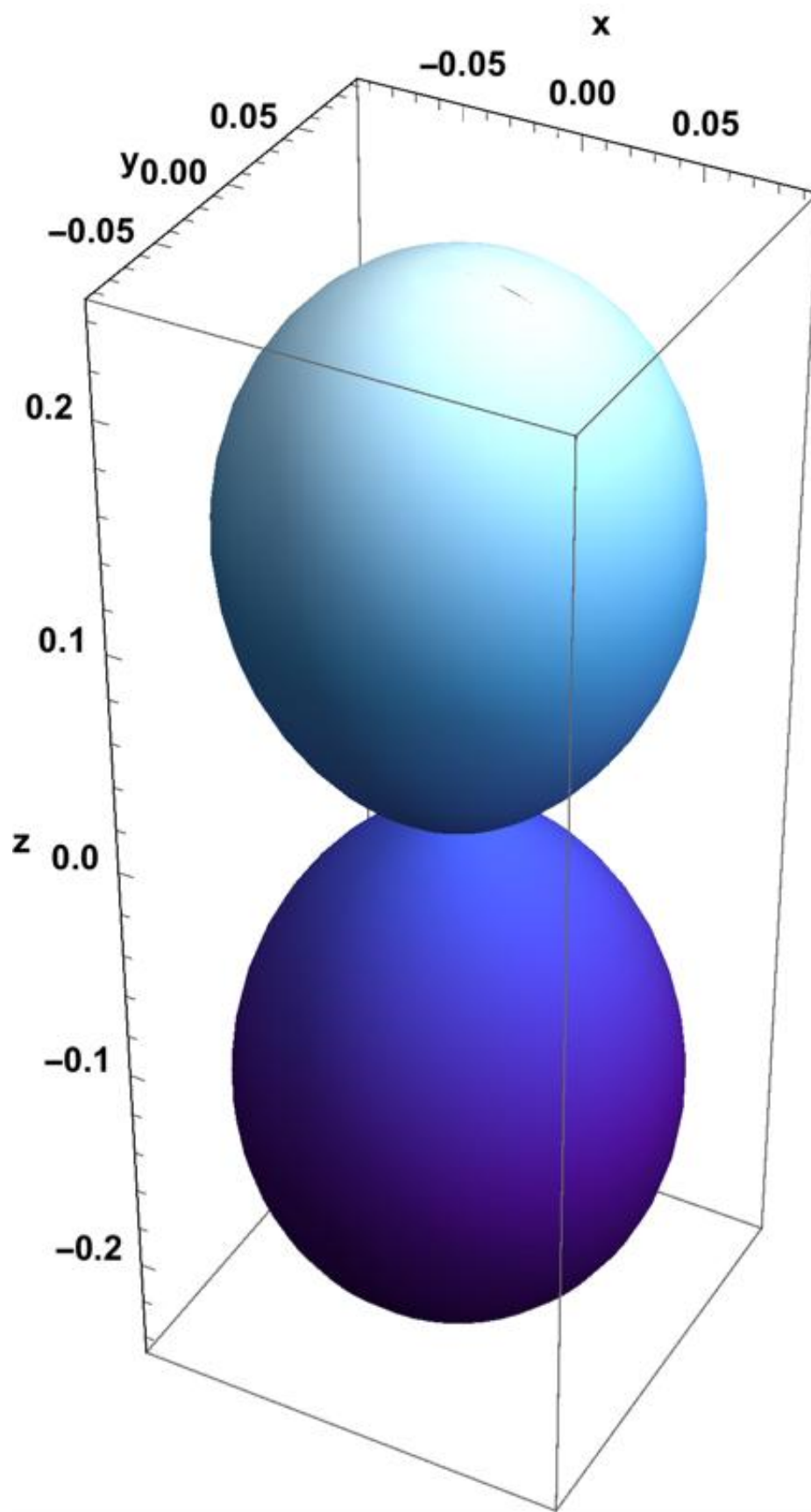


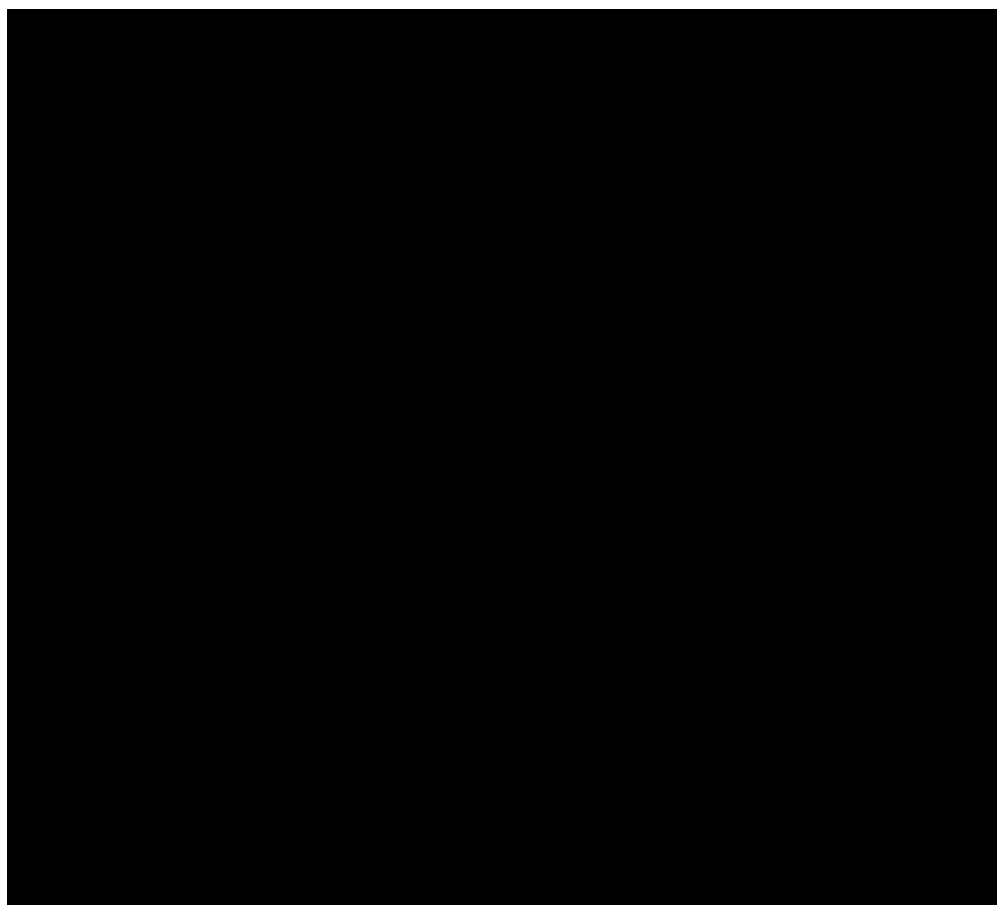
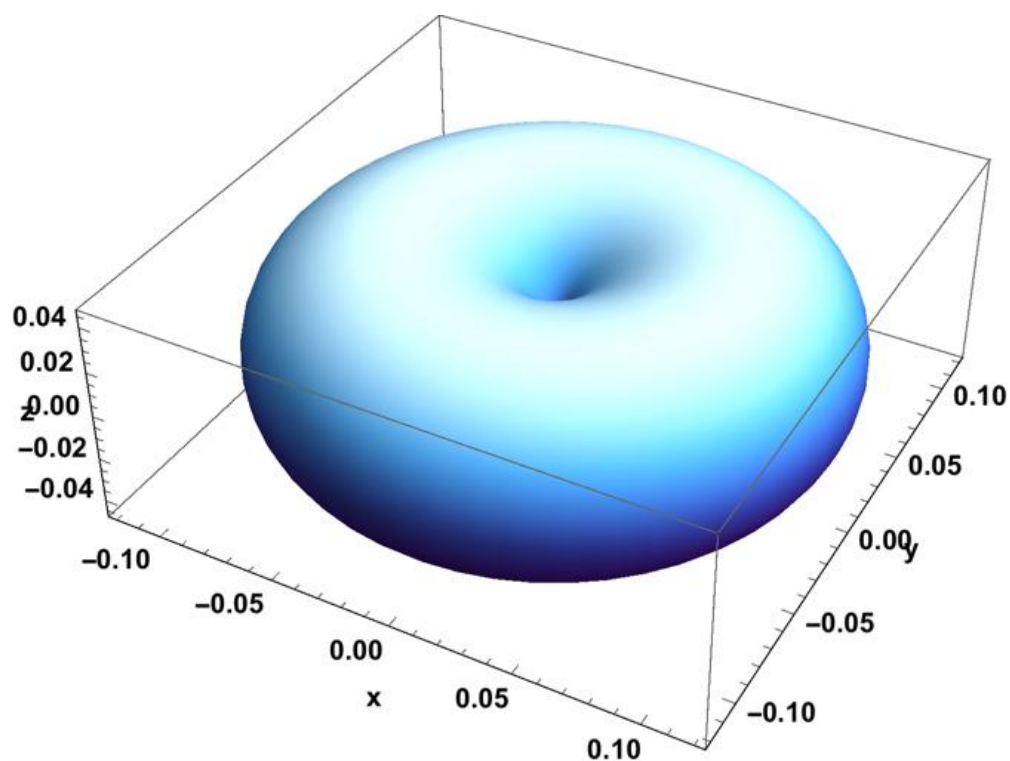


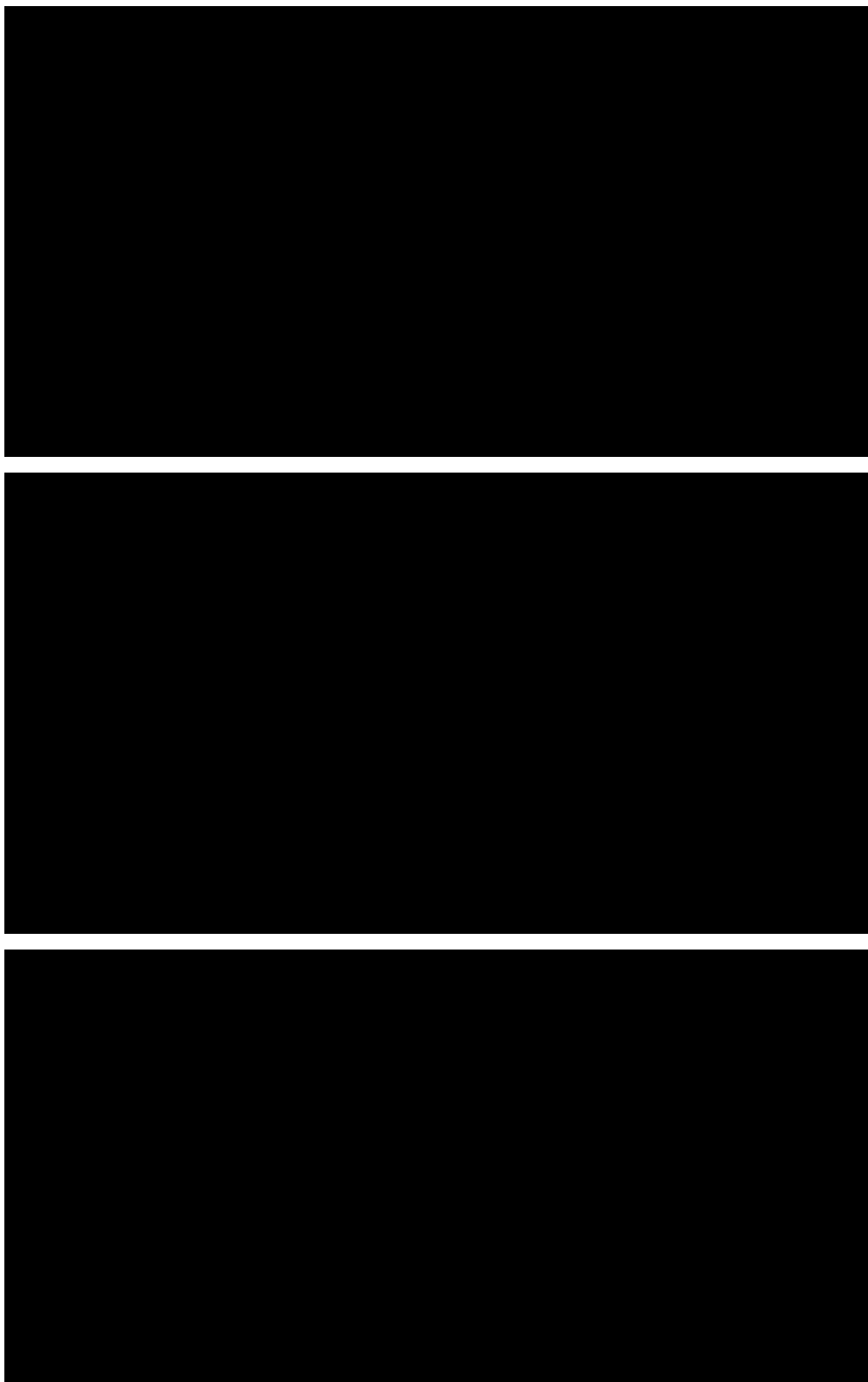


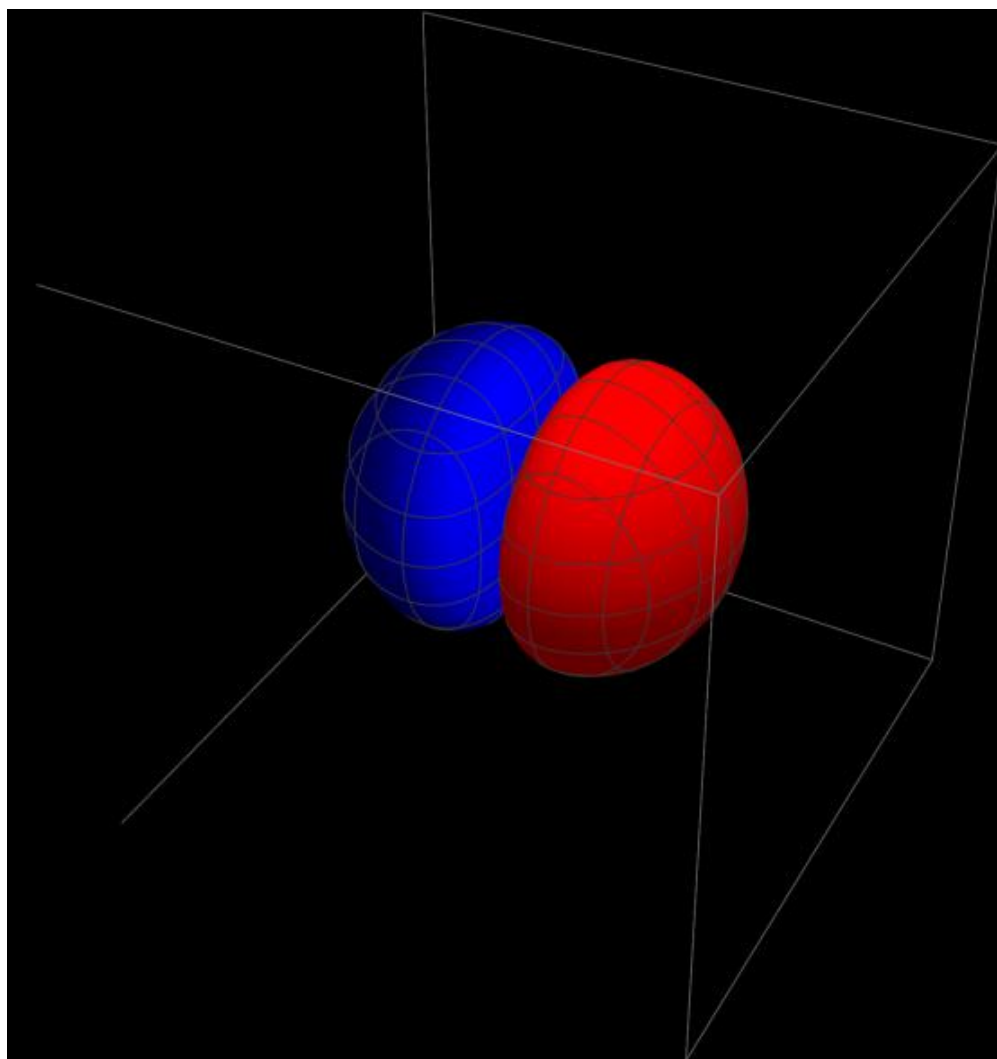


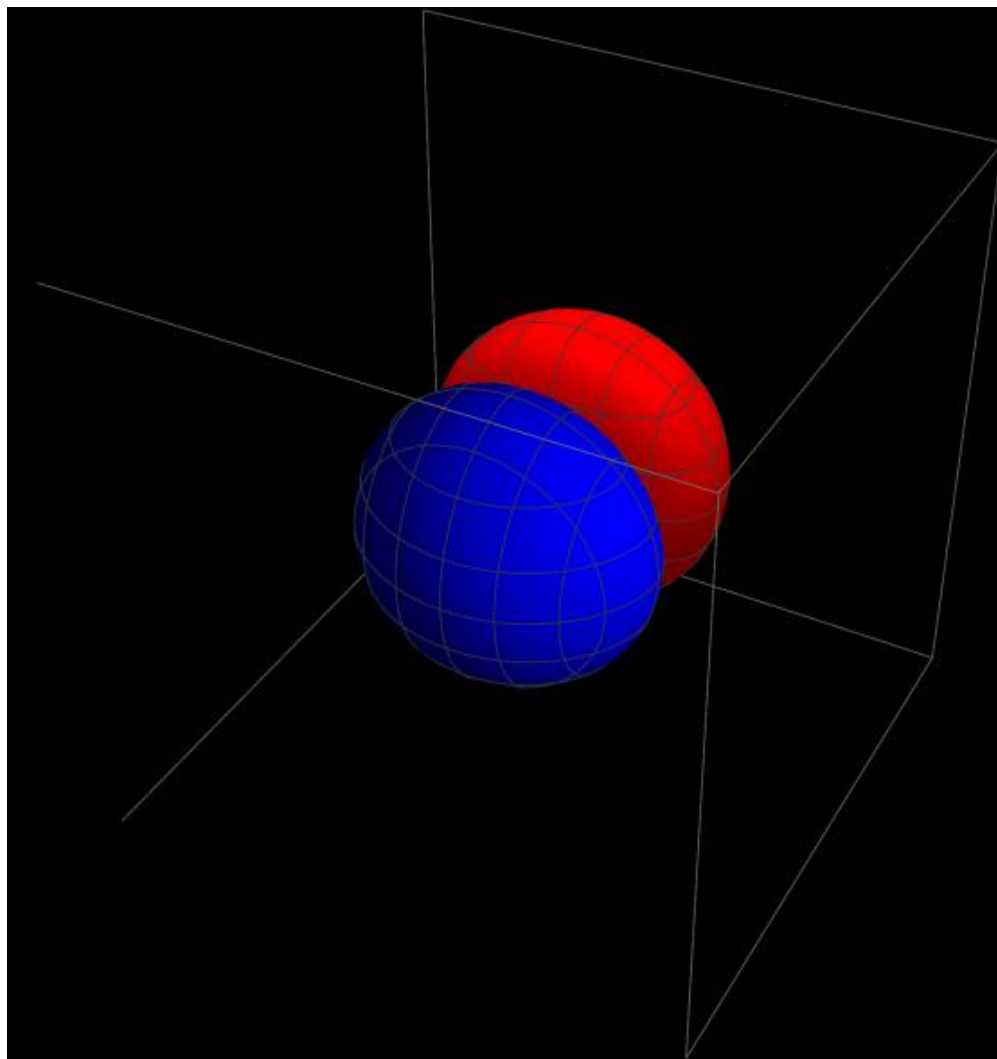


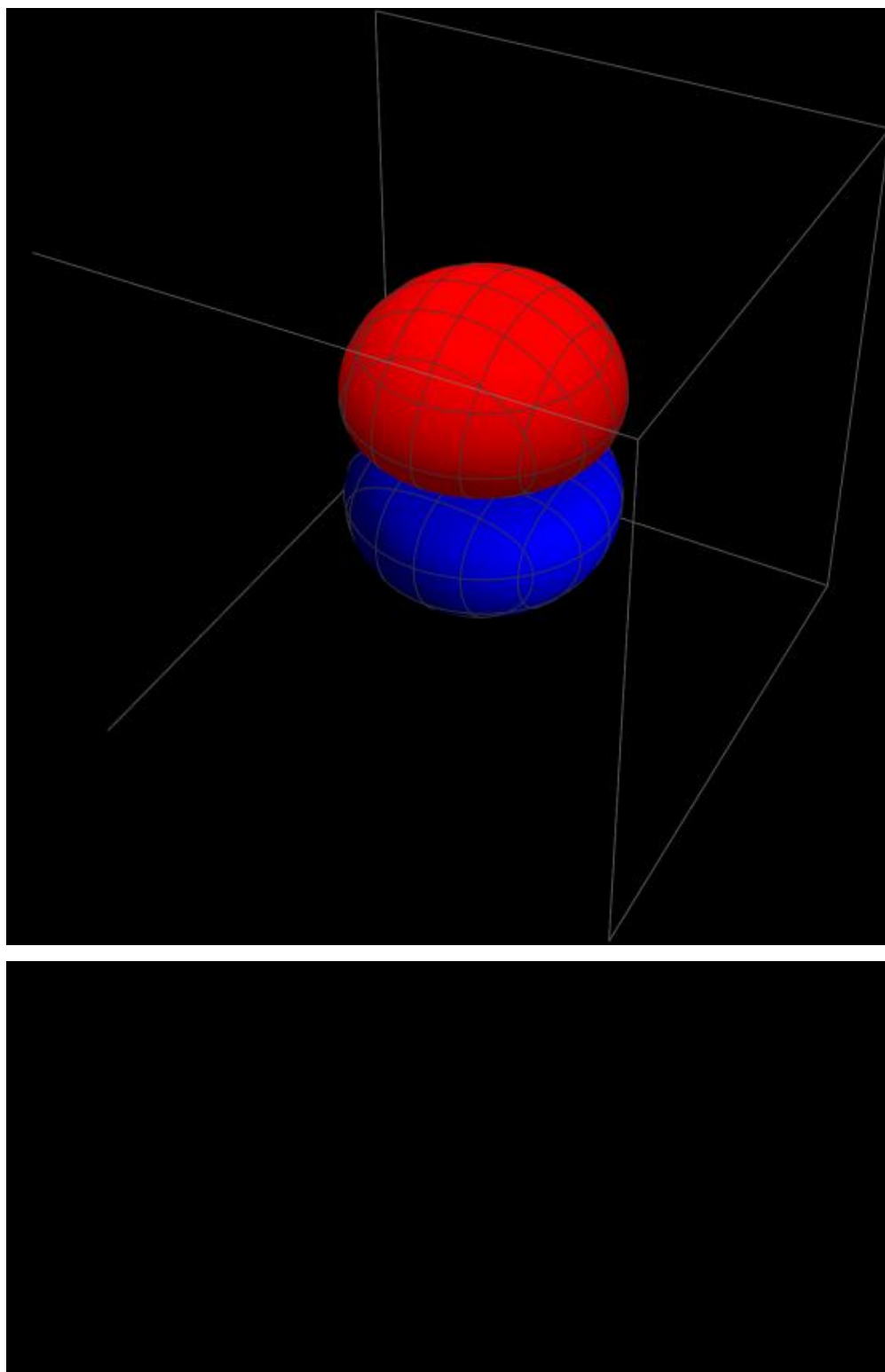


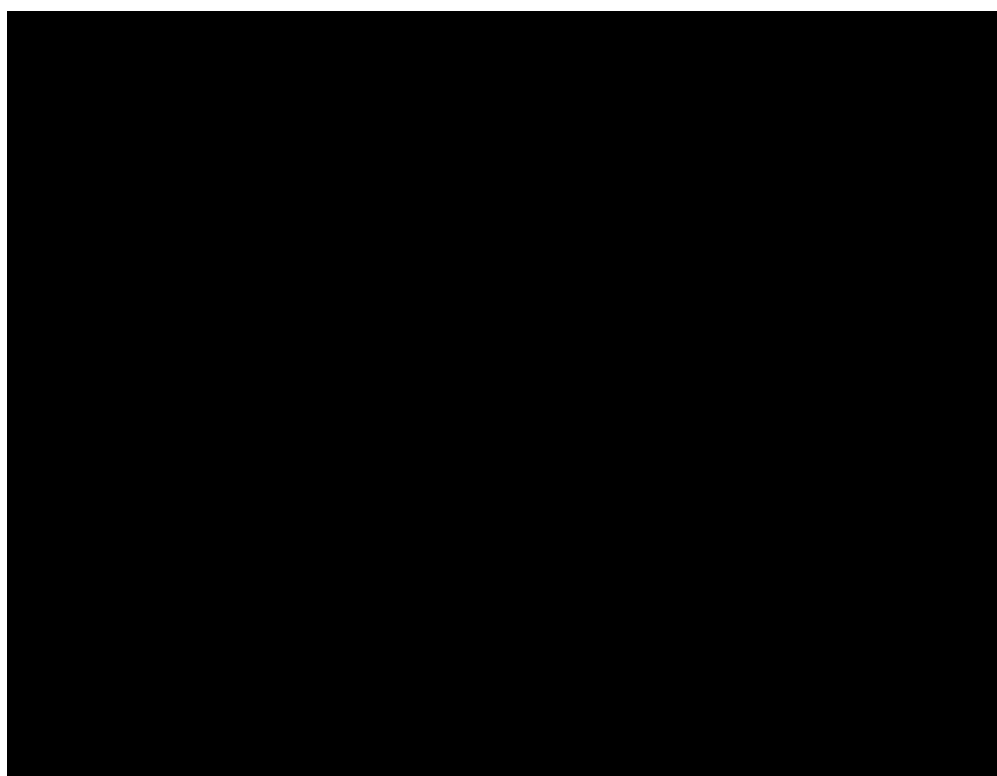


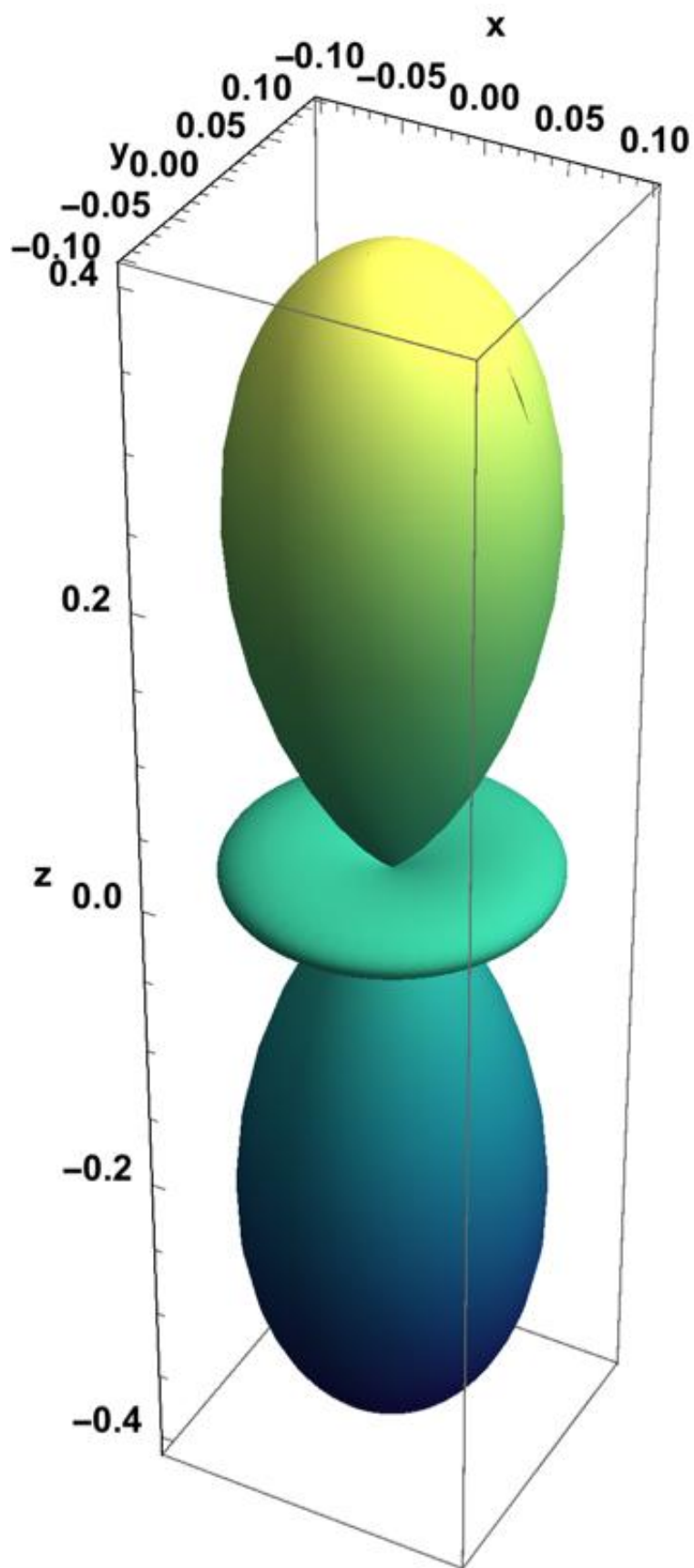


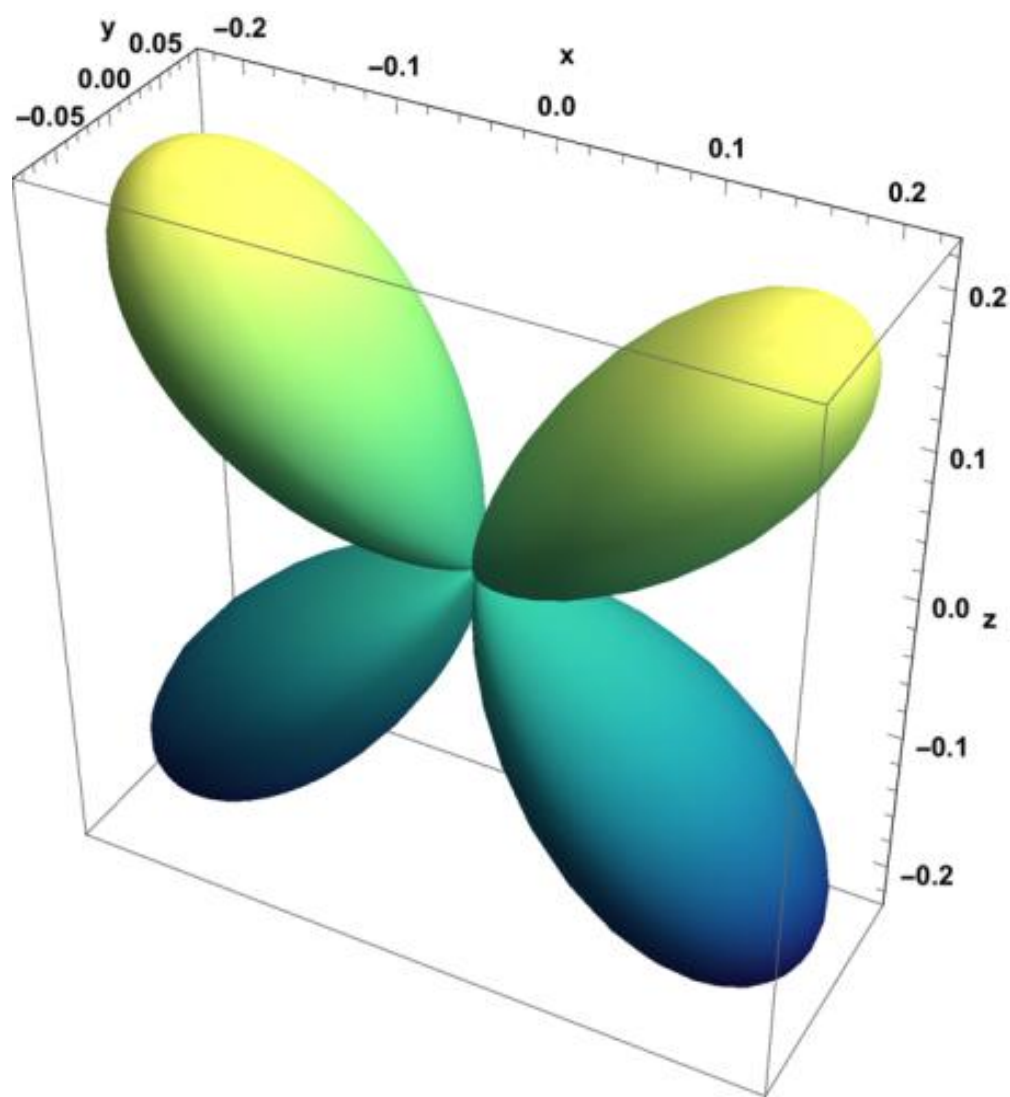


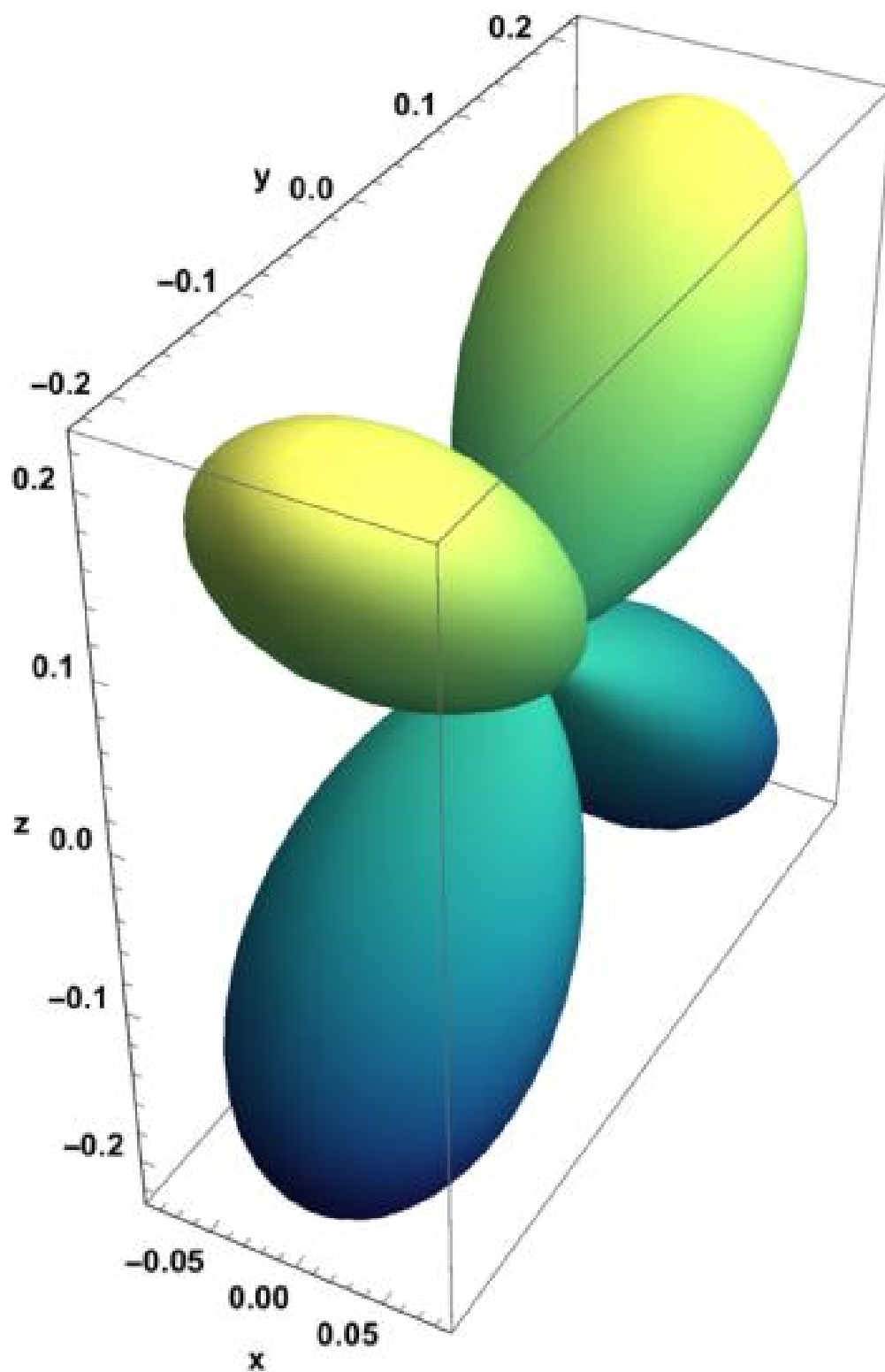


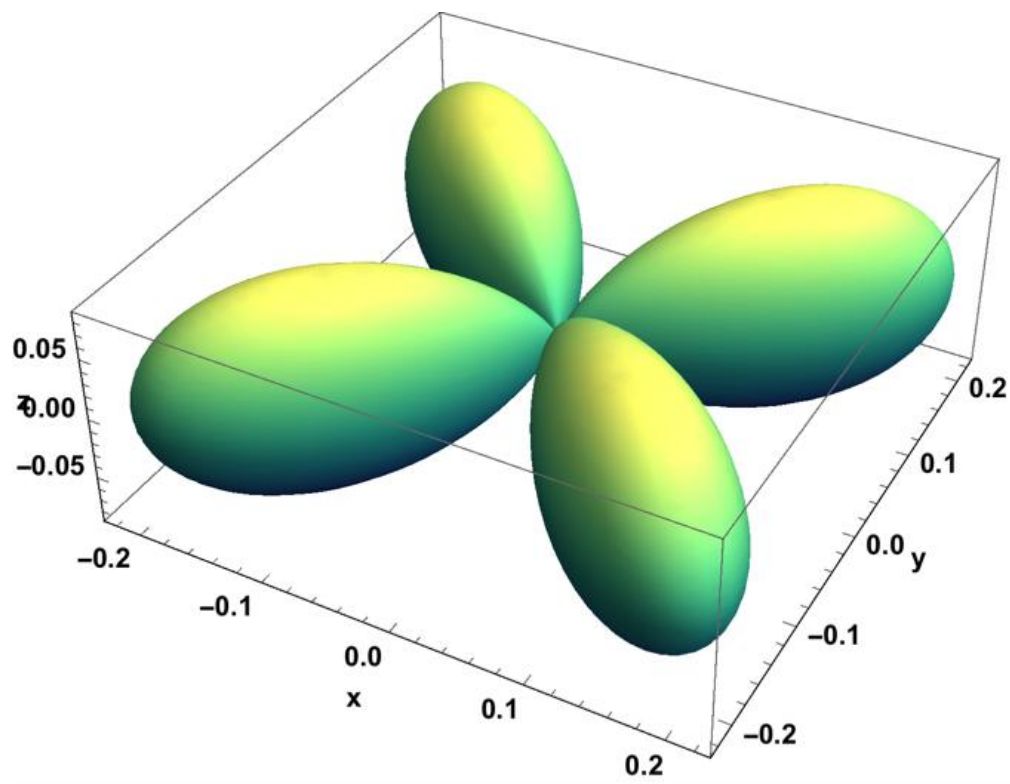
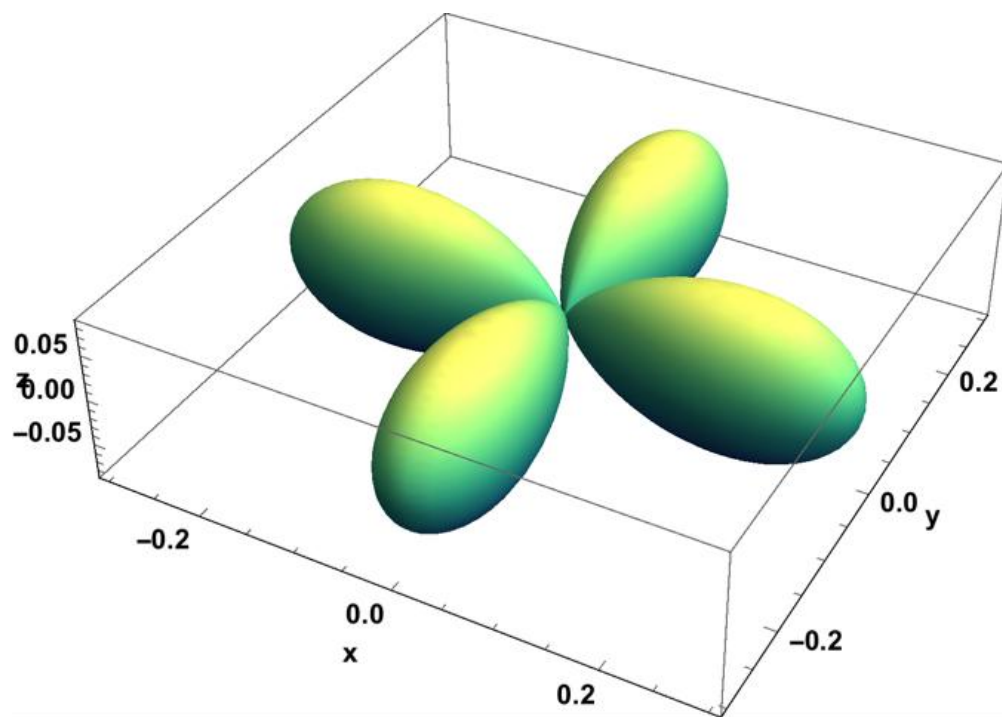


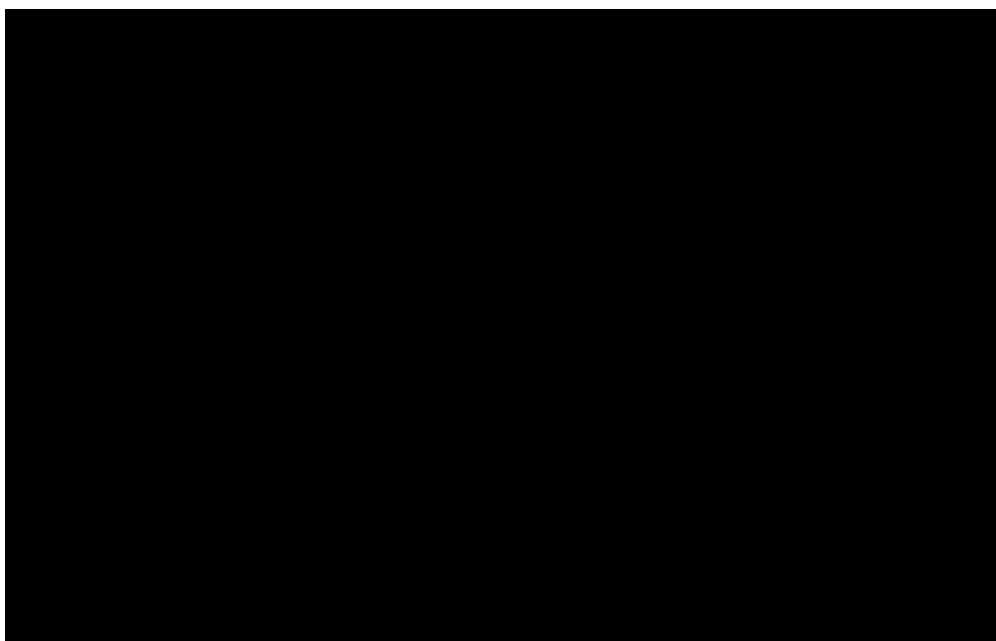
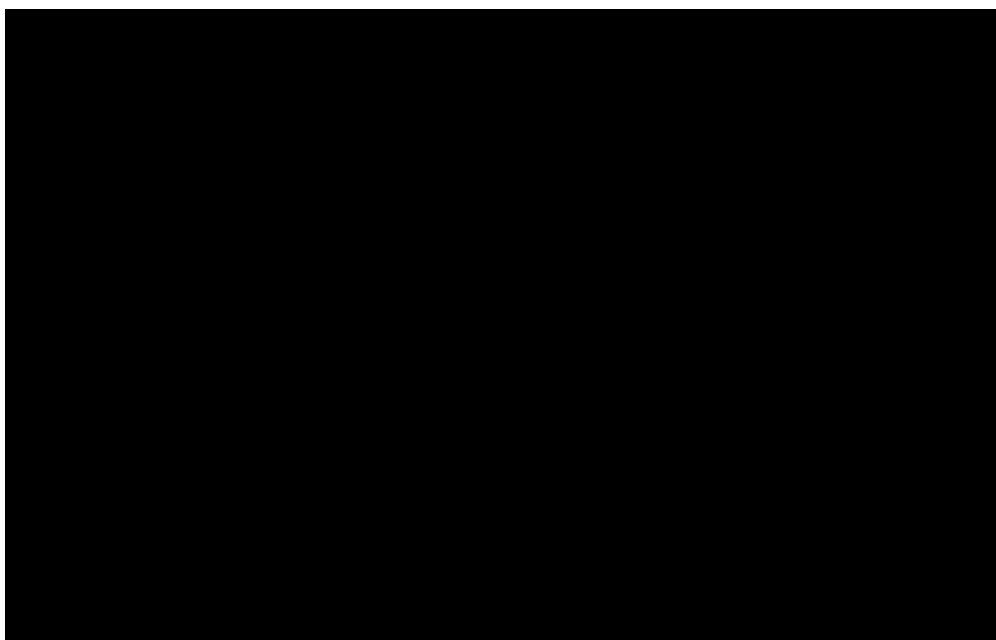
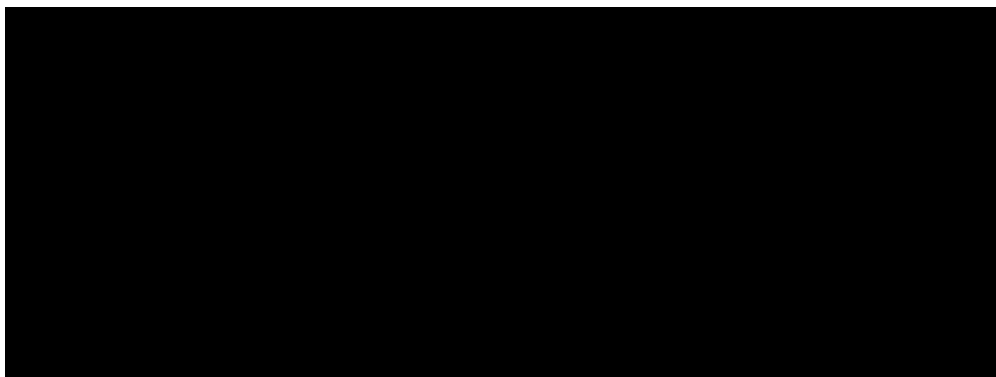


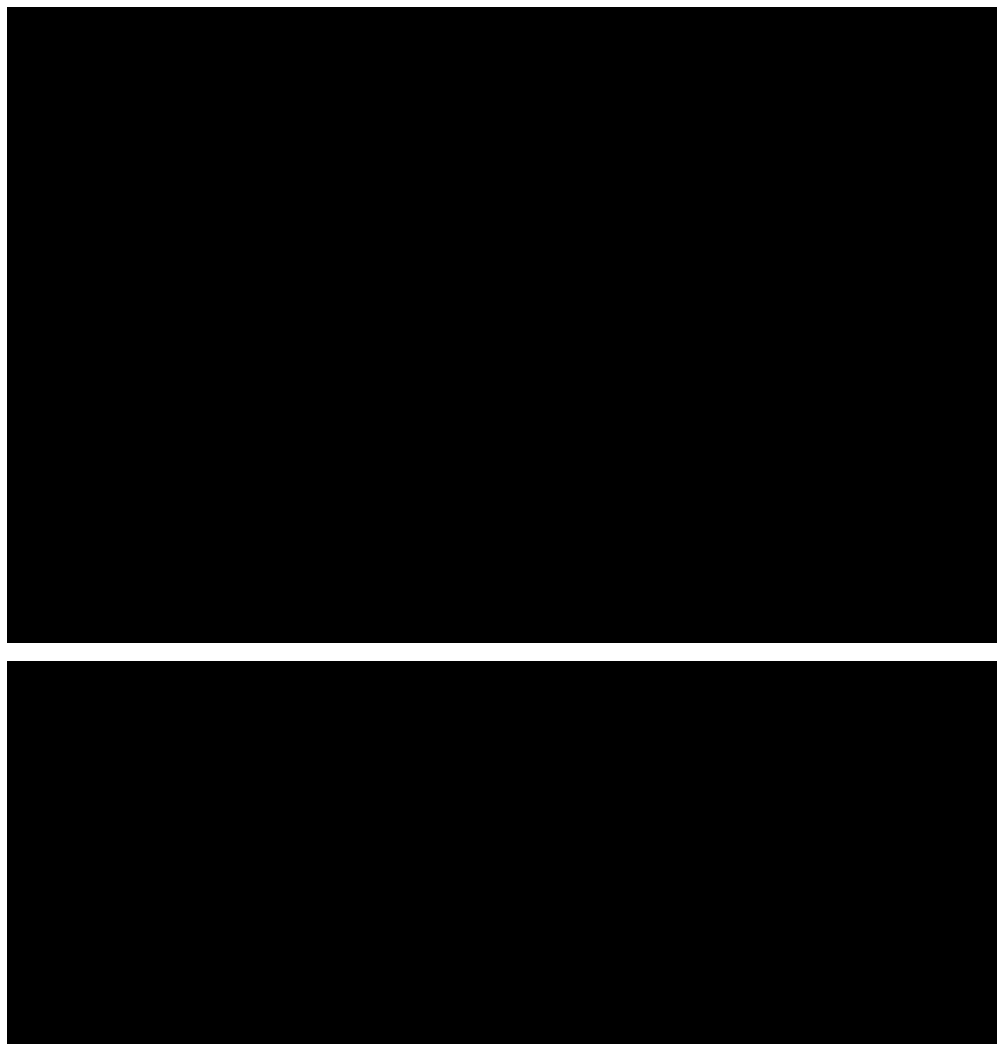


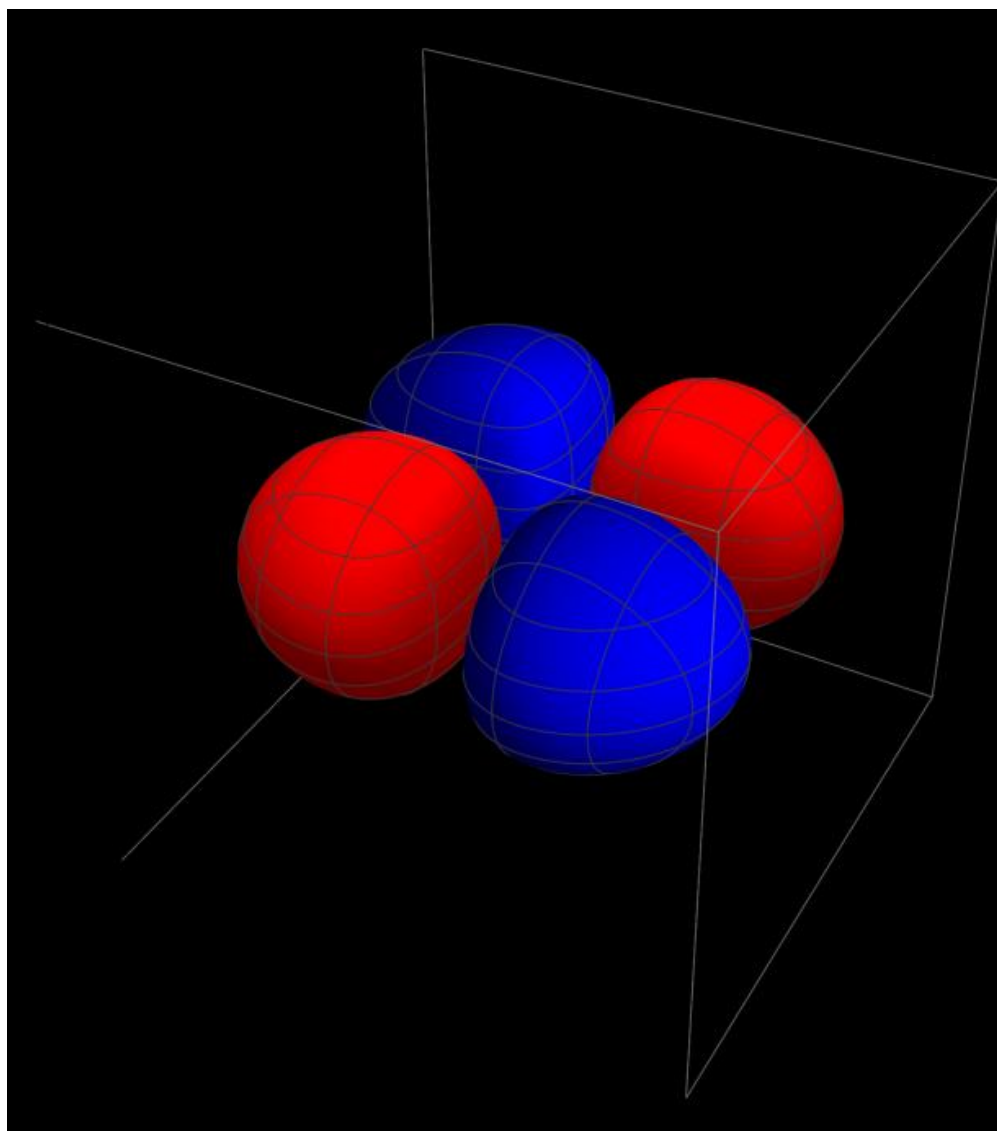


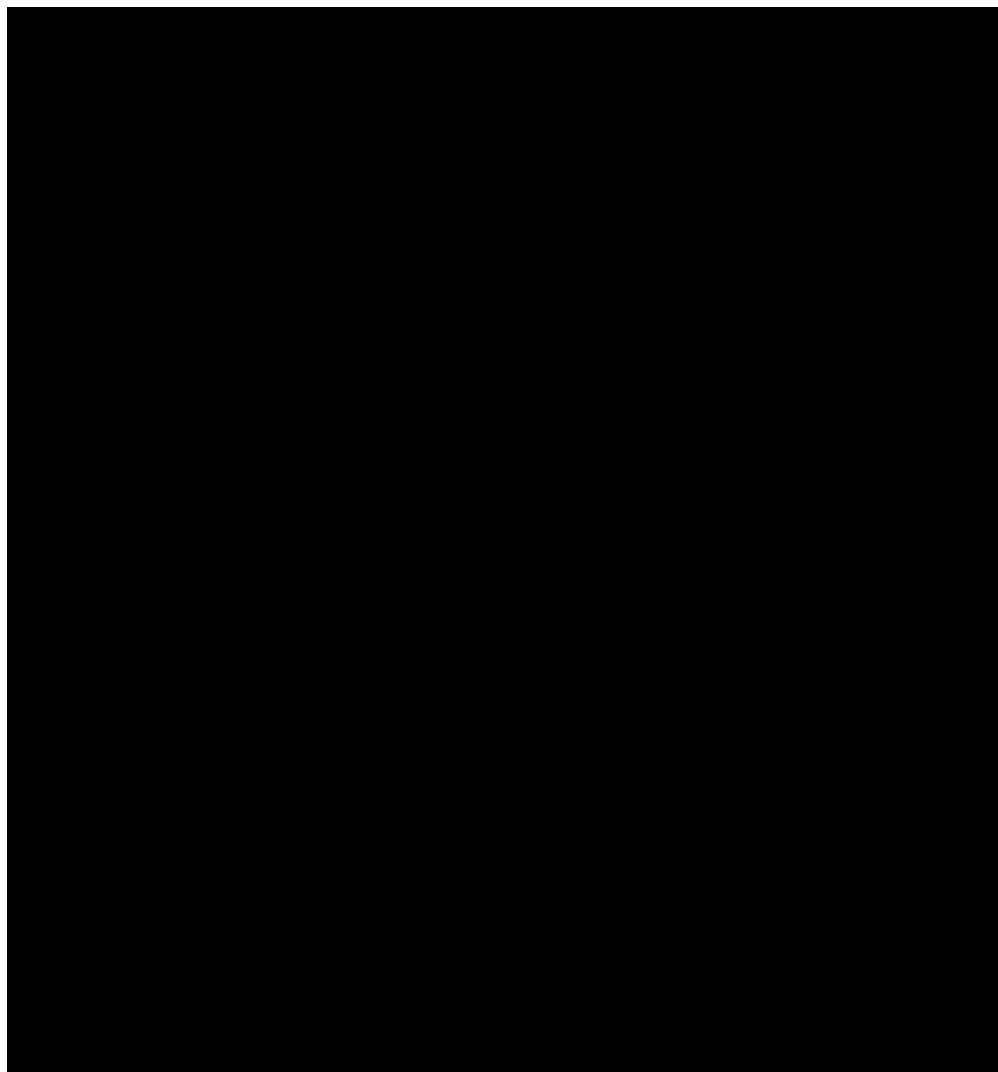


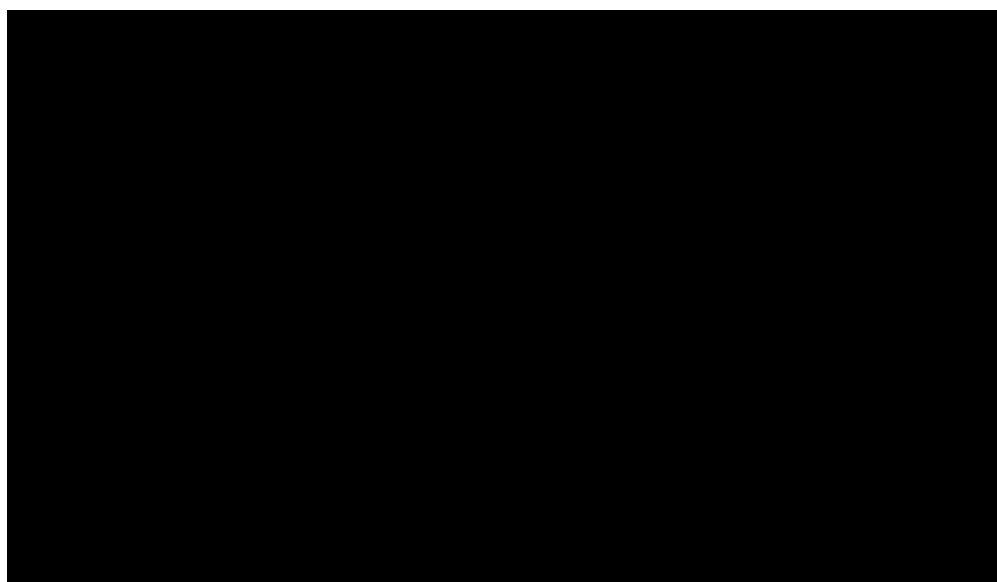
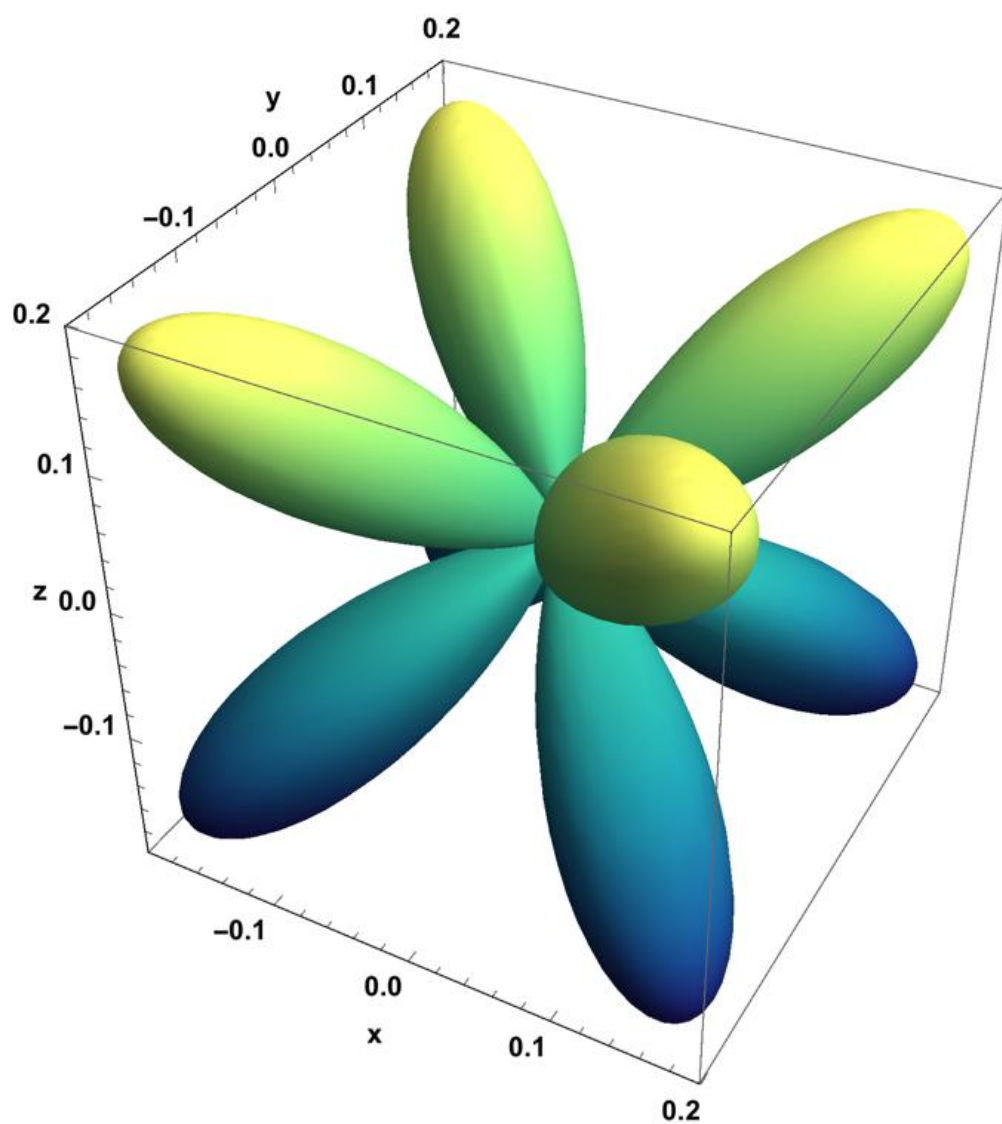


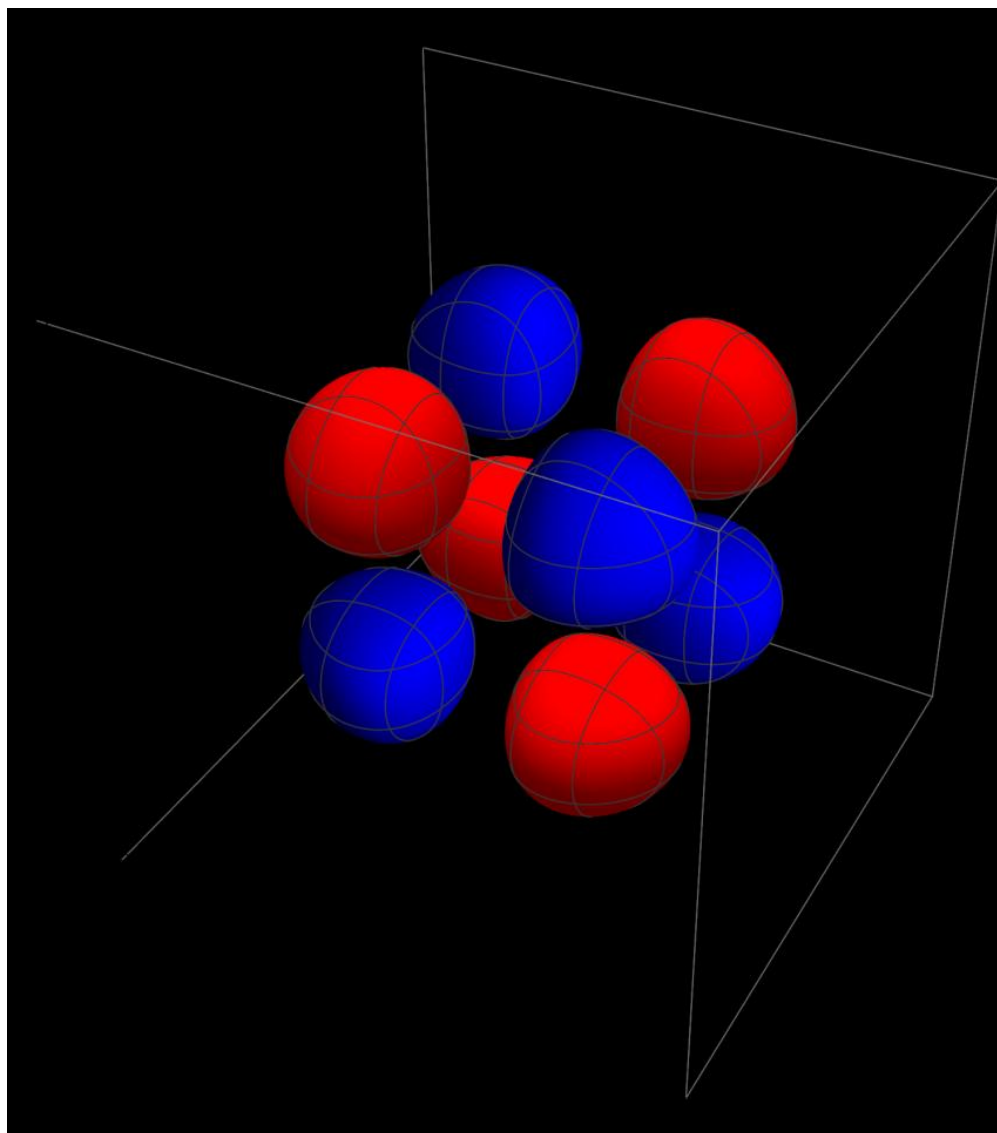




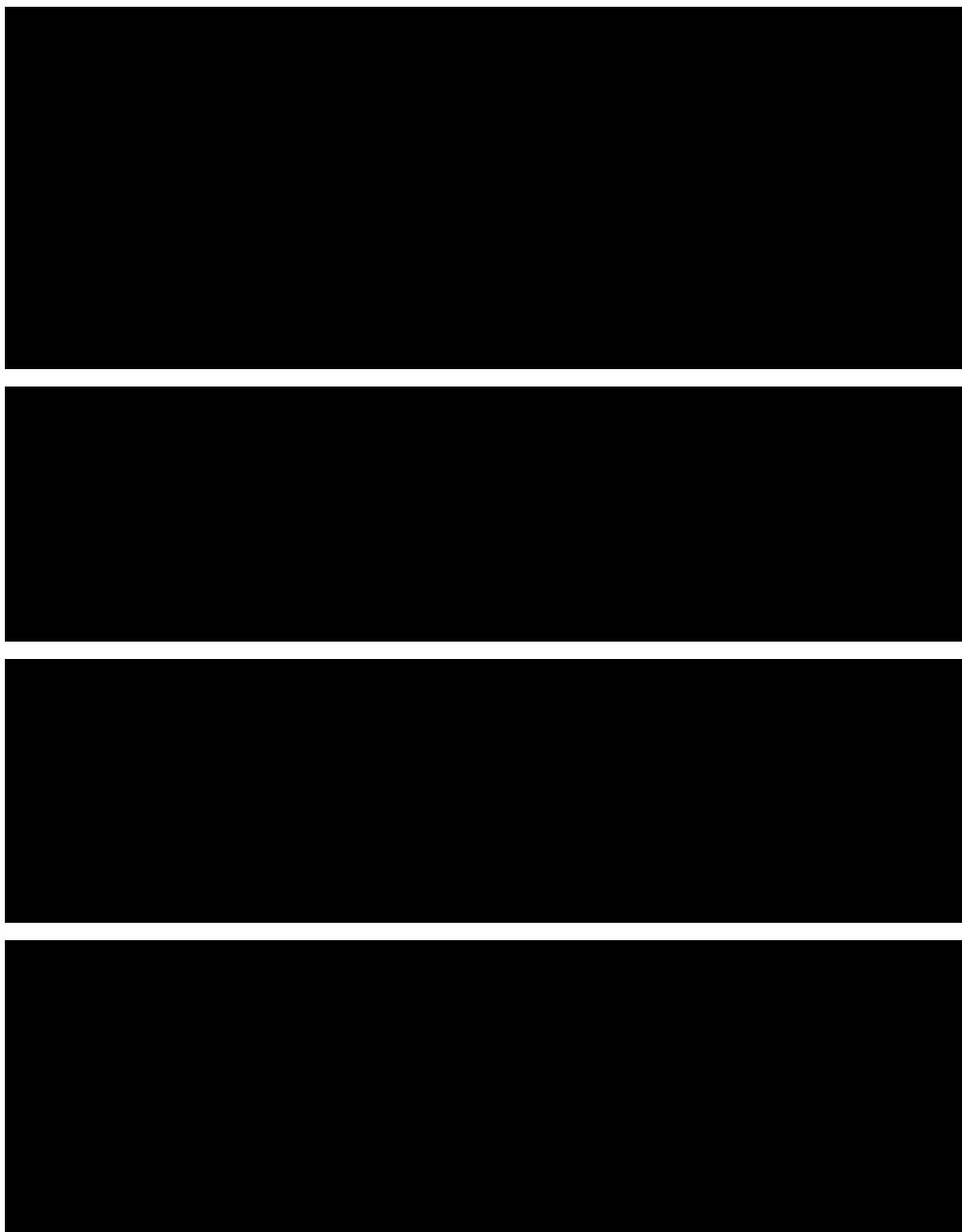




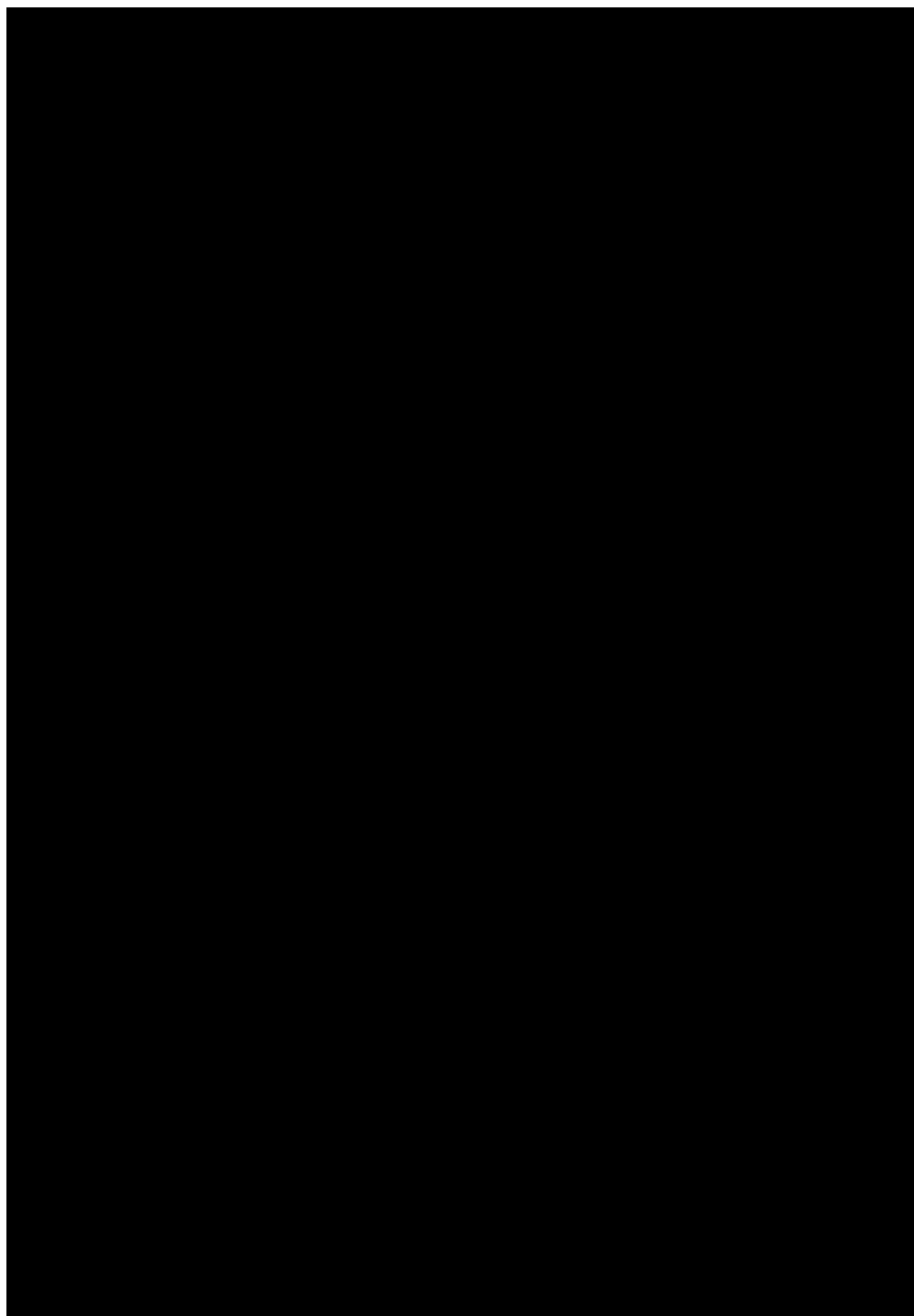


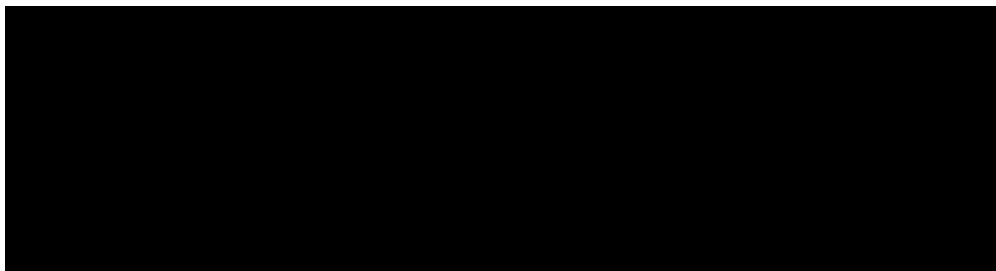
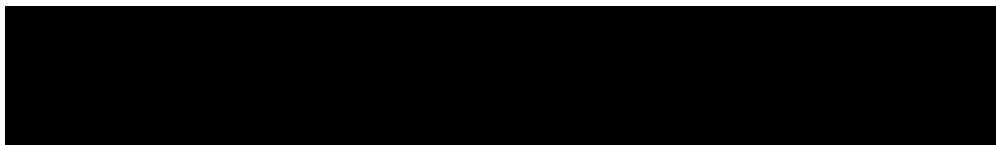
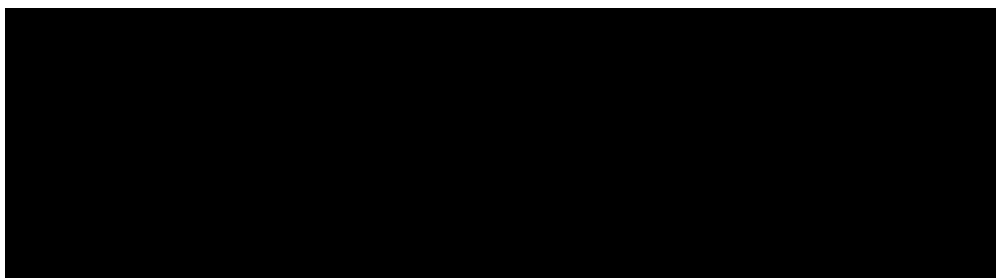
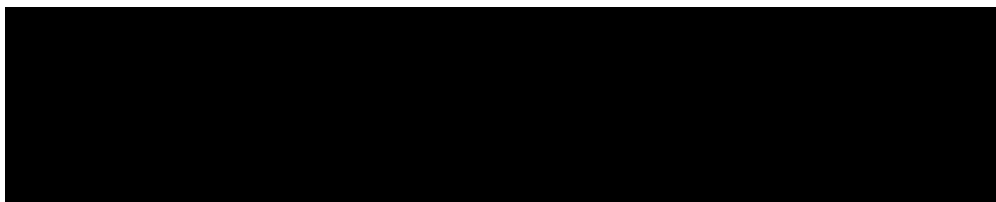
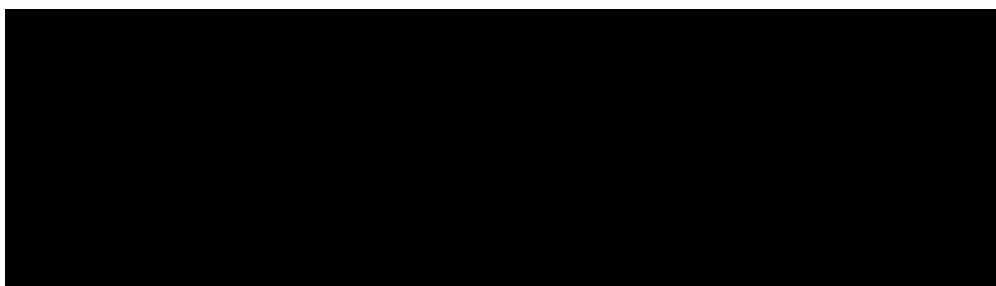


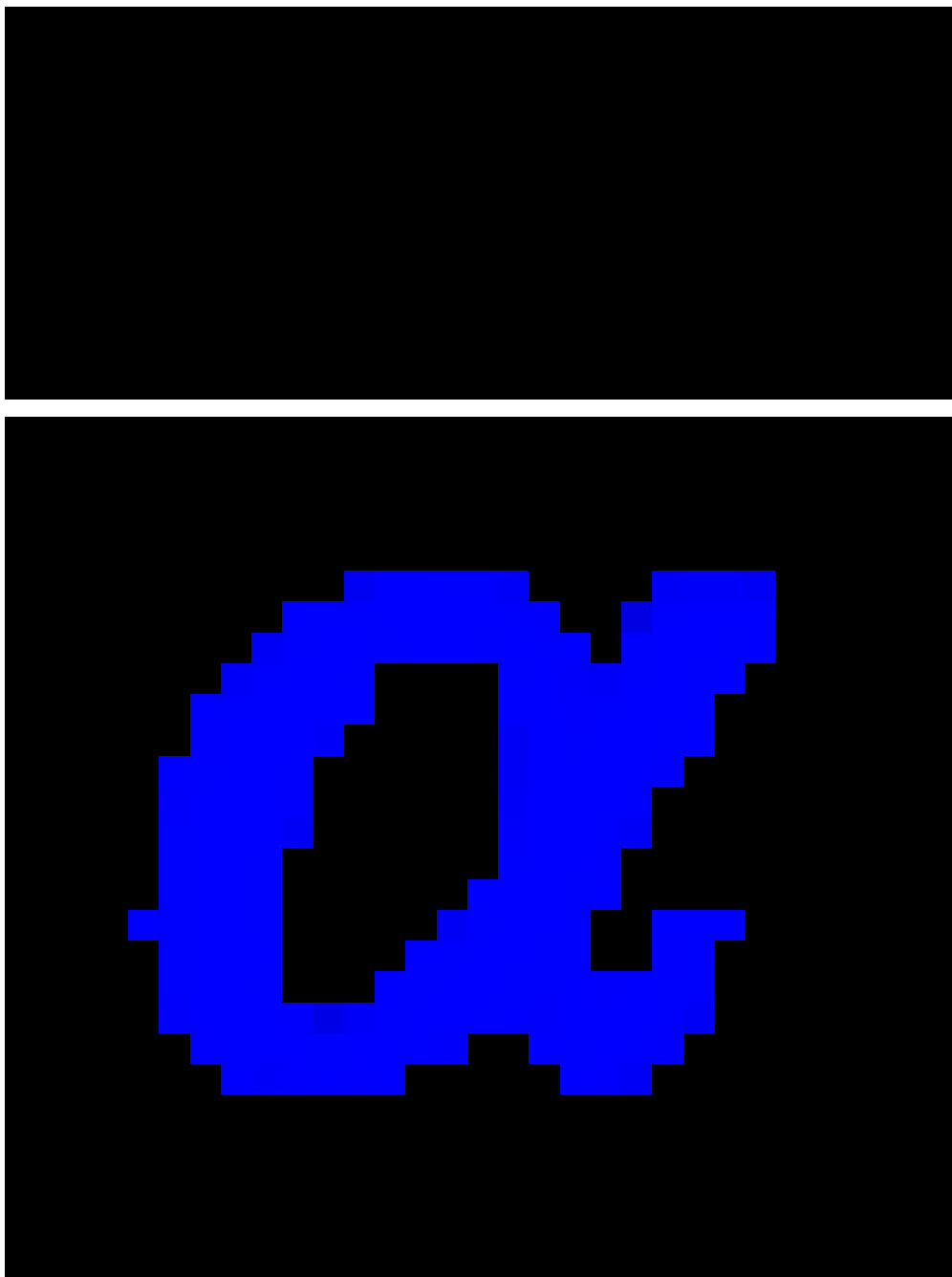
TIPO DE ORBITAL	ORBITAL $A(\theta, \phi)$
s	$\sqrt{1/\pi}/2$
p_z p_x p_y	$(\sqrt{3/\pi}/2) \cos(\theta)$ $(\sqrt{3/\pi}/2) \sin(\theta) \cos(\phi)$ $(\sqrt{3/\pi}/2) \sin(\theta) \sin(\phi)$
d_{z^2} d_{xz} d_{yz} $d_{x^2-y^2}$ d_{xy}	$(\sqrt{5/\pi}/4)(3 \cos^2(\theta) - 1)$ $(\sqrt{15/\pi}/2) \sin(\theta) \cos(\theta) \cos(\phi)$ $(\sqrt{15/\pi}/2) \sin(\theta) \cos(\theta) \sin(\phi)$ $(\sqrt{15/\pi}/4) \sin^2(\theta) \cos(2\phi)$ $(\sqrt{15/\pi}/4) \sin^2(\theta) \sin(2\phi)$
f_{xyz} $f_{x(5x^2-3r^2)}$ $f_{y(5y^2-3r^2)}$ $f_{z(5z^2-3r^2)}$ $f_{x(z^2-y^2)}$ $f_{y(z^2-x^2)}$ $f_{z(x^2-y^2)}$	$(\sqrt{105/\pi}/4) \sin^2(\theta) \cos(\theta) \sin(2\phi)$ $(\sqrt{7/\pi}/4) \sin(\theta) \cos(\phi)(5 \sin^2(\theta) \cos^2(\phi) - 3)$ $(\sqrt{7/\pi}/4) \sin(\theta) \sin(\phi)(5 \sin^2(\theta) \sin^2(\phi) - 3)$ $(\sqrt{7/\pi}/4)(5 \cos^3(\theta) - 3 \cos(\theta))$ $(\sqrt{105/\pi}/4) \sin(\theta) \cos(\phi)(\cos^2 - \sin^2(\theta) \sin^2(\phi))$ $(\sqrt{105/\pi}/4) \sin(\theta) \sin(\phi)(\cos^2 - \sin^2(\theta) \cos^2(\phi))$ $(\sqrt{105/\pi}/4) \sin^2(\theta) \cos(\theta) \cos(2\phi)$

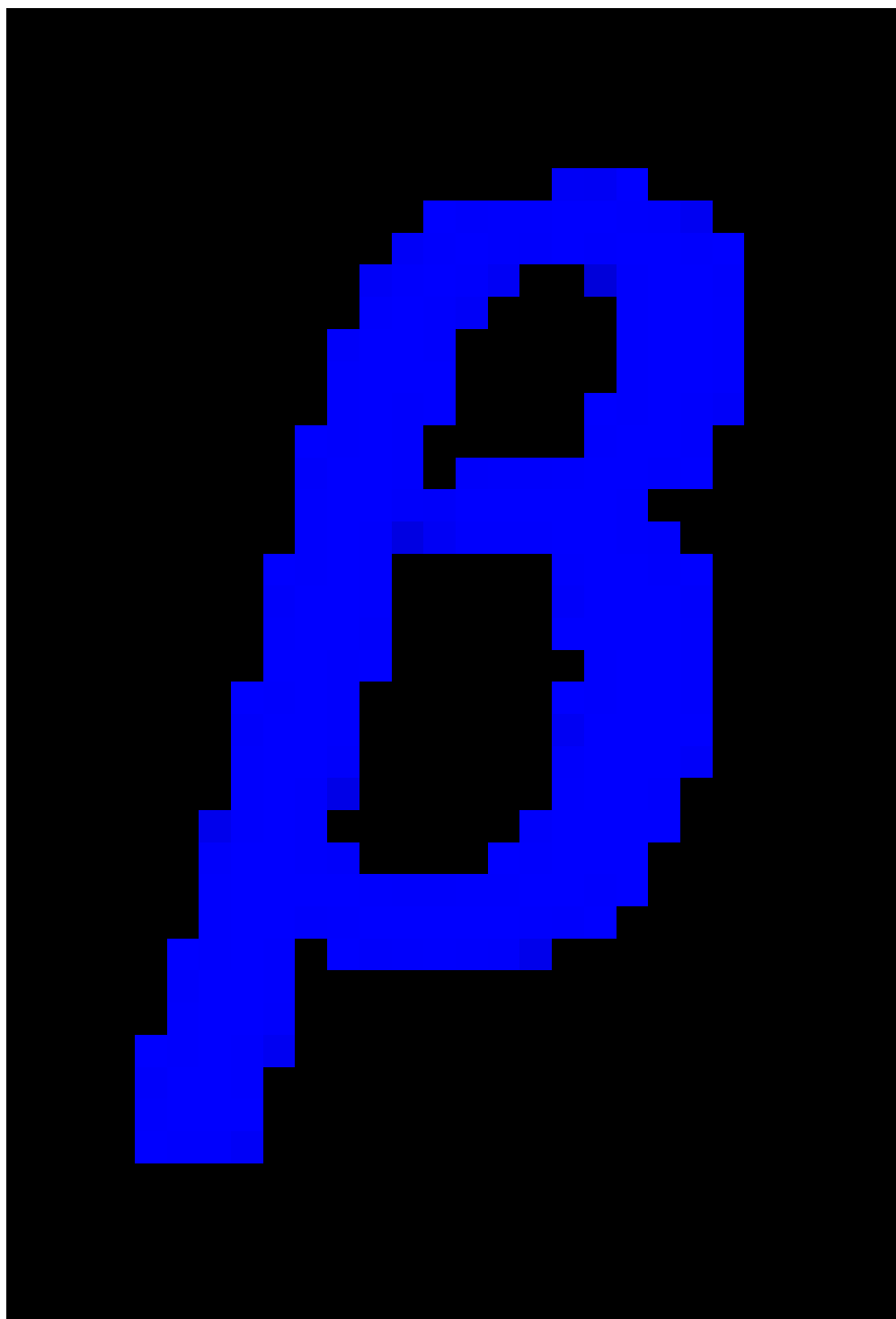


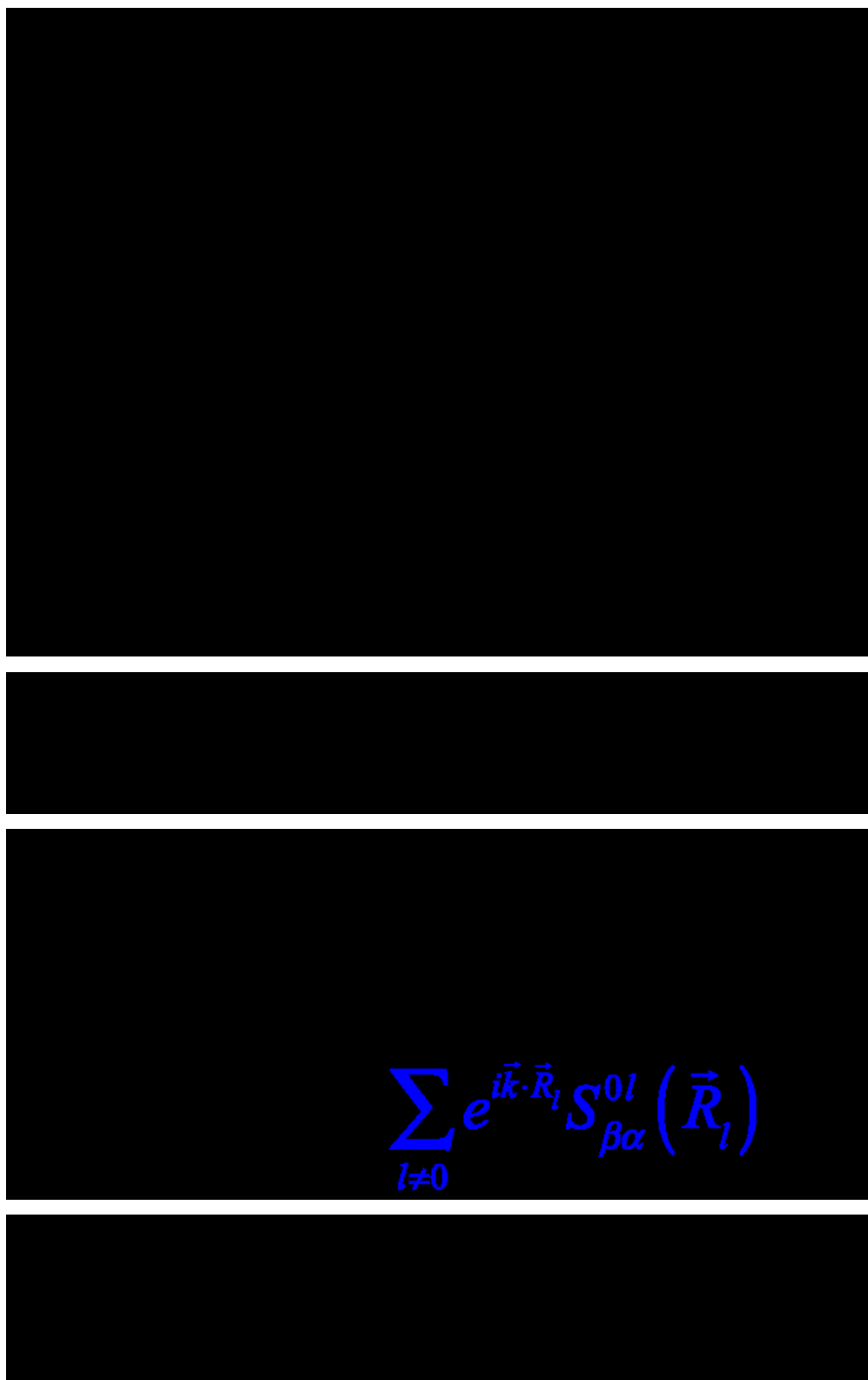


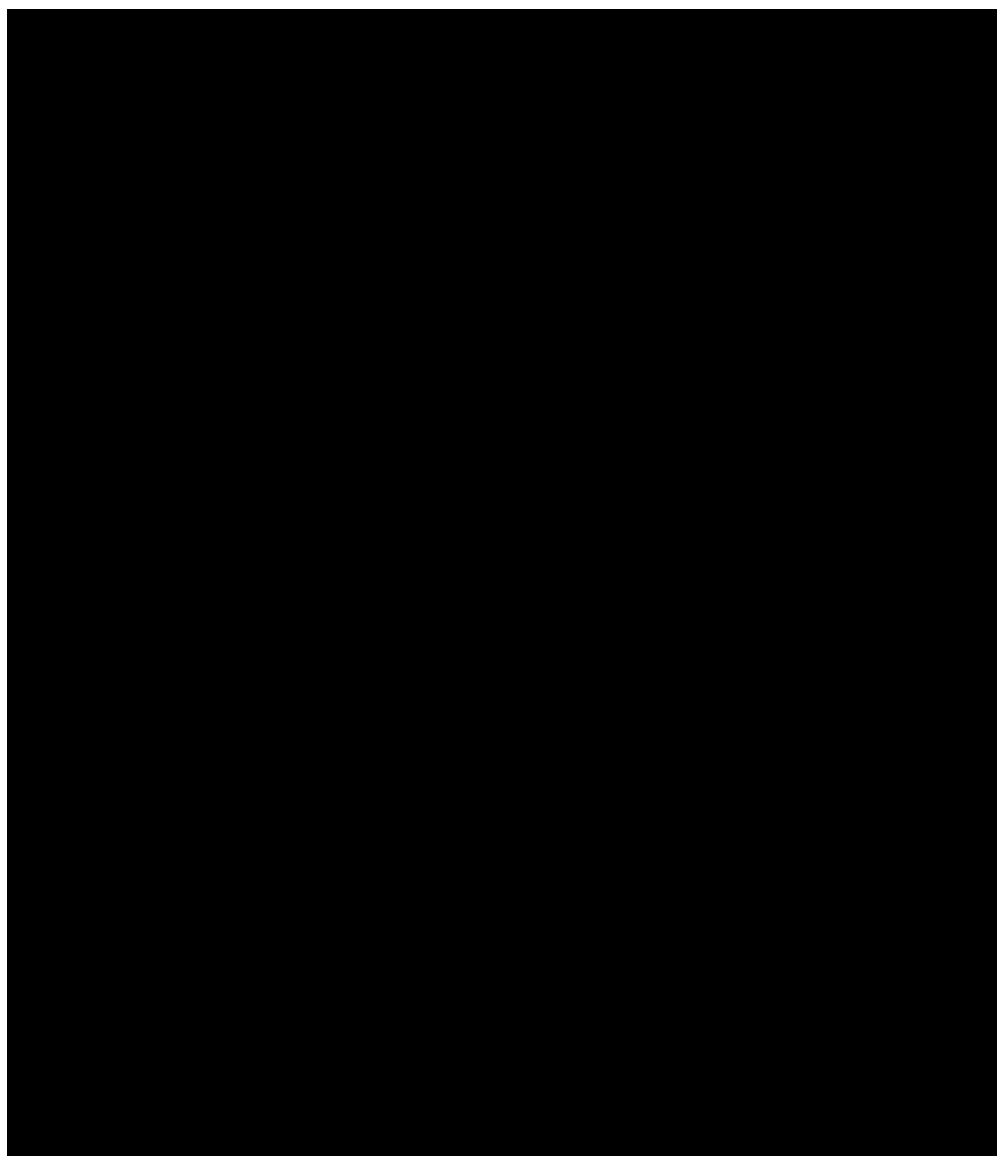


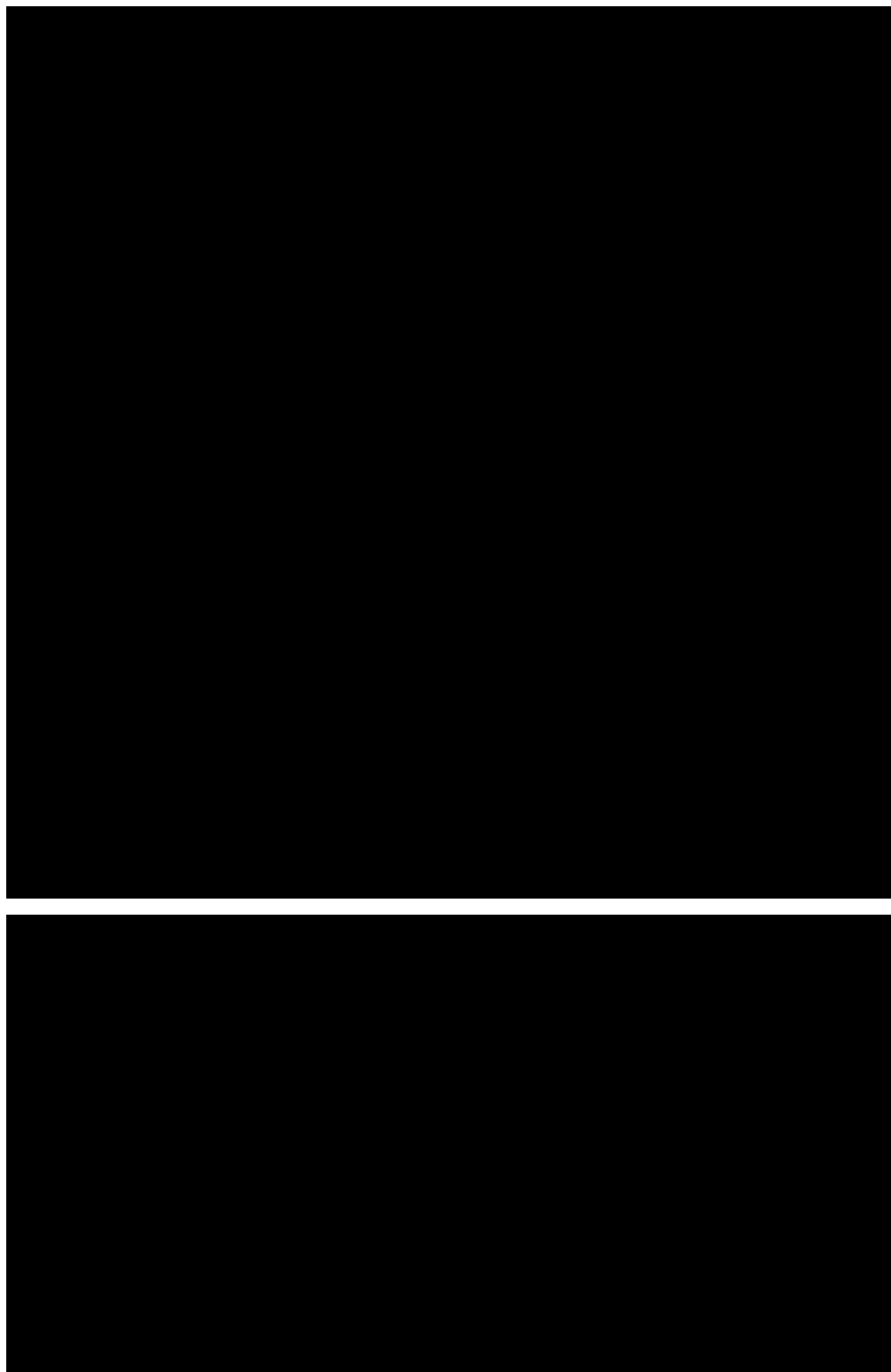




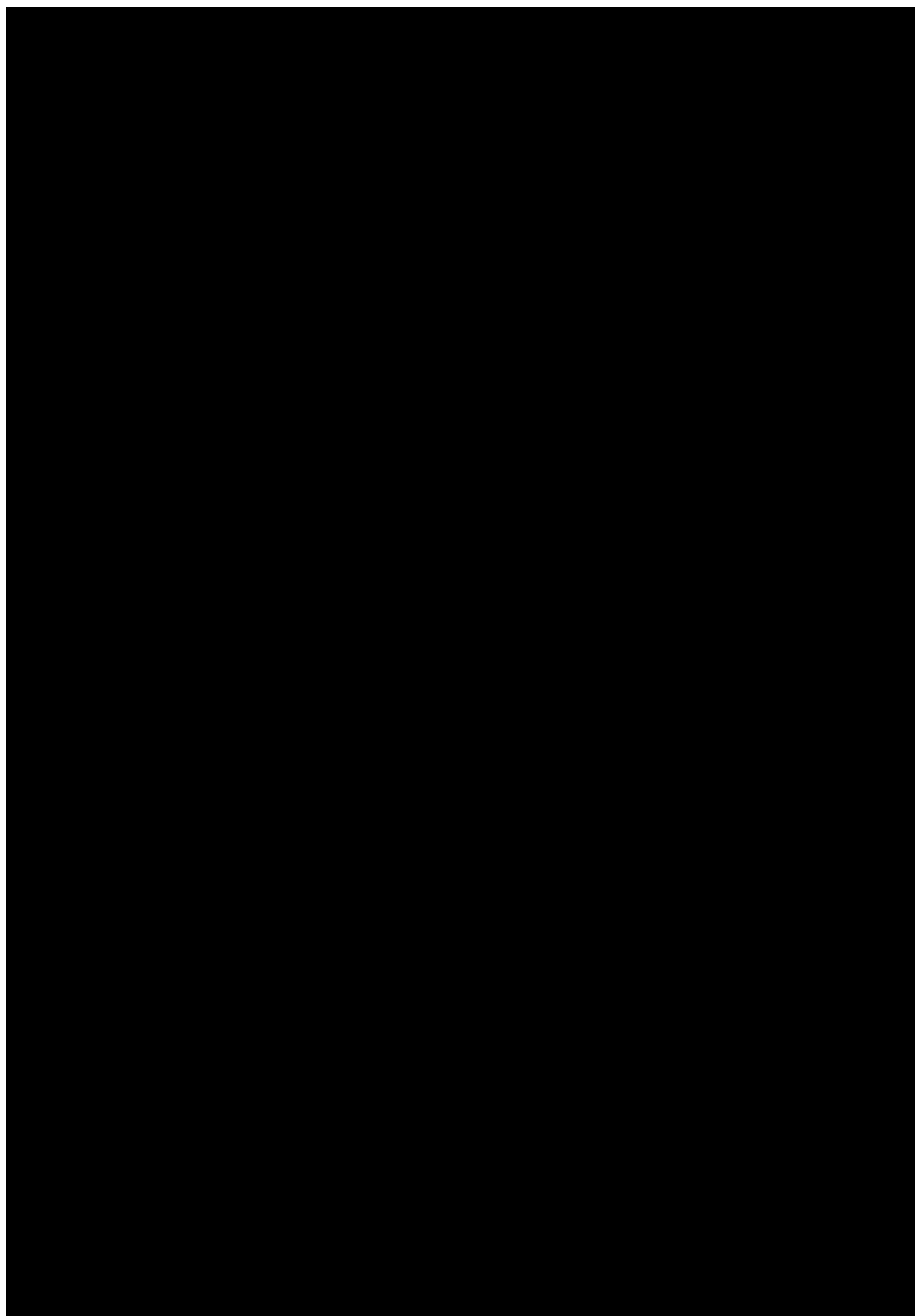


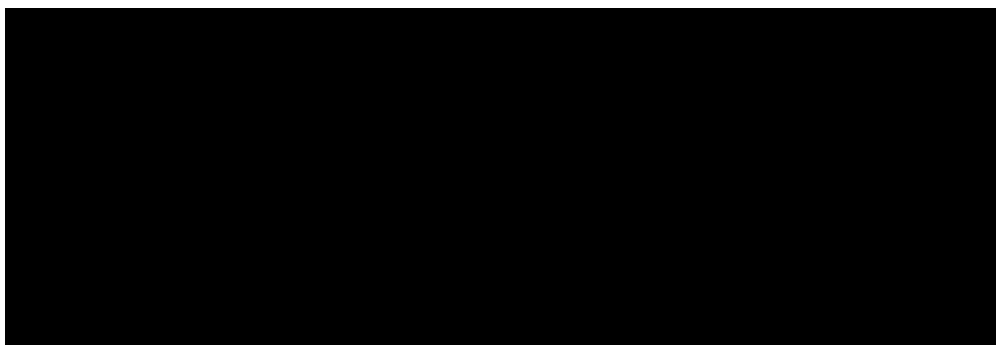
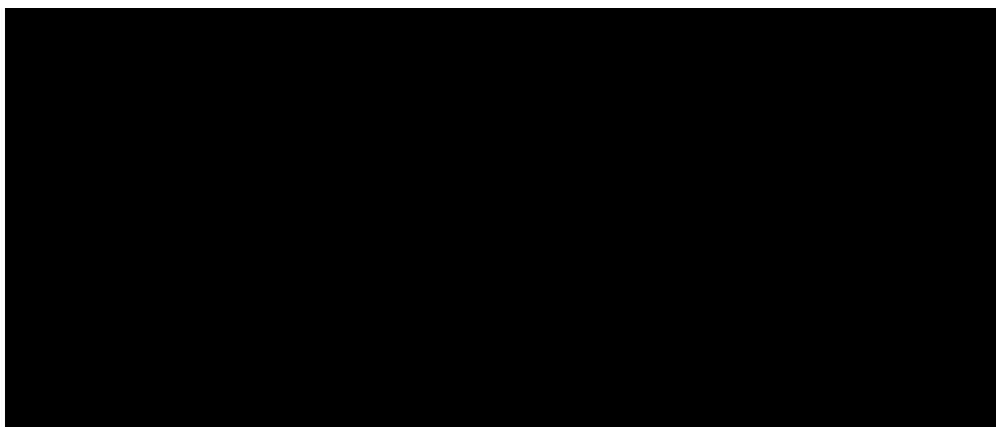
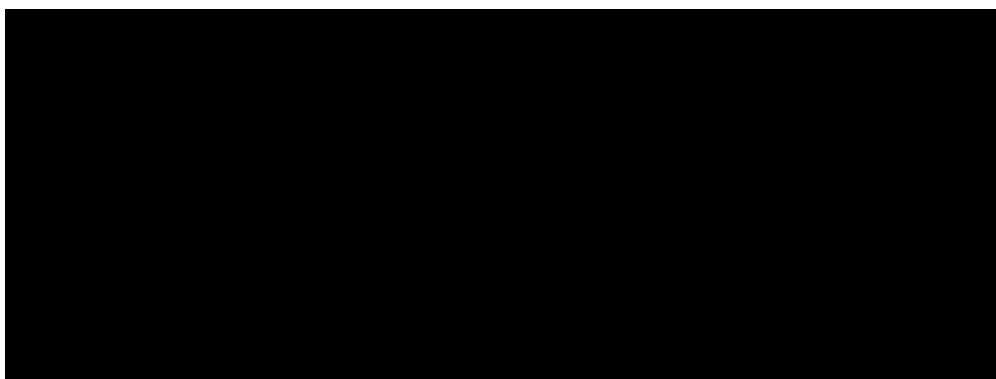
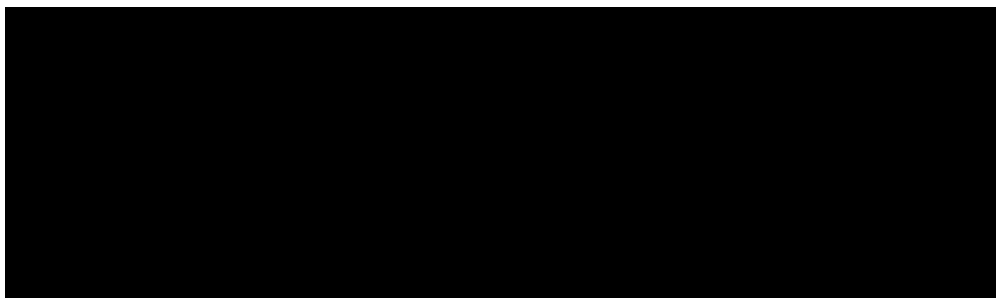


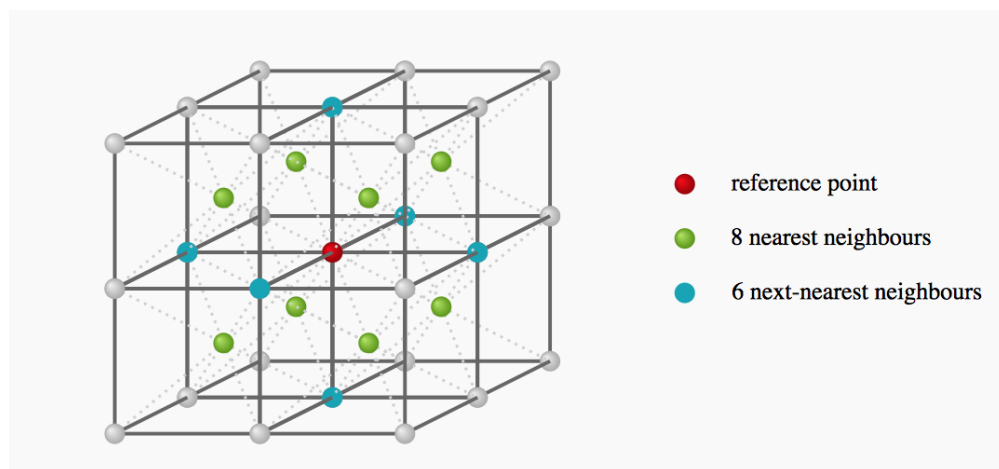


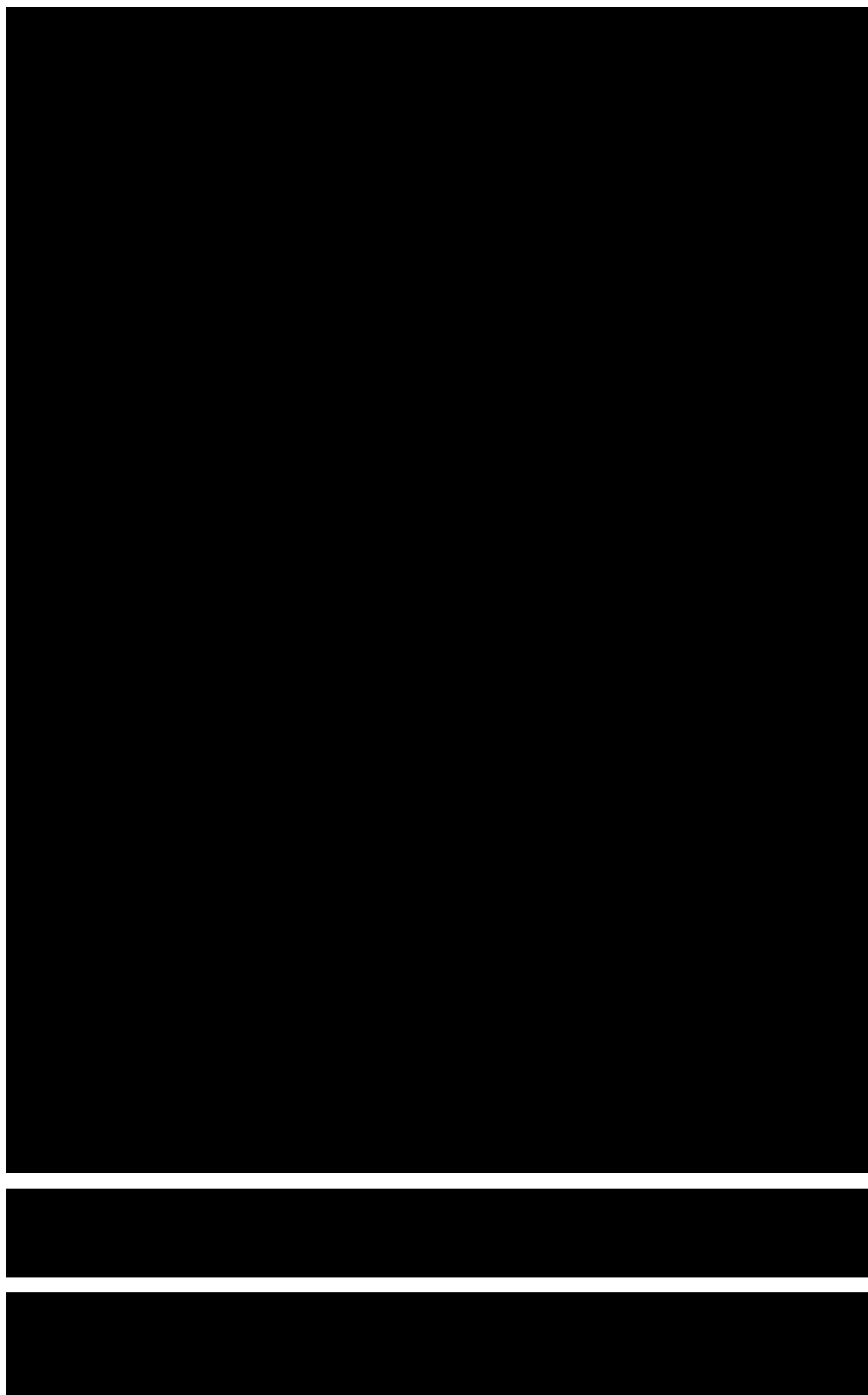


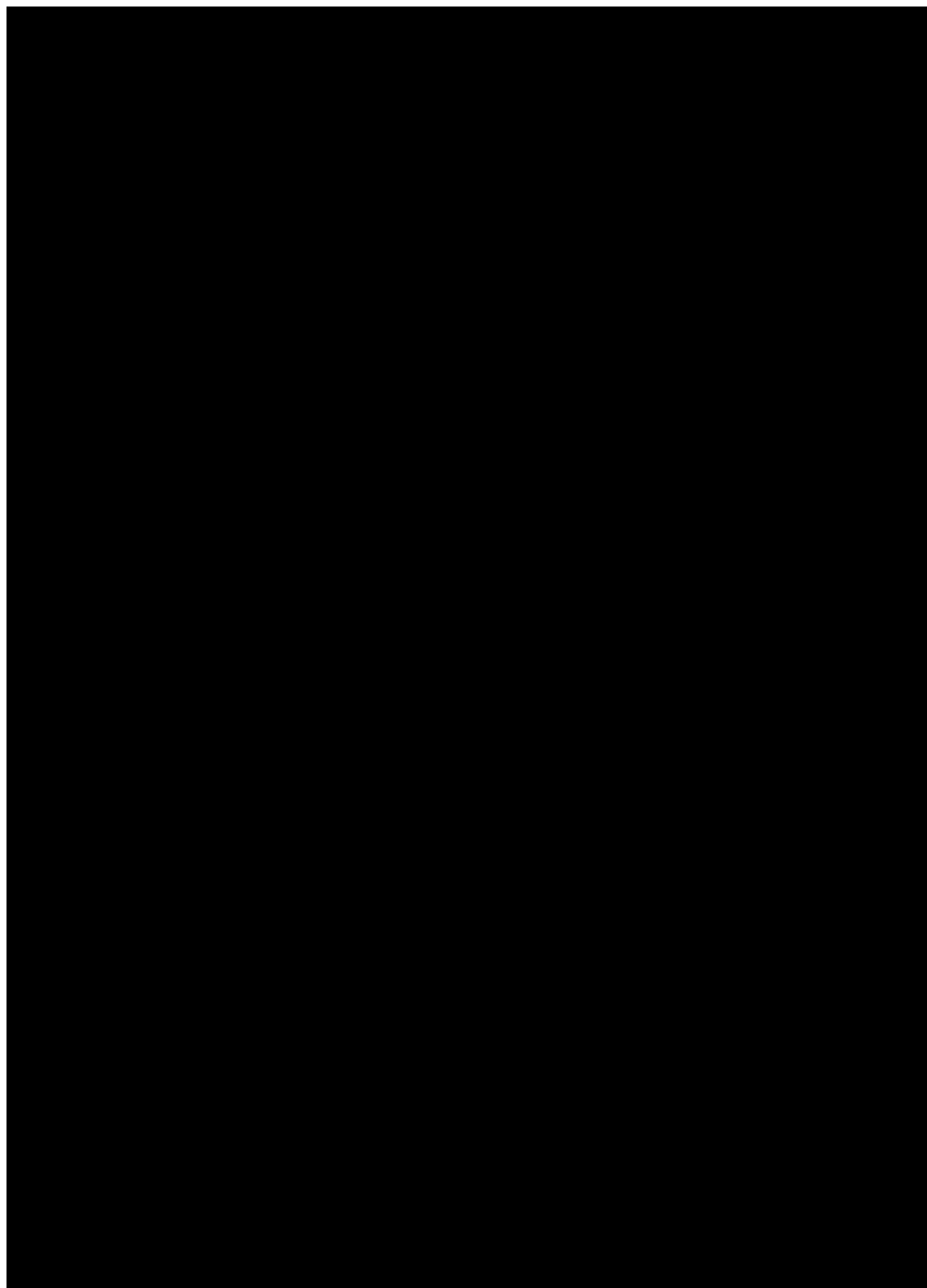




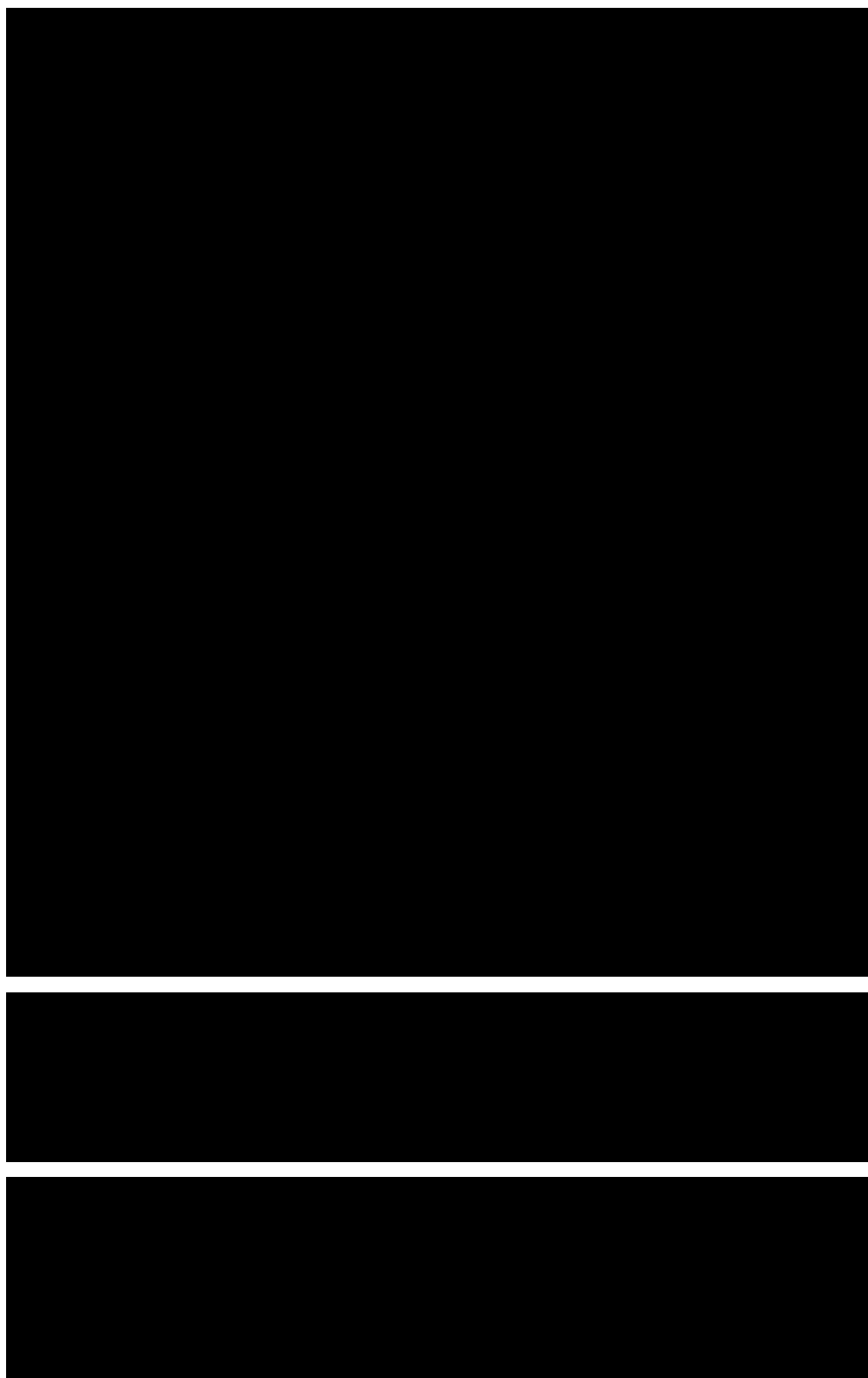


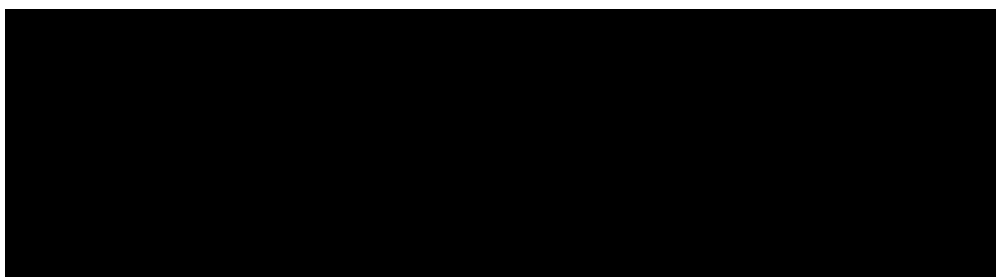
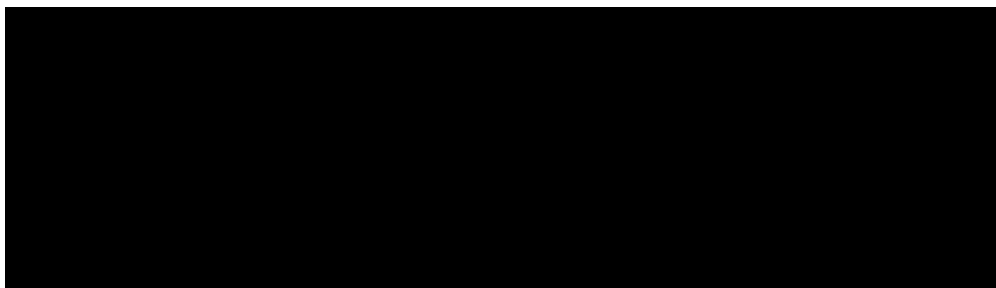
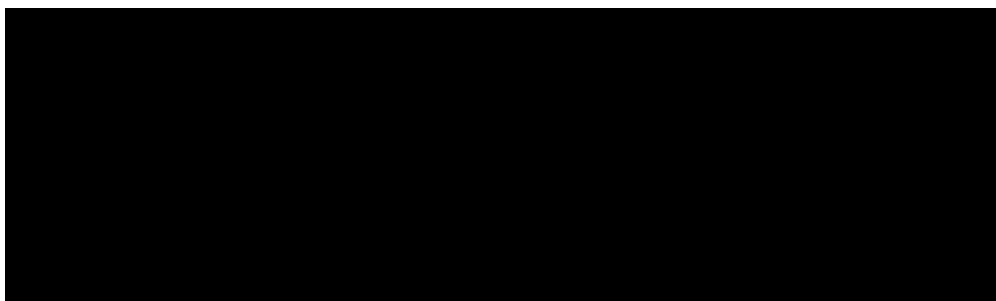
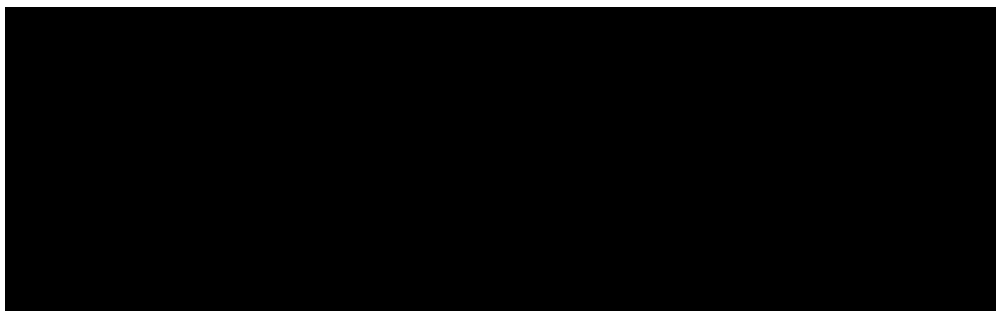


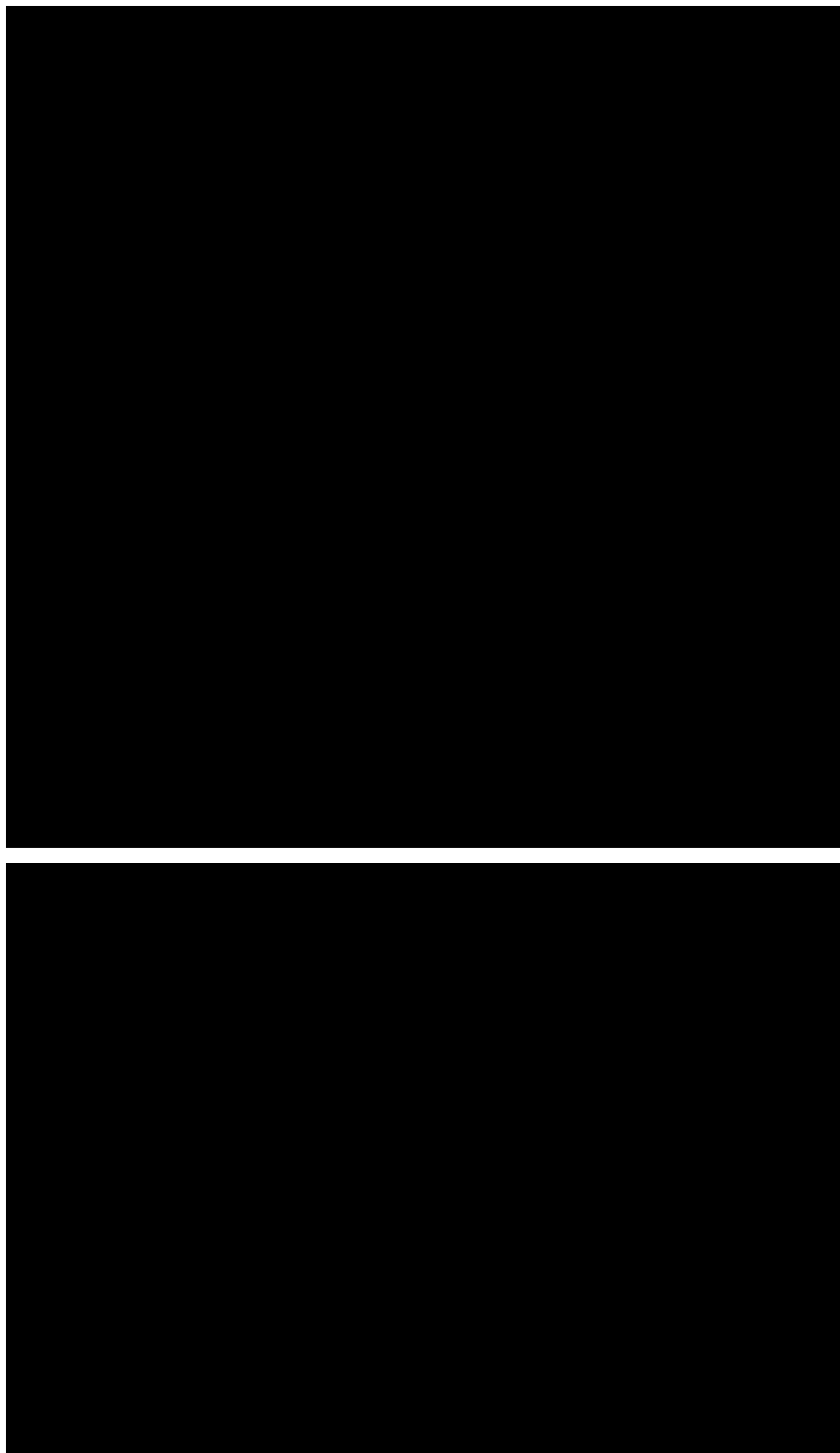




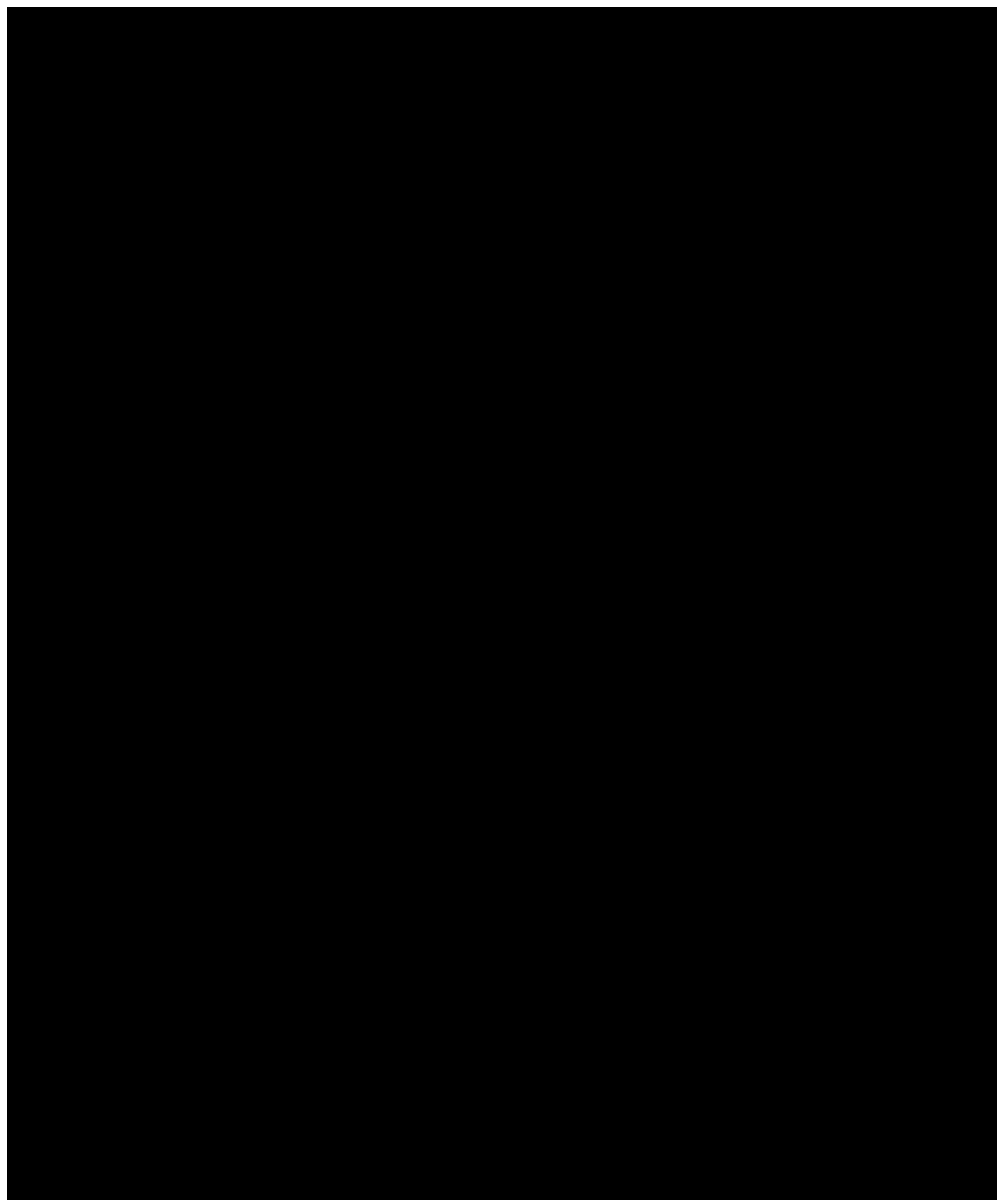


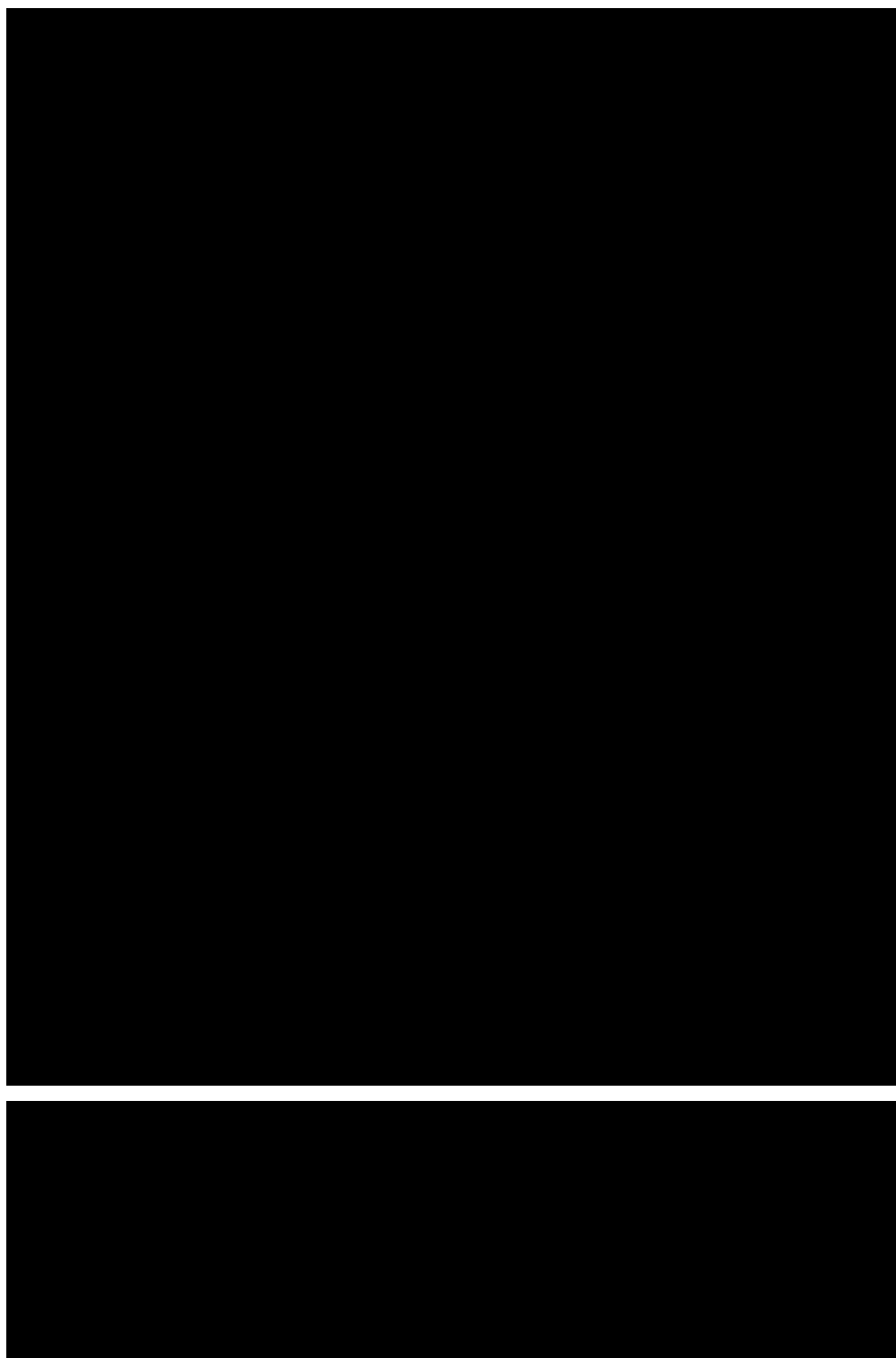


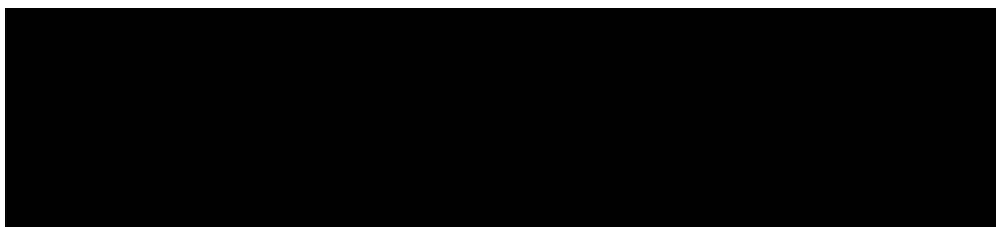
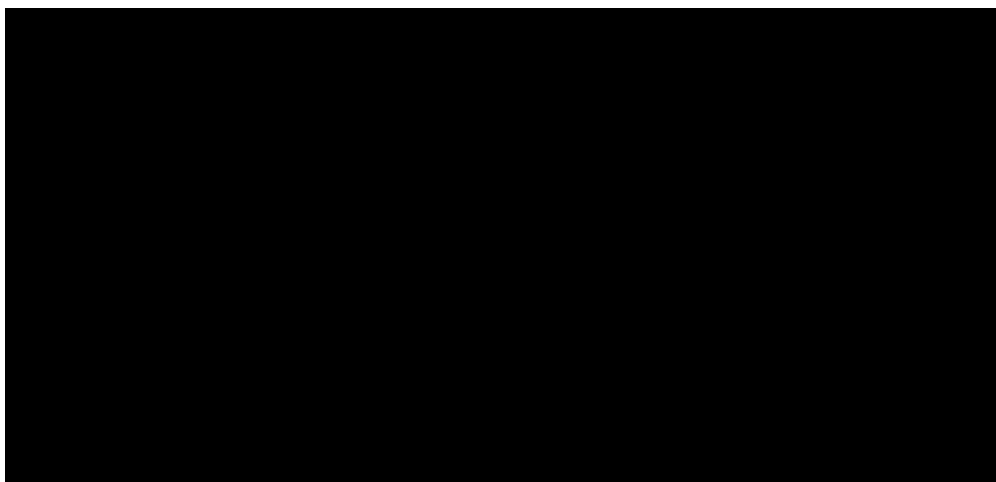
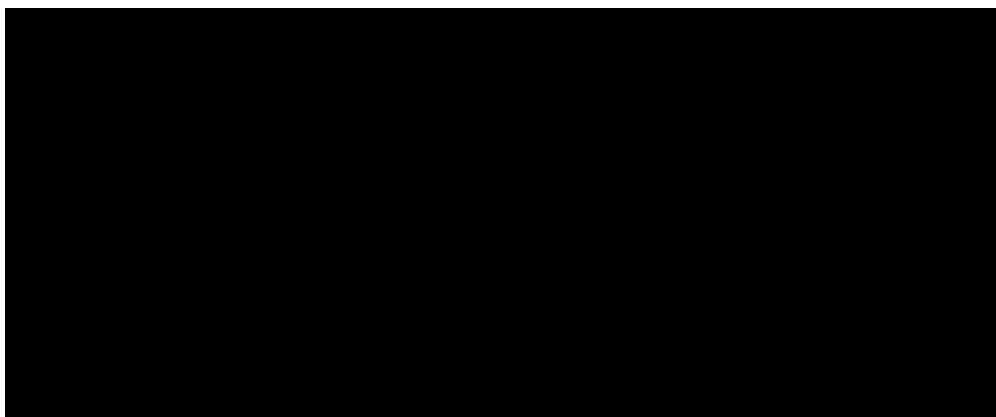
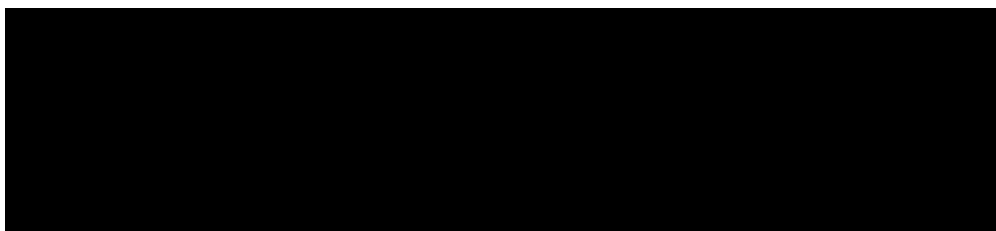
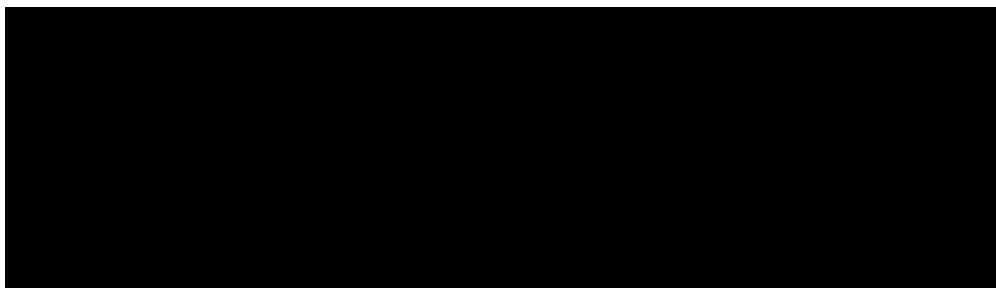










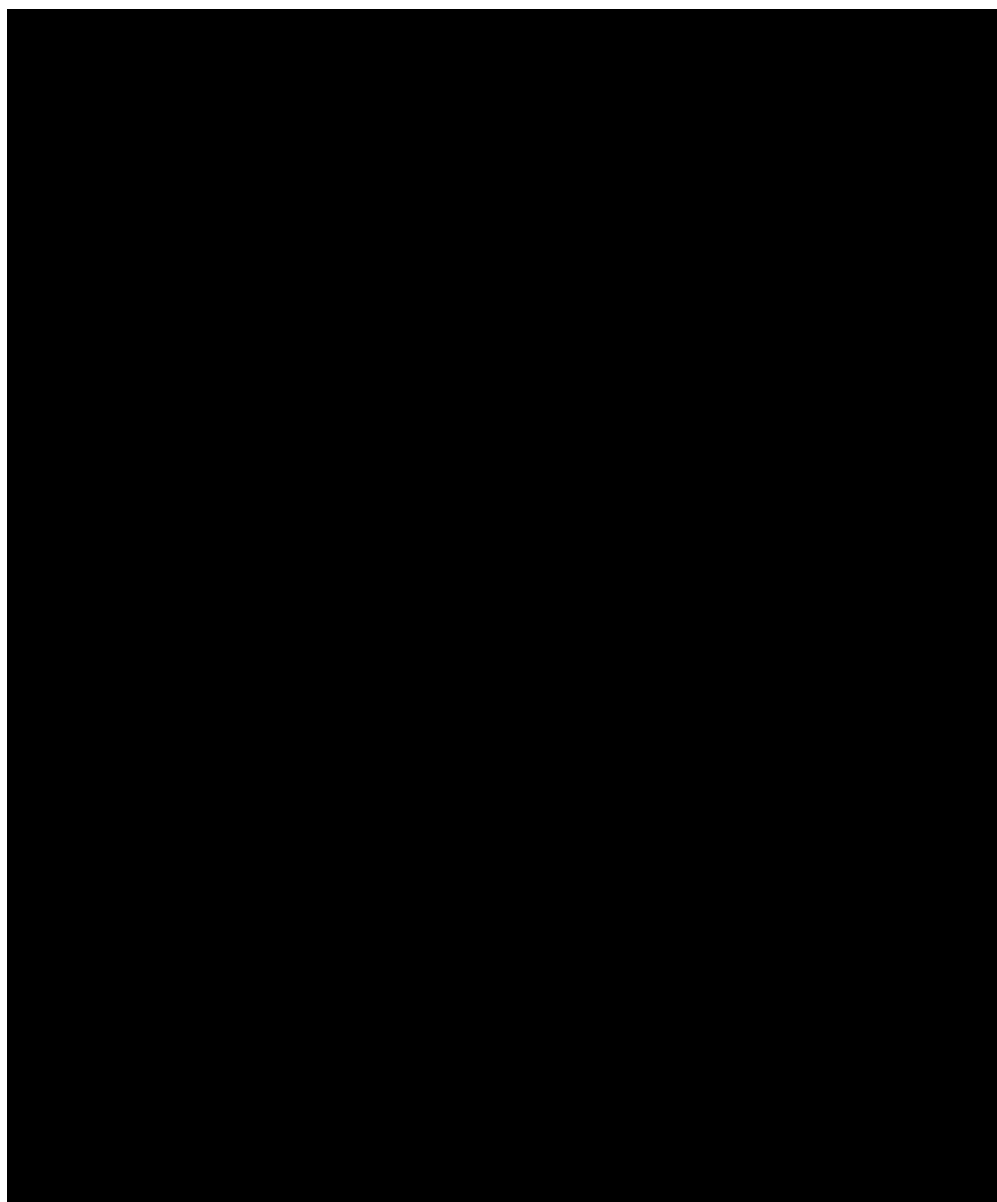


ϕ_s

ϕ_s

ϕ_s

ϕ_{pz}



$$V_{ps\sigma} = -V_{sp\sigma}$$

$$\langle \phi_s | H | \phi_i \rangle = 0, \quad i = p_x, p_y$$

$$Y_{11}, Y_{1-1}$$

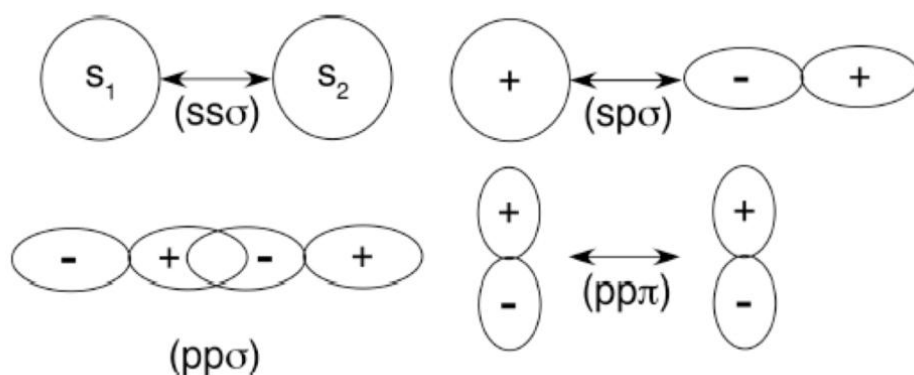
$$V_{ss\sigma} < 0$$

$$\phi_{pz} \quad \phi_{pz}$$

$$\phi_{pi} \quad \phi_{pi}$$

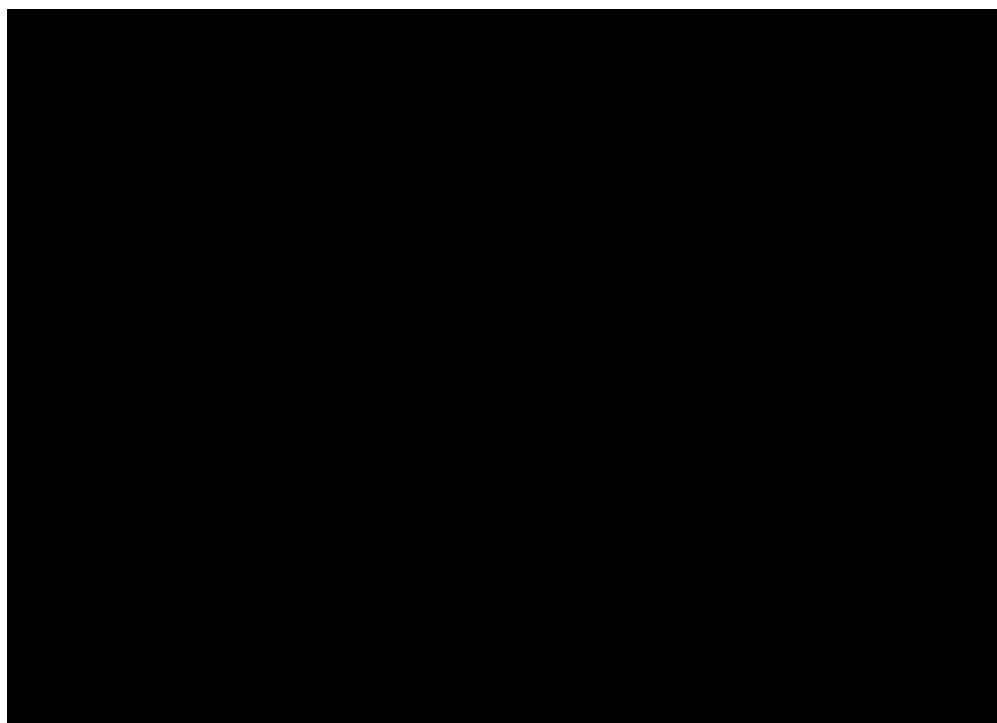
$$V_{pp\sigma} > 0$$

$$V_{pp\pi} < 0$$



$$\phi_s$$

$$\phi_d(3z^2-r^2)$$



$$\begin{array}{cccc} \phi_{pz} & \phi_{d(3z^2-r^2)} & & \\ \phi_{px} & \phi_{dxz} & \phi_{py} & \phi_{dyz} \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} \phi_{d(3z^2-r^2)} & \phi_{d(3z^2-r^2)} & & \\ \phi_{dxz} & \phi_{dxz} & \phi_{dxz} & \phi_{dxz} \\ \phi_{d(x^2-y^2)} & \phi_{d(x^2-y^2)} & \phi_{dxy} & \phi_{dxy} \end{array}$$

The most important orbitals in any system tend to be the highest-energy states occupied by electrons and the lowest-energy empty states. For atoms these are the states listed in Table 1-1, called *valence states*. The particular case of lithium, and the elements below it, is especially simple since only the s-shell is partly occupied. A molecule of two lithium atoms is the simplest case, and we treat it first.

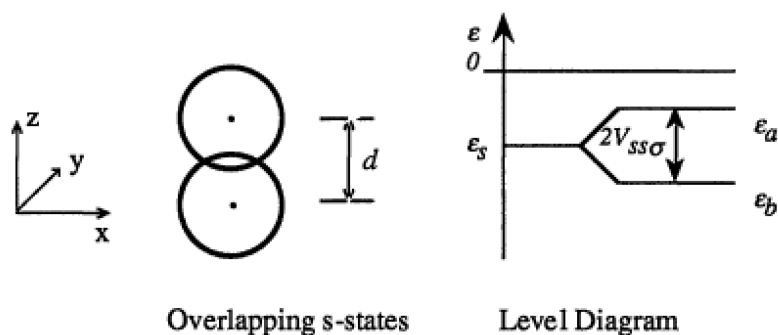
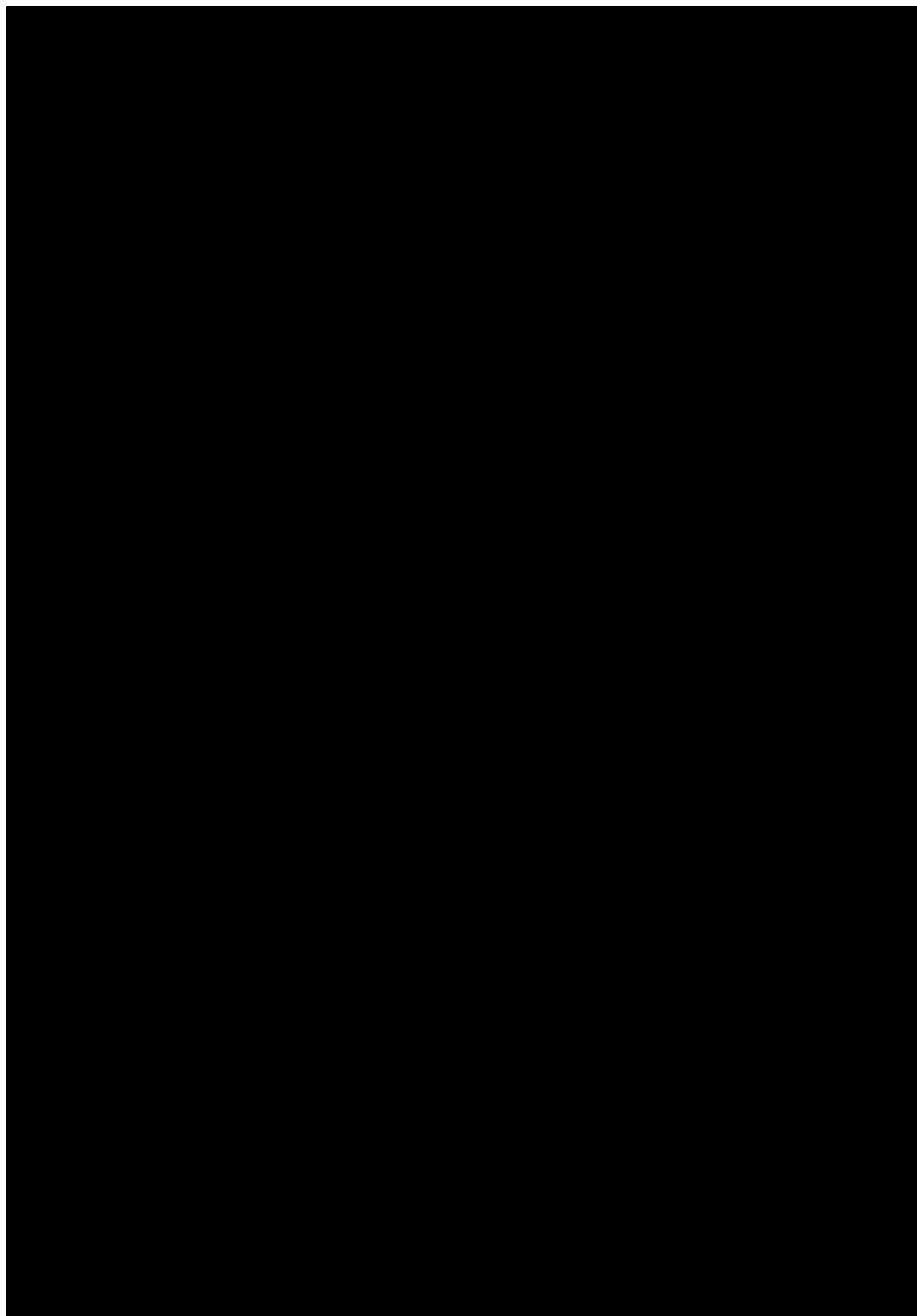
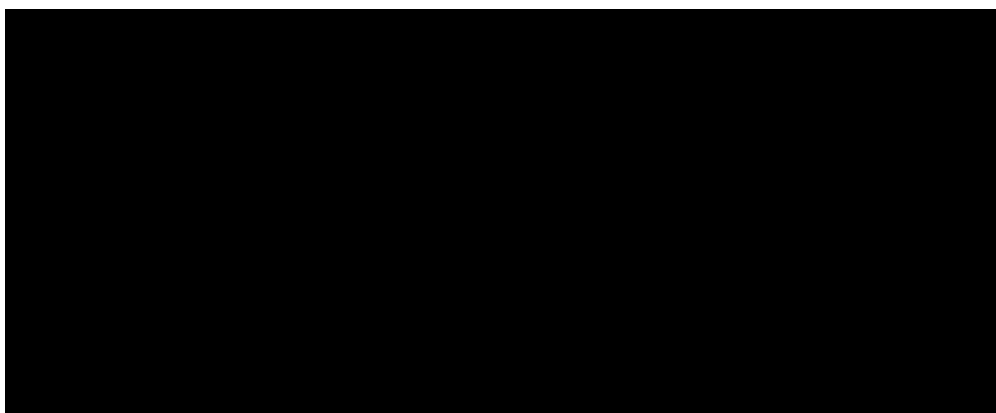
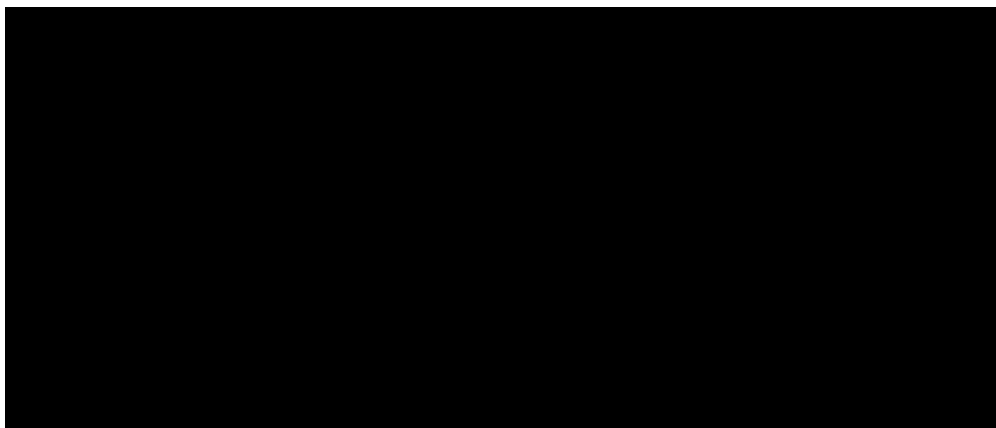
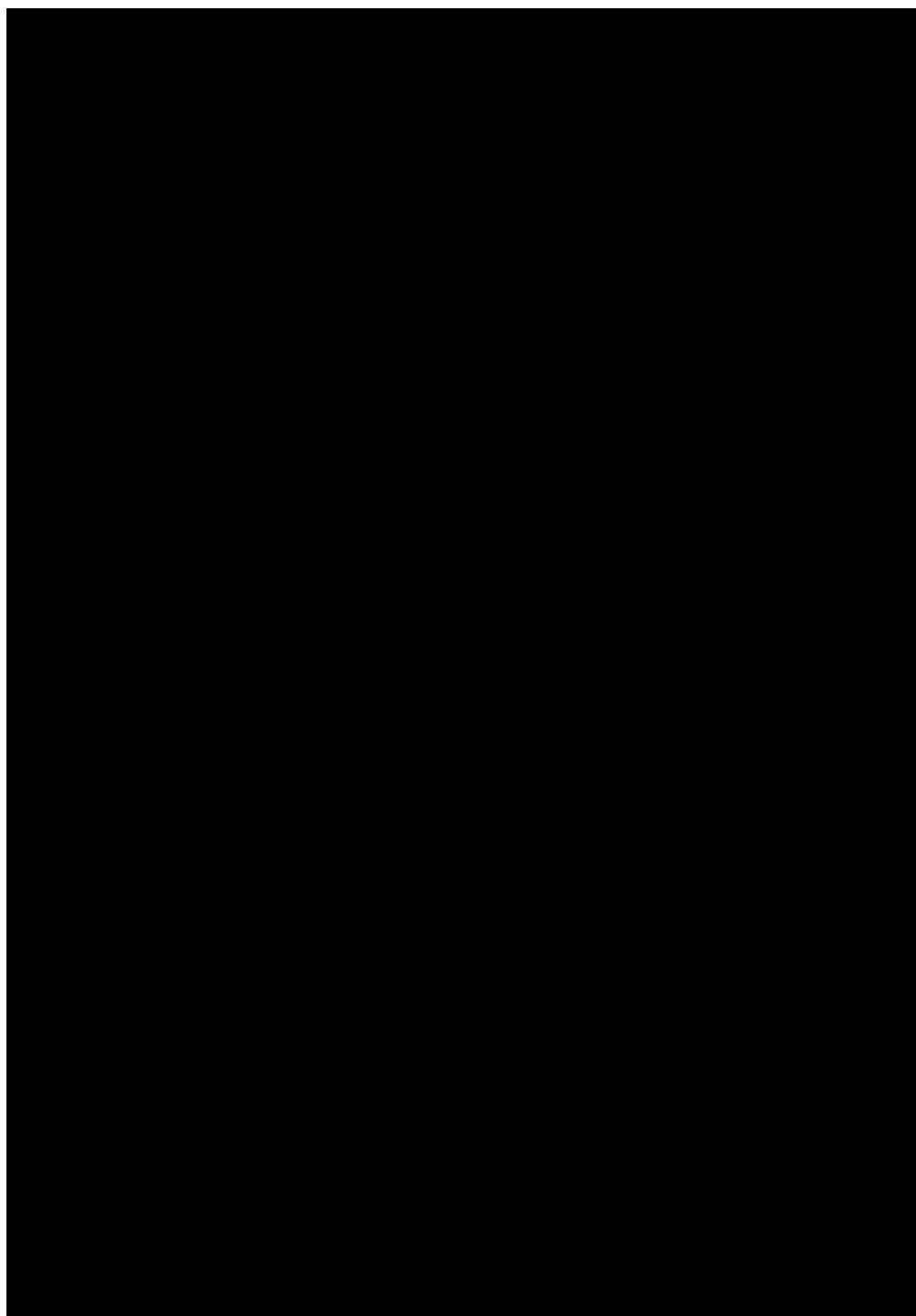


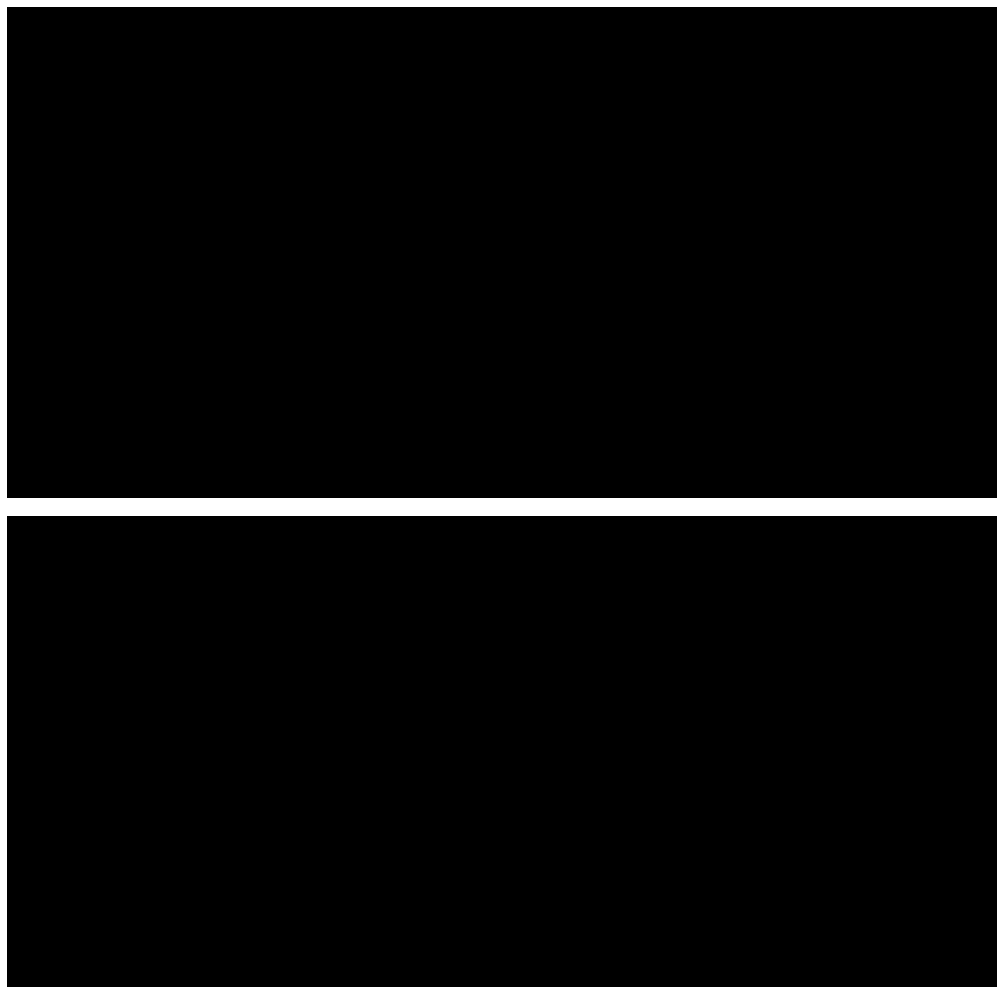
Fig. 1-3. The formation of molecular orbitals in lithium, with $d = 2.67 \text{ \AA}$, as linear combinations of the s-states on the two lithium atoms. The atomic s-levels are split into a bonding state at energy ϵ_b and an antibonding state at energy ϵ_a as shown in the energy-level diagram on the right.



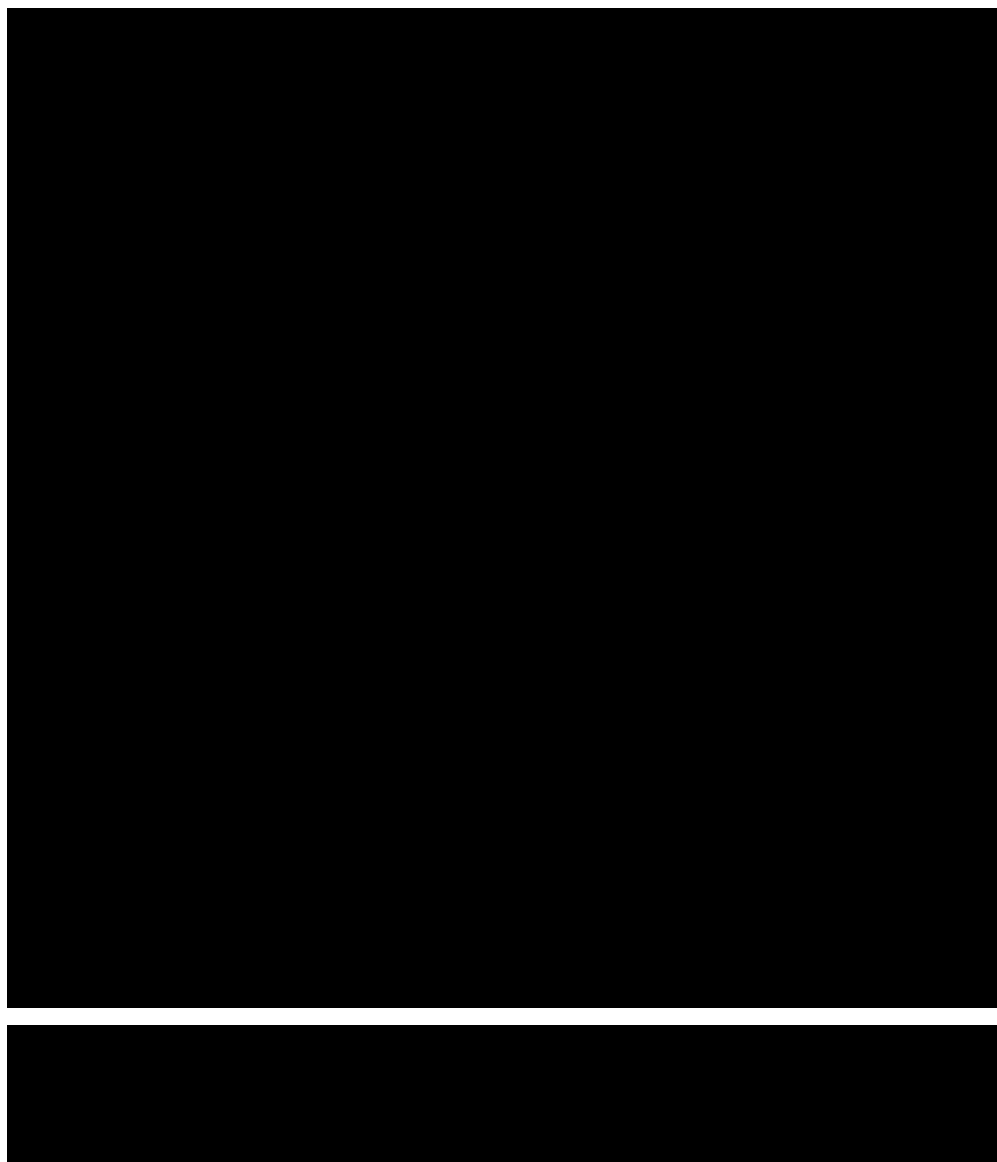


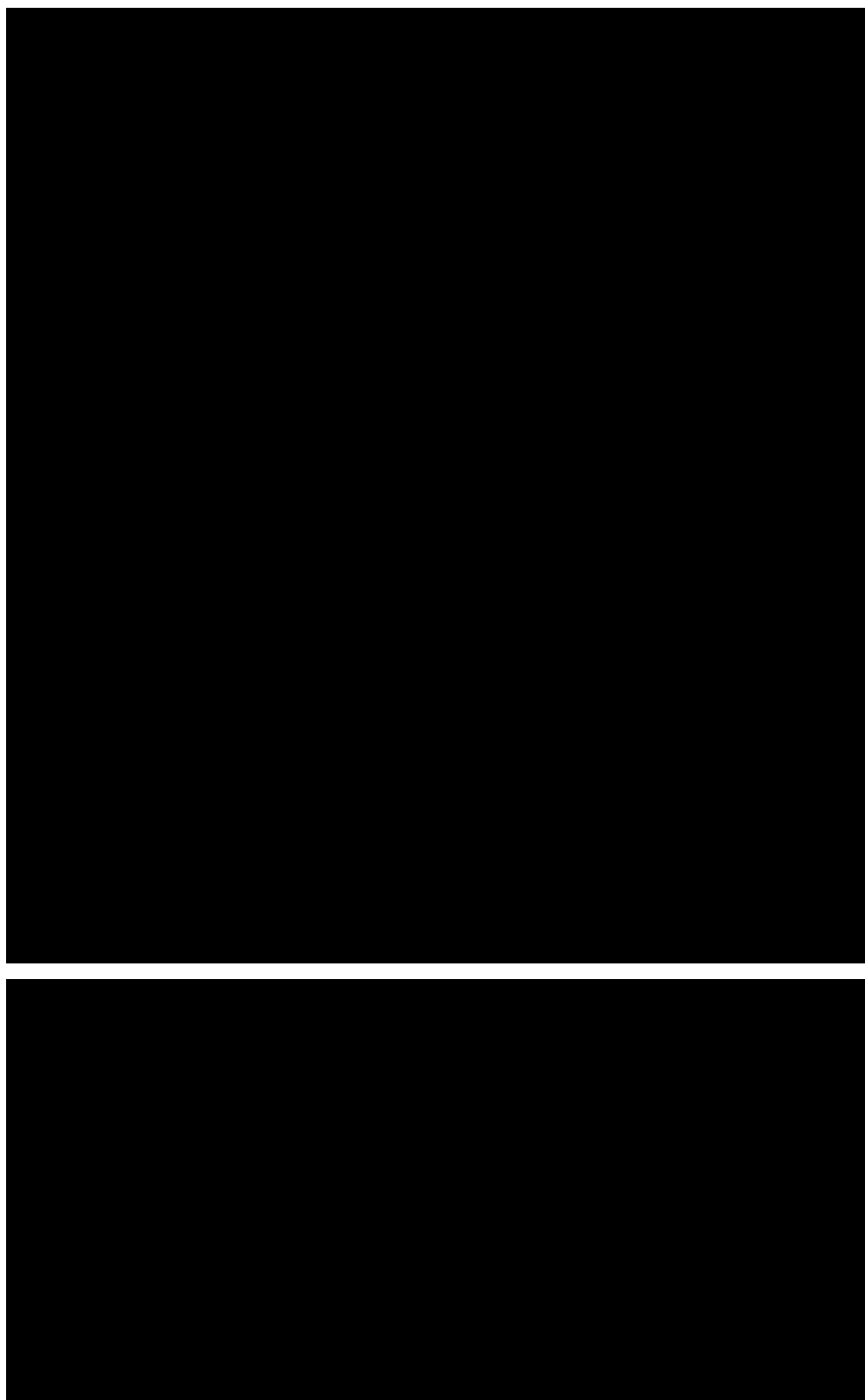


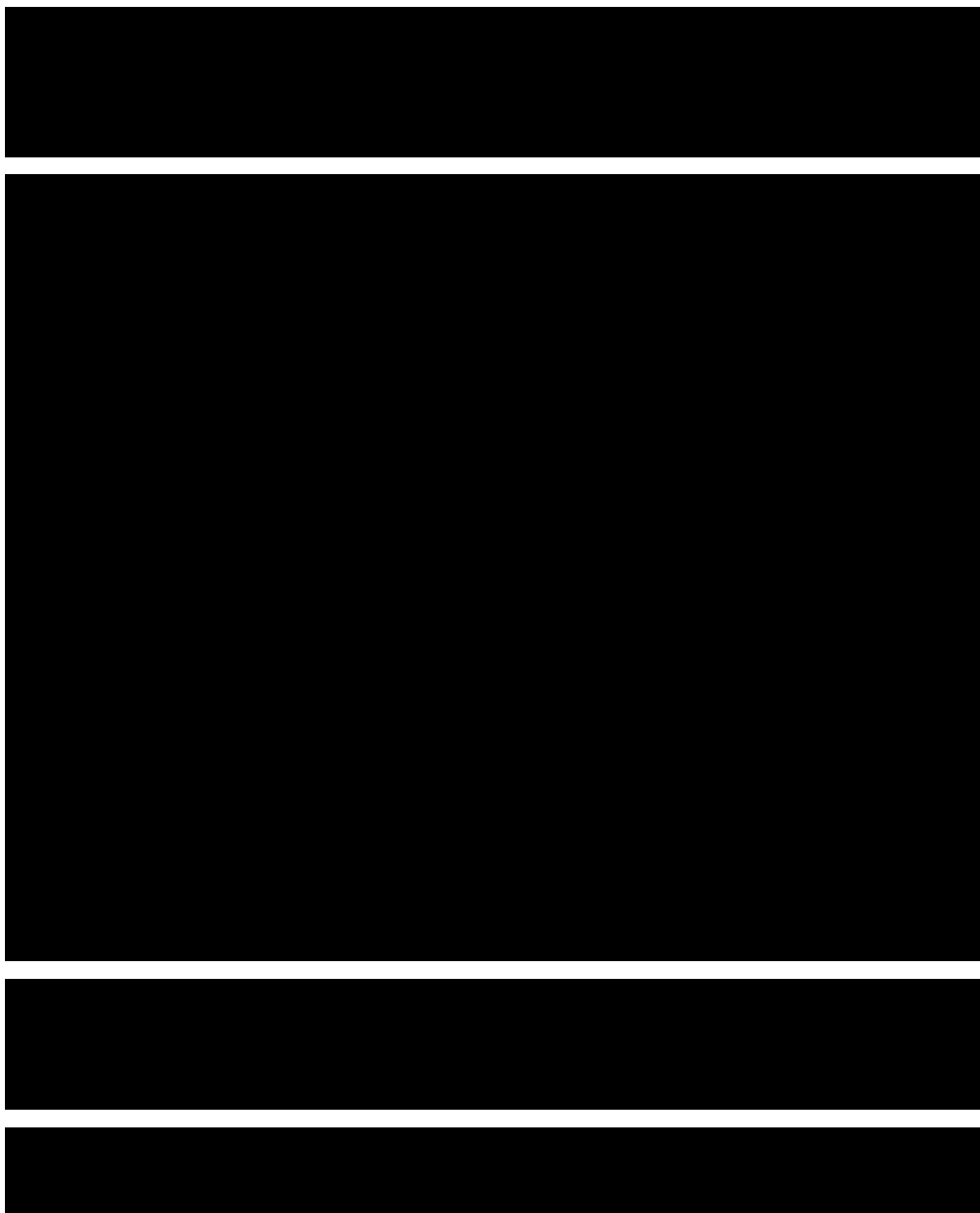


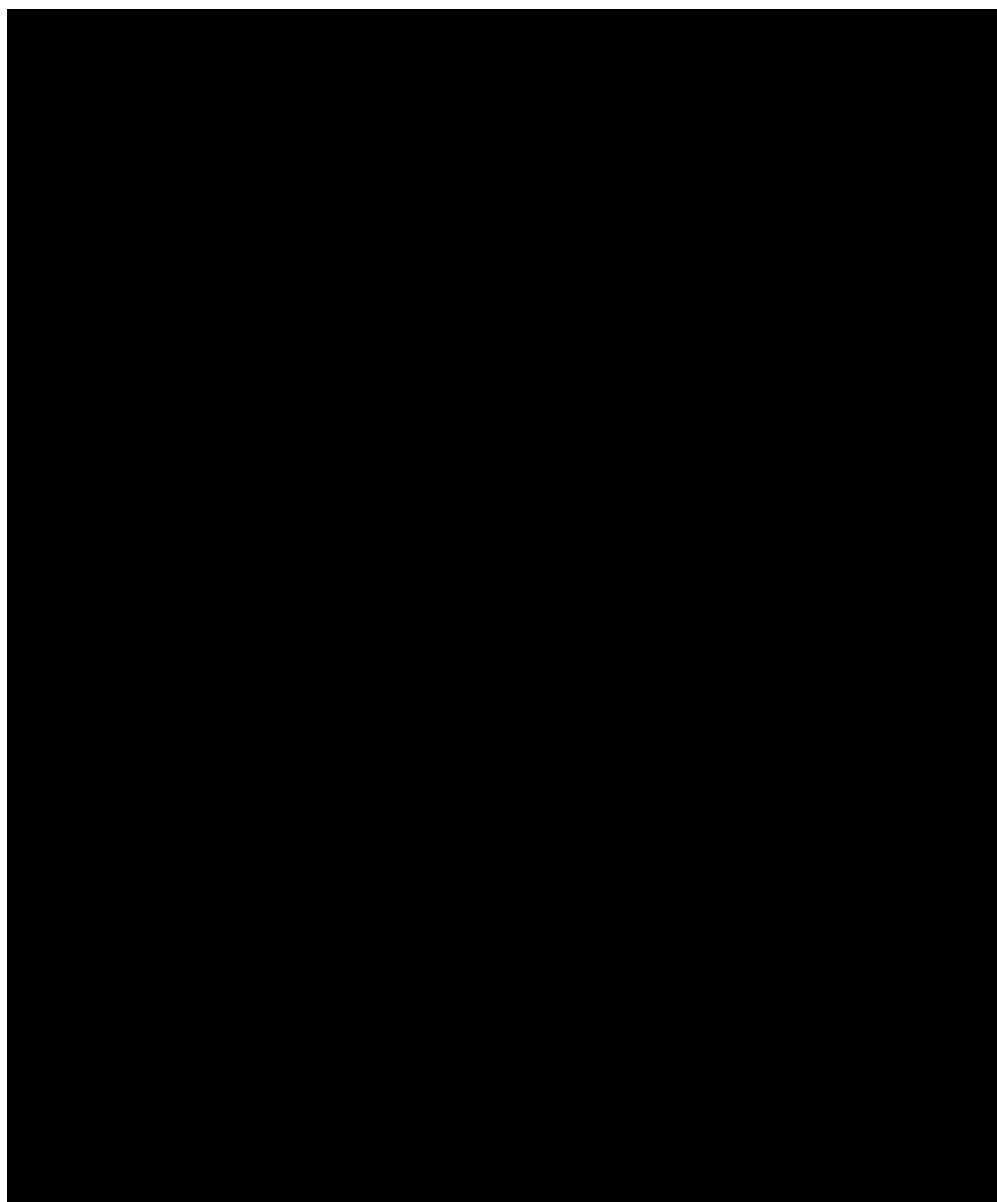


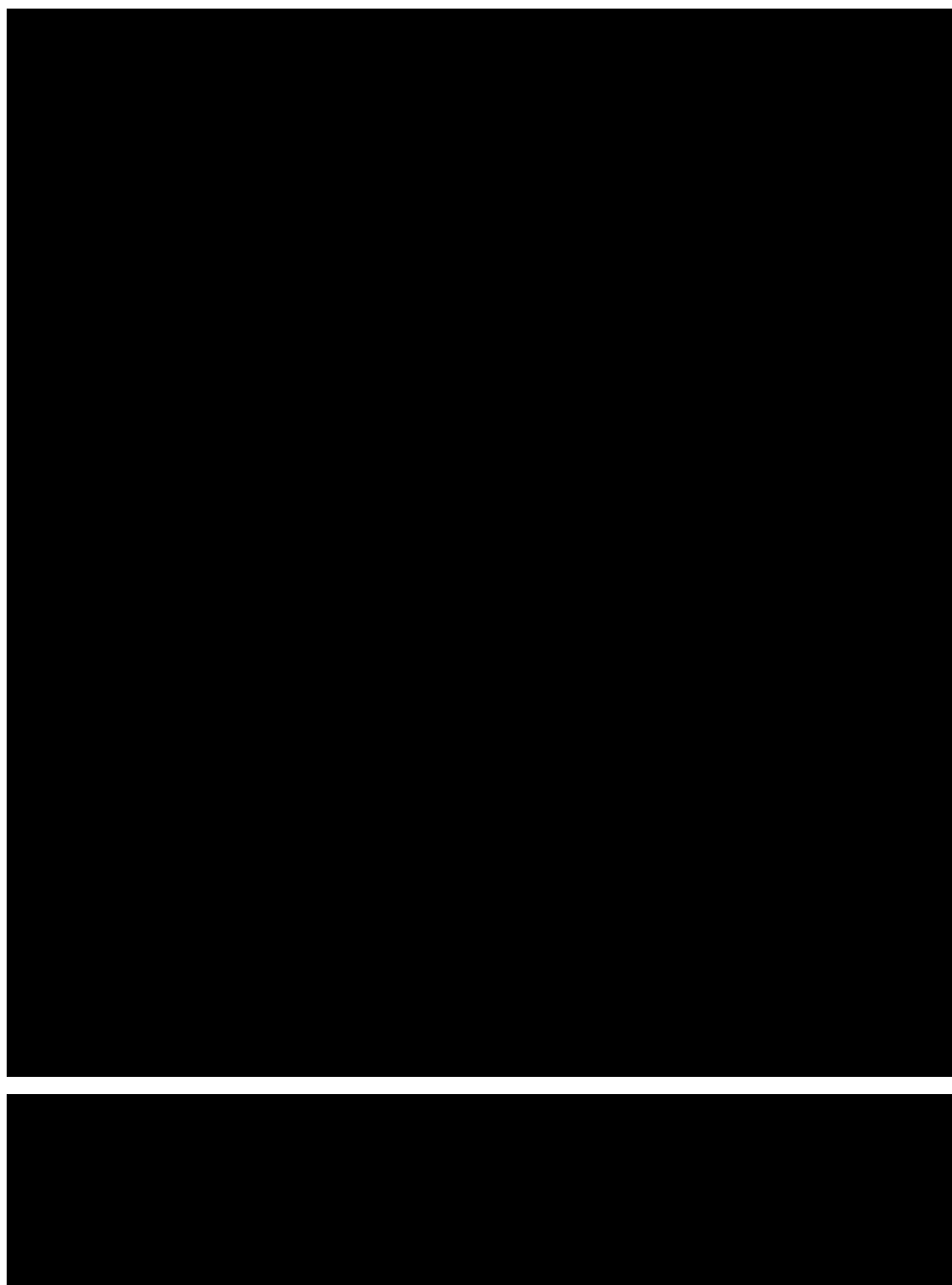


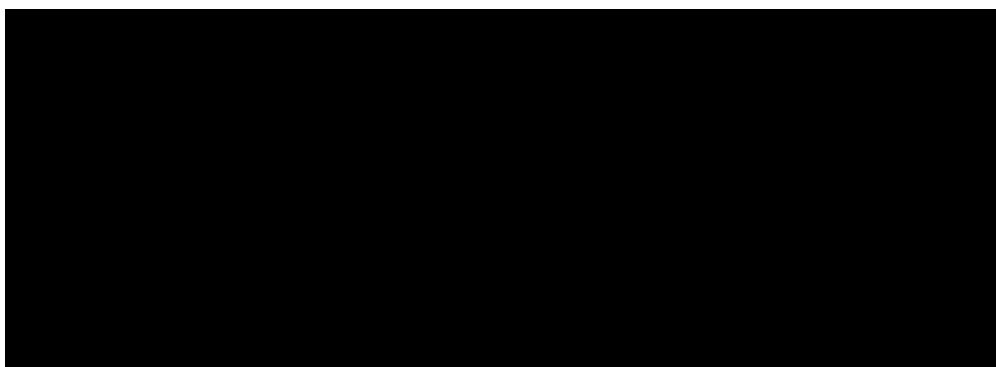
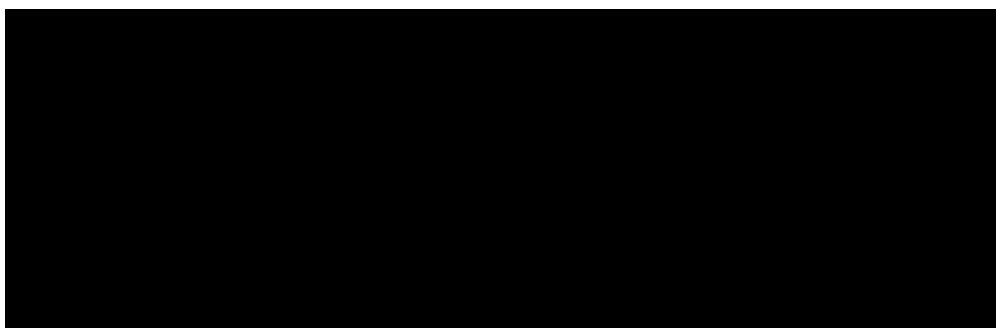
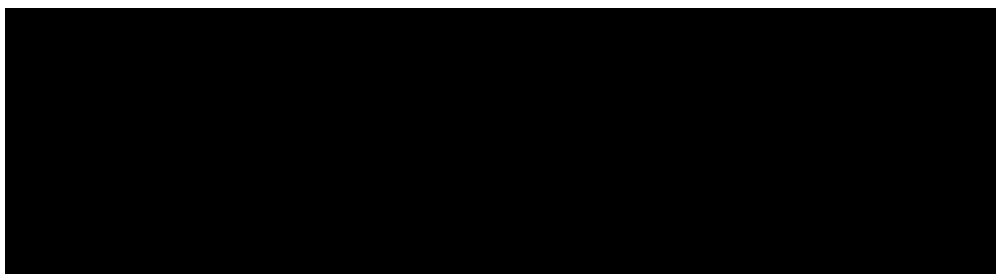
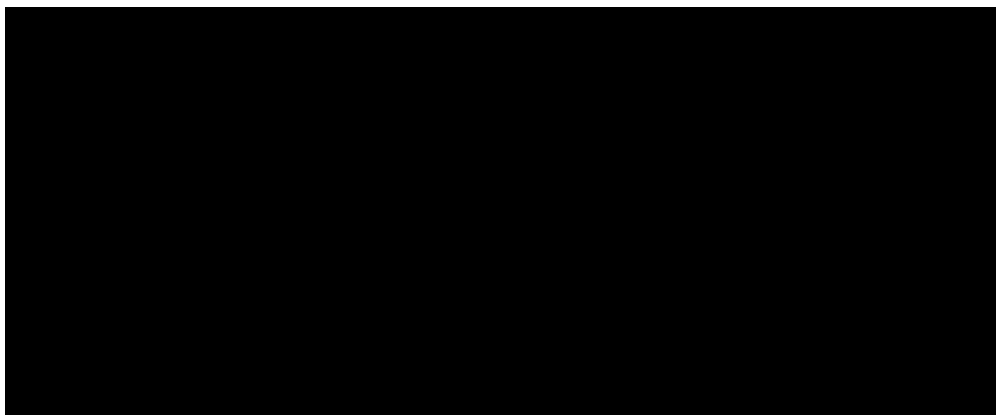












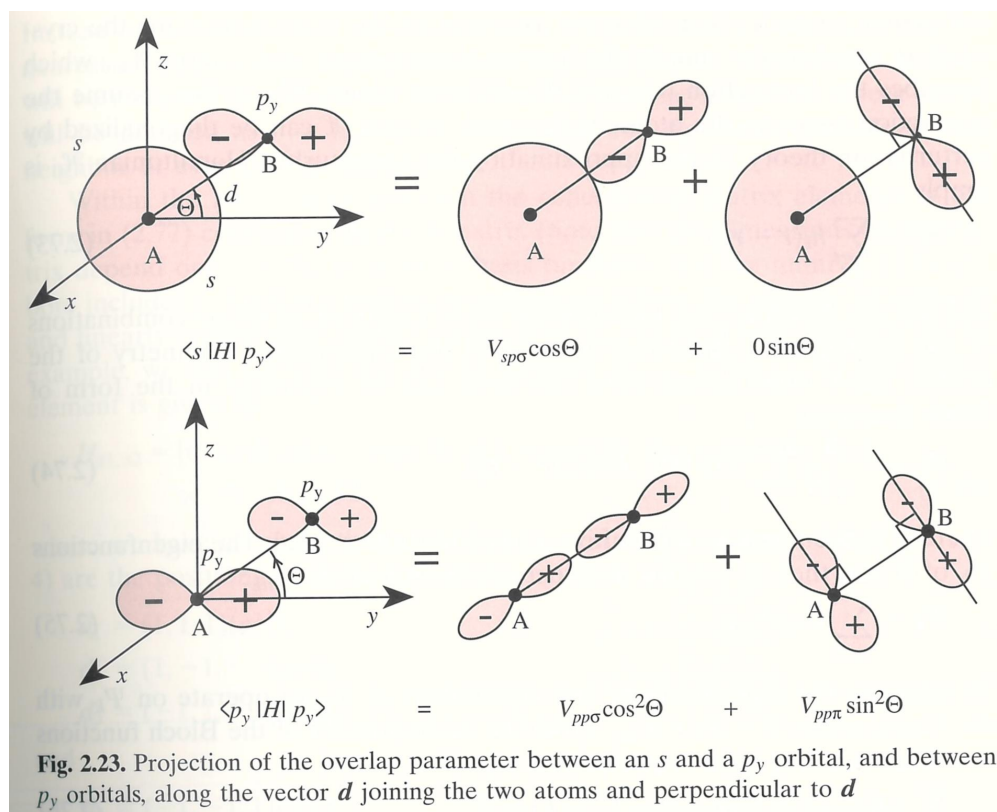
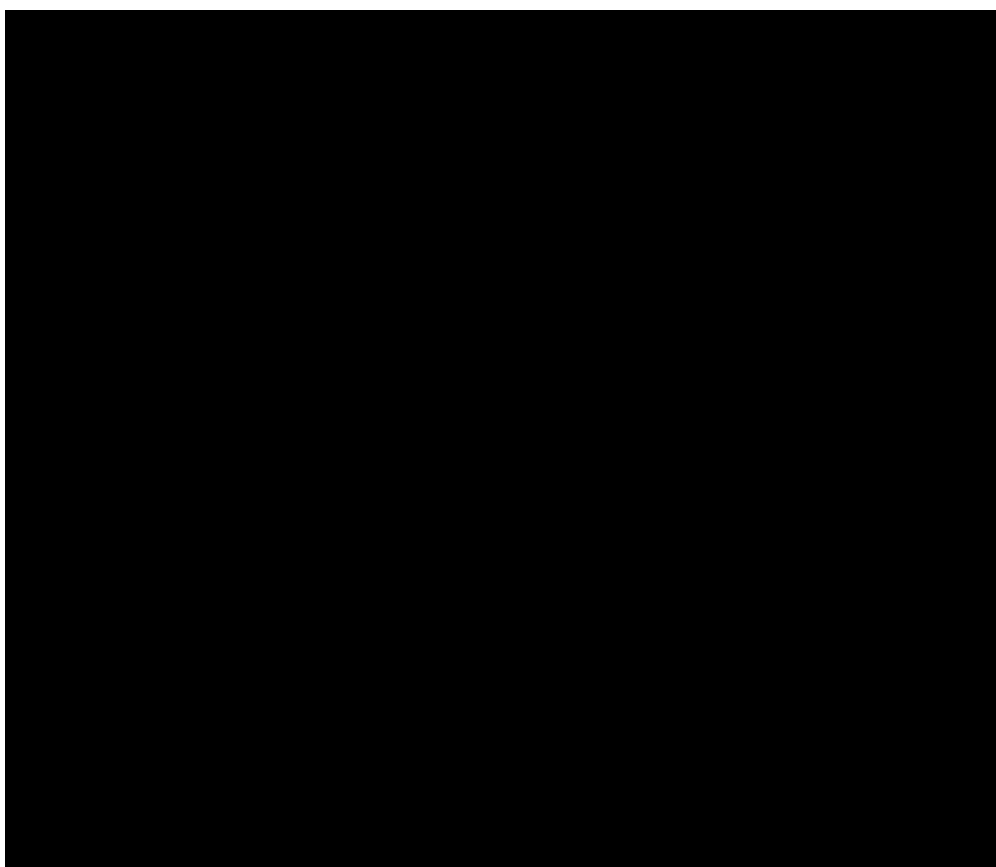
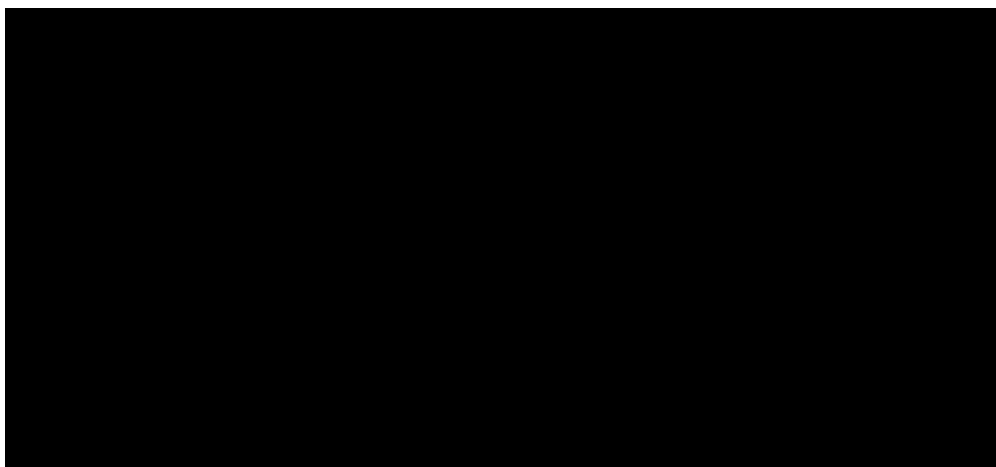
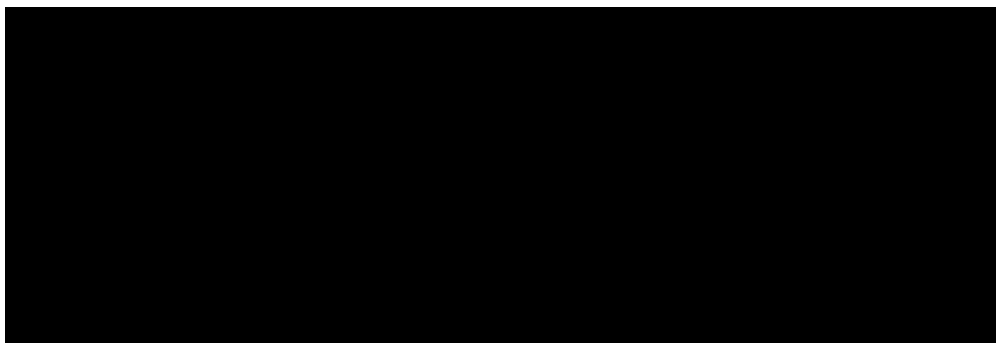
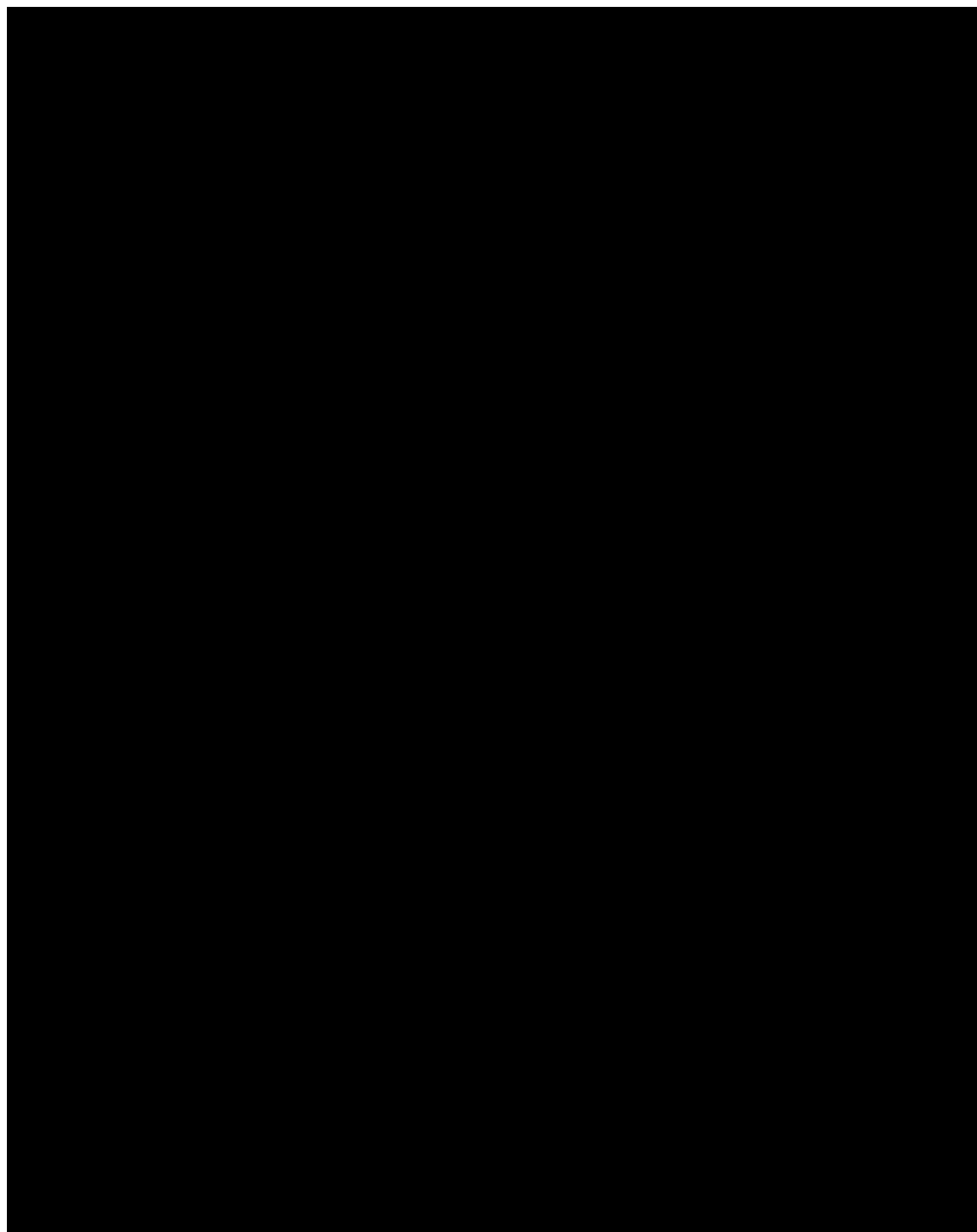


TABLE I. Energy integrals for crystal in terms of two-center integrals.

$E_{s,s}$	$(ss\sigma)$
$E_{s,x}$	$l(s p\sigma)$
$E_{x,x}$	$l^2(p p\sigma) + (1-l^2)(p p\pi)$
$E_{x,y}$	$lm(p p\sigma) - lm(p p\pi)$
$E_{x,z}$	$ln(p p\sigma) - ln(p p\pi)$
$E_{s,xy}$	$\sqrt{3}lm(sd\sigma)$
E_{s,x^2-y^2}	$\frac{1}{2}\sqrt{3}(l^2-m^2)(sd\sigma)$
E_{s,x^2-z^2}	$[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](sd\sigma)$
$E_{x,xy}$	$\sqrt{3}lm(pd\sigma) + m(1-l^2)(pd\pi)$
$E_{x,yz}$	$\sqrt{3}lmn(pd\sigma) - 2lmn(pd\pi)$
$E_{x,xx}$	$\sqrt{3}ln(pd\sigma) + n(1-l^2)(pd\pi)$
E_{x,x^2-y^2}	$\frac{1}{2}\sqrt{3}l(l^2-m^2)(pd\sigma) + l(1-l^2+m^2)(pd\pi)$
E_{y,x^2-y^2}	$\frac{1}{2}\sqrt{3}m(l^2-m^2)(pd\sigma) - m(1+l^2-m^2)(pd\pi)$
E_{x,z^2-y^2}	$\frac{1}{2}\sqrt{3}n(l^2-m^2)(pd\sigma) - n(l^2-m^2)(pd\pi)$
E_{x,z^2-x^2}	$l[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](pd\sigma) - \sqrt{3}ln^2(pd\pi)$
E_{y,z^2-x^2}	$m[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](pd\sigma) - \sqrt{3}mn^2(pd\pi)$
E_{x,x^2-z^2}	$n[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](pd\sigma) + \sqrt{3}n(l^2+m^2)(pd\pi)$
$E_{xy,xy}$	$3l^2m^2(dd\sigma) + (l^2+m^2-4l^2m^2)(dd\pi) + (n^2+l^2m^2)(dd\delta)$
$E_{xy,yz}$	$3lm^2n(dd\sigma) + ln(1-4m^2)(dd\pi) + ln(m^2-1)(dd\delta)$
$E_{xy,xx}$	$3l^2mn(dd\sigma) + mn(1-4l^2)(dd\pi) + mn(l^2-1)(dd\delta)$
E_{xy,x^2-y^2}	$\frac{3}{2}lm(l^2-m^2)(dd\sigma) + 2lm(m^2-l^2)(dd\pi) + \frac{1}{2}lm(l^2-m^2)(dd\delta)$
E_{yz,x^2-y^2}	$\frac{3}{2}mn(l^2-m^2)(dd\sigma) - mn[1+2(l^2-m^2)](dd\pi) + mn[1+\frac{1}{2}(l^2-m^2)](dd\delta)$
E_{x,x^2-y^2}	$\frac{3}{2}nl(l^2-m^2)(dd\sigma) + nl[1-2(l^2-m^2)](dd\pi) - nl[1-\frac{1}{2}(l^2-m^2)](dd\delta)$
E_{xy,z^2-x^2}	$\sqrt{3}lm[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](dd\sigma) - 2\sqrt{3}lmn^2(dd\pi) + \frac{1}{2}\sqrt{3}lm(1+n^2)(dd\delta)$
E_{yz,z^2-x^2}	$\sqrt{3}mn[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](dd\sigma) + \sqrt{3}mn(l^2+m^2-n^2)(dd\pi) - \frac{1}{2}\sqrt{3}mn(l^2+m^2)(dd\delta)$
E_{xx,z^2-x^2}	$\sqrt{3}ln[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](dd\sigma) + \sqrt{3}ln(l^2+m^2-n^2)(dd\pi) - \frac{1}{2}\sqrt{3}ln(l^2+m^2)(dd\delta)$
$E_{x^2-y^2,x^2-y^2}$	$\frac{3}{2}(l^2-m^2)^2(dd\sigma) + [l^2+m^2-(l^2-m^2)^2](dd\pi) + [n^2+\frac{1}{2}(l^2-m^2)^2](dd\delta)$
$E_{x^2-y^2,z^2-x^2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}(l^2-m^2)[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)](dd\sigma) + \sqrt{3}n^2(m^2-l^2)(dd\pi) + \frac{1}{4}\sqrt{3}(1+n^2)(l^2-m^2)(dd\delta)$
$E_{s^2-x^2,s^2-x^2}$	$[n^2 - \frac{1}{2}(l^2+m^2)]^2(dd\sigma) + 3n^2(l^2+m^2)(dd\pi) + \frac{3}{4}(l^2+m^2)^2(dd\delta)$





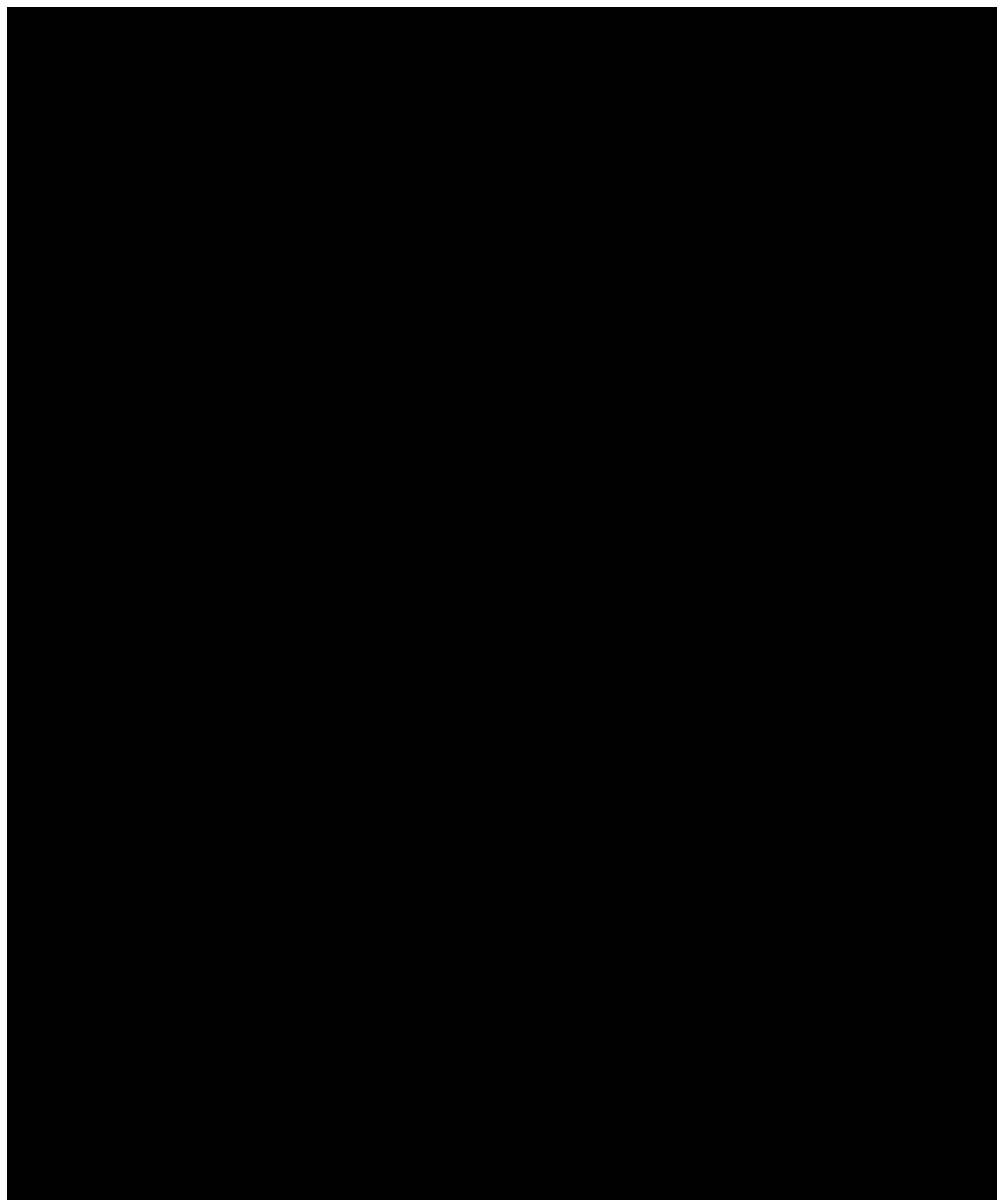


TABLE 2-1

Dimensionless coefficients in Eq. (2-13) determining approximate interatomic matrix elements.

Coefficient	Theoretical values		Adjusted value*
	Simple cubic structure	Tetrahedral structure	
$\eta_{ss\sigma}$	$-\frac{\pi^2}{8} = -1.23$	$-\frac{9\pi^2}{64} = -1.39$	-1.40
$\eta_{sp\sigma}$	$\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{\pi^2}{4}} - 1 = 1.90$	$\frac{9\pi^2}{32} \sqrt{1 - \frac{16}{3\pi^2}} = 1.88$	1.84
$\eta_{pp\sigma}$	$\frac{3\pi^2}{8} = 3.70$	$\frac{21}{64} \pi^2 = 3.24$	3.24
$\eta_{pp\pi}$	$-\frac{\pi^2}{8} = -1.23$	$-\frac{3}{32} \pi^2 = -0.93$	-0.81

NOTE: Theoretical values (Froyen and Harrison, 1979) were obtained by equating band energies from LCAO and free-electron theory, as described in the text. Adjusted values (Harrison, 1976b, 1977a) were obtained by fitting the energy bands of silicon and germanium; the adjusted values appear in the Solid State Table.

Table 2.26. Tight-binding interaction parameters (in eV) for C, Si, and Ge obtained by Chadi and Cohen [2.25] when only nearest-neighbor interactions are included

	$E_p - E_s$	V_{ss}	V_{sp}	V_{xx}	V_{xy}
C	7.40	-15.2	10.25	3.0	8.3
Si	7.20	-8.13	5.88	3.17	7.51
Ge	8.41	-6.78	5.31	2.62	6.82

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

$$\sum_{l \neq 0} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} S_{ss}^{0l}(\vec{R}_l)$$



$$a(\pm 1, 0, 0), a(0, \pm 1, 0), a(0, 0, \pm 1)$$

$$a(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$$

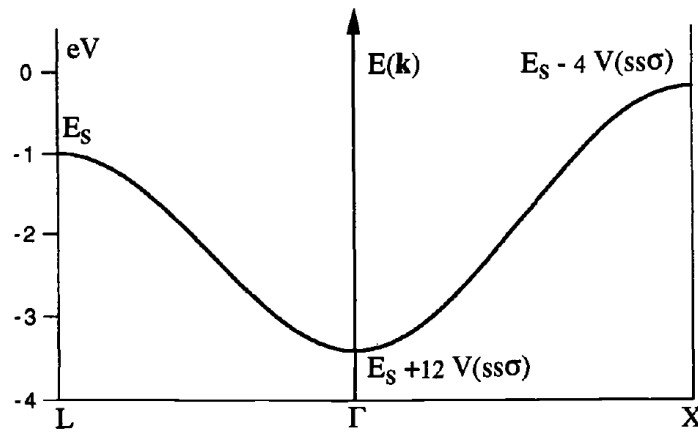
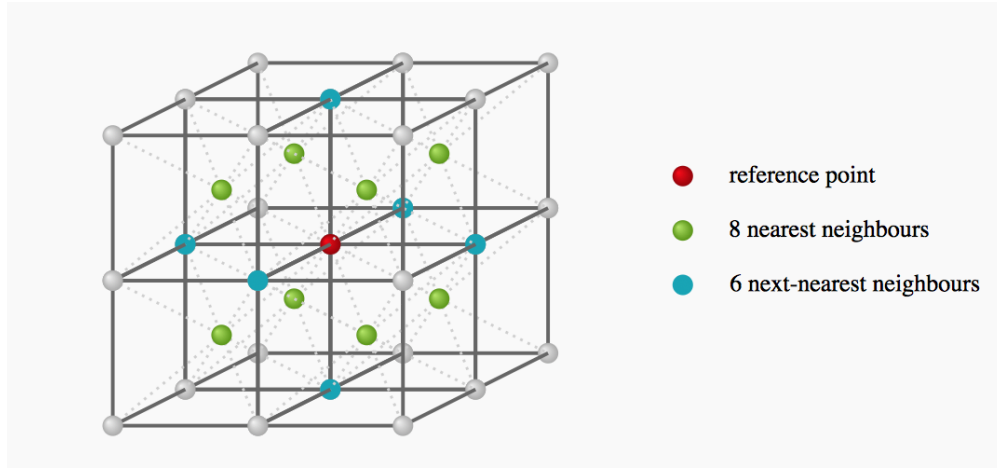
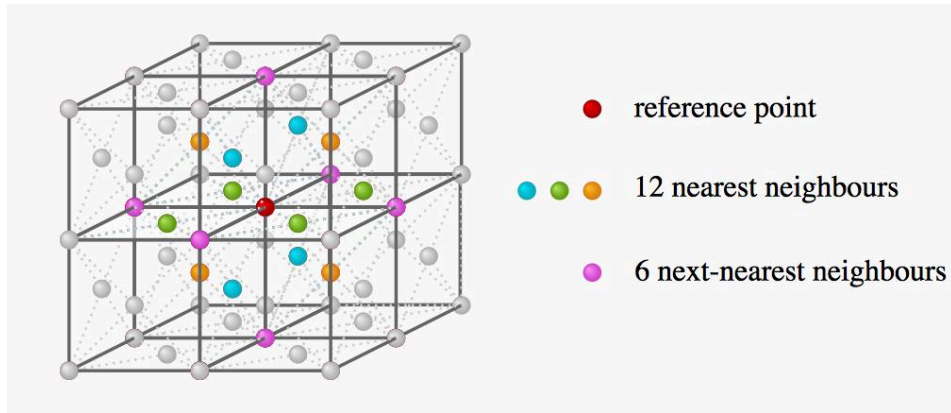
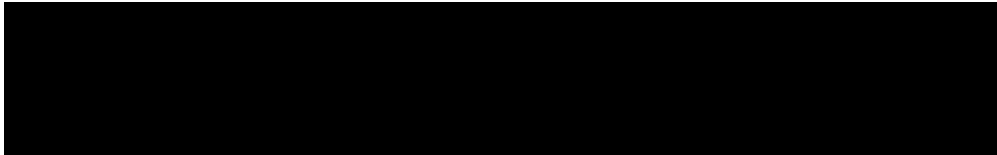
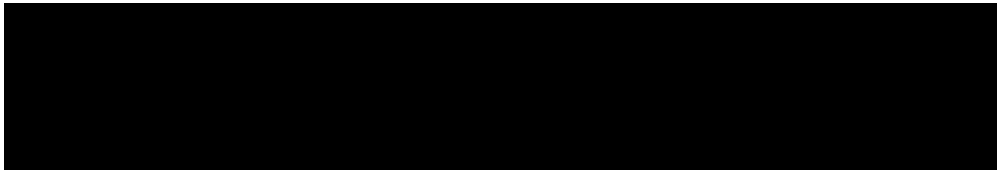
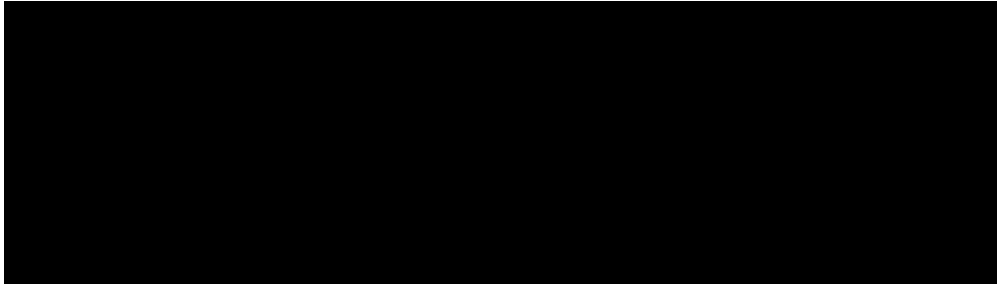
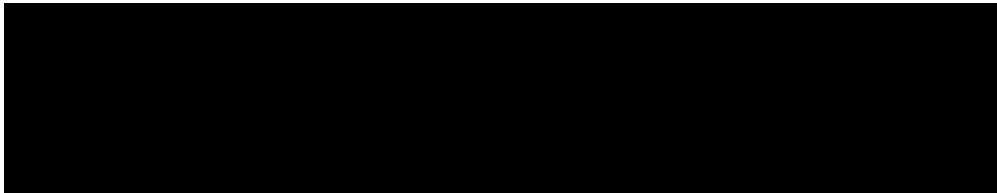
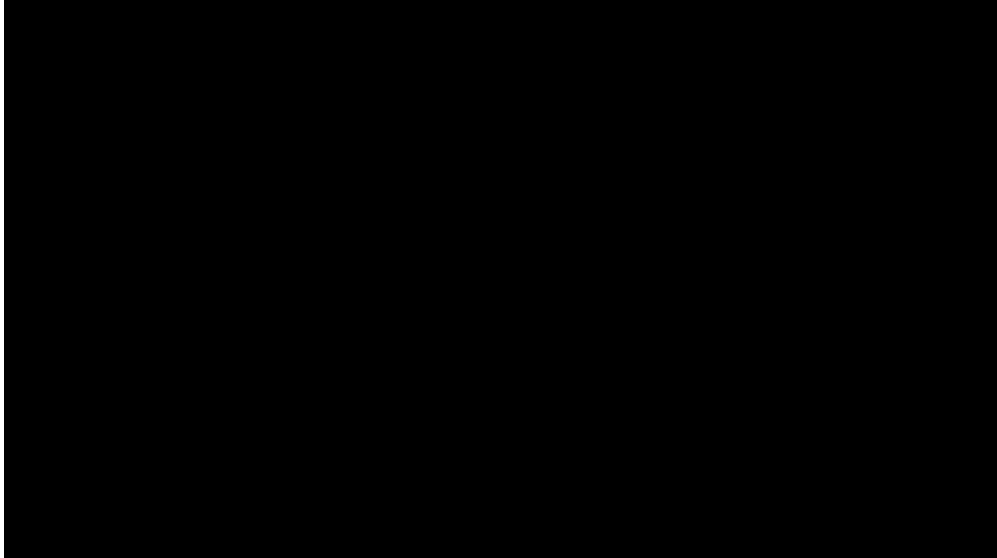


Fig. 2 Schematic behaviour of an s -like band in a fcc crystal lattice with the tight-binding method; E_s is the energy of the s -like orbital; $V(ss\sigma) < 0$ is the two-center potential integral between nearest neighbour s -like atomic orbitals. The values of the wavevector k at the points Γ , X and L are $k = 0$, $k = (2\pi/a)(1, 0, 0)$ and $k = (2\pi/a)(1/2, 1/2, 1/2)$, respectively. In the figure, we have taken $E_s = -1$ eV and $V(ss\sigma) = -0.2$ eV.

$$\frac{a}{2}(\pm 1, \pm 1, 0), \frac{a}{2}(\pm 1, 0, \pm 1), \frac{a}{2}(0, \pm 1, \pm 1)$$



$$\sum_{l \neq 0} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} S_{ji}^{0l}(\vec{R}_l)$$



$$\phi_{pi}(\vec{r}) \quad \phi_{pi}(\vec{r} - \vec{R}_i)$$

$$\phi_{pi}(\vec{r}) \quad \phi_{pj}(\vec{r} - \vec{R}_i)$$

$$\frac{a}{2}(\pm 1, \pm 1, 0), \frac{a}{2}(\pm 1, 0, \pm 1), \frac{a}{2}(0, \pm 1, \pm 1)$$

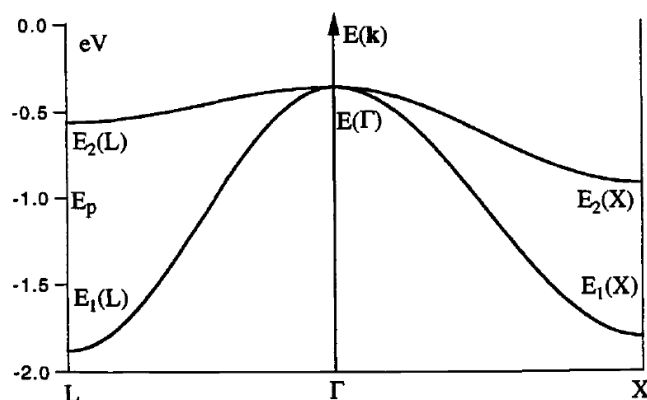
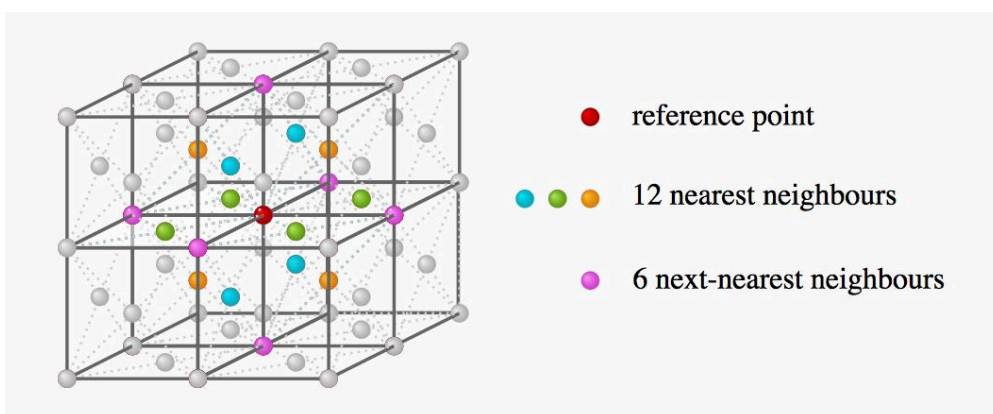
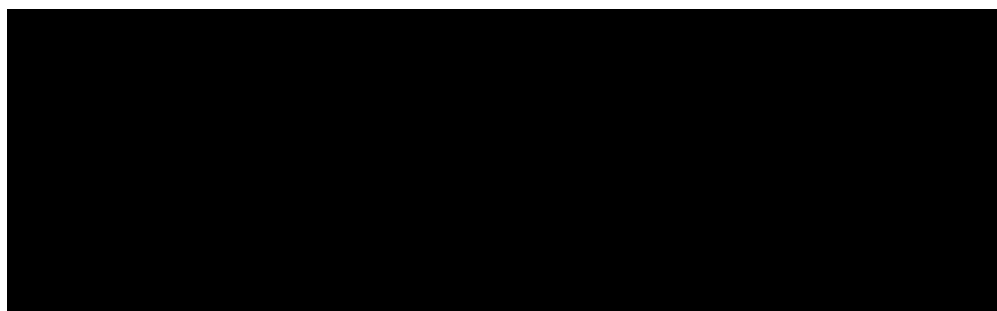
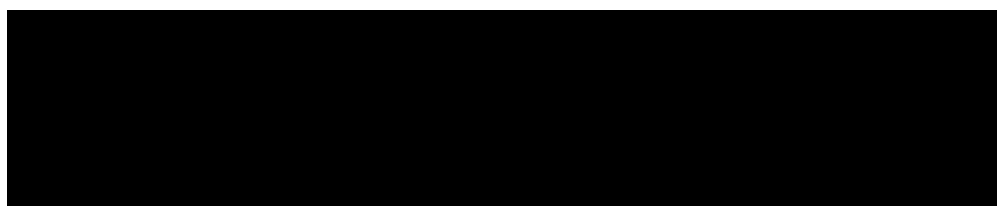
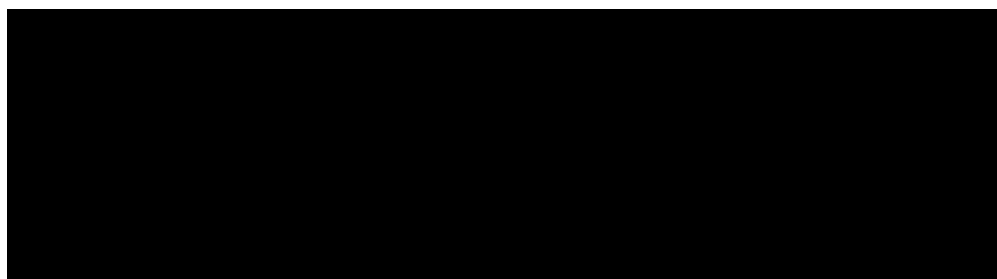
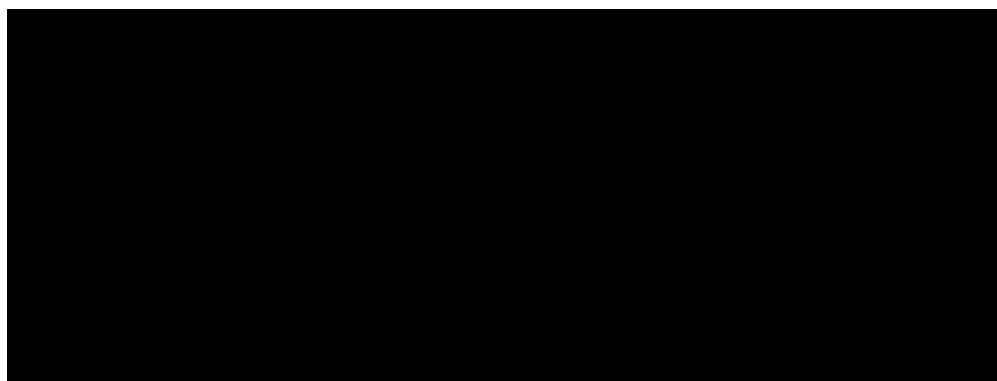
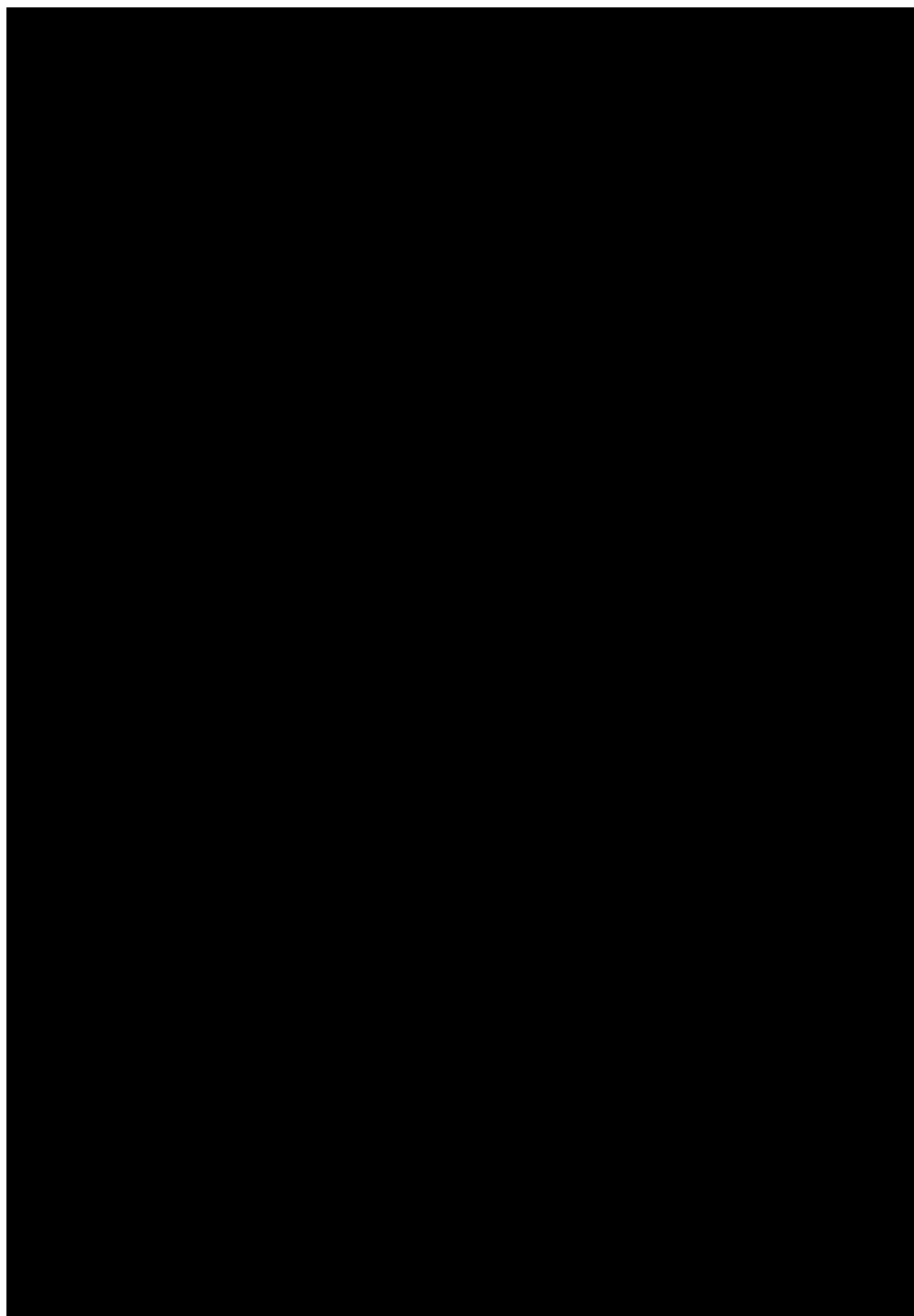
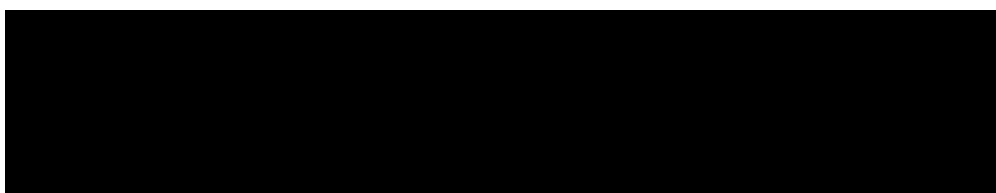
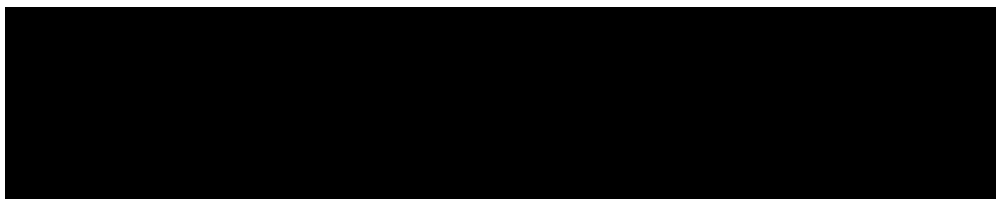
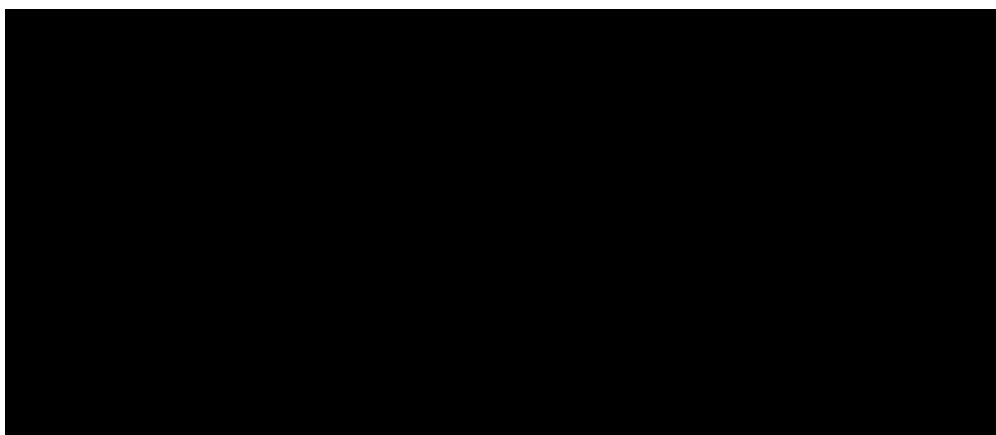
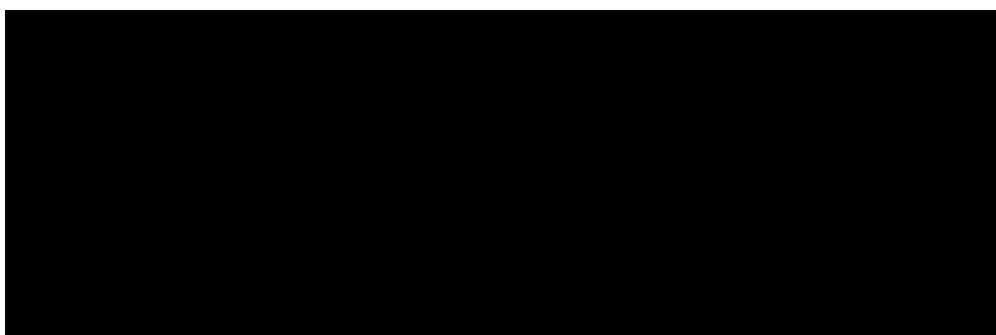
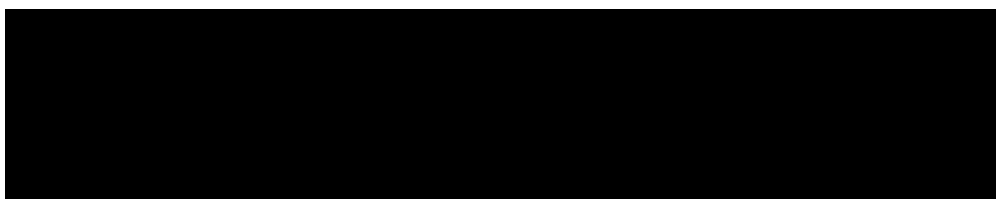
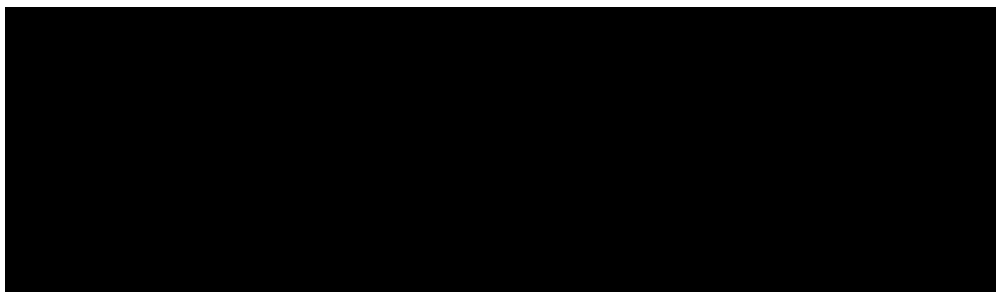


Fig. 3 Schematic behaviour of p -like bands in a fcc crystal lattice with the tight-binding method; E_p is the energy of the p -like orbitals. The values of $E(\Gamma)$, $E_1(X)$, $E_2(X)$, $E_1(L)$, $E_2(L)$ are given by Eqs. (14) of the text. The figure refers to the case $E_p = -1$ eV, $V(pp\sigma) = 0.2$ eV and $V(pp\pi) = -0.02$ eV.

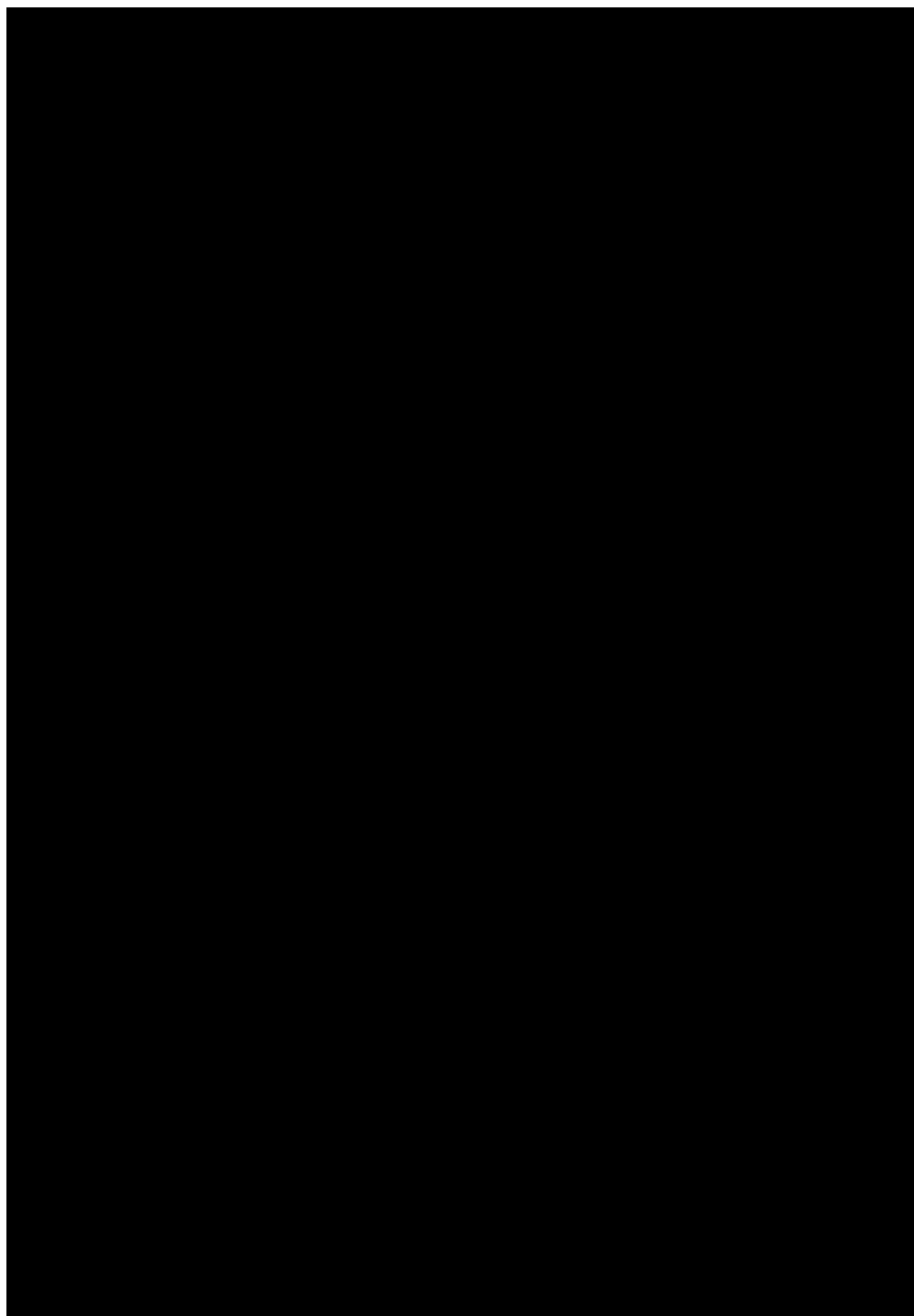


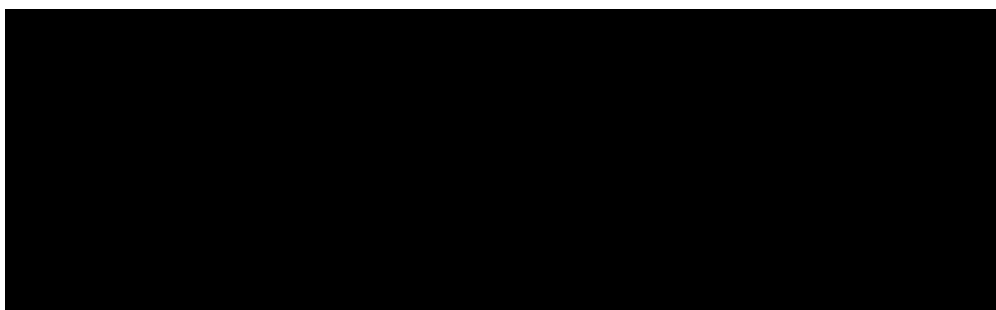
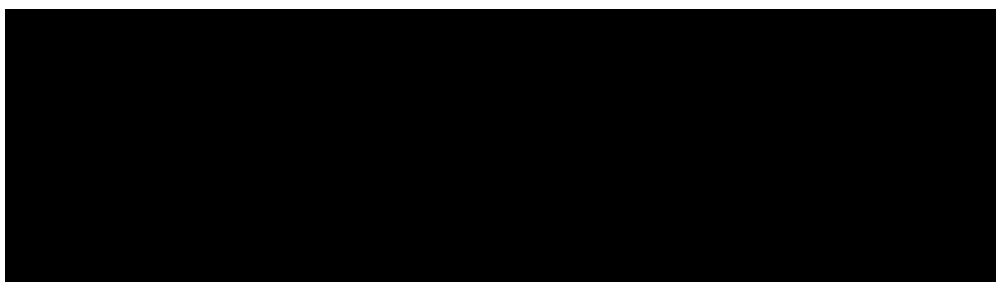
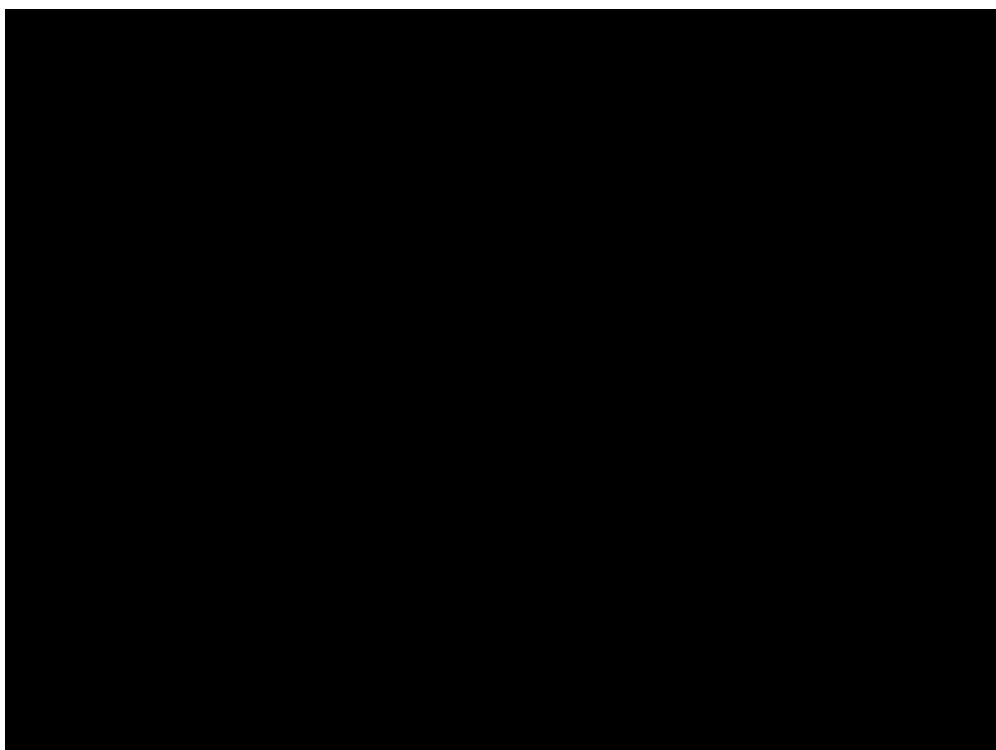
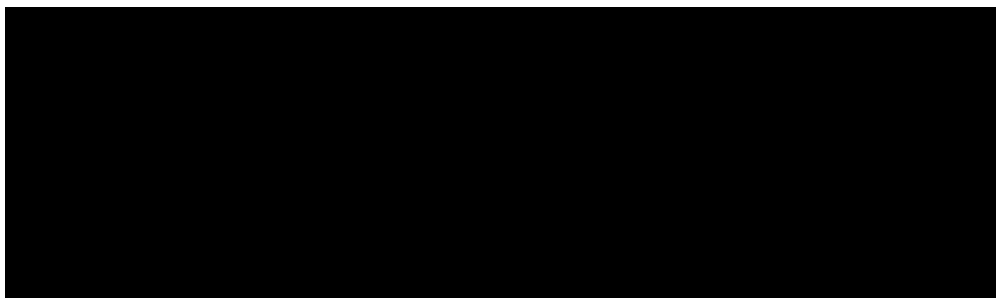












PROBLEMA RESUELTO

Estructura de bandas del silicio en la aproximación tight binding. Modelo sp^3

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II

ESTRUCTURA DE BANDAS DEL SILICIO EN LA APROXIMACIÓN TIGHT BINDING. MODELO SP[3]

La aproximación tight binding supone que el electrón está muy ligado al átomo, de forma que su comportamiento está principalmente definido por los orbitales atómicos del propio átomo:

así pues podemos considerar que las funciones de onda del hamiltoniano atómico forman una buena base para representar nuestro cristal.

En este caso tenemos un cristal con dos tipos de átomos por celda primitiva, de tipo diamante.

El resto de los átomos del cristal se podrán obtener por traslación con vectores de red directa:

2

en nuestro caso:

vectores de red de una red FCC:

Consideraremos sobre cada átomo los orbitales que mejor puedan definir el comportamiento de los electrones del cristal. Se corresponderán con los orbitales de valencia, pues son los que contienen los electrones menos ligados al átomo.

número de átomos base $i \in \{1, \dots, m\}$ $a \in \{s, p, d, f, \dots, n\}$

número de orbitales

que podemos denotar como:

En el caso del silicio:

3

En principio si nuestro cristal tiene N átomos de cada tipo, tendríamos una base de funciones de onda de

como en general tratar el problema con tantas funciones de onda sería imposible incluso con $N \sim 10^8$ ordenador, pues tendríamos que escribir el hamiltoniano en esta enorme base de funciones de onda. La solución a este problema está en aplicar las propiedades de simetría. En concreto, la simetría de traslación

Aplicando el teorema de Bloch:

y por tanto puedo reducir mi análisis al estudio de la función de onda en el espacio recíproco restringido a la 1ª zona de Brillouin. Formamos por tanto una base Bloch:

NÚMERO DE ÁTOMOS BASE

NÚMERO DE ORBITALES

LCAO:

En el caso del silicio:

4

Esta para el hamiltoniano 8×8 que se llama hibridación sp^3 . Hemos de destacar que esta base la suponemos ortonormal.

Ecuaciones para los coeficientes : c_{lk})

Como aproximación podemos suponer que el solapamiento es pequeño, y por lo tanto:

: Conocida ya la base calculamos las componentes del Hamiltoniano

definimos:

5

y por tanto me queda:

Distingamos entre los casos de interacción entre átomos de la misma base y átomos de distinta base. Hemos de tener en cuenta que los primeros vecinos son átomos de distinta base.

A) ÁTOMOS DE LA MISMA BASE

6

B) ÁTOMOS DE DISTINTA BASE

donde me quedo con la interacción a primeros vecinos.

En nuestro caso:

Para continuar, utilizamos las relaciones de Slater y Koster para integrales de dos centros:

son los cosenos directores de

eliminaremos ya los índices 1,2 ya sabemos que se trata de interacción átomo 1 - átomo 2.

7

8

9

10

donde:

11

12

EN LOS PUNTOS DE SIMETRÍA:

14
15
16

¿CÓMO OBTENEMOS LOS PARÁMETROS DEL MODELO?

- Según la ley de Harrison:

donde r es la distancia con el vecino más cercano, m_e es la masa del electrón, y N es un factor que depende de m , N depende de la simetría del cristal (ver apuntes).

- **ACUDIENDO A DATOS EMPÍRICOS:**

FUENTES:

Chadi and Cohen, "Tight-binding calculations of the valence bands of diamond and zincblende crystals," *phys. stat. sol. (b)* 68, 405 (1975) Chadi and Qian, *Phys. Rev. B* 35, 1288 (1987). <https://gist.github.com/Mahdisadjadi/62c960d3ccad1ee1868e9370e7567229>

RESULTADOS

Tras resolver la ecuación secular, la estructura de bandas que obtenemos en la hibridación sp^3 es del tipo:

Fuente: <https://gist.github.com/Mahdisadjadi/62c960d3ccad1ee1868e9370e7567229>

18

DISCUSIÓN

***VER MATERIAL ADICIONAL: ESTRUCTURA DE BANDAS DE
CRISTALES TETRAHÉDRICOS***

ESTRUCTURA DE BANDAS EN HIBRIDACIÓN SP³ PARA DISTINTOS CRISTALES TIPO DIAMANTE:

En todos hay 8 electrones de enlace por celda primitiva

==> picture [83 x 12] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Energía en eV.— End of picture text —

En todos ellos tenemos un gap entre la 4ª y 5ª banda

19

DISCUSIÓN

Comparación con modelos más exactos.

| aserty FEES Tight-binding stents —_— Pseudopotencial INA 1S, AG RORD Pseudopotencial no local incluyendo interacción spínPseudopotencial no local 20 órbita incluyendo interacción spín-órbita

DISCUSIÓN

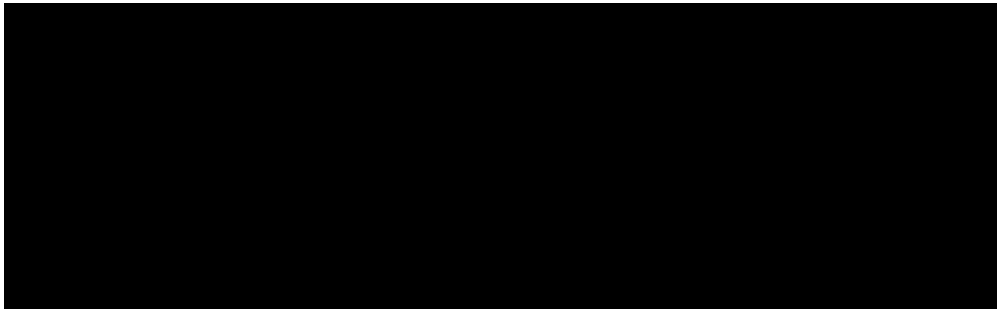
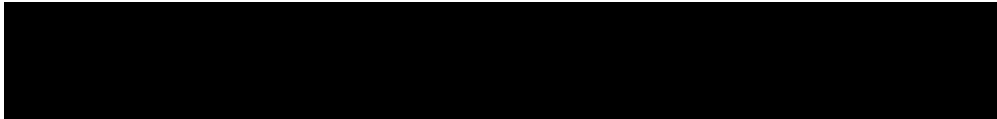
CONCLUSIONES DE NUESTRO RESULTADO TIGHT BINDING HIBRIDACIÓN SP³:

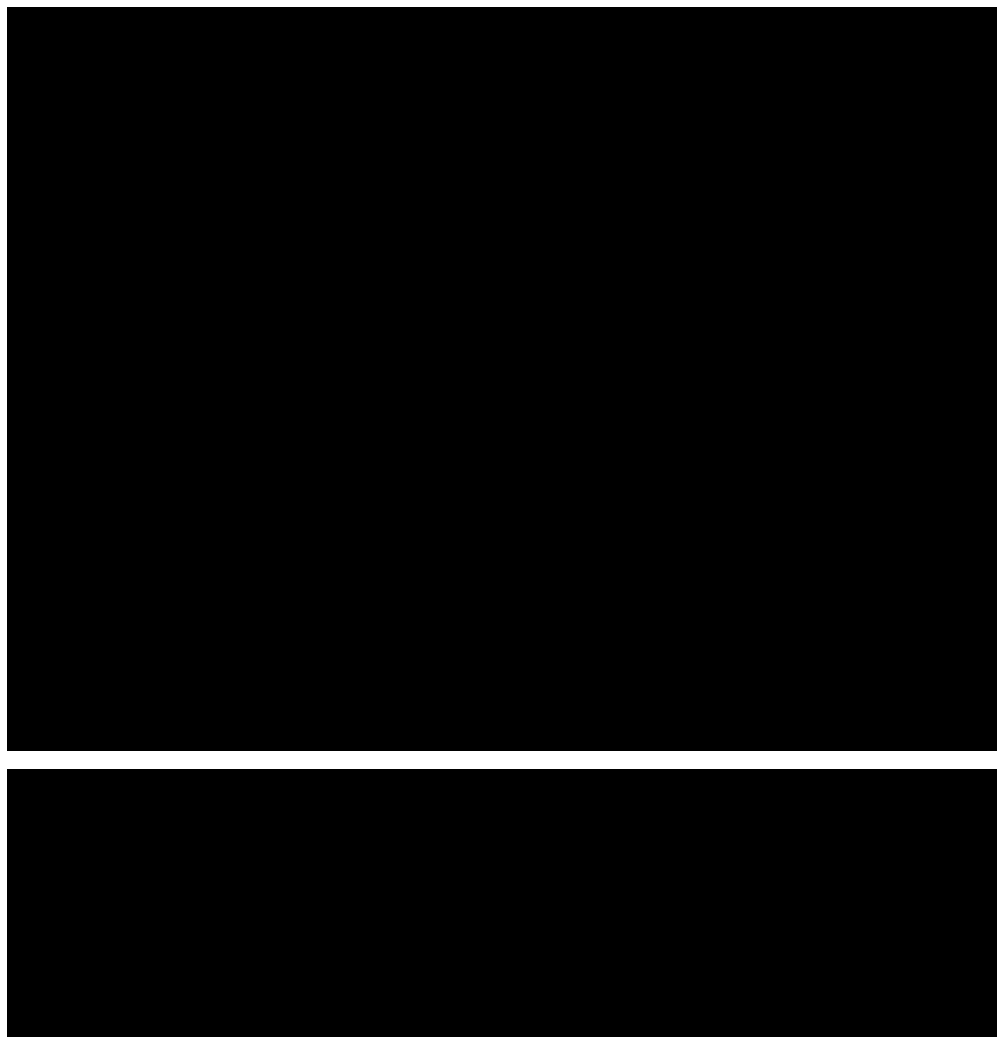
- Reproduce aceptablemente las bandas de valencia, pero discrepa bastante en las de conducción.
- Falla al predecir que estos materiales son de gap directo (el mínimo de la banda de conducción está en el mismo punto que el máximo de la banda de valencia). Los materiales de tipo diamante son de gap indirecto.

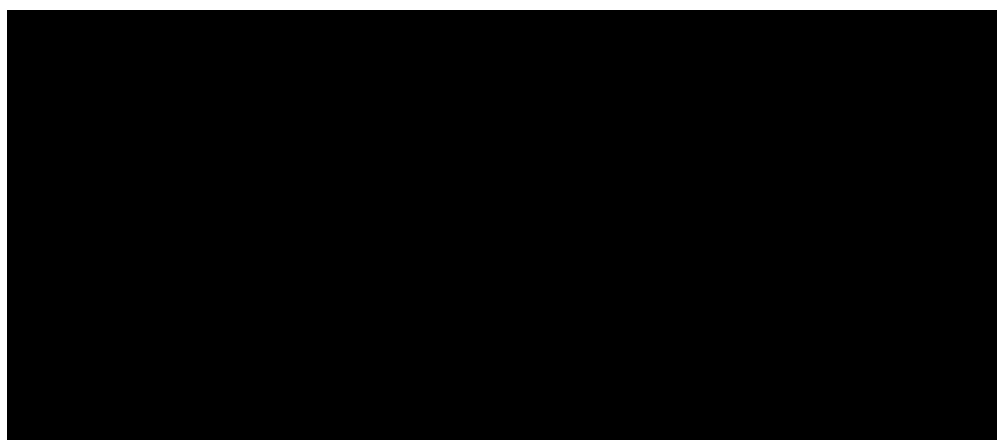
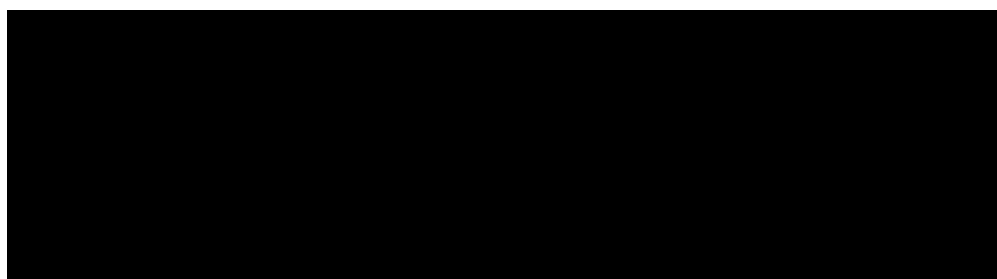
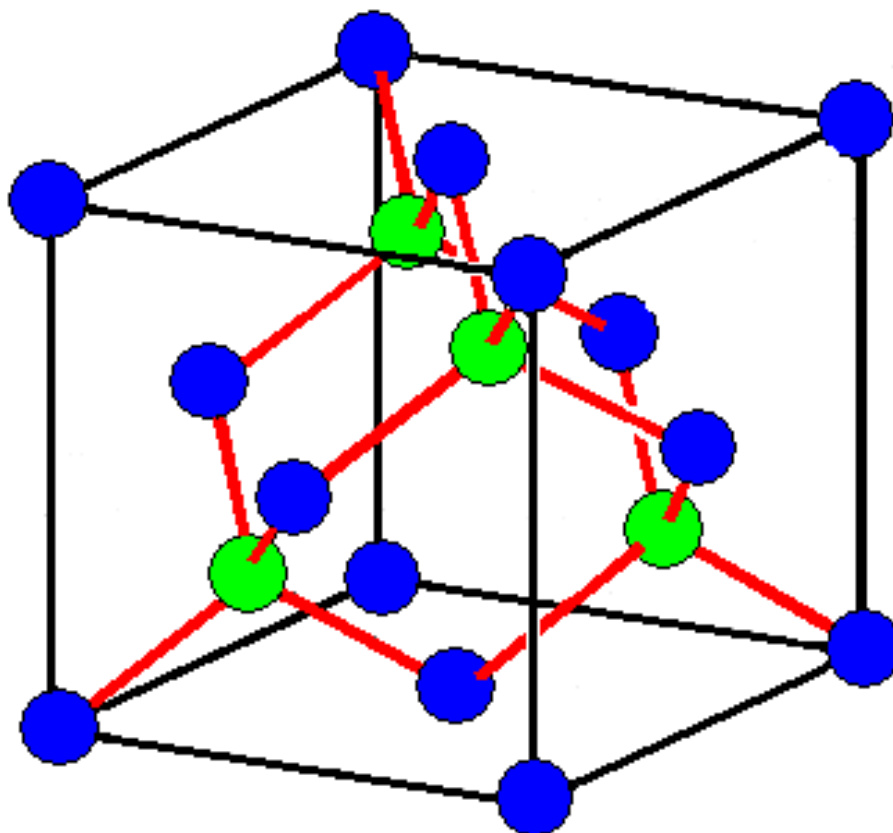
¿CÓMO MEJORAR LA ESTRUCTURA DE BANDAS?

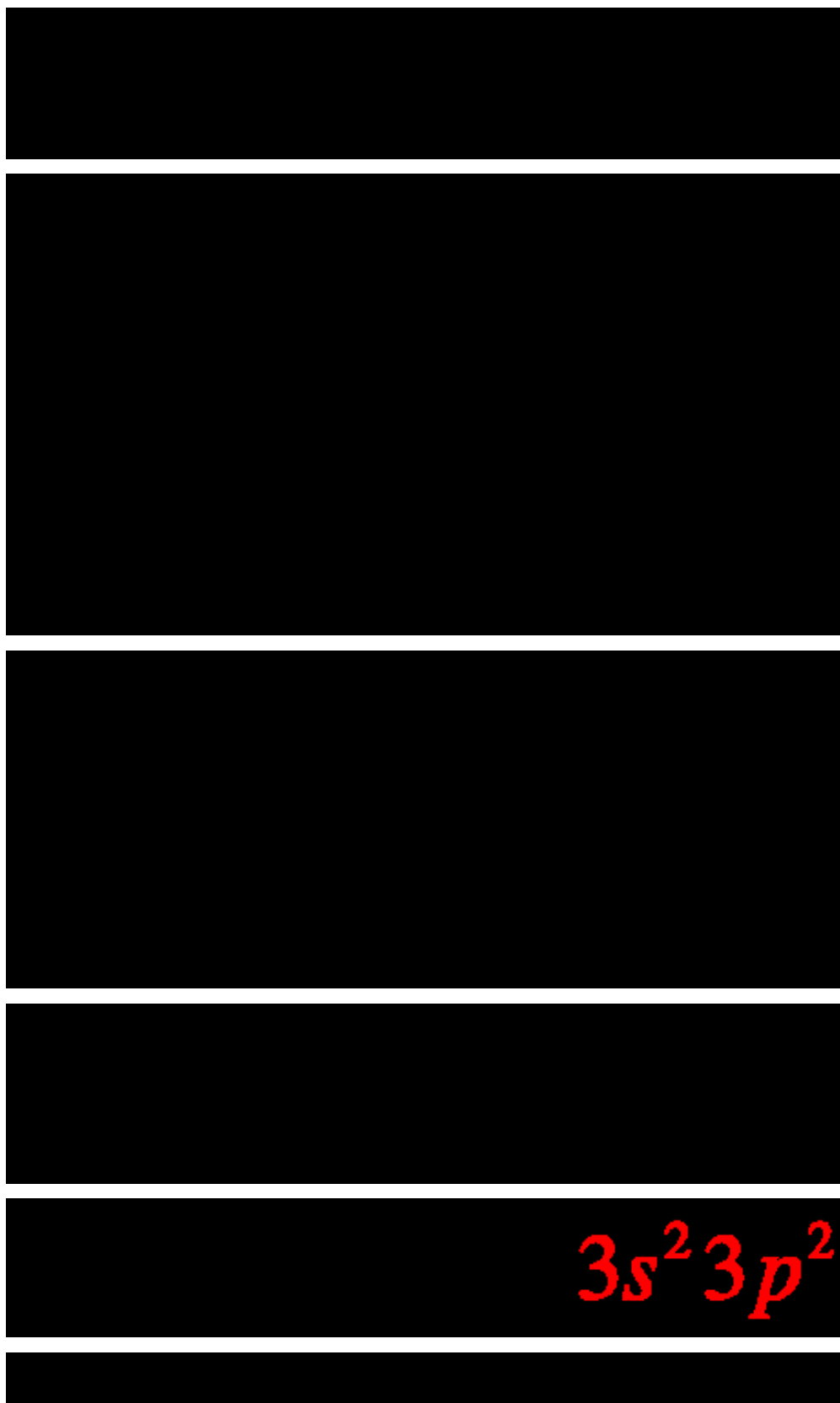
- Incrementando la base de orbitales. Si incluimos orbitales d por cada átomo en celda primitiva, la base Bloch sería de dimensión 18×18 .
- Incrementando la aproximación a más vecinos. No incrementaríamos el número de bandas, pero se pueden optimizar.

IMÁGENES EXTRAÍDAS









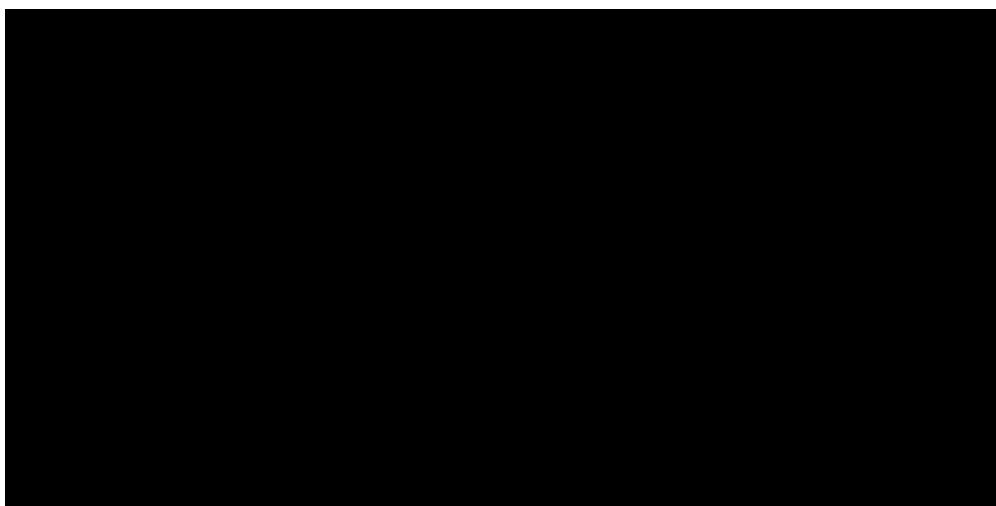
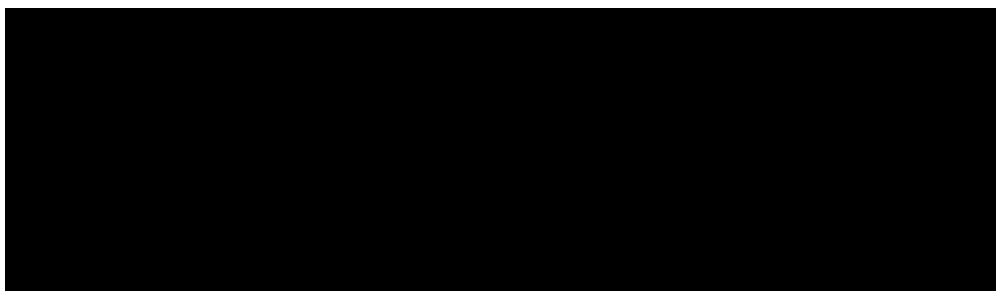
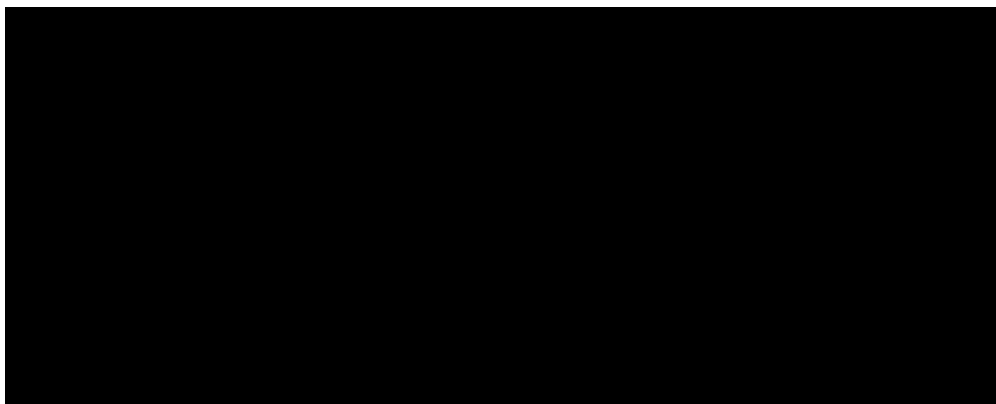
[REDACTED]

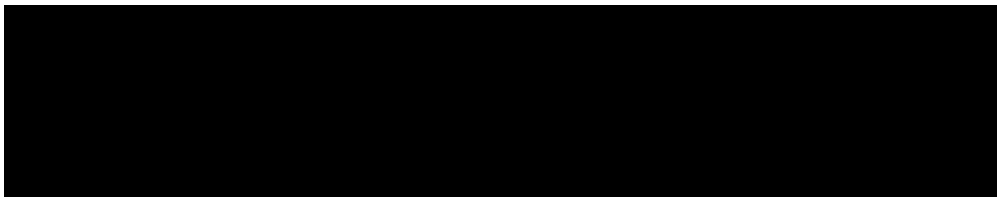
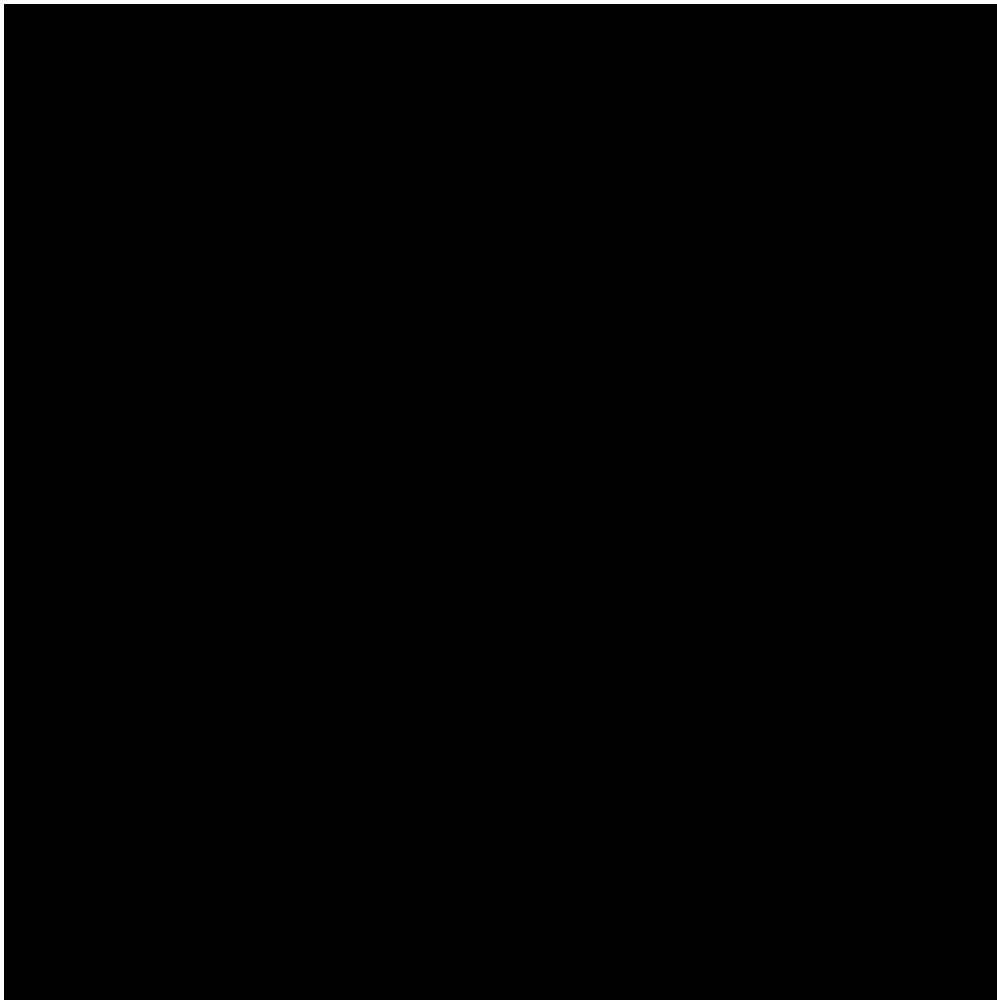
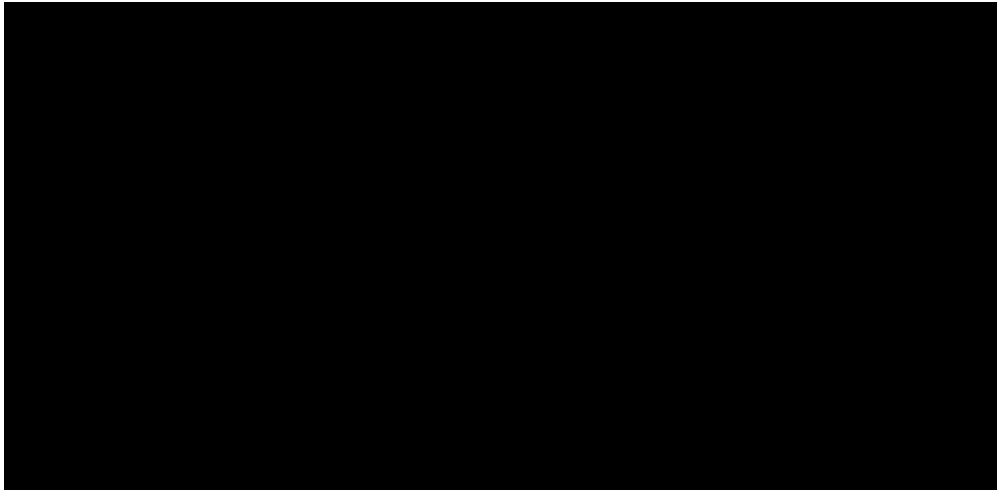
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]







[REDACTED]

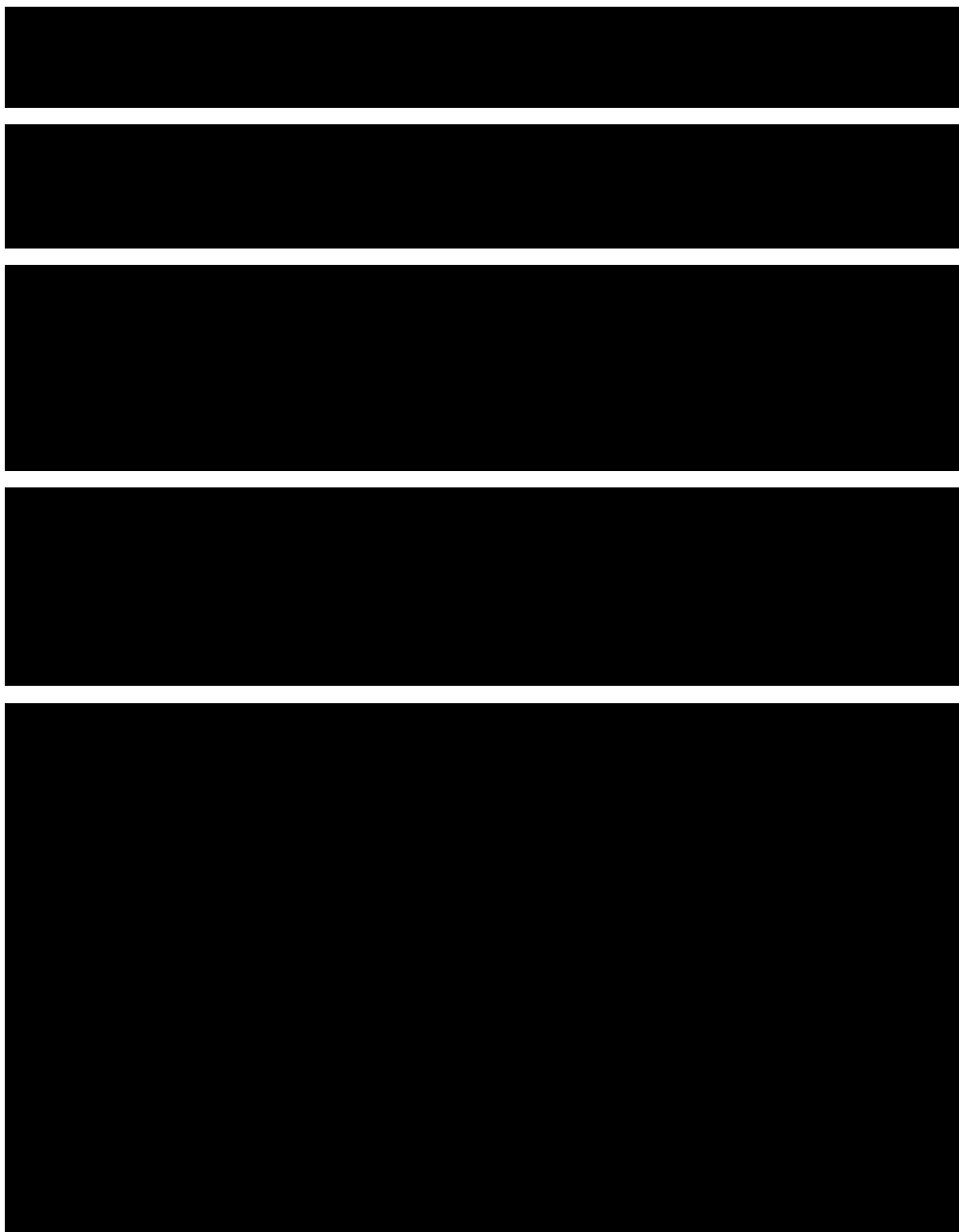
[REDACTED]

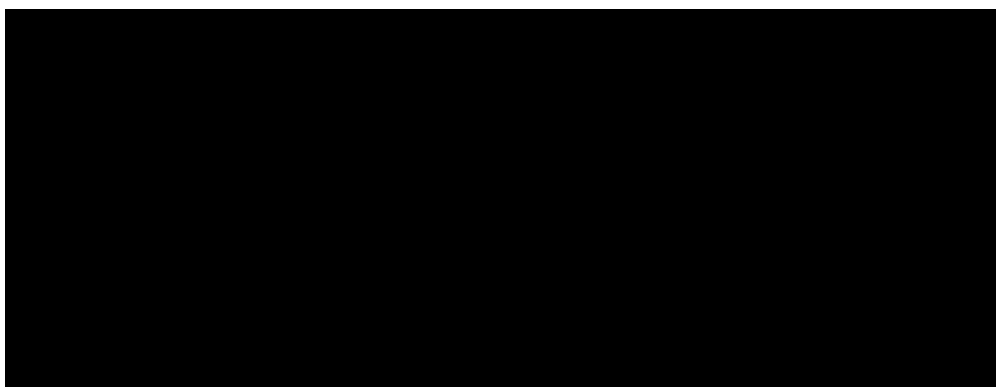
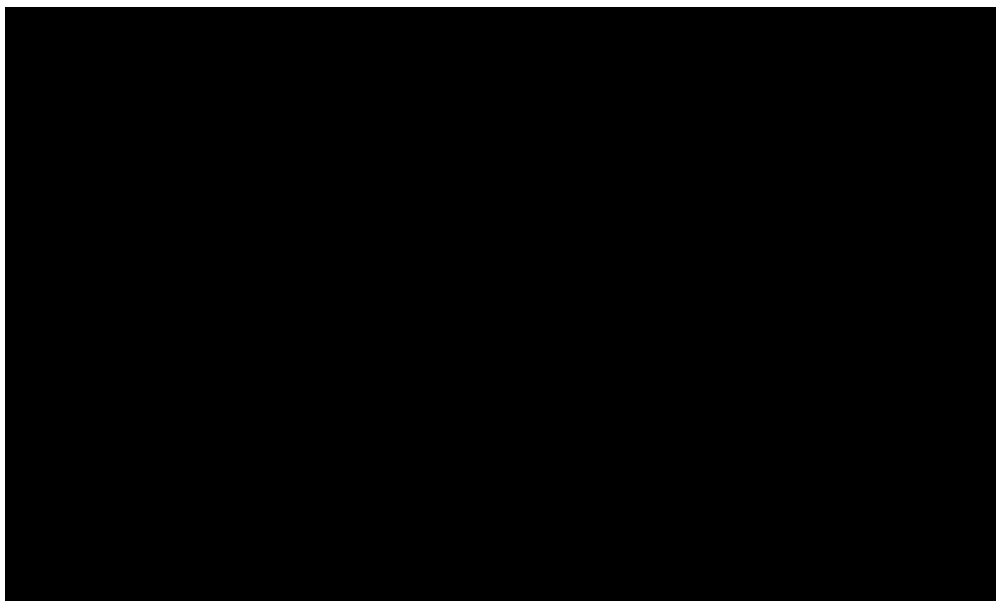
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



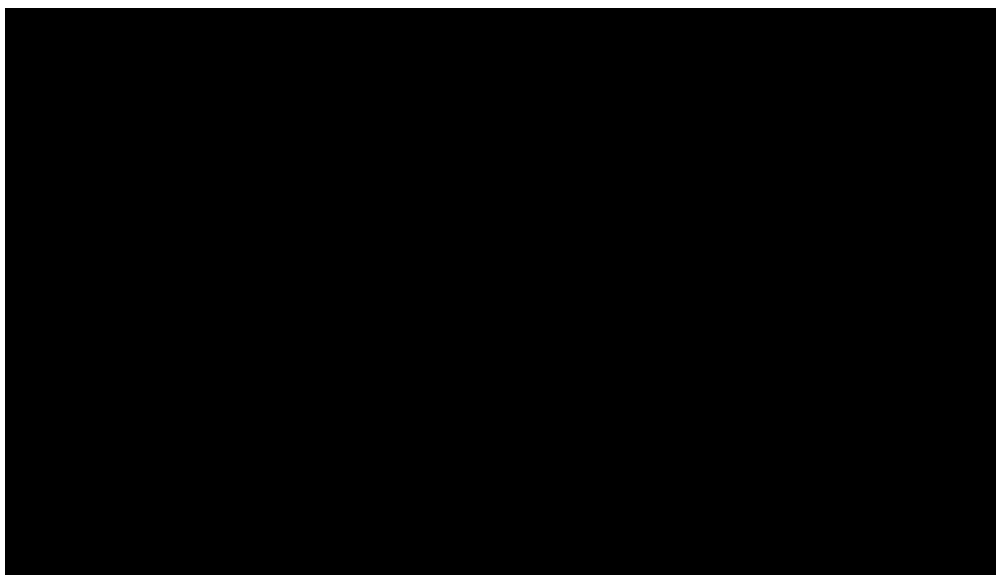
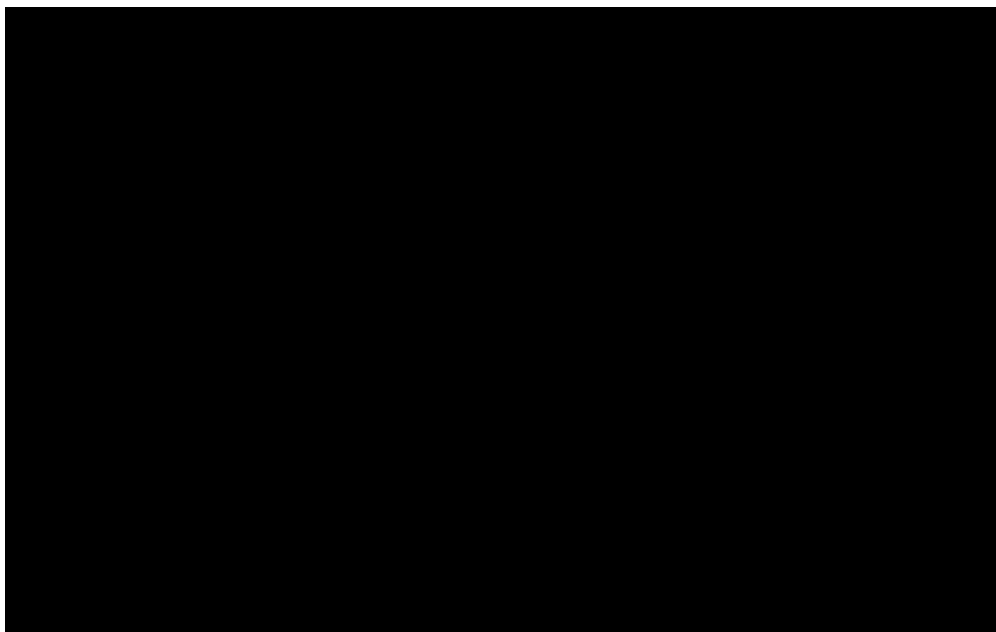


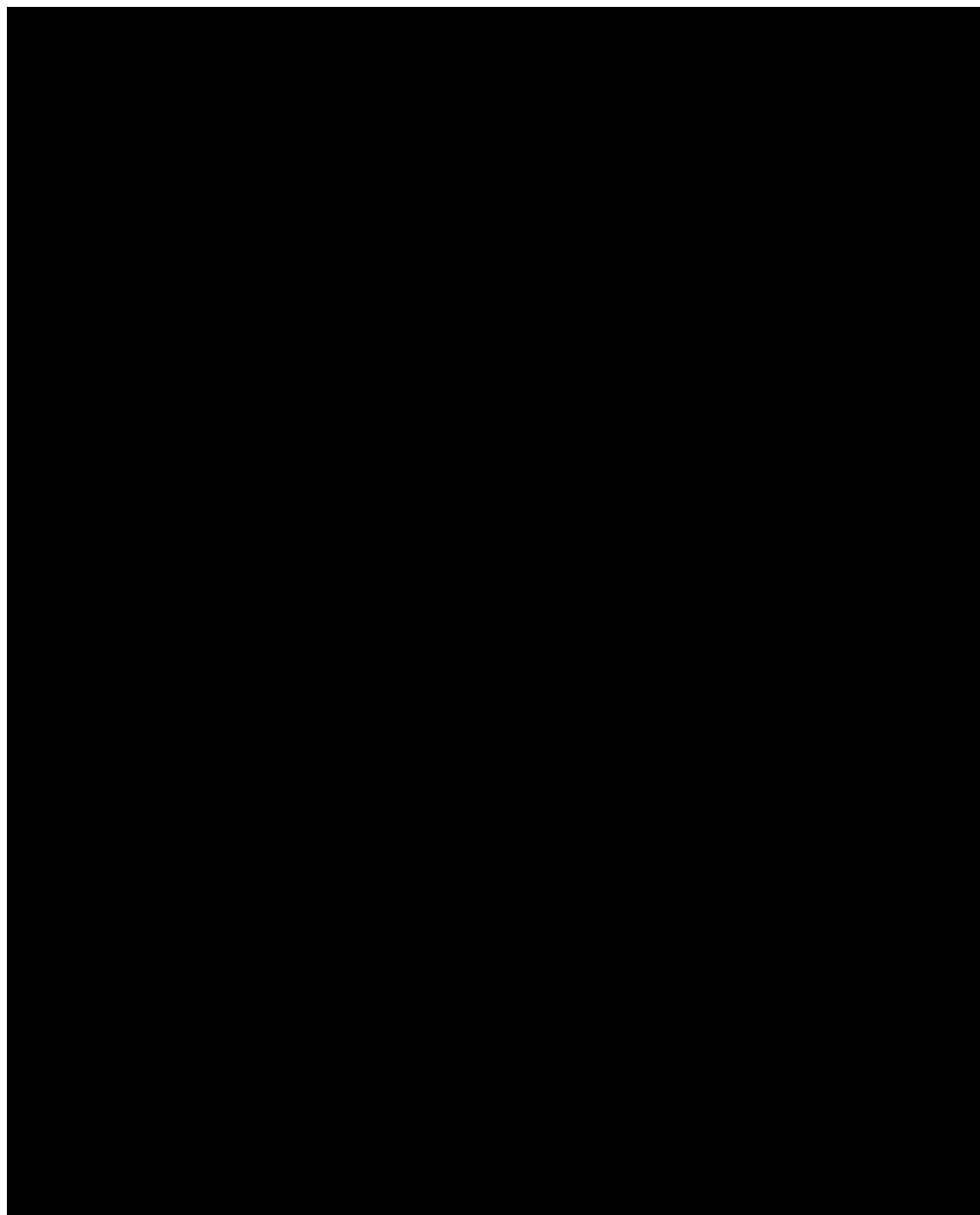
$$\frac{a}{4}(1,1,1) = \vec{\gamma}_1$$

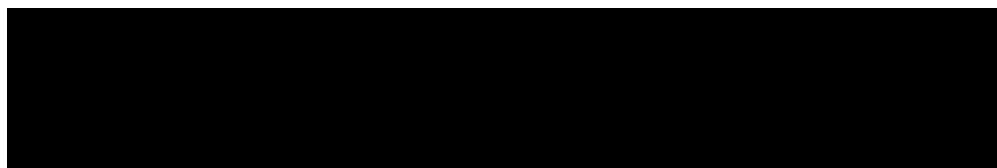
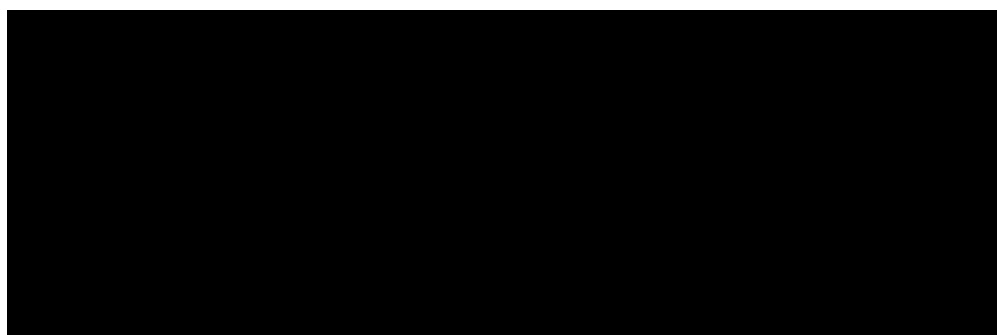
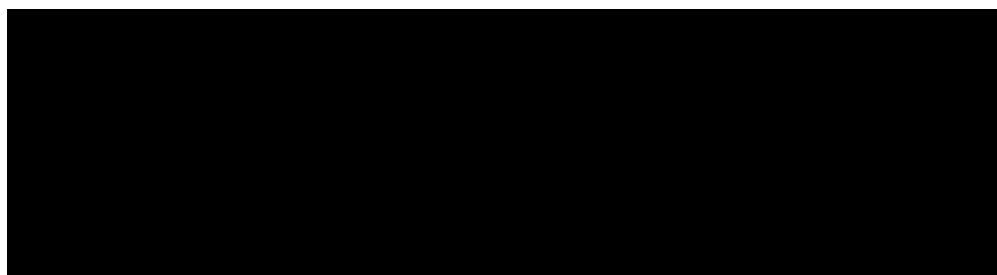
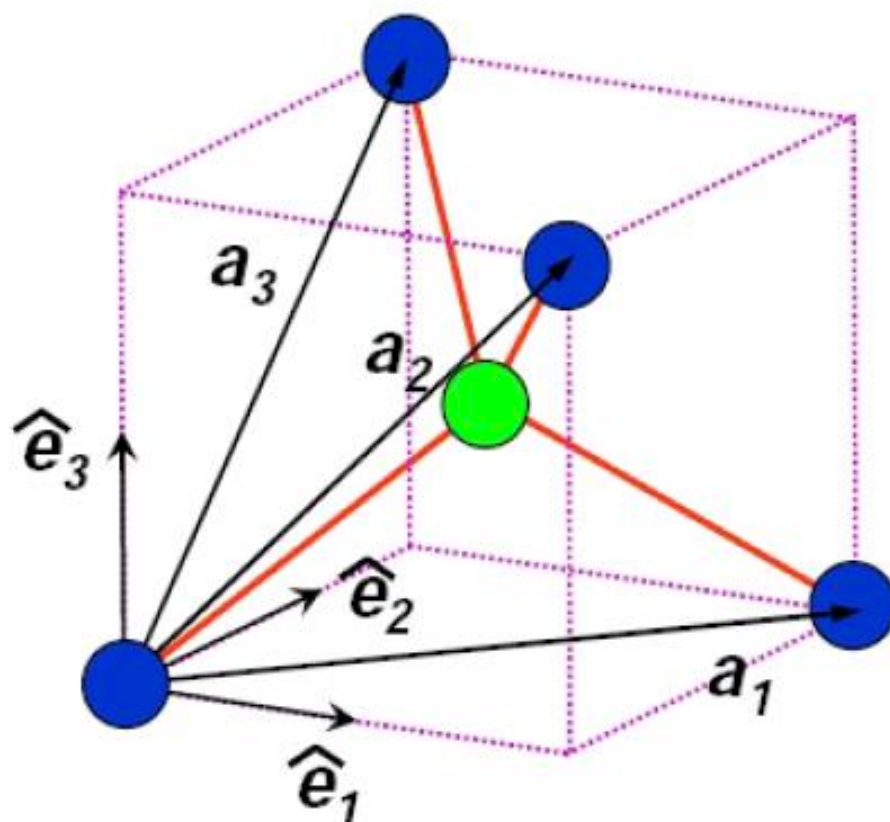
$$\frac{a}{4}(1,-1,-1) = \vec{\gamma}_2$$

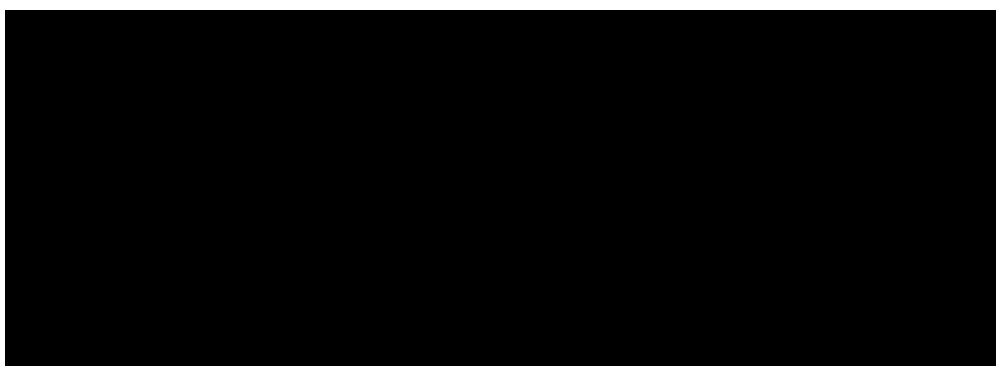
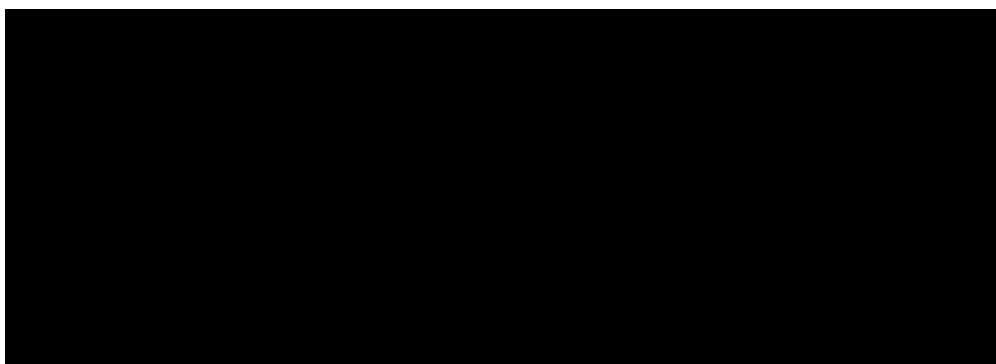
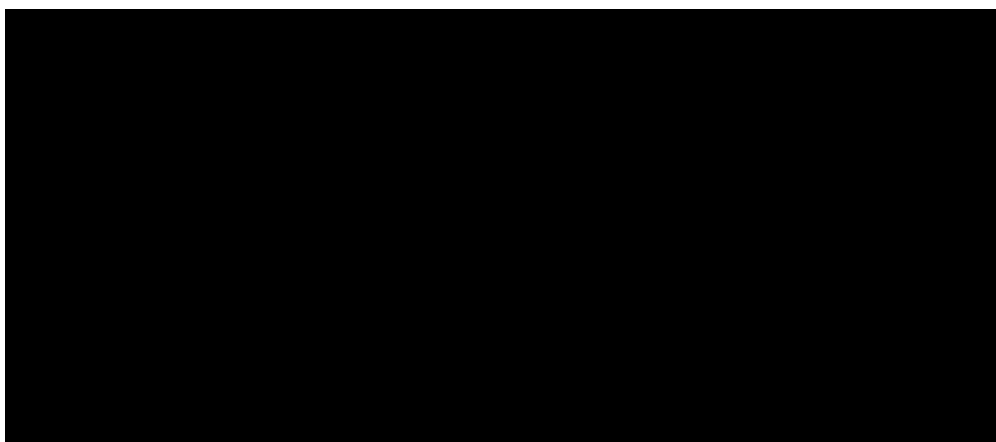
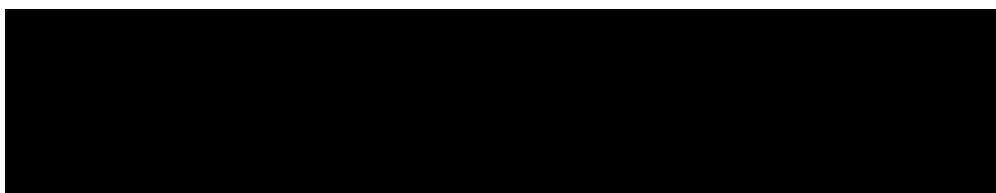
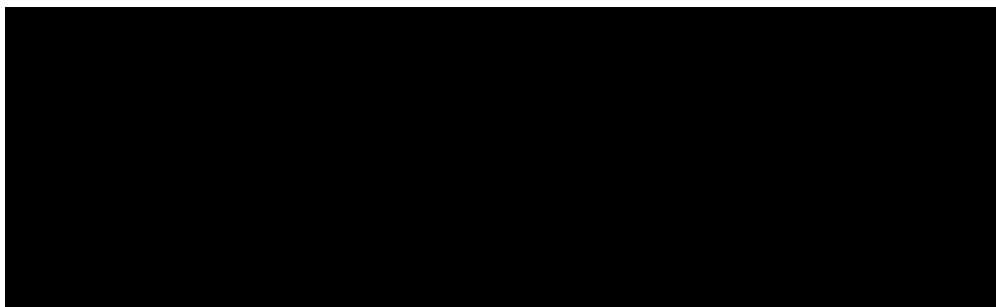
$$\frac{a}{4}(-1,1,-1) = \vec{\gamma}_3$$

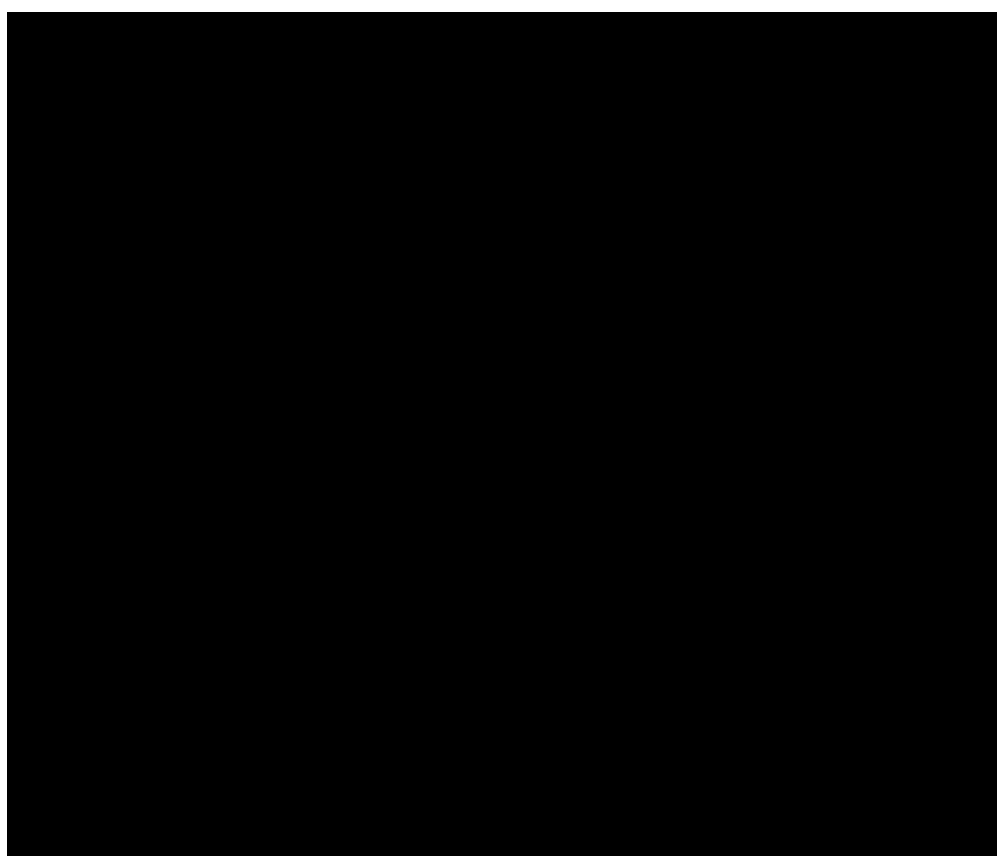
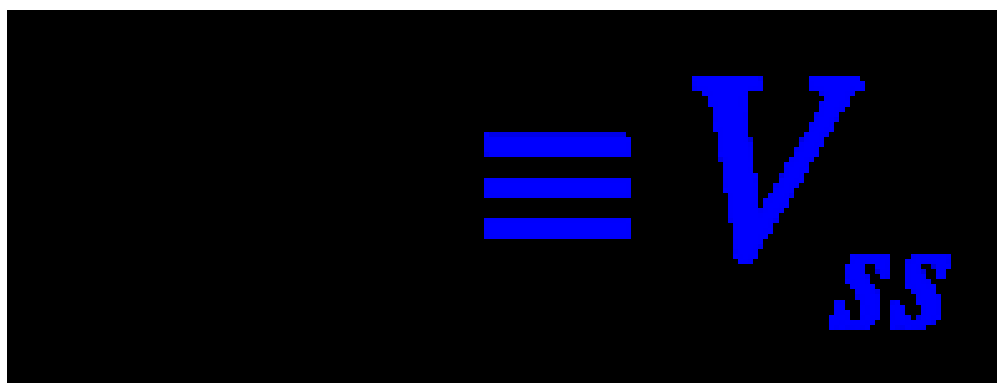
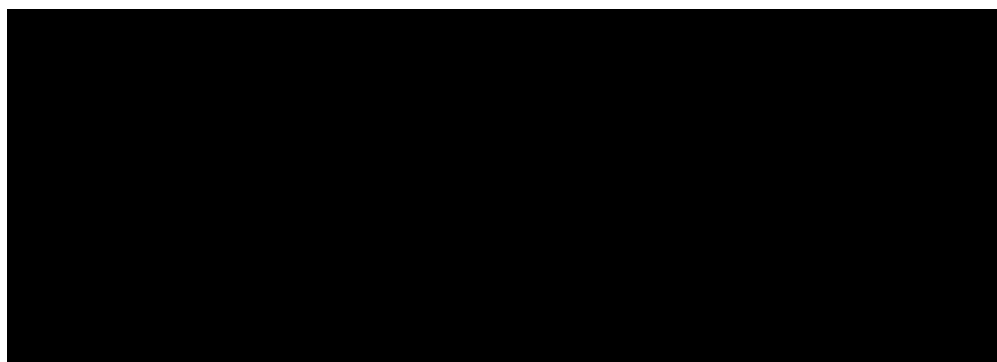
$$\frac{a}{4}(-1,-1,+1) = \vec{\gamma}_4$$

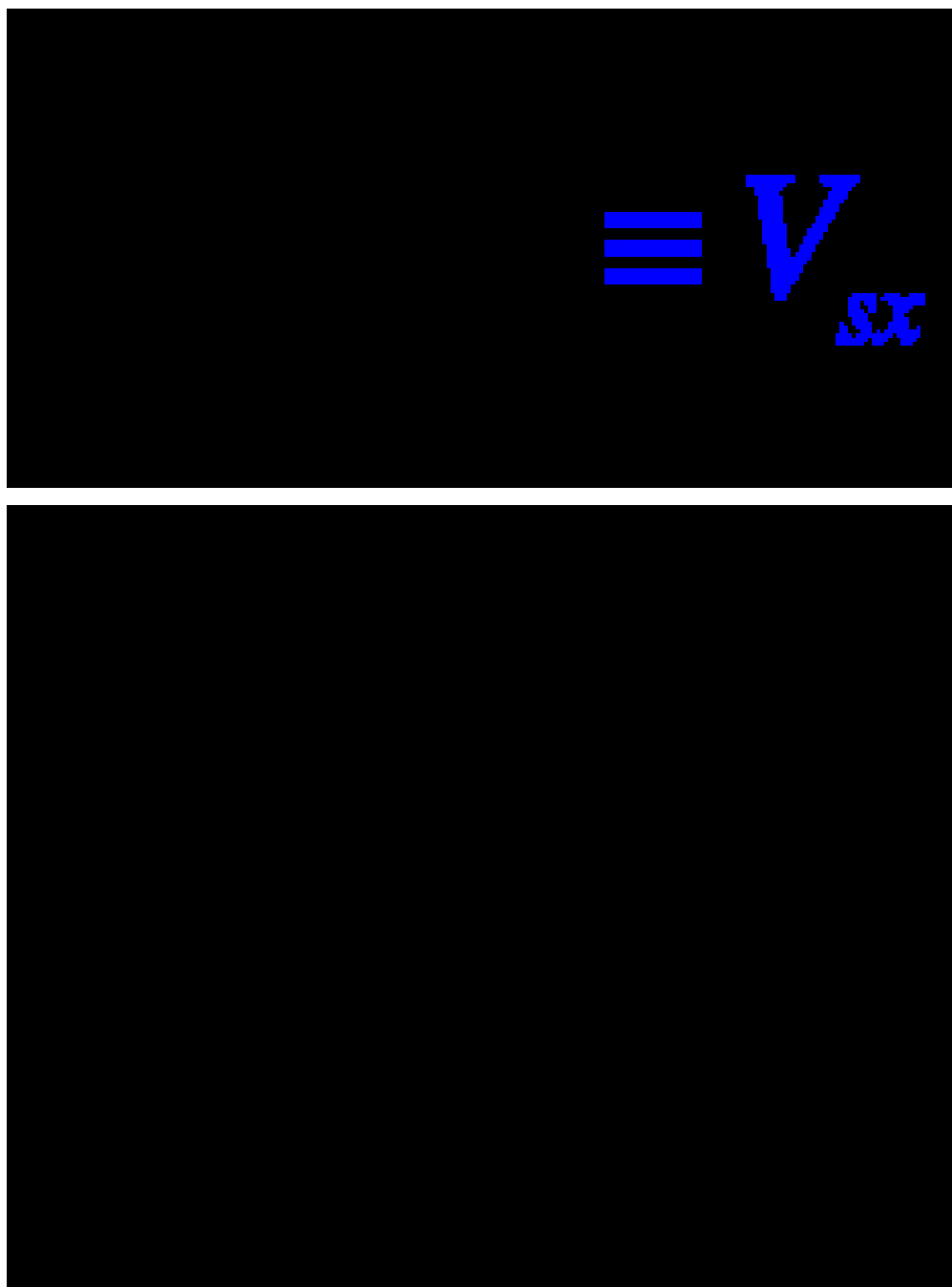


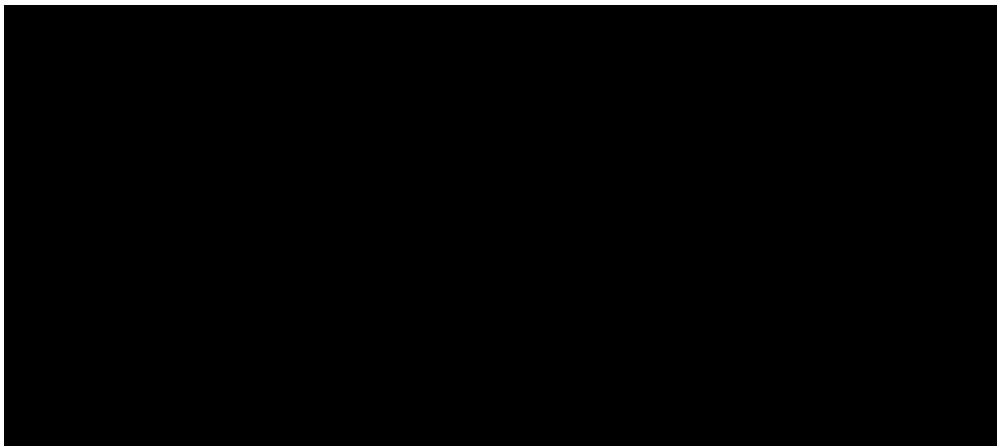
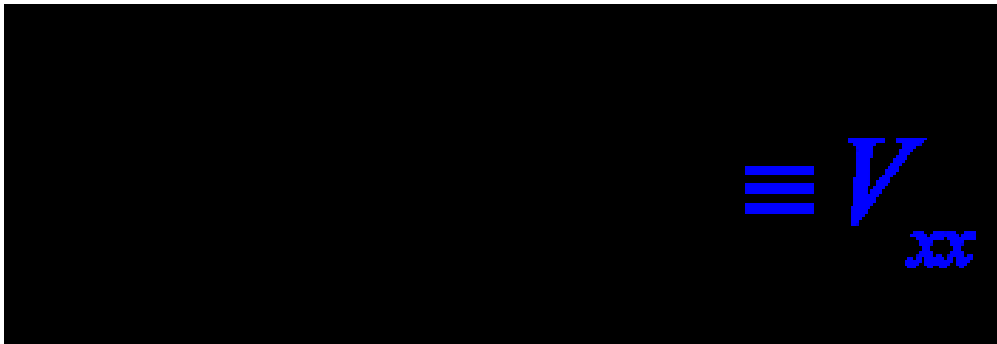
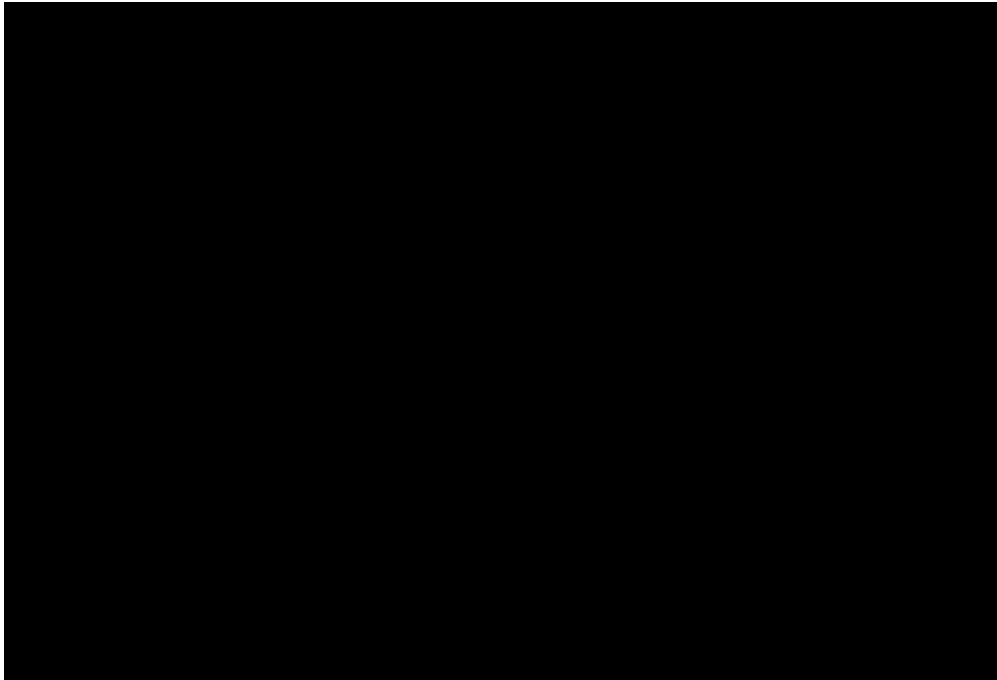


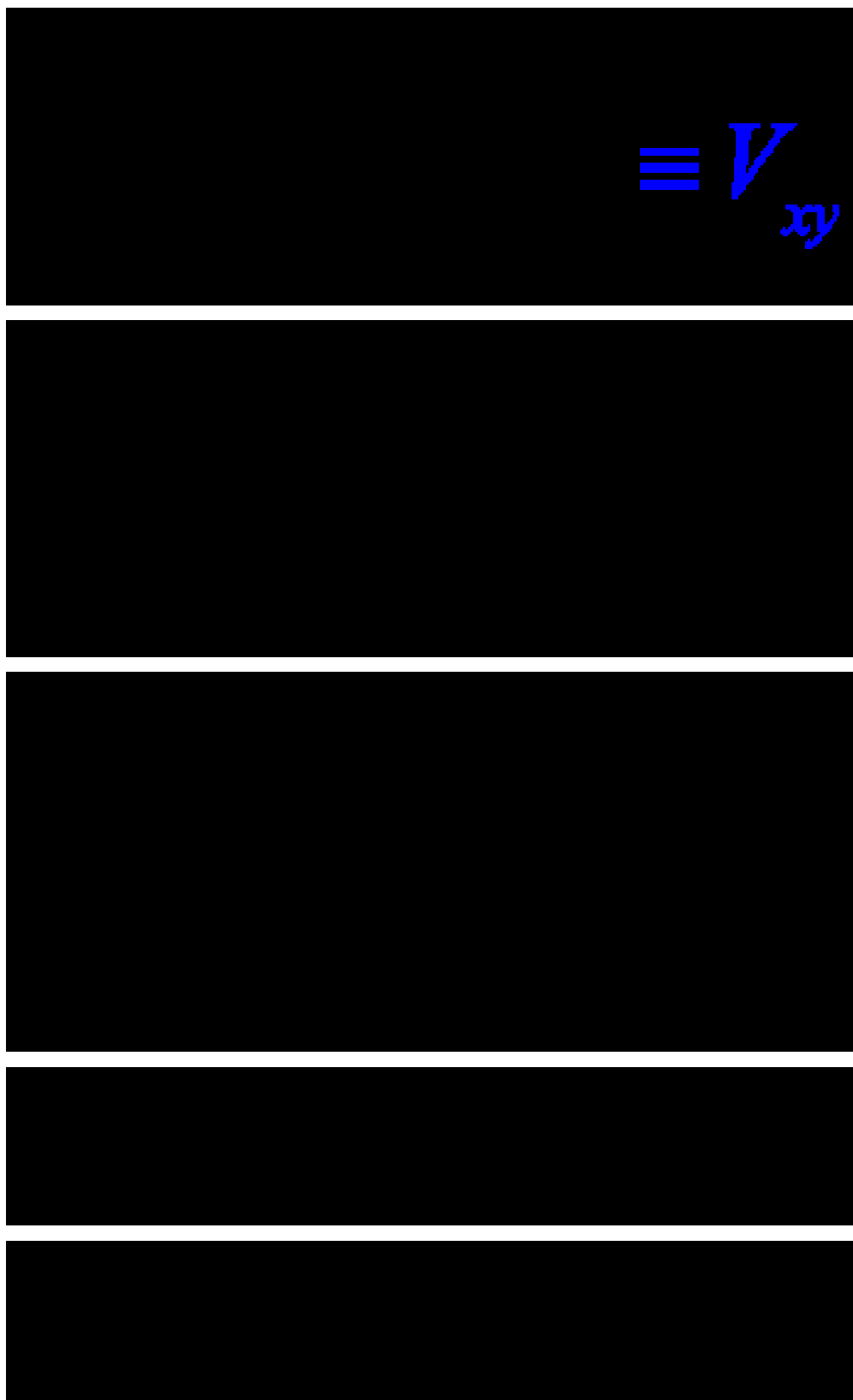


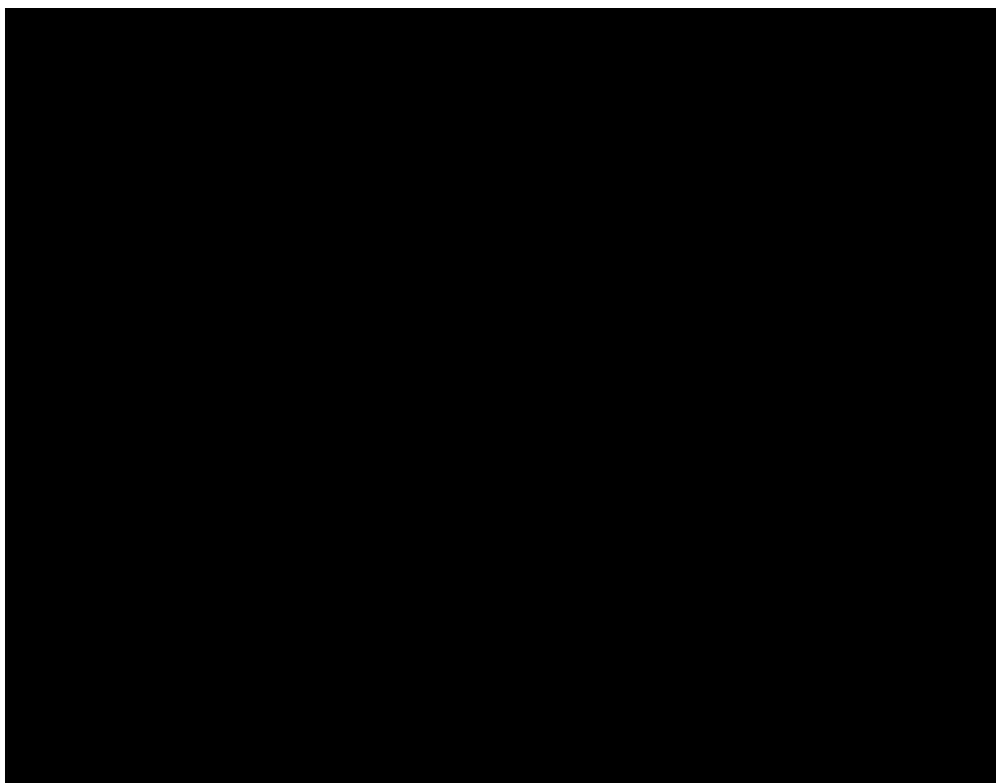
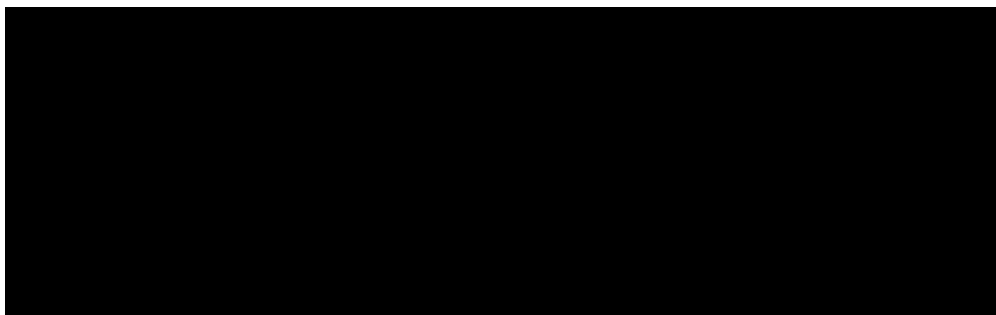


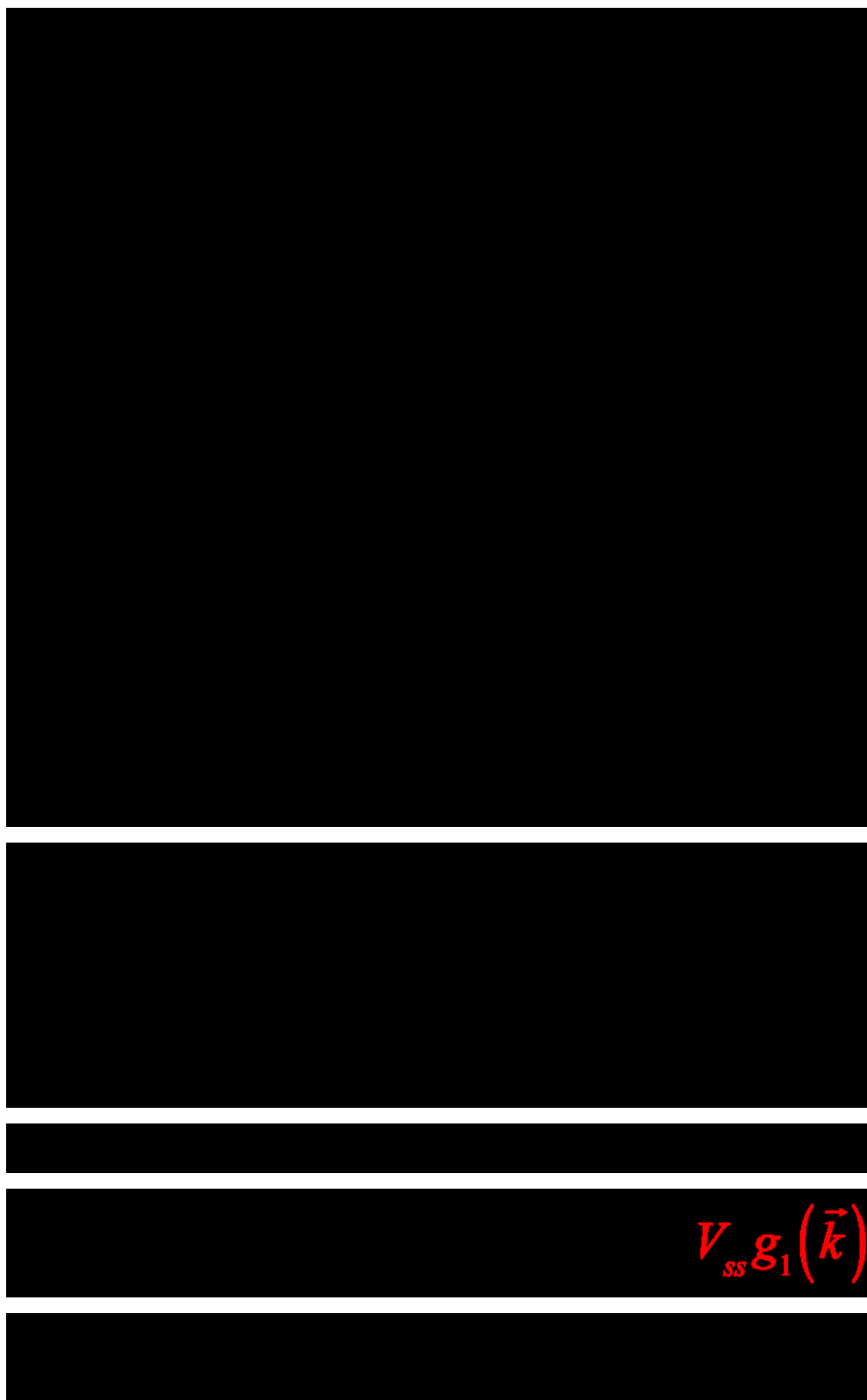












$$V_{xx}g_2(\vec{k})$$

$$V_{xx}g_3(\vec{k})$$

$$V_{xx}g_4(\vec{k})$$

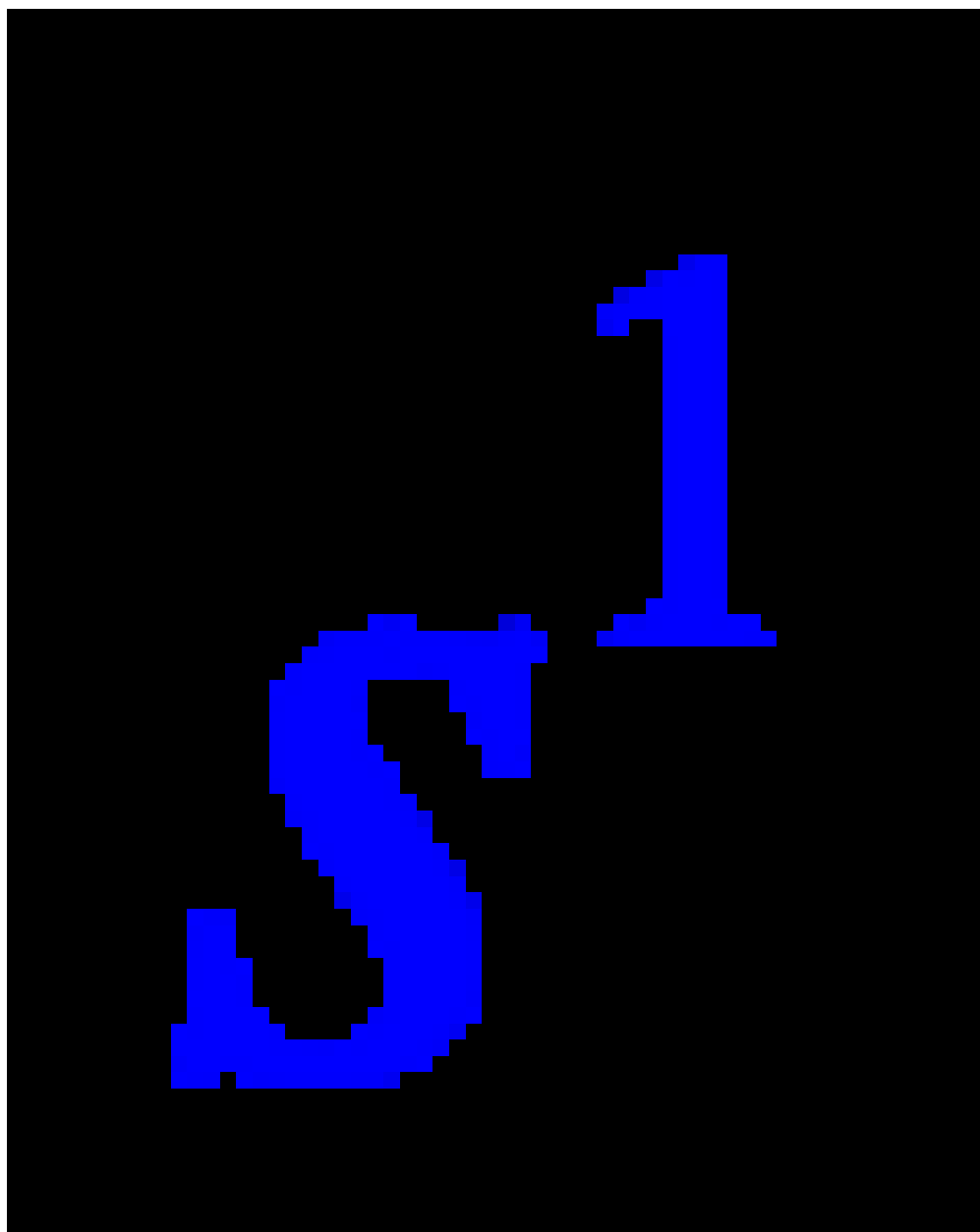
$$V_{xx}g_1(\vec{k})$$

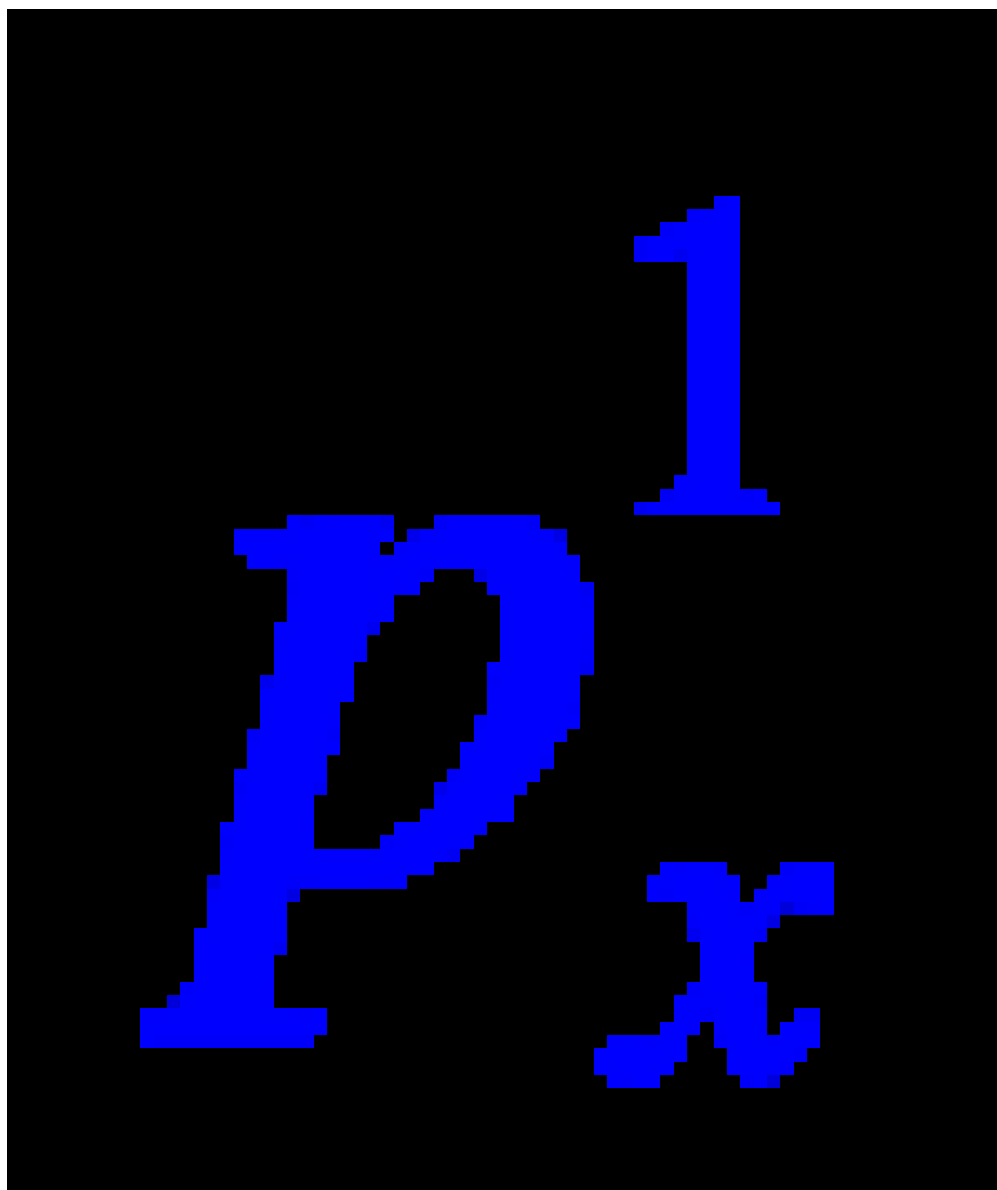
$$V_{xy}g_4(\vec{k})$$

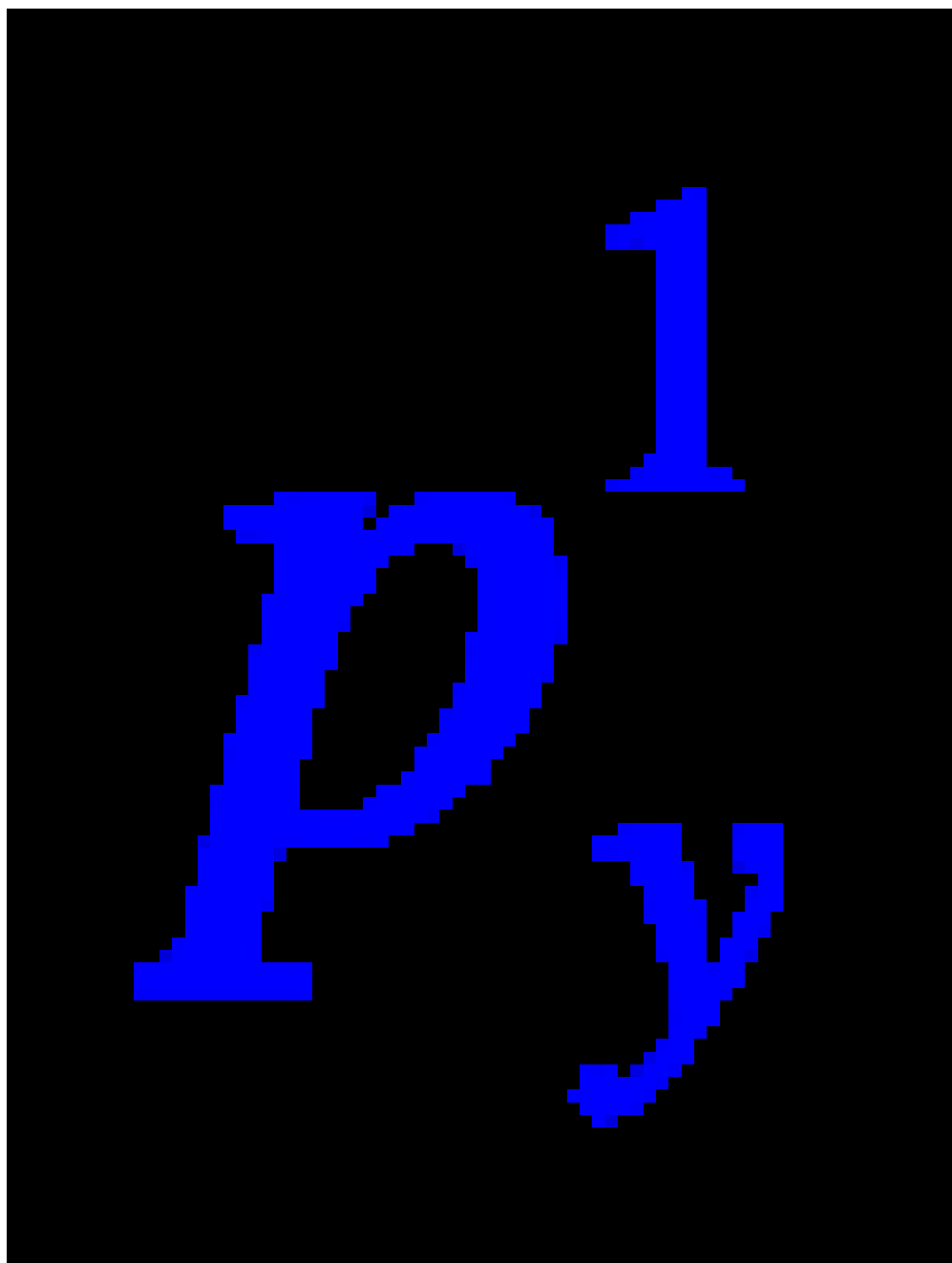
$$V_{xy}g_3(\vec{k})$$

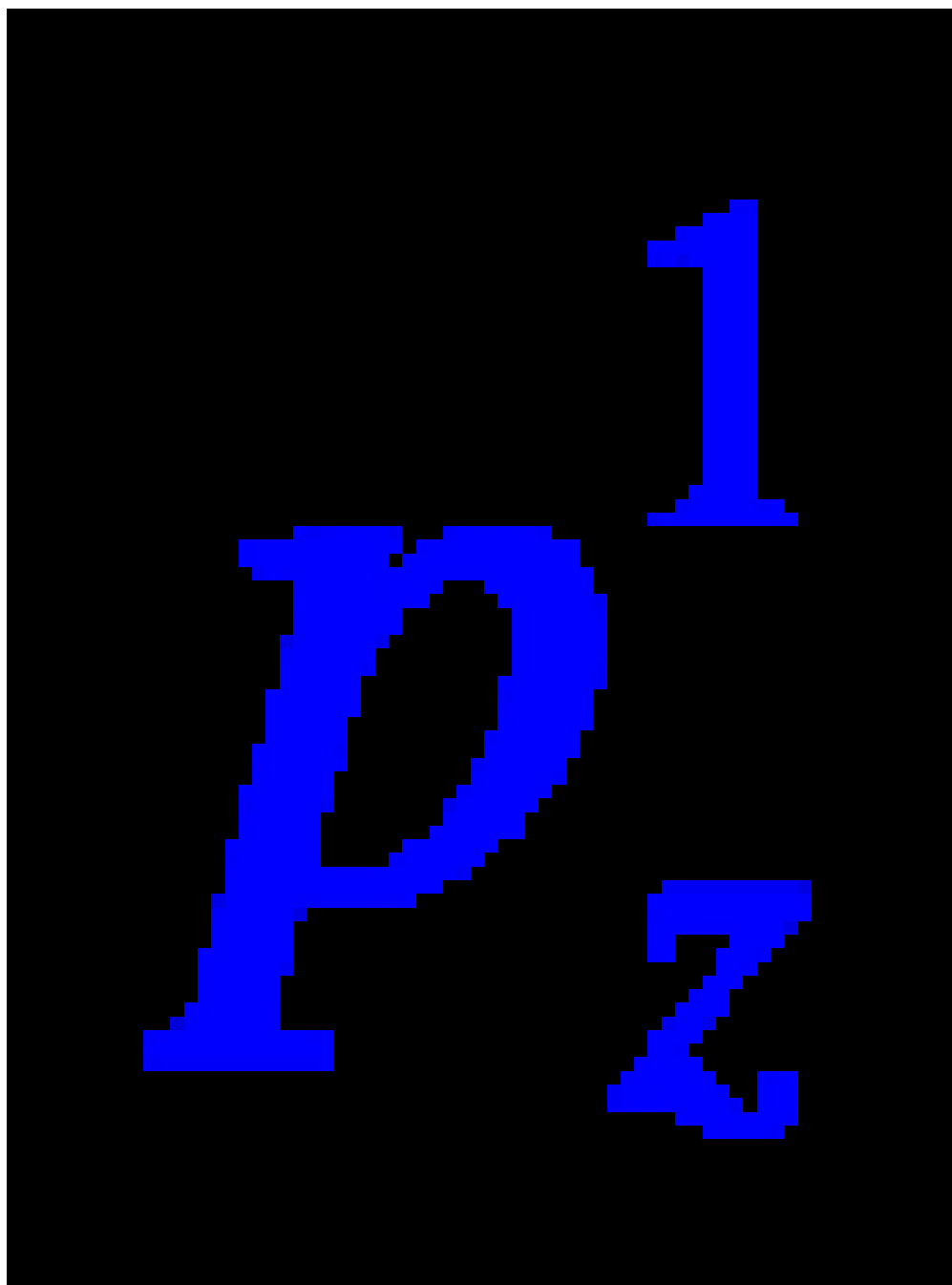
$$V_{xy}g_2(\vec{k})$$



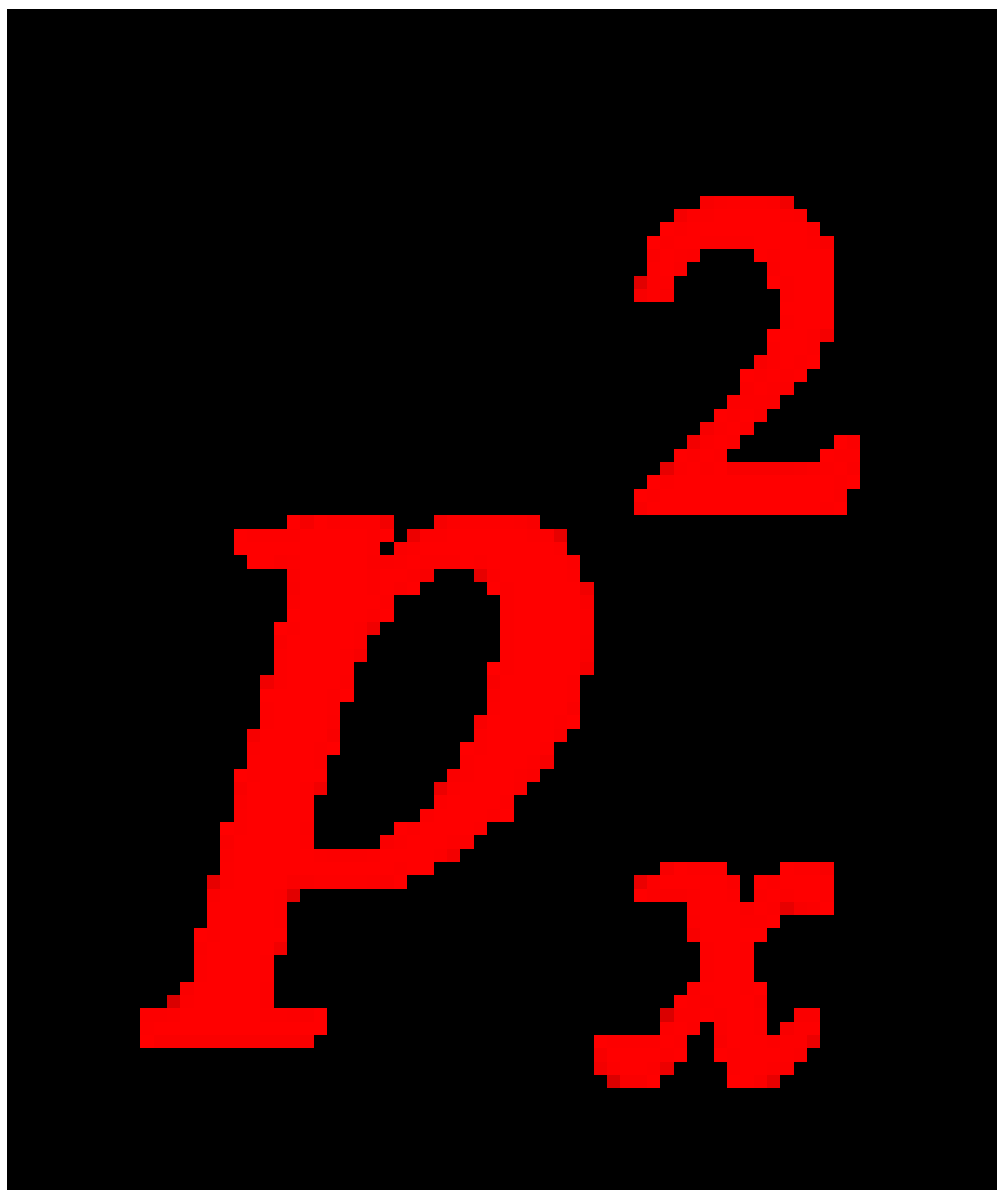


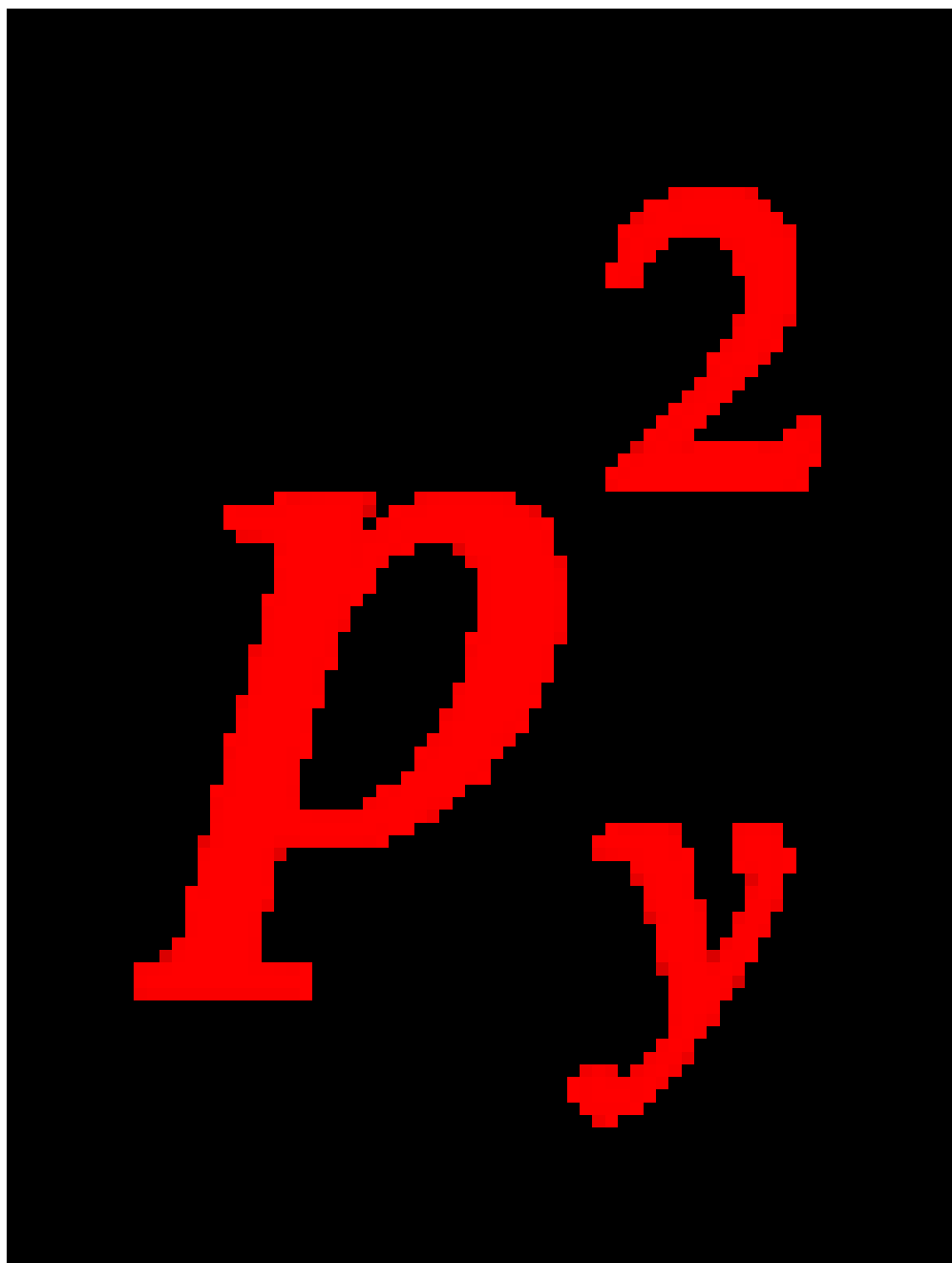




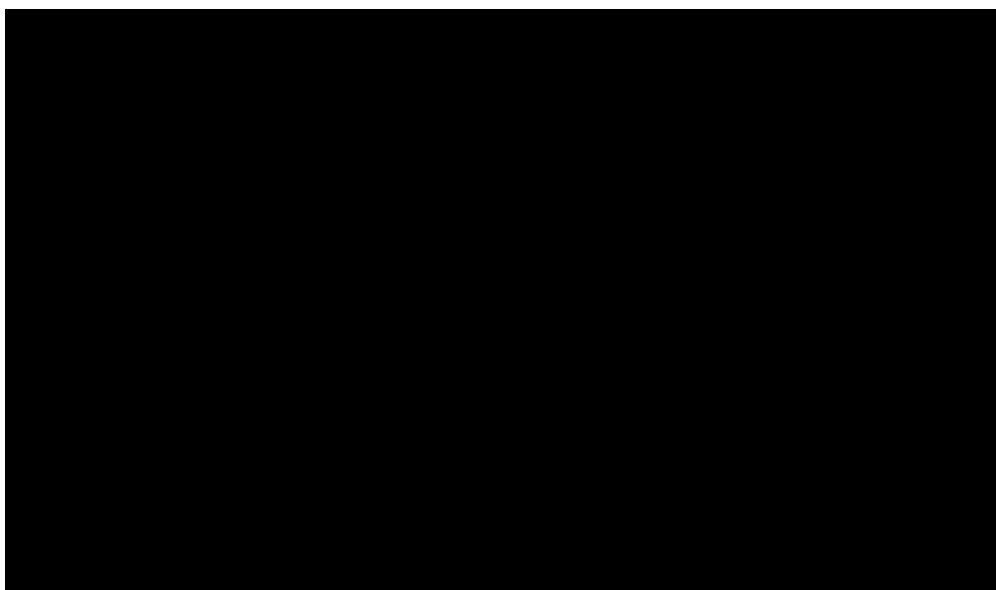
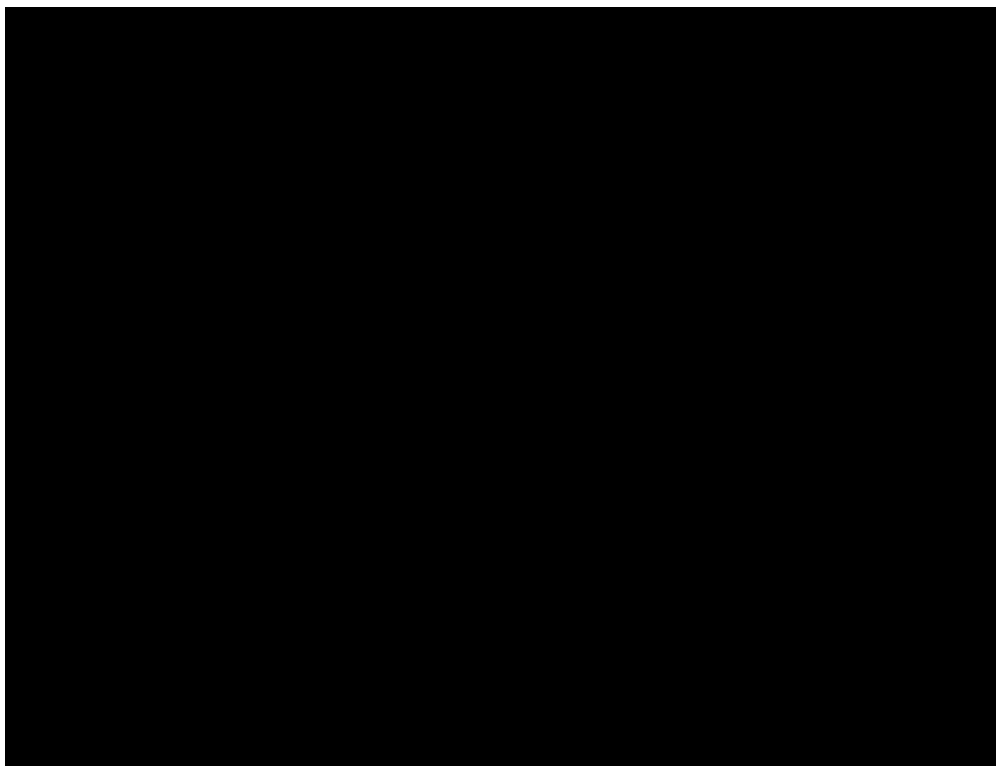


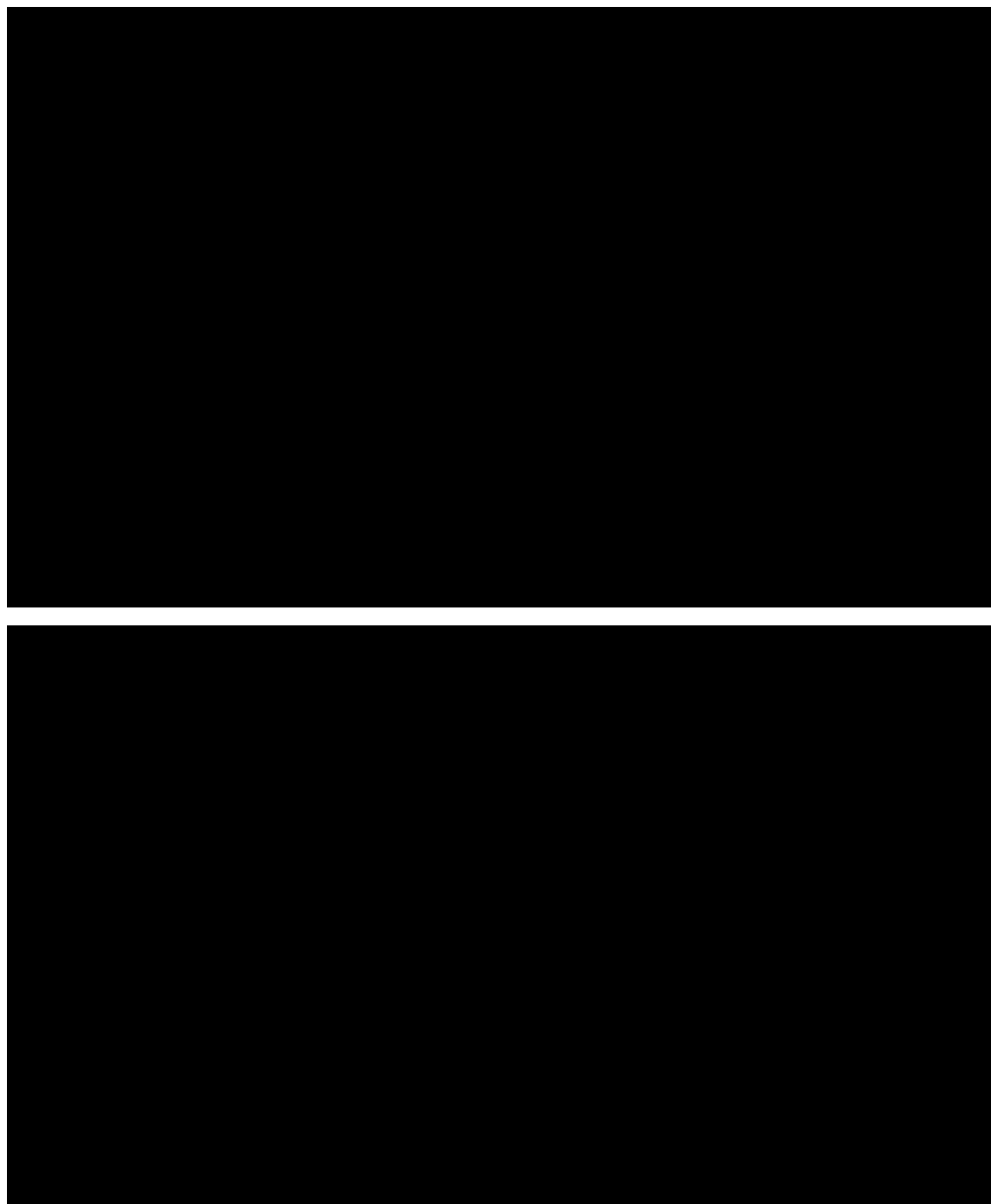


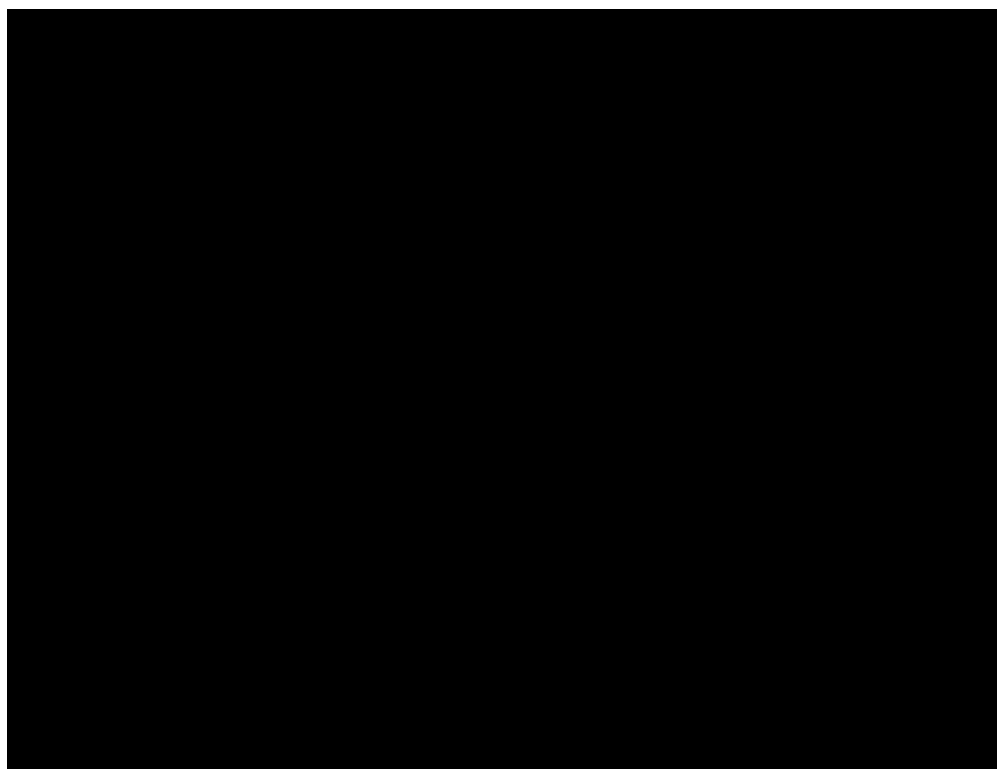
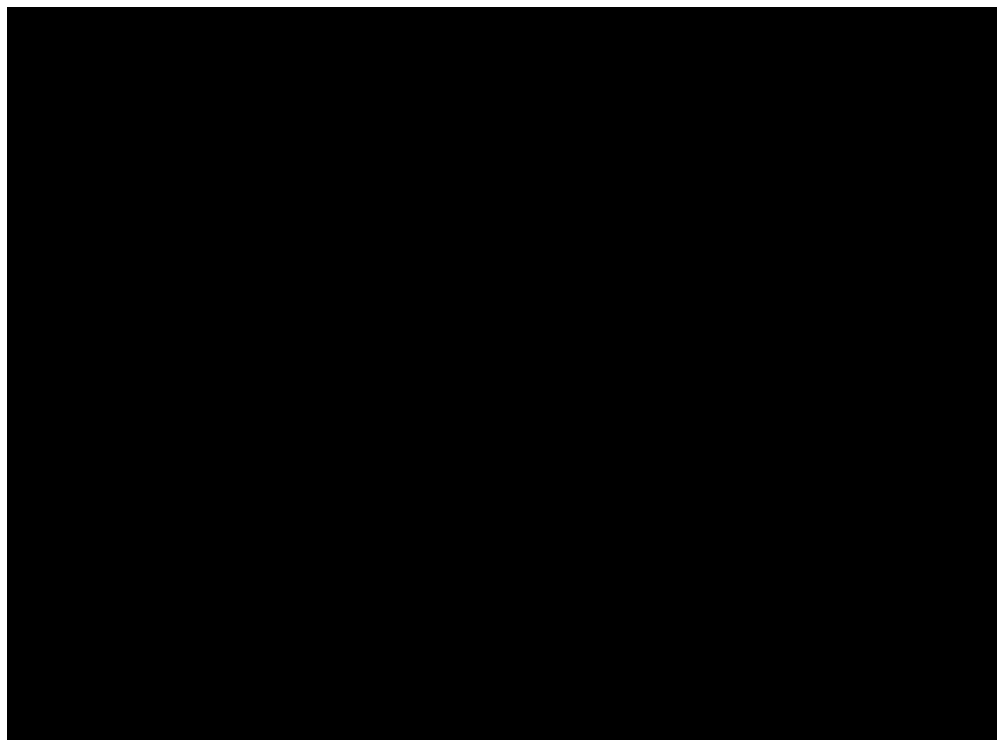


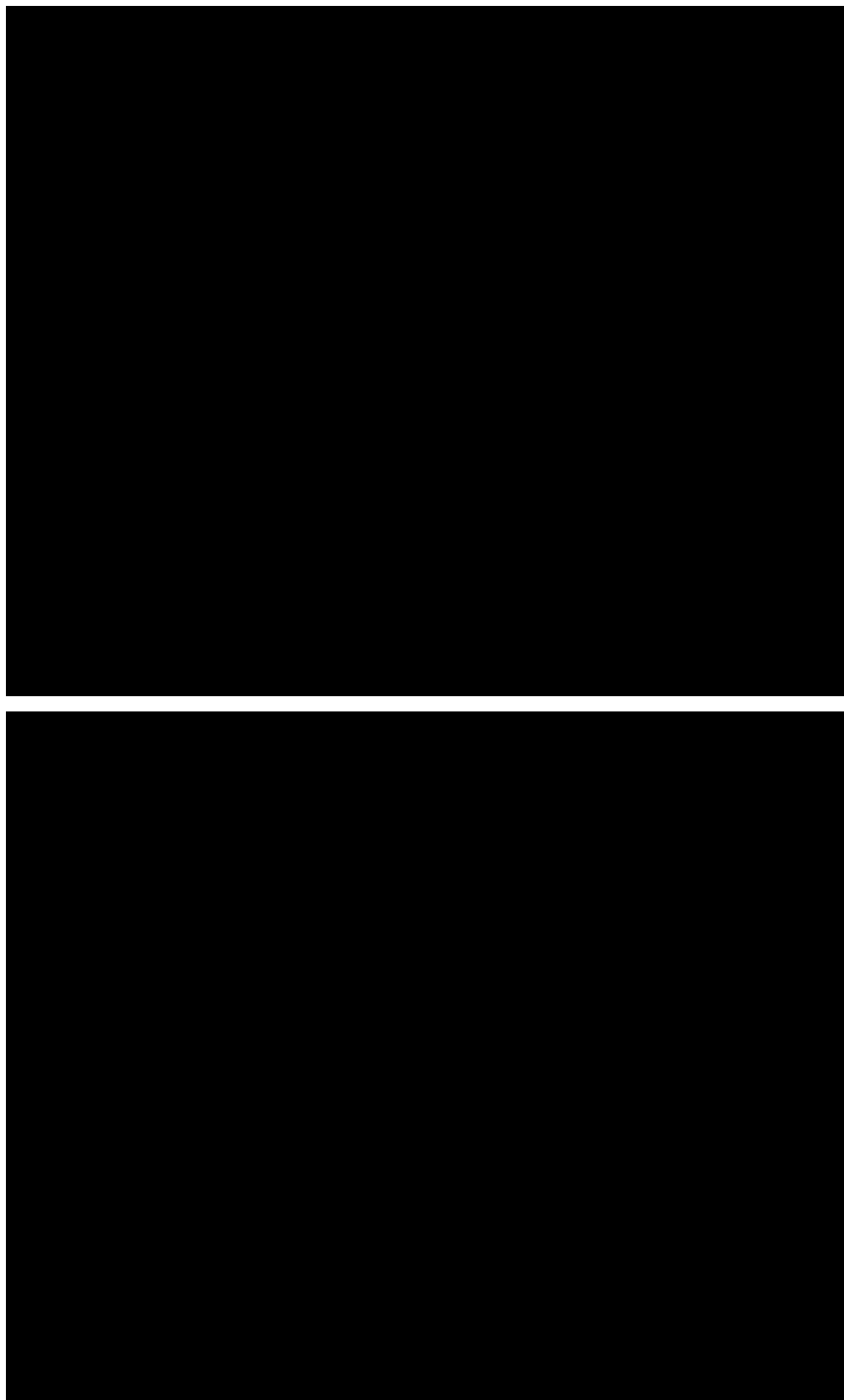


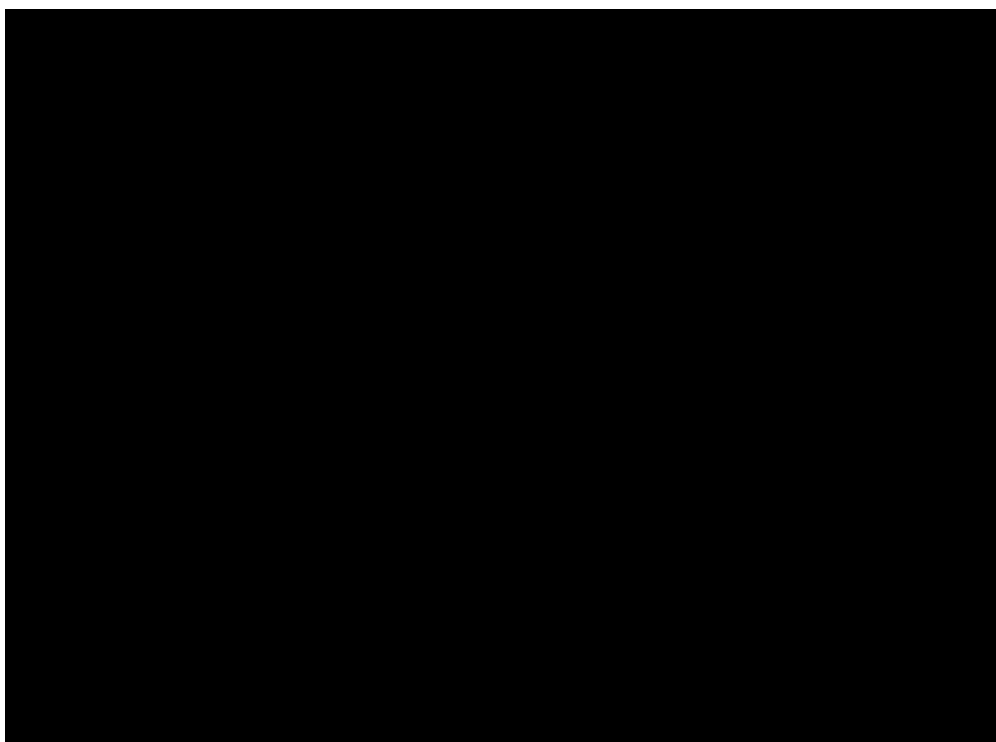
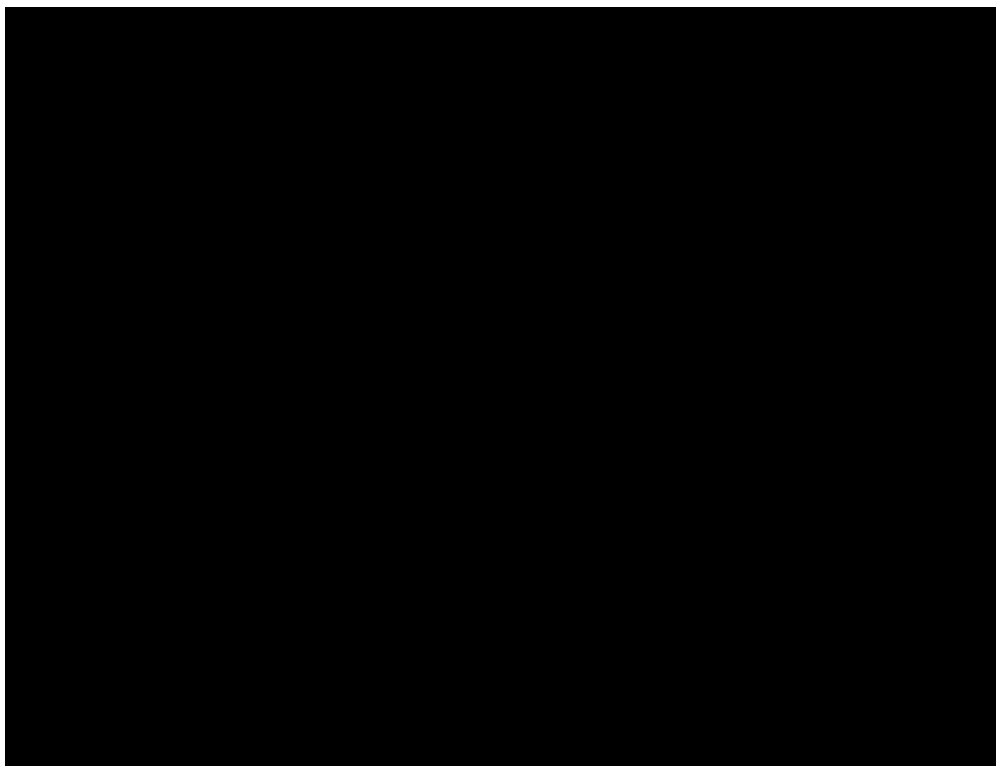


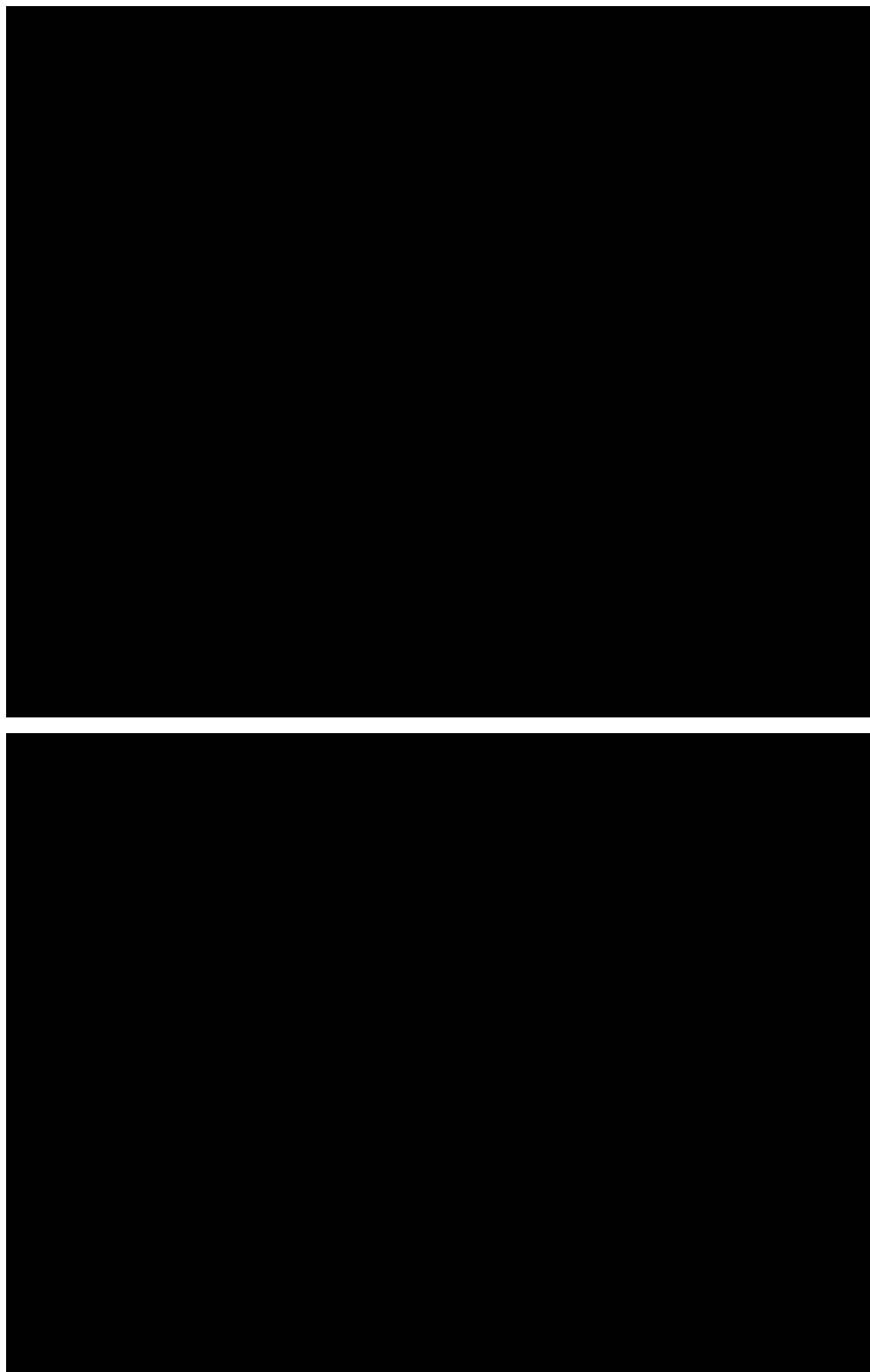


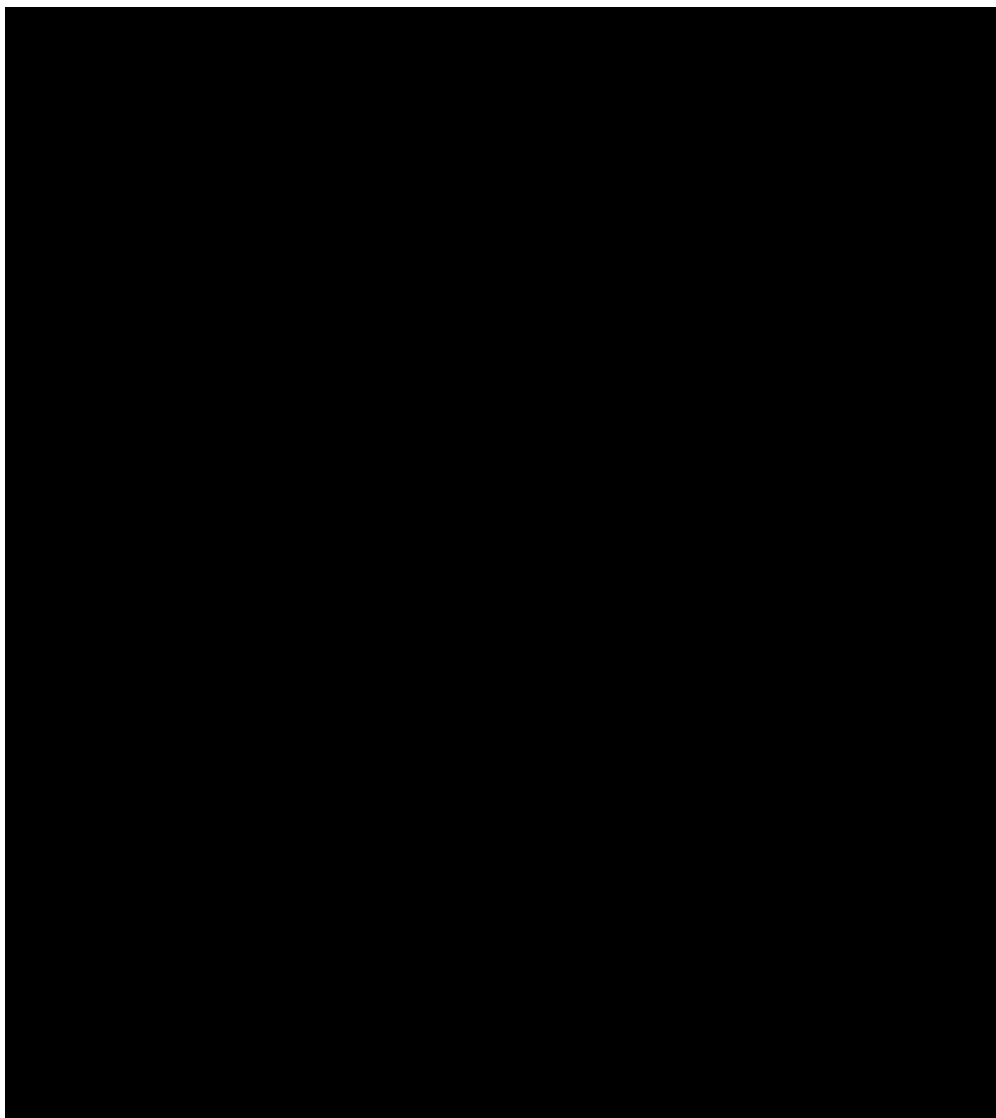


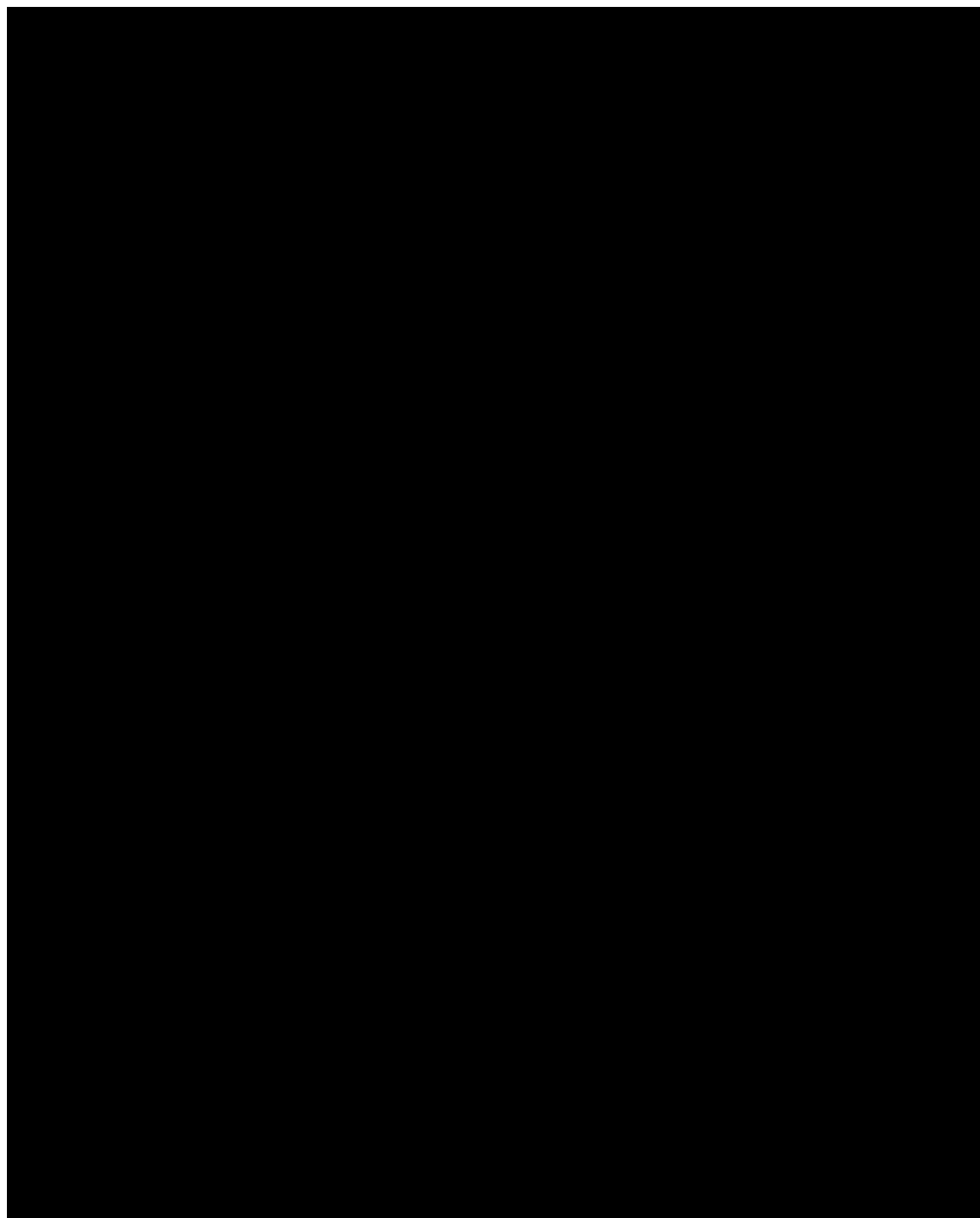


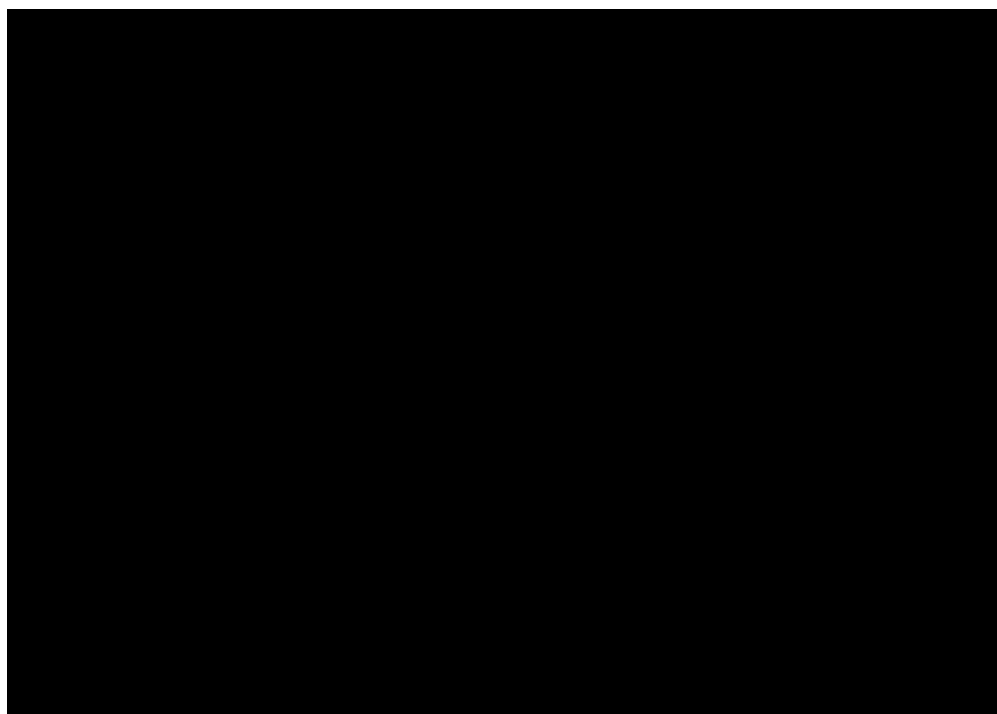
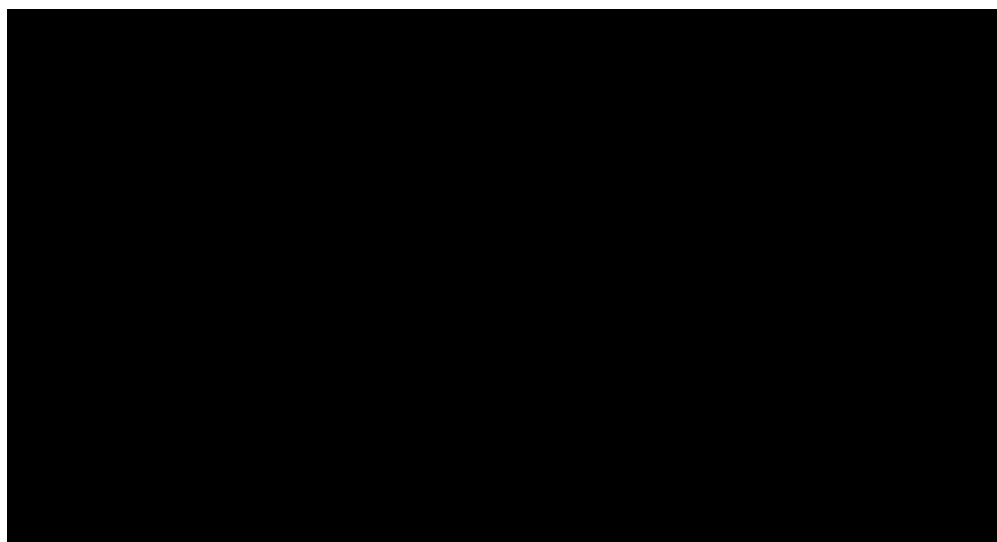


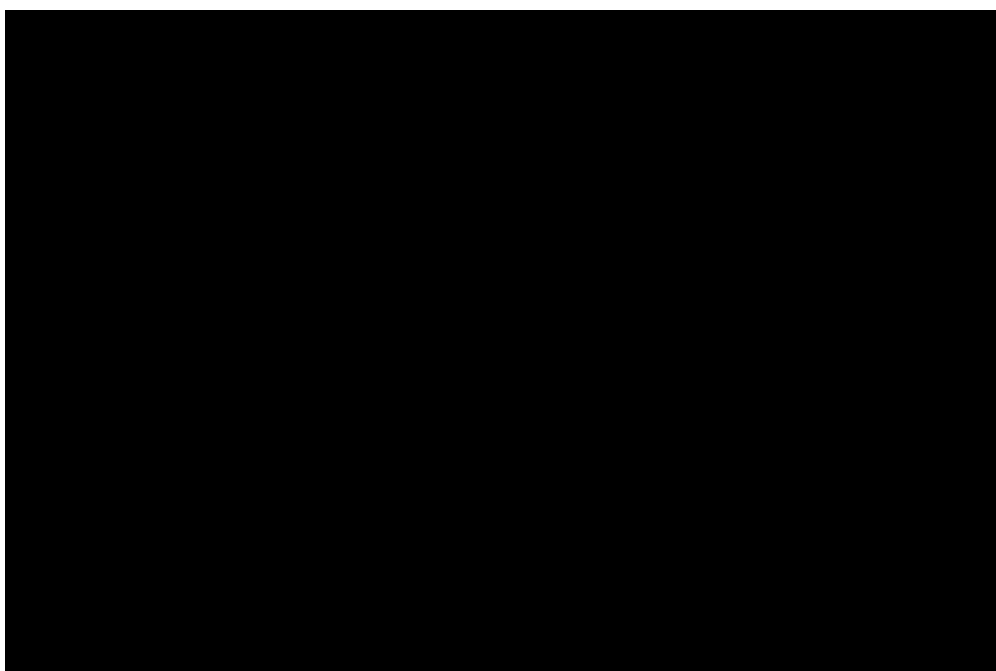
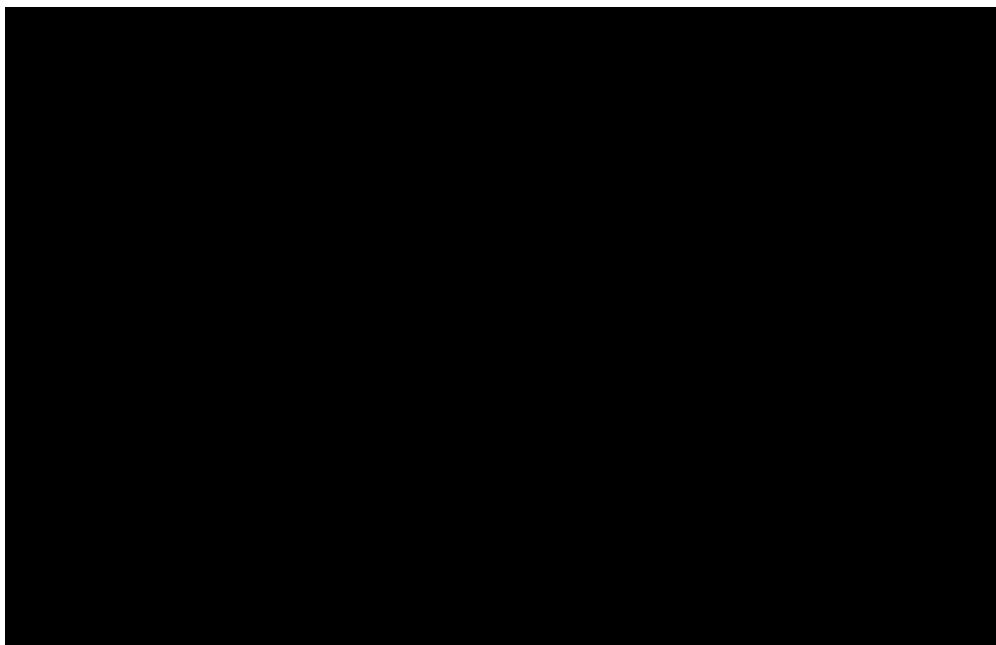


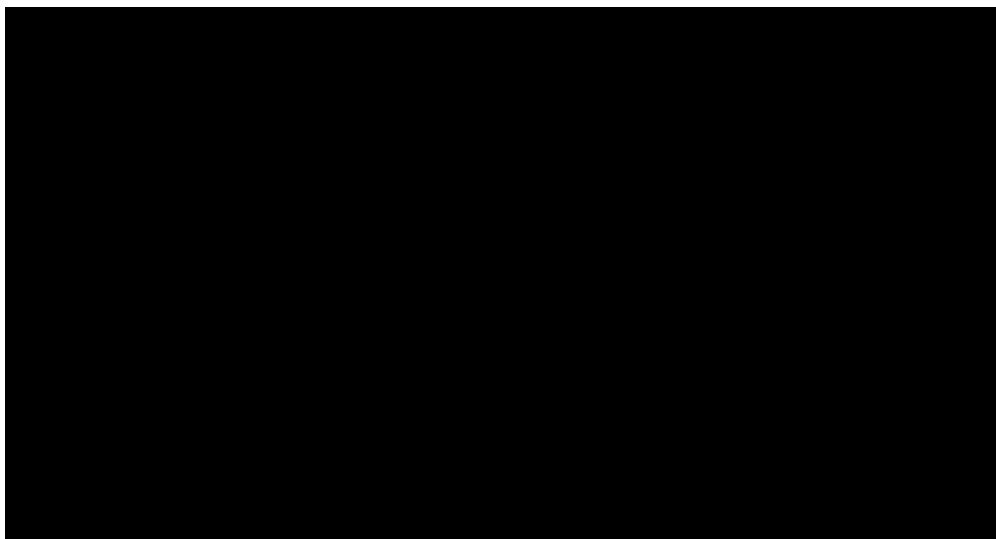
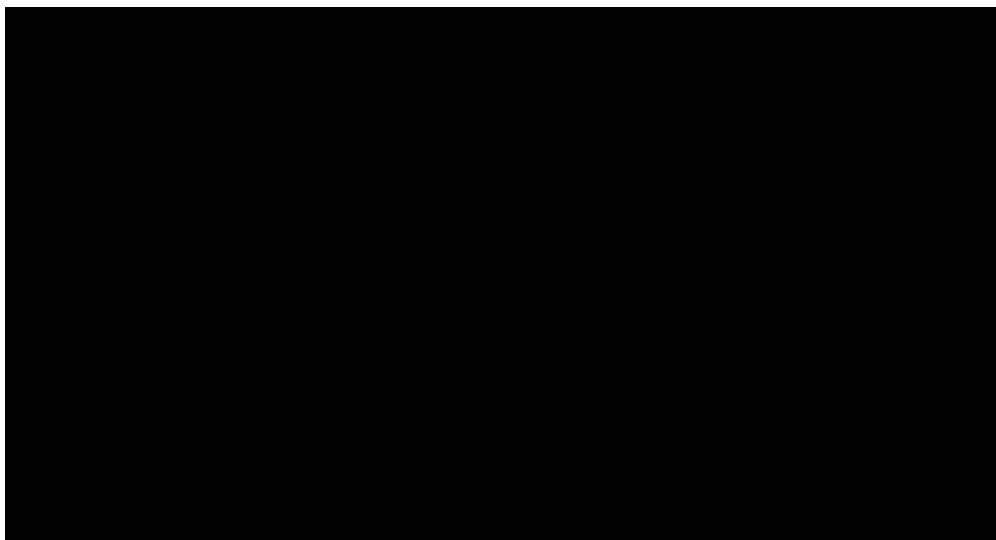


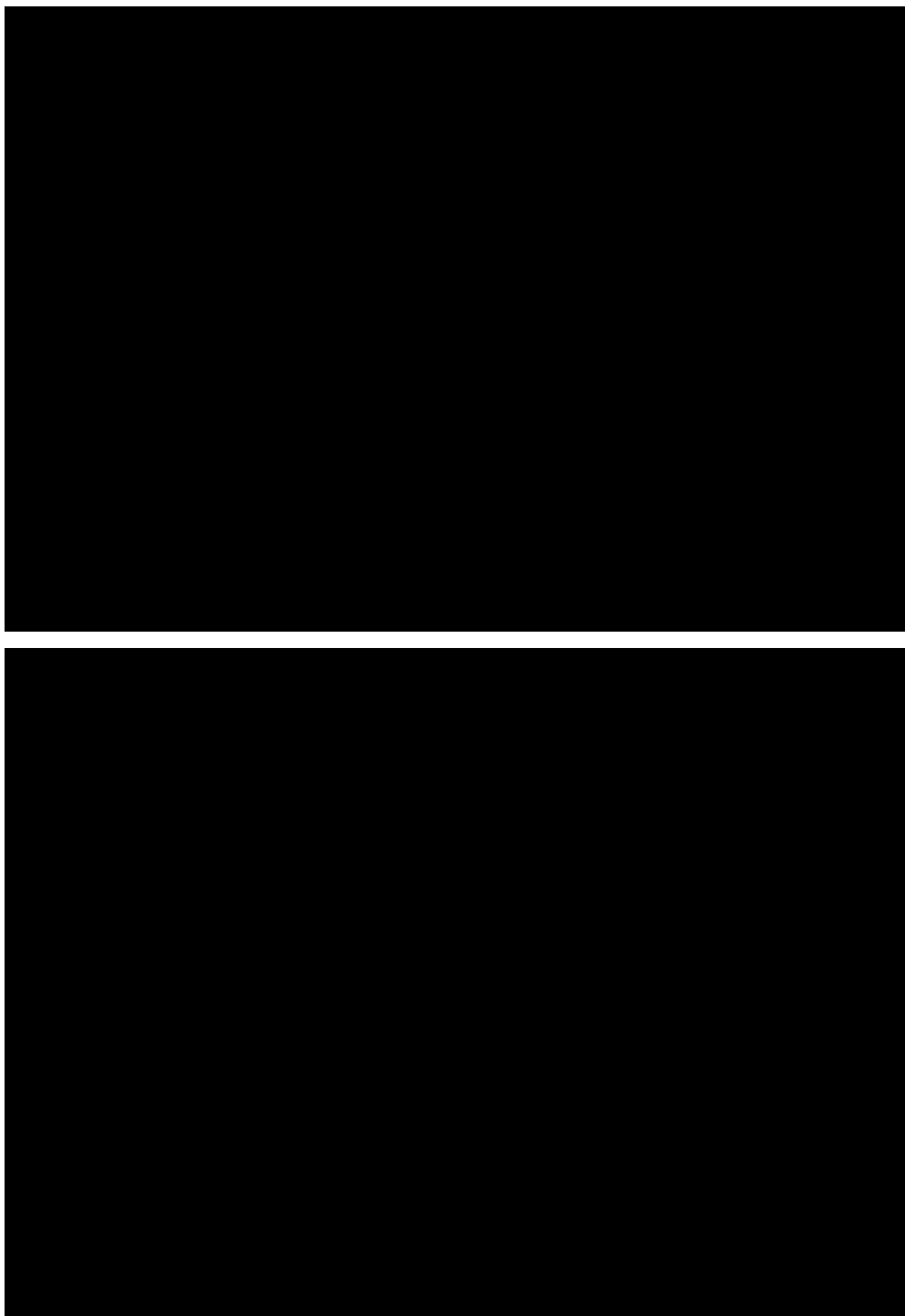


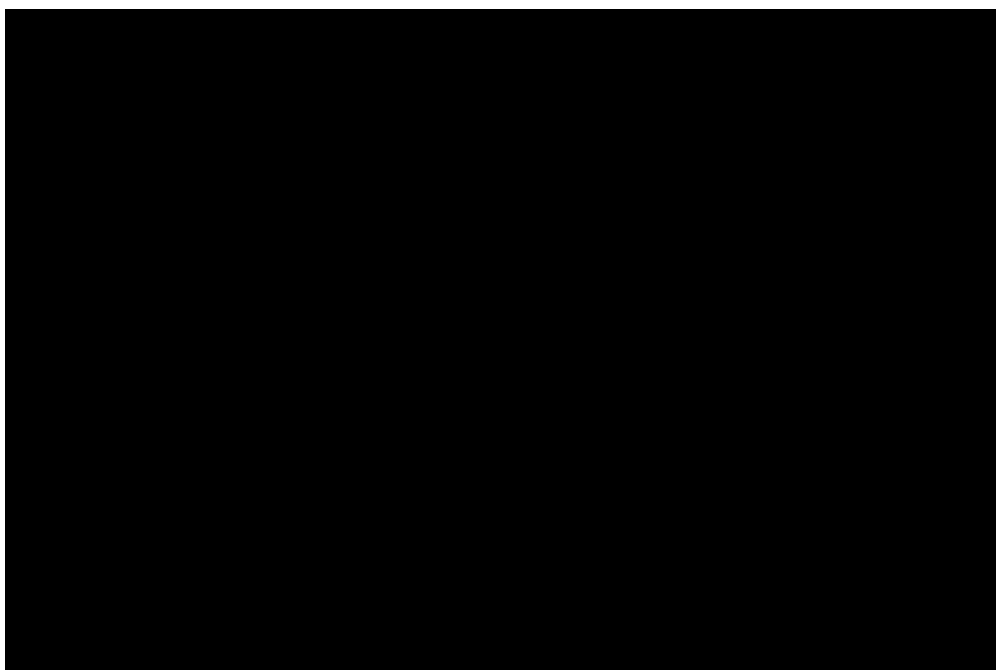
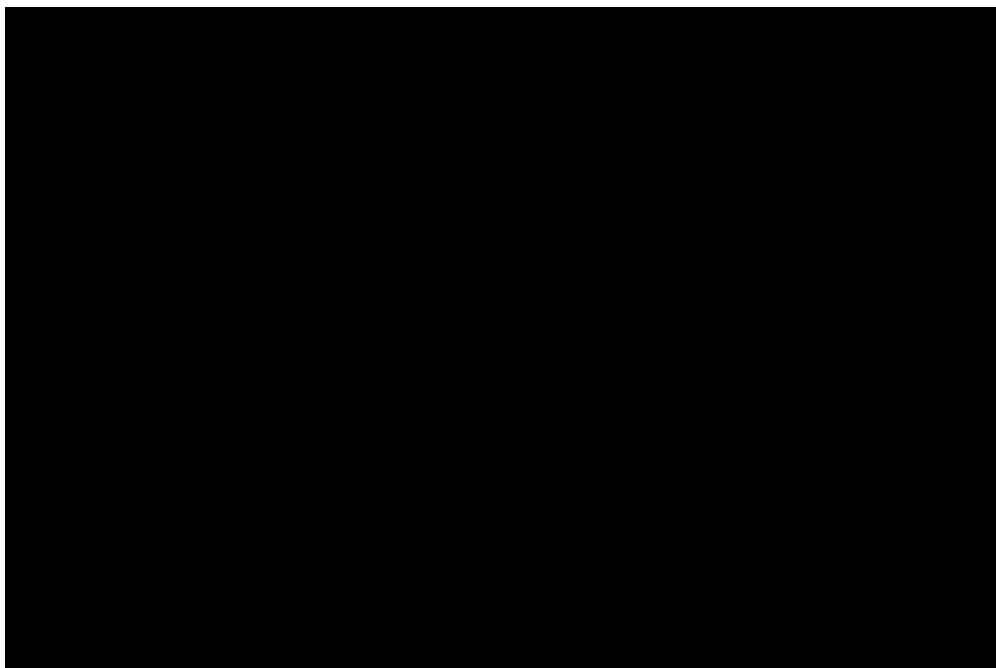


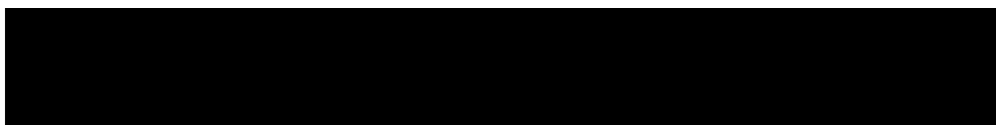
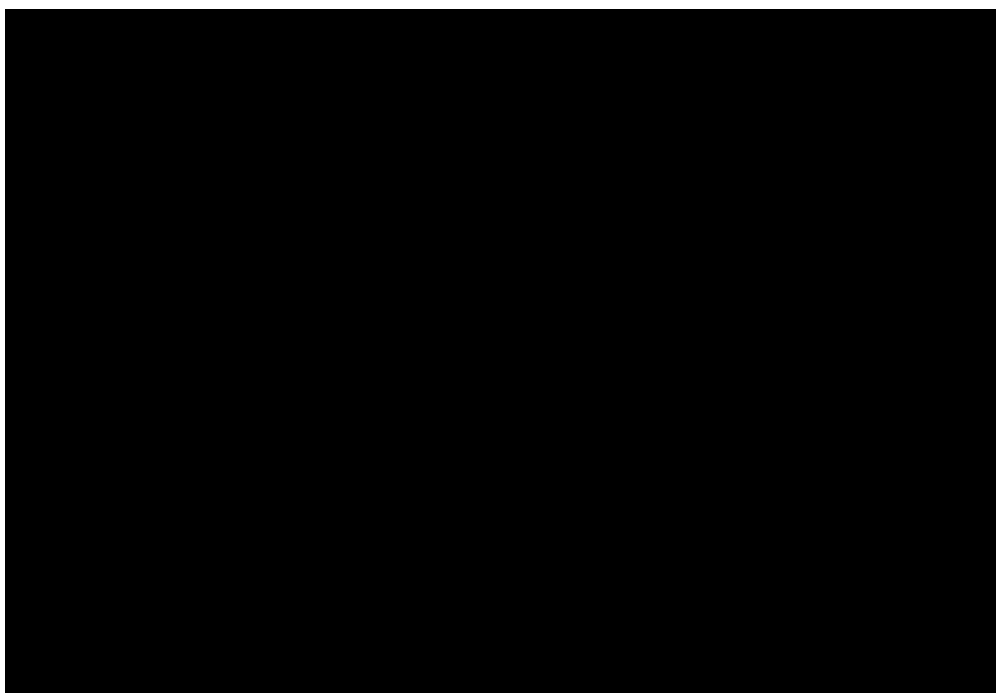
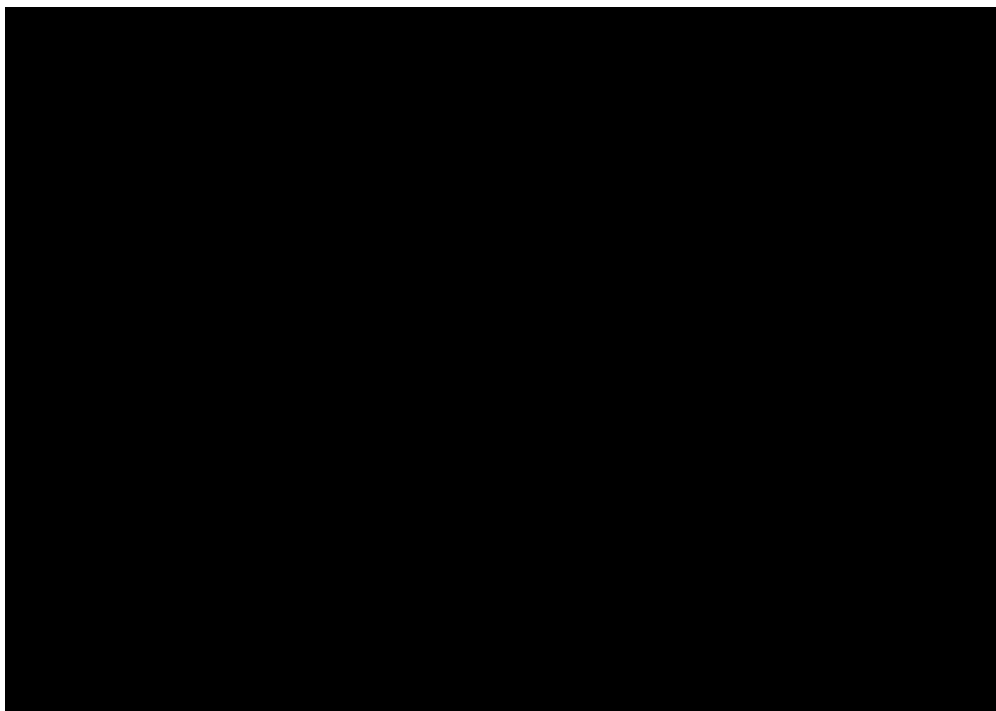


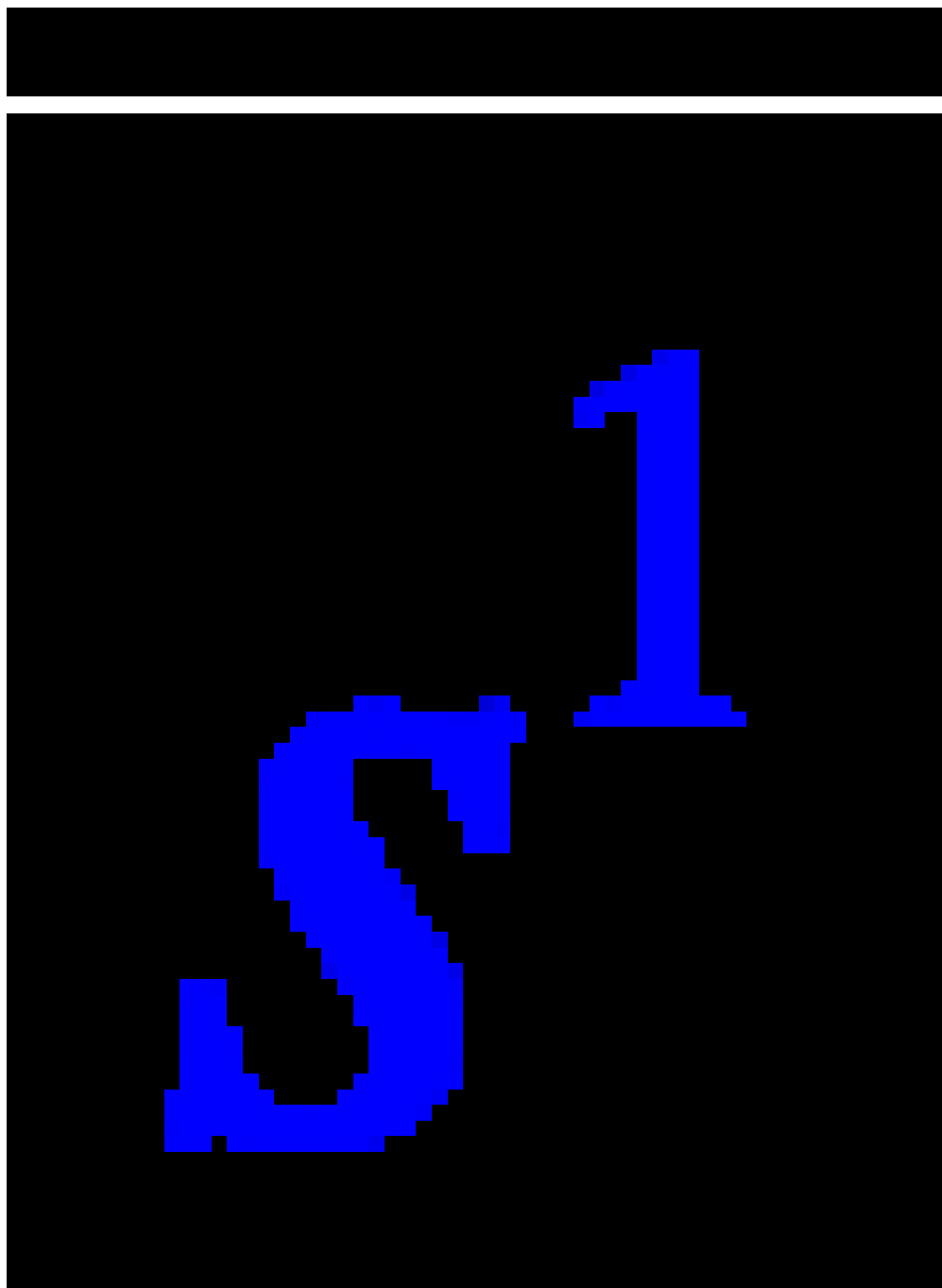


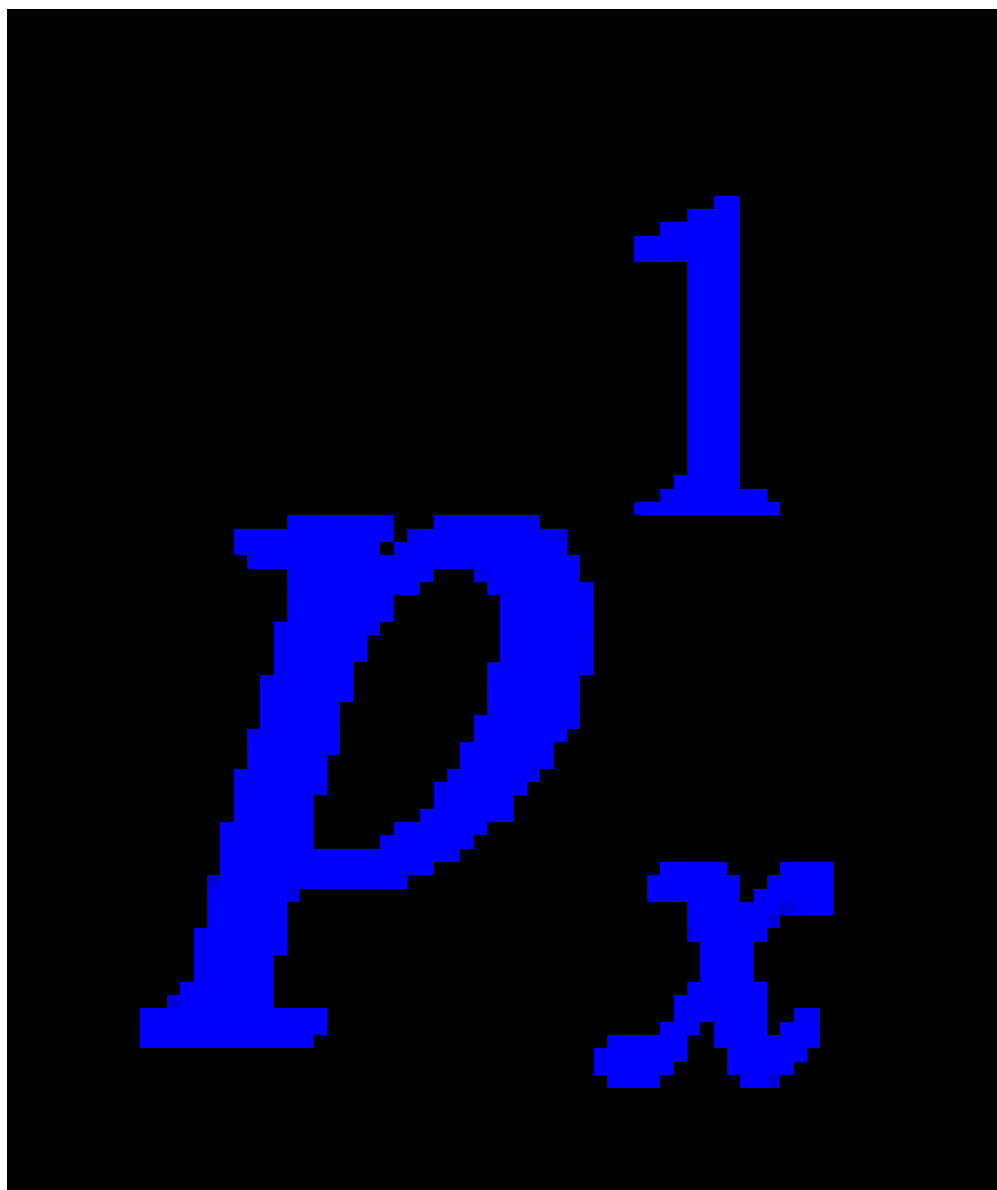


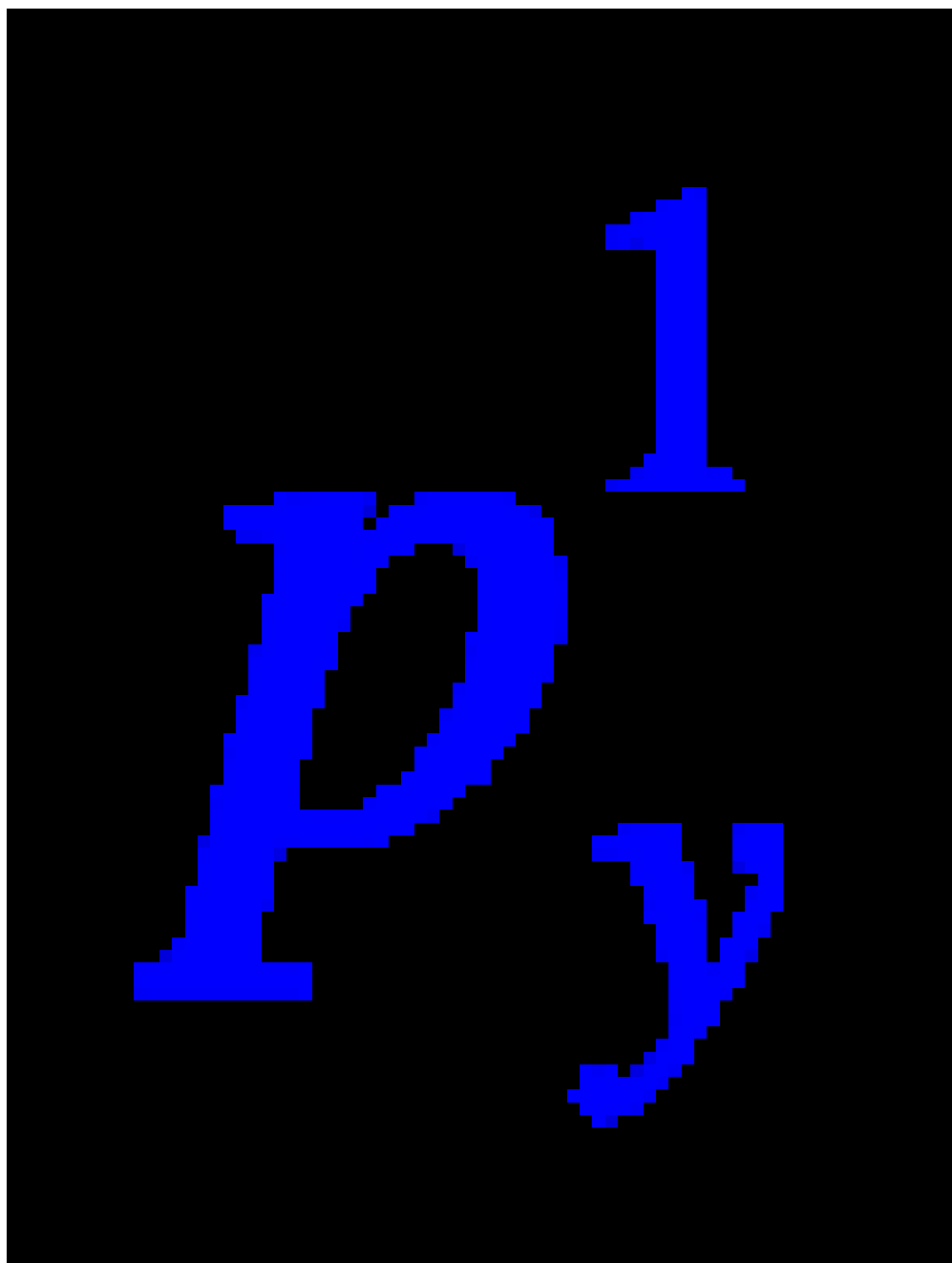


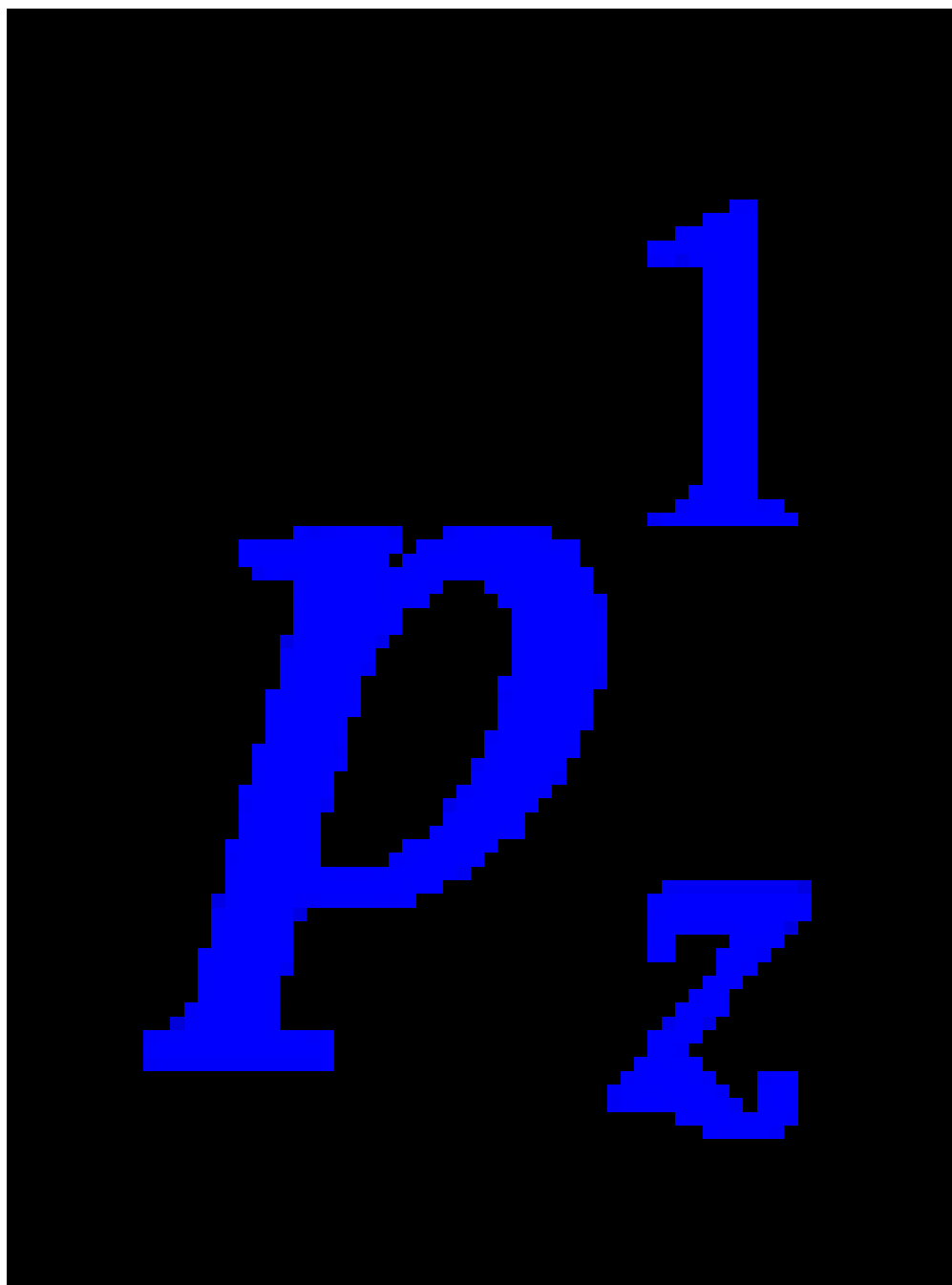




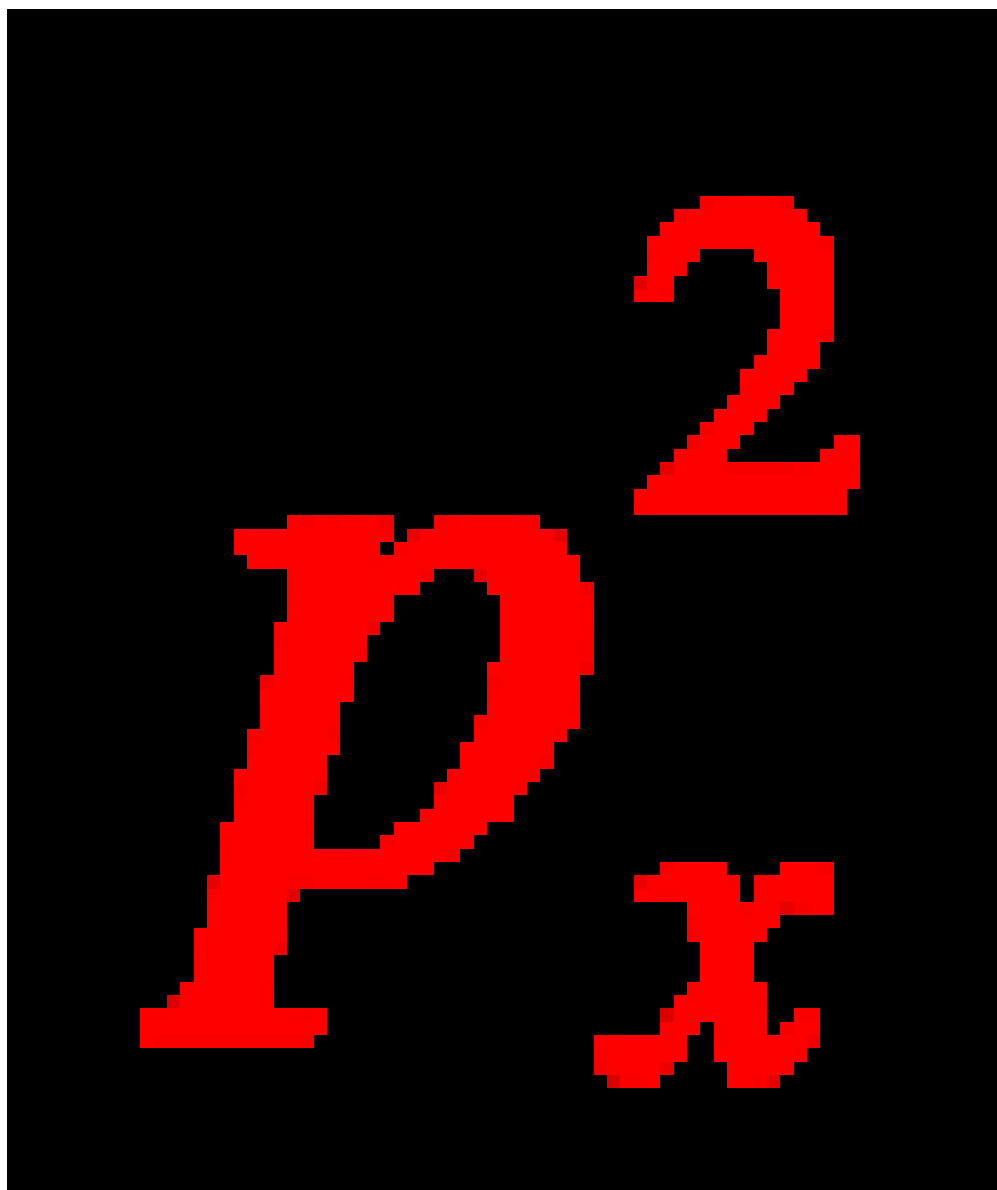


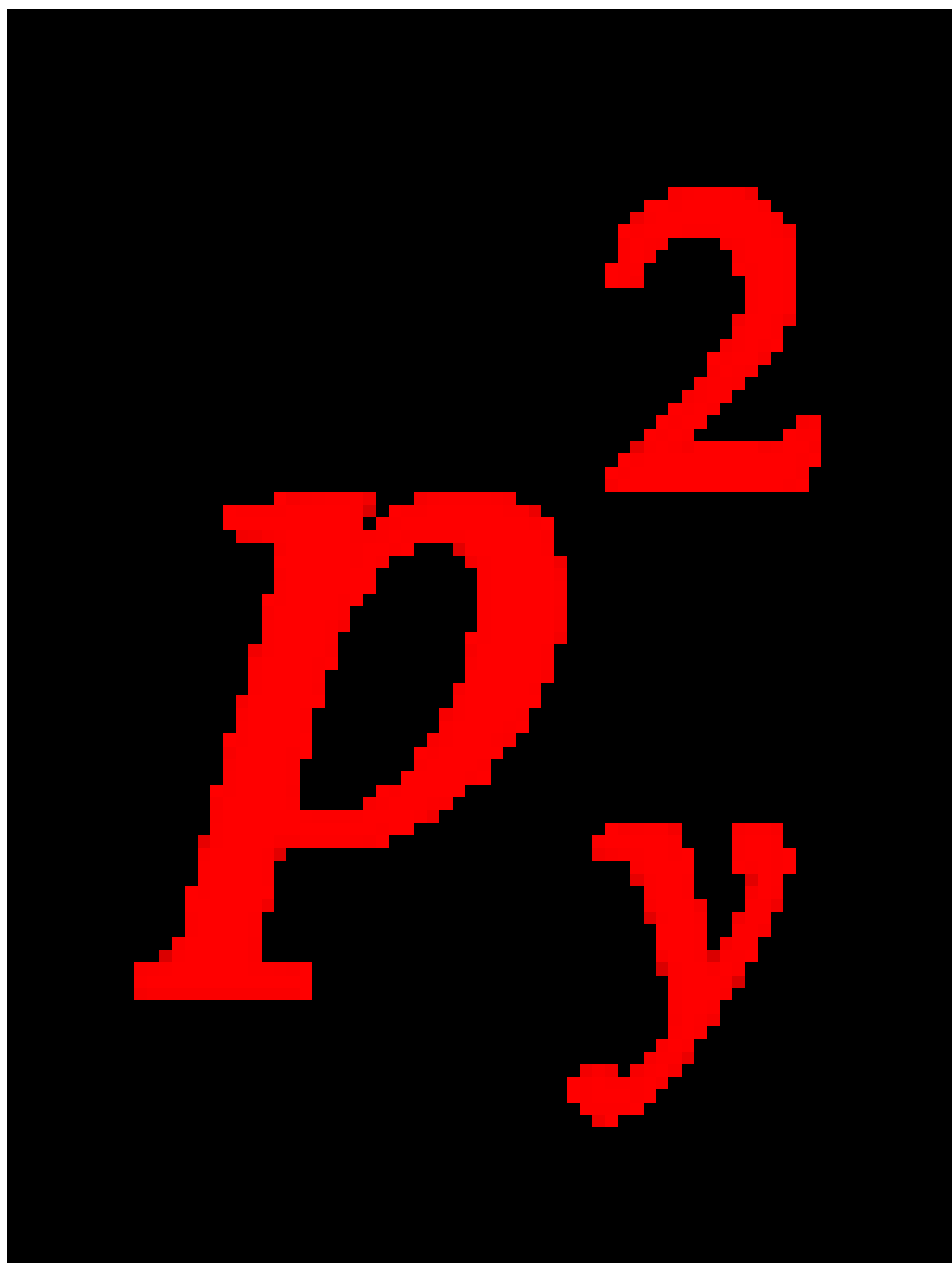




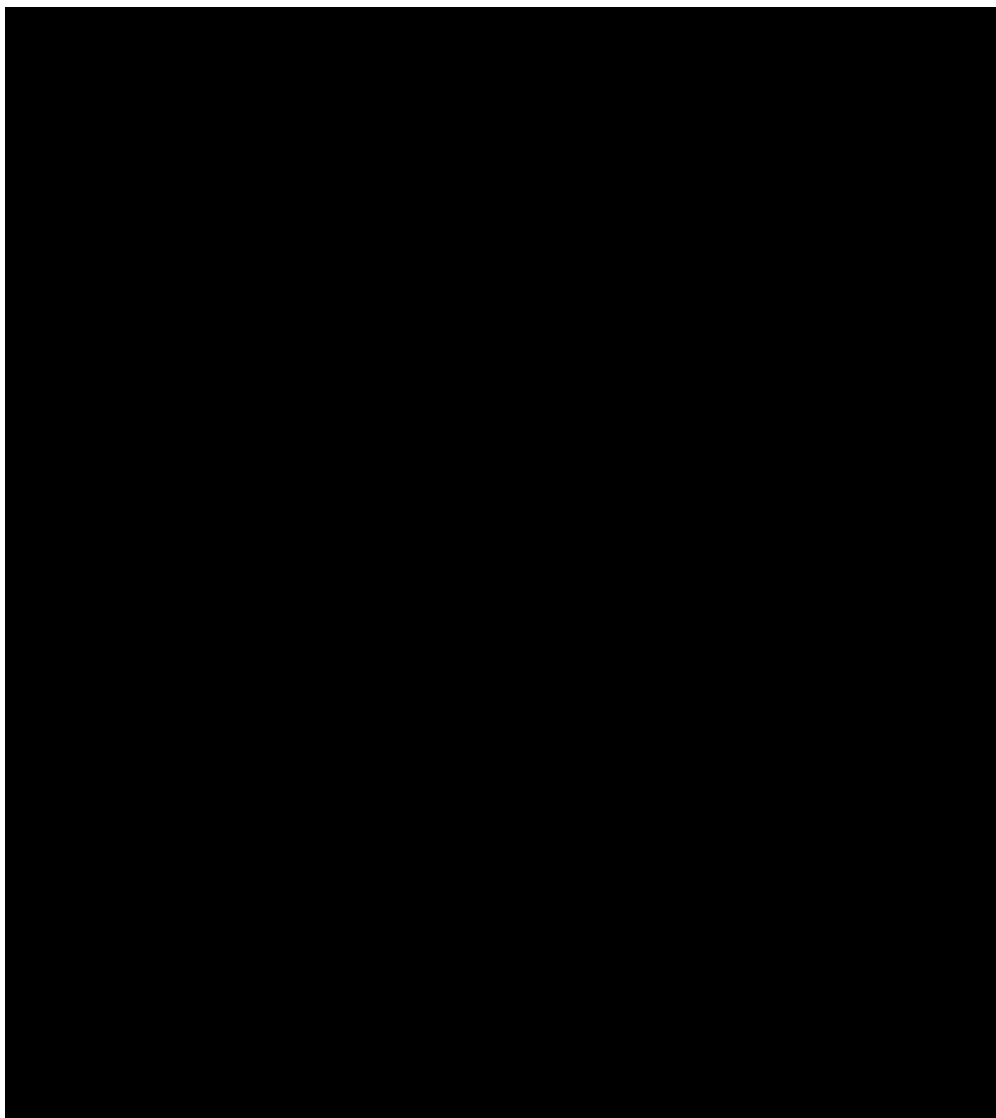


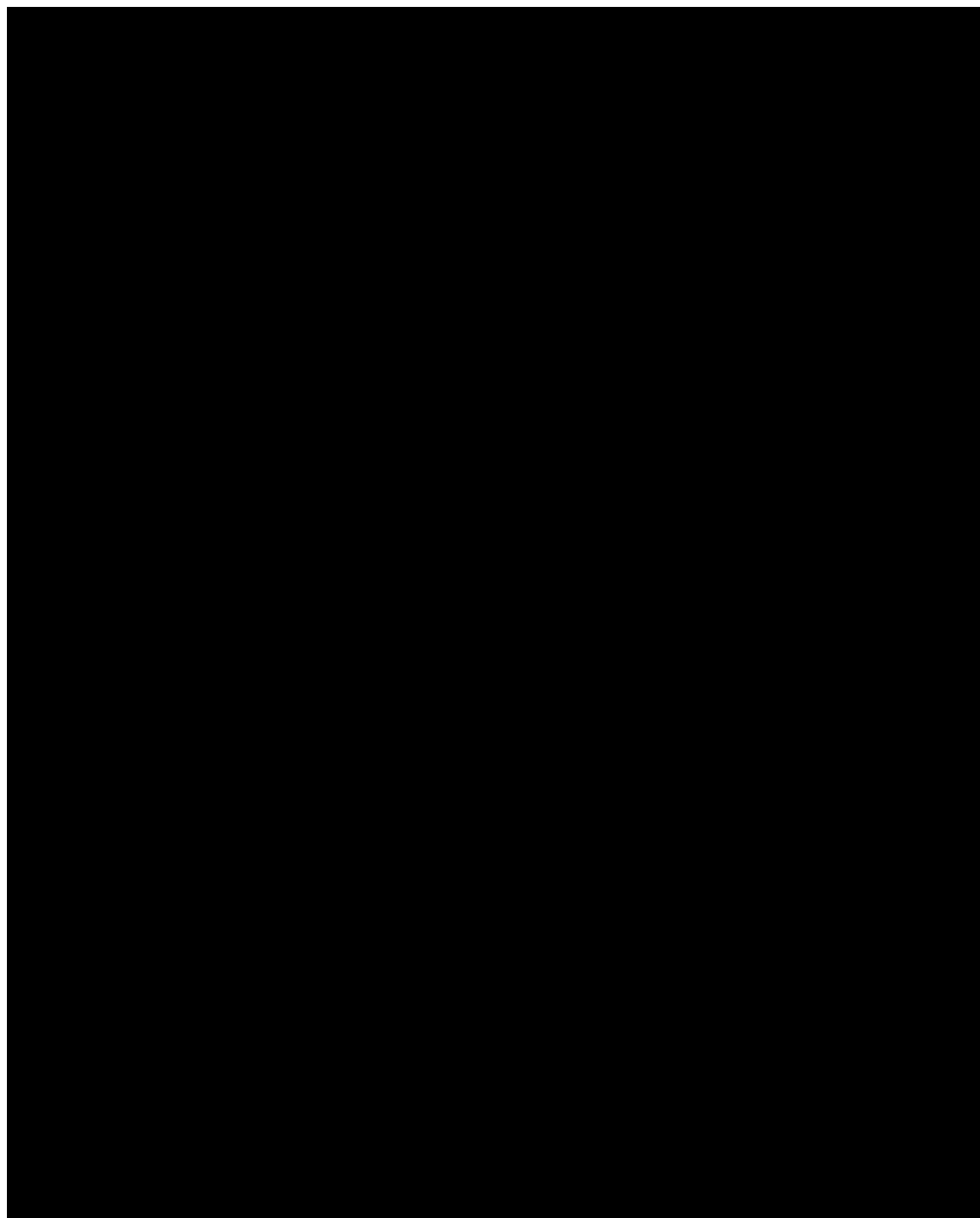




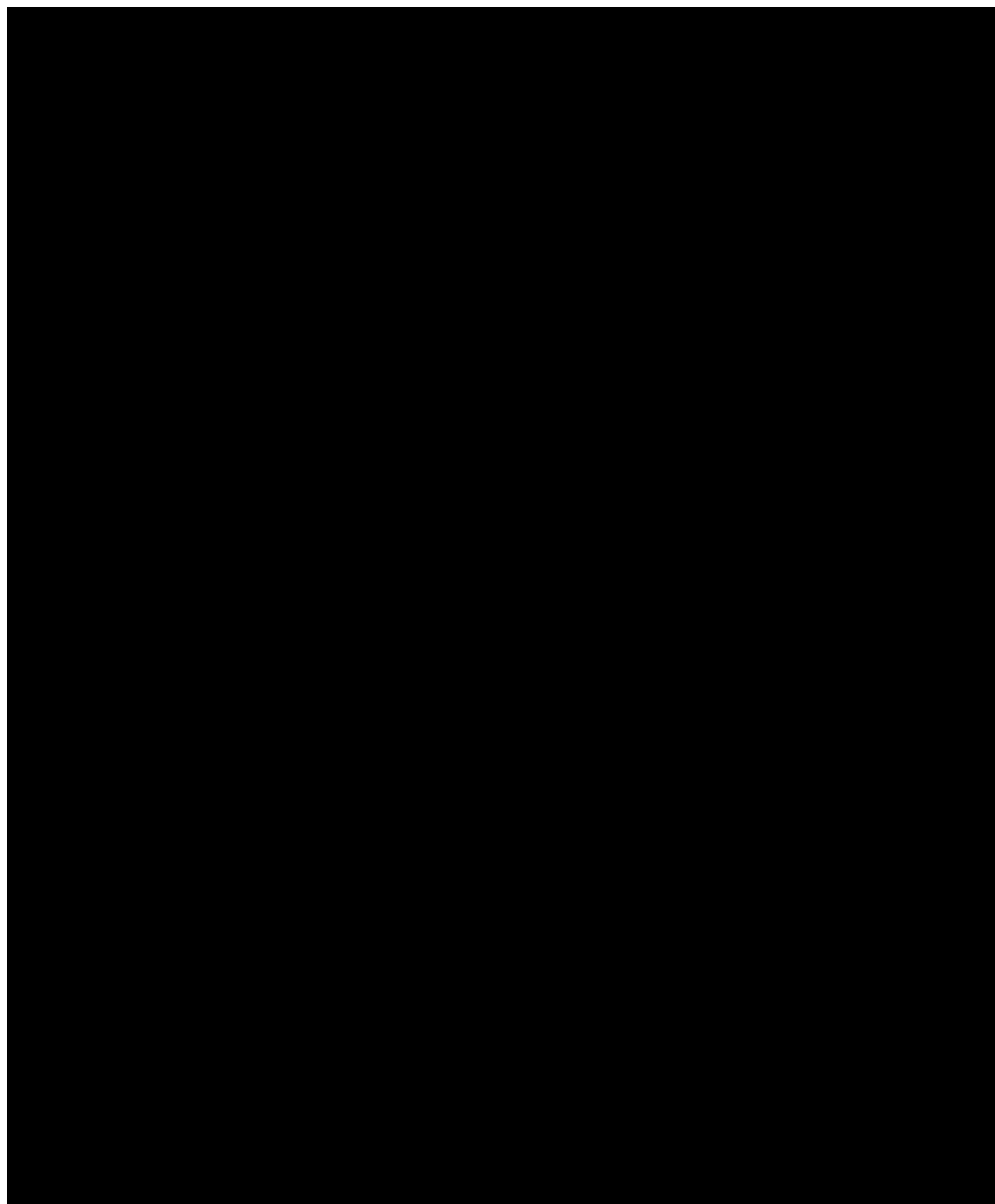


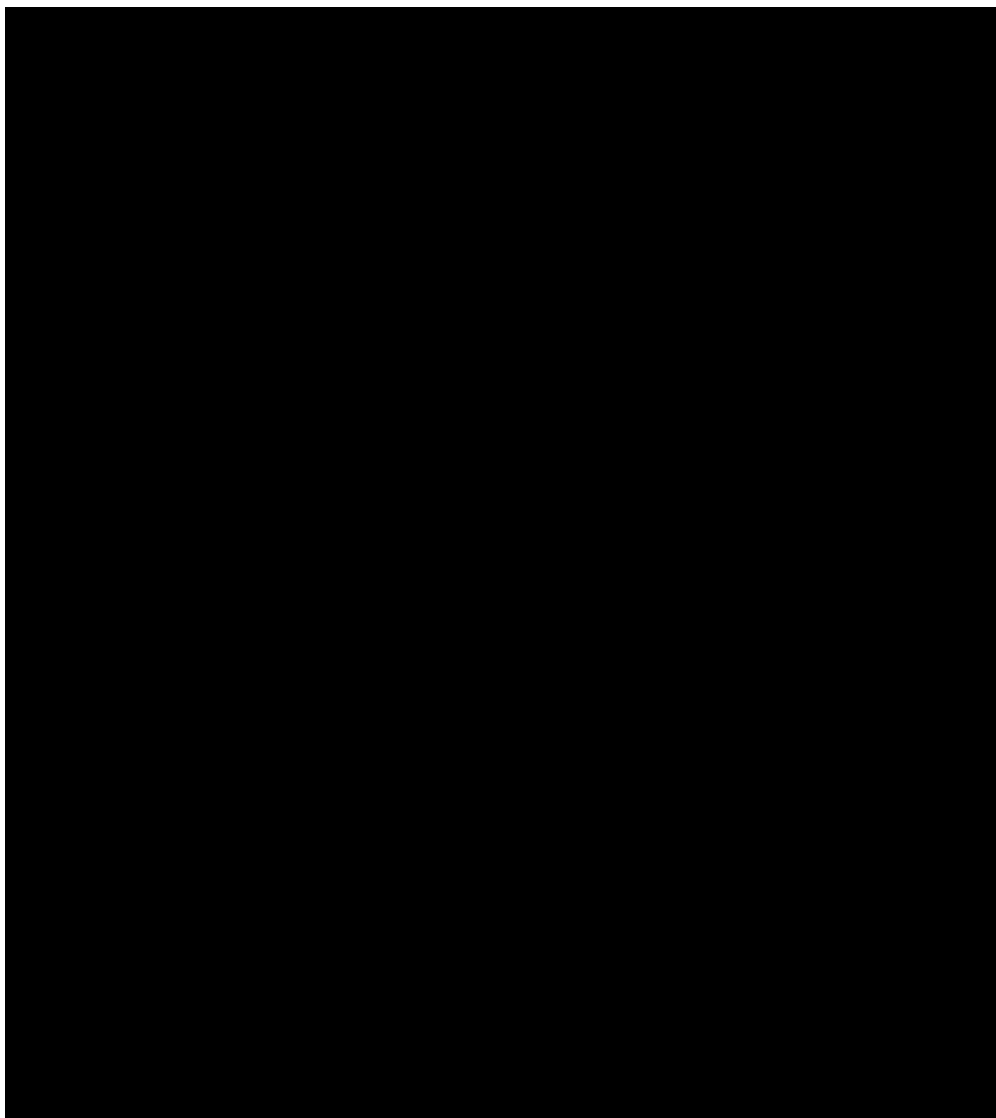


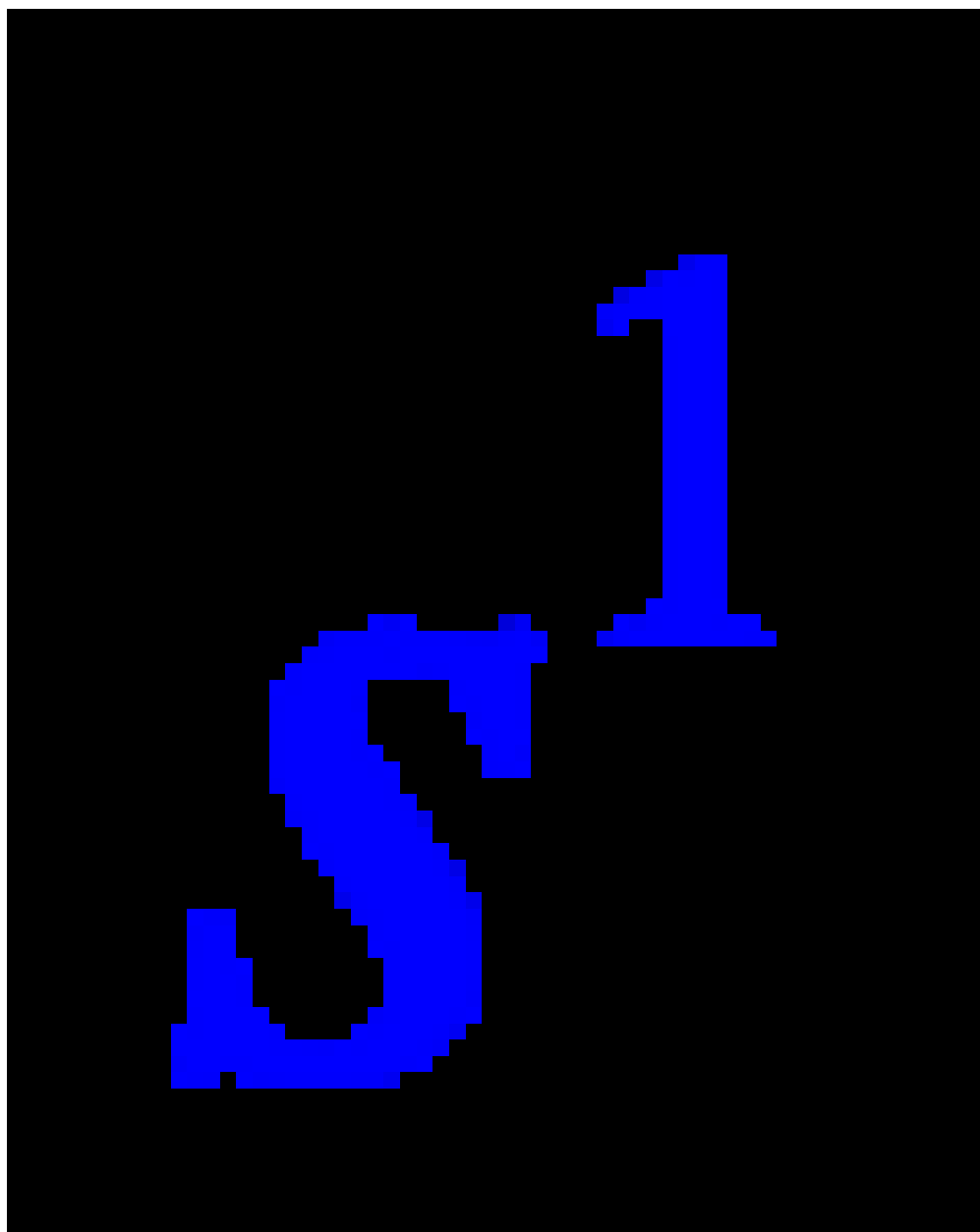


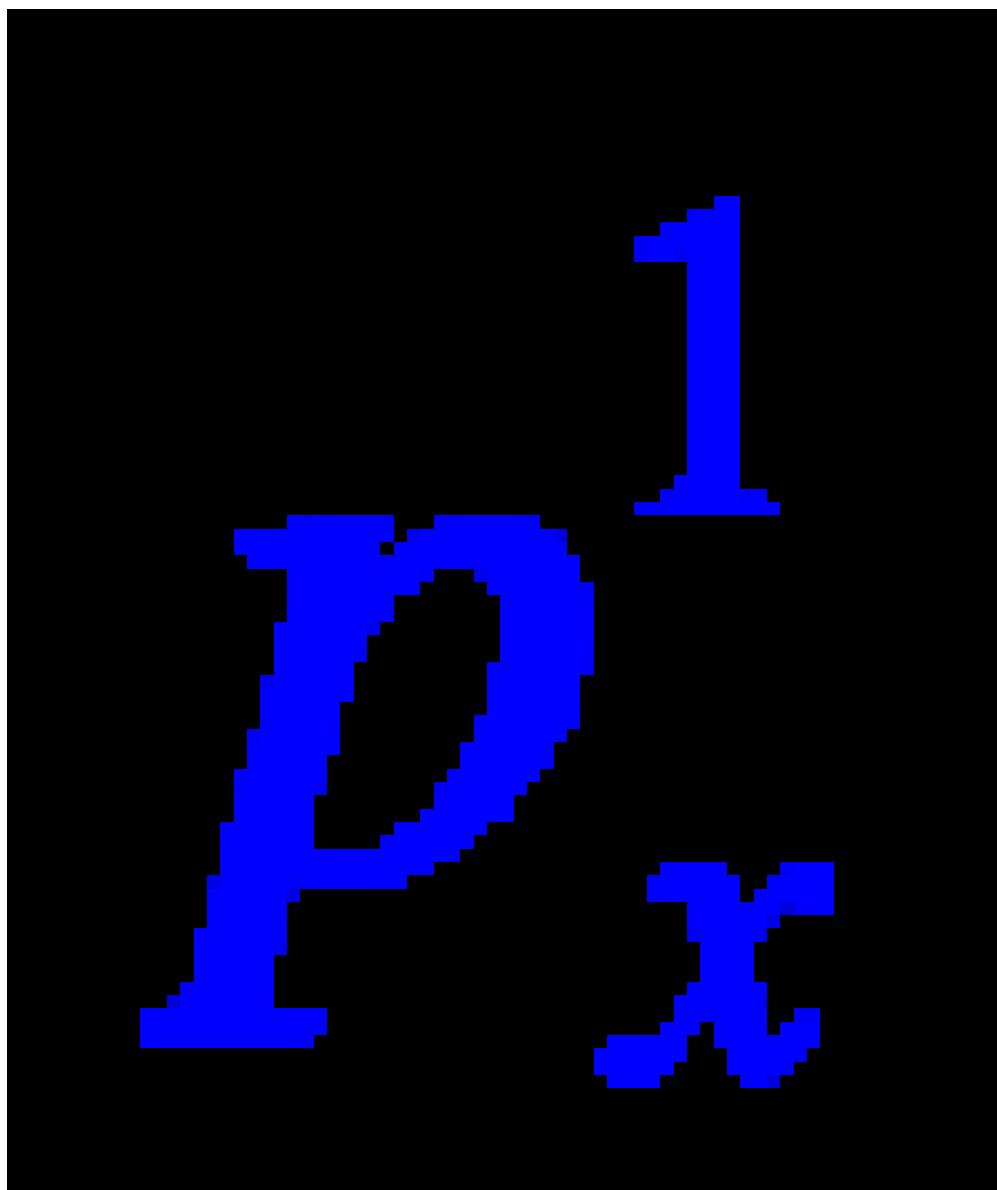


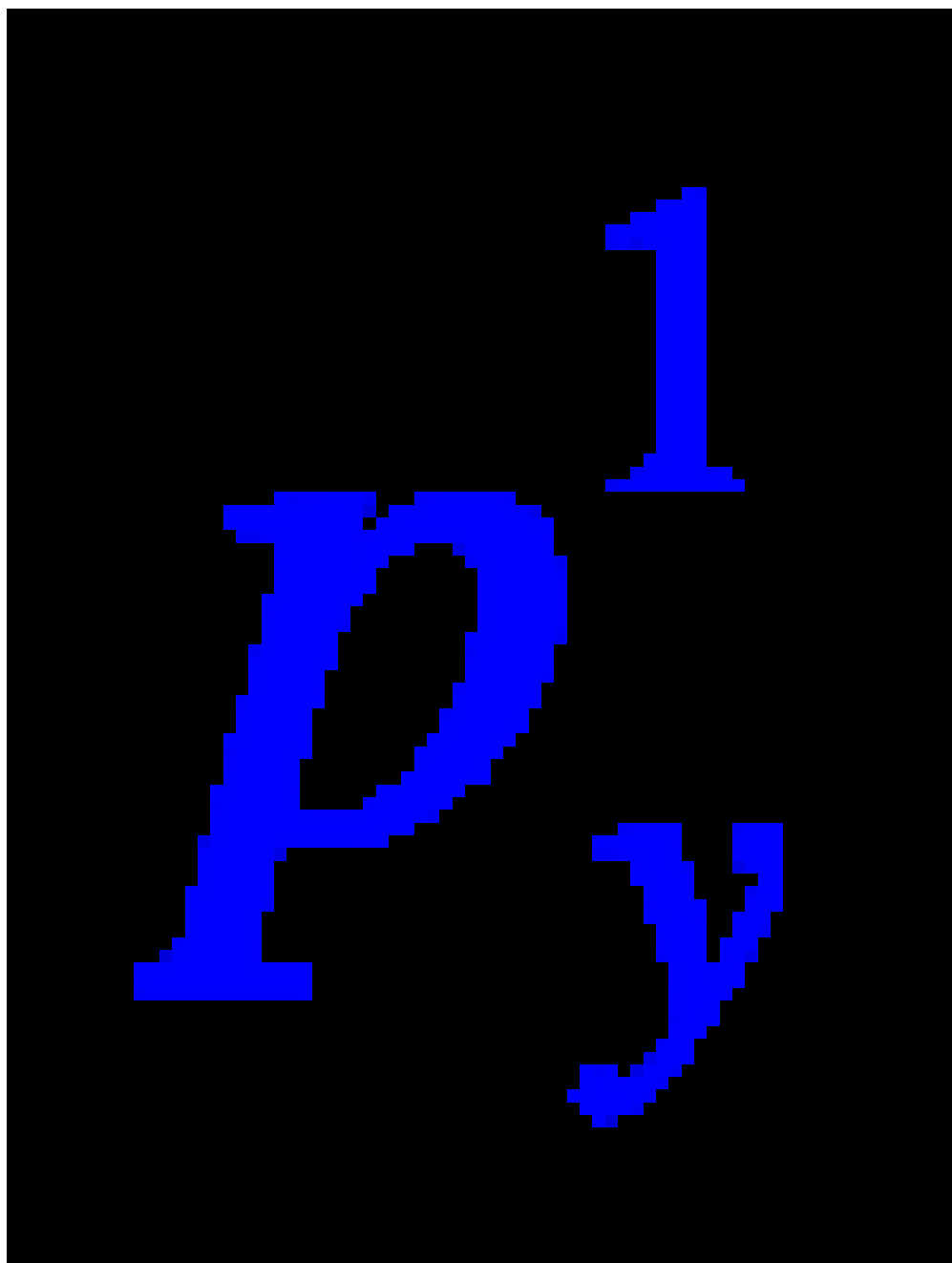


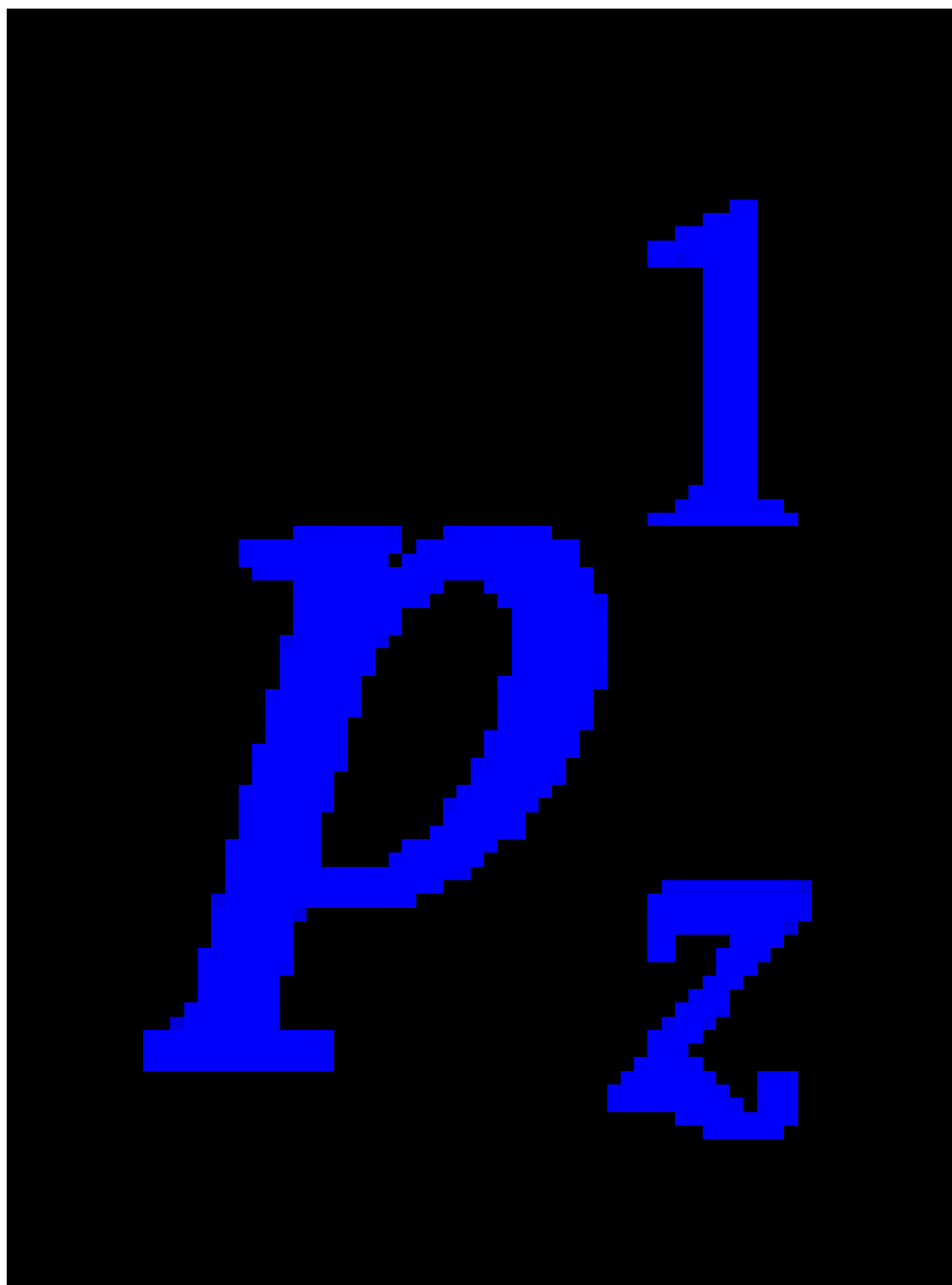




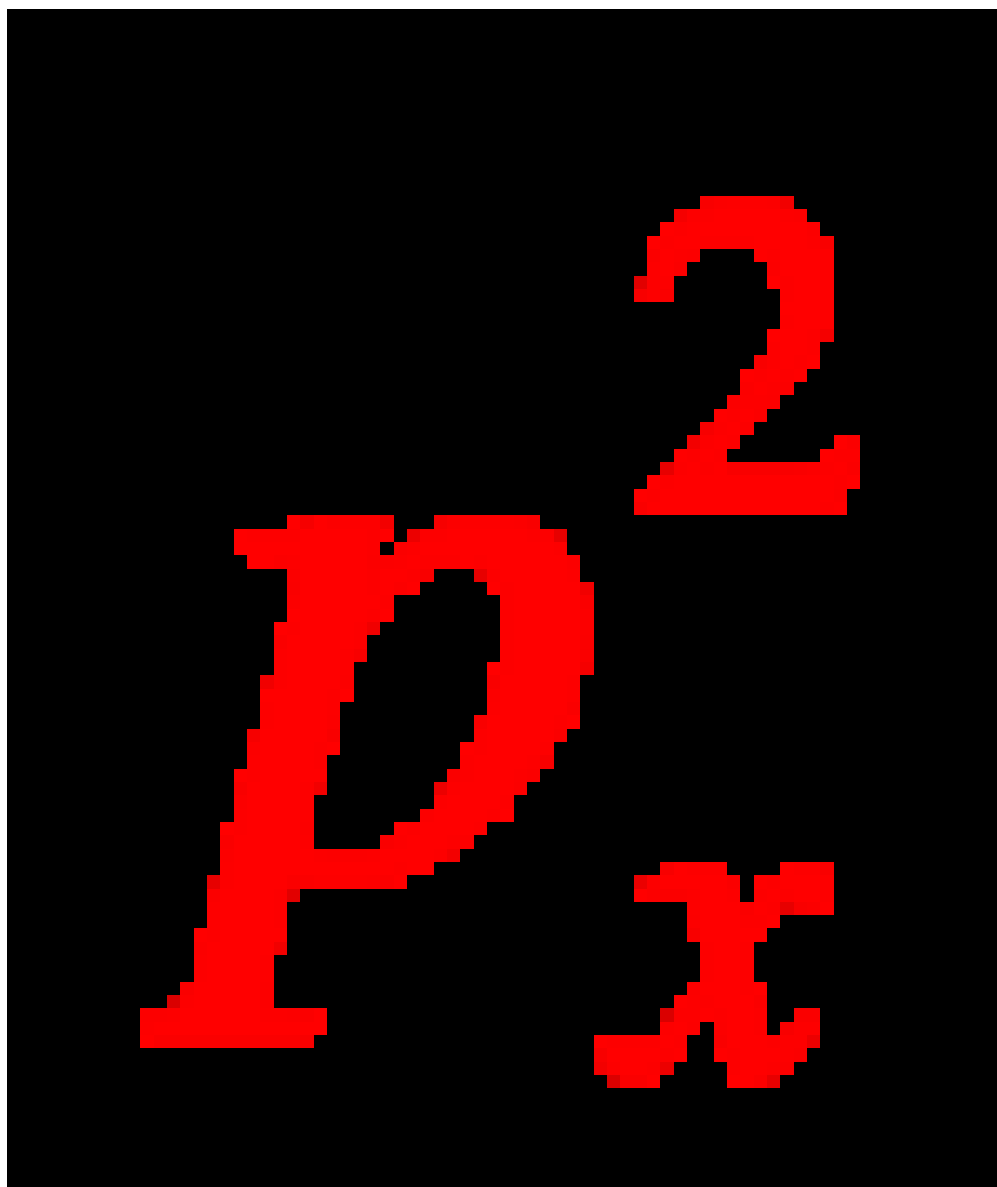


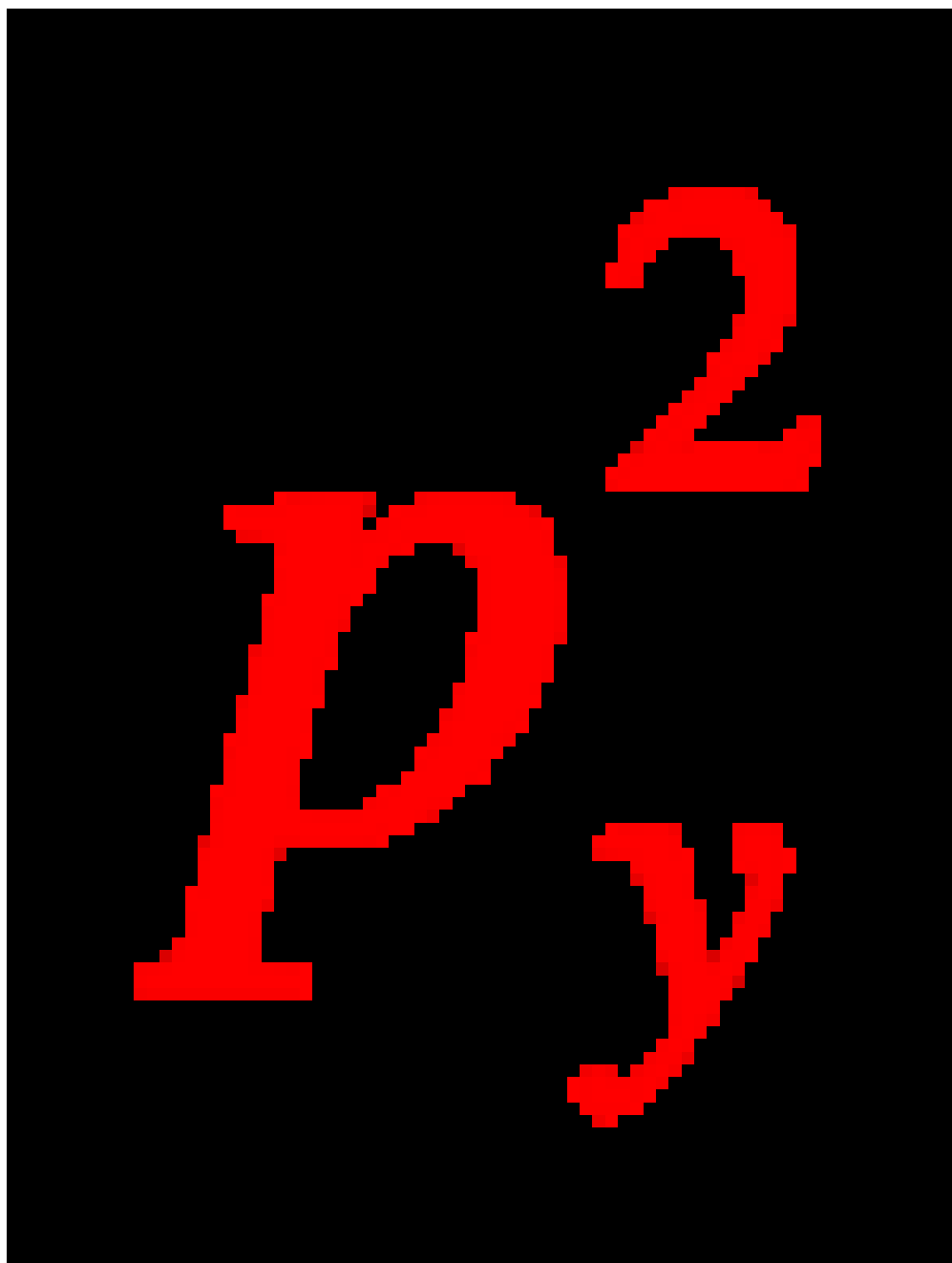




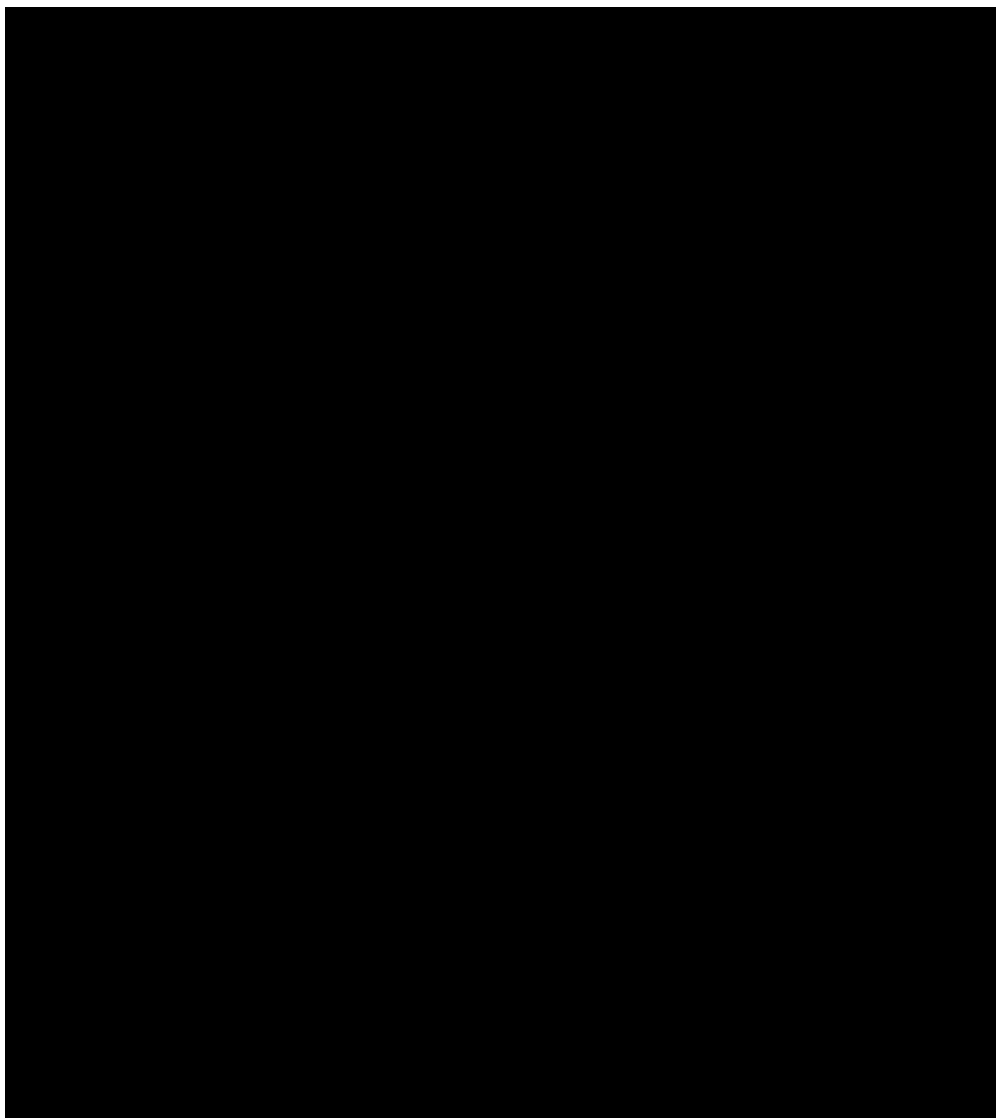


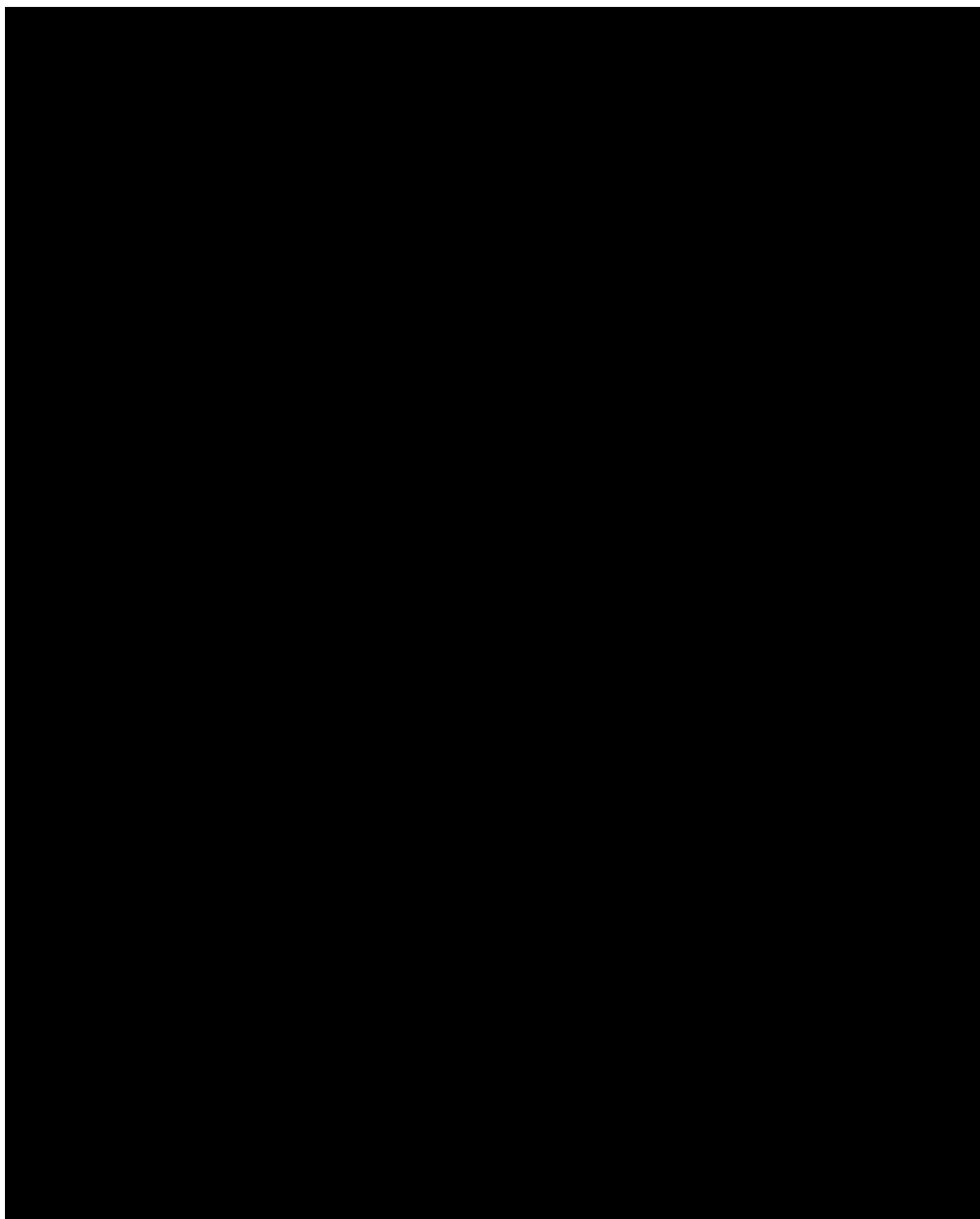


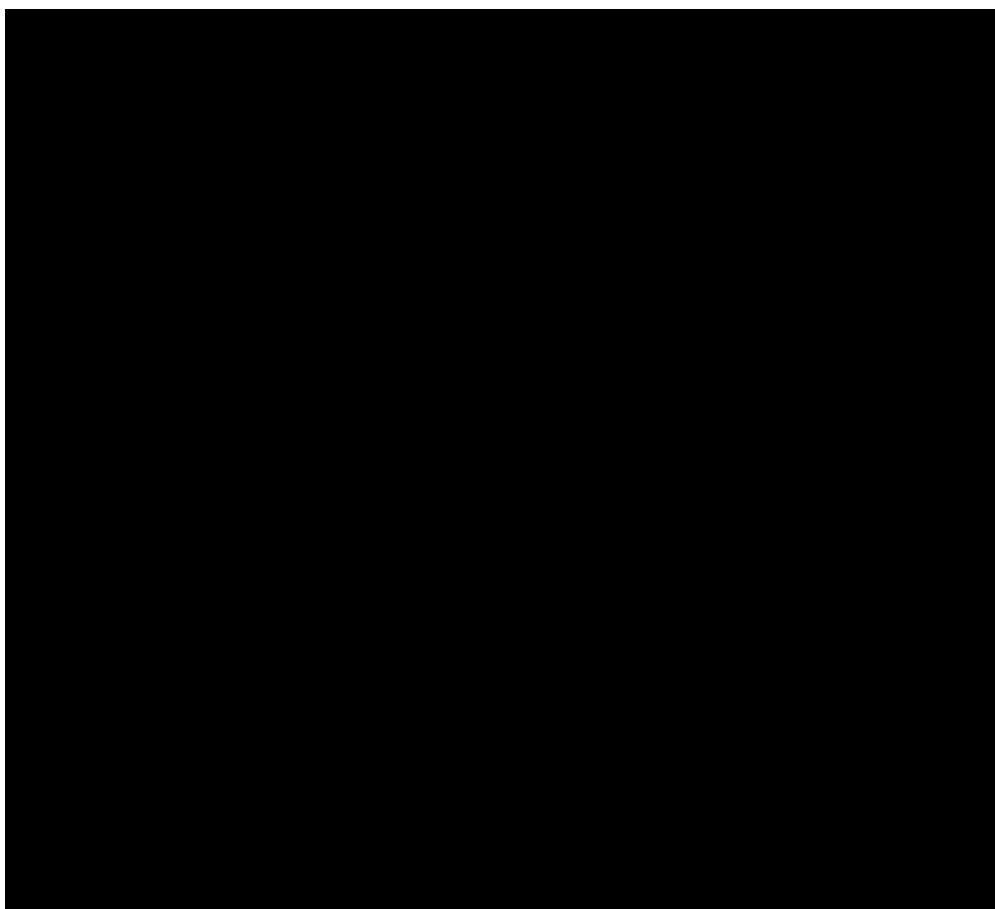


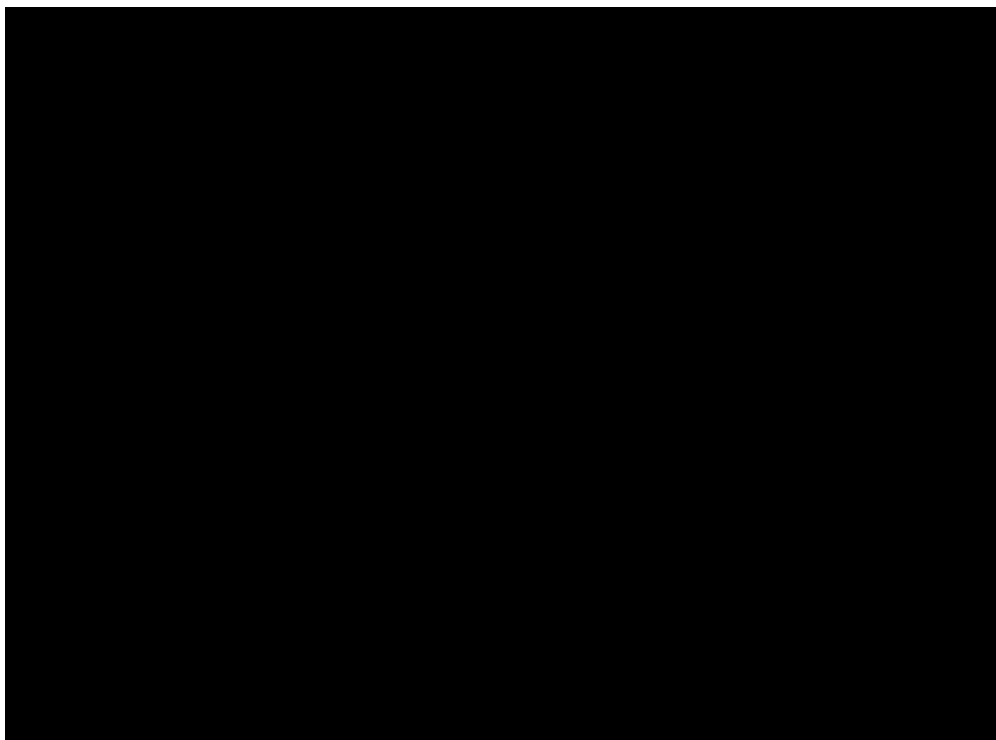














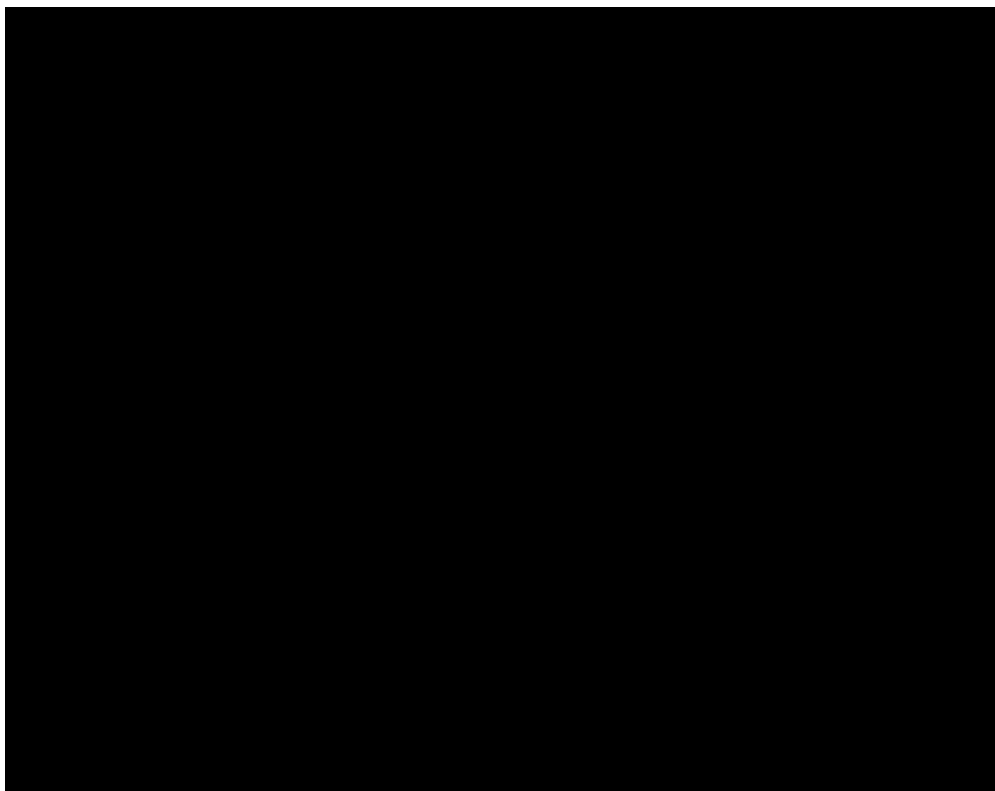
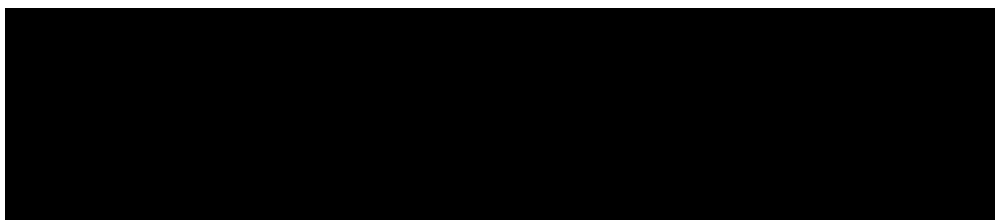
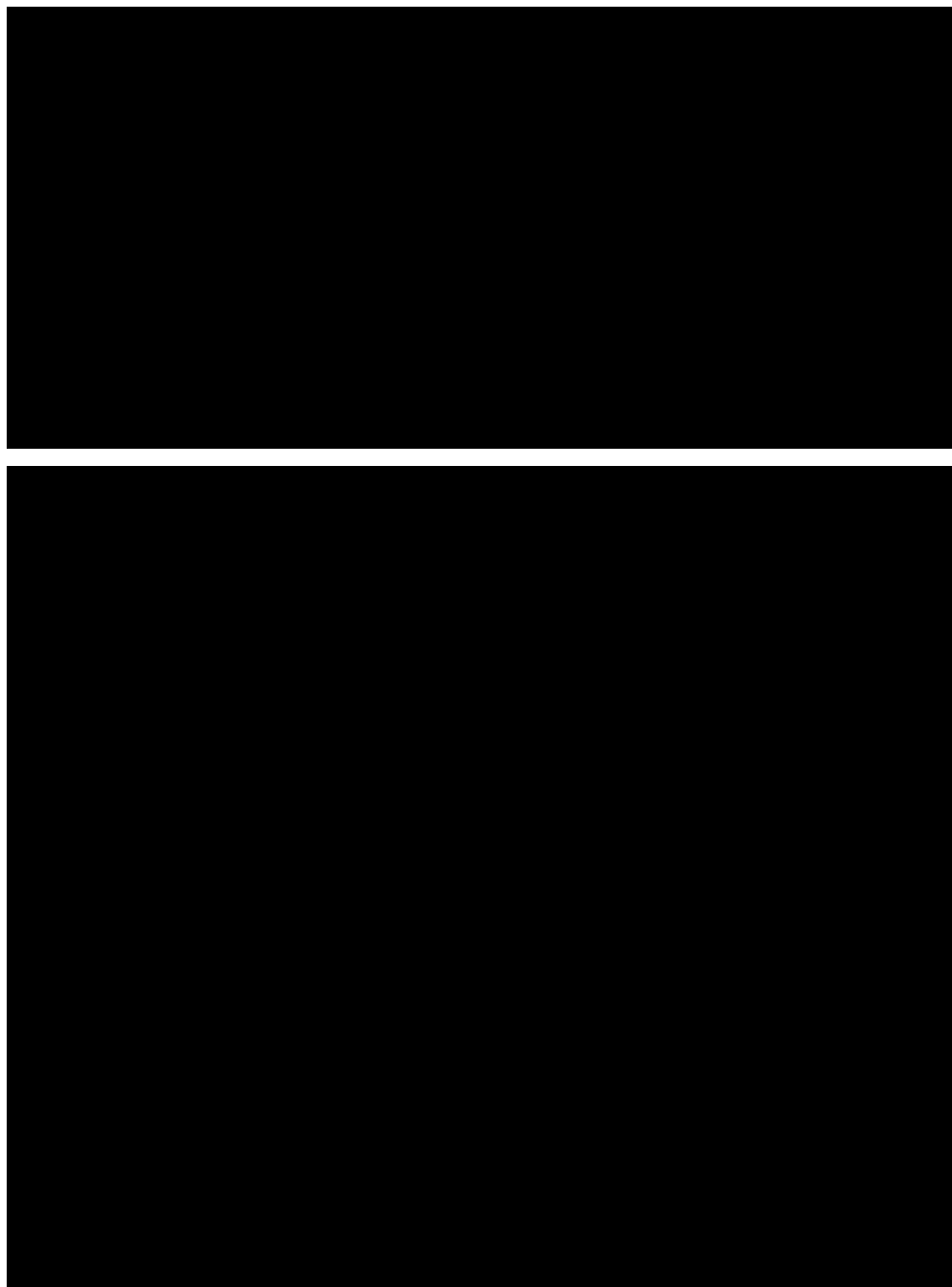


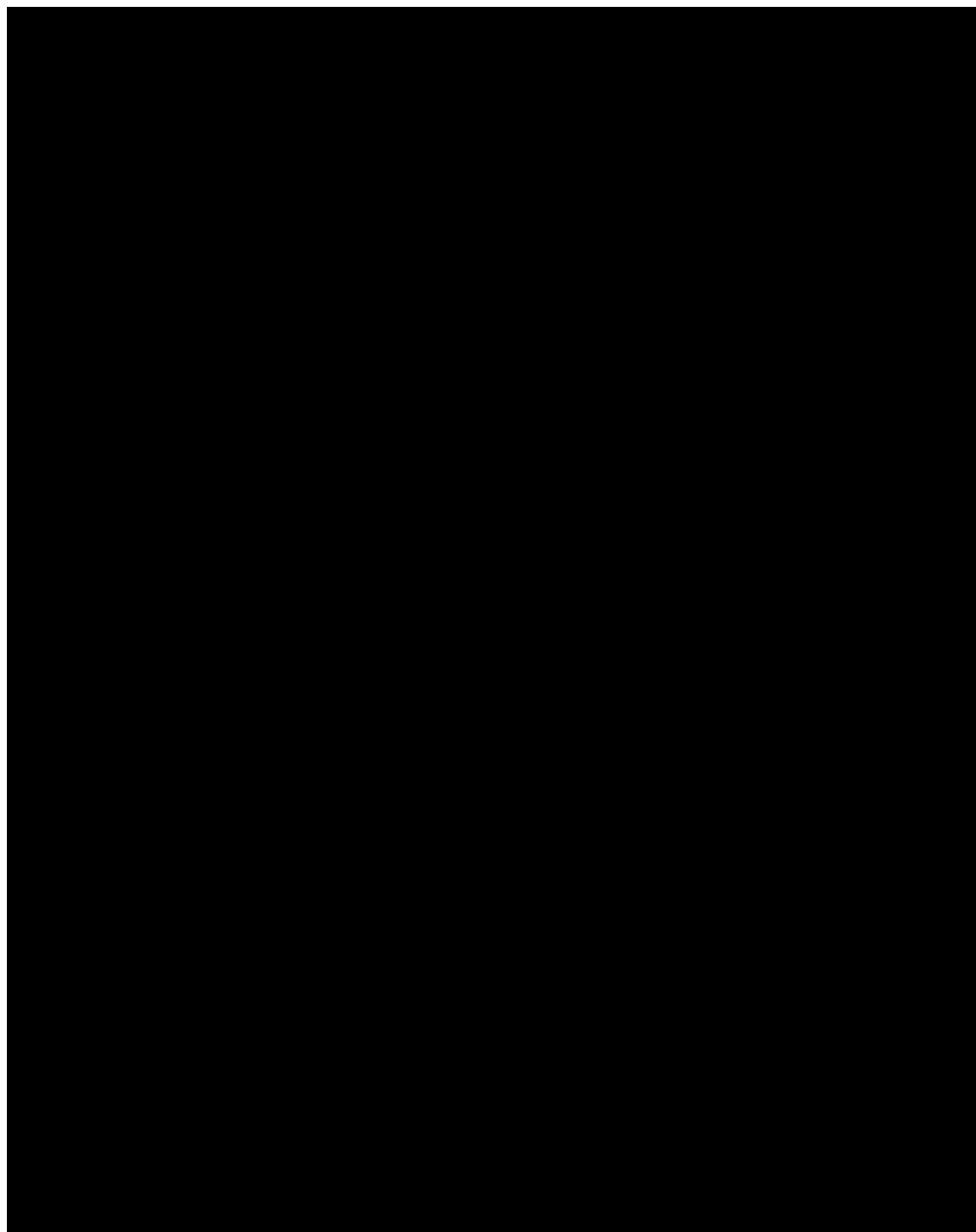
Table 1

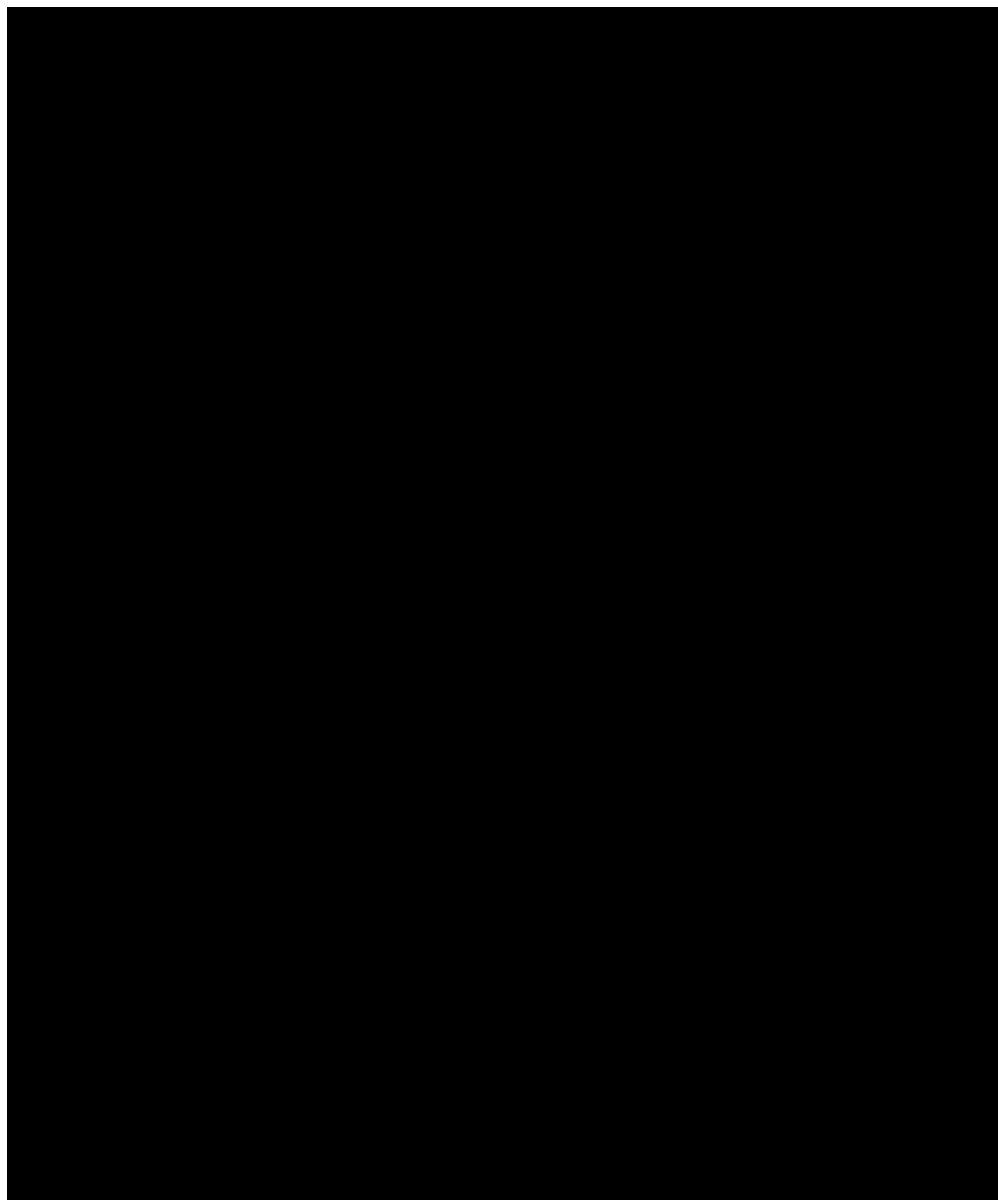
Tight-binding interaction parameters (in eV) for C, Si, and Ge. The parameter U_{xx} represents a second-nearest-neighbor interaction. The parameter E_s determines the zero of energy and is arbitrary

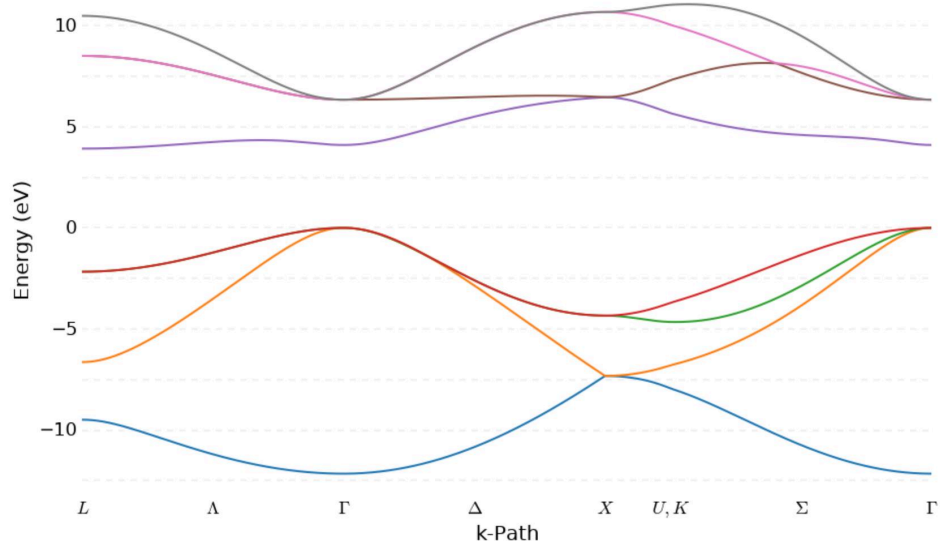
	E_s	$(E_p - E_s)$	V_{ss}	V_{sp}	V_{xx}	V_{xy}	U_{xx}
C	—	7.40	—15.2	10.25	3.0	8.30	—
Si	—	7.20	— 8.13	5.88	1.71	7.51	—1.46
Ge	—	8.41	— 6.78	5.31	1.62	6.82	—1.0

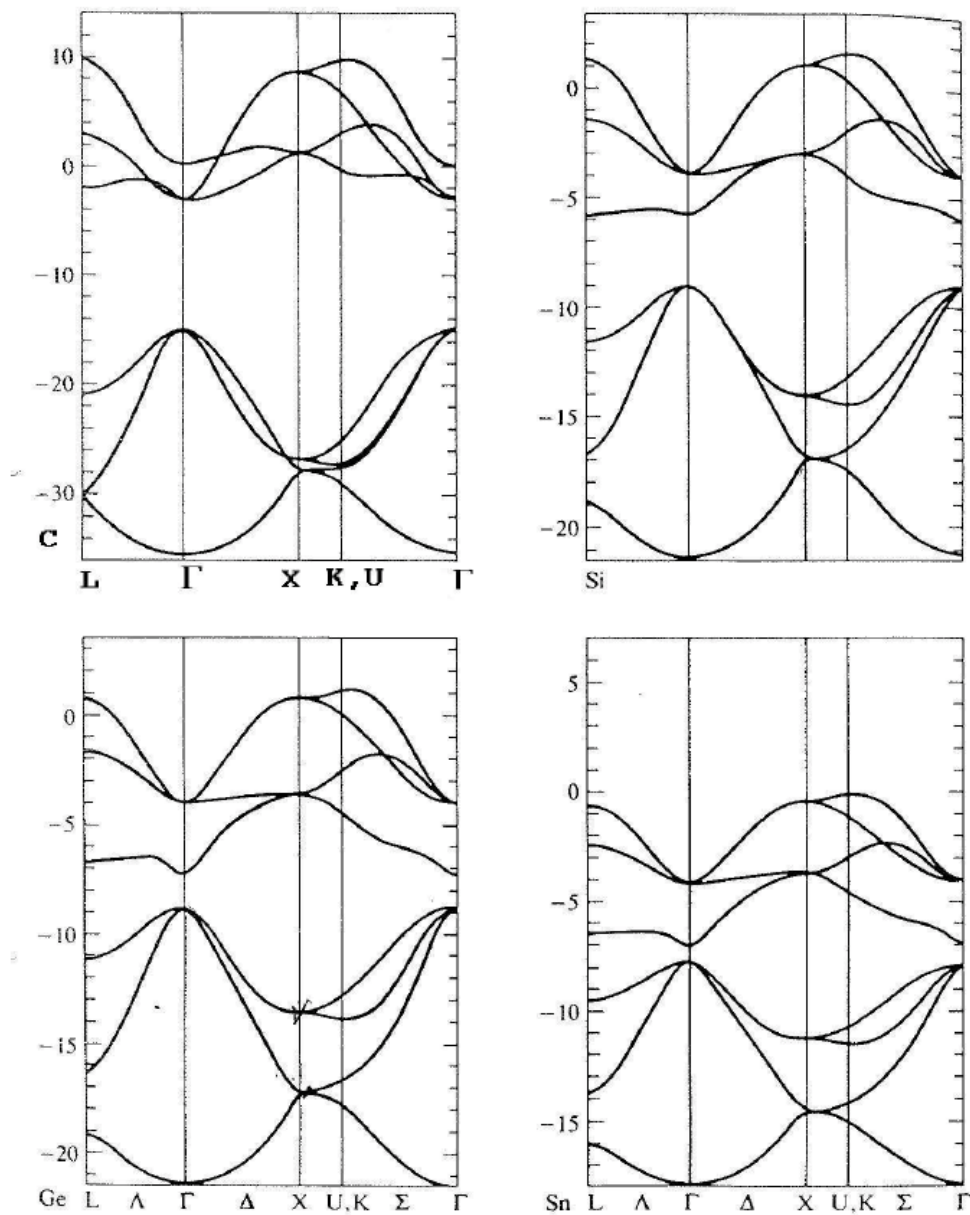




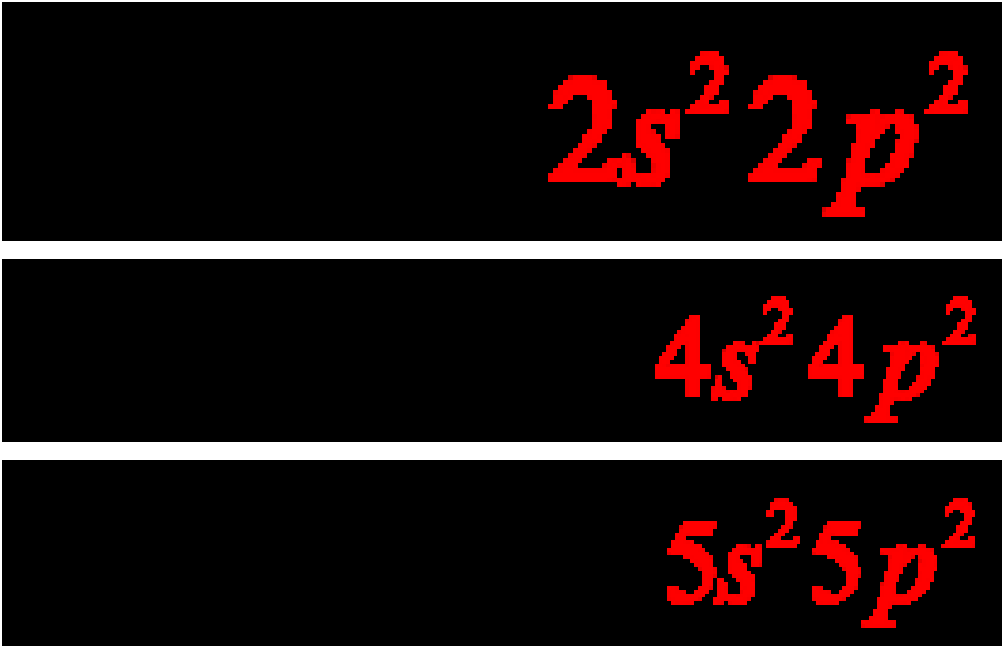






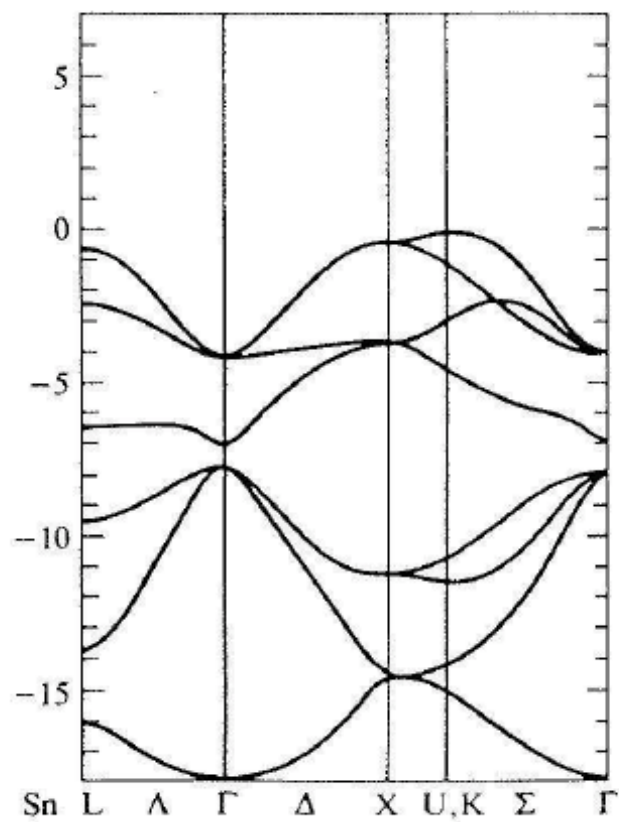
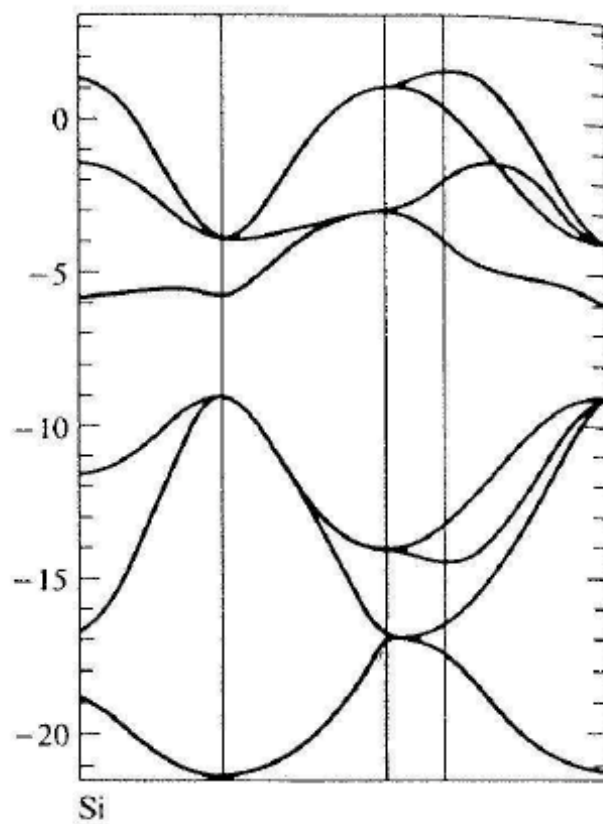


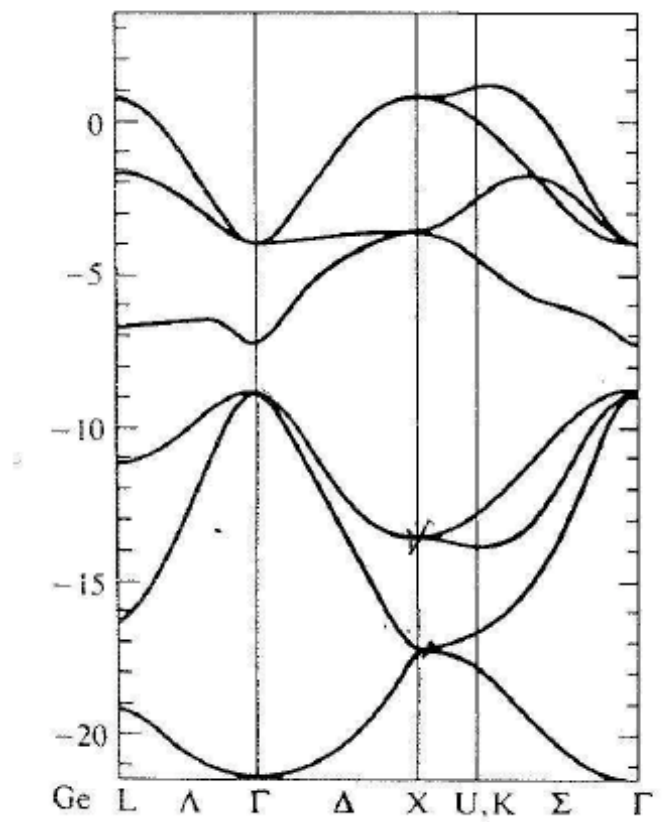
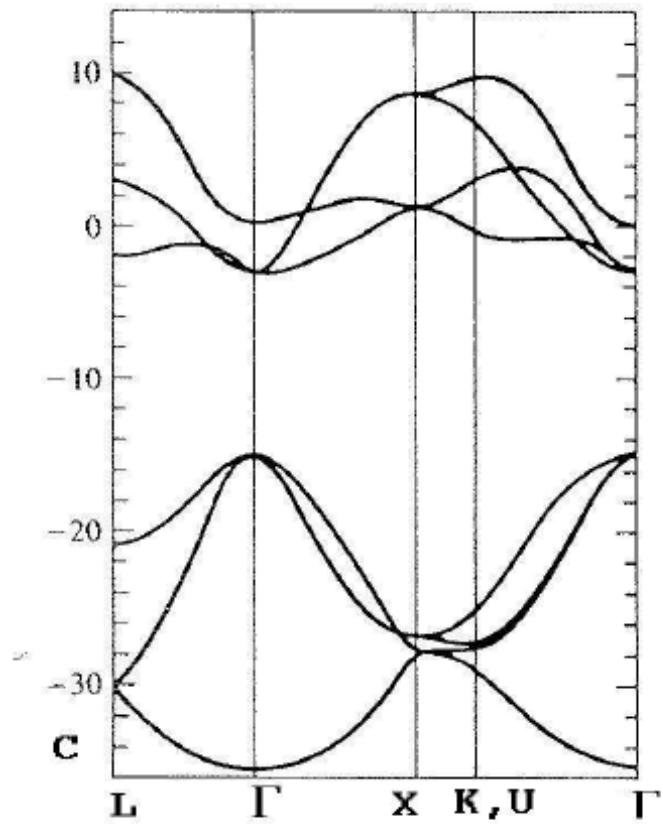
$3s^2 3p^2$



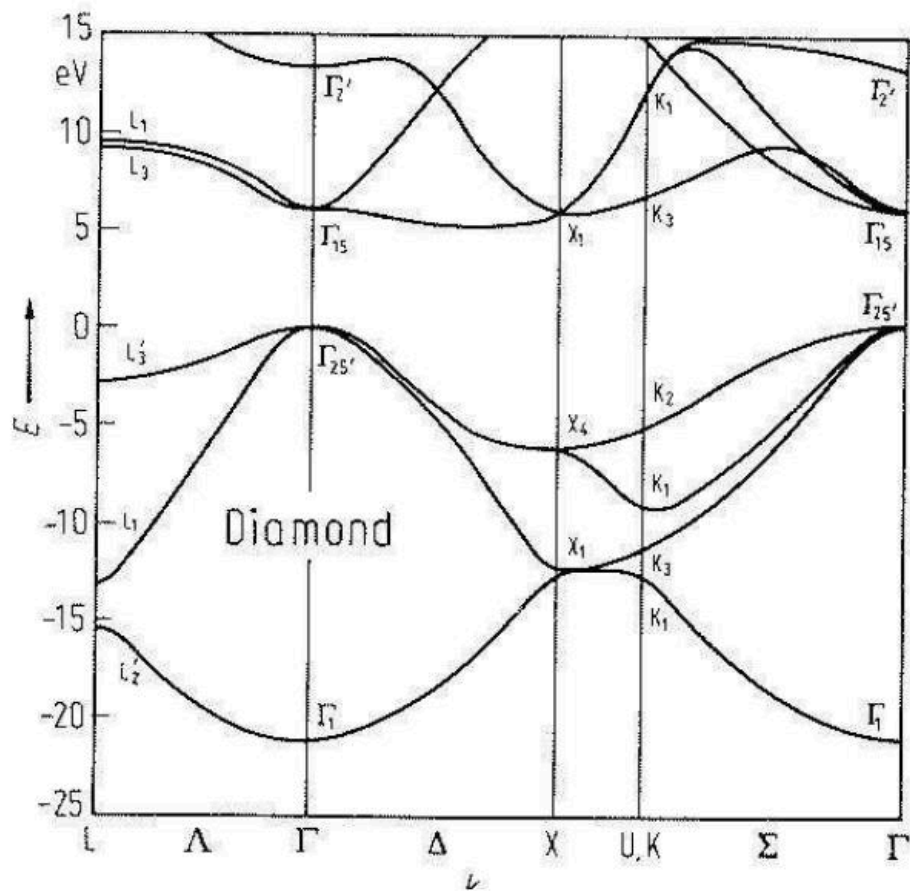
E_0	C	Si	Ge	Sn
T-B sp^3	12.00	3.33	1.67	0.67
Exp.	6.02	3.50	0.90	0.00

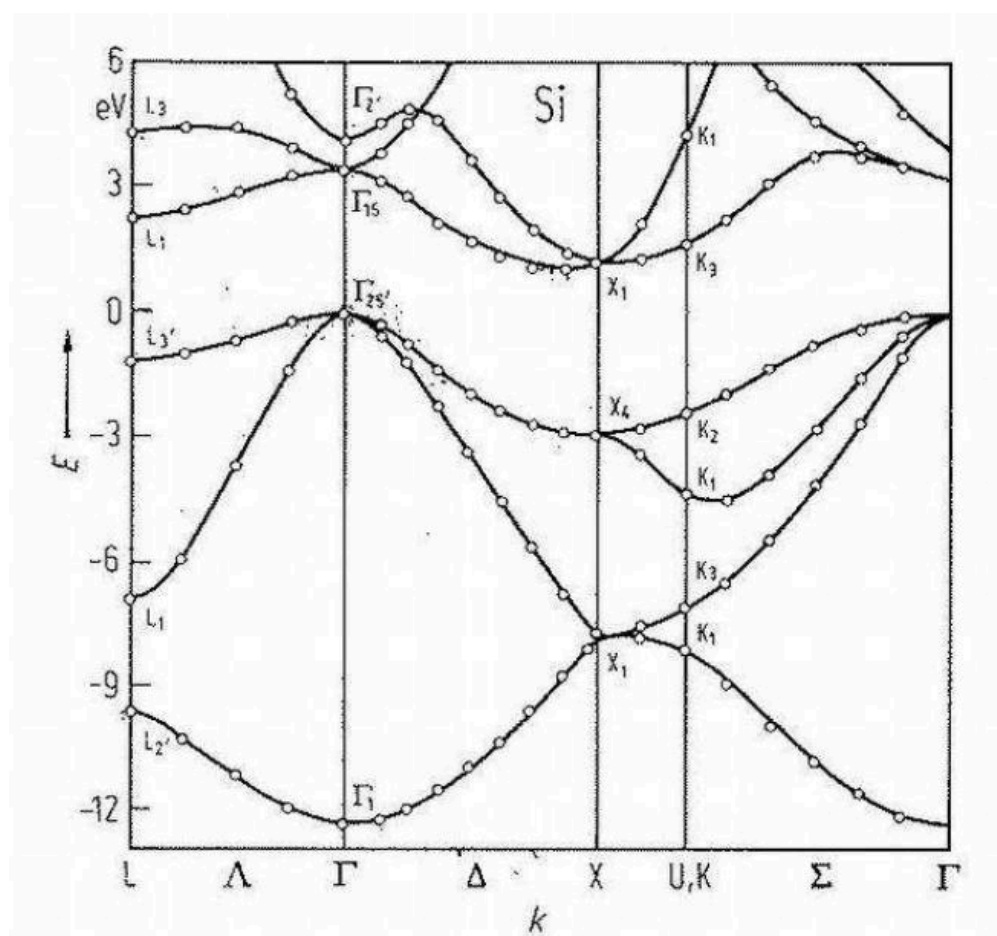
Cuadro 1: Valores del gap directo $E_0 = E_5(\Gamma) - E_4(\Gamma)$ en eV con el modelillo tight-binding (T-B sp^3) y experimentales (según O. Madelung, “Semiconductors. Group IV Elements and III-V compounds”. Data in Science and Technology. Springer Verlag)

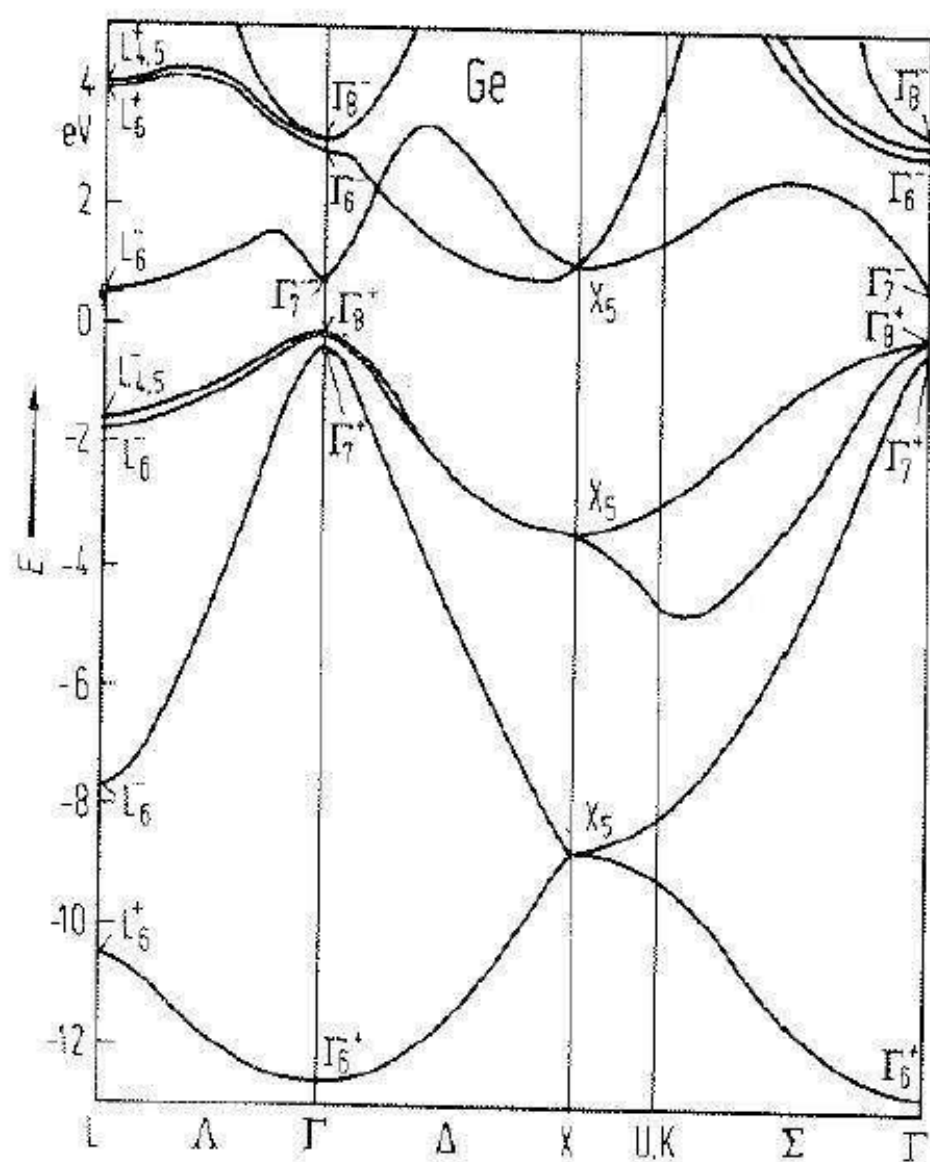


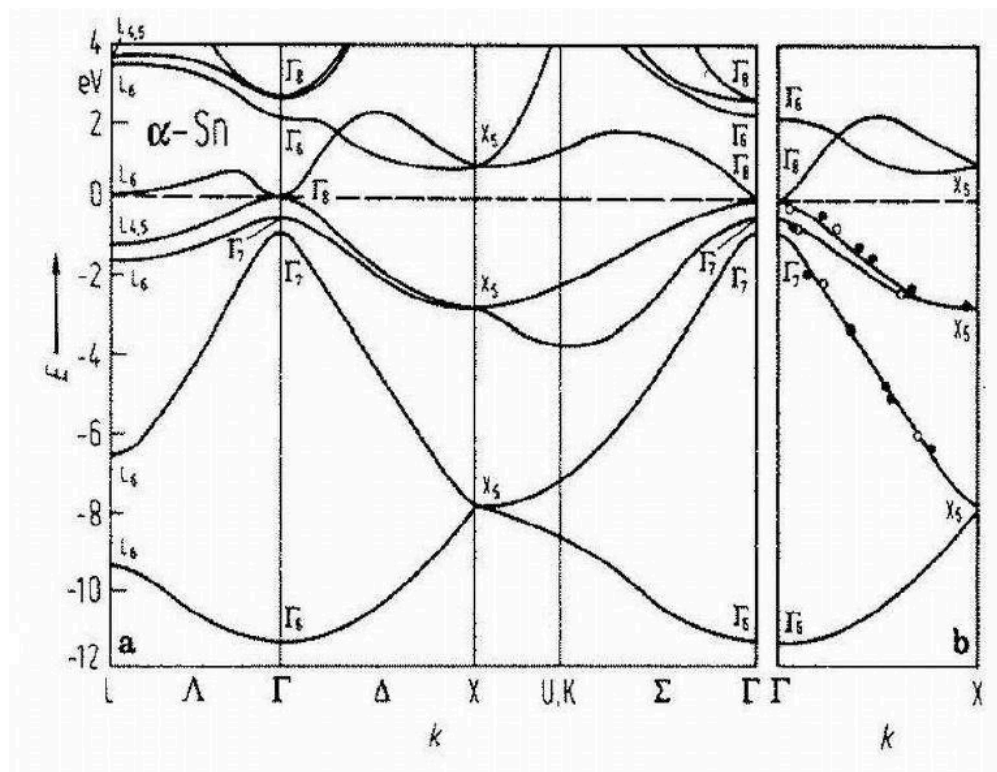












PROBLEMA DE TIGHT BINDING CON GRAFENO

1. Calcula y representa la estructura de bandas en aproximación tight binding (o de enlace fuerte) del grafeno. Para ello, considera una base de orbitales formada el orbital de por pz

cada átomo.

Puntos a valorar:

- *Justificación de la base elegida.*
- *Cálculo del Hamiltoniano.*
- *Cálculo de los autovalores.*
- *Representación de las bandas de energía en algún punto o*
- *eje de simetría de la 1ª zona de Brillouin.*
- *Discusión de resultados y comparación con bibliografía.*
- *Sugerencias e implementación de mejoras en el modelo*
- *utilizado.*

GRAFENO ~~EE~~

Red bidimensional de carbono

C [He] 2s² 2p²

Dos tipos de enlaces s p Vamos a escoger solo los orbitales pz

BASE ATÓMICA Y RED CRISTALINA ~~EE~~

Átomos de la base

g_2, g_1, g_3

==> **picture [149 x 399] intentionally omitted** <==

— **Start of picture text** — $\tau_0 = 0, \tau_1 = \tau = a, 0$ Vectores de la red $3a = a_{12} [,]$ 20243 $3a = a_{22} [, -]$ 2 Primeros
vecinos $\gamma_1 = a(1,0)$ 1 $3\gamma_2 = a - 2 [,]$ 21 $3\gamma_3 = a - 2 [, -]$ 2 — **End of picture text** —

RED RECIPROCA ~~EE~~

==> picture [204 x 353] intentionally omitted <==

— Start of picture text — Vectores de la red recíproca $2\pi \frac{1}{b} = \frac{1}{a} (7) \frac{a}{3} [,] 3 2\pi \frac{1}{b} = 2 \frac{a}{3} [, -] 3$ Puntos de alta simetría $2\pi \frac{1}{M} = \frac{a}{3} [, 0] 6 2\pi \frac{1}{K} = -\phi 5) \frac{a}{3} [,] 3 3$ — End of picture text —

- Hamiltoniano Tight Binding
- ~~a~~

BASE BLOCH DE ESTADOS

Estados $\{ |1\rangle, |p_z\rangle, |2\rangle, |p_z\rangle$

Ecuación secular

En todos los casos $l = 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2$ $E_R = E_V + 1 - l$ $V = V = V_{pzpz}(\sim)_{pzpz}()$ $H_V = l_z[2]_{pp\sigma}()$ $z[2]_{pp\pi}()$ $pp\pi$

- Hamiltoniano Tight Binding

- $\sim a \sim$

11 $H = E + \text{Segundosvecinos}_{pzpz} p_z H_{12} = V e[i] k y_i + \text{Tercerosvecinos}_{pzpz} p p \pi \frac{1}{2} \gamma_i \sim \sim \sim \sim a k x 1 \sim \sim \sim \sim a k x 1 3 a k$
 $i 3 a k 12 2 \sim [-] \sim 2 y 2[+] 2 y = H = V (e[i a k][x] + e[i] \sim (=v \sim) + e \sim (= \sim v) V g(k >))_{pzpz} p p \pi p p \pi$ No existe
 solapamiento $E_V g(k) H = p_z p p \pi V p p \pi g[*] (k) E p_z S_{ij} = \delta_{ij}$

- Hamiltoniano Tight Binding

- $\sim e e \sim$

==> picture [252 x 26] intentionally omitted <==

Por simplicidad puedo tomar $E = 0$ p_z

$E(k) = \pm V p p \pi |g(k)|$

==> picture [629 x 153] intentionally omitted <==

- Representación de las bandas

- $\sim e e \sim$

==> picture [389 x 16] intentionally omitted <==

— Start of picture text — K G M — End of picture text —

Representación de las bandas

MEJORAS AL MODELO

- Incluir los orbitales p y s ignorados. Eso da s.
- lugar a considerar los enlaces
- Incluir más vecinos. En ese caso los segundos vecinos son de la misma red.
- Calcular el solapamiento.

COMPARACIÓN CON OTROS RESULTADOS

Fuente: Alguna página wiki al azar

COMPARACIÓN CON OTROS RESULTADOS

F. Bassani et al., *Il Nuovo Cimento B* (1965-1970) 50, 95–128 (1967).

COMPARACIÓN CON OTROS RESULTADOS

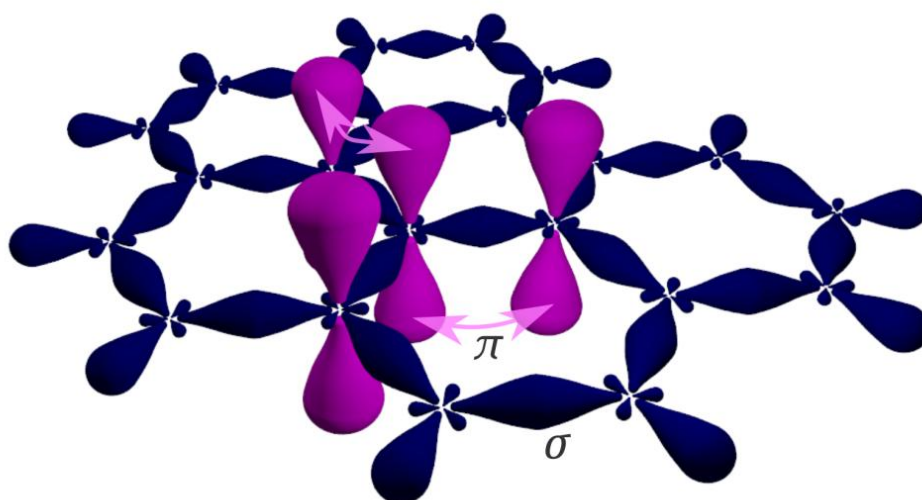
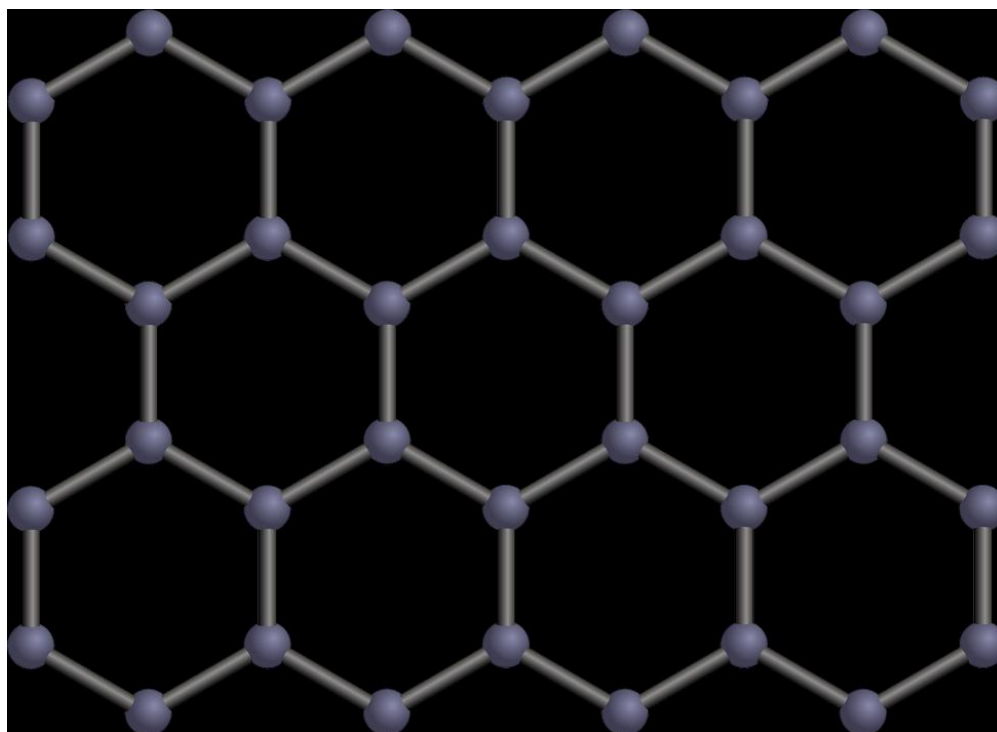
ARPES (ANGLE-RESOLVED PHOTOEMISSION SPECTROSCOPY)

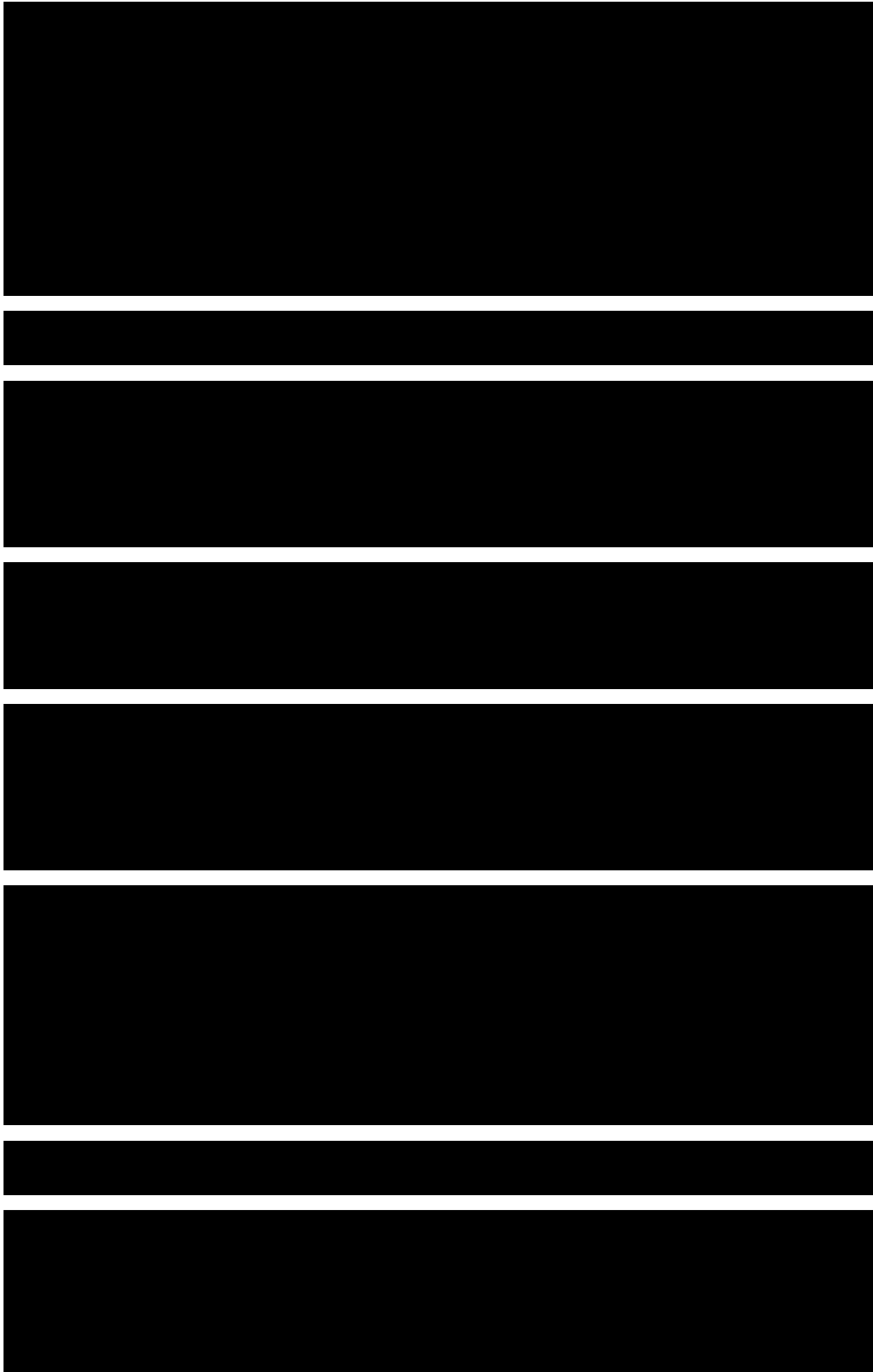
M. Sprinkle et al., Phys. Rev. Lett. 103, 226803 (2009).

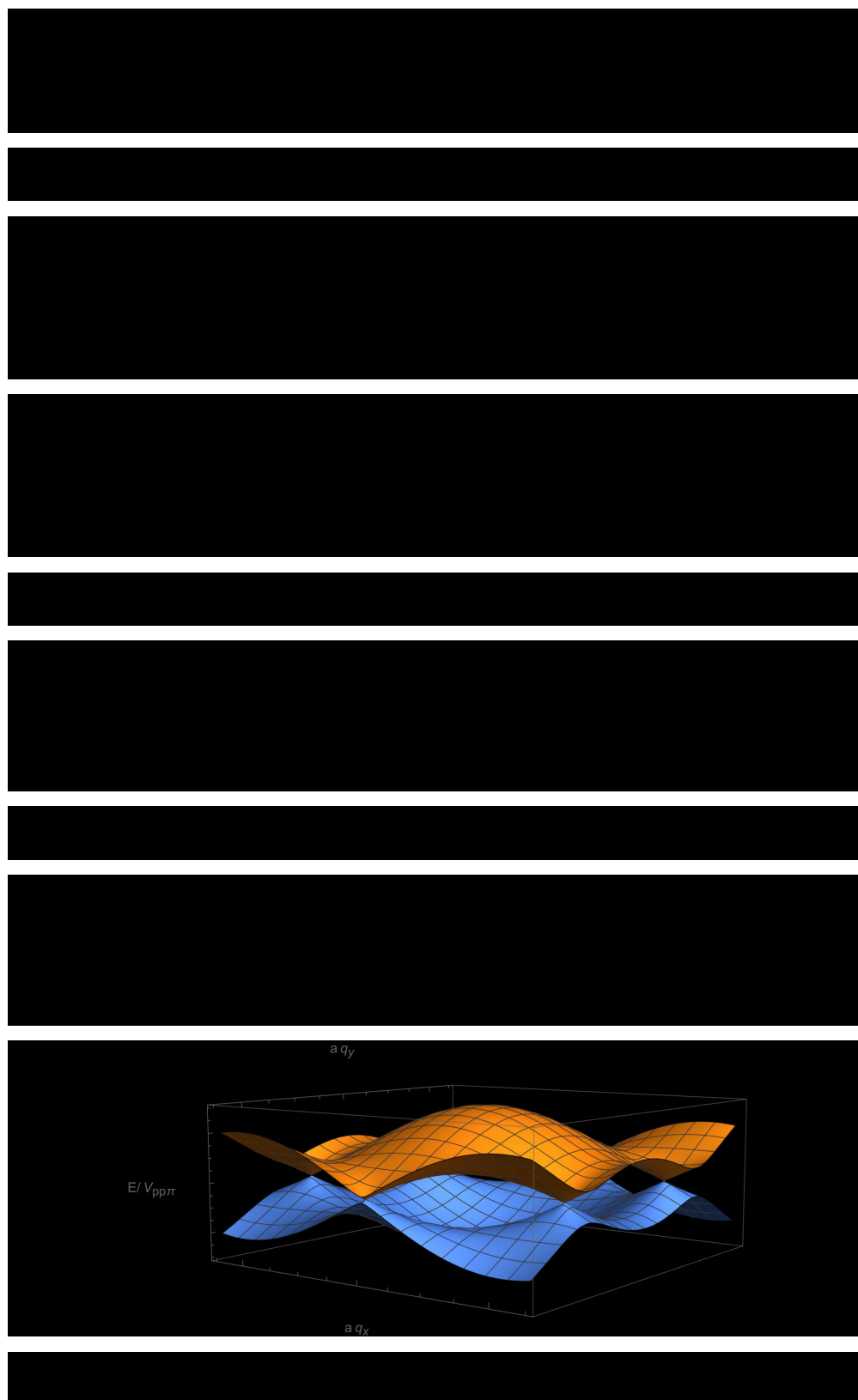
D. A. Siegel et al. PNAS 108 , 11365-113 (2011).

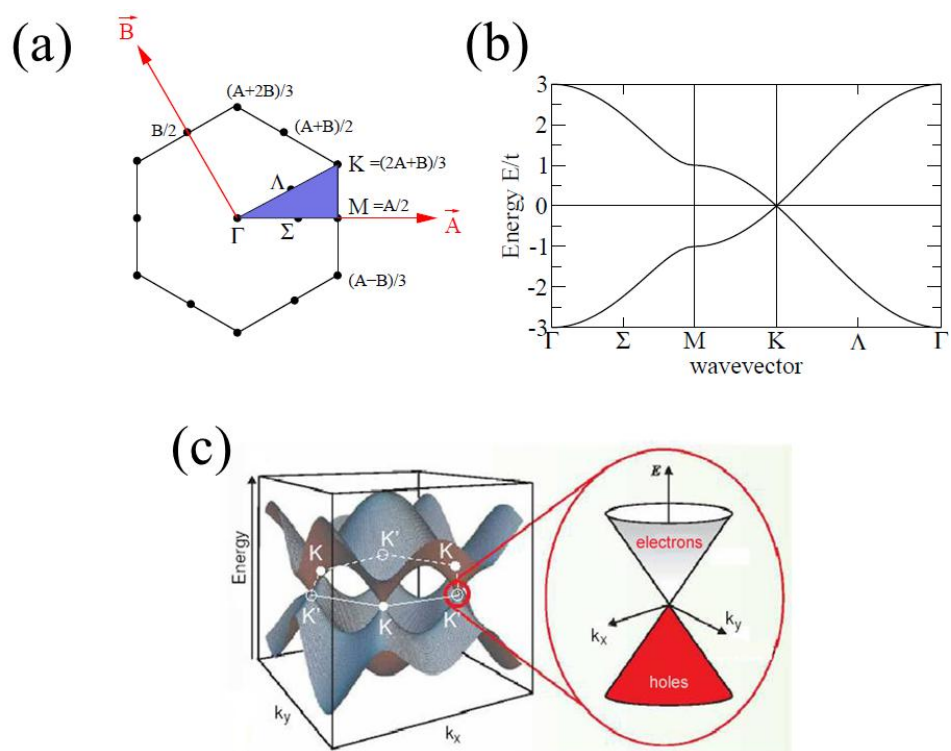
IMÁGENES EXTRAÍDAS











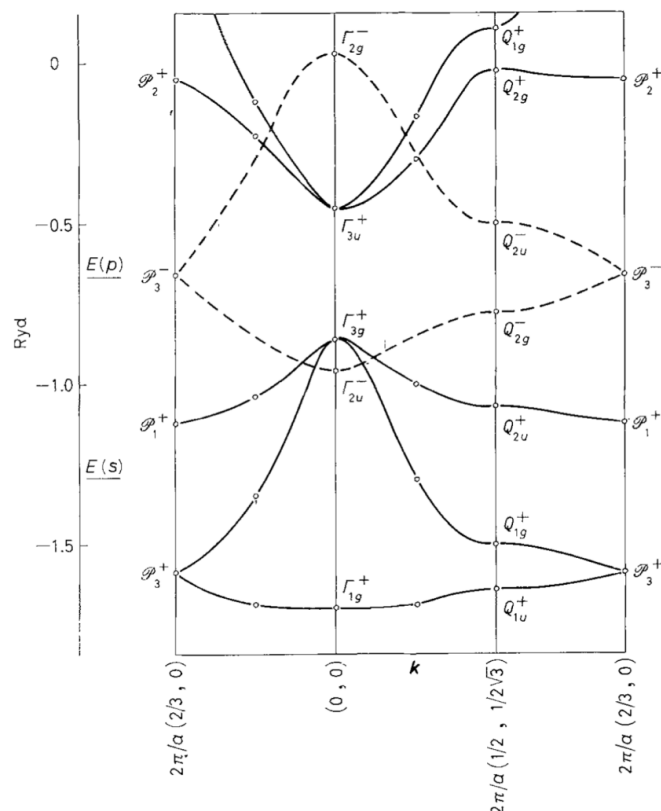
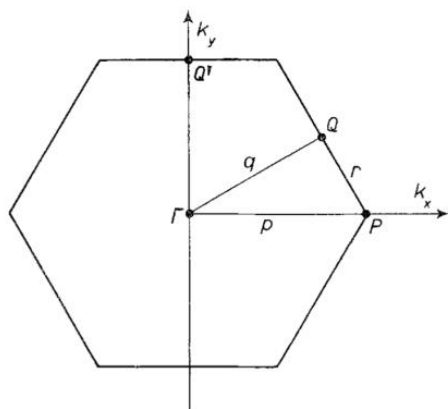


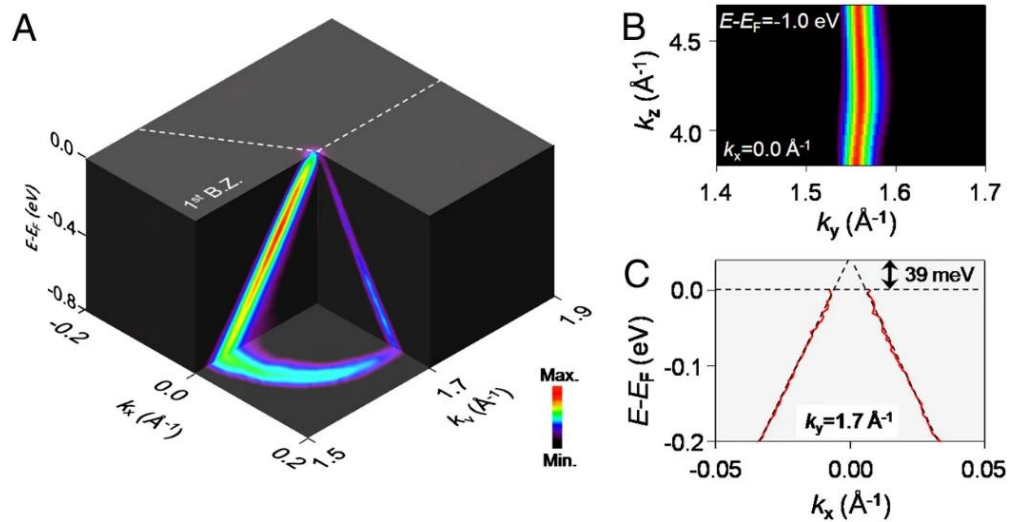
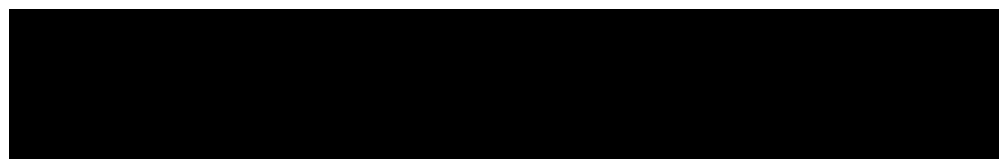
Fig. 5. — Band structure of two-dimensional graphite. Bands which are even and odd under a σ_h reflection are indicated with continuous and broken lines respectively. The energies of the valence states of the carbon atom are also indicated for convenience.

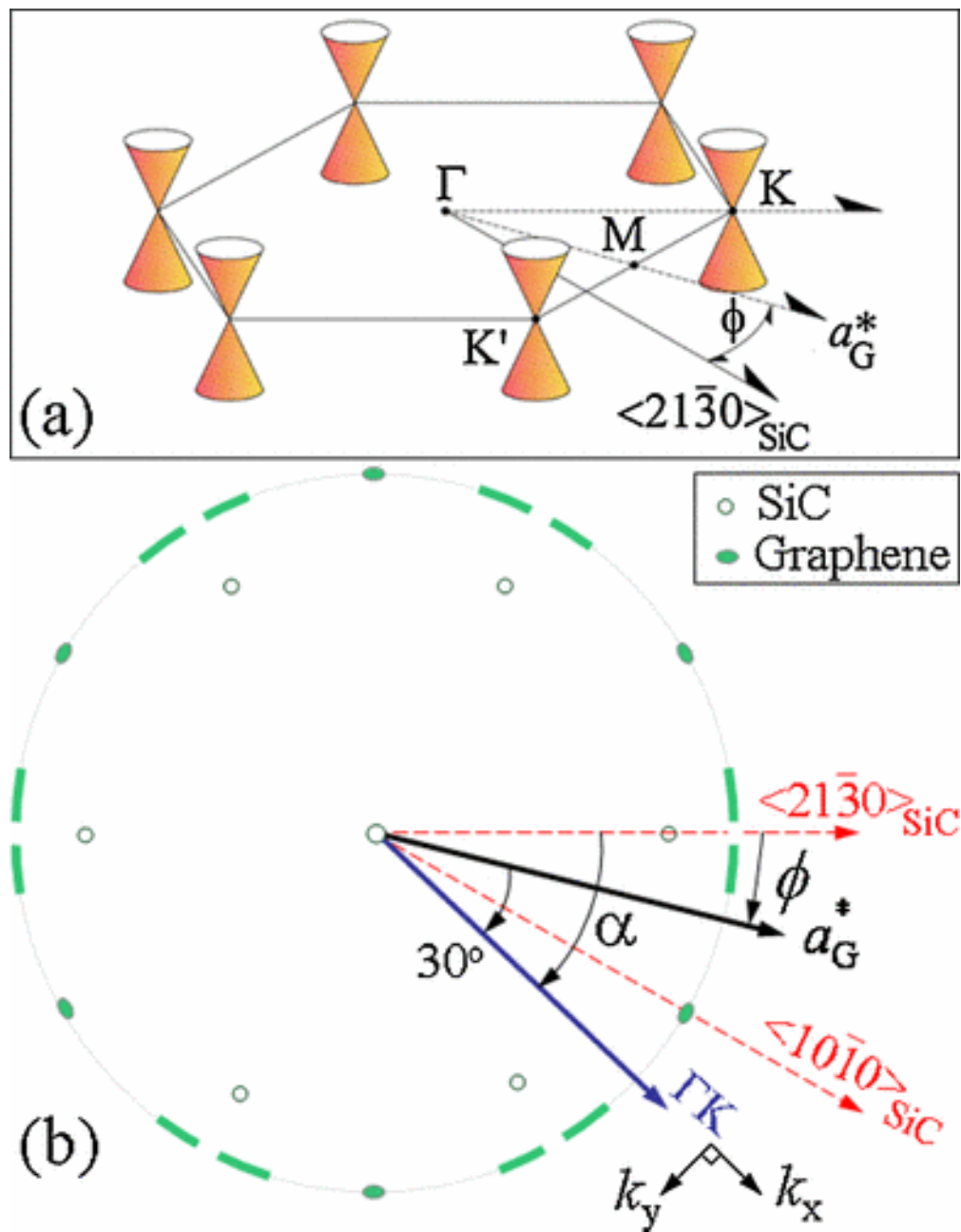
$$(2) \quad \begin{cases} h_1 = \frac{2\pi}{a} \left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0 \right), \\ h_2 = \frac{2\pi}{a} \left(-1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0 \right). \end{cases}$$

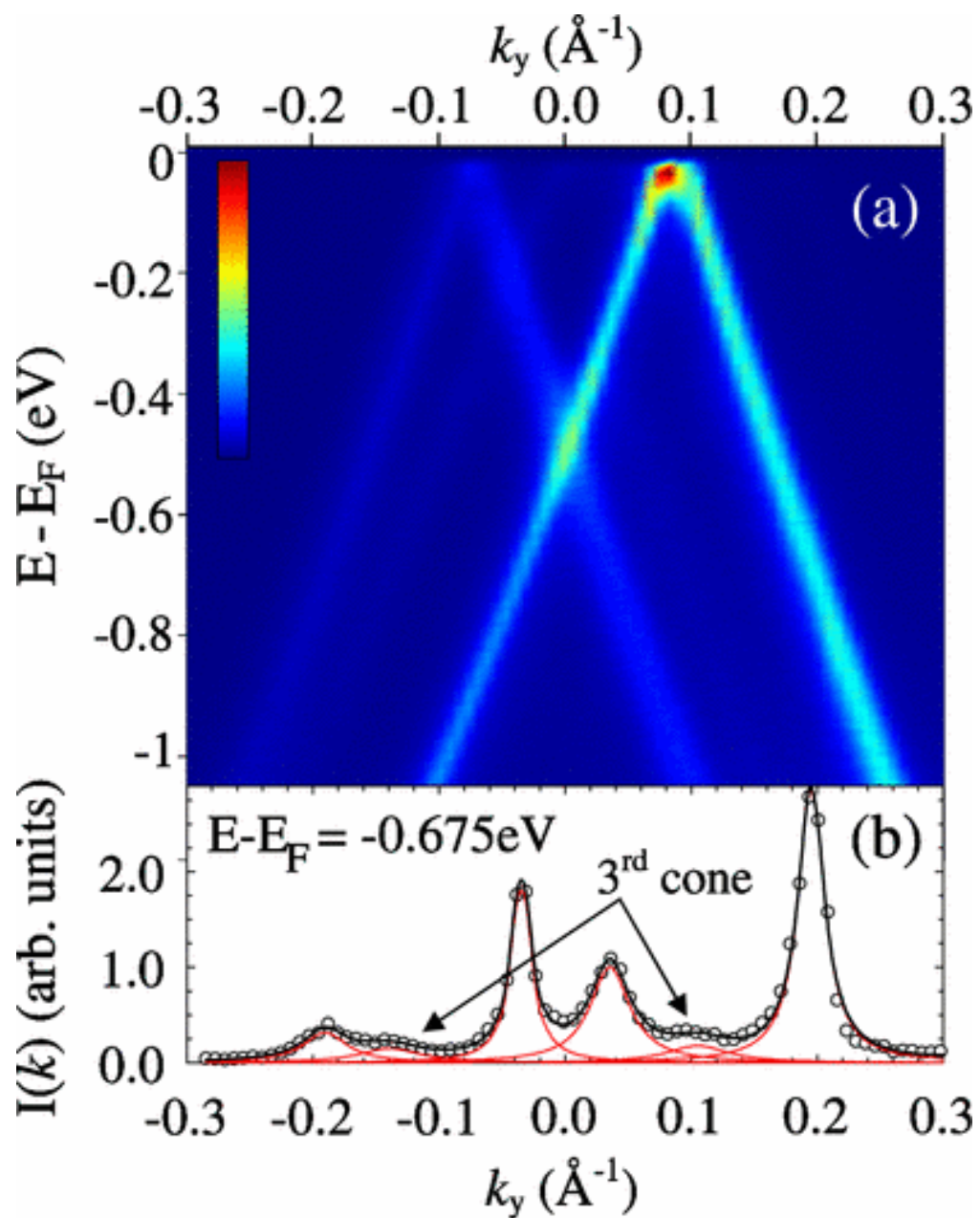


The first Brillouin zone turns out to be a hexagon and is shown in Fig. 3. The symmetry points and the symmetry lines are indicated using the notations of Lomer (⁷).

Fig. 3. - Two-dimensional Brillouin zone for graphite and the GaS layer structure. The notations of Lomer are used to indicate symmetry points and symmetry lines.







1. ESTADOS ELECTRÓNICOS EN CRISTALES

1.4 Método del Pseudopotencial

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II

1

1. ESTADOS ELECTRÓNICOS EN CRISTALES

1.1 INTRODUCCIÓN

1.2 CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE BANDAS

1.3 Método de Enlace Fuerte o Tight-Binding 1.4 Método del Pseudopotencial

2

RECORDATORIO: APROXIMACIÓN DE PARTÍCULA CUASI LIBRE

En la aproximación de electrón cuasi-libre, encontramos que el efecto del potencial periódico es la ruptura de la degeneración en los extremos de la zona de Brillouin. En esta aproximación tratábamos al potencial periódico como una perturbación, tomando una base de ondas planas, de manera que la ecuación secular tomaba la forma:

siendo el coeficiente que corresponde a la onda plana del desarrollo en serie de Fourier del potencial. Dicho de otra manera, la matriz hamiltoniana en la base de ondas planas es:

Pero en la mayoría de los casos no podemos suponer que el potencial sea débil, de manera que la función de onda no es parecida a una onda plana.

Ahora bien, la función de onda se puede escribir como una función de Bloch, y hemos de esperar que el factor periódico modulador de dicha función provoque que en las proximidades de los iones la función de $u(r)$ onda varíe fuertemente con r (como una función de onda atómica), y que entre iones se comporte de forma parecida a una onda plana.

3

ESTADOS LIGADOS VS ESTADOS NO LIGADOS

En un gran número de cristales, los estados electrónicos se pueden separar en dos tipos:

- **Estados ligados**, muy localizados espacialmente. Darán lugar a las bandas más profundas debidas a los electrones ligados a los iones (core electrons), localizados en torno a las posiciones de los núcleos.
- **Estados de valencia y/o conducción**, deslocalizados. Darán lugar a las bandas de valencia y/o de conducción.

Las **ondas planas** reproducen bien las funciones de onda electrónicas de valencia, pero fallan a la hora de reproducir las funciones de onda cerca de los núcleos (o dicho de otro modo, se necesitarían muchas ondas planas para reproducirlas correctamente).

Los **orbitales atómicos** de tipo Bloch reproducen bien las funciones de onda en los núcleos, pero fallan en el resto de posiciones.

Para considerar ambos aspectos, preparamos la siguiente función de onda:

donde la suma es sobre todos los niveles ligados (del core) con vector de onda de Bloch

4

MÉTODO DEL PSEUDOPOTENCIAL

donde la suma es sobre todos los niveles ligados (del core) con vector de onda de Bloch Los se pueden asumir LCAO, y cumplen: $\varphi_i(0) = 0$

Las constantes se obtienen imponiendo que sea ortogonal a cada nivel

Por tanto nuestras nuevas funciones de onda serán del estilo:

5

MÉTODO DEL PSEUDOPOTENCIAL

si sustituimos: pero sabemos que las funciones core verifican:

de manera que hemos encontrado una nueva ecuación de Schrödinger para Teniendo en cuenta que: $H=T+V=H)+V$:
Podemos definir un nuevo operador “potencial”, el **pseudopotencial**

y la ecuación de Schrödinger para queda: $1,(7) \{H,+V,,\}z,)= (Bla)$ “pseudo función de onda” Pregunta 1: ¿Es E también una “pseudo-energía”? Pregunta 2: ¿Cuál es la norma de esta pseudo función de onda? 6

MÉTODO DEL PSEUDOPOTENCIAL

7

MÉTODO DEL PSEUDOPOTENCIAL

ES POSITIVO PUESTO QUE

ya que el primero corresponde a la energía de los estados de las bandas y el segundo a niveles profundos en el ion.

Por otro lado, al ser atractivo (interacción efectiva de los iones y los demás $v(7)$ electrones sobre un electrón genérico), es negativo.

Por tanto, es un potencial que varía más lentamente con $V_{\text{eff}}(7, E(k)) = V + V_7$ que : el nuevo hamiltoniano es susceptible de ser tratado en la aproximación $V(7)$ cuasi libre, es decir, parece posible que pueda ser desarrollado en ondas planas.

MÉTODO DEL PSEUDOPOTENCIAL

Problema: es no local. Hay una expresión integral de por medio y aparece como parámetro la energía que queremos calcular.

¿Qué significa que sea no local? $v_{\ell}(r, E)$

Su efecto sobre una función de onda ya no consiste en simplemente multiplicar por una función de . .

Que el pseudopotencial dependa de la energía del nivel que estamos buscando implica que muchos de los teoremas básicos que solemos aplicar (como la ortogonalidad de autofunciones pertenecientes a distintos autovalores) no se pueden aplicar al nuevo hamiltoniano.

Solución en primera aproximación: sustituir términos no locales por una aproximación local

9

MÉTODO DE ONDAS PLANAS ORTOGONALIZADAS

Por ejemplo, podemos plantear un desarrollo en ondas planas del tipo:

Método de ondas planas ortogonalizadas (OPW)

En ese caso, si queremos resolver la ecuación secular, hemos de calcular las componentes de Fourier del pseudopotencial: donde de nuevo tenemos el problema de la no localidad del pseudopotencial.

10

APROXIMACIÓN LOCAL DEL PSEUDOPOTENCIAL

Para hacer la aproximación local del pseudopotencial, basta con hacer la transformada inversa de Fourier:

Además, en la aproximación local, podemos poner como suma de contribuciones de cada ión, de manera que en el caso general de varios iones por celda tenemos:

posición del ión de tipo en la celda primitiva vector de red cristalina

11

APROXIMACIÓN LOCAL DEL PSEUDOPOTENCIAL

La transformada de Fourier vendrá dada por:

Siendo:

- Factor de forma

del ion , siendo $64 \cdot V_0$ el volumen de la celda primitiva, con el número de celdas N primitivas en el volumen V , del cristal.

- Factor de estructura

POR TANTO EL PSEUDOPOTENCIAL SE APROXIMA COMO:

Si escogemos ondas planas

12

FACTORES DE FORMA Y DE ESTRUCTURA PARA DOS ÁTOMOS POR CELDA PRIMITIVA

Pongamos el origen de coordenadas en el punto medio entre los dos iones, que viene dado por:

- Factor de forma simétrico
- Factor de forma antisimétrico
- Factor de estructura simétrico
- Factor de estructura antisimétrico

FACTORES DE FORMA Y DE ESTRUCTURA PARA DOS ÁTOMOS POR CELDA PRIMITIVA

Llegados a este punto, y asumiendo que puedo suponer que el pseudopotencial varía lentamente en el espacio, podemos suponer que el número de ondas planas que intervienen en el desarrollo de este es considerar a potencial pequeño, y aquellas correspondientes **vectores de red recíproca pequeños**. Se puede prescindir del término V_0 pues los potenciales están definidos salvo constante, o lo que es lo mismo, dicho término da un desplazamiento en energía. Por tanto el potencial viene desarrollado por un número no muy elevado de factores de forma.

Para resolver la ecuación secular necesitamos los factores de forma. ¿Cómo proceder?

- Calculando el pseudopotencial a partir de los potenciales verdaderos (Método ab initio).
- Ajustar los factores de forma a los datos experimentales (Método EPM, Empirical pseudopotential model).
- Plantear modelos de potencial, es decir, expresiones sencillas dependientes de parámetros que posteriormente se eligen de forma que concuerden adecuadamente a los datos experimentales. No deja de ser una variante del modelo anterior.

MÉTODO EPM (EMPIRICAL PSEUDOPOTENTIAL METHOD)

Inicio:

[Comparar con experimento](#) [Modificar](#)

15

FACTORES DE ESTRUCTURA

Ejercicio: Calcula los términos de pseudopotencial para vectores de red recíproca cuyos módulos sean los tres más pequeños distintos de 0 para el NaCl y el CsCl.

16

SOLUCIÓN: NaCl

: Los vectores de red recíproca más pequeños son

17

SOLUCIÓN: CSCL

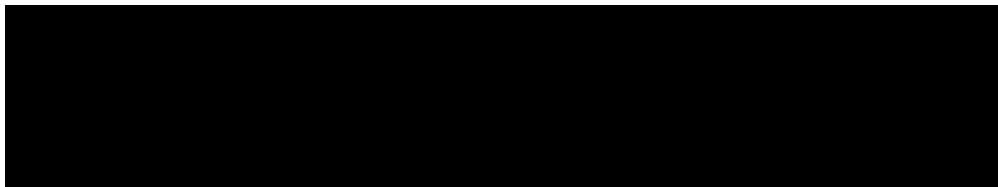
CS Los vectores de red recíproca más pequeños son:

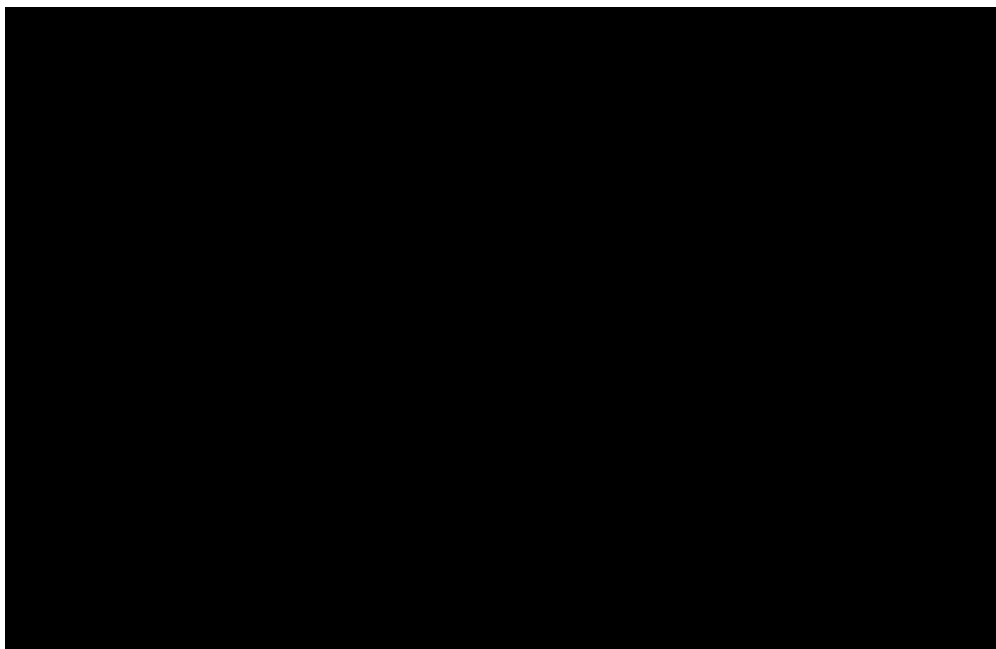
18

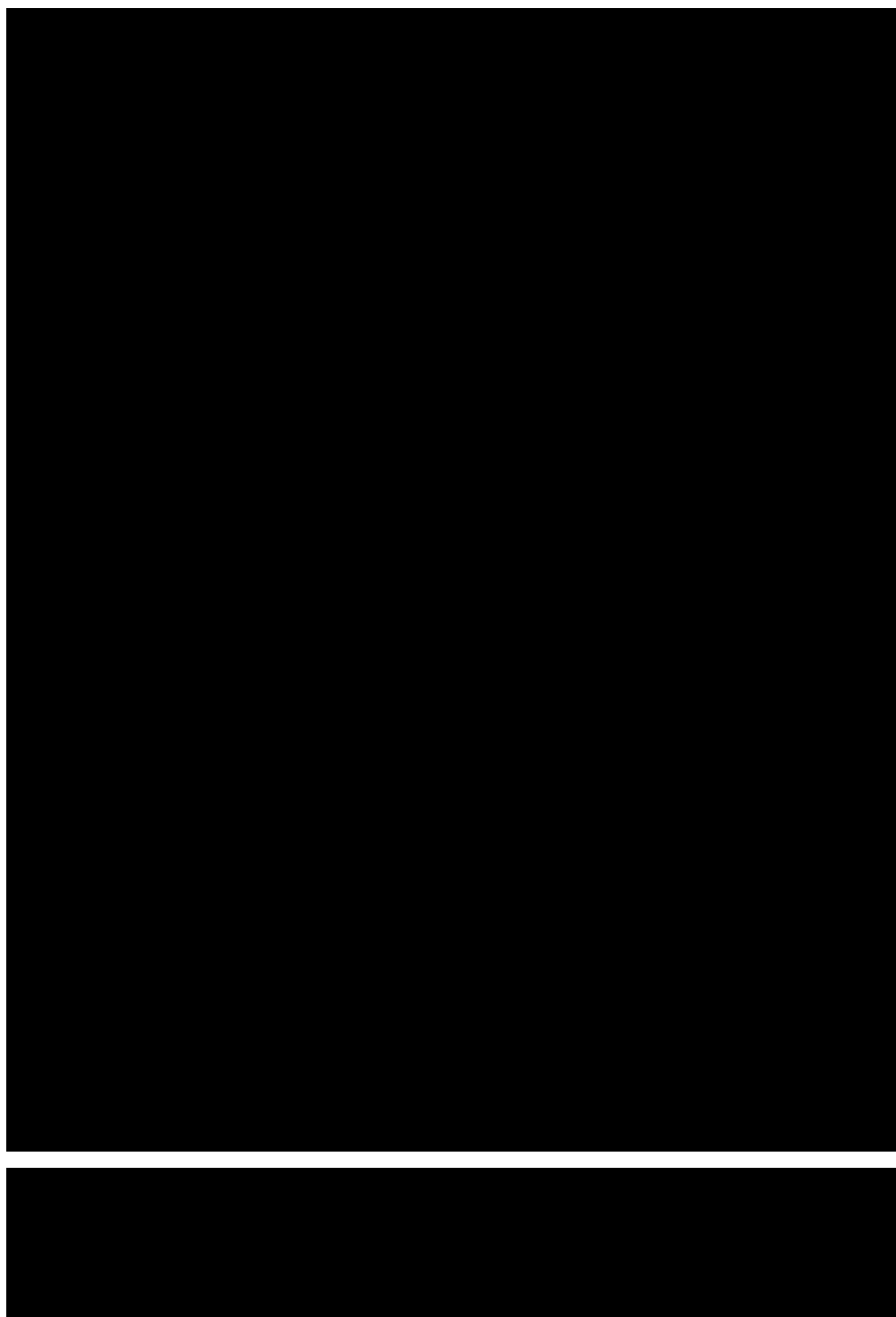
TÉRMINOS DEL PSEUDOPOTENCIAL PARA SEMICONDUCTORES

Extraído de P. Y. Yu y M. Cardona

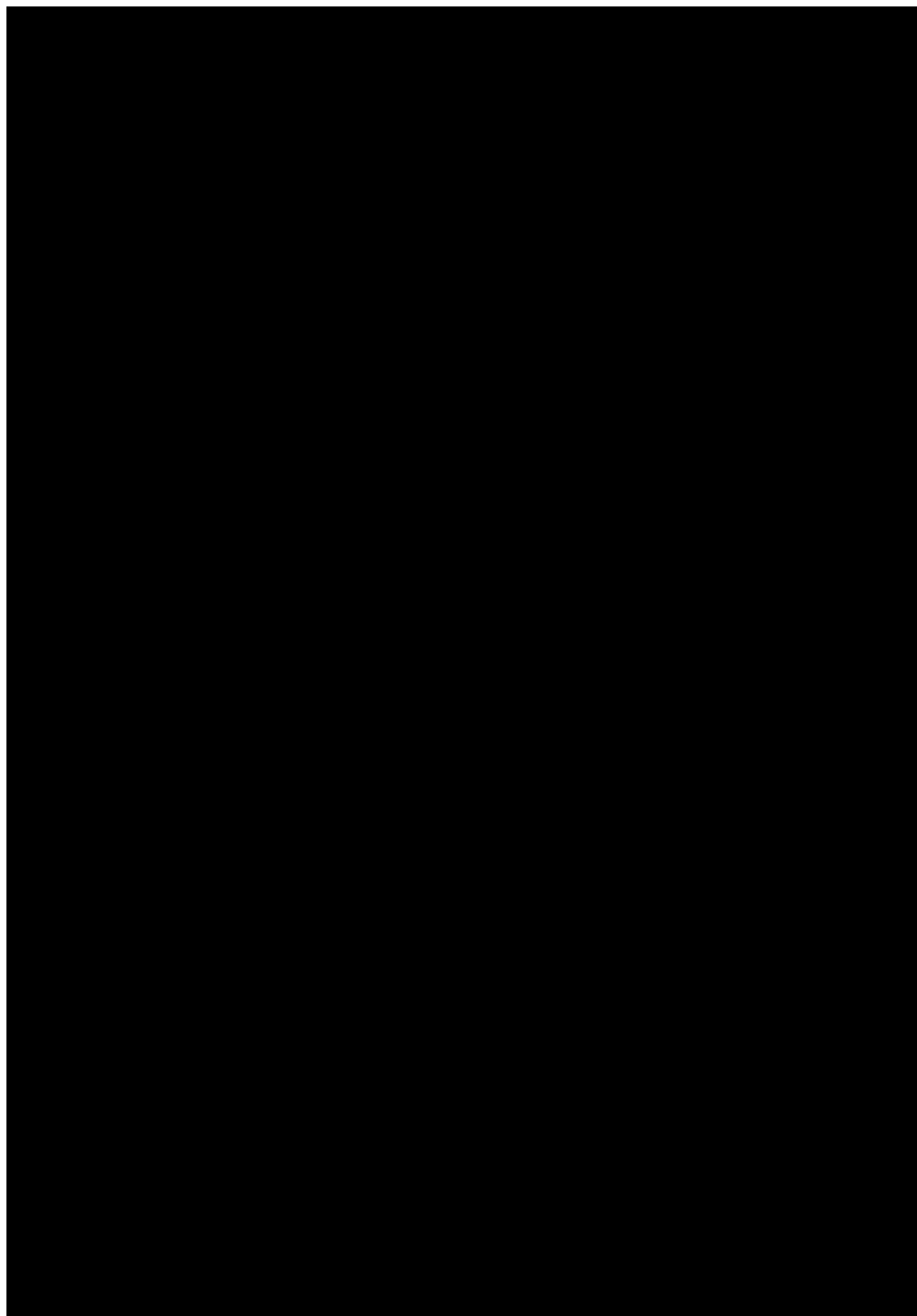
IMÁGENES EXTRAÍDAS

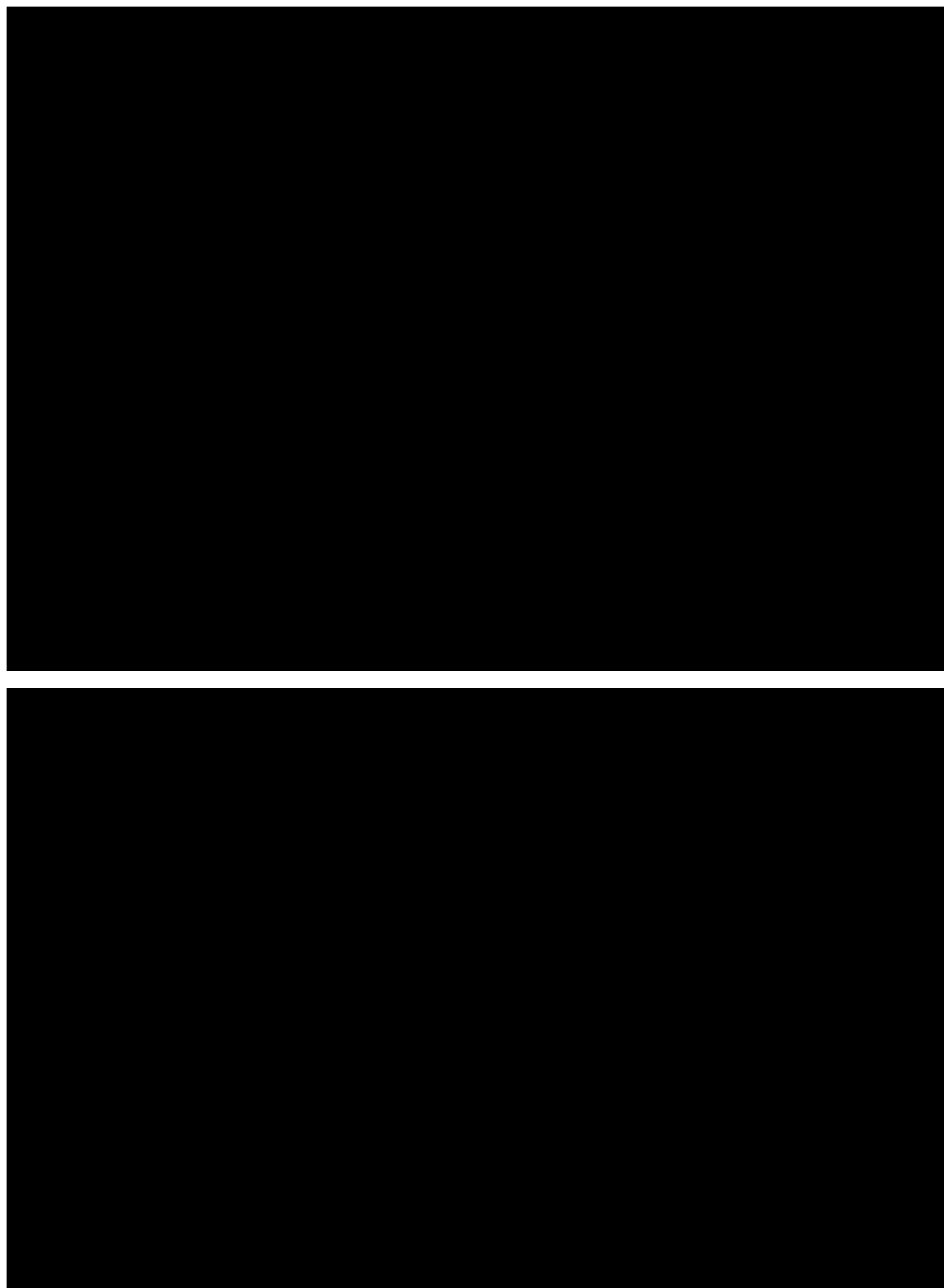


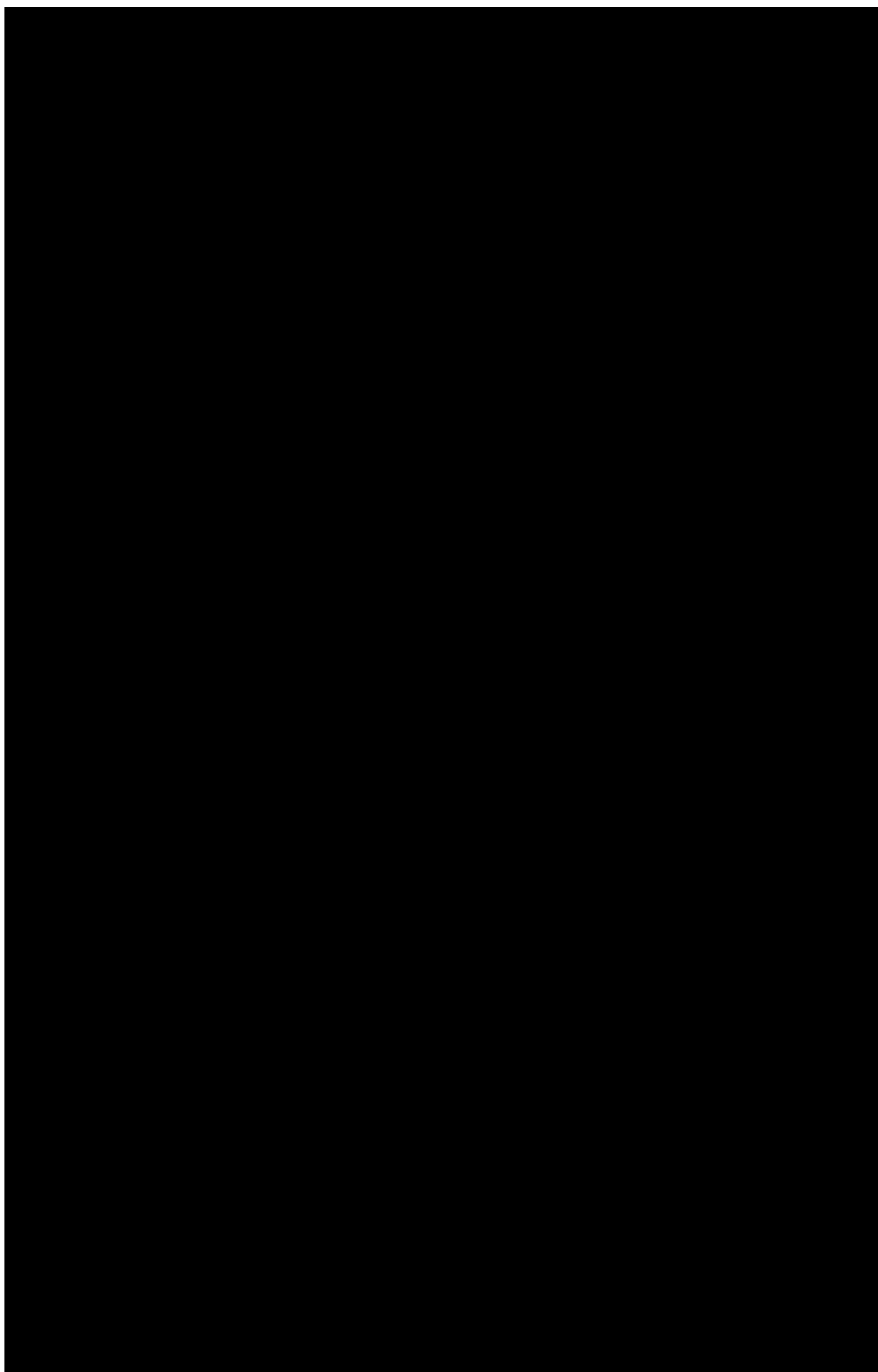


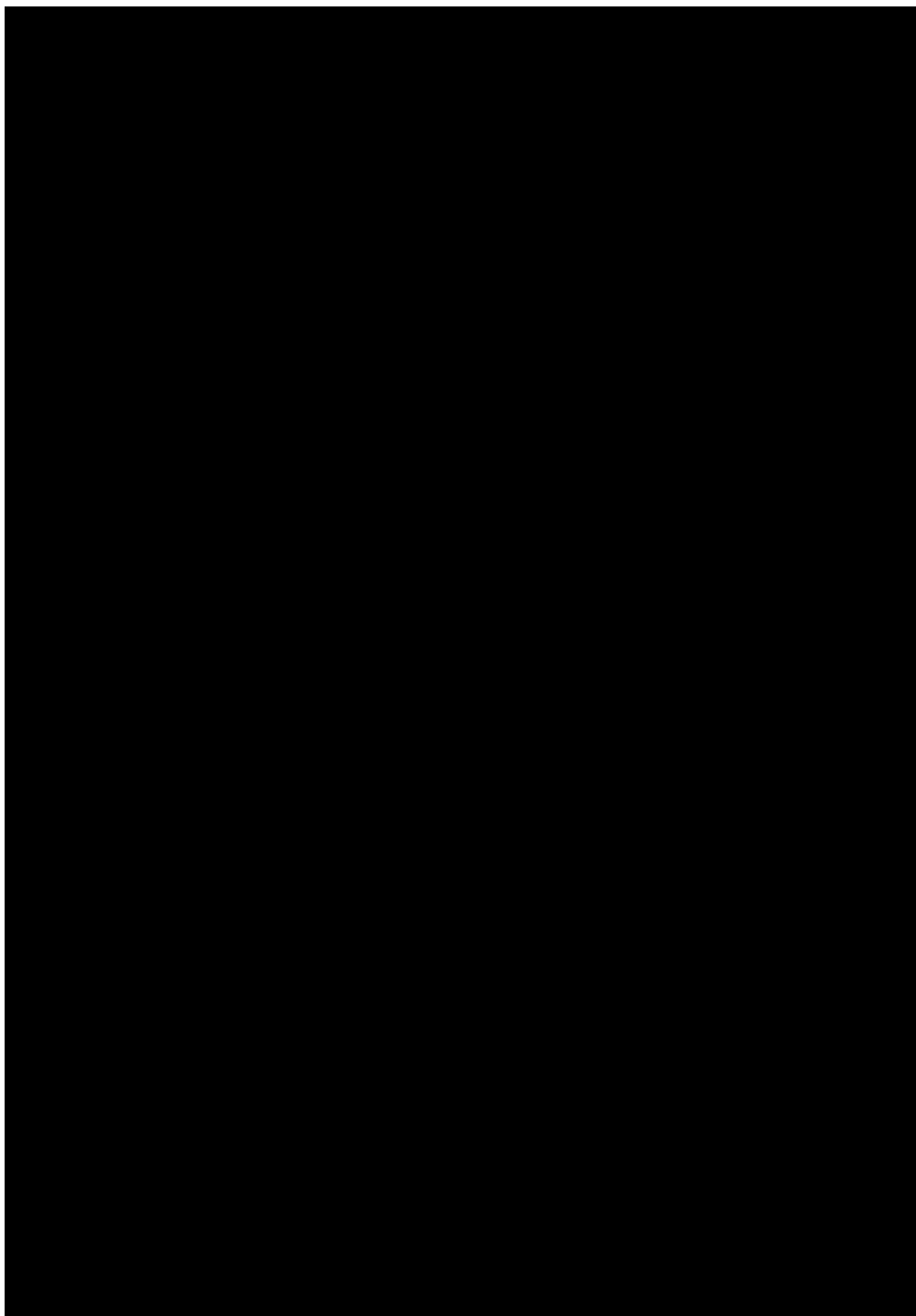


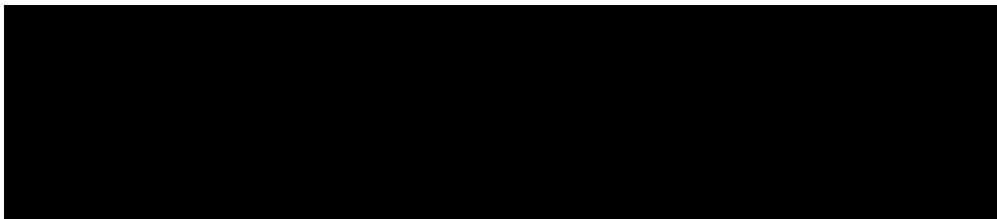
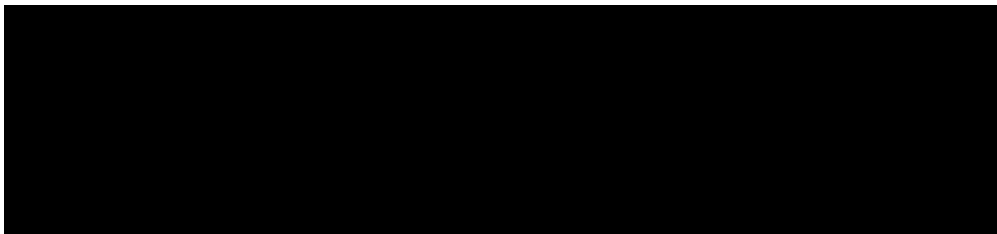
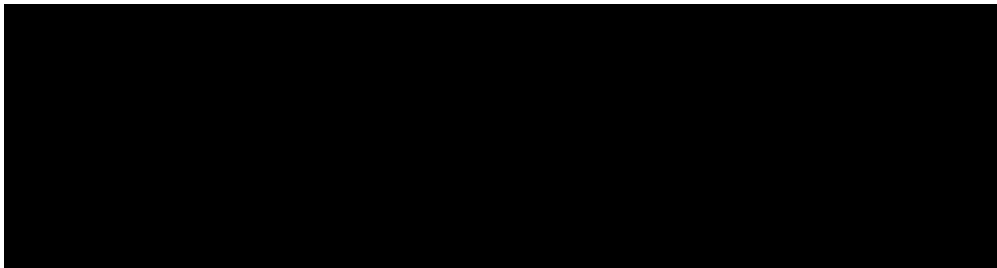
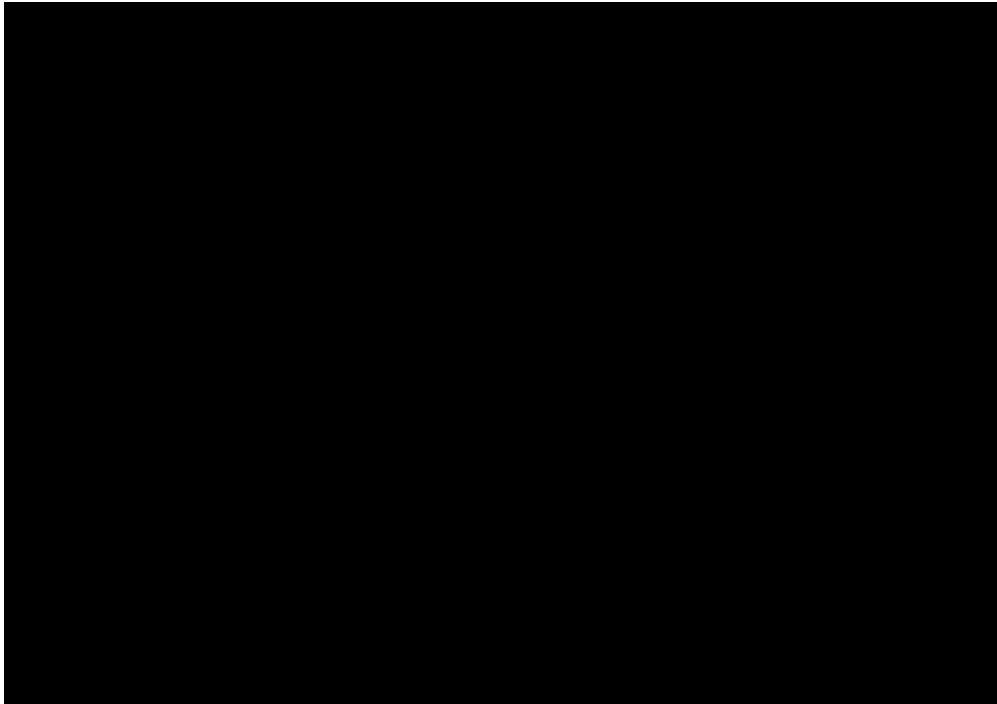


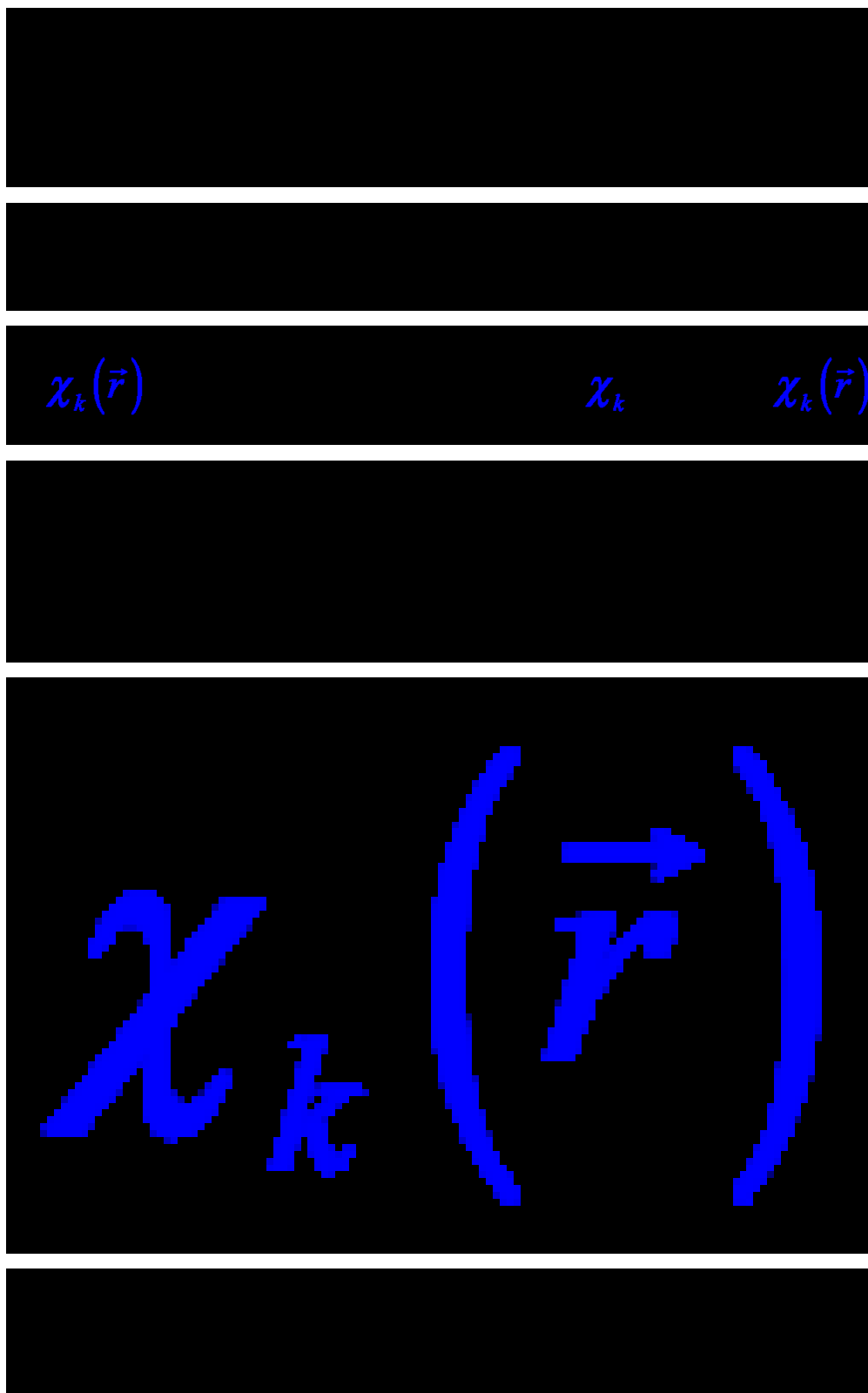


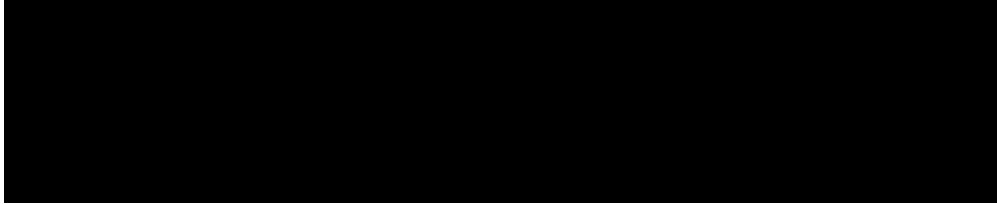
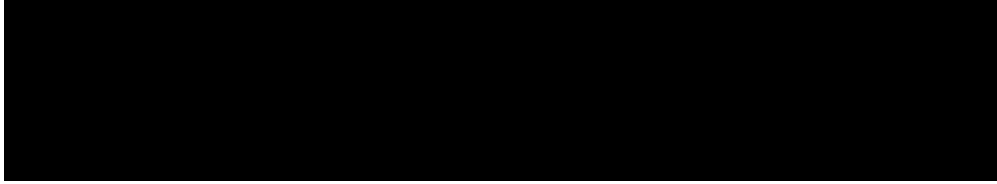






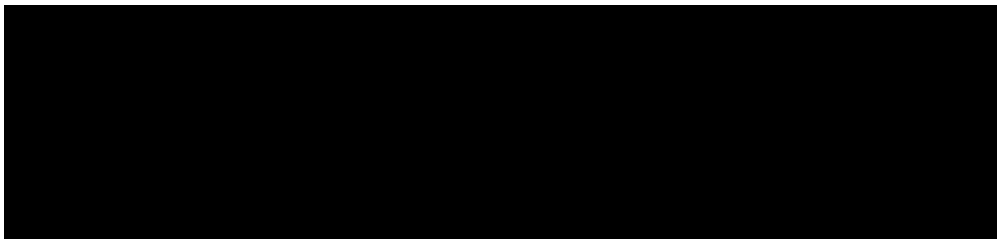
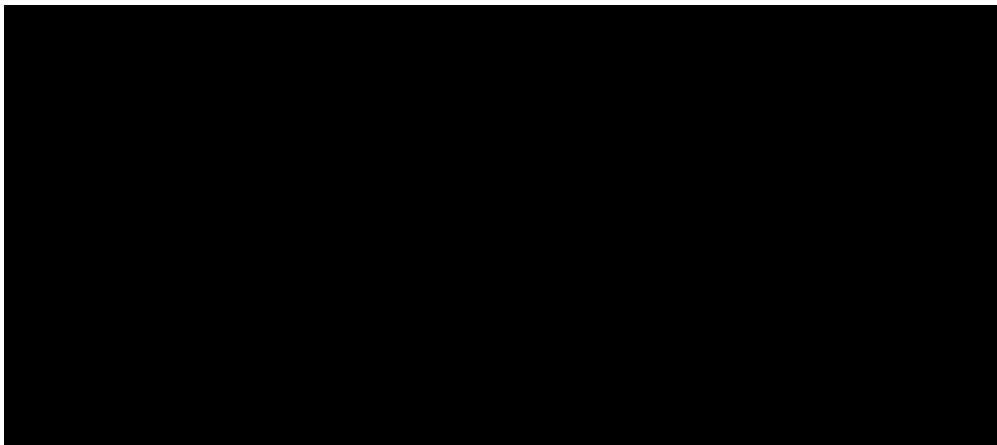
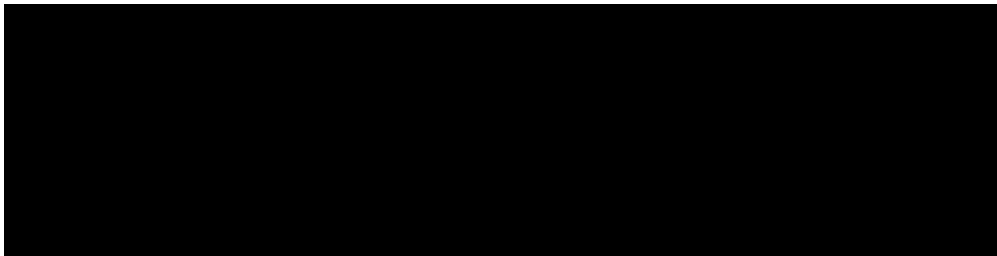


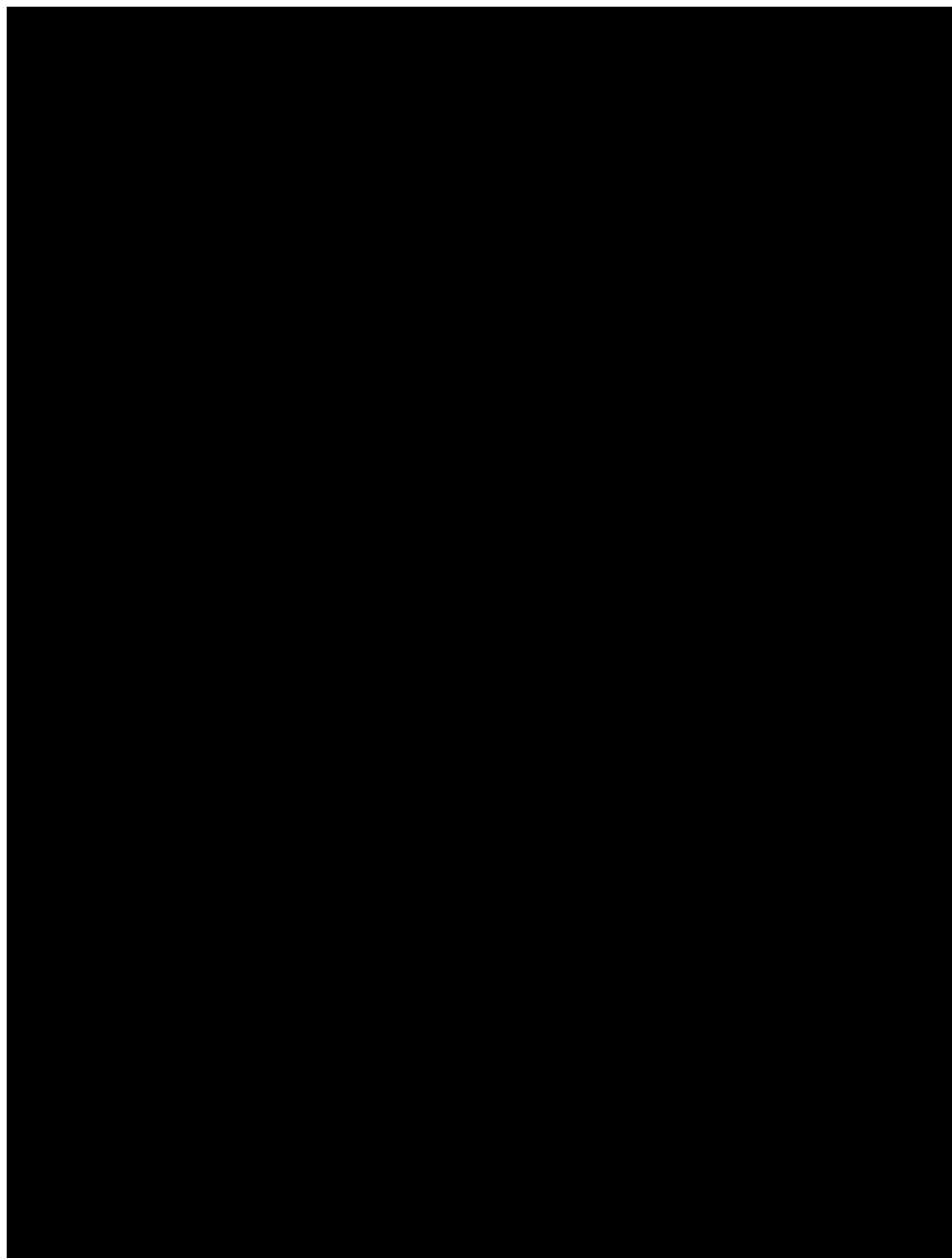


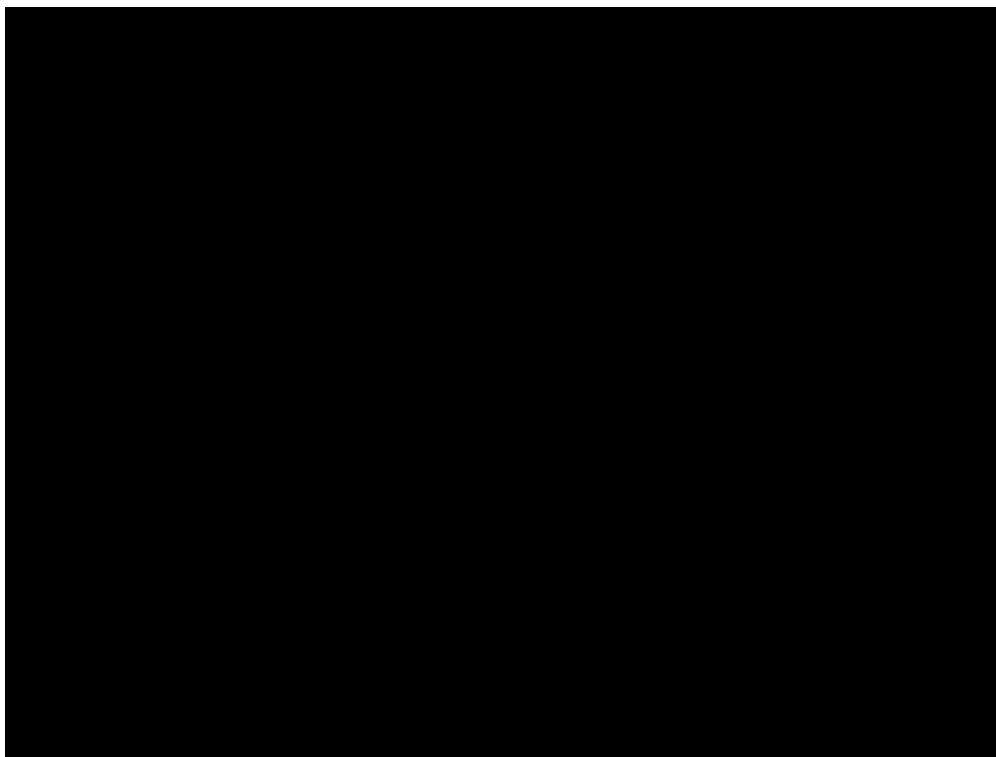


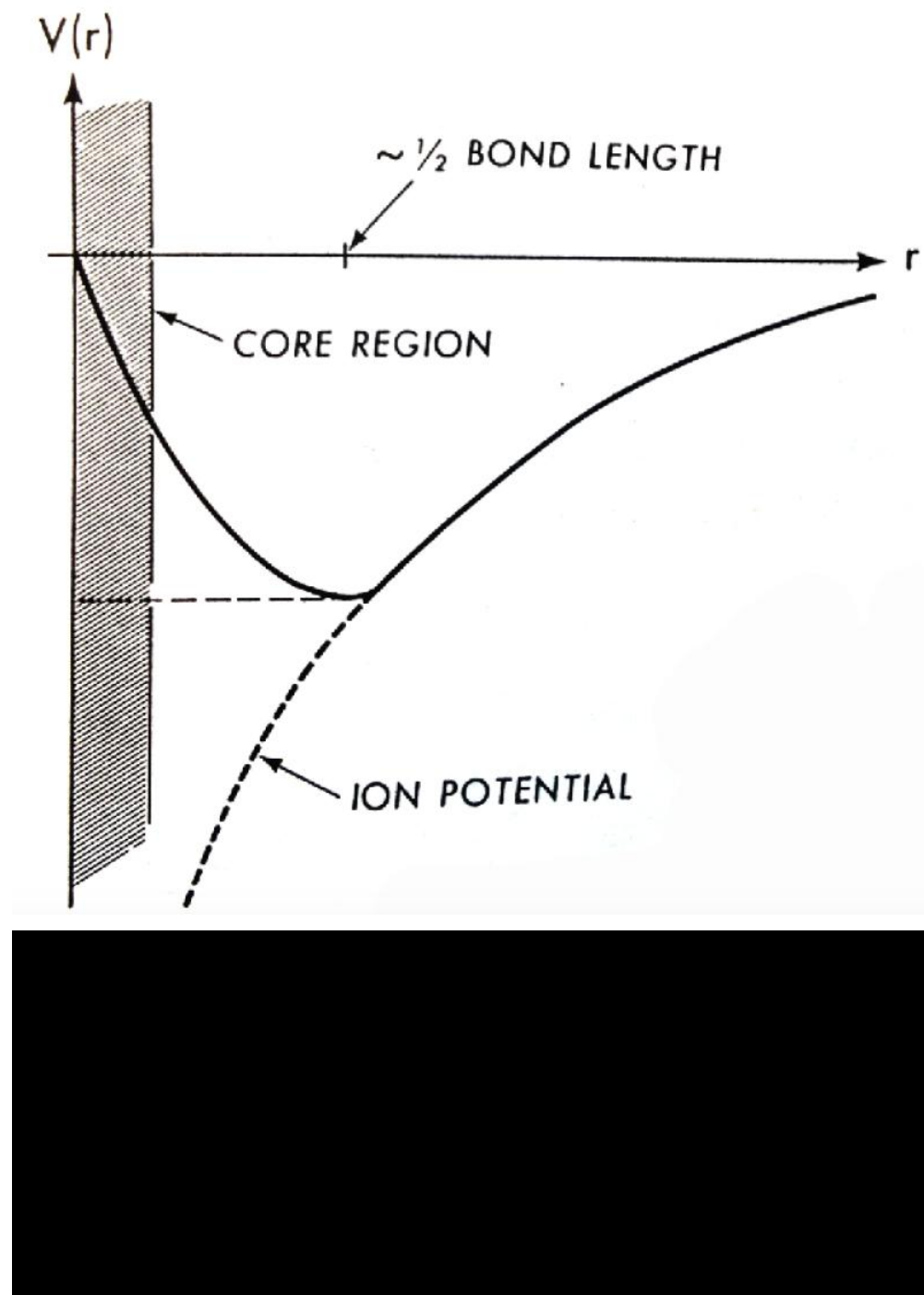
- The equation for χ has **the same eigenvalues $E_n(\mathbf{k})$** for the valence electrons as the original Hamiltonian.
- χ is not uniquely defined.
- The “*pseudofunction*” $\chi_{n,\mathbf{k}}$:

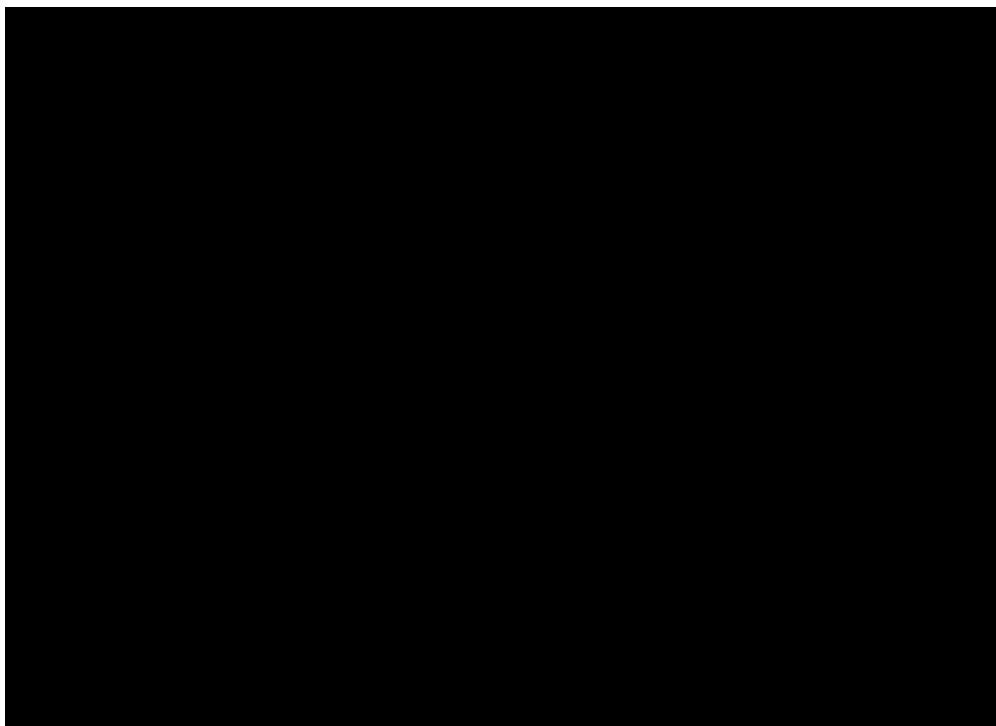
$$\langle \chi_{n,\bar{k}} | \chi_{n,\bar{k}} \rangle = 1 + \sum_j \left| \langle \phi_j | \chi_{n,\bar{k}} \rangle \right|^2 \quad \text{Norm is not unity!}$$

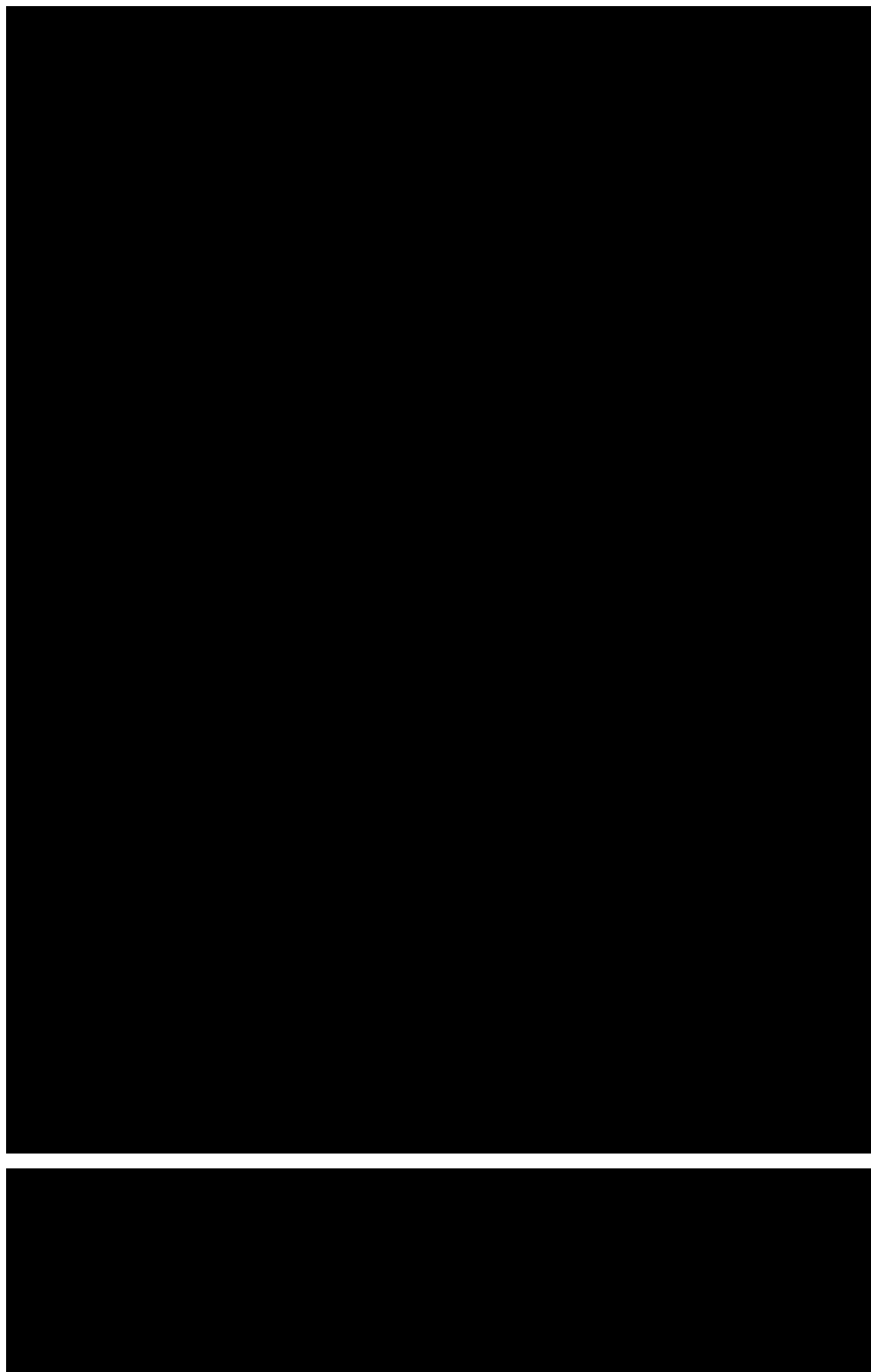




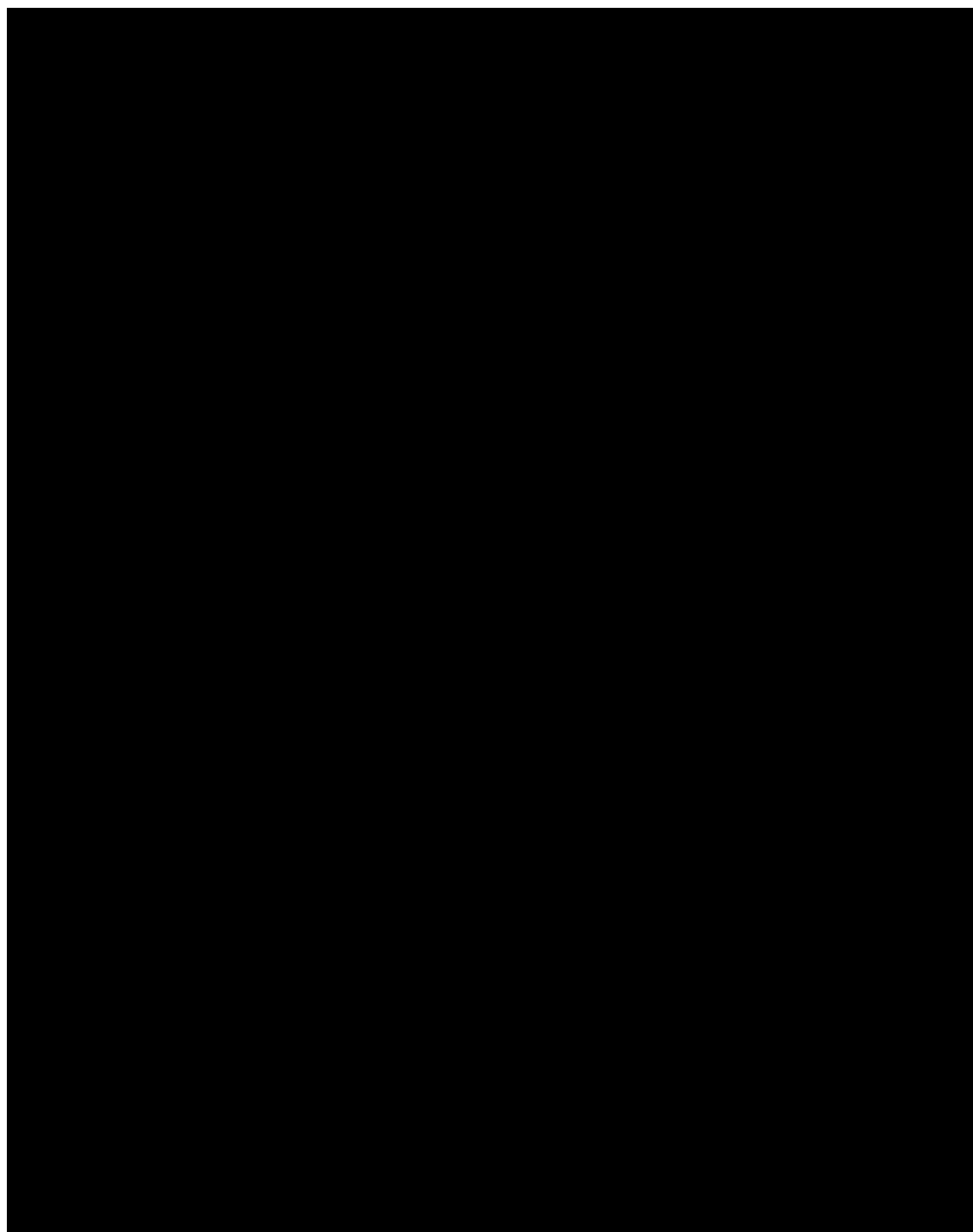


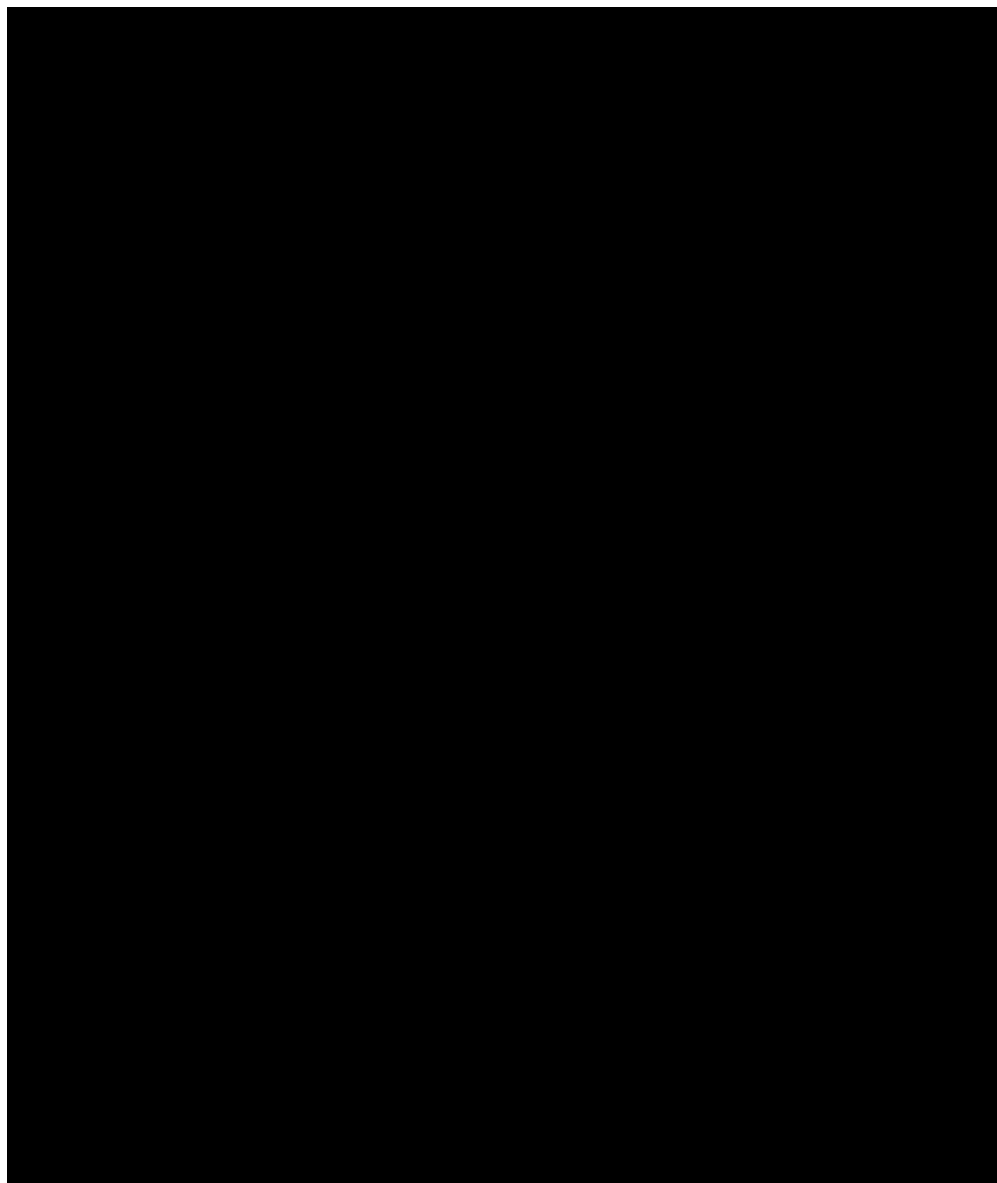


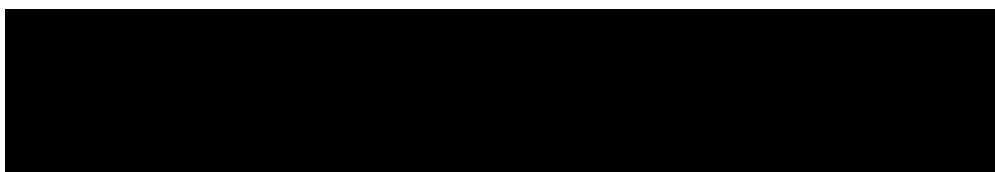
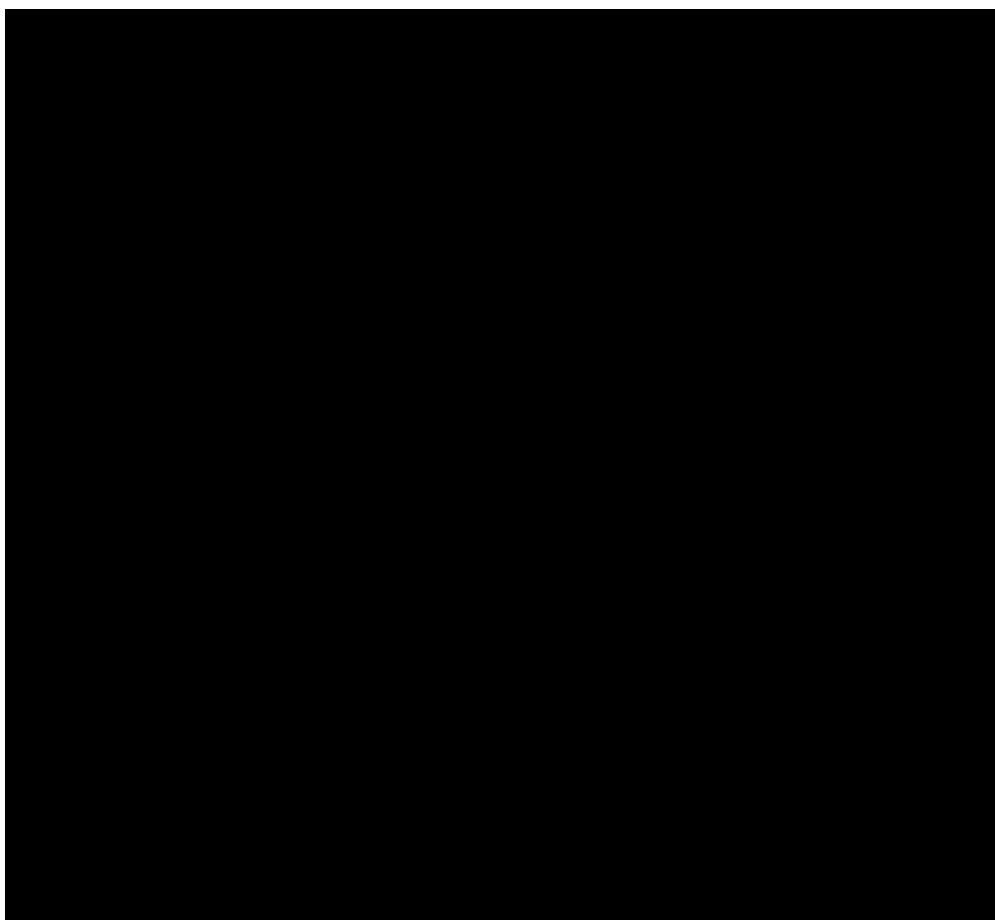




$$V_{ps}(\vec{r})$$

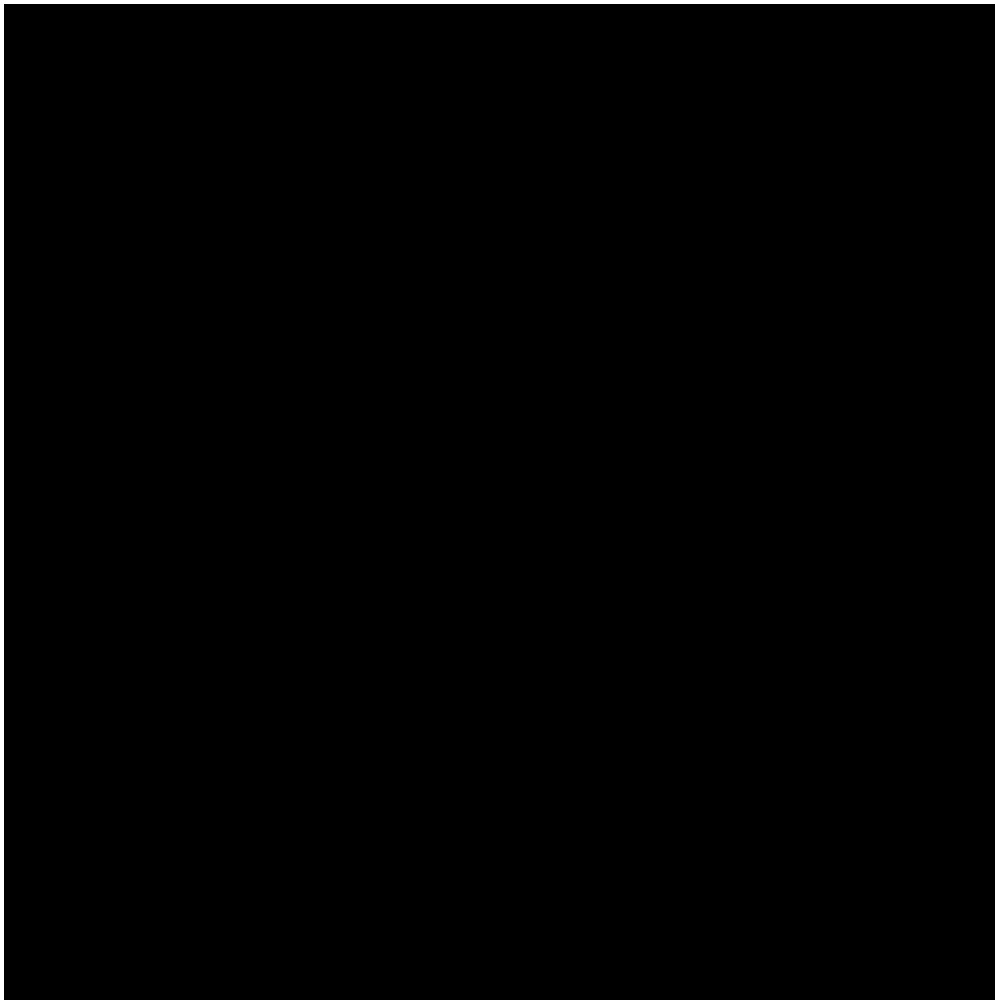


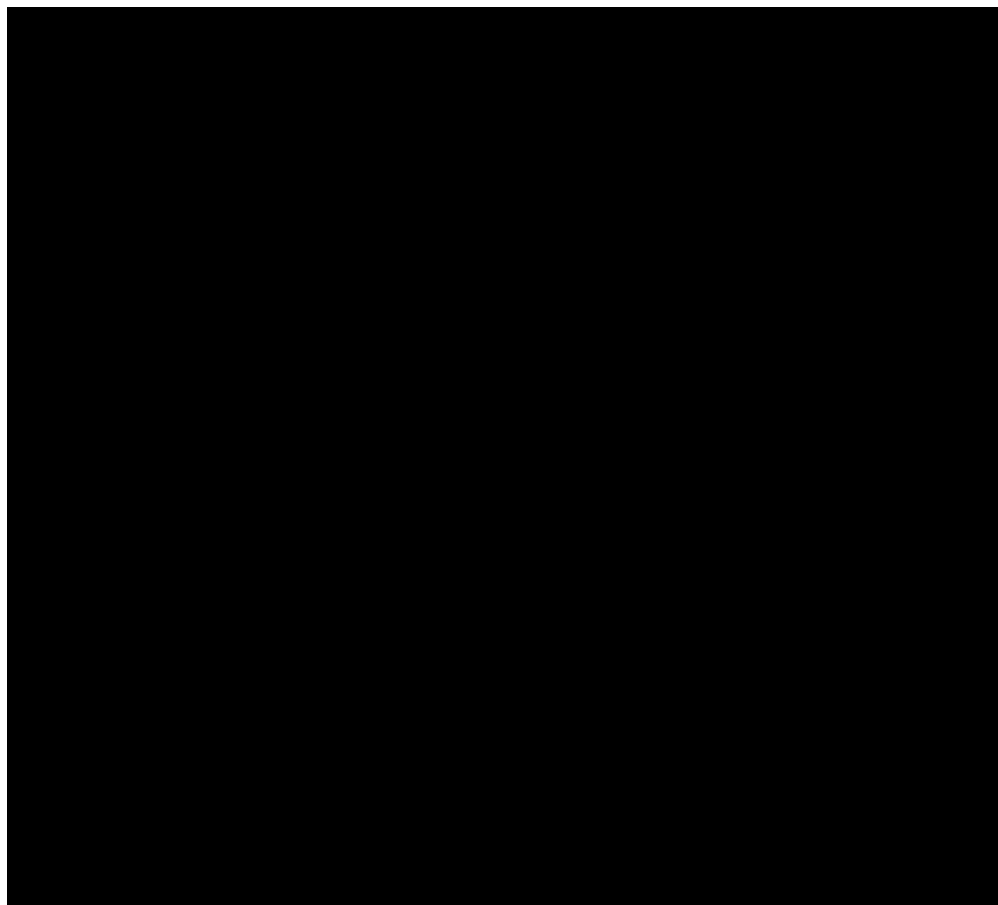




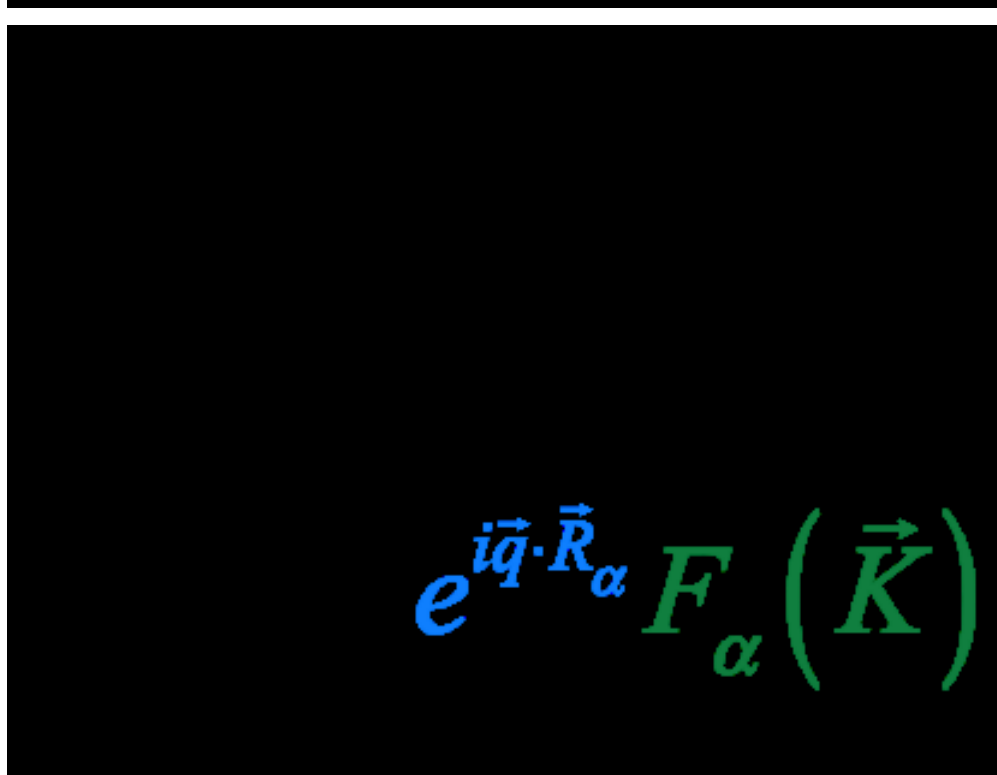
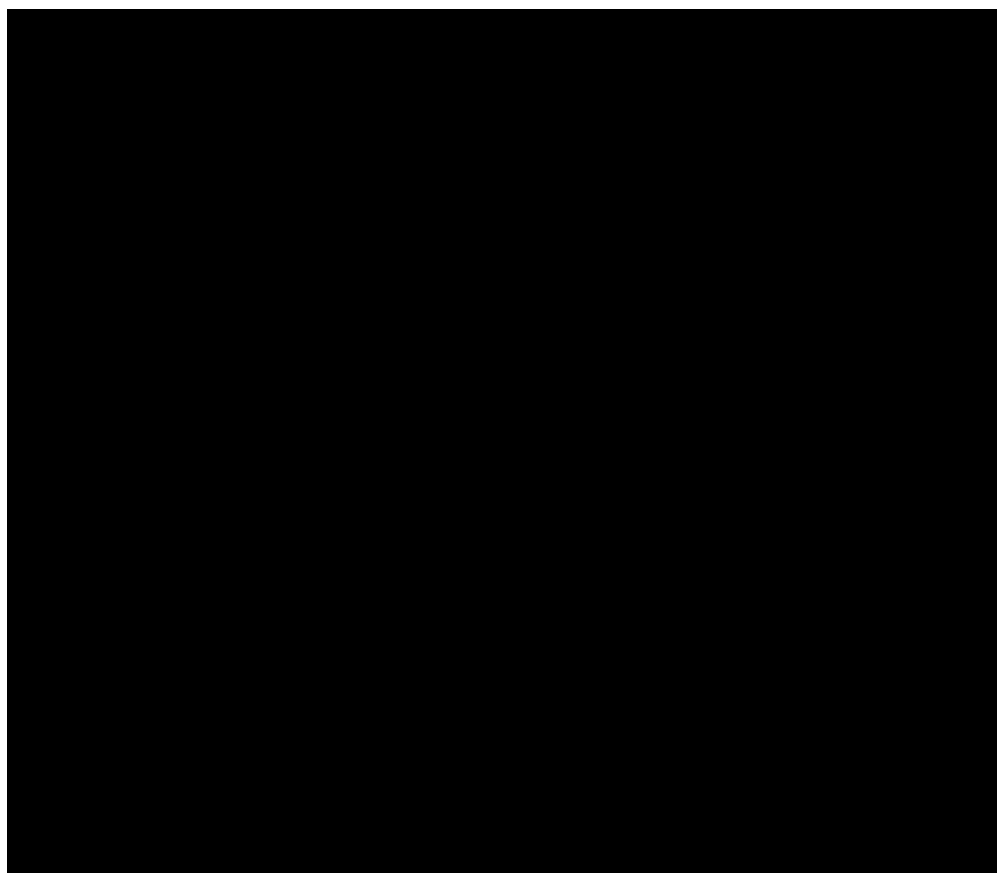
$$F_{\alpha}(\vec{q})$$

$$S_{\alpha}(\vec{q}) = \sum_{\alpha} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{R}_{\alpha}}$$

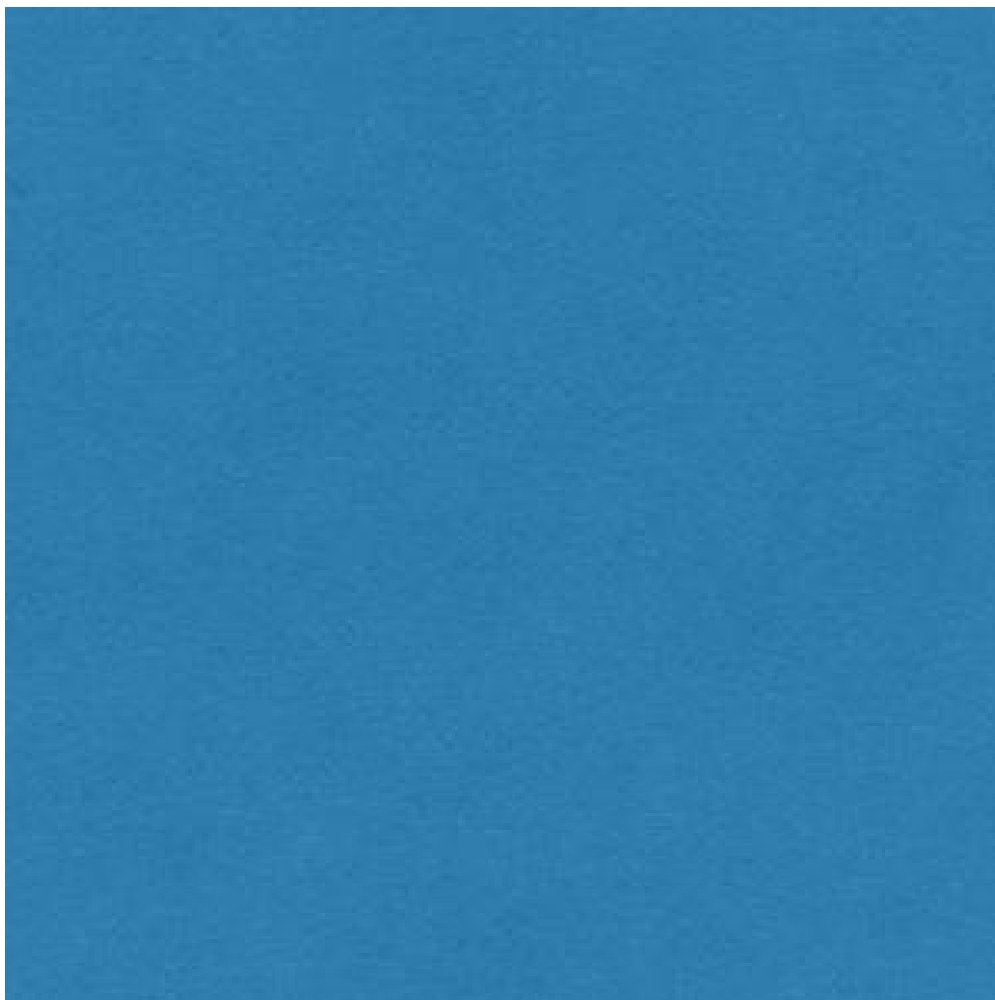




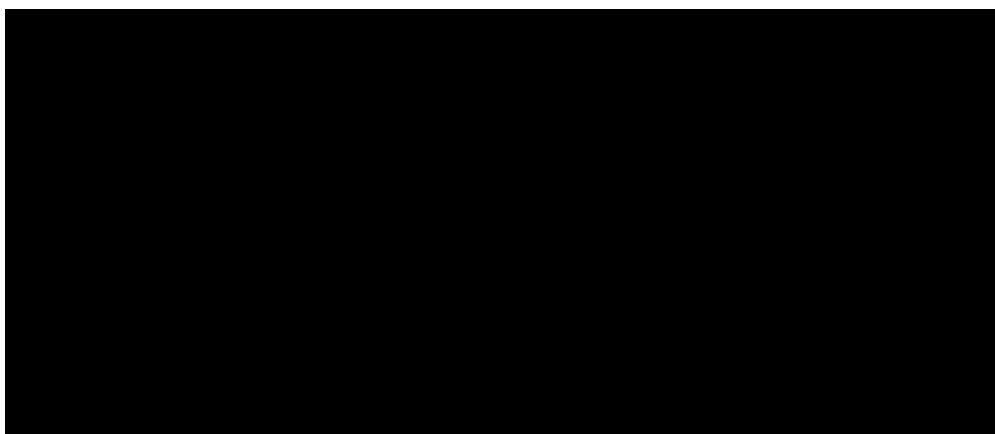



$$e^{i\vec{q} \cdot \vec{R}_\alpha} F_\alpha(\vec{K})$$

$$e^{i\vec{K} \cdot \vec{R}_\alpha} F_\alpha(\vec{K})$$



$$V_s(\vec{q})S(\vec{q}) - V_A(\vec{q})A(\vec{q})$$



$$V_S(\vec{q}) = \frac{1}{2}(F_\alpha + F_\beta)$$

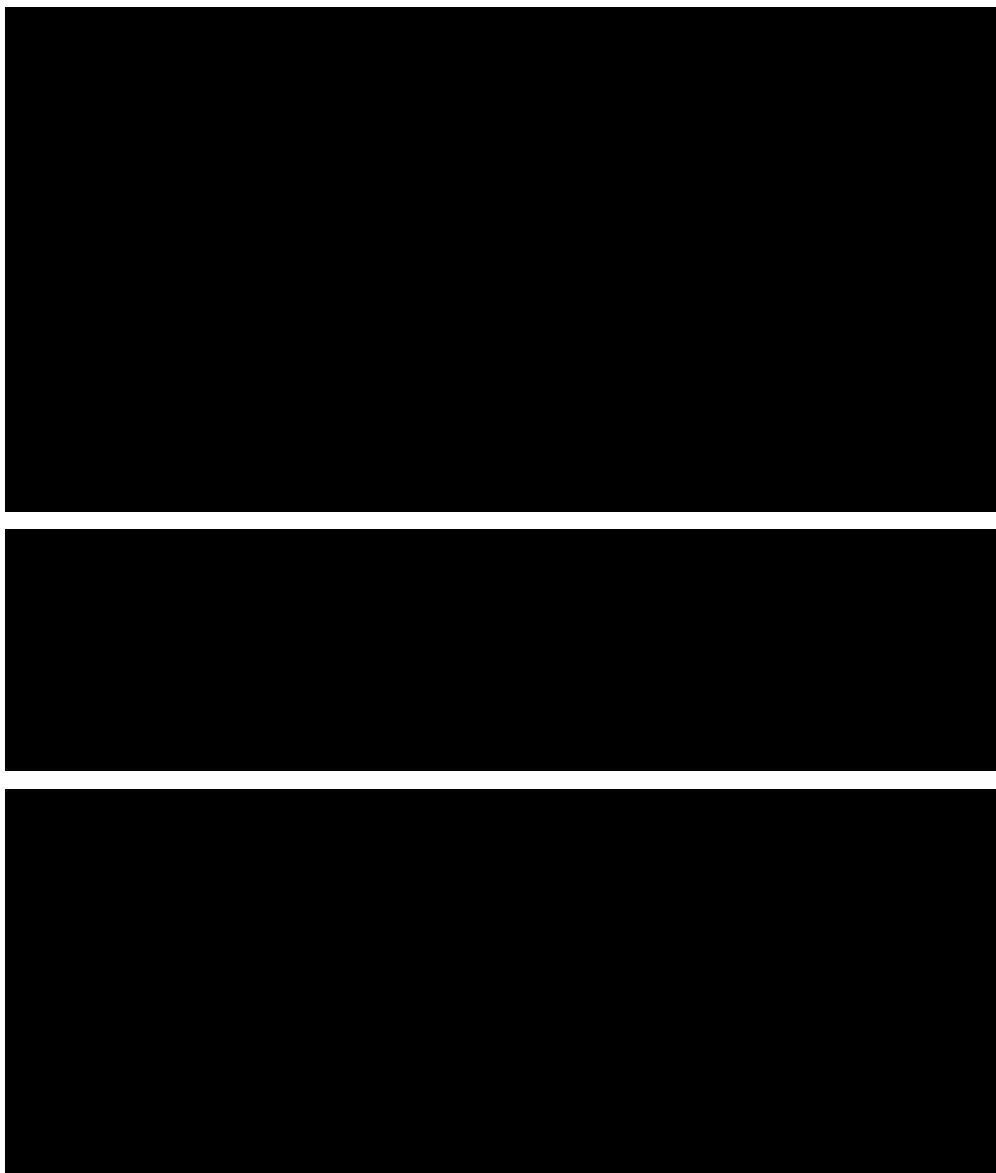
$$V_A(\vec{q}) = \frac{1}{2}(F_\alpha - F_\beta)$$

$$S(\vec{q}) = 2\cos(\vec{q} \cdot \vec{\tau})$$

$$A(\vec{q}) = 2i\sin(\vec{q} \cdot \vec{\tau})$$

$$S(\vec{q}) = 2\cos(\vec{q} \cdot \vec{\tau})$$

$$A(\vec{q}) = 2i\sin(\vec{q} \cdot \vec{\tau})$$

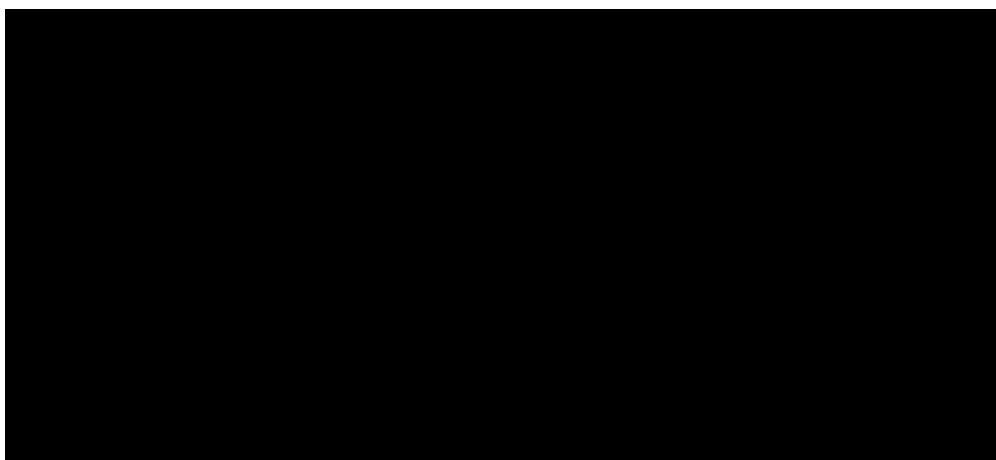
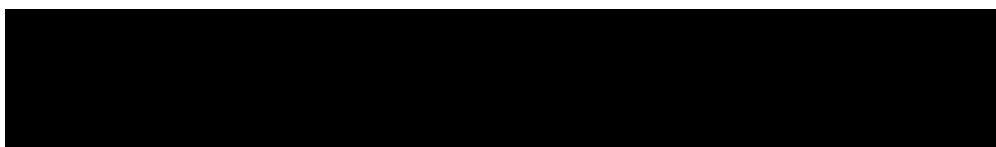
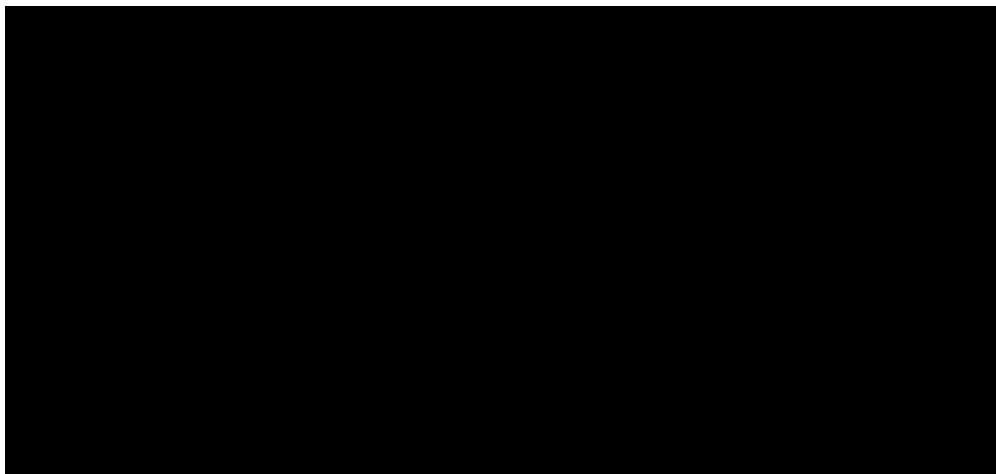
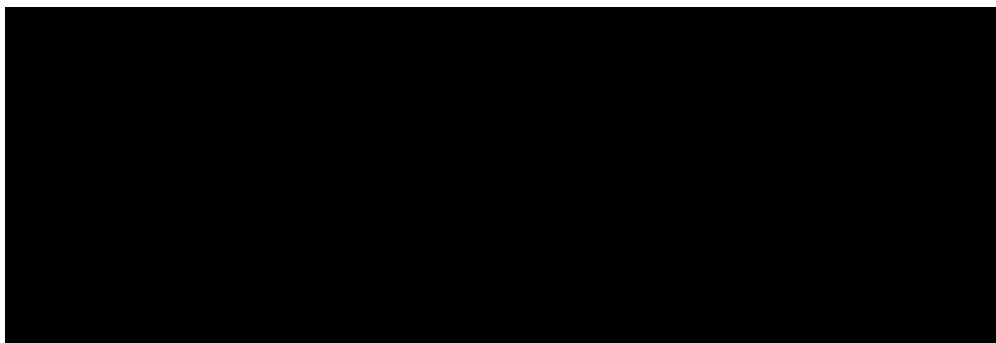


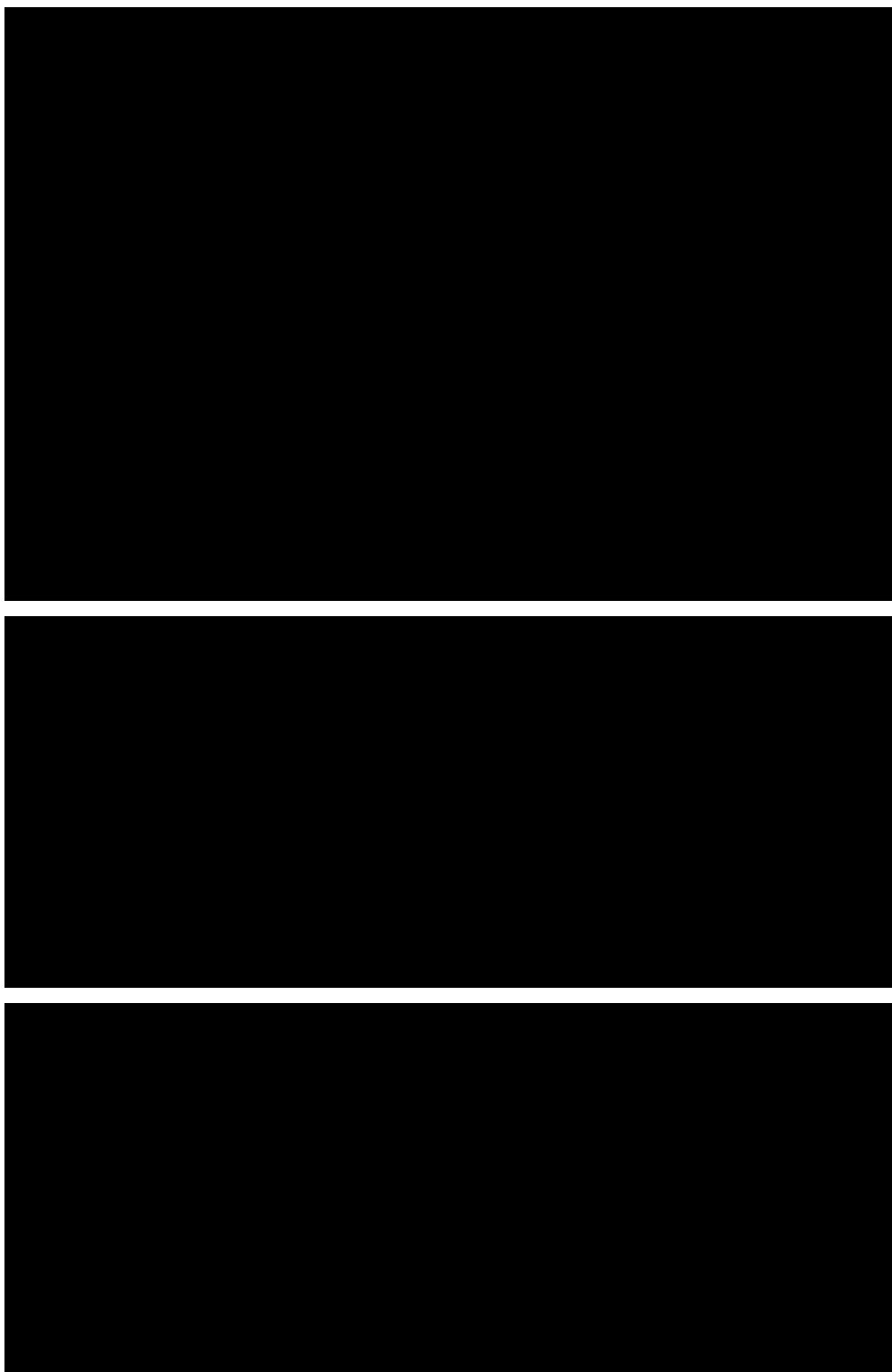


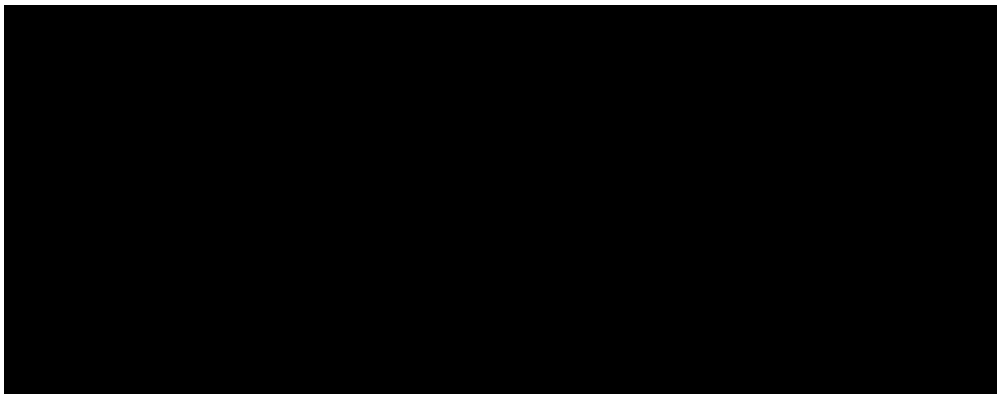
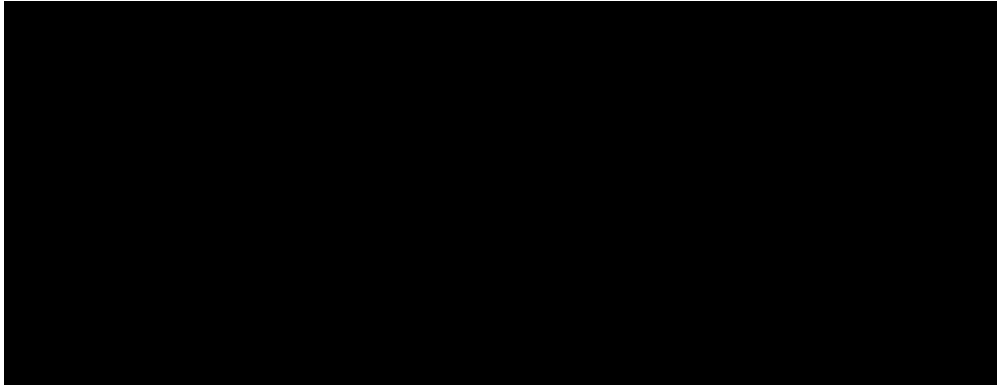
$$V_A(\vec{K}_1)A(\vec{K}_1)$$

$$S(\vec{K}_1) = 2\cos(\vec{K}_1 \cdot \vec{\tau}) = 0$$

$$A(\vec{K}_1) = 2i\sin(\vec{K}_1 \cdot \vec{\tau}) = 2i$$



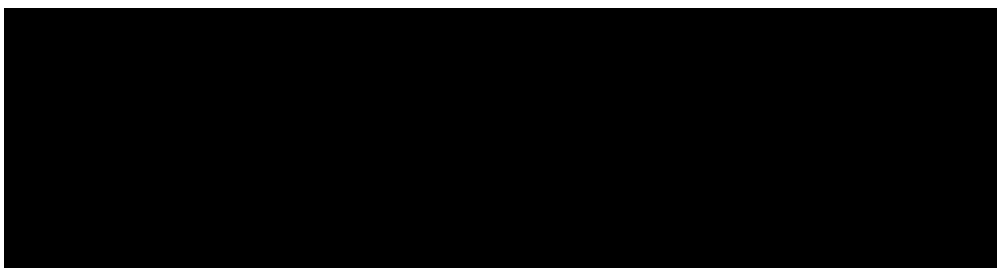




$$V_s(\vec{K}_2)S(\vec{K}_2)$$

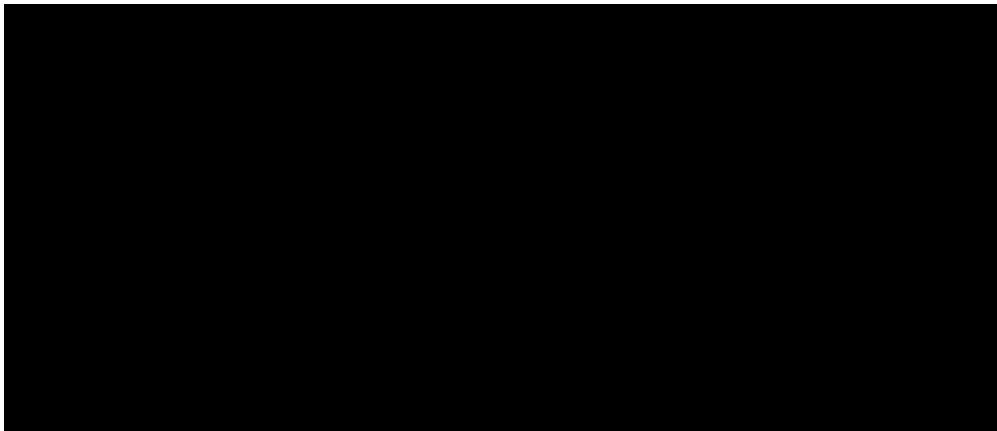
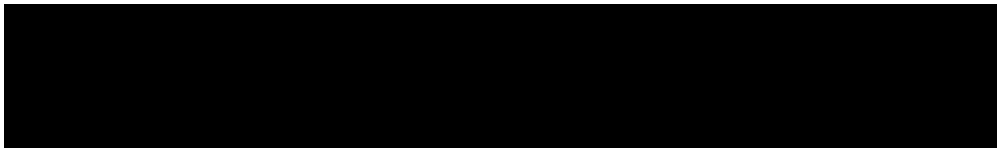
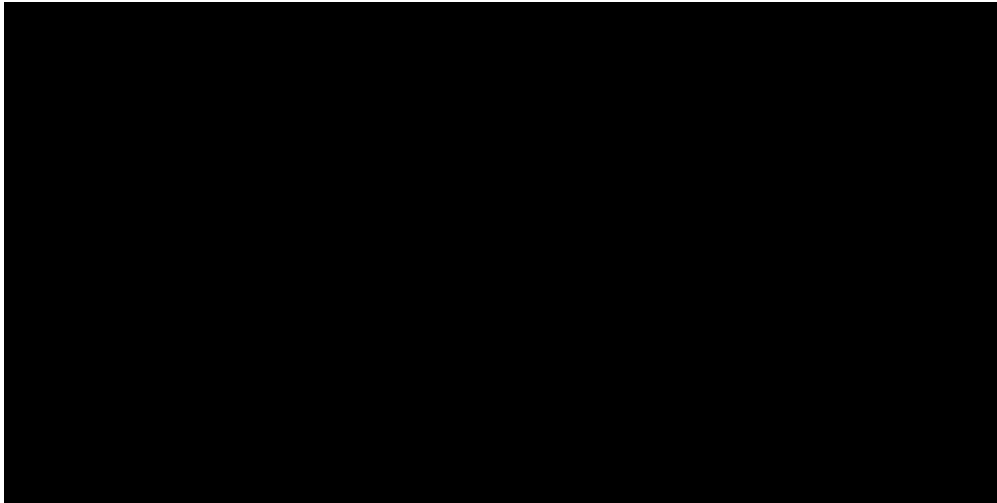
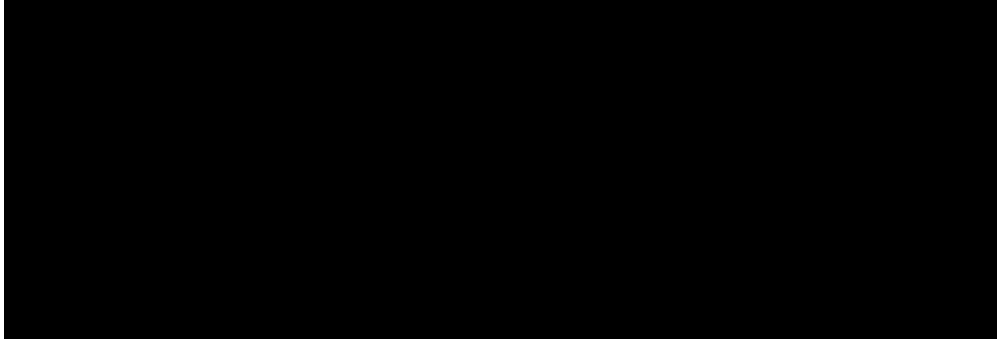
$$V_s(\vec{K}_3)S(\vec{K}_3)$$

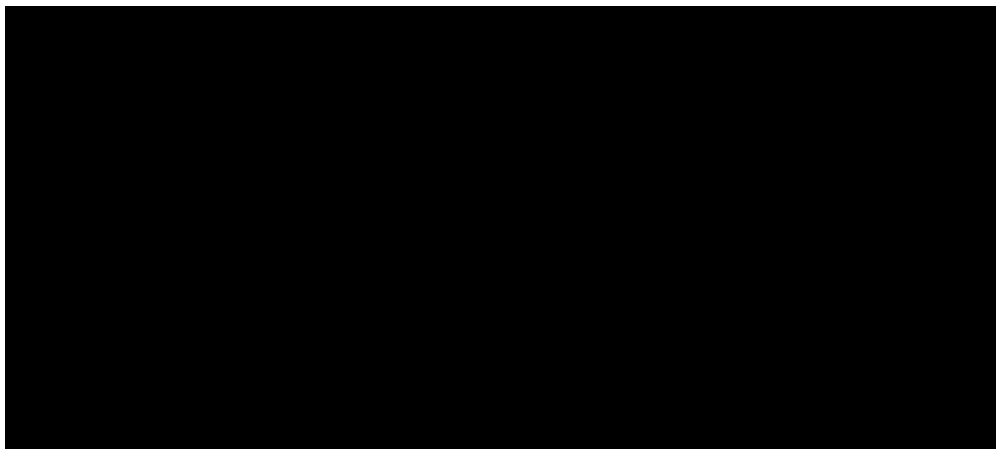
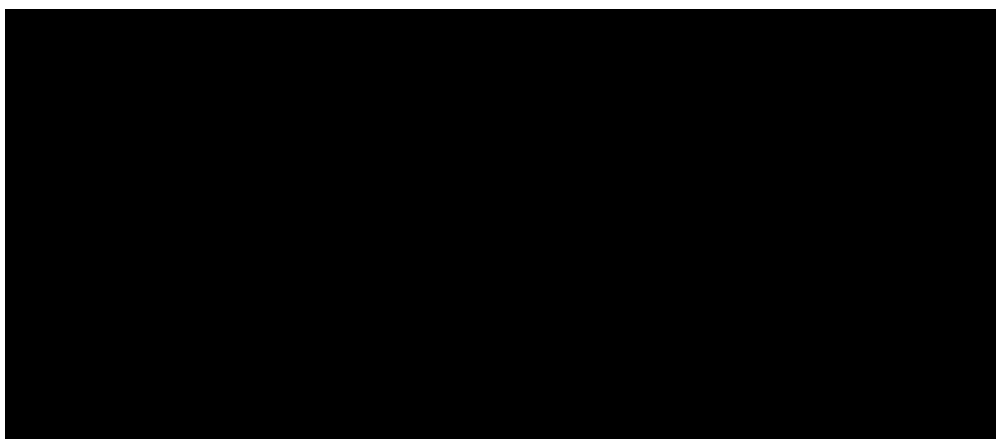
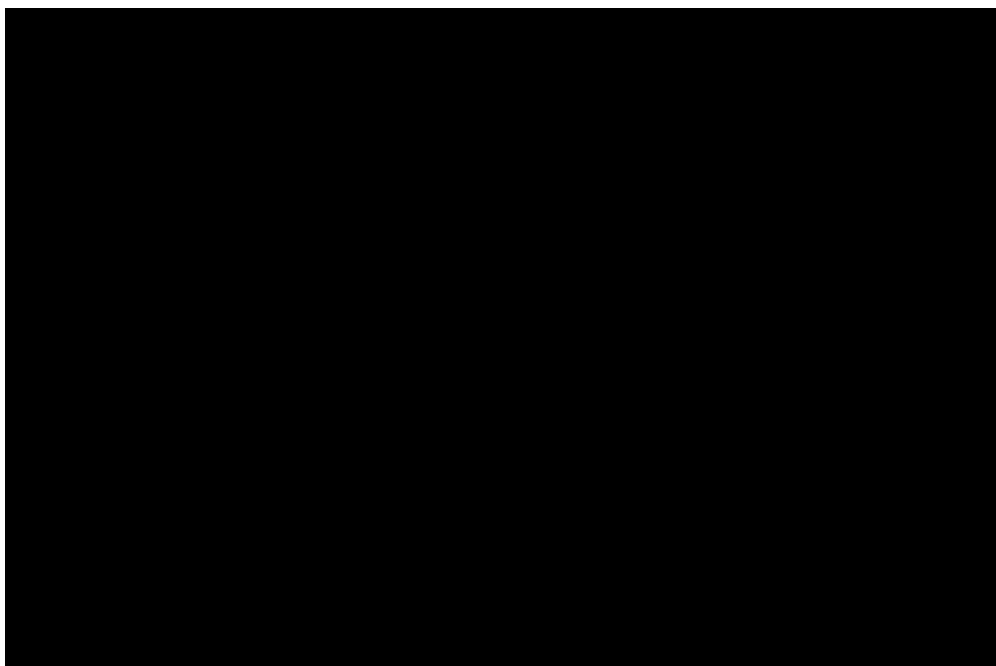
$$V_A(\vec{K}_1)A(\vec{K}_1)$$

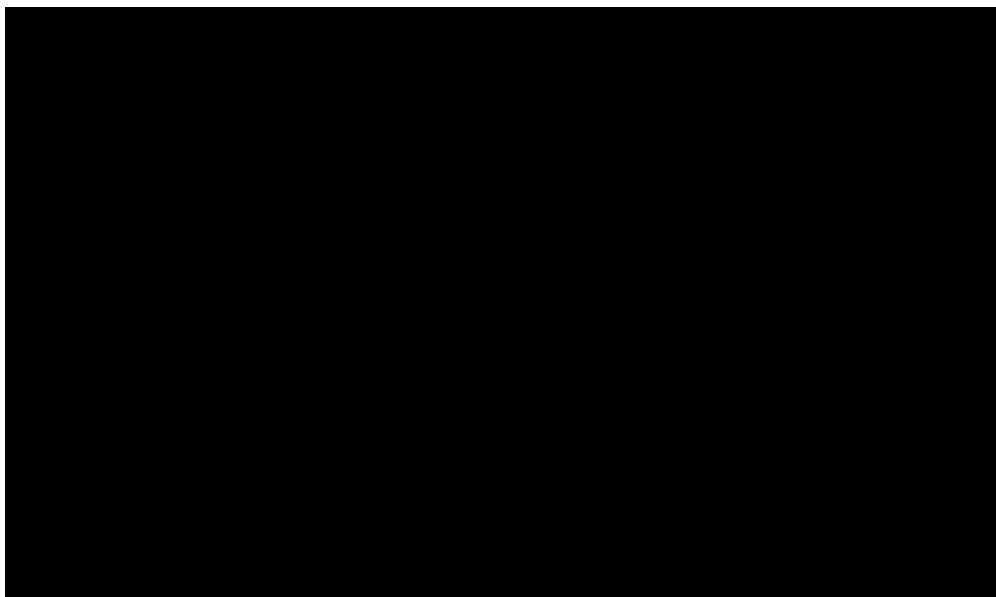
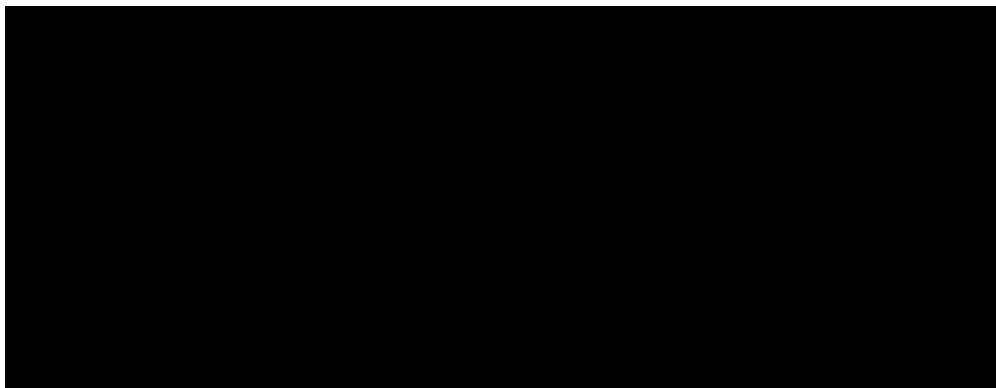


$$S(\vec{K}_1) = 2\cos(\vec{K}_1 \cdot \vec{\tau}) = 0$$

$$A(\vec{K}_1) = 2i \sin(\vec{K}_1 \cdot \vec{\tau}) = 2i$$







$$V_s(\vec{K}_2)S(\vec{K}_2)$$

$$V_A(\vec{K}_3)A(\vec{K}_3)$$

Table 2.21. Pseudopotential form factors of several group-IV, III-V and II-VI semiconductors (in units of Rydbergs = 13.6 eV) [2,9,10]. Note that the sign of V_i^a depends on the positions chosen for the anion and the cation (see text).

	V_3^s	V_8^s	V_{11}^s	V_3^a	V_4^a	V_{11}^a
Si	-0.211	0.04	0.08	0	0	0
Ge	-0.269	0.038	0.035	0	0	0
GaAs	-0.252	0	0.08	0.068	0.066	0.012
GaP	-0.249	0.017	0.083	0.081	0.055	0.003
InAs	-0.27	0.02	0.041	0.078	0.038	0.036
InSb	-0.25	0.01	0.044	0.049	0.038	0.01
ZnSe	-0.23	0.01	0.06	0.18	0.12	0.03
CdTe	-0.245	-0.015	0.073	0.089	0.084	0.006

PROBLEMA RESUELTO

Estructura de bandas del aluminio usando el método del pseudopotencial

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II

ESTRUCTURA DE BANDAS DEL ALUMINIO USANDO EL MÉTODO DEL PSEUDOPOTENCIAL

Calcular el hamiltoniano usando el método del pseudopotencial para el aluminio.

sabiendo que el pseudopotencial solamente tiene coeficientes de Fourier distintos de cero para:

Considera en el modelo pseudopotencial una base de ondas planas.

2

El aluminio tiene una estructura de red directa FCC, y por tanto su red recíproca es una BCC. En el modelo del pseudopotencial tomamos la siguiente base de ondas planas:

y expresamos los vectores de frecuencia espacial del espacio recíproco como: De manera que la base inicial la podemos poner como una base Bloch:

Nuestro Hamiltoniano tiene una parte de energía cinética más otra parte que incluye el potencial periódico:

Al ser potencial periódico lo podemos desarrollar como:

de forma que el Hamiltoniano queda:

3

EVALUEMOS EL HAMILTONIANO:

Esta ecuación nos da los elementos de matriz del Hamiltoniano pseudopotencial, ahora sólo falta seleccionar una base.

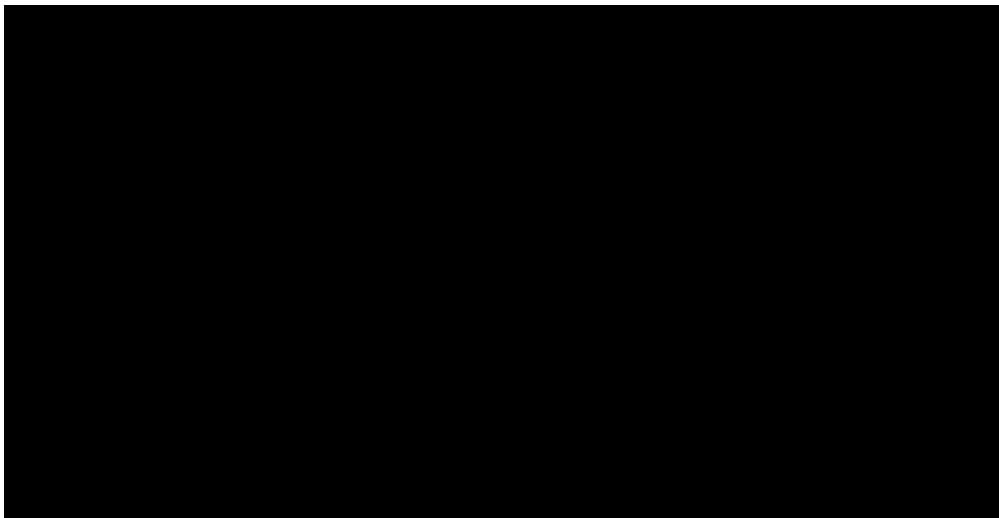
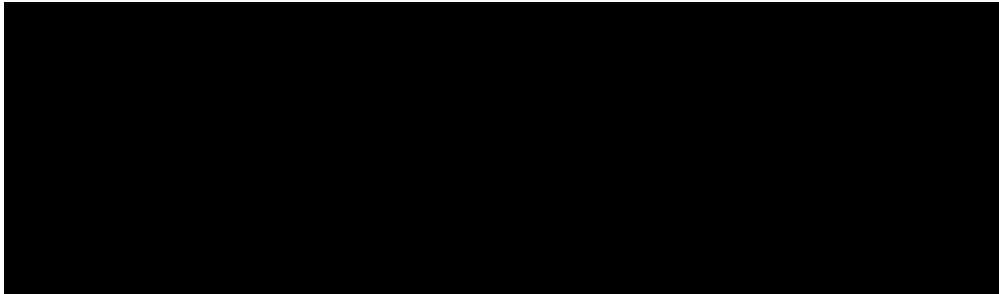
En nuestro caso particular, el aluminio tiene una red atómica FCC, y su red recíproca es una BCC:

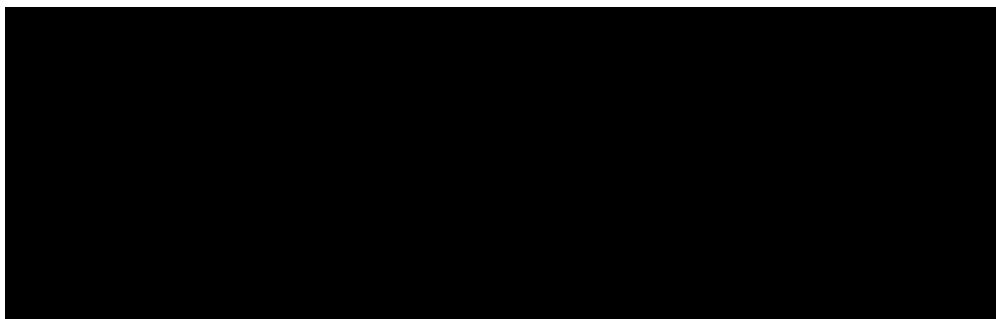
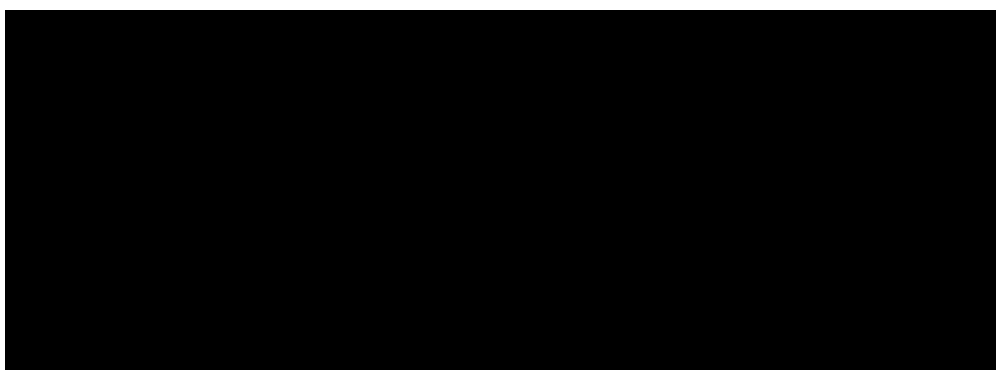
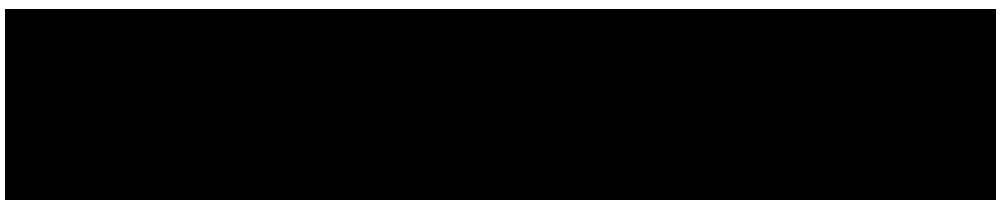
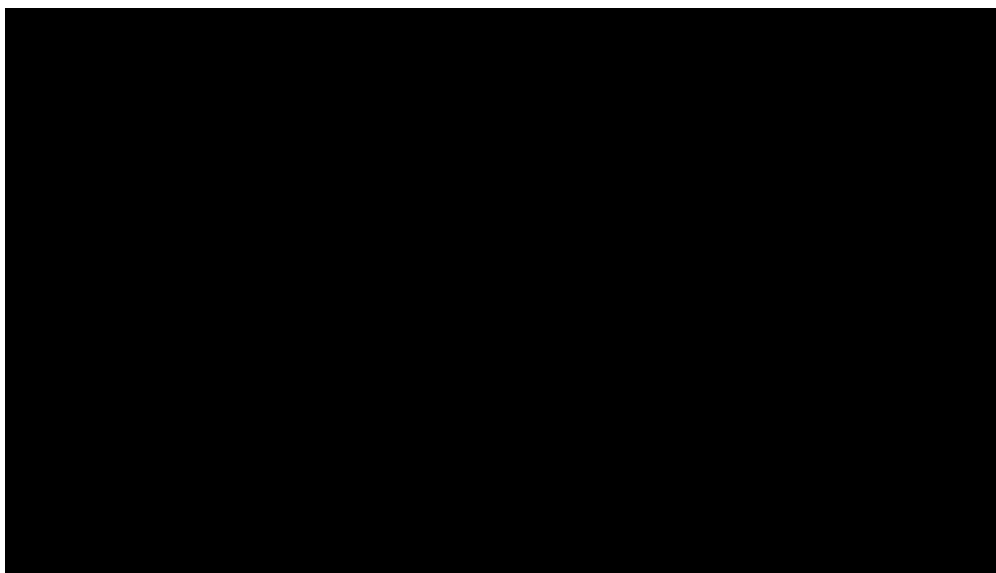
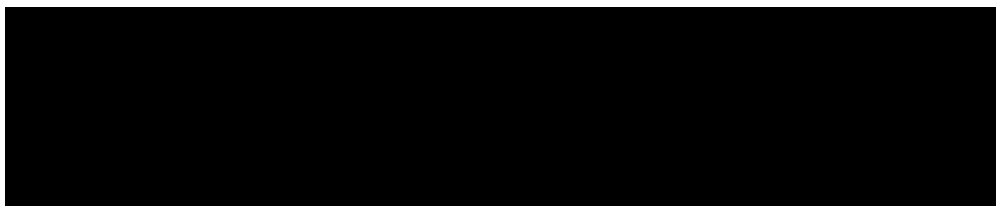
Según el problema, en su descomposición en componentes de Fourier solo tiene componentes no nulas si: $V(\mathbf{F})$

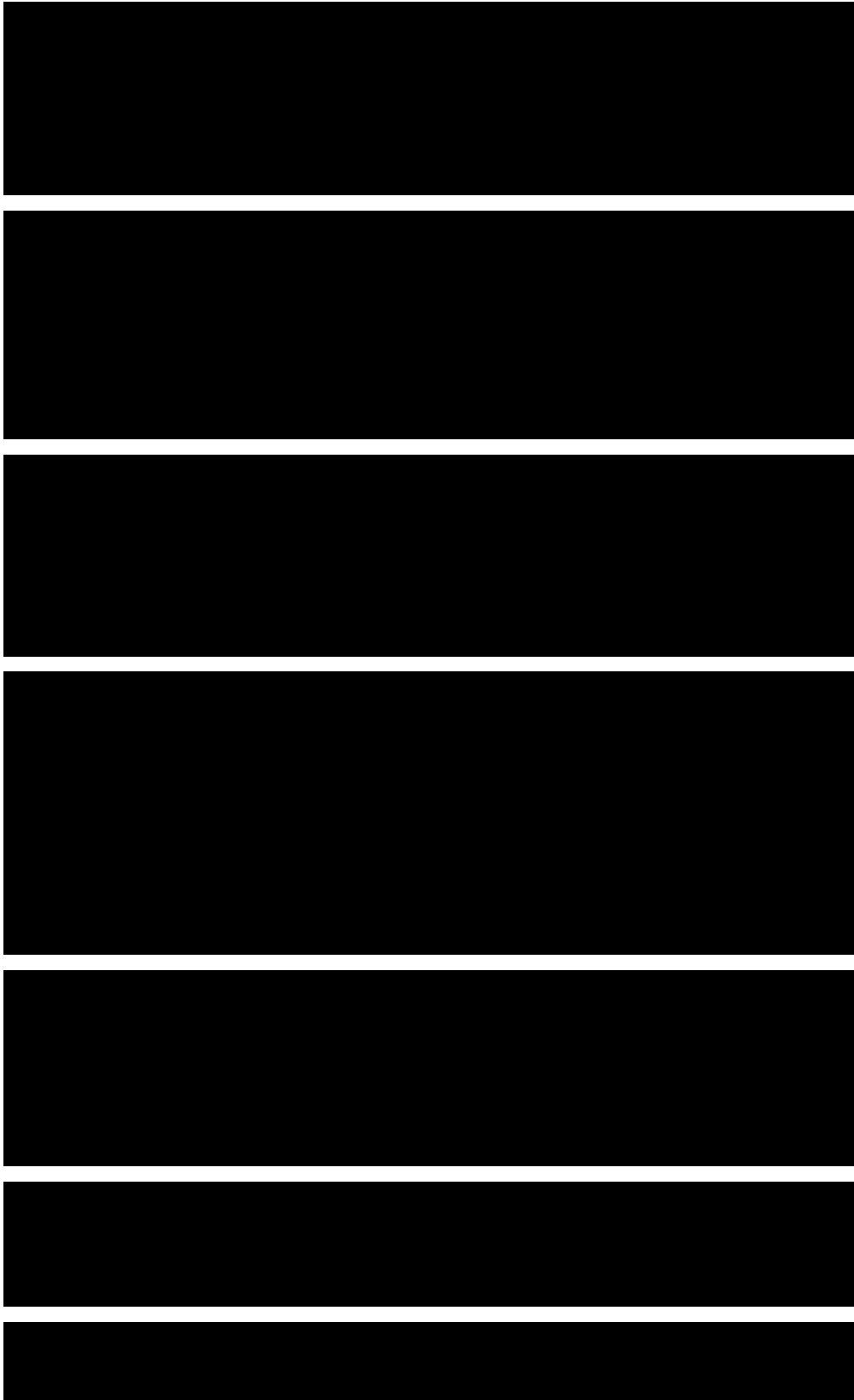
Escojo en mi base las componentes de forma no nulas, que serán aquellas que difieran en $(1,1,1)$ o $(2,0,0)$:

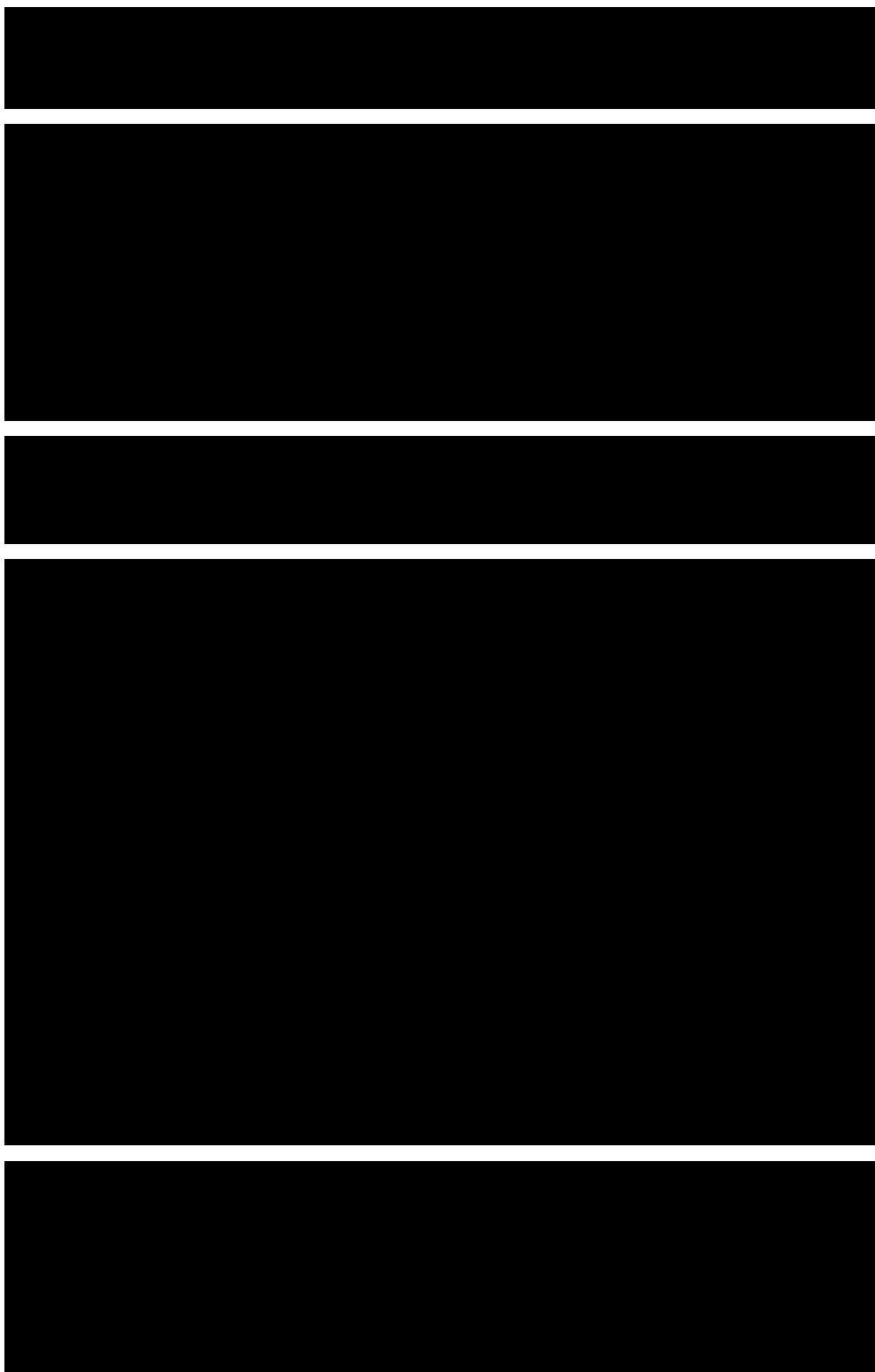
Por ejemplo, supongamos que nos tomamos la base:

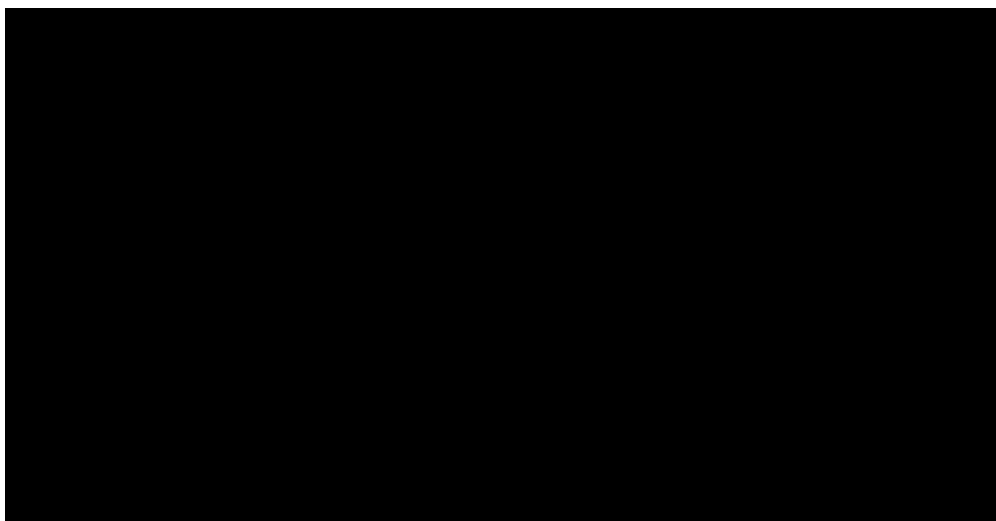
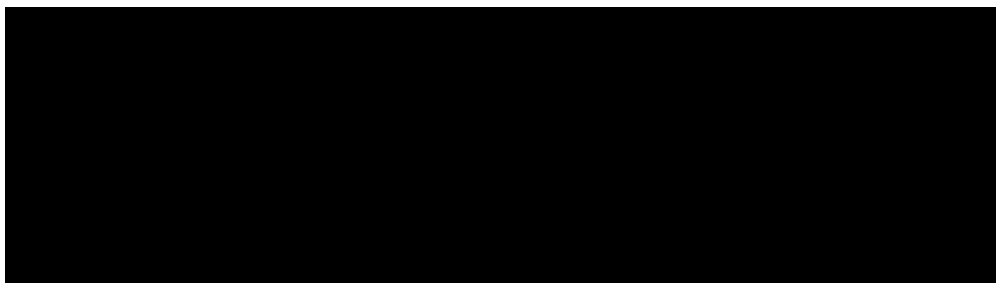
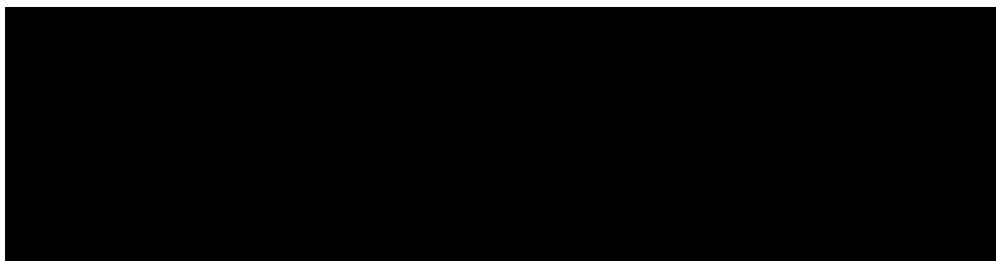
IMÁGENES EXTRAÍDAS

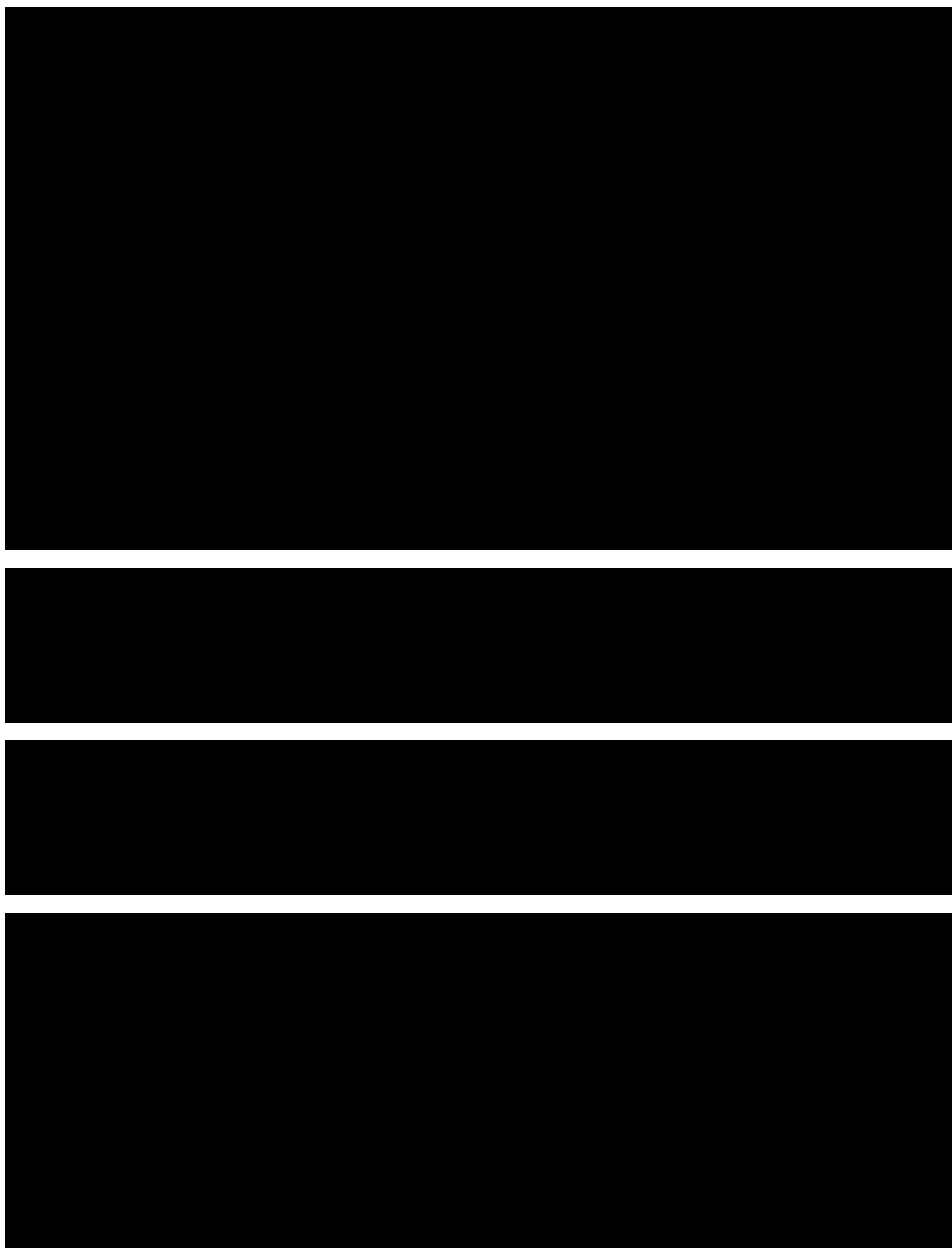












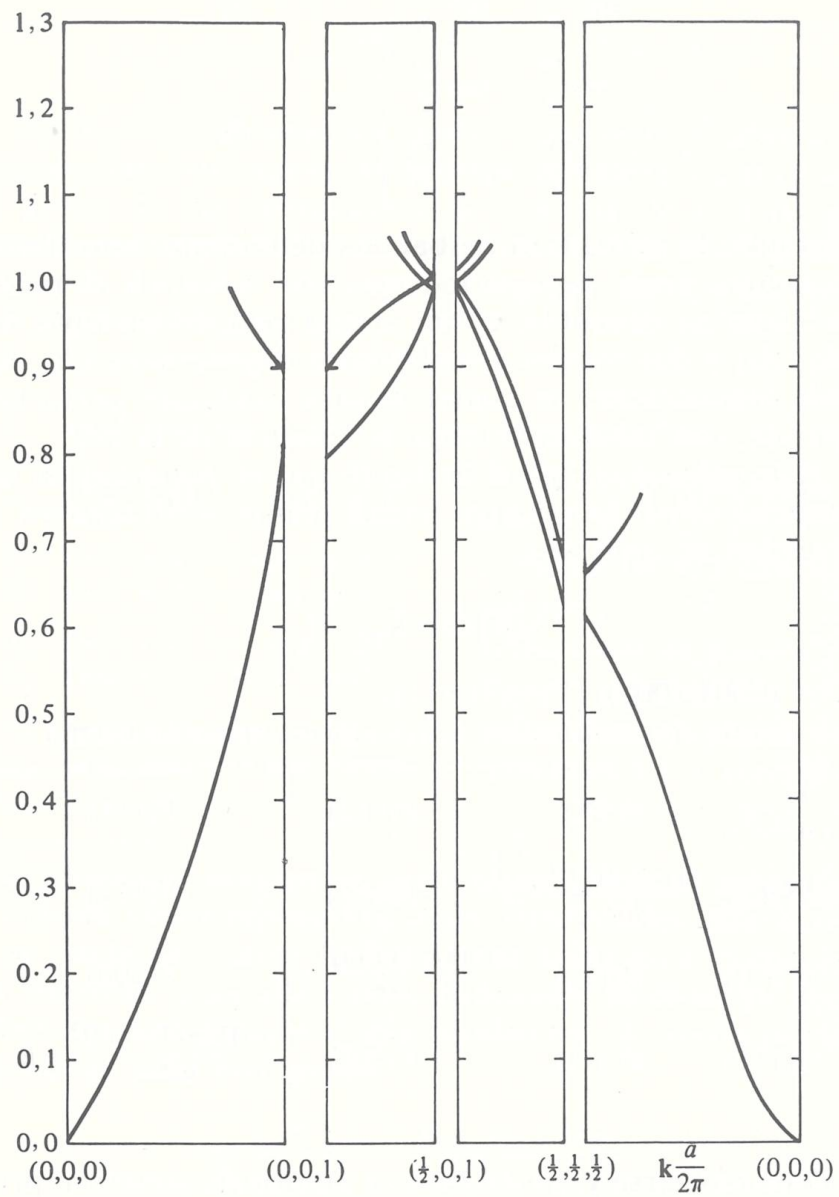


Figura 12.20.1 Bandas de energía para el aluminio usando cuatro ondas planas.

Part II

Referencias

BIBLIOGRAFÍA